

CHƯƠNG

I

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

BÀI 1. TÍNH ĐƠN ĐIỀU CỦA HÀM SỐ



LÝ THUYẾT.

I. TÍNH ĐƠN ĐIỀU CỦA HÀM SỐ

1. Khái niệm tính đơn điệu của hàm số.

Giả sử K là một khoảng, một đoạn hoặc một nửa khoảng và $y = f(x)$ là hàm số xác định trên K .

+) Hàm số $y = f(x)$ được gọi là đồng biến trên K nếu

$$\forall x_1, x_2 \in K, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2).$$

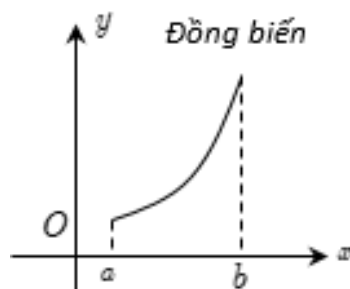
+) Hàm số $y = f(x)$ được gọi là nghịch biến trên K nếu

$$\forall x_1, x_2 \in K, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2).$$

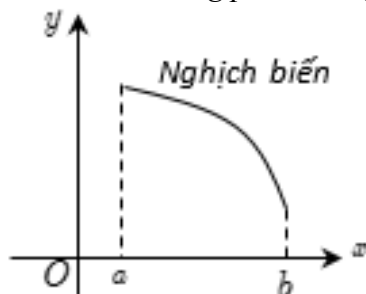
+) Hàm số đồng biến hoặc nghịch biến trên K được gọi chung là đơn điệu trên K .

Chú ý:

+ Nếu hàm số **đồng biến** trên K thì từ trái sang phải đồ thị đi lên.



+ Nếu hàm số **nghịch biến** trên K thì từ trái sang phải đồ thị đi xuống.



2. Định lý: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $K \subset \mathbb{R}$, trong đó K là một khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng.

+) Nếu $f'(x) > 0, \forall x \in K$ thì hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng K .

+) Nếu $f'(x) < 0, \forall x \in K$ thì hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng K .

Chú ý.

Định lí trên vẫn đúng trong trường hợp $f'(x)$ bằng 0 tại một số hữu hạn điểm trong khoảng K .

Người ta chứng minh được rằng, nếu $f'(x) = 0$ với mọi $x \in K$ thì hàm số $f(x)$ không đổi trên khoảng K .

3. Định lý: (Tổng quát) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $K \subset \mathbb{R}$, trong đó K là một khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng.

+) Nếu $f'(x) \geq 0, \forall x \in K$ và $f'(x) = 0$ xảy ra tại một số hữu hạn điểm trên K thì hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng K .

+) Nếu $f'(x) \leq 0, \forall x \in K$ và $f'(x) = 0$ xảy ra tại một số hữu hạn điểm trên K thì hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng K .

4. Lưu ý:

+) Nếu hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$ và $f'(x) > 0, \forall x \in (a; b)$ thì ta nói hàm số đồng biến trên đoạn $[a; b]$.

+) Nếu hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$ và $f'(x) < 0, \forall x \in (a; b)$ thì ta nói hàm số nghịch biến trên đoạn $[a; b]$.

+) Tương tự với các khái niệm hàm số đồng biến, nghịch biến trên các nửa khoảng.

5. Sử dụng bảng biến thiên để xét tính đơn điệu của hàm số.

Để xét tính đơn điệu của hàm số $y = f(x)$ ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tìm tập xác định D .

Bước 2: Tính đạo hàm $y' = f'(x)$. Tìm các điểm $x_i (i = 0; 1; 2; \dots)$ mà tại đó $f'(x) = 0$ hoặc làm cho $f'(x)$ không xác định.

Bước 3: Sắp xếp các $x_i (i = 0; 1; 2; \dots)$ theo thứ tự tăng dần và lập bảng biến thiên.

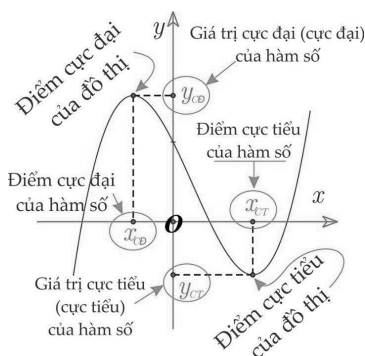
Bước 4: Căn cứ vào bảng biến thiên nêu kết luận

Chú ý: Đối với bài toán trắc nghiệm, ta có thể sử dụng **Phương pháp sử dụng MTCT**.

Cách 1: Sử dụng chức năng lập bảng giá trị MODE 7 của máy tính Casio. Quan sát bảng kết quả nhận được về tính tăng, giảm giá trị của $f(x)$ và dự đoán.

Cách 2: Tính đạo hàm, thiết lập bất phương trình đạo hàm. Sử dụng tính năng giải bất phương trình INEQ của máy tính Casio (đối với bất phương trình bậc hai, bậc ba).

II. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

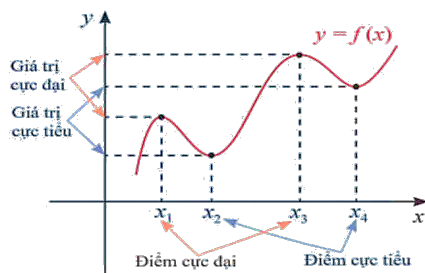


1. Khái niệm cực trị của hàm số: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên khoảng $(a; b)$ và điểm $x_0 \in (a; b)$.

+) Nếu tồn tại số $h > 0$ sao cho $f(x) < f(x_0)$ với mọi $x \in (x_0 - h; x_0 + h)$ và $x \neq x_0$ thì ta nói hàm số $y = f(x)$ đạt **cực đại** tại x_0 .

+) Nếu tồn tại số $h > 0$ sao cho $f(x) > f(x_0)$ với mọi $x \in (x_0 - h; x_0 + h)$ và $x \neq x_0$ thì ta nói hàm số $y = f(x)$ đạt **cực tiểu** tại x_0 .

*** Chú ý**



+) Nếu hàm số $y = f(x)$ đạt cực đại tại x_0 thì x_0 được gọi là **điểm cực đại** của hàm số; $f(x_0)$ được gọi là **giá trị cực đại** của hàm số, kí hiệu là f_{CD} (f_{CT}), còn điểm $M(x_0; f(x_0))$ được gọi là **điểm cực đại** của đồ thị hàm số.

+) Các điểm cực đại và cực tiểu được gọi chung là **điểm cực trị**. Giá trị cực đại còn gọi là **cực đại** và được gọi chung là **cực trị** của hàm số.

2. Cách tìm cực trị của hàm số

Định lý 2: Giả sử hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $(a; b)$ chứa điểm x_0 và có đạo hàm trên $(a; x_0)$ và $(x_0; b)$.

+) Nếu $f'(x) > 0$ trên khoảng $(a; x_0)$ và $f'(x) < 0$ trên $(x_0; b)$ thì x_0 là một điểm cực đại của hàm số $y = f(x)$.

+) Nếu $f'(x) < 0$ trên khoảng $(a; x_0)$ và $f'(x) > 0$ trên $(x_0; b)$ thì x_0 là một điểm cực tiểu của hàm số $y = f(x)$.

Minh họa bằng bảng biến thiên

x	a	x_0	b
$f'(x)$		+	-
$f(x)$		f_{CD}	

x	a	x_1	b
$f'(x)$		-	+
$f(x)$		f_{CT}	

NHẬN XÉT:

Để tìm cực trị của hàm số $y = f(x)$ ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tìm tập xác định D .

Bước 2: Tính đạo hàm $y' = f'(x)$. Tìm các điểm x_i ($i = 0; 1; 2; \dots$) mà tại đó $f'(x) = 0$ hoặc làm cho $f'(x)$ không xác định.

Bước 3: Sắp xếp các x_i ($i = 0; 1; 2; \dots$) theo thứ tự tăng dần và lập bảng biến thiên.

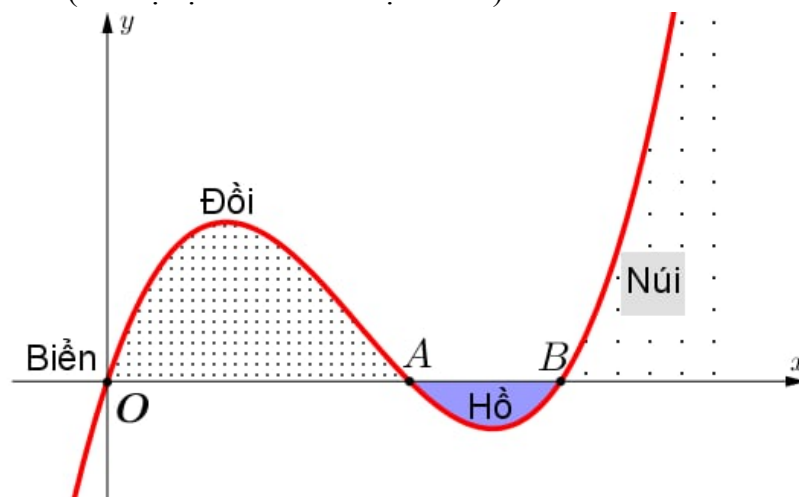
Bước 4: Căn cứ vào bảng biến thiên nêu kết luận



HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ.

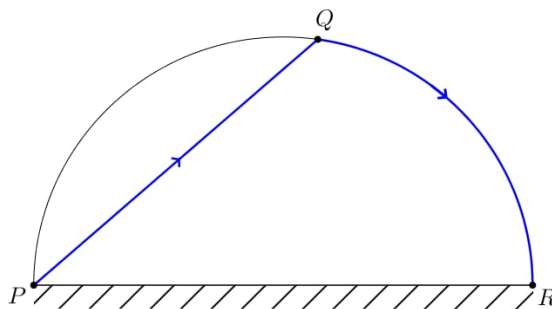
- Câu 1:** Một vật chuyển động theo quy luật $s(t) = -2t^3 + 24t^2 + 9t - 3$ với t (giây) là khoảng thời gian từ lúc bắt đầu chuyển động và $s(t)$ (m) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vật chuyển động nhanh dần hay chậm dần.
- Câu 2:** Thể tích nước của một bể bơi sau t phút bơm được tính theo công thức $V(t) = \frac{1}{100} \left(30t^3 - \frac{t^4}{4} \right)$ với $0 \leq t \leq 90$. Tốc độ bơm nước ở thời điểm t được tính theo công thức $v(t) = V'(t)$. Tìm thời điểm tốc độ bơm nước là lớn nhất và tính tốc độ bơm nước lớn nhất đó.
- Câu 3:** Giả sử doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hoá bằng hàm số $f(t) = \frac{5000}{1 + 5e^{-t}}$, $t \geq 0$ trong đó thời gian t được tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó, đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ bán hàng. Hỏi sau khi phát hành bao nhiêu năm thì tốc độ bán hàng là lớn nhất?
- Câu 4:** Xét một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox . Toạ độ của chất điểm tại thời điểm t được xác định bởi hàm số $x(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ với $t \geq 0$. Khi đó $x'(t)$ là vận tốc của chất điểm tại thời điểm t , kí hiệu $v(t)$; $v'(t)$ là gia tốc chuyển động của chất điểm tại thời điểm t . Trong khoảng thời gian nào vận tốc của chất điểm tăng, trong khoảng thời gian nào vận tốc của chất điểm giảm?
- Câu 5:** Một hợp tác xã nuôi cá thí nghiệm trong hồ. Người ta thấy rằng nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng $P(n) = 480 - 20n$ (gam). Hỏi phải thả số lượng cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ thuộc khoảng nào dưới đây để cân nặng trung bình của số cá đó tăng?
- Câu 6:** Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là $f(t) = 45t^2 - t^3$, $t = 0, 1, 2, \dots, 25$. Nếu coi $f(t)$ là hàm số xác định trên đoạn $[0; 25]$ thì đạo hàm $f'(t)$ được xem là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t . Xác định khoảng thời gian mà tốc độ truyền bệnh giảm?
- Câu 7:** Một con cá hồi bơi ngược dòng để vượt khoảng cách là 300 km. Vận tốc dòng nước là 6 km/h. Nếu vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên là v (km/h) thì năng lượng tiêu hao của cá trong t giờ được cho bởi công thức $E(v) = cv^3t$, trong đó c là hằng số và E tính bằng Jun. Vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên nằm ở khoảng nào thì năng lượng tiêu hao của cá giảm?
- Câu 8:** Một cửa hàng trung bình bán được 100 cái Tivi mỗi tháng với giá 14 triệu đồng một cái. Chủ cửa hàng nhận thấy rằng, nếu giảm giá bán mỗi cái 500 ngàn đồng thì số lượng tivi bán ra sẽ tăng thêm 10 cái mỗi tháng. Hỏi cửa hàng nên bán với giá bao nhiêu để doanh thu cửa hàng là lớn nhất?
- Câu 9:** Giả sử số lượng quần thể nấm men tại môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được mô hình hóa bằng hàm số $P(t) = \frac{25}{0,25 + e^{-0,75t}}$, trong đó thời gian t được tính bằng giờ. Tốc độ sinh trưởng của quần thể nấm men ở thời điểm t được tính theo công thức $P'(t)$. Nêu nhận xét về sự tăng giảm của số lượng quần thể nấm men được nuôi cấy. Số lượng quần thể nấm men có thể tăng lên vô cùng được không?

Câu 10: Lát cắt ngang của một vùng đất ven biển được mô hình hoá thành một hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ (đơn vị độ dài trên các trục là km).



Biết khoảng cách hai bên chân đồi $OA = 2$ km, độ rộng của hồ $AB = 1$ km và ngọn đồi cao 528 m. Tìm độ sâu của hồ (tính bằng mét) tại điểm sâu nhất? (làm tròn đến hàng đơn vị).

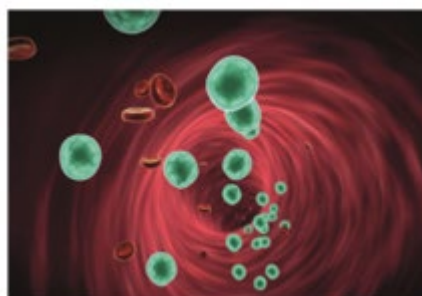
Câu 11: Cho một bờ hồ hình bán nguyệt có bán kính bằng 2 km, đường kính PR như hình vẽ sau :



Từ điểm P anh Tài chèo một chiếc thuyền với vận tốc 3 km/h đến điểm Q trên bờ hồ, rồi chạy bộ dọc theo thành hồ đến vị trí R với vận tốc 6 km/h. Thời gian chậm nhất mà anh Tài di chuyển từ P đến R là bao nhiêu? (thời gian tính bằng phút).

Câu 12: Xí nghiệp A sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Biết rằng hàm tổng chi phí sản xuất là $TC = x^3 - 77x^2 + 1000x + 40000$ và hàm doanh thu là $TR = -2x^2 + 1312x$, với x là số sản phẩm. Lợi nhuận của xí nghiệp A được xác định bằng hàm số $f(x) = TR - TC$, cực đại lợi nhuận của xí nghiệp A khi đó đạt bao nhiêu sản phẩm?

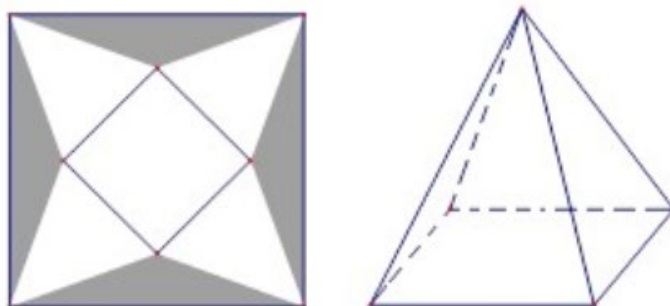
Câu 13: Khi loại thuốc A được tiêm vào bệnh nhân, nồng độ mg/l của thuốc trong máu sau x phút (kể từ khi bắt đầu tiêm) được xác định bởi công thức: $C(x) = \frac{30x}{x^2 + 2}$.



(Nguồn: James Stewart, J. (2015). *Calculus*. Cengage Learning)

Để đưa ra những lời khuyên và cách xử lý phù hợp cho bệnh nhân, ta cần tìm khoảng thời gian mà nồng độ của thuốc trong máu đang tăng. Em hãy cho biết hàm nồng độ thuốc trong máu $C(x)$ đạt giá trị cực đại là bao nhiêu trong khoảng thời gian 6 phút sau khi tiêm (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?

- Câu 14:** Một tấm bạt hình vuông cạnh $20m$ như hình vẽ dưới đây. Người ta dự tính cắt phần tô đậm của tấm bạt rồi gập và may lại (các đường may không đáng kể), nhằm mục đích phủ lên tháp đèn trang trí (tháp dạng hình chóp tứ giác đều) để tránh hư hại tháp khi trời mưa.



Biết khối chóp hình thành sau khi gập và may lại cần thể tích lớn nhất thì mới phủ kín tháp đèn. Hỏi phần diện tích tấm bạt bị cắt là bao nhiêu để đảm bảo yêu cầu trên.

- Câu 15:** Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = -\frac{t^3}{3} + 18t^2 - 35t + 10$, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Trong 40 giây đầu tiên, chất điểm có vận tốc tức thời giảm trong khoảng thời gian $(a; b)$. Tính giá trị của biểu thức $P = 2b - 3a$.
- Câu 16:** Một chất điểm đang đứng yên thì bắt đầu chuyển động theo quy luật $s(t) = -t^3 + 6t^2 + 9t$, với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi vật tăng tốc trong khoảng thời gian bao lâu tính từ lúc bắt đầu chuyển động?
- Câu 17:** Giả sử chiều cao (tính bằng cm) của một giống cây trồng (trong vòng một số tháng nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hoá bằng hàm số

$$f(t) = \frac{200}{1 + 4e^{-t}}, \quad t \geq 0.$$

Trong đó thời gian t được tính bằng tháng kể từ khi hạt bắt đầu nảy mầm. Khi đó đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ tăng chiều cao của giống cây đó. Hỏi sau khi hạt giống bắt đầu nảy mầm thì sau bao nhiêu tháng tốc độ tăng chiều cao của cây là lớn nhất?

- Câu 18:** Giả sử tăng cân nặng (tính bằng kg) của một giống vật nuôi (trong vòng một số tháng nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hoá bằng hàm số

$$f(t) = \frac{150}{1 + 3e^{-t}}, \quad t \geq 0$$

Trong đó thời gian t được tính bằng tháng kể từ khi vật nuôi đó bắt đầu sinh ra. Khi đó đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ tăng cân nặng của loài cây đó. Hỏi sau khi vật nuôi sinh ra thì sau bao nhiêu tháng tốc độ tăng cân nặng của vật nuôi là nhanh nhất?

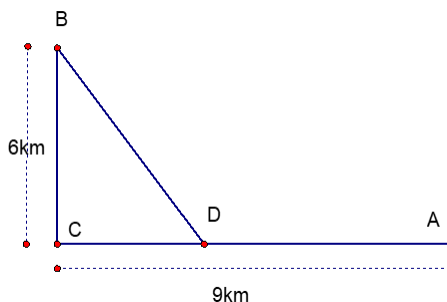
- Câu 19:** Sự tăng trưởng của một loại virus được xác định bởi hàm số $p(t) = \frac{800}{1 + 7e^{-0,2t}}$, trong đó t là thời gian được tính theo ngày. Ở ngày thứ bao nhiêu thì tốc độ tăng trưởng của loài virus trên là lớn nhất?

Câu 20: Thể tích $V(cm^3)$ của 1kg nước tại nhiệt độ $T(0^\circ C \leq T \leq 30^\circ C)$ được tính bởi công thức $V(T) = 999,87 - 0,06426T + 0,0058043T^2 - 0,0000679T^3$.

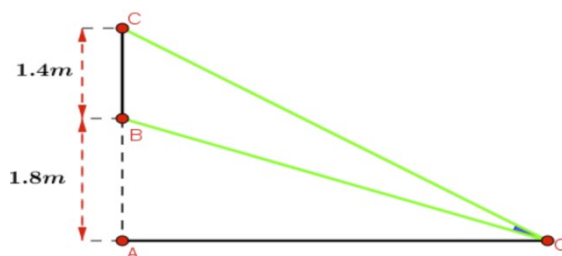
Thể tích nước $V(T)(0^\circ C \leq T \leq 30^\circ C)$ giảm trong khoảng nhiệt độ $(a^\circ; b^\circ)$; b làm tròn đến hàng đơn vị. Tổng $a + b$ bằng bao nhiêu?

Câu 21: Thể tích V của 1kg nước ở nhiệt độ $T(0^\circ \leq T \leq 30^\circ)$ được cho bởi công thức $V = 999,87 - 0,06426T + 0,0085043T^2 - 0,0000679T^3$. (Theo: J. Stewart, Calculus, Seventh Edition, Brooks/Cole, CENGAGE Learning 2012). Gọi $(a^\circ; b^\circ)$ là khoảng nhiệt độ mà trong khoảng đó khi nhiệt độ tăng thì thể tích V của 1kg nước cũng tăng. Tính giá trị biểu thức $P = b - a$ (a, b làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 22: Một công ty muốn xây dựng hệ thống dây cáp từ trạm A ở trên bờ biển đến một vị trí B trên một hòn đảo. Hòn đảo cách bờ biển 6 km. Gọi C là điểm trên bờ sao cho BC vuông góc với bờ biển. Khoảng cách từ A đến C là 9 km. Giá để lắp đặt mỗi km hệ thống dây trên bờ là 50 triệu đồng và dưới nước là 130 triệu đồng. Người ta cần xác định một vị trí D trên AC để lắp đặt hệ thống dây theo đường gấp khúc ADB mà số tiền chi phí thấp nhất. Khi đó chi phí lắp đặt thấp nhất là bao nhiêu triệu đồng?



Câu 23: Một màn hình chữ nhật cao 1,4m và đặt ở độ cao 1,8m so với tầm mắt (tính từ đầu mép dưới của màn hình như hình vẽ bên dưới).

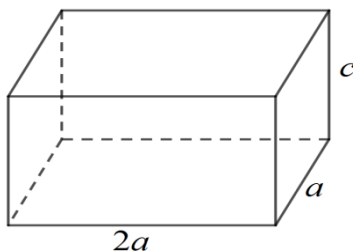


Để nhìn rõ nhất phải xác định vị trí đứng sao cho góc nhìn lớn nhất. Tính khoảng cách từ vị trí đó đến màn hình? Biết rằng góc $\widehat{BOC}$ nhọn.

Câu 24: Hằng ngày mực nước của một con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (m) của mực nước trong kênh tại thời điểm t (h) ($0 \leq t \leq 24$) trong ngày được xác định bởi công thức $h = 2 \cos\left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{3}\right) + 5$. Gọi $(a; b)$ là khoảng thời gian trong ngày mà độ sâu của mực nước trong kênh tăng dần. Tính giá trị của $a + b$.

- Câu 25:** Xí nghiệp A sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Biết rằng hàm tổng chi phí sản xuất là $TC = x^3 - 77x^2 + 1000x + 40000$ và hàm doanh thu là $TR = -2x^2 + 1312x$, với x là số sản phẩm. Lợi nhuận của xí nghiệp A được xác định bằng hàm số $f(x) = TR - TC$, cực đại lợi nhuận của xí nghiệp A khi đó đạt bao nhiêu sản phẩm?
- Câu 26:** Để thiết kế một chiếc bể cá hình chữ nhật có chiều cao là $60cm$, thể tích là $96.000cm^3$, người thợ dùng loại kính để sử dụng làm mặt bên có giá thành 70.000 đồng/ m^2 và loại kính để làm mặt đáy có giá thành là 100.000 đồng/ m^2 . Tính chi phí thấp nhất để hoàn thành bể cá.
- Câu 27:** Một con cá hồi bơi ngược dòng để vượt khoảng cách là $300km$. Vận tốc dòng nước là $6km/h$. Nếu vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên là $v(km/h)$ thì năng lượng tiêu hao của cá trong t giờ được cho bởi công thức $E(v) = cv^3t$, trong đó c là hằng số và E tính bằng Jun. Vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên nằm ở khoảng nào thì năng lượng tiêu hao của cá giảm?
- Câu 28:** Một vật chuyển động trên đường thẳng được xác định bởi công thức $s(t) = t^3 - 3t^2 + 7t - 2$, trong đó $t > 0$ và tính bằng giây và s là quãng đường chuyển động được của vật trong t giây tính bằng mét. Khi đó:
- Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ là $7(m/s)$.
 - Gia tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ là $6(m/s^2)$.
 - Gia tốc của vật tại thời điểm mà vận tốc của chuyển động bằng $16m/s^2$ là $10(m/s^2)$.
 - Thời điểm $t = 1$ (giây) tại đó vận tốc của chuyển động đạt giá trị nhỏ nhất.
- Câu 29:** Một vật chuyển động thẳng được cho bởi phương trình: $s(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 4t^2 + 9t$, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Khi đó:
- Vận tốc của vật tại các thời điểm $t = 3$ giây là $v(3) = 1m/s$.
 - Quãng đường vật đi được từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi vật đứng yên là $162(m)$.
 - Gia tốc của vật tại thời điểm $t = 3$ giây: $a(3) = 2m/s^2$.
 - Trong 9 giây đầu tiên, vật tăng tốc khi $t \in [0; 4]$.
- Câu 30:** Một loại thuốc được dùng cho một bệnh nhân và nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân được giám sát bởi bác sĩ. Biết rằng nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân sau khi tiêm vào cơ thể trong t giờ được cho bởi hàm số có công thức $c(t) = \frac{t}{t^2 + 1}$ (mg/L). Khi đó
- Nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân sau 3 giờ là $c(3) = \frac{3}{10}(mg/L)$.
 - Đạo hàm của hàm số $c(t) = \frac{t}{t^2 + 1}$ là $c'(t) = \frac{1 - t^2}{(t^2 + 1)^2}$.
 - Nồng độ thuốc trong máu bệnh nhân tăng trong khoảng $t \in (0; 2)$.
 - Nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất khi $t = \frac{1}{2}$.

Câu 31: Ông An muốn xây một cái bể chứa nước lớn dạng một khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng 288m^3 . Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng, giá thuê nhân công để xây bể là 500000 đồng/ m^2 . Ba kích thước của bể được mô tả như hình vẽ dưới ($a(m) > 0, c(m) > 0$).



Nếu ông An biết xác định các kích thước của bể hợp lí thì chi phí thuê nhân công sẽ thấp nhất và (Biết độ dày thành bể và đáy bể không đáng kể). Khi đó:

- Diện tích các mặt cần xây là $S = 2a^2 + 4ac + 2ac = 2a^2 + 6ac$.
- $2a^2c = 288$.
- Diện tích các mặt cần xây nhỏ nhất là 216m .
- Chi phí thấp nhất để xây dựng bể đó là 108 triệu đồng.

CHƯƠNG

I

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

BÀI 1. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ



LÝ THUYẾT.

I. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

1. Khái niệm tính đơn điệu của hàm số.

Giả sử K là một khoảng, một đoạn hoặc một nửa khoảng và $y = f(x)$ là hàm số xác định trên K .

+) Hàm số $y = f(x)$ được gọi là đồng biến trên K nếu

$$\forall x_1, x_2 \in K, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2).$$

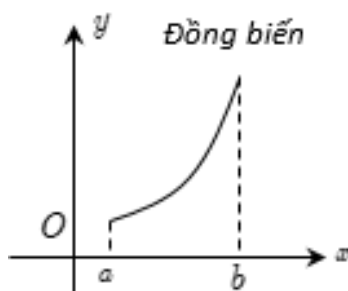
+) Hàm số $y = f(x)$ được gọi là nghịch biến trên K nếu

$$\forall x_1, x_2 \in K, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2).$$

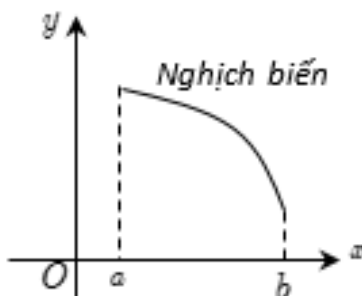
+) Hàm số đồng biến hoặc nghịch biến trên K được gọi chung là đơn điệu trên K .

Chú ý:

+ Nếu hàm số **đồng biến** trên K thì từ trái sang phải **đồ thị đi lên**.



+ Nếu hàm số **nghịch biến** trên K thì từ trái sang phải **đồ thị đi xuống**.



2. Định lý: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $K \subset \mathbb{R}$, trong đó K là một khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng.

+) Nếu $f'(x) > 0, \forall x \in K$ thì hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng K .

+) Nếu $f'(x) < 0, \forall x \in K$ thì hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng K .

Chú ý.

Định lý trên vẫn đúng trong trường hợp $f'(x)$ bằng 0 tại một số hữu hạn điểm trong khoảng K .

Người ta chứng minh được rằng, nếu $f'(x) = 0$ với mọi $x \in K$ thì hàm số $f(x)$ không đổi trên khoảng K .

3. Định lý: (Tổng quát) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $K \subset \mathbb{R}$, trong đó K là một khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng.

+) Nếu $f'(x) \geq 0, \forall x \in K$ và $f'(x) = 0$ xảy ra tại một số hữu hạn điểm trên K thì hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng K .

+) Nếu $f'(x) \leq 0, \forall x \in K$ và $f'(x) = 0$ xảy ra tại một số hữu hạn điểm trên K thì hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng K .

4. Lưu ý:

+) Nếu hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$ và $f'(x) > 0, \forall x \in (a; b)$ thì ta nói hàm số đồng biến trên đoạn $[a; b]$.

+) Nếu hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$ và $f'(x) < 0, \forall x \in (a; b)$ thì ta nói hàm số nghịch biến trên đoạn $[a; b]$.

+) Tương tự với các khái niệm hàm số đồng biến, nghịch biến trên các nửa khoảng.

5. Sử dụng bảng biến thiên để xét tính đơn điệu của hàm số.

Để xét tính đơn điệu của hàm số $y = f(x)$ ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tìm tập xác định D .

Bước 2: Tính đạo hàm $y' = f'(x)$. Tìm các điểm $x_i (i = 0; 1; 2; \dots)$ mà tại đó $f'(x) = 0$ hoặc làm cho $f'(x)$ không xác định.

Bước 3: Sắp xếp các $x_i (i = 0; 1; 2; \dots)$ theo thứ tự tăng dần và lập bảng biến thiên.

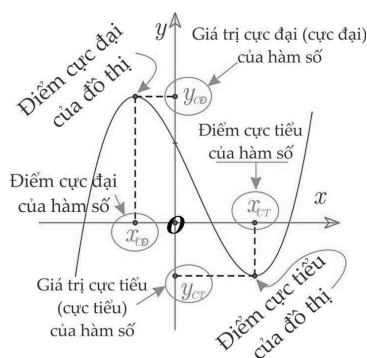
Bước 4: Căn cứ vào bảng biến thiên nêu kết luận

Chú ý: Đối với bài toán trắc nghiệm, ta có thể sử dụng **Phương pháp sử dụng MTCT**.

Cách 1: Sử dụng chức năng lập bảng giá trị MODE 7 của máy tính Casio. Quan sát bảng kết quả nhận được về tính tăng, giảm giá trị của $f(x)$ và dự đoán.

Cách 2: Tính đạo hàm, thiết lập bất phương trình đạo hàm. Sử dụng tính năng giải bất phương trình INEQ của máy tính Casio (đối với bất phương trình bậc hai, bậc ba).

II. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

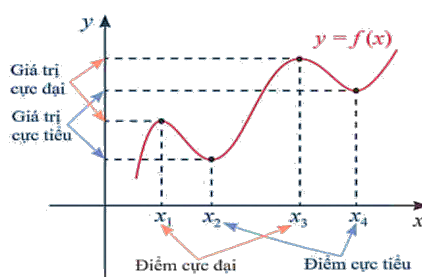


1. Khái niệm cực trị của hàm số: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên khoảng $(a; b)$ và điểm $x_0 \in (a; b)$.

+) Nếu tồn tại số $h > 0$ sao cho $f(x) < f(x_0)$ với mọi $x \in (x_0 - h; x_0 + h)$ và $x \neq x_0$ thì ta nói hàm số $y = f(x)$ đạt **cực đại** tại x_0 .

+) Nếu tồn tại số $h > 0$ sao cho $f(x) > f(x_0)$ với mọi $x \in (x_0 - h; x_0 + h)$ và $x \neq x_0$ thì ta nói hàm số $y = f(x)$ đạt **cực tiểu** tại x_0 .

* **Chú ý**



+) Nếu hàm số $y = f(x)$ đạt cực đại tại x_0 thì x_0 được gọi là **điểm cực đại** của hàm số; $f(x_0)$ được gọi là **giá trị cực đại** của hàm số, kí hiệu là $f_{cĐ}(f_{cT})$, còn điểm $M(x_0; f(x_0))$ được gọi là **điểm cực đại** của đồ thị hàm số.

+) Các điểm cực đại và cực tiểu được gọi chung là **điểm cực trị**. Giá trị cực đại còn gọi là **cực đại** và được gọi chung là **cực trị** của hàm số.

2. Cách tìm cực trị của hàm số

Định lý 2: Giả sử hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $(a; b)$ chứa điểm x_0 và có đạo hàm trên $(a; x_0)$ và $(x_0; b)$.

+) Nếu $f'(x) > 0$ trên khoảng $(a; x_0)$ và $f'(x) < 0$ trên $(x_0; b)$ thì x_0 là một điểm cực đại của hàm số $y = f(x)$.

+) Nếu $f'(x) < 0$ trên khoảng $(a; x_0)$ và $f'(x) > 0$ trên $(x_0; b)$ thì x_0 là một điểm cực tiểu của hàm số $y = f(x)$.

Minh họa bằng bảng biến thiên

x	a	x_0	b
$f'(x)$		+	-
$f(x)$		$f_{cĐ}$	

x	a	x_1	b
$f'(x)$		-	+
$f(x)$		f_{cT}	

NHẬN XÉT:

Để tìm cực trị của hàm số $y = f(x)$ ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tìm tập xác định D .

Bước 2: Tính đạo hàm $y' = f'(x)$. Tìm các điểm $x_i (i = 0; 1; 2; \dots)$ mà tại đó $f'(x) = 0$ hoặc làm cho $f'(x)$ không xác định.

Bước 3: Sắp xếp các $x_i (i = 0; 1; 2; \dots)$ theo thứ tự tăng dần và lập bảng biến thiên.

Bước 4: Căn cứ vào bảng biến thiên nêu kết luận



HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ.

Câu 1: Một vật chuyển động theo quy luật $s(t) = -2t^3 + 24t^2 + 9t - 3$ với t (giây) là khoảng thời gian từ lúc bắt đầu chuyển động và $s(t)$ (m) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vật chuyển động nhanh dần hay chậm dần.

Lời giải

Vận tốc chuyển động của vật được xác định theo công thức: $v(t) = s'(t) = -6t^2 + 48t + 9$.

Ta có $v'(t) = -12t + 48$; $v'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 4$.

Từ đó ta có bảng biến thiên

t	0	4	10
$v'(t)$	+	0	-
$v(t)$			

Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy: Từ thời điểm bắt đầu chuyển động đến thời điểm $t = 4$ giây, vật chuyển động nhanh dần. Từ thời điểm $t = 4$ giây đến thời điểm $t = 10$ giây, vật chuyển động chậm dần.

Câu 2: Thể tích nước của một bể bơi sau t phút bơm được tính theo công thức $V(t) = \frac{1}{100} \left(30t^3 - \frac{t^4}{4} \right)$ với $0 \leq t \leq 90$. Tốc độ bơm nước ở thời điểm t được tính theo công thức $v(t) = V'(t)$. Tìm thời điểm tốc độ bơm nước là lớn nhất và tính tốc độ bơm nước lớn nhất đó.

Lời giải

Ta có $v(t) = V'(t) = \frac{1}{100} (90t^2 - t^3)$.

$v'(t) = \frac{1}{100} (180t - 3t^2)$.

$$v'(t) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = 60 \end{cases}.$$

Bảng biến thiên

t	0	60	90	
$v'(t)$	0	+	0	-
$v(t)$				

Từ bảng biến thiên ta thấy: Tốc độ bơm nước lớn nhất bằng 1080, tại thời điểm $t = 60$ phút.

Câu 3: Giả sử doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hoá bằng hàm số $f(t) = \frac{5000}{1+5e^{-t}}$, $t \geq 0$ trong đó thời gian t được tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó, đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ bán hàng. Hỏi sau khi phát hành bao nhiêu năm thì tốc độ bán hàng là lớn nhất?

Lời giải

$$\text{Ta có: } f'(t) = \frac{-5000(1+5e^{-t})'}{(1+5e^{-t})^2} = \frac{25000e^{-t}}{(1+5e^{-t})^2}$$

Tốc độ bán hàng là lớn nhất khi $f'(t)$ lớn nhất.

$$\text{Đặt } h(t) = \frac{25000e^{-t}}{(1+5e^{-t})^2}.$$

$$h'(t) = \frac{-25000e^{-t}(1+5e^{-t})^2 - 2 \cdot (-5e^{-t}) \cdot (1+5e^{-t}) \cdot 25000e^{-t}}{(1+5e^{-t})^4}$$

$$= \frac{-25000e^{-t}(1+5e^{-t})(1+5e^{-t}-10e^{-t})}{(1+5e^{-t})^4} = \frac{-25000e^{-t}(1-5e^{-t})}{(1+5e^{-t})^3}$$

$$h'(t) = 0 \Leftrightarrow \frac{-25000e^{-t}(1-5e^{-t})}{(1+5e^{-t})^3} = 0 \Leftrightarrow 1-5e^{-t} = 0 \Leftrightarrow e^{-t} = \frac{1}{5} \Leftrightarrow t = \ln 5 (\text{tm})$$

Ta có bảng biến thiên với $t \in [0; +\infty)$:

t	0	$\ln 5$	$+\infty$
$h'(t)$		0	
$h(t)$		250	

Vậy sau khi phát hành khoảng $\ln 5 \approx 1,6$ năm thì tốc độ bán hàng là lớn nhất.

Câu 4: Xét một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox . Toạ độ của chất điểm tại thời điểm t được xác định bởi hàm số $x(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ với $t \geq 0$. Khi đó $x'(t)$ là vận tốc của chất điểm tại thời điểm t , kí hiệu $v(t)$; $v'(t)$ là gia tốc chuyển động của chất điểm tại thời điểm t . Trong khoảng thời gian nào vận tốc của chất điểm tăng, trong khoảng thời gian nào vận tốc của chất điểm giảm?

Lời giải

$$v(t) = x'(t) = 3t^2 - 12t + 9$$

$$\text{Xét } v(t) = 3t^2 - 12t + 9$$

$$\Rightarrow v'(t) = 6t - 12 = 0 \Leftrightarrow t = 2$$

Bảng biến thiên

t	0	2	$+\infty$	
$v'(t)$	-	0	+	
$v(t)$	9	$\searrow$	$\nearrow$	$+\infty$
		-3		

Vận tốc tăng trong khoảng thời gian $t \in (2; 10)$ và giảm trong khoảng thời gian $t \in (0; 2)$.

Câu 5: Một hợp tác xã nuôi cá thí nghiệm trong hồ. Người ta thấy rằng nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng $P(n) = 480 - 20n$ (gam). Hỏi phải thả số lượng cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ thuộc khoảng nào dưới đây để cân nặng trung bình của số cá đó tăng?

Lời giải

Sau một vụ, số cá trên mỗi đơn vị diện tích mặt hồ có cân nặng trung bình là:
 $f(n) = nP(n) = 480n - 20n^2$ (gam).

$$f'(n) = 480 - 40n = 0 \Leftrightarrow n = 12$$

Bảng biến thiên:

n	0	12	$+\infty$
$f'(n)$	+	0	-
$f(n)$	$\nearrow$ $f(12)$ $\searrow$		

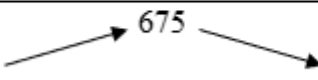
Từ bảng biến thiên, suy ra trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ, số cá cần thả trong khoảng $(0; 12)$

Câu 6: Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là $f(t) = 45t^2 - t^3, t = 0, 1, 2, \dots, 25$. Nếu coi $f(t)$ là hàm số xác định trên đoạn $[0; 25]$ thì đạo hàm $f'(t)$ được xem là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t . Xác định khoảng thời gian mà tốc độ truyền bệnh giảm?

Lời giải

$$f'(t) = 90t - 3t^2; f''(t) = 90 - 6t, f''(t) = 0 \Leftrightarrow t = 15$$

Bảng biến thiên

t	0	15	25
$f''(t)$	+	0	-
$f'(t)$			

Vậy khoảng thời gian $(15; 25)$ ngày thì tốc độ truyền bệnh giảm

Câu 7: Một con cá hồi bơi ngược dòng để vượt khoảng cách là 300 km. Vận tốc dòng nước là 6 km/h. Nếu vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên là v (km/h) thì năng lượng tiêu hao của cá trong t giờ được cho bởi công thức $E(v) = cv^3t$, trong đó c là hằng số và E tính bằng Jun. Vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên nằm ở khoảng nào thì năng lượng tiêu hao của cá giảm?

Lời giải

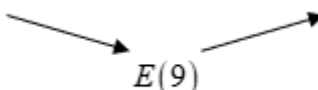
Khi bơi ngược dòng vận tốc của cá là: $v - 6$ (km/h)

Thời gian để cá vượt khoảng cách 300 km là $t = \frac{300}{v-6} (v > 6)$

Năng lượng tiêu hao của cá khi vượt khoảng cách 300km là: $E(v) = cv^3 \frac{300}{v-6} = 300c \frac{v^3}{v-6}$

$$E'(v) = 600cv^2 \frac{v-9}{(v-6)^2}; E'(v) = 0 \Leftrightarrow v = 9 \text{ do } (v > 6)$$

Bảng biến thiên

v	6	9	$+\infty$
$E'(v)$	-	0	+
$E(v)$			

Vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên nằm ở khoảng $(6; 9)$ thì năng lượng tiêu hao của cá giảm

Câu 8: Một cửa hàng trung bình bán được 100 cái Tivi mỗi tháng với giá 14 triệu đồng một cái. Chủ cửa hàng nhận thấy rằng, nếu giảm giá bán mỗi cái 500 ngàn đồng thì số lượng tivi bán ra sẽ tăng

thêm 10 cái mỗi tháng. Hỏi cửa hàng nên bán với giá bao nhiêu để doanh thu cửa hàng là lớn nhất?

Lời giải

Giả sử cần giảm giá bán mỗi cái tivi là x triệu đồng ($x < 14$).

Do giảm giá bán mỗi cái 500 ngàn đồng thì số lượng tivi bán ra sẽ tăng thêm 10 cái mỗi tháng nên số lượng tivi bán ra tăng lên bây giờ là: $\frac{10x}{0,5} = 20x$.

Khi đó, doanh thu một tháng của cửa hàng là $(100 + 20x) \cdot (14 - x) = -20x^2 + 180x + 1400$.

Xét hàm số $f(x) = -20x^2 + 180x + 1400$ ($x < 14$)

Ta có $f'(x) = -40x + 180$; $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 4,5$.

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	4,5	14
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$-\infty$	1805	0

Từ bảng biến thiên ta thấy: Để doanh thu cửa hàng đạt cao nhất thì giá bán mỗi cái tivi là $14 - 4,5 = 9,5$ triệu đồng

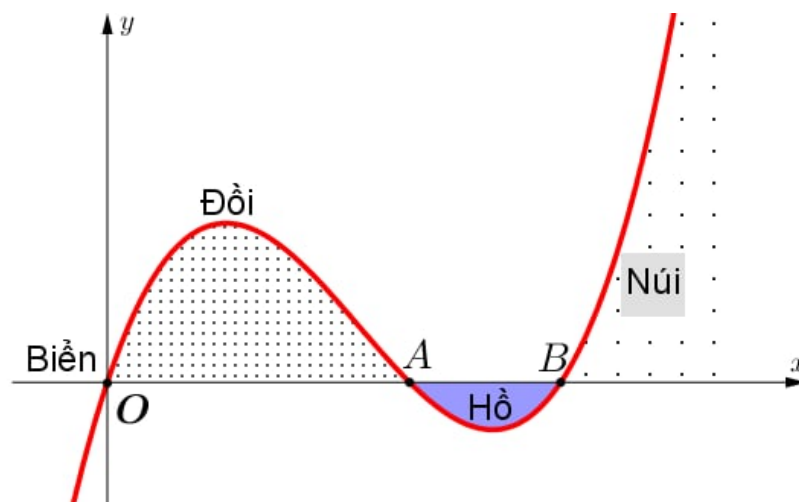
Câu 9: Giả sử số lượng quần thể nấm men tại môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được mô hình hóa bằng hàm số $P(t) = \frac{25}{0,25 + e^{-0,75t}}$, trong đó thời gian t được tính bằng giờ. Tốc độ sinh trưởng của quần thể nấm men ở thời điểm t được tính theo công thức $P'(t)$. Nêu nhận xét về sự tăng giảm của số lượng quần thể nấm men được nuôi cấy. Số lượng quần thể nấm men có thể tăng lên vô cùng được không?

Lời giải

Ta có $P'(t) = \frac{18,75 \cdot e^{-0,75t}}{(0,25 + e^{-0,75t})^2} > 0, \forall t > 0$. Suy ra số lượng quần thể nấm men được nuôi cấy luôn tăng.

Ta lại có $\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{25}{0,25 + e^{-0,75t}} = 100$. Do đó, số lượng quần thể nấm men tăng nhưng không vượt quá 100, nên không thể tăng lên vô cùng được.

Câu 10: Lát cắt ngang của một vùng đất ven biển được mô hình hoá thành một hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ (đơn vị độ dài trên các trục là km).



Biết khoảng cách hai bên chân đồi $OA = 2$ km, độ rộng của hồ $AB = 1$ km và ngọn đồi cao 528 m. Tìm độ sâu của hồ (tính bằng mét) tại điểm sâu nhất? (làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

Theo đề bài ta có : $OA = 2$ km, $OB = 3$ km và $528 \text{ m} = 0,528 \text{ km}$.

Đồ thị hàm số $y = f(x)$ đi qua các điểm $O(0; 0)$, $A(2; 0)$, $C(3; 0)$ suy ra

$$y = f(x) = ax(x-2)(x-3) = a(x^3 - 5x^2 + 6x) \text{ với } a > 0.$$

$$\text{Ta có : } y' = a(3x^2 - 10x + 6), y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5 + \sqrt{7}}{3} \\ x = \frac{5 - \sqrt{7}}{3} \end{cases}.$$

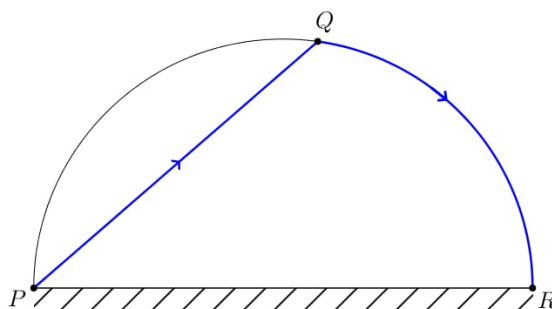
Từ độ cao của đồi ta có tại vị trí điểm cực đại $x_{CB} = \frac{5 - \sqrt{7}}{3}$; $y_{CB} = 0,528$ suy ra

$$a = \frac{0,528}{\left(\frac{5 - \sqrt{7}}{3}\right)^3 - 5 \cdot \left(\frac{5 - \sqrt{7}}{3}\right)^2 + 6 \cdot \left(\frac{5 - \sqrt{7}}{3}\right)} \approx 0,25.$$

Điểm sâu nhất của hồ ứng với vị trí của điểm cực tiểu $x_{CT} = \frac{5 + \sqrt{7}}{3}$, $y_{CT} \approx 0,1578$.

Vậy độ sâu của hồ tại điểm sâu nhất xấp xỉ 0,1578 km hay xấp xỉ 158 m.

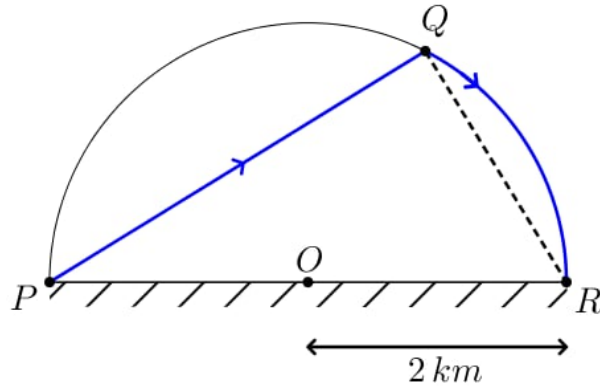
Câu 11: Cho một bờ hồ hình bán nguyệt có bán kính bằng 2 km, đường kính PR như hình vẽ sau :



Từ điểm P anh Tài chèo một chiếc thuyền với vận tốc 3 km/h đến điểm Q trên bờ hồ, rồi chạy bộ dọc theo thành hồ đến vị trí R với vận tốc 6 km/h. Thời gian chậm nhất mà anh Tài di chuyển từ P đến R là bao nhiêu? (thời gian tính bằng phút).

Lời giải

Đặt $\widehat{QPR} = \varphi (\text{rad})$, $\varphi \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.



Ta có $\triangle PQR$ vuông tại $Q \Rightarrow PQ = PR \cdot \cos \varphi = 4 \cos \varphi$.

Mà $\widehat{QOR} = 2\widehat{QPR} = 2\varphi$.

Độ dài cung tròn $QR = 2 \cdot 2\varphi = 4\varphi$.

Thời gian anh Tài chèo từ P đến Q là: $\frac{4 \cos \varphi}{3}$ (giờ).

Thời gian anh Tài chạy từ Q đến R là: $\frac{4\varphi}{6} = \frac{2\varphi}{3}$ (giờ).

Tổng thời gian anh Tài di chuyển từ P đến R là: $t = \frac{4 \cos \varphi}{3} + \frac{2\varphi}{3} \left(0 < \varphi < \frac{\pi}{2}\right)$.

Xét hàm số $t(\varphi) = \frac{4 \cos \varphi}{3} + \frac{2\varphi}{3}$ với $\varphi \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

$t'(\varphi) = \frac{1}{3}(-4 \sin \varphi + 2)$, $\varphi \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

$t'(\varphi) = 0$, $\varphi \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$

$\Leftrightarrow \sin \varphi = \frac{1}{2}$, $\varphi \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$

$\Leftrightarrow \varphi = \frac{\pi}{6}$.

Bảng biến thiên

φ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{2}$	
$t'(\varphi)$		+	0	−
$t(\varphi)$			$t\left(\frac{\pi}{6}\right)$	
	$\frac{4}{3}$			$\frac{\pi}{3}$

Vậy thời gian chậm nhất mà anh Tài di chuyển từ P đến R là $t\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{2\sqrt{3}}{3} + \frac{\pi}{9} \approx 1,5$ (giờ) hay

90 phút.

Câu 12: Xí nghiệp A sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Biết rằng hàm tổng chi phí sản xuất là $TC = x^3 - 77x^2 + 1000x + 40000$ và hàm doanh thu là $TR = -2x^2 + 1312x$, với x là số sản phẩm. Lợi nhuận của xí nghiệp A được xác định bằng hàm số $f(x) = TR - TC$, cực đại lợi nhuận của xí nghiệp A khi đó đạt bao nhiêu sản phẩm?

Lời giải

Xét hàm số:

$$f(x) = TR - TC = -2x^2 + 1312x - (x^3 - 77x^2 + 1000x + 40000).$$

$$f(x) = -x^3 + 75x^2 + 312x - 40000.$$

TXĐ: $D = (0; +\infty)$.

$$\text{Ta có } f'(x) = -3x^2 + 150x + 312 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 52 (N) \\ x = -2 (L) \end{cases}$$

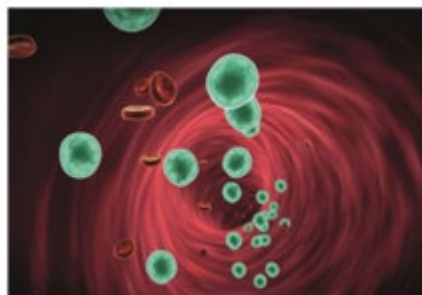
Bảng biến thiên:

x	0	52	$+\infty$	
$f'(x)$		+	0	–
$f(x)$			74416	
	–4000			$-\infty$

Hàm số đạt giá trị cực đại $y_{CD} = 74416$ tại $x = 52$.

Vậy lợi nhuận của công ty đạt cực đại khi số sản phẩm $x = 52$.

Câu 13: Khi loại thuốc A được tiêm vào bệnh nhân, nồng độ mg/l của thuốc trong máu sau x phút (kể từ khi bắt đầu tiêm) được xác định bởi công thức: $C(x) = \frac{30x}{x^2 + 2}$.



(Nguồn: James Stewart, J. (2015). *Calculus*. Cengage Learning)

Để đưa ra những lời khuyên và cách xử lý phù hợp cho bệnh nhân, ta cần tìm khoảng thời gian mà nồng độ của thuốc trong máu đang tăng. Em hãy cho biết hàm nồng độ thuốc trong máu $C(x)$ đạt giá trị cực đại là bao nhiêu trong khoảng thời gian 6 phút sau khi tiêm (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?

Lời giải

Xét hàm số $y = C(x) = \frac{30x}{x^2 + 2}$ trên khoảng $x \in (0; 6)$.

Ta có: $y' = \frac{-30x^2 + 60}{(x^2 + 2)^2}$.

$$y' = 0 \Leftrightarrow \frac{-30x^2 + 60}{(x^2 + 2)^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \sqrt{2} \\ x = -\sqrt{2} \end{cases} \text{ do } x \in (0; 6) \Rightarrow x = \sqrt{2}.$$

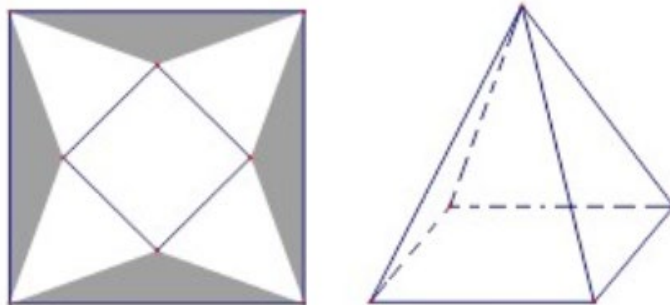
Bảng biến thiên:

x	0	$\sqrt{2}$	6	
y'		+	0	-
y	0	$\frac{15\sqrt{2}}{2}$	$\frac{90}{19}$	

Từ bảng biến thiên suy ra: nồng độ thuốc trong máu $C(x)$ đạt giá trị cực đại là

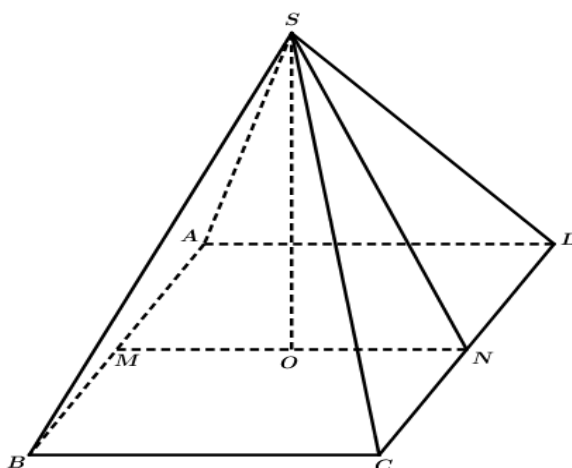
$$\frac{15\sqrt{2}}{2} (mg/l) \approx 10,6 (mg/l) \text{ trong khoảng thời gian 6 phút sau khi tiêm.}$$

Câu 14: Một tấm bạt hình vuông cạnh $20m$ như hình vẽ dưới đây. Người ta dự tính cắt phần tô đậm của tấm bạt rồi gập và may lại (các đường may không đáng kể), nhằm mục đích phủ lên tháp đèn trang trí (tháp dạng hình chóp tứ giác đều) để tránh hư hại tháp khi trời mưa.



Biết khối chóp hình thành sau khi gập và may lại cần thể tích lớn nhất thì mới phủ kín tháp đèn.
Hỏi phần diện tích tấm bạt bị cắt là bao nhiêu để đảm bảo yêu cầu trên.

Lời giải



Gọi cạnh đáy hình vuông của tháp là $x(m)$.

Độ dài đường chéo tấm bạt bằng $20\sqrt{2}(m)$.

Gọi hình chóp tứ giác đều là $S.ABCD$, Gọi M, N lần lượt là trung điểm AB, CD .

Khi đó $MN = x(m)$, $SN = \frac{20\sqrt{2} - x}{2}(m)$ với $0 < x < 10\sqrt{2}$.

Gọi O là tâm của hình vuông, ta có

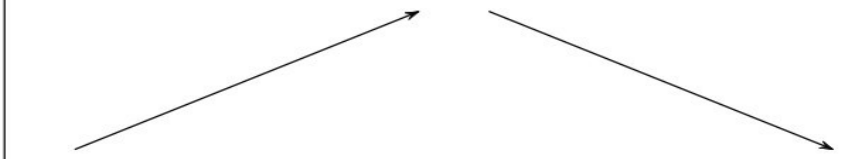
$$SO = \sqrt{SN^2 - ON^2} = \sqrt{\left(\frac{20\sqrt{2} - x}{2}\right)^2 - \left(\frac{x}{2}\right)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{800 - 40\sqrt{2}x}.$$

$$\text{Thể tích khối chóp } V = \frac{1}{3}S_{ABCD} \cdot SO = \frac{1}{6}x^2\sqrt{800 - 40\sqrt{2}x}.$$

$$\text{Ta có } V' = \frac{20x(80 - 5\sqrt{2}x)}{6\sqrt{800 - 40\sqrt{2}x}}$$

$$\Rightarrow V' = 0 \Leftrightarrow x = 8\sqrt{2} \text{ với } 0 < x < 10\sqrt{2}.$$

Xét bảng biến thiên:

x	0	$8\sqrt{2}$	$10\sqrt{2}$	
$V'(x)$		+	0	–
$V(x)$				

Vậy khi $x = 8\sqrt{2}$ thì thể tích khối chóp lớn nhất $V = \frac{256\sqrt{10}}{3} (m^3)$.

Diện tích phần bị cắt của tấm bạt:

$$S = S_{hv} - S_{ABCD} - 4.S_{\Delta SAB} = 20^2 - (8\sqrt{2})^2 - 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{20\sqrt{2} - 8\sqrt{2}}{2} \cdot 8\sqrt{2} = 80 (m^2).$$

Câu 15: Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = -\frac{t^3}{3} + 18t^2 - 35t + 10$, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Trong 40 giây đầu tiên, chất điểm có vận tốc tức thời giảm trong khoảng thời gian $(a; b)$. Tính giá trị của biểu thức $P = 2b - 3a$.

Lời giải

Vận tốc tức thời của chất điểm là $v(t) = s'(t) = -t^2 + 36t - 35$.

Gia tốc tức thời của chất điểm là $a(t) = v'(t) = -2t + 36$.

Vì vận tốc tức thời của chất điểm giảm nên $a(t) < 0 \Leftrightarrow -2t + 36 < 0 \Leftrightarrow t > 18$.

Do đó, trong 40 giây đầu tiên, chất điểm có vận tốc tức thời giảm trong khoảng thời gian $(18; 40)$. Suy ra $a = 18$, $b = 40$.

Vậy $P = 2b - 3a = 26$.

Câu 16: Một chất điểm đang đứng yên thì bắt đầu chuyển động theo quy luật $s(t) = -t^3 + 6t^2 + 9t$, với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi vật tăng tốc trong khoảng thời gian bao lâu tính từ lúc bắt đầu chuyển động?

Lời giải

$$+) v(t) = s'(t) = -3t^2 + 12t + 9$$

$$v'(t) = -6t + 12; v'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 2.$$

t	0	2	$+\infty$
$v'(t)$	+	0	-
$v(t)$			

+) Do đó vật tăng tốc trong khoảng thời gian 2 (s).

Câu 17: Giả sử chiều cao (tính bằng cm) của một giống cây trồng (trong vòng một số tháng nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hoá bằng hàm số

$$f(t) = \frac{200}{1 + 4e^{-t}}, \quad t \geq 0.$$

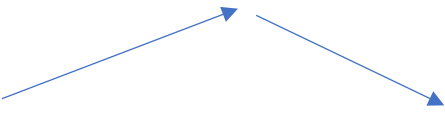
Trong đó thời gian t được tính bằng tháng kể từ khi hạt bắt đầu nảy mầm. Khi đó đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ tăng chiều cao của giống cây đó. Hỏi sau khi hạt giống bắt đầu nảy mầm thì sau bao nhiêu tháng tốc độ tăng chiều cao của cây là lớn nhất?

Lời giải

$$\text{Ta có: } f(t) = \frac{200}{1 + 4e^{-t}} \Rightarrow f'(t) = 200 \cdot \frac{-4 \cdot e^{-t} \cdot (-1)}{(1 + 4e^{-t})^2} = 200 \cdot \frac{4 \cdot e^{-t}}{(1 + 4e^{-t})^2}$$

$$f''(t) = 200 \cdot \frac{-4e^{-t}(1 + 4e^{-t})^2 - 2(1 + 4e^{-t}) \cdot (-4e^{-t}) \cdot 4e^{-t}}{(1 + 4e^{-t})^4} = 200 \cdot \frac{-4e^{-t} \cdot (1 + 4e^{-t})(1 + 4e^{-t} - 8e^{-t})}{(1 + 4e^{-t})^4}$$

$$= 200 \cdot \frac{-4e^{-t} \cdot (1 + 4e^{-t})(1 - 4e^{-t})}{(1 + 4e^{-t})^4} \Rightarrow f''(t) = 0 \Leftrightarrow e^{-t} = \frac{1}{4} \Leftrightarrow t = -\ln\left(\frac{1}{4}\right) = \ln 4 \approx 1,38$$

	0	$\ln 4$	$+\infty$
	+	0	-
			

Vậy sau khi nảy mầm khoảng $\ln 4 \approx 1,38$ tháng thì cây có tốc độ tăng chiều cao lớn nhất.

Câu 18: Giả sử tăng cân nặng (tính bằng kg) của một giống vật nuôi (trong vòng một số tháng nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hoá bằng hàm số

$$f(t) = \frac{150}{1 + 3e^{-t}}, \quad t \geq 0$$

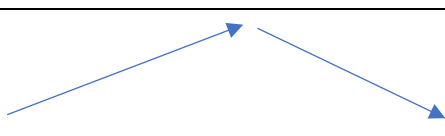
Trong đó thời gian t được tính bằng tháng kể từ khi vật nuôi đó bắt đầu sinh ra. Khi đó đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ tăng cân nặng của loài vật đó. Hỏi sau khi vật nuôi sinh ra thì sau bao nhiêu tháng tốc độ tăng cân nặng của vật nuôi là nhanh nhất?

Lời giải

$$\text{Ta có: } f(t) = \frac{150}{1 + 3e^{-t}} \Rightarrow f'(t) = 150 \cdot \frac{-3 \cdot e^{-t} \cdot (-1)}{(1 + 3e^{-t})^2} = 150 \cdot \frac{3 \cdot e^{-t}}{(1 + 3e^{-t})^2}$$

$$f''(t) = 150 \cdot \frac{-3e^{-t}(1 + 3e^{-t})^2 - 2(1 + 3e^{-t}) \cdot (-3e^{-t}) \cdot 3e^{-t}}{(1 + 3e^{-t})^4} = 150 \cdot \frac{-3e^{-t} \cdot (1 + 3e^{-t})(1 + 3e^{-t} - 6e^{-t})}{(1 + 3e^{-t})^4}$$

$$= 150 \cdot \frac{-3e^{-t} \cdot (1+3e^{-t})(1-3e^{-t})}{(1+3e^{-t})^4} \Rightarrow f'''(t) = 0 \Leftrightarrow e^{-t} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow t = -\ln\left(\frac{1}{3}\right) = \ln 3 \approx 1,09$$

	0	$\ln 3$	$+\infty$
	+	0	-
			

Vậy sau khi sinh khoảng $\ln 3 \approx 1,09$ tháng thì vật nuôi có tốc độ tăng cân nhanh nhất.

Câu 19: Sự tăng trưởng của một loại virus được xác định bởi hàm số $p(t) = \frac{800}{1+7e^{-0,2t}}$, trong đó t là thời gian được tính theo ngày. Ở ngày thứ bao nhiêu thì tốc độ tăng trưởng của loài virus trên là lớn nhất?

Lời giải

Tốc độ tăng trưởng của virus được tính theo hàm số $y = p'(t) = \frac{1120 \cdot e^{0,2t}}{(e^{0,2t} + 7)^2}$, $t \geq 0$.

Xét hàm số $y = g(t) = \frac{1120 \cdot e^{0,2t}}{(e^{0,2t} + 7)^2}$, có $g'(t) = \frac{224 \cdot e^{0,2t} (7 - e^{0,2t})}{(e^{0,2t} + 7)^3}$.

$$g'(t) = 0 \Leftrightarrow 7 - e^{0,2t} = 0 \Leftrightarrow t = 5 \ln 7 \approx 9,7.$$

Ta có bảng dấu của $g'(t)$ như sau:

t	0	$5 \ln 7$	$+\infty$
g'	+	0	-

Dựa vào bảng trên ta thấy tốc độ tăng trưởng của virus sẽ đạt lớn nhất ở ngày thứ 10.

Câu 20: Thể tích $V(\text{cm}^3)$ của 1kg nước tại nhiệt độ $T(0^\circ \text{C} \leq T \leq 30^\circ \text{C})$ được tính bởi công thức $V(T) = 999,87 - 0,06426T + 0,0058043T^2 - 0,0000679T^3$.

Thể tích nước $V(T)(0^\circ \text{C} \leq T \leq 30^\circ \text{C})$ giảm trong khoảng nhiệt độ $(a^\circ; b^\circ)$; b làm tròn đến hàng đơn vị. Tổng $a + b$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Xét hàm số

$$V(T) = 999,87 - 0,06426T + 0,0058043T^2 - 0,0000679T^3 \quad (0^\circ \text{C} \leq T \leq 30^\circ \text{C})$$

$$V'(T) = -0,06426 + 0,0116086T - 0,0002037T^2$$

$$V'(T) = 0 \Leftrightarrow -0,06426 + 0,0116086T - 0,0002037T^2$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} T = 3,966514624 \\ T = 79,53176716(\text{loại}) \end{cases}$$

Ta có bảng biến thiên

T	0	T_1	30
$V'(T)$	–	0	+
$V(T)$	$V(0)$	$V(T_1)$	$V(30)$

Từ bảng biến thiên suy ra thể tích $V(T)$ ($0^\circ C \leq T \leq 30^\circ C$) giảm trong khoảng nhiệt độ từ $(0^\circ; 4^\circ)$. Vậy $a + b = 4$

Câu 21: Thể tích V của 1kg nước ở nhiệt độ T ($0^\circ \leq T \leq 30^\circ$) được cho bởi công thức $V = 999,87 - 0,06426T + 0,0085043T^2 - 0,0000679T^3$. (Theo: J. Stewart, Calculus, Seventh Edition, Brooks/Cole, CENGAGE Learning 2012). Gọi $(a^\circ; b^\circ)$ là khoảng nhiệt độ mà trong khoảng đó khi nhiệt độ tăng thì thể tích V của 1kg nước cũng tăng. Tính giá trị biểu thức $P = b - a$ (a, b làm tròn đến hàng đơn vị).

Lời giải

Xét hàm số $f(T) = 999,87 - 0,06426T + 0,0085043T^2 - 0,0000679T^3$ với $0^\circ \leq T \leq 30^\circ$.

Nhiệt độ tăng thì thể tích của 1kg nước tăng tức hàm số $f(T)$ đồng biến.

$$f'(T) = -0,06426 + 0,0170086T - 2,037 \cdot 10^{-4}T^2.$$

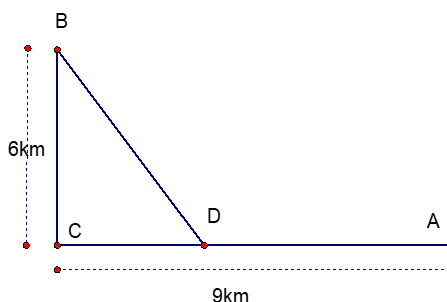
$$f'(T) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} T_1 \approx 3,966 \in [0; 30] \\ T_2 \approx 79,532 > 30 \end{cases}.$$

$$f'(T) > 0, \forall T \in (T_1; T_2) \Rightarrow \text{hàm số } f(T) \text{ đồng biến trên khoảng } (T_1; T_2).$$

Suy ra khi $T \in (T_1^\circ; 30^\circ)$ thì khi nhiệt độ nước tăng thể tích của 1kg nước cũng tăng hay $a = 4; b = 30$.

Vậy $b - a = 26$.

Câu 22: Một công ty muốn xây dựng hệ thống dây cáp từ trạm A ở trên bờ biển đến một vị trí B trên một hòn đảo. Hòn đảo cách bờ biển 6 km. Gọi C là điểm trên bờ sao cho BC vuông góc với bờ biển. Khoảng cách từ A đến C là 9 km. Giá để lắp đặt mỗi km hệ thống dây trên bờ là 50 triệu đồng và dưới nước là 130 triệu đồng. Người ta cần xác định một vị trí D trên AC để lắp đặt hệ thống dây theo đường gấp khúc ADB mà số tiền chi phí thấp nhất. Khi đó chi phí lắp đặt thấp nhất là bao nhiêu triệu đồng?



Lời giải

Đặt $CD = x$ (km) ($x \in [0; 9]$)

Ta có $AD = 9 - x$ (km) và $BD = \sqrt{CD^2 + BC^2} = \sqrt{x^2 + 36}$ (km).

Chi phí lắp đặt là: $F(x) = 50(9 - x) + 130\sqrt{x^2 + 36}$ (triệu đồng).

Xét hàm số $F(x) = 50(9 - x) + 130\sqrt{x^2 + 36}$ trên $[0; 9]$

$$F'(x) = -50 + \frac{130x}{\sqrt{x^2 + 36}}.$$

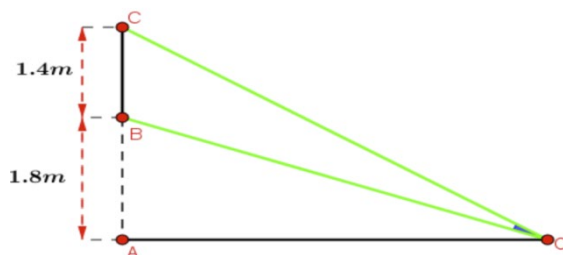
$$F'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{130x}{\sqrt{x^2 + 36}} - 50 = 0 \Leftrightarrow 13x = 5\sqrt{x^2 + 36} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ 169x^2 = 25(x^2 + 36) \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{5}{2} \text{ (tm)}$$

BBT:

x	0	$\frac{5}{2}$	9
$F'(x)$	-	0	+
$F(x)$	1230	1170	$390\sqrt{13}$

Vậy chi phí thấp nhất để lắp đặt hệ thống dây cáp là 1170 triệu đồng.

Câu 23: Một màn hình chữ nhật cao 1,4m và đặt ở độ cao 1,8m so với tầm mắt (tính từ đầu mép dưới của màn hình như hình vẽ bên dưới).



Để nhìn rõ nhất phải xác định vị trí đứng sao cho góc nhìn lớn nhất. Tính khoảng cách từ vị trí đó đến màn hình? Biết rằng góc $\widehat{BOC}$ nhọn.

Lời giải

Đặt độ dài $OA = x$ (m) với $x > 0$. Ta có: $OB = \sqrt{x^2 + 3,24}$; $OC = \sqrt{x^2 + 10,24}$

Sử dụng định lí cosin trong tam giác OBC :

$$\begin{aligned}\cos \widehat{BOC} &= \frac{OB^2 + OC^2 - BC^2}{2 \cdot OB \cdot OC} = \frac{x^2 + 3,24 + x^2 + 10,24 - 1,96}{2\sqrt{x^2 + 3,24} \cdot \sqrt{x^2 + 10,24}} \\ &= \frac{x^2 + 5,76}{\sqrt{(x^2 + 3,24)(x^2 + 10,24)}}.\end{aligned}$$

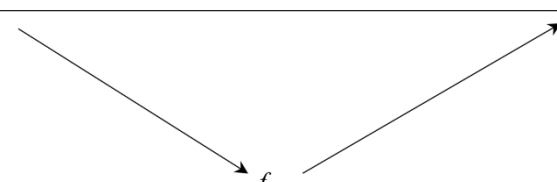
Vì góc $\widehat{BOC}$ nhọn nên $\widehat{BOC}$ lớn nhất khi và chỉ khi $\cos \widehat{BOC}$ nhỏ nhất. Khi đó bài toán trở thành tìm x để $f(x) = \frac{x^2 + 5,76}{\sqrt{(x^2 + 3,24)(x^2 + 10,24)}}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Đặt $t = x^2 + 3,24$ với $t > 3,24$. Suy ra $f(t) = \frac{t + \frac{63}{25}}{\sqrt{t(t+7)}}$ với $t \in (3,24; +\infty)$.

Ta có: $f'(t) = \frac{1}{25} \left(\frac{49t - 441}{2t(t+7)\sqrt{t(t+7)}} \right)$.

Cho $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 49t - 441 = 0 \Leftrightarrow t = 9$.

Bảng biến thiên:

t	0	9	$+\infty$
$f'(t)$	–	0	+
$f(t)$			

Thế vào biểu thức của phép đặt ta có: $x^2 + 3,24 = 9 \Leftrightarrow x^2 = \frac{144}{25} \Rightarrow x = 2,4$ m.

Vậy để nhìn rõ nhất thì khoảng cách từ vị trí đó đến màn hình là $OA = 2,4$ m.

Câu 24: Hằng ngày mực nước của một con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (m) của mực nước trong kênh tại thời điểm t (h) ($0 \leq t \leq 24$) trong ngày được xác định bởi công thức $h = 2 \cos\left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{3}\right) + 5$. Gọi $(a; b)$ là khoảng thời gian trong ngày mà độ sâu của mực nước trong kênh tăng dần. Tính giá trị của $a + b$.

Lời giải

Ta có $h(t) = 2 \cos\left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{3}\right) + 5 \Rightarrow h'(t) = -\frac{\pi}{6} \sin\left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{3}\right)$.

$h'(t) = 0 \Leftrightarrow \sin\left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{3}\right) = 0 \Leftrightarrow \frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{3} = k\pi \Leftrightarrow t = -4 + 12k \ (k \in \mathbb{Z})$.

Mà $0 \leq t \leq 24$ nên $0 \leq -4 + 12k \leq 24 \Leftrightarrow \frac{1}{3} \leq k \leq \frac{7}{3} \Rightarrow k \in \{1; 2\}$.

Do đó $h'(t) = 0 \Rightarrow \begin{cases} t = 8 \\ t = 20 \end{cases}$

t	0	8	20	24			
$h'(t)$		-	0	+	0	-	
$h(t)$	6		3		7		6

$\Rightarrow h(t)$ đồng biến trên khoảng $(8; 20)$ hay trong khoảng từ 8h đến 20h độ sâu của mực nước trong kênh tăng dần.

Vậy $a = 8; b = 20$ và $a + b = 28$.

Câu 25: Xí nghiệp A sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Biết rằng hàm tổng chi phí sản xuất là $TC = x^3 - 77x^2 + 1000x + 40000$ và hàm doanh thu là $TR = -2x^2 + 1312x$, với x là số sản phẩm. Lợi nhuận của xí nghiệp A được xác định bằng hàm số $f(x) = TR - TC$, cực đại lợi nhuận của xí nghiệp A khi đó đạt bao nhiêu sản phẩm?

Lời giải

Trả lời: $x = 52$.

Xét hàm số:

$f(x) = TR - TC = -2x^2 + 1312x - (x^3 - 77x^2 + 1000x + 40000)$.

$f(x) = -x^3 + 75x^2 + 312x - 40000$.

TXĐ: $D = (0; +\infty)$.

Ta có $f'(x) = -3x^2 + 150x + 312 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 52 (N) \\ x = -2 (L) \end{cases}$

Bảng biến thiên:

x	0	52	$+\infty$		
$f'(x)$		+	0	-	
$f(x)$	-4000		74416		$-\infty$

Hàm số đạt giá trị cực đại $y_{CD} = 74416$ tại $x = 52$.

Vậy lợi nhuận của công ty đạt cực đại khi số sản phẩm $x = 52$.

Câu 26: Để thiết kế một chiếc bể cá hình chữ nhật có chiều cao là $60cm$, thể tích là $96.000cm^3$, người thợ dùng loại kính để sử dụng làm mặt bên có giá thành 70.000 đồng/ m^2 và loại kính để làm mặt đáy có giá thành là 100.000 đồng/ m^2 . Tính chi phí thấp nhất để hoàn thành bể cá.

Lời giải

Diện tích của đáy hộp là: $S = \frac{V}{h} = \frac{96.000}{60} = 1600cm^2 = 0,16m^2$

Gọi chiều dài cạnh đáy của hộp là $x, (x > 0, m)$

Chiều rộng của hộp là $\frac{0,16}{x}$

Gọi $F(x)$ là hàm chi phí để làm bể cá.

Chi phí để hoàn thành bể cá:

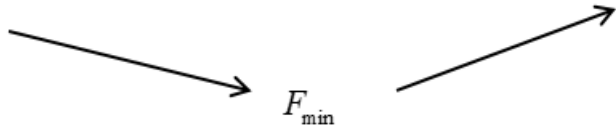
$$\begin{aligned} F(x) &= 0,16 \times 100.000 + 2.0,6x.70.000 + 2.0,6 \cdot \frac{0,16}{x}.70.000 \\ &= 16.000 + 48.000x + \frac{13440}{x} \end{aligned}$$

Câu toán trở thành tìm x để $F(x)$ đạt GTNN.

$$F'(x) = 84.000 - \frac{13440}{x^2}$$

$$F'(x) = 0 \Leftrightarrow 84.000 - \frac{13440}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x = 0,4$$

Bảng biến thiên:

X	0	0,4	$+\infty$
$F'(x)$	–	0	+
$F(x)$			

Vậy chi phí thấp nhất để hoàn thành bể cá là: 83.200 đồng.

Câu 27: Một con cá hồi bơi ngược dòng để vượt khoảng cách là $300km$. Vận tốc dòng nước là $6km/h$. Nếu vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên là $v(km/h)$ thì năng lượng tiêu hao của cá trong t giờ được cho bởi công thức $E(v) = cv^3t$, trong đó c là hằng số và E tính bằng Jun. Vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên nằm ở khoảng nào thì năng lượng tiêu hao của cá giảm?

Lời giải

Khi bơi ngược dòng vận tốc của cá là: $v - 6(km/h)$.

Thời gian để cá vượt khoảng cách 300 km là $t = \frac{300}{v-6}$ ($v > 6$).

Năng lượng tiêu hao của cá khi vượt khoảng cách 300 km là $E(v) = cv^3 \cdot \frac{300}{v-6} = 300c \cdot \frac{v^3}{v-6}$.

$$E'(v) = 600cv^2 \cdot \frac{v-9}{(v-6)^2}, \quad E'(v) = 0 \Leftrightarrow v = 9 \quad (\text{vì } v > 6).$$

Bảng biến thiên

v	6	9	$+\infty$
$E'(v)$		0	
		-	+
$E(v)$			

Từ bảng biến thiên ta thấy vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên nằm ở khoảng $(6; 9)$ thì năng lượng tiêu hao của cá giảm.

Câu 28: Một vật chuyển động trên đường thẳng được xác định bởi công thức $s(t) = t^3 - 3t^2 + 7t - 2$, trong đó $t > 0$ và tính bằng giây và s là quãng đường chuyển động được của vật trong t giây tính bằng mét. Khi đó:

- Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ là $7(m/s)$.
- Gia tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ là $6(m/s^2)$.
- Gia tốc của vật tại thời điểm mà vận tốc của chuyển động bằng $16m/s^2$ là $10(m/s^2)$.
- Thời điểm $t = 1$ (giây) tại đó vận tốc của chuyển động đạt giá trị nhỏ nhất.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
---------	---------	--------	---------

Ta có: $s'(t) = 3t^2 - 6t + 7$ và $s''(t) = 6t - 6$.

- Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ là: $v(2) = s'(2) = 3 \cdot 2^2 - 6 \cdot 2 + 7 = 7(m/s)$.
- Gia tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ là: $a(2) = v'(2) = s''(2) = 6 \cdot 2 - 6 = 6(m/s^2)$.
- Vận tốc của chuyển động bằng $16m/s^2$ tại thời điểm t nghĩa là:

$$v(t) = s'(t) = 16 \Leftrightarrow 3t^2 - 6t + 7 = 16 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 3 \text{ (thỏa mãn)} \\ t = -1 \text{ (loại)} \end{cases}.$$

Gia tốc của vật tại thời điểm $t = 3$ là: $a(3) = v'(3) = s''(3) = 6 \cdot 3 - 6 = 12(m/s^2)$.

- Vận tốc của chuyển động có phương trình $v(t) = 3t^2 - 6t + 7$.

Có $v'(t) = 6t - 6 = 0 \Leftrightarrow t = 1$.

Bảng biến thiên

t	0	1	$+\infty$
$v'(t)$	-	0	+
$v(t)$	7	4	$+\infty$

Từ bảng biến thiên suy ra hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 4 tại $t = 1$.

Vậy tại thời điểm $t = 1$ thì vận tốc của chuyển động đạt giá trị nhỏ nhất bằng $4(m/s)$.

Câu 29: Một vật chuyển động thẳng được cho bởi phương trình: $s(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 4t^2 + 9t$, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Khi đó:

- Vận tốc của vật tại các thời điểm $t = 3$ giây là $v(3) = 1m/s$.
- Quãng đường vật đi được từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi vật đứng yên là $162(m)$.
- Gia tốc của vật tại thời điểm $t = 3$ giây: $a(3) = 2m/s^2$.
- Trong 9 giây đầu tiên, vật tăng tốc khi $t \in [0; 4]$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng
---------------	----------------	----------------	----------------

a) $v(t) = s'(t) = -t^2 + 8t + 9 \Rightarrow v(3) = 24m/s$.

b) Vật đứng yên khi $v(t) = 0 \Leftrightarrow -t^2 + 8t + 9 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -1(ktm) \\ t = 9(tm) \end{cases}$.

Quãng đường vật chuyển động được đến thời điểm $t = 9$ là:

$$s(t) = -\frac{1}{3}.9^3 + 4.9^2 + 9.9 = 162(m).$$

c) Gia tốc của vật: $a(t) = s''(t) = -2t + 8$.

Gia tốc của vật tại thời điểm $t = 3$ giây: $a(3) = 2m/s^2$.

d) Xét hàm $v(t) = -t^2 + 8t + 9$; $v'(t) = -2t + 8$

$$v'(t) = 0 \Rightarrow t = 4$$

Bảng biến thiên của hàm số $v(t) = -t^2 + 8t + 9$ với $t \in [0; 9]$:

t	0	4	9
$v'(t)$	+	0	-
$v(t)$	9	25	0

Trong 9 giây đầu tiên, vật tăng tốc khi $t \in [0; 4]$.

Câu 30: Một loại thuốc được dùng cho một bệnh nhân và nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân được giám sát bởi bác sĩ. Biết rằng nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân sau khi tiêm vào cơ thể trong t giờ được cho bởi hàm số có công thức $c(t) = \frac{t}{t^2 + 1}$ (mg/L). Khi đó

a) Nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân sau 3 giờ là $c(3) = \frac{3}{10}$ (mg/L).

b) Đạo hàm của hàm số $c(t) = \frac{t}{t^2 + 1}$ là $c'(t) = \frac{1-t^2}{(t^2 + 1)^2}$.

c) Nồng độ thuốc trong máu bệnh nhân tăng trong khoảng $t \in (0; 2)$.

d) Nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất khi $t = \frac{1}{2}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai
---------	---------	--------	--------

a) Xét hàm số $c(t) = \frac{t}{t^2 + 1}$, ($t > 0$) $\Rightarrow c(3) = \frac{3}{3^2 + 1} = \frac{3}{10}$.

b) $c'(t) = \frac{t^2 + 1 - 2t^2}{(t^2 + 1)^2} = \frac{1 - t^2}{(t^2 + 1)^2}$.

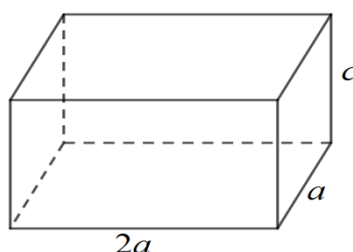
c) $c'(t) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = -1 \end{cases}$.

Bảng biến thiên của hàm số $c(t) = \frac{t}{t^2 + 1}$ ($t > 0$).

t	0	1	$+\infty$
$c'(t)$	+	0	-
$c(t)$	0	$\frac{1}{2}$	0

d) Với $t = 1$ giờ thì nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất.

Câu 31: Ông An muốn xây một cái bể chứa nước lớn dạng một khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng 288 m^3 . Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng, giá thuê nhân công để xây bể là 500000 đồng/ m^2 . Ba kích thước của bể được mô tả như hình vẽ dưới ($a(m) > 0, c(m) > 0$).



Nếu ông An biết xác định các kích thước của bể hợp lý thì chi phí thuê nhân công sẽ thấp nhất và (Biết độ dày thành bể và đáy bể không đáng kể). Khi đó:

- Diện tích các mặt cần xây là $S = 2a^2 + 4ac + 2ac = 2a^2 + 6ac$.
- $2a^2c = 288$.
- Diện tích các mặt cần xây nhỏ nhất là 216 m^2 .
- Chi phí thấp nhất để xây dựng bể đó là 108 triệu đồng.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng
---------	---------	---------	---------

a) Từ hình vẽ ta có ba kích thước của bể là $a, 2a, c$.

Ta có diện tích các mặt cần xây là $S = 2a^2 + 4ac + 2ac = 2a^2 + 6ac$.

b) Thể tích bể $V = a \cdot 2a \cdot c = 2a^2c = 288(1)$

c) Từ (1) $\Rightarrow c = \frac{144}{a^2}$ nên $S = 2a^2 + 6a \cdot \frac{144}{a^2} = 2a^2 + \frac{864}{a}$.

Xét hàm số $S(a) = 2a^2 + \frac{864}{a} \Rightarrow S'(a) = 4a - \frac{864}{a^2}$.

$S'(a) = 0 \Leftrightarrow 4a - \frac{864}{a^2} = 0 \Leftrightarrow a^3 = 216 \Leftrightarrow a = 6$

Bảng biến thiên của hàm số $S(a) = 2a^2 + \frac{864}{a} (a > 0)$

a	0	6	$+\infty$
$S'(a)$	-	0	+
$S(a)$	$+\infty$	216	$+\infty$

d) $S_{\min} = 216 \text{ m}^2$, khi đó chi phí thấp nhất là $216.500000 = 108$ triệu đồng.

CHƯƠNG

I

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

BÀI 2: GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT VÀ GIÁ TRỊ LỚN NHẤT CỦA HÀM SỐ



LÝ THUYẾT.

I. Định nghĩa: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên miền D .

- Số M gọi là giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên D nếu:
$$\begin{cases} f(x) \leq M, \forall x \in D \\ \exists x_0 \in D, f(x_0) = M \end{cases}$$

Kí hiệu: $M = \max_{x \in D} f(x)$ hoặc $M = \max_D f(x)$.

- Số m gọi là giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên D nếu:
$$\begin{cases} f(x) \geq m, \forall x \in D \\ \exists x_0 \in D, f(x_0) = m \end{cases}$$

Kí hiệu: $m = \min_{x \in D} f(x)$ hoặc $m = \min_D f(x)$

II. Cách tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

Quy tắc tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm liên tục trên một đoạn

Giả sử hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó, để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm f trên đoạn $[a; b]$ ta làm như sau:

Bước 1: Tìm các điểm $x_1; x_2; \dots; x_n$ thuộc $(a; b)$ mà tại đó hàm số có đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định.

Bước 2: Tính $f(x_1); f(x_2); \dots; f(x_n); f(a); f(b)$.

Bước 3: So sánh các giá trị tìm được.

Số lớn nhất trong các giá trị đó là giá trị lớn nhất của hàm f trên đoạn $[a; b]$, số nhỏ nhất trong các giá trị đó là giá trị nhỏ nhất của hàm f trên đoạn $[a; b]$.

Chú ý:

$$1) \ y' > 0, \forall x \in [a; b] \Rightarrow \begin{cases} \max_{[a; b]} f(x) = f(b) \\ \min_{[a; b]} f(x) = f(a) \end{cases}$$

$$2) \ y' < 0, \forall x \in [a; b] \Rightarrow \begin{cases} \max_{[a; b]} f(x) = f(a) \\ \min_{[a; b]} f(x) = f(b) \end{cases}$$

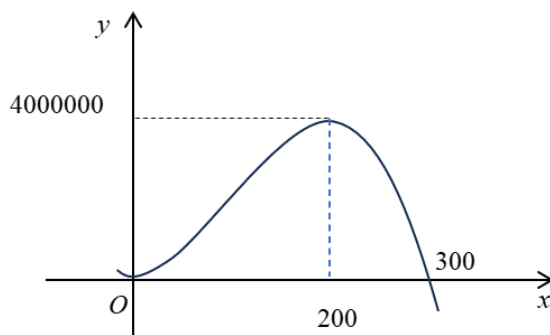
3. Quy tắc trên chỉ được sử dụng trong các bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một **đoạn**.

4. Đối với bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một **khoảng (nửa khoảng)** thì ta phải tính đạo hàm, **lập bảng biến thiên** của hàm f rồi dựa vào nội dung của bảng biến thiên để suy ra giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm f trên **khoảng (nửa khoảng)** đó.
5. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một **khoảng (nửa khoảng)** có thể không tồn tại.



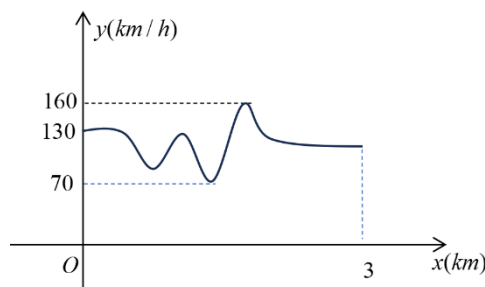
HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ

Câu 1: Một doanh nghiệp dự kiến lợi nhuận khi sản xuất x sản phẩm ($0 \leq x \leq 300$) được cho bởi hàm số $y = -x^3 + 300x^2$ (đơn vị: đồng) và được minh họa bằng đồ thị ở hình bên dưới.



Cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để doanh nghiệp thu được lợi nhuận cao nhất?

Câu 2: Đồ thị bên dưới là tốc độ của một chiếc xe đua trên đoạn đường đua bằng phẳng dài 3 km.



Tốc độ nhỏ nhất của xe đua trên đoạn đường này bằng

Câu 3: Quỹ đạo của một vật được ném lên từ gốc O (được chọn là điểm ném) trong mặt phẳng tọa độ Oxy là một parabol $y = -\frac{3}{1000}x^2 + x$, có tọa độ đỉnh là $I\left(\frac{500}{3}; \frac{250}{3}\right)$, trong đó x (mét) là

khoảng cách theo phương ngang trên mặt đất từ vị trí của vật đến gốc O , y (mét) là độ cao của vật so với mặt đất. Độ cao lớn nhất của vật trong quá trình bay là

Câu 4: Một xe ô tô chở khách du lịch có sức chứa tối đa là 16 hành khách. Trong một khu du lịch, một đoàn khách gồm 22 người đang đi bộ và muốn thuê xe về khách sạn. Lái xe đưa ra thỏa thuận với đoàn khách du lịch như sau: Nếu một chuyến xe chở x (người) thì giá tiền cho mỗi người là $\frac{(40-x)^2}{2}$ (nghìn đồng). Trong bốn phương án dưới đây, lái xe sẽ thu được nhiều tiền nhất ứng

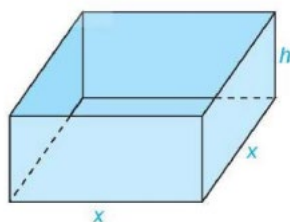
với số khách được chở là

Câu 5: Giả sử một công ty du lịch bán tour với giá là x (triệu đồng)/khách thì doanh thu sẽ được biểu diễn qua hàm số $f(x) = -200x^2 + 550x$. Công ty phải bán giá tour cho một khách là bao nhiêu để doanh thu từ tua xuyên Việt là lớn nhất (làm tròn tới hàng phần trăm).

Câu 6: Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá x triệu đồng mỗi tháng thì lợi nhuận của công ty sẽ được biểu diễn bởi hàm số $F(x) = -\frac{x^2}{50.000} + 90x$ (đồng). Vậy công ty cần cho thuê căn hộ với giá bao nhiêu để lợi nhuận của công ty cao nhất?

Câu 7: Người ta cần xây một bể nước ngầm dạng khối hộp chữ nhật có thể tích bằng $500m^3$. Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp ba lần chiều rộng. Chi phí để xây bể là 2,5 triệu đồng/ m^2 . Hãy xác định chi phí thấp nhất để xây bể (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 8: Một nhà sản xuất muốn thiết kế một chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp, có đáy là hình vuông và diện tích bề mặt bằng $108cm^2$ như hình bên dưới. Tìm chiều cao của chiếc hộp sao cho thể tích của chiếc hộp là lớn nhất.



Câu 9: Trong 5 giây đầu tiên, một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = -t^3 + 6t^2 + t + 5$, Trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Chất điểm có vận tốc tức thời lớn nhất bằng bao nhiêu trong 5 giây đầu tiên đó?

Câu 10: Người ta bơm xăng vào bình xăng của một xe ô tô. Biết rằng thể tích V (lít) của lượng xăng trong bình xăng tính theo thời gian bơm xăng t (phút) được cho bởi công thức $V(t) = 300(t^2 - t^3) + 4, 0 \leq t \leq 0,5$.

(Nguồn: R.I.Charles et al. Algebra, Pearson)

a) Ban đầu trong bình xăng có bao nhiêu lít xăng?

b) Sau khi bơm 30 giây thì bình xăng đầy. Hỏi dung tích của bình xăng trong xe là bao nhiêu lít?

c) Khi xăng chảy vào bình xăng, gọi $V'(t)$ là tốc độ tăng thể tích tại thời điểm t với $0 \leq t \leq 0,5$. Xăng chảy vào bình xăng ở thời điểm nào có tốc độ tăng thể tích là lớn nhất?

Câu 11: Ho ép khí quản co lại, ảnh hưởng đến tốc độ của không khí vào khí quản. Tốc độ của không khí đi vào khí quản khi ho được cho bởi công thức

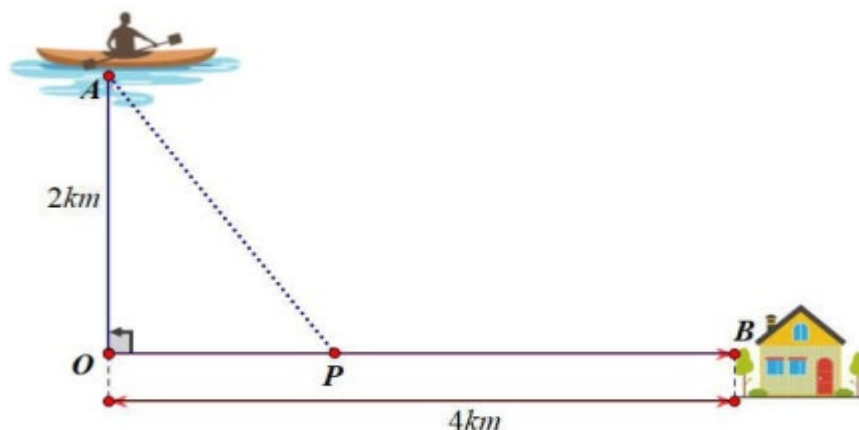
$$V = k(R - r)r^2 \text{ với } 0 \leq r < R,$$

Trong đó k là hằng số, R là bán kính bình thường của khí quản, r là bán kính khí quản khi ho (Nguồn: R. Larson and B. Edwards, Calculus 10e, Cengage 2014). Hỏi bán kính của khí quản khi ho bằng bao nhiêu thì tốc độ của không khí đi vào khí quản là lớn nhất?

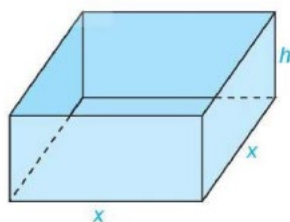
Câu 12: Giả sử số lượng của một quần thể nấm men tại môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được mô hình hoá bằng hàm số $P(t) = \frac{a}{b + e^{-0,75t}}$, trong đó thời gian t được tính bằng giờ. Tại thời điểm ban đầu $t = 0$, quần thể có 20 tế bào và tăng với tốc độ 12 tế bào/giờ. Tìm các giá trị của a và b . Theo mô hình này, số lượng nấm men không vượt quá bao nhiêu?

Câu 13: Anh Ba đang trên chiếc thuyền tại vị trí A cách bờ sông $2km$, anh dự định chèo thuyền vào bờ và tiếp tục chạy bộ theo một đường thẳng để đến một địa điểm B tọa lạc ven bờ sông, B cách vị trí O trên bờ gần với thuyền nhất là $4km$ (hình vẽ). Biết rằng anh Ba chèo thuyền với vận tốc

$6m/h$ và chạy bộ trên bờ với vận tốc $10km/h$. Khoảng thời gian ngắn nhất để anh Ba từ vị trí xuất phát đến được điểm B là

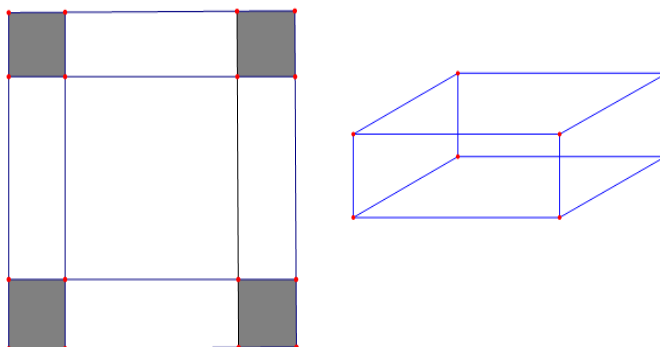


- Câu 14:** Một loại vi khuẩn được tiêm một loại thuốc kích thích sự sinh sản. Sau t phút, số vi khuẩn được xác định theo công thức $N(t) = 1000 + 30t^2 - t^3$ ($0 \leq t \leq 30$). Hỏi sau bao giây thì số vi khuẩn lớn nhất?
- Câu 15:** Giám đốc một nhà hát A đang phân vân trong việc xác định mức giá vé xem các chương trình được trình chiếu trong nhà hát. Việc này rất quan trọng nó sẽ quyết định nhà hát thu được bao nhiêu lợi nhuận từ các buổi trình chiếu. Theo những cuốn sổ ghi chép của mình, ông ta xác định được rằng: nếu giá vé vào cửa là 20 USD/người thì trung bình có 1000 người đến xem. Nhưng nếu tăng thêm 1 USD/người thì sẽ mất 100 khách hàng hoặc giảm đi 1 USD/người thì sẽ có thêm 100 khách hàng trong số trung bình. Biết rằng, trung bình, mỗi khách hàng còn đem lại 2 USD lợi nhuận cho nhà hát trong các dịch vụ đi kèm. Hãy giúp giám đốc nhà hát này xác định xem cần tính giá vé vào cửa là bao nhiêu để thu nhập là lớn nhất.
- Câu 16:** Một nhà sản xuất muốn thiết kế một chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp, có đáy là hình vuông và diện tích bề mặt bằng $108cm^2$ như hình bên dưới. Tìm chiều cao của chiếc hộp sao cho thể tích của chiếc hộp là lớn nhất.



- Câu 17:** Nhà sản xuất dự định sử dụng hết $6m^2$ kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, có đáy là hình vuông (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Tìm các kích thước của bể cá để bể cá có dung tích là lớn nhất?
- Câu 18:** Một người bán gạo muốn đóng một thùng tôn đựng gạo có thể tích không đổi bằng $10m^3$, thùng tôn hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông, không nắp. Trên thị trường, giá tôn làm đáy thùng là $90000/m^2$ và giá tôn làm thành xung quanh thùng là $40000/m^2$. Hỏi người bán gạo đó cần đóng thùng đựng gạo với cạnh đáy bằng bao nhiêu để chi phí mua nguyên liệu là nhỏ nhất?
- Câu 19:** Một loại thuốc được dùng cho một bệnh nhân và nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân được giám sát bởi bác sĩ. Biết rằng nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân sau khi tiêm vào cơ thể sau t giờ được cho bởi công thức $c(t) = \frac{2t}{t^2 + 1}$ (mg/L). Sau khi tiêm thuốc bao lâu thì nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất?

Câu 20: Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 40 cm . Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng $x(\text{cm})$, rồi gấp tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp. Tìm x để hộp nhận được có thể tích lớn nhất?

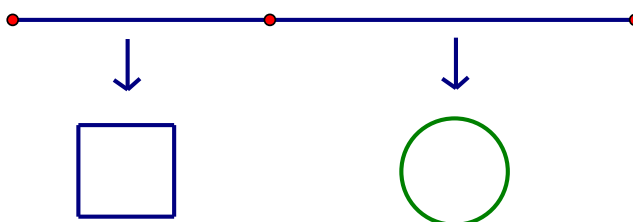


Câu 21: Ho ép khí quản co lại, ảnh hưởng đến tốc độ không khí đi vào khí quản. Tốc độ của không khí đi vào khí quản khi ho đo được bởi công thức: $V = k(R - r)r^2$ với $0 \leq r < R$, trong đó k là hằng số, R là bán kính bình thường của khí quản, r là bán kính khí quản khi ho. Hỏi bán kính khí quản khi ho bằng bao nhiêu thì tốc độ của không khí đi vào khí quản là lớn nhất?

Câu 22: Một vật chuyển động theo quy luật $S = -t^3 + 18t^2$, với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

Câu 23: Khi sản xuất vỏ lon sữa bia hình trụ, các nhà sản xuất luôn đặt tiêu chí sao cho chi phí sản xuất vỏ lon là nhỏ nhất. Hỏi khi nhà sản xuất muốn thể tích của hộp sữa là $V \text{ cm}^3$, thì diện tích toàn phần của lon sữa nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

Câu 24: Một sợi dây kim loại dài 60 dm được cắt thành hai đoạn. Đoạn dây thứ nhất uốn thành hình vuông cạnh a , đoạn dây thứ hai uốn thành đường tròn bán kính r . Để tổng diện tích của hình vuông và hình tròn nhỏ nhất thì tỉ số $\frac{a}{r}$ bằng bao nhiêu?



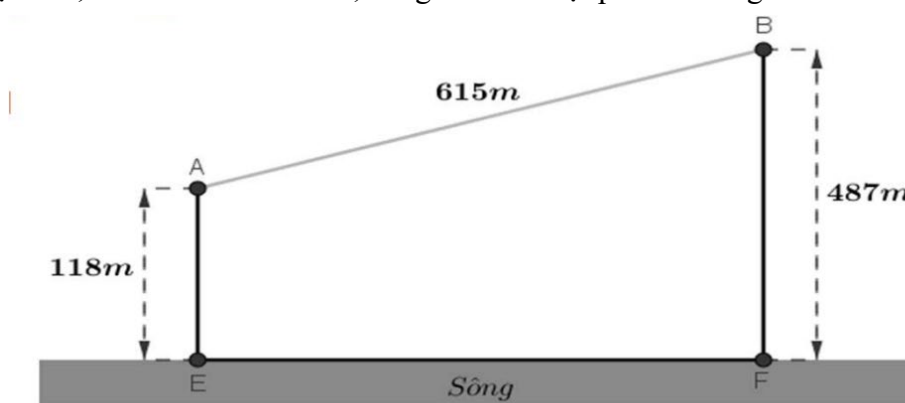
Câu 25: Hằng ngày mực nước của hồ thủy điện ở miền Trung lên và xuống theo lượng nước mưa và các suối nước đổ về hồ. Tính từ thời điểm 8 giờ sáng, độ sâu của mực nước trong hồ tính theo mét và lên xuống theo thời gian t (giờ) trong ngày cho bởi công thức:

$$h(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 5t^2 + 24t \quad (t > 0). \text{ Biết rằng phải thông báo cho các hộ dân phải di dời trước khi}$$

xả nước theo quy định trước 5 giờ. Hỏi cần thông báo cho hộ dân di dời trước khi xả nước mấy giờ. Biết rằng mực nước trong hồ phải lên cao nhất mới xả nước.

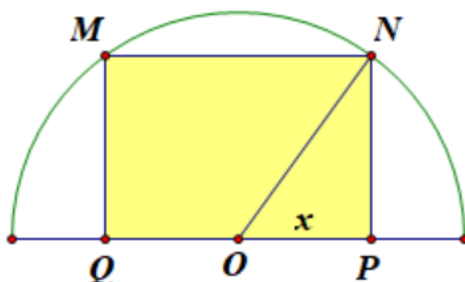
Câu 26: Để thiết kế một chiếc bể cá hình hộp chữ nhật không nắp có chiều cao là 60 cm , thể tích 96000 cm^3 . Người thợ dùng loại kính để sử dụng làm mặt bên có giá thành $70000 \text{ VNĐ} / \text{m}^2$ và loại kính để làm mặt đáy có giá thành $100000 \text{ VNĐ} / \text{m}^2$. Tính chi phí thấp nhất để hoàn thành bể cá.

- Câu 27:** Nhà xe khoán cho hai tài xế An và Bình mỗi người lần lượt nhận 32 lít và 72 lít xăng trong một tháng. Biết rằng trong một ngày tổng số xăng cả hai người sử dụng là 10 lít. Tổng số ngày ít nhất để hai tài xế sử dụng hết số xăng được khoán là bao nhiêu (biết số lít xăng tiêu thụ trong các ngày là như nhau).
- Câu 28:** Một loại thuốc được dùng cho một bệnh nhân và nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân được giám sát bởi bác sĩ. Biết rằng nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân sau khi tiêm vào cơ thể trong t giờ được cho bởi công thức $c(t) = \frac{t}{t^2 + 1}$ (mg / L). Hỏi sau khi tiêm thuốc bao lâu thì nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất?
- Câu 29:** Ông A dự định sử dụng hết $5m^2$ kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu?
- Câu 30:** Ông Khoa muốn xây một bể cá chứa nước dạng khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích $288m^3$. Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng, giá thuê công nhân xây bể là 500000 đồng/ m^2 . Nếu ông Khoa biết xác định các kích thước một cách hợp lí thì chi phí thuê nhân công sẽ thấp nhất. Hỏi ông Khoa trả chi phí thấp nhất để xây dựng bể cá đó là bao nhiêu?
- Câu 31:** Cho hai vị trí A, B cách nhau 615 m, cùng nằm về một phía bờ sông như hình vẽ.



Khoảng cách từ A và từ B đến bờ sông lần lượt là 118 m và 487 m. Một người đi từ A đến bờ sông để lấy nước mang về B . Đoạn đường ngắn nhất là số nguyên dương mà người đó có thể đi là bao nhiêu?

- Câu 32:** Một công ty sản xuất những chiếc xô bằng nhôm hình trụ không có nắp đủ chứa được 10 lít nước. Hỏi bán kính đáy (đơn vị cm) của chiếc xô bằng bao nhiêu để cửa hàng tốn ít nguyên vật liệu nhất. (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).
- Câu 33:** Từ một miếng tôn dạng nửa hình tròn có bán kính $R = 4$ dm, người ta muốn cắt ra một hình chữ nhật. Hỏi diện tích lớn nhất của hình chữ nhật có thể cắt được là bao nhiêu?



- Câu 34:** Một hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm sản xuất mỗi ngày được x mét vải lụa ($1 \leq x \leq 18$). Tổng chi phí sản xuất x mét vải lụa, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm chi phí:

$$C(x) = x^3 - 3x^2 - 20x + 500.$$

Giả sử hộ làm nghề dệt này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 220 nghìn đồng/mét.

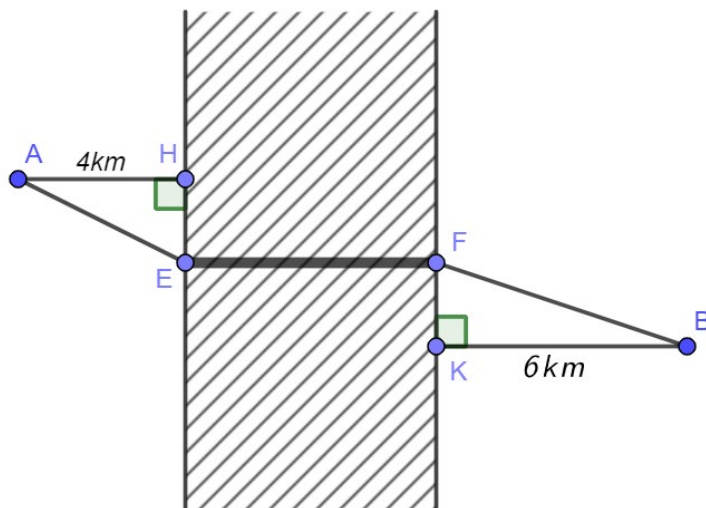
Gọi $L(x)$ là lợi nhuận thu được khi bán x mét vải lụa.

Hỏi lợi nhuận tối đa của hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm trong một ngày?

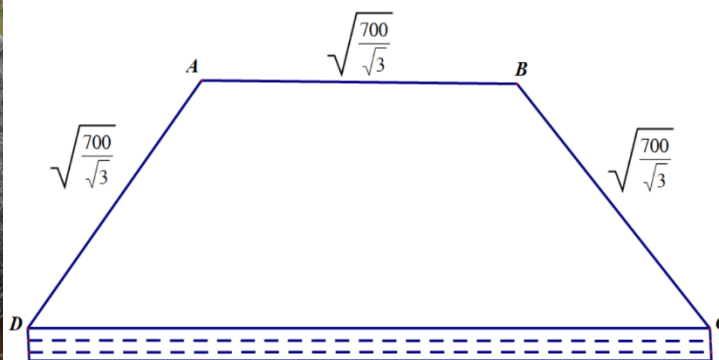
Câu 35: Một người quản lý của một khu chung cư có 80 căn hộ cho thuê nhận thấy rằng tất cả các căn hộ sẽ có người thuê nếu giá thuê một căn hộ là 7 triệu đồng. Một cuộc khảo sát thị trường cho thấy rằng, trung bình cứ mỗi lần tăng giá thuê căn hộ thêm 100 nghìn đồng thì sẽ có thêm một căn hộ bị bỏ trống. Người quản lý nên đặt giá thuê mỗi căn hộ là bao nhiêu để doanh thu là lớn nhất?

Câu 36: Một loại thuốc được dùng cho một bệnh nhân và nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân được giám sát bởi bác sĩ. Biết rằng nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân sau khi tiêm vào cơ thể trong t giờ được cho bởi công thức $c(t) = \frac{t}{t^2 + 1}$ (mg/L). Sau khi tiêm thuốc bao lâu thì nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất?

Câu 37: Hai thành phố A và B cách nhau một con sông. Người ta xây dựng một cây cầu EF bắc qua sông biết rằng thành phố A cách con sông một khoảng là $4km$ và thành phố B cách con sông một khoảng là $6km$ (hình vẽ), biết $HE + KF = 20km$ và độ dài EF không đổi. Hỏi xây cây cầu cách thành phố A là bao nhiêu km để đường đi từ thành phố A đến thành phố B là ngắn nhất (đi theo đường $AEFB$)? (kết quả làm tròn đến phần chục)



Câu 38: Bác nông dân có ba tấm lưới thép B40, mỗi tấm dài $\sqrt{\frac{700}{\sqrt{3}}}$ (m) và muốn rào một khu vườn có dạng hình thang cân $ABCD$ như trong hình vẽ. Khu vườn có 3 mặt rào, mặt còn lại tiếp giáp với bờ sông nên không cần rào. Hỏi diện tích lớn nhất mà bác nông dân có thể rào được là bao nhiêu mét vuông?



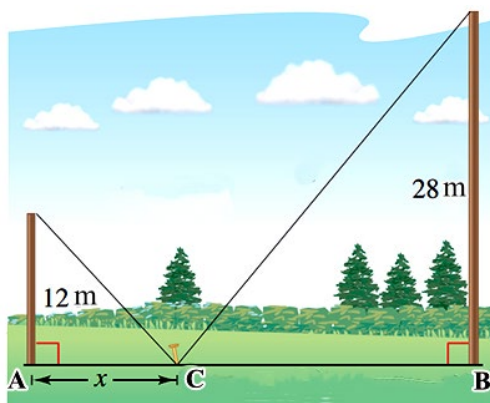
Câu 39: Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2.000.000 đồng mỗi tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ 100.000 đồng mỗi tháng thì có thêm 2 căn hộ bị bỏ trống. Muốn có lợi nhuận cao nhất, công ty đó phải cho thuê với giá mỗi căn hộ là bao nhiêu (đơn vị tính bằng triệu đồng và làm tròn kết quả tới hàng phần trăm)?

Câu 40: Để làm một cửa sổ có dạng một hình bán nguyệt và một hình chữ nhật ghép lại như hình vẽ bên dưới, người ta dùng 8 m dây thép để làm các đường viền. Gọi x, y là độ dài cạnh của khung hình chữ nhật.



- Chiều dài dây để uốn ra bán nguyệt là $\frac{\pi x}{2}$.
- Giá trị của y tính theo x là $4 - \frac{x(4 + \pi)}{4}$.
- Diện tích của cửa sổ là $S = 4x - x^2$.
- Khi diện tích của cửa sổ lớn nhất thì $y = \frac{16}{8 + \pi}$.

Câu 41: Có hai cây cột, một cây cao 12 m và một cây cao 28 m đứng cách nhau 30 m. Chúng được giữ bằng hai sợi dây, gắn vào một cọc duy nhất nổi từ mặt đất đến đỉnh mỗi cột. Gọi x là khoảng cách từ cột cao 12 m đến cọc.

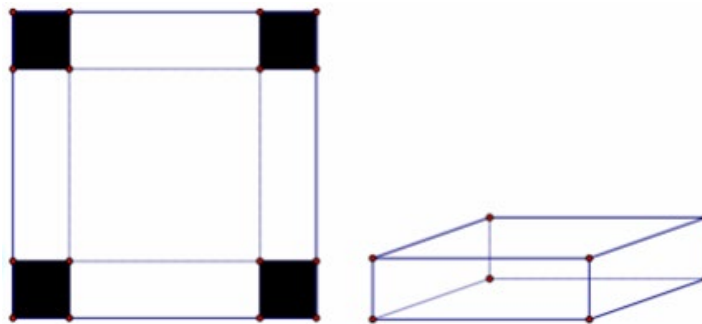


- Để tổng chiều dài của dây ngắn nhất thì $x \in (0; 30)$.
- Chiều dài sợi dây nối từ cọc đến đỉnh cột cao 28 m là $\sqrt{1684 + x^2}$.
- Tổng chiều dài của dây là $\sqrt{144 + x^2} + \sqrt{1684 - 60x + x^2}$.
- Tổng chiều dài ngắn nhất của dây là 48,5 m.

Câu 42: Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = t^3 - 3t^2 + 8t + 1$, trong đó t tính bằng giây và $s(t)$ tính bằng mét. Các phát biểu sau đúng hay sai

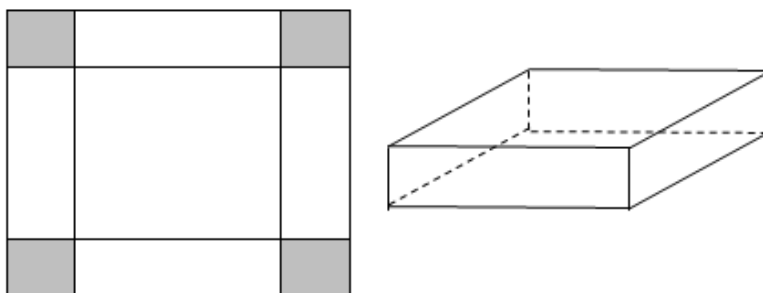
- Vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t = 3(s)$ bằng $8 m/s$.
- Tại thời điểm mà chất điểm di chuyển được $13m$, vận tốc khi đó bằng $8 m/s$.
- Vận tốc nhỏ nhất của chất điểm là $5 m/s$.
- Gia tốc tại thời điểm chất điểm đạt vận tốc nhỏ nhất bằng $2 m/s^2$.

Câu 43: Cho một tấm nhôm hình vuông có cạnh bằng $30(cm)$. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó thành bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh $x(cm)$, rồi gập tấm nhôm lại để thành cái hộp không nắp. Các phát biểu sau đúng hay sai?



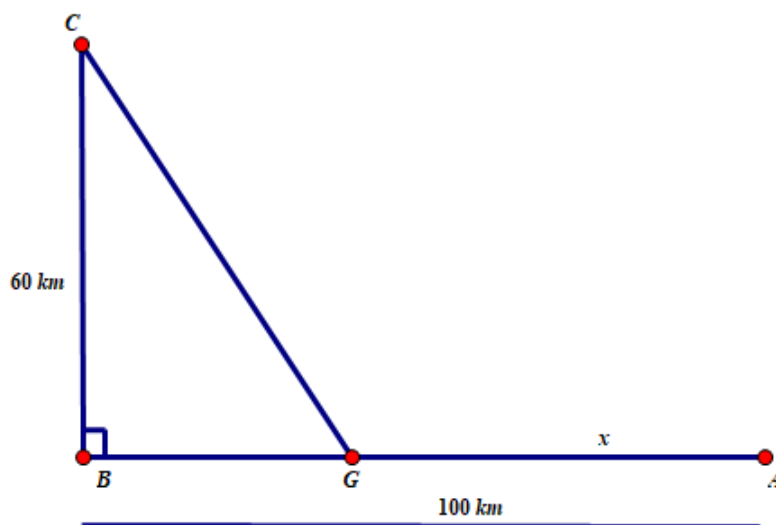
- a) Đáy của hộp là một hình vuông có cạnh bằng $30 - x(cm)$
- b) Nếu $x = 3cm$ thì thể tích hộp bằng $1500(cm^3)$.
- c) Thể tích hộp đạt giá trị lớn nhất khi $x = 15(cm)$
- d) Giá trị lớn nhất của hộp bằng $2000cm^3$.

Câu 44: Một tấm nhôm hình vuông cạnh $120cm$. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng $x(cm)$, rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp.



- a) Thể tích khối hộp nhận được khi tính theo x là $V = x(120 - 2x)^2$.
- b) Khi $x = 10cm$ thì thể tích của khối hộp nhận được là $1(m^3)$.
- c) Để hộp nhận được có thể tích lớn nhất thì $x = 20(cm)$.
- d) Hộp nhận được có thể tích lớn nhất là $128(dm^3)$.

Câu 45: Đường dây điện $110KV$ kéo từ trạm phát (điểm A) trong đất liền ra Côn Đảo (điểm C). Biết $BC = 60km$, $AB = 100km$, góc $\widehat{ABC} = 90^\circ$, như hình vẽ. Mỗi km dây điện dưới nước chi phí là $5000USD$, chi phí cho mỗi km dây điện trên bờ là $3000USD$. Đặt $x = AG$.



- a) Khi $x = 20km$ thì đường dây điện nối từ C về G dài $100km$.
- b) Khi $x = 20km$ thì tổng chi phí mắc điện là $560.000USD$.
- c) Tổng chi phí mắc điện nhỏ nhất khi $x = 50km$.
- d) Tổng chi phí mắc điện nhỏ nhất là $540.000USD$.

CHƯƠNG

I

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

BÀI 2: GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT VÀ GIÁ TRỊ LỚN NHẤT CỦA HÀM SỐ



LÝ THUYẾT.

I. Định nghĩa: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên miền D .

- Số M gọi là giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên D nếu:
$$\begin{cases} f(x) \leq M, \forall x \in D \\ \exists x_0 \in D, f(x_0) = M \end{cases}$$

Kí hiệu: $M = \max_{x \in D} f(x)$ hoặc $M = \max_D f(x)$.

- Số m gọi là giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên D nếu:
$$\begin{cases} f(x) \geq m, \forall x \in D \\ \exists x_0 \in D, f(x_0) = m \end{cases}$$

Kí hiệu: $m = \min_{x \in D} f(x)$ hoặc $m = \min_D f(x)$

II. Cách tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

Quy tắc tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm liên tục trên một đoạn

Giả sử hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó, để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm f trên đoạn $[a; b]$ ta làm như sau:

Bước 1: Tìm các điểm $x_1; x_2; \dots; x_n$ thuộc $(a; b)$ mà tại đó hàm số có đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định.

Bước 2: Tính $f(x_1); f(x_2); \dots; f(x_n); f(a); f(b)$.

Bước 3: So sánh các giá trị tìm được.

Số lớn nhất trong các giá trị đó là giá trị lớn nhất của hàm f trên đoạn $[a; b]$, số nhỏ nhất trong các giá trị đó là giá trị nhỏ nhất của hàm f trên đoạn $[a; b]$.

Chú ý:

$$1) \ y' > 0, \forall x \in [a; b] \Rightarrow \begin{cases} \max_{[a; b]} f(x) = f(b) \\ \min_{[a; b]} f(x) = f(a) \end{cases}$$

$$2) \ y' < 0, \forall x \in [a; b] \Rightarrow \begin{cases} \max_{[a; b]} f(x) = f(a) \\ \min_{[a; b]} f(x) = f(b) \end{cases}$$

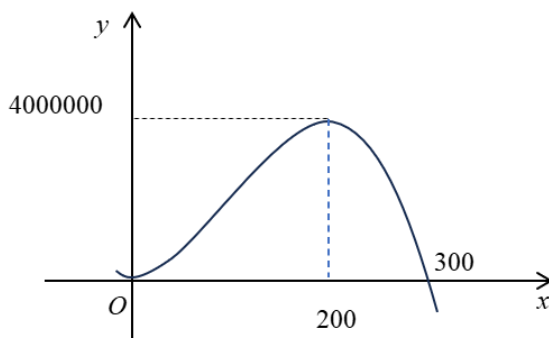
3. Quy tắc trên chỉ được sử dụng trong các bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một **đoạn**.

4. Đối với bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một **khoảng (nửa khoảng)** thì ta phải tính đạo hàm, **lập bảng biến thiên** của hàm f rồi dựa vào nội dung của bảng biến thiên để suy ra giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm f trên **khoảng (nửa khoảng)** đó.
5. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một **khoảng (nửa khoảng)** có thể không tồn tại.



HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ

Câu 1: Một doanh nghiệp dự kiến lợi nhuận khi sản xuất x sản phẩm ($0 \leq x \leq 300$) được cho bởi hàm số $y = -x^3 + 300x^2$ (đơn vị: đồng) và được minh họa bằng đồ thị ở hình bên dưới.

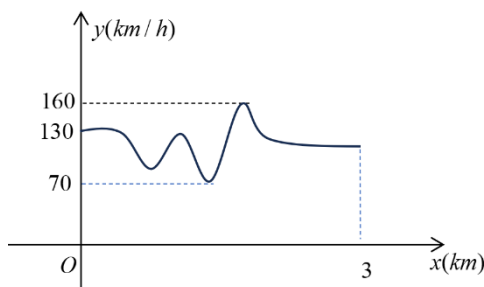


Cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để doanh nghiệp thu được lợi nhuận cao nhất?

Lời giải

Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số có giá trị lớn nhất bằng 4000000 khi $x = 200$.
Do đó cần sản xuất 200 sản phẩm thì doanh nghiệp thu được lợi nhuận cao nhất.

Câu 2: Đồ thị bên dưới là tốc độ của một chiếc xe đua trên đoạn đường đua bằng phẳng dài 3 km.



Tốc độ nhỏ nhất của xe đua trên đoạn đường này bằng

Lời giải

Dựa vào đồ thị ta thấy tốc độ nhỏ nhất bằng 70 km/h .

Câu 3: Quỹ đạo của một vật được ném lên từ gốc O (được chọn là điểm ném) trong mặt phẳng tọa độ Oxy là một parabol $y = -\frac{3}{1000}x^2 + x$, có tọa độ đỉnh là $I\left(\frac{500}{3}; \frac{250}{3}\right)$, trong đó x (mét) là khoảng cách theo phương ngang trên mặt đất từ vị trí của vật đến gốc O , y (mét) là độ cao của vật so với mặt đất. Độ cao lớn nhất của vật trong quá trình bay là

Lời giải

Vì parabol $y = -\frac{3}{1000}x^2 + x$ có tọa độ đỉnh là $I\left(\frac{500}{3}; \frac{250}{3}\right)$ nên giá trị lớn nhất của hàm số

$$y = -\frac{3}{1000}x^2 + x \text{ bằng } \frac{250}{3}.$$

Câu 4: Một xe ô tô chở khách du lịch có sức chứa tối đa là 16 hành khách. Trong một khu du lịch, một đoàn khách gồm 22 người đang đi bộ và muốn thuê xe về khách sạn. Lái xe đưa ra thỏa thuận với đoàn khách du lịch như sau: Nếu một chuyến xe chở x (người) thì giá tiền cho mỗi người là $\frac{(40-x)^2}{2}$ (nghìn đồng). Trong bốn phương án dưới đây, lái xe sẽ thu được nhiều tiền nhất ứng với số khách được chở là

Lời giải

Gọi $f(x), x \in \mathbb{N}^*$ là lợi nhuận mà lái xe có thể thu về khi chở x người trong chuyến xe đó.

Ta có $f(x) = x \cdot \frac{(40-x)^2}{2}$ (nghìn đồng) với $1 \leq x \leq 16$. Tính trực tiếp $f(13) = 4738,5$ (nghìn);

$f(14) = 4732$ (nghìn); $f(15) = 4687,5$ (nghìn); $f(16) = 4608$ (nghìn).

Vậy lái xe chở 13 người để thu được nhiều tiền nhất.

Câu 5: Giả sử một công ty du lịch bán tour với giá là x (triệu đồng)/khách thì doanh thu sẽ được biểu diễn qua hàm số $f(x) = -200x^2 + 550x$. Công ty phải bán giá tour cho một khách là bao nhiêu để doanh thu từ tua xuyên Việt là lớn nhất (làm tròn tới hàng phần trăm).

Lời giải

Doanh thu là $f(x) = -200x^2 + 550x$.

Ta có $f'(x) = -400x + 550$. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{11}{8}$.

Bảng biến thiên

x	0	$\frac{11}{8}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	↗ $\frac{3025}{8}$ ↘		

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy $f(x)$ đạt giá trị lớn nhất khi $x = \frac{11}{8} = 1,375$.

Vậy công ty cần bán tour với giá 1,38 triệu đồng/khách thì doanh thu sẽ cao nhất.

Câu 6: Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá x triệu đồng mỗi tháng thì lợi nhuận của công ty sẽ được biểu diễn bởi hàm số $F(x) = -\frac{x^2}{50.000} + 90x$ (đồng). Vậy công ty cần cho thuê căn hộ với giá bao nhiêu để lợi nhuận của công ty cao nhất?

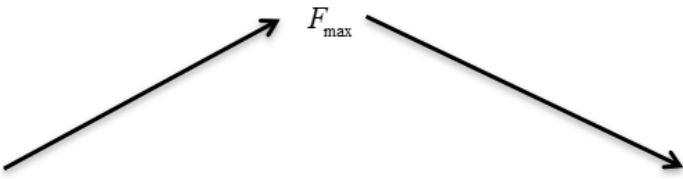
Lời giải

$$F(x) = -\frac{x^2}{50.000} + 90x.$$

$$F'(x) = -\frac{1}{25.000}x + 90$$

$$F'(x) = 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{25.000}x + 90 = 0 \Leftrightarrow x = 2.250.000$$

Bảng biến thiên:

X	2.000.000	2.250.000	$+\infty$
$F'(x)$	+	0	-
$F(x)$			

Suy ra $F(x)$ đạt giá trị lớn nhất khi $x = 2.250.000$

Vậy công ty phải cho thuê với giá 2.250.000 đồng hay 2,25 triệu đồng mỗi căn hộ thì được có lợi nhuận cao nhất.

Câu 7: Người ta cần xây một bể nước ngầm dạng khối hộp chữ nhật có thể tích bằng $500m^3$. Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp ba lần chiều rộng. Chi phí để xây bể là 2,5 triệu đồng/ m^2 . Hãy xác định chi phí thấp nhất để xây bể (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Gọi chiều rộng của hình chữ nhật đáy bể là $x(m)$, ($x > 0$).

Suy ra chiều dài của hình chữ nhật là $3x$.

Gọi h là chiều cao của bể, ta có $V = Sh = 3x^2 \cdot h = 500 \Rightarrow h = \frac{500}{3x^2}$.

Diện tích xây dựng của bể là

$$S = 2h \cdot x + 2h \cdot 3x + 2x \cdot 3x = 6x^2 + 8hx = 6x^2 + 8 \cdot \frac{500}{3x^2} \cdot x = 6x^2 + \frac{4000}{3x}.$$

Cách 1: Xét hàm số $f(x) = 6x^2 + \frac{4000}{3x}$, $x > 0$ ta có

$$f'(x) = 12x - \frac{4000}{3x^2} = 0 \Leftrightarrow x = \frac{10}{\sqrt[3]{9}}.$$

Bảng biến thiên

x	0	$\frac{10}{\sqrt[3]{9}}$	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$+\infty$	$f\left(\frac{10}{\sqrt[3]{9}}\right)$	$+\infty$

Suy ra giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ bằng $f\left(\frac{10}{\sqrt[3]{9}}\right)$ khi $x = \frac{10}{\sqrt[3]{9}} \approx 4,807(m)$.

$$\text{Vậy chi phí thấp nhất để xây bể là } f\left(\frac{10}{\sqrt[3]{9}}\right) \cdot 2,5 = \left[6\left(\frac{10}{\sqrt[3]{9}}\right)^2 + \frac{4000}{3 \cdot \frac{10}{\sqrt[3]{9}}} \right] \cdot 2,5 \approx 1040,04 \text{ (triệu)}$$

đồng).

Cách 2:

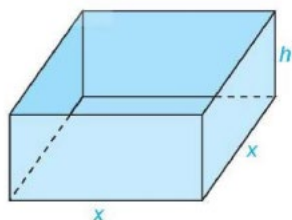
Theo bất đẳng thức Côsi, ta có:

$$f(x) = 6x^2 + \frac{4000}{3x} = 6x^2 + \frac{2000}{3x} + \frac{2000}{3x} \geq 3\sqrt[3]{6x^2 \cdot \frac{2000}{3x} \cdot \frac{2000}{3x}} = 3\sqrt[3]{\frac{8000000}{3}}.$$

Dầu bằng xảy ra khi $6x^2 = \frac{2000}{3x} \Leftrightarrow x = \frac{10}{\sqrt[3]{9}}$.

Suy ra chi phí thấp nhất để xây bể là $3\sqrt[3]{\frac{8000000}{3}} \cdot 2,5 \approx 1040,04$ triệu đồng.

Câu 8: Một nhà sản xuất muốn thiết kế một chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp, có đáy là hình vuông và diện tích bề mặt bằng 108cm^2 như Hình 1.17. Tìm chiều cao của chiếc hộp sao cho thể tích của chiếc hộp là lớn nhất.



Hình 1.17

Lời giải

Hình hộp trên có độ dài cạnh đáy là x (cm, $x > 0$) và chiều cao là h (cm, $h > 0$)

Diện tích bề mặt của hình hộp là 108cm^2 nên $x^2 + 4xh = 108 \Rightarrow h = \frac{108 - x^2}{4x}$ (cm) (điều kiện $0 < x < \sqrt{108}$).

Thể tích của hình hộp là: $V = x^2 \cdot h = x^2 \cdot \frac{108 - x^2}{4x} = \frac{108x - x^3}{4}$ (cm^3). Bài toán trở thành tìm giá

trị lớn nhất của hàm số $V = -\frac{x^3}{4} + 27x$ ($0 < x < \sqrt{108}$)

Ta có: $V' = \frac{-3x^2 + 108}{4}$, $V' = 0 \Leftrightarrow x = 6$ (do $0 < x < \sqrt{108}$)

Lập bảng biến thiên của hàm số

x	0	6	$\sqrt{108}$		
V'		+	0	-	
V	0	$\nearrow$	108	$\searrow$	0

Do đó, thể tích của chiếc hộp là lớn nhất khi độ dài cạnh đáy $x = 6\text{cm}$

Khi đó, chiều cao của chiếc hộp là: $\frac{108 - 6^2}{4 \cdot 6} = 3(\text{cm})$.

Câu 9: Trong 5 giây đầu tiên, một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = -t^3 + 6t^2 + t + 5$, Trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Chất điểm có vận tốc tức thời lớn nhất bằng bao nhiêu trong 5 giây đầu tiên đó?

Lời giải

Xét hàm số $s(t) = -t^3 + 6t^2 + t + 5$ ($t > 0$),

Ta có $v(t) = s'(t) = -3t^2 + 12t + 1$;

Khi đó $v'(t) = -6t + 12$;

$v'(t) = 0 \Leftrightarrow -6t + 12 = 0 \Leftrightarrow t = 2$

Bảng biến thiên của hàm số $v(t)$ như sau:

t	0	2	5	
$f'(t)$		+	0	—
$f(t)$	1	13	—14	

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy $\max_{(0;5]} v(t) = v(2) = 13$.

Vậy vận tốc tức thời của chất điểm lớn nhất bằng $13m/s$ tại $t = 2$ giây.

Câu 10: Người ta bơm xăng vào bình xăng của một xe ô tô. Biết rằng thể tích V (lít) của lượng xăng trong bình xăng tính theo thời gian bơm xăng t (phút) được cho bởi công thức $V(t) = 300(t^2 - t^3) + 4, 0 \leq t \leq 0,5$.

(Nguồn: R.I.Charles et al. Algebra, Pearson)

- Ban đầu trong bình xăng có bao nhiêu lít xăng?
- Sau khi bơm 30 giây thì bình xăng đầy. Hỏi dung tích của bình xăng trong xe là bao nhiêu lít?
- Khi xăng chảy vào bình xăng, gọi $V'(t)$ là tốc độ tăng thể tích tại thời điểm t với $0 \leq t \leq 0,5$. Xăng chảy vào bình xăng ở thời điểm nào có tốc độ tăng thể tích là lớn nhất?

Lời giải

- Ta có: $V(0) = 4$. Do đó ban đầu trong bình xăng có 4 lít xăng.
- Sau khi bơm 30 giây, tức 0,5 phút thì bình xăng đầy. Ta có $V(0,5) = 41,5$. Vậy dung tích của bình xăng trong xe là 41,5 lít.
- Ta có $V'(t) = 300(2t - 3t^2), t \in [0; 0,5]$. Có $V''(t) = 300(2 - 6t)$.

Khi đó trên khoảng $(0; 0,5), V''(t) = 0$ khi $t = \frac{1}{3}$.

$$V'(0) = 0; V'\left(\frac{1}{3}\right) = 100; V'(0,5) = 75. \text{ Do đó } \max_{[0;0,5]} V'(t) = 100 \text{ tại } t = \frac{1}{3}.$$

Vậy xăng chảy vào bình ở thời điểm $t = \frac{1}{3}s$ kể từ khi bắt đầu bơm có tốc độ tăng.

Câu 11: Ho ép khí quản co lại, ảnh hưởng đến tốc độ của không khí vào khí quản. Tốc độ của không khí đi vào khí quản khi ho được cho bởi công thức

$$V = k(R - r)r^2 \text{ với } 0 \leq r < R,$$

Trong đó k là hằng số, R là bán kính bình thường của khí quản, r là bán kính khí quản khi ho (Nguồn: R. Larson and B. Edwards, Calculus 10e, Cengage 2014). Hỏi bán kính của khí quản khi ho bằng bao nhiêu thì tốc độ của không khí đi vào khí quản là lớn nhất?

Lời giải

Xét hàm số $V(r) = k(R - r)r^2 = kRr^2 - kr^3$ với $0 \leq r < R$;

Ta có $V'(r) = 2kRr - 3kr^2$;

$$V'(r) = 0 \Leftrightarrow 2kRr - 3kr^2 = 0 \Leftrightarrow kr(2R - 3r) = 0 \Leftrightarrow r = 0 \text{ (nhận) hoặc } r = \frac{2}{3}R \text{ (nhận)}$$

Bảng biến thiên của hàm số $V(r)$ như sau:

r	0	$\frac{2R}{3}$	R
$V'(r)$	+	0	-
$V(r)$	0	$V\left(\frac{2R}{3}\right)$	0

Dựa vào bảng biến thiên trên, ta thấy hàm số $V(r)$ đạt giá trị lớn nhất tại $r = \frac{2}{3}R$.

Vậy khi $r = \frac{2}{3}R$ thì tốc độ của không khí đi vào khí quản là lớn nhất.

Câu 12: Giả sử số lượng của một quần thể nấm men tại môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được mô hình hoá bằng hàm số $P(t) = \frac{a}{b + e^{-0,75t}}$, trong đó thời gian t được tính bằng giờ. Tại thời điểm ban đầu $t = 0$, quần thể có 20 tế bào và tăng với tốc độ 12 tế bào/giờ. Tìm các giá trị của a và b . Theo mô hình này, số lượng nấm men không vượt quá bao nhiêu?

Lời giải

Ta có: $P'(t) = \frac{0,75ae^{-0,75t}}{(b + e^{-0,75t})^2}, t \geq 0$.

Theo đề bài, ta có: $P(0) = 20$ và $P'(0) = 12$. Do đó, ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} \frac{a}{b+1} = 20 \\ \frac{0,75a}{(b+1)^2} = 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 20(b+1) \\ \frac{15}{b+1} = 12. \end{cases}$$

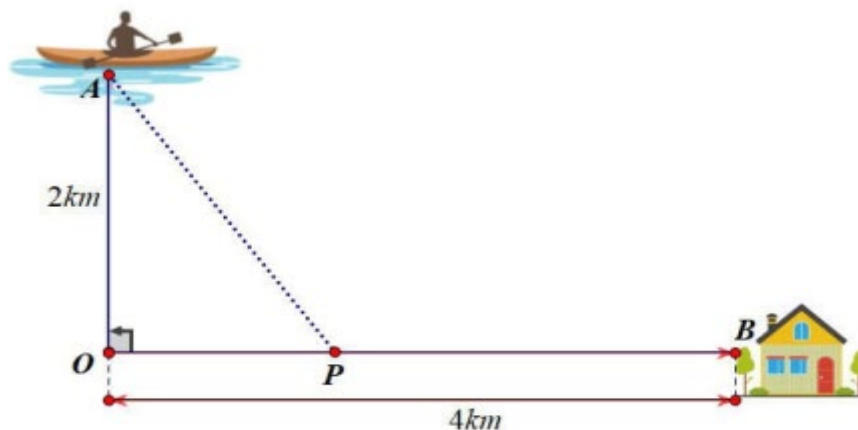
Giải hệ phương trình này, ta được $a = 25$ và $b = \frac{1}{4}$.

Khi đó, $P'(t) = \frac{18,75e^{-0,75t}}{\left(\frac{1}{4} + e^{-0,75t}\right)^2} > 0, \forall t \geq 0$, tức là số lượng quần thể nấm men luôn tăng.

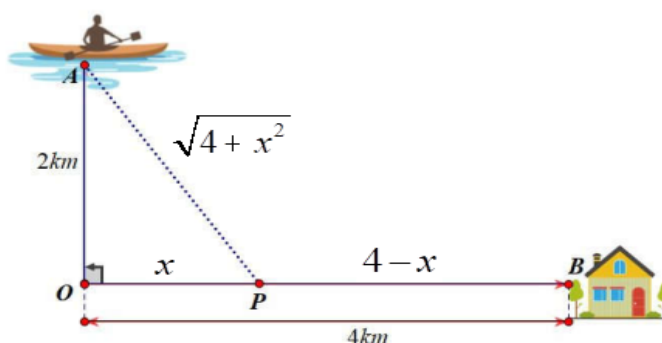
Tuy nhiên, do $\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{25}{\frac{1}{4} + e^{-0,75t}} = 100$ nên số lượng quần thể nấm men tăng nhưng

không vượt quá 100 tế bào.

Câu 13: Anh Ba đang trên chiếc thuyền tại vị trí A cách bờ sông $2km$, anh dự định chèo thuyền vào bờ và tiếp tục chạy bộ theo một đường thẳng để đến một địa điểm B tọa lạc ven bờ sông, B cách vị trí O trên bờ gần với thuyền nhất là $4km$ (hình vẽ). Biết rằng anh Ba chèo thuyền với vận tốc $6m/h$ và chạy bộ trên bờ với vận tốc $10km/h$. Khoảng thời gian ngắn nhất để anh Ba từ vị trí xuất phát đến được điểm B là



Lời giải



Đặt $OP = x$ ($0 < x < 4$) $\Rightarrow BP = 4 - x$; $AP = \sqrt{4 + x^2}$.

Khoảng thời gian để anh Ba từ vị trí xuất phát đến được điểm B là:

$$t_{(x)} = t_{AP} + t_{PB} = \frac{\sqrt{4+x^2}}{6} + \frac{4-x}{10} \text{ (h)}. \quad \Rightarrow t'_{(x)} = \frac{x}{6\sqrt{4+x^2}} - \frac{1}{10}.$$

$$t'_{(x)} = 0 \Leftrightarrow \frac{x}{6\sqrt{4+x^2}} - \frac{1}{10} = 0 \Leftrightarrow 3\sqrt{4+x^2} = 5x \Leftrightarrow \begin{cases} 0 < x < 4 \\ 4x^2 = 9 \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}.$$

BBT:

x	0	$\frac{3}{2}$	4
$t'_{(x)}$		0	
$t(x)$			

$\swarrow$ $\frac{2}{3}$ $\searrow$

Từ BBT suy ra khoảng thời gian ngắn nhất để anh Ba từ vị trí xuất phát đến được điểm B là:

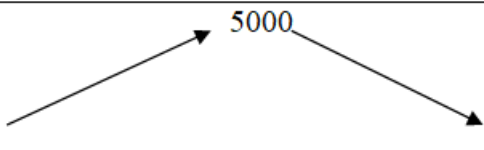
$$t_{\min} = \frac{2}{3} \text{ (h)} = \frac{2}{3} \cdot 60 = 40 \text{ (phút)}.$$

Câu 14: Một loại vi khuẩn được tiêm một loại thuốc kích thích sự sinh sản. Sau t phút, số vi khuẩn được xác định theo công thức $N(t) = 1000 + 30t^2 - t^3$ ($0 \leq t \leq 30$). Hỏi sau bao giây thì số vi khuẩn lớn nhất?

Lời giải

Xét hàm số $N(t) = 1000 + 30t^2 - t^3$ ($0 \leq t \leq 30$).

$$\text{Ta có: } N'(t) = 60t - 3t^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = 20 \end{cases}$$

t	0	20	30
N'	+	0	-
N			

Với $t = 20$ giây thì số vi khuẩn lớn nhất.

Câu 15: Giám đốc một nhà hát A đang phân vân trong việc xác định mức giá vé xem các chương trình được trình chiếu trong nhà hát. Việc này rất quan trọng nó sẽ quyết định nhà hát thu được bao nhiêu lợi nhuận từ các buổi trình chiếu. Theo những cuốn sổ ghi chép của mình, ông ta xác định được rằng: nếu giá vé vào cửa là 20 USD/người thì trung bình có 1000 người đến xem. Nhưng nếu tăng thêm 1 USD/người thì sẽ mất 100 khách hàng hoặc giảm đi 1 USD/người thì sẽ có thêm 100 khách hàng trong số trung bình. Biết rằng, trung bình, mỗi khách hàng còn đem lại 2 USD lợi nhuận cho nhà hát trong các dịch vụ đi kèm. Hãy giúp giám đốc nhà hát này xác định xem cần tính giá vé vào cửa là bao nhiêu để thu nhập là lớn nhất.

Lời giải

Gọi giá vé sau khi điều chỉnh là $20 + x$ (ĐK: $x > -20$)

Số khách là: $1000 - 100x$

Tổng thu nhập

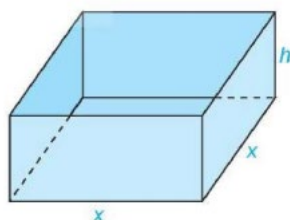
$$f(x) = (20 + x + 2)(1000 - 100x) = (22 + x)(1000 - 100x) = -100x^2 - 1200x + 22000$$

Bảng biến thiên

x	-20	-6	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$f(-20)$	$f(-6)$	$-\infty$

$$\max_{(-20; +\infty)} f(x) = f(-6). \text{ Suy ra giá vé là: } x + 20 = 20 - 6 = 14 \text{ USD}$$

Câu 16: Một nhà sản xuất muốn thiết kế một chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp, có đáy là hình vuông và diện tích bề mặt bằng 108 cm^2 như hình bên dưới. Tìm chiều cao của chiếc hộp sao cho thể tích của chiếc hộp là lớn nhất.



Lời giải

Hình hộp trên có độ dài cạnh đáy là x (cm, $x > 0$) và chiều cao là h (cm, $h > 0$)

Diện tích bề mặt của hình hộp là 108 cm^2 nên $x^2 + 4xh = 108 \Rightarrow h = \frac{108 - x^2}{4x}$ (cm) (điều kiện

$$0 < x < \sqrt{108}).$$

Thể tích của hình hộp là: $V = x^2 \cdot h = x^2 \cdot \frac{108 - x^2}{4x} = \frac{108x - x^3}{4} \text{ (cm}^3\text{)}$. Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số $V = -\frac{x^3}{4} + 27x$ ($0 < x < \sqrt{108}$)

Ta có: $V' = \frac{-3x^2 + 108}{4}$, $V' = 0 \Leftrightarrow x = 6$ (do $0 < x < \sqrt{108}$)

Lập bảng biến thiên của hàm số

x	0	6	$\sqrt{108}$		
V'		+	0	-	
V	0	$\nearrow$	108	$\searrow$	0

Do đó, thể tích của chiếc hộp là lớn nhất khi độ dài cạnh đáy $x = 6$ cm

Khi đó, chiều cao của chiếc hộp là: $\frac{108 - 6^2}{4 \cdot 6} = 3 \text{ (cm)}$.

Câu 17: Nhà sản xuất dự định sử dụng hết 6 m^2 kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, có đáy là hình vuông (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Tìm các kích thước của bể cá để bể cá có dung tích là lớn nhất?

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là cạnh đáy và chiều cao của bể cá (điều kiện $x, y > 0$).

Ta có thể tích bể cá $V = x^2 y$.

Theo đề bài ta có: $4xy + x^2 = 6 \Leftrightarrow y = \frac{6 - x^2}{4x}$ (Điều kiện $y > 0 \Leftrightarrow 6 - x^2 > 0 \Rightarrow 0 < x < \sqrt{6}$)

Khi đó: $V = x^2 \cdot \frac{6 - x^2}{4x} = \frac{6x - x^3}{4}$

$\Rightarrow V' = \frac{6 - 3x^2}{4}$

$V' = 0 \Leftrightarrow 6 - 3x^2 = 0 \Leftrightarrow x = \sqrt{2}$.

Ta có bảng biến thiên

x	0	$\sqrt{2}$	$\sqrt{6}$	
V'		+	0	-
V			$\sqrt{2}$	
	0			0

Suy ra $V_{\max} = \sqrt{2}$ tại $x = \sqrt{2}; y = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Vậy bể cá có kích thước là cạnh đáy là $\sqrt{2}$, chiều cao là $\frac{1}{\sqrt{2}}$ thì dung tích là lớn nhất.

Câu 18: Một người bán gạo muốn đóng một thùng tôn đựng gạo có thể tích không đổi bằng 10 m^3 , thùng tôn hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông, không nắp. Trên thị trường, giá tôn làm đáy thùng là $90000 / \text{m}^2$ và giá tôn làm thành xung quanh thùng là $40000 / \text{m}^2$. Hỏi người bán gạo đó cần đóng thùng đựng gạo với cạnh đáy bằng bao nhiêu để chi phí mua nguyên liệu là nhỏ nhất?

Lời giải

Gọi chiều dài cạnh đáy hình vuông và chiều cao của thùng đựng gạo lần lượt là x, y (m);

$(x > 0, y > 0)$. Ta có thể tích của thùng là: $V = x^2 y = 10 \Rightarrow y = \frac{10}{x^2}$.

Diện tích đáy hình hộp là x^2 và diện tích xung quanh là $4xy$ nên chi phí để làm thùng tôn là

$$90000x^2 + 160000xy = 90000x^2 + \frac{1600000}{x} = f(x) \quad 120000\sqrt[3]{900}$$

Trên khoảng $(0; +\infty)$ ta có $f'(x) = 180000x - \frac{1600000}{x^2}$.

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{2\sqrt[3]{10}}{\sqrt[3]{9}}.$$

Ta có bảng biến thiên

x	0	$\frac{2\sqrt[3]{10}}{\sqrt[3]{9}}$	$+\infty$
$f'(x)$		0	
$f(x)$	$+\infty$	$120000\sqrt[3]{900}$	$+\infty$

Vậy chi phí nhỏ nhất bằng $120000\sqrt[3]{900}$ đồng khi và chỉ khi cạnh đáy hình hộp bằng $\frac{2\sqrt[3]{10}}{\sqrt[3]{9}}$.

Câu 19: Một loại thuốc được dùng cho một bệnh nhân và nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân được giám sát bởi bác sĩ. Biết rằng nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân sau khi tiêm vào cơ thể sau t giờ được cho bởi công thức $c(t) = \frac{2t}{t^2 + 1}$ (mg / L). Sau khi tiêm thuốc bao lâu thì nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất?

Lời giải

Xét hàm số $c(t) = \frac{2t}{t^2 + 1}$, ($t > 0$).

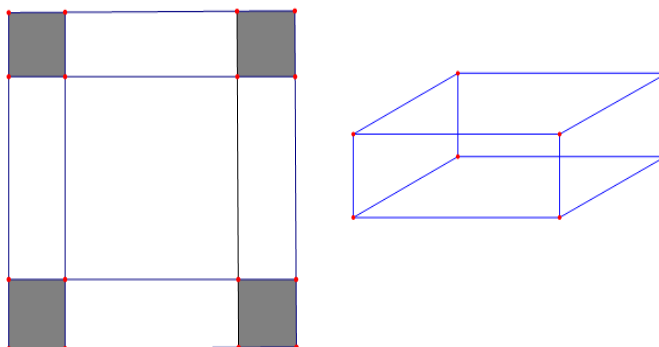
$$c'(t) = \frac{2 - 2t^2}{(t^2 + 1)^2}.$$

$$c'(t) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = -1 \end{cases}.$$

t	0	1	$+\infty$
$c'(t)$	+	0	-
$c(t)$	0	1	0

Sau 1 giờ thì nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất.

Câu 20: Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 40 cm . Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng $x(\text{cm})$, rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp. Tìm x để hộp nhận được có thể tích lớn nhất?



Lời giải

Ta có: $h = x(\text{cm})$ là chiều cao của hình hộp.

Vì tấm nhôm được gập lại tạo thành hình hộp nên cạnh đáy của hình hộp là: $40 - 2x(\text{cm})$.

Vậy diện tích đáy hình hộp $S = (40 - 2x)^2(\text{cm}^2)$.

$$\text{Ta có: } \begin{cases} x > 0 \\ 40 - 2x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x < 20 \end{cases} \Leftrightarrow x \in (0; 20).$$

Thể tích của hình hộp là: $V = S.h = x.(40 - 2x)^2$.

Xét hàm số: $y = x.(40 - 2x)^2$ trên khoảng $(0; 20)$

Ta có: $y' = (40 - 2x)^2 - 4x(40 - 2x) = (40 - 2x)(40 - 6x)$;

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 20(L) \\ x = \frac{20}{3}(N) \end{cases}.$$

x	0	$\frac{20}{3}$	20
y'	+	0	-
y		$\frac{128000}{27}$	
	0		0

Vậy $x = \frac{20}{3}$ thì thể tích khối hộp là lớn nhất.

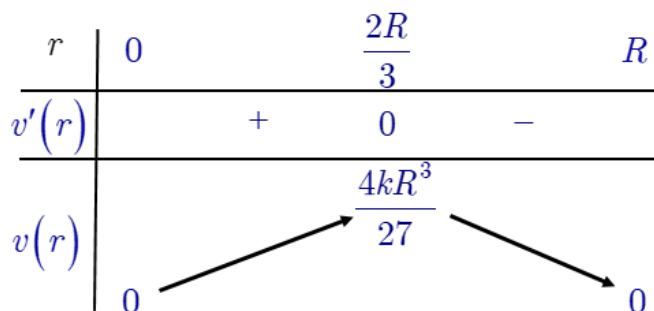
Câu 21: Ho ép khí quản co lại, ảnh hưởng đến tốc độ không khí đi vào khí quản. Tốc độ của không khí đi vào khí quản khi ho đo được bởi công thức: $V = k(R - r)r^2$ với $0 \leq r < R$, trong đó k là hằng số, R là bán kính bình thường của khí quản, r là bán kính khí quản khi ho. Hỏi bán kính khí quản khi ho bằng bao nhiêu thì tốc độ của không khí đi vào khí quản là lớn nhất?

Lời giải

Ta có $V = kRr^2 - kr^3$

$$V' = 2kRr - 3kr^2, V' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} r = 0 \\ r = \frac{2R}{3} \end{cases}$$

BBT



Từ BBT ta có bán kính khí quản khi ho bằng $\frac{2R}{3}$ thì tốc độ của không khí đi vào khí quản là lớn nhất

Câu 22: Một vật chuyển động theo quy luật $S = -t^3 + 18t^2$, với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

Lời giải

Ta có $v(t) = s'(t) = -3t^2 + 36t$ với $t \in [0; 10]$.

$$v'(t) = -6t + 36$$

$$v'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 6$$

$$v(0) = 0$$

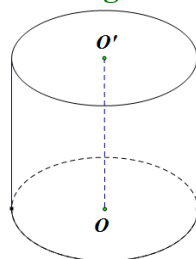
$$v(10) = 60$$

$$v(6) = 108$$

Vậy vận tốc lớn nhất của vật trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động là 108 (m/s).

Câu 23: Khi sản xuất vỏ lon sữa bia hình trụ, các nhà sản xuất luôn đặt tiêu chí sao cho chi phí sản xuất vỏ lon là nhỏ nhất. Hỏi khi nhà sản xuất muốn thể tích của hộp sữa là $V \text{ cm}^3$, thì diện tích toàn phần của lon sữa nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

Lời giải



$$\text{Ta có: } V = \pi r^2 h \Rightarrow h = l = \frac{V}{\pi r^2}.$$

Diện tích toàn phần của lon sữa:

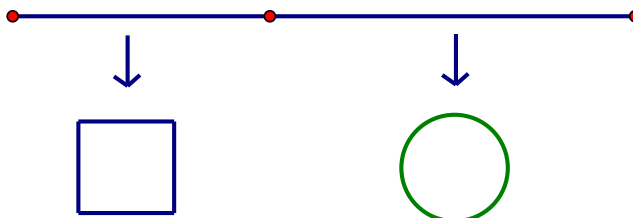
$$S_{tp} = S_{xq} + S_{2d} = 2\pi r l + 2\pi r^2 = 2\pi r \frac{V}{\pi r^2} + 2\pi r^2 = \frac{2V}{r} + 2\pi r^2.$$

$$\text{Áp dụng bất đẳng thức Côsi, ta có } \frac{2V}{r} + 2\pi r^2 = \frac{V}{r} + \frac{V}{r} + 2\pi r^2 \geq 3\sqrt[3]{\frac{V}{r} \cdot \frac{V}{r} \cdot 2\pi r^2} = 6\sqrt[3]{\frac{\pi V^2}{4}}.$$

Dấu “=” xảy ra khi: $\frac{V}{r} = 2\pi r^2 \Leftrightarrow r = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$.

Vậy diện tích toàn phần của lon sữa nhỏ nhất bằng $6\sqrt[3]{\frac{\pi V^2}{4}}$ khi $r = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$.

Câu 24: Một sợi dây kim loại dài $60dm$ được cắt thành hai đoạn. Đoạn dây thứ nhất uốn thành hình vuông cạnh a , đoạn dây thứ hai uốn thành đường tròn bán kính r . Để tổng diện tích của hình vuông và hình tròn nhỏ nhất thì tỉ số $\frac{a}{r}$ bằng bao nhiêu?



Lời giải

Ta có:

$$* 4a + 2\pi r = 60 \Leftrightarrow \pi r = 30 - 2a$$

$$\text{Điều kiện: } 0 < 4a < 60 \Leftrightarrow 0 < a < 15.$$

* Tổng diện tích của hình vuông và hình tròn:

$$S = a^2 + r^2\pi = a^2 + \frac{(30 - 2a)^2}{\pi} = \frac{1}{\pi}[(\pi + 4)a^2 - 120a + 900]$$

* Xét $f(a) = (\pi + 4)a^2 - 120a + 900$ với $a \in (0, 15)$

$$f(a) \text{ đạt giá trị nhỏ nhất tại } a = \frac{120}{2(\pi + 4)} = \frac{60}{\pi + 4} \in (0, 15).$$

* S đạt giá trị nhỏ nhất khi $a = \frac{60}{\pi + 4}$.

$$\Rightarrow \pi r = 30 - 2 \cdot \frac{60}{\pi + 4} = \frac{30\pi}{\pi + 4} \Rightarrow r = \frac{30}{\pi + 4}$$

$$* \text{ Khi đó: } \frac{a}{r} = \frac{60}{\pi + 4} : \frac{30}{\pi + 4} = 2.$$

$$\text{Kết luận: } \frac{a}{r} = 2dm.$$

Câu 25: Hằng ngày mực nước của hồ thủy điện ở miền Trung lên và xuống theo lượng nước mưa và các suối nước đổ về hồ. Tính từ thời điểm 8 giờ sáng, độ sâu của mực nước trong hồ tính theo mét và lên xuống theo thời gian t (giờ) trong ngày cho bởi công thức:

$$h(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 5t^2 + 24t \quad (t > 0). \text{ Biết rằng phải thông báo cho các hộ dân phải di dời trước khi}$$

xả nước theo quy định trước 5 giờ. Hỏi cần thông báo cho hộ dân di dời trước khi xả nước mấy giờ. Biết rằng mực nước trong hồ phải lên cao nhất mới xả nước.

Lời giải

$$\text{Ta có: } h'(t) = -t^2 + 10t + 24$$

$$h'(t) = 0 \Leftrightarrow -t^2 + 10t + 24 = 0 \Leftrightarrow t = 12$$

Bảng biến thiên:

t	0	12	$+\infty$	
$h'(t)$		+	0	-
$h(t)$			$h_{\max}$	

Để mực nước lên cao nhất thì phải mất 12 giờ, Khi đó 20 giờ nước đầy. Vậy phải thông báo cho dân di dời vào 15 giờ chiều cùng ngày.

Câu 26: Để thiết kế một chiếc bể cá hình hộp chữ nhật không nắp có chiều cao là 60cm , thể tích 96000cm^3 . Người thợ dùng loại kính để sử dụng làm mặt bên có giá thành $70000 \text{ VNĐ} / \text{m}^2$ và loại kính để làm mặt đáy có giá thành $100000 \text{ VNĐ} / \text{m}^2$. Tính chi phí thấp nhất để hoàn thành bể cá.

Lời giải

Gọi $x, y(m)$ ($x > 0, y > 0$) là chiều dài và chiều rộng của đáy bể

Khi đó theo đề ta suy ra: $0,6xy = 0,096 \Leftrightarrow y = \frac{0,16}{x}$.

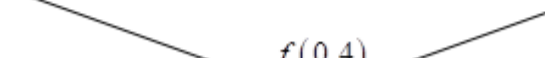
Giá thành của bể cá được xác định theo hàm số sau:

$$f(x) = 2.0,6 \left(x + \frac{0,16}{x} \right) \cdot 70000 + 100000 \cdot x \cdot \frac{0,16}{x}$$

$$\Leftrightarrow f(x) = 84000 \left(x + \frac{0,16}{x} \right) + 16000$$

$$\text{Ta có: } f'(x) = 84000 \left(1 - \frac{0,16}{x^2} \right) \Rightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0,4$$

Bảng biến thiên:

x	0	0,4	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$			

Dựa vào bảng biến thiên suy ra chi phí thấp nhất để hoàn thành bể cá là $f(0,4) = 83200 \text{ VNĐ}$

Câu 27: Nhà xe khoán cho hai tài xế An và Bình mỗi người lần lượt nhận 32 lít và 72 lít xăng trong một tháng. Biết rằng trong một ngày tổng số xăng cả hai người sử dụng là 10 lít. Tổng số ngày ít nhất để hai tài xế sử dụng hết số xăng được khoán là bao nhiêu (biết số lít xăng tiêu thụ trong các ngày là như nhau).

Lời giải

Gọi $x(\text{lít})$ ($0 < x < 10$) là số xăng An sử dụng trong 1 ngày.

Khi đó: $10 - x$ (lít) là số xăng Bình sử dụng trong 1 ngày.

Suy ra $f(x) = \frac{32}{x} + \frac{72}{10-x}$, $x \in (0; 10)$ là tổng số ngày An và Bình sử dụng hết số xăng được khoán.

Ta có: $f'(x) = -\frac{32}{x^2} + \frac{72}{(10-x)^2}$. Cho $f'(x) = 0 \Leftrightarrow -\frac{32}{x^2} + \frac{72}{(10-x)^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ x = -20 \notin (0;10) \end{cases}$

Bảng biến thiên của hàm số $f(x) = \frac{32}{x} + \frac{72}{10-x}$, $x \in (0;10)$

x	0	4	10		
$f'(x)$		-	0	+	
$f(x)$	$+\infty$		20		$+\infty$

Dựa vào BBT ta có ít nhất 20 ngày thì An và Bình sử dụng hết lượng xăng được khoán.

Câu 28: Một loại thuốc được dùng cho một bệnh nhân và nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân được giám sát bởi bác sĩ. Biết rằng nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân sau khi tiêm vào cơ thể trong t giờ được cho bởi công thức $c(t) = \frac{t}{t^2+1}$ (mg/L). Hỏi sau khi tiêm thuốc bao lâu thì nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất?

Lời giải

Xét hàm số $c(t) = \frac{t}{t^2+1}$ ($t > 0$)

Ta có $c'(t) = \frac{1-t^2}{(t^2+1)^2}$

$c'(t) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = -1 (L) \end{cases}$

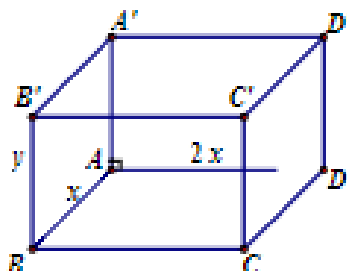
Ta có bảng biến thiên

t	0	1	$+\infty$
$c'(t)$	+	0	-
$c(t)$	0	$\frac{1}{2}$	0

Vậy khi $t = 1$ thì nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân là cao nhất.

Câu 29: Ông A dự định sử dụng hết $5m^2$ kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu?

Lời giải



Gọi x và y lần lượt là chiều rộng và chiều cao của bể cá.

Ta có thể tích của bể cá là $V = 2x^2y$.

Theo đề bài ta có $2xy + 2.2xy + 2x^2 = 5 \Leftrightarrow 6xy + 2x^2 = 5 \Leftrightarrow y = \frac{5 - 2x^2}{6x}$

$$\Rightarrow V = 2x^2 \cdot \frac{5 - 2x^2}{6x} = \frac{5x - 2x^3}{3} \Rightarrow V' = \frac{5 - 6x^2}{3} \Rightarrow V' = 0 \Leftrightarrow x = \sqrt{\frac{5}{6}}.$$

Bảng biến thiên

x	0	$\sqrt{\frac{5}{6}}$	$\sqrt{\frac{5}{2}}$	
V'		+	0	-
V	0	$\frac{5\sqrt{30}}{27}$	0	

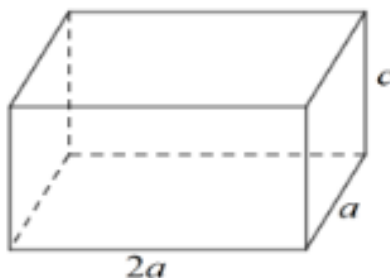
Vậy thể tích lớn nhất của bể cá là $\frac{5\sqrt{30}}{27} \approx 1,01m^3$

Câu 30: Ông Khoa muốn xây một bể cá chứa nước dạng khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích $288m^3$. Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng, giá thuê công nhân xây bể là 500000 đồng/ m^2 . Nếu ông Khoa biết xác định các kích thước một cách hợp lý thì chi phí thuê nhân công sẽ thấp nhất. Hỏi ông Khoa trả chi phí thấp nhất để xây dựng bể cá đó là bao nhiêu?

Lời giải

Theo bài ra ta có chi phí thuê nhân công thấp nhất thì bể phải xây dựng có tổng diện tích xung quanh và diện tích đáy nhỏ nhất.

Gọi ba kích thước của bể là $a, 2a, c$ với $(a, c > 0)$.



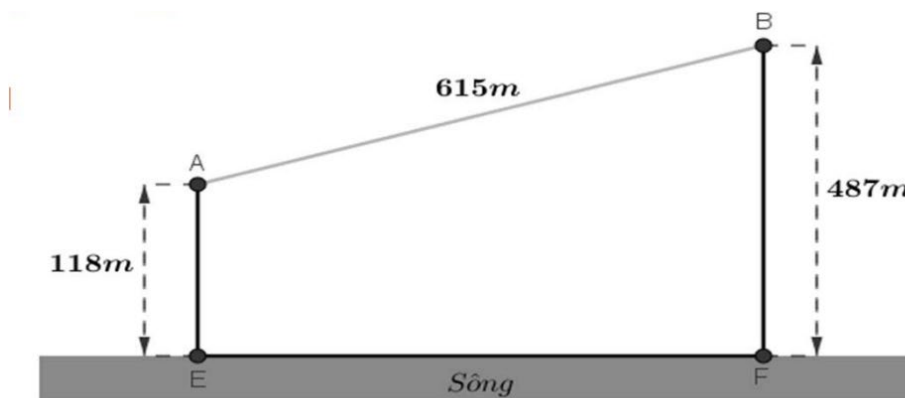
Diện tích các mặt cần xây là $S = 2a^2 + 4ac + 2ac = 2a^2 + 6ac$.

Thể tích bể là $V = a.2a.c = 2a^2c = 288 \Rightarrow c = \frac{144}{a^2}$

$$\text{Khi đó } S = 2a^2 + 6a \cdot \frac{144}{a^2} = 2a^2 + \frac{864}{a} = 2a^2 + \frac{432}{a} + \frac{432}{a} \geq 3\sqrt{2a^2 \cdot \frac{432}{a} \cdot \frac{432}{a}} = 216.$$

Vậy chi phí thấp nhất là $216.500000 = 108$ triệu đồng

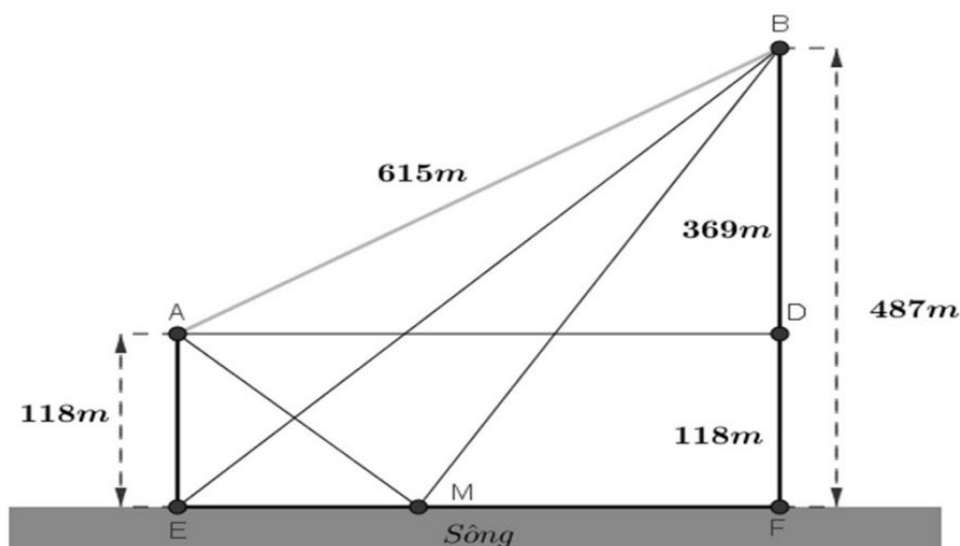
Câu 31: Cho hai vị trí A, B cách nhau 615 m, cùng nằm về một phía bờ sông như hình vẽ.



Khoảng cách từ A và từ B đến bờ sông lần lượt là 118 m và 487 m . Một người đi từ A đến bờ sông để lấy nước mang về B . Đoạn đường ngắn nhất là số nguyên dương mà người đó có thể đi là bao nhiêu?

Lời giải

Giả sử người đó đi từ A đến M để lấy nước và đi từ M về B để dàng tính được $BD = 369, EF = 492$.



Ta đặt $EM = x$, khi đó ta được:

$$MF = 492 - x, AM = \sqrt{x^2 + 118^2}, BM = \sqrt{(492 - x)^2 + 487^2}.$$

Như vậy ta có hàm số $f(x)$ được xác định bằng tổng quãng đường AM và MB :

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 118^2} + \sqrt{(492 - x)^2 + 487^2} \text{ với } x \in [0; 492]$$

Ta cần tìm giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ để có được quãng đường ngắn nhất và từ đó xác định được vị trí điểm M .

$$f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 118^2}} - \frac{492 - x}{\sqrt{(492 - x)^2 + 487^2}}.$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{x}{\sqrt{x^2 + 118^2}} = \frac{492 - x}{\sqrt{(492 - x)^2 + 487^2}} \Leftrightarrow x\sqrt{(492 - x)^2 + 487^2} = (492 - x)\sqrt{x^2 + 118^2}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2[(492 - x)^2 + 487^2] = (492 - x)^2(x^2 + 118^2) \\ 0 \leq x \leq 492 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (487x)^2 = (58056 - 118x)^2 \\ 0 \leq x \leq 492 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{58056}{605} \text{ hay } x = -\frac{58056}{369} \Leftrightarrow x = \frac{58056}{605} \\ 0 \leq x \leq 492 \end{cases}$$

Hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 492]$. So sánh các giá trị của $f(0)$, $f\left(\frac{58056}{605}\right)$, $f(492)$ ta

có giá trị nhỏ nhất là $f\left(\frac{58056}{605}\right) \approx 779,8$ m

Khi đó quãng đường đi ngắn nhất là xấp xỉ 779,8 m.

Câu 32: Một công ty sản xuất những chiếc xô bằng nhôm hình trụ không có nắp đủ chứa được 10 lít nước. Hỏi bán kính đáy (đơn vị cm) của chiếc xô bằng bao nhiêu để cửa hàng tốn ít nguyên vật liệu nhất. (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Lời giải

Ta có: $10l = 10000cm^3$.

Gọi x ($x > 0$) là bán kính của chiếc xô. Khi đó $V = \pi x^2 h \Rightarrow h = \frac{V}{\pi x^2}$.

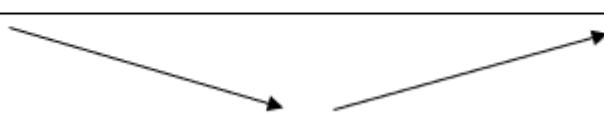
Diện tích phần tôn làm chiếc xô là:

$$S(x) = \pi x^2 + 2\pi xh = \pi x^2 + 2\pi x \frac{V}{\pi x^2} = \pi x^2 + 2 \frac{10000}{x} = \pi x^2 + \frac{20000}{x}$$

$$S'(x) = 2\pi x - \frac{20000}{x^2} = \frac{2\pi x^3 - 20000}{x^2}.$$

$$S'(x) = 0 \Leftrightarrow 2\pi x^3 - 20000 = 0 \Leftrightarrow x^3 = \frac{10000}{\pi} \Leftrightarrow x = 10 \sqrt[3]{\frac{10}{\pi}}$$

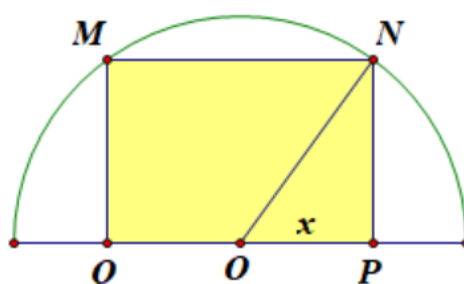
Bảng biến thiên:

x	0	$10 \sqrt[3]{\frac{10}{\pi}}$	$+\infty$
$S'(x)$	-	0	+
$S(x)$			

Ta thấy diện tích phần nhôm làm chiếc xô nhỏ nhất khi bán kính đáy xô là $x = 10 \sqrt[3]{\frac{10}{\pi}} \approx 14,7$ (cm)

Câu 33: Từ một miếng tôn dạng nửa hình tròn có bán kính $R = 4$ dm, người ta muốn cắt ra một hình chữ nhật. Hỏi diện tích lớn nhất của hình chữ nhật có thể cắt được là bao nhiêu?

Lời giải



Gọi hình chữ nhật cần tính diện tích là $MNPQ$ có $OP = x$ ($0 < x < 4$), $ON = 4$.

Khi đó diện tích của hình chữ nhật $MNPQ$ là: $S = MN \cdot NP = 2x\sqrt{16 - x^2}$.

Xét hàm số: $f(x) = 2x\sqrt{16 - x^2}$ trên $(0; 4)$.

$$\text{Ta có: } f'(x) = 2\sqrt{16 - x^2} - \frac{2x^2}{\sqrt{16 - x^2}} = \frac{-4x^2 + 32}{\sqrt{16 - x^2}}; f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2\sqrt{2} \in (0; 4) \\ x = -2\sqrt{2} \notin (0; 4) \end{cases}$$

BBT:

x	0		$2\sqrt{2}$		4	
$f'(x)$		+	0	-		
$f(x)$	0			16		0

Ta có: $\max_{(0;4)} f(x) = f(2\sqrt{2}) = 16$.

Vậy diện tích lớn nhất của hình chữ nhật có thể cắt được là $16(\text{dm}^2)$.

Câu 34: Một hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm sản xuất mỗi ngày được x mét vải lụa ($1 \leq x \leq 18$). Tổng chi phí sản xuất x mét vải lụa, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm chi phí:

$$C(x) = x^3 - 3x^2 - 20x + 500.$$

Giả sử hộ làm nghề dệt này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 220 nghìn đồng/mét.

Gọi $L(x)$ là lợi nhuận thu được khi bán x mét vải lụa.

Hỏi lợi nhuận tối đa của hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm trong một ngày?

Lời giải

Số tiền thu về khi bán x mét vải lụa là: $220x$.

Lợi nhuận thu được khi bán x mét vải lụa là:

$$L(x) = 220x - (x^3 - 3x^2 - 20x + 500) = -x^3 + 3x^2 + 240x - 500$$

Xét hàm số $L(x) = -x^3 + 3x^2 + 240x - 500$ với $x \in [1; 18]$

$$L'(x) = -3x^2 + 6x + 240; L'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 10 \in [1; 18] \\ x = -8 \notin [1; 18] \end{cases}$$

Bảng biến thiên

x	1	10	18
y	-258	1200	-1040

Vậy hộ làm nghề dệt này thu được lợi nhuận tối đa trong một ngày là 1200 nghìn đồng khi sản xuất 10 mét vải lụa trong một ngày.

Câu 35: Một người quản lý của một khu chung cư có 80 căn hộ cho thuê nhận thấy rằng tất cả các căn hộ sẽ có người thuê nếu giá thuê một căn hộ là 7 triệu đồng. Một cuộc khảo sát thị trường cho thấy rằng, trung bình cứ mỗi lần tăng giá thuê căn hộ thêm 100 nghìn đồng thì sẽ có thêm một căn hộ bị bỏ trống. Người quản lý nên đặt giá thuê mỗi căn hộ là bao nhiêu để doanh thu là lớn nhất?

Lời giải

Gọi x trăm nghìn là giá thuê tăng thêm so với giá gốc 7 triệu đồng, với $x \in \mathbb{N}, x < 80$.

Số căn hộ bị bỏ trống là x .

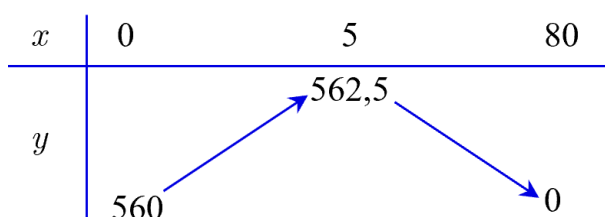
Giá thuê mỗi căn hộ là $7 + \frac{x}{10}$ triệu đồng.

Doanh thu của $80 - x$ căn hộ cho thuê là: $(80 - x) \left(7 + \frac{x}{10} \right) = \frac{-1}{10}x^2 + x + 560$.

Xét hàm số $f(x) = \frac{-1}{10}x^2 + x + 560$, với $x \in \mathbb{N}, x < 80$.

$$f'(x) = \frac{-1}{5}x + 1; f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 5$$

Bảng biến thiên



Vậy người quản lí nên đặt giá thuê mỗi căn hộ là 7,5 triệu đồng để doanh thu là lớn nhất.

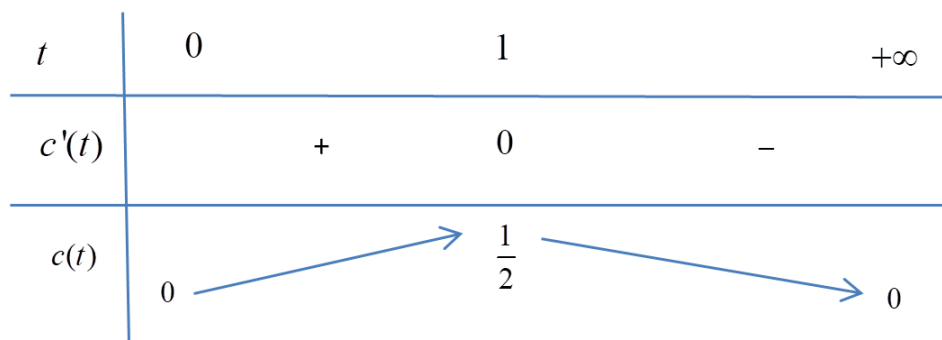
Câu 36: Một loại thuốc được dùng cho một bệnh nhân và nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân được giám sát bởi bác sĩ. Biết rằng nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân sau khi tiêm vào cơ thể trong t giờ được cho bởi công thức $c(t) = \frac{t}{t^2 + 1}$ (mg / L). Sau khi tiêm thuốc bao lâu thì nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất?

Lời giải

Xét hàm số $c(t) = \frac{t}{t^2 + 1}$, ($t > 0$).

$$c'(t) = \frac{1 - t^2}{(t^2 + 1)^2}.$$

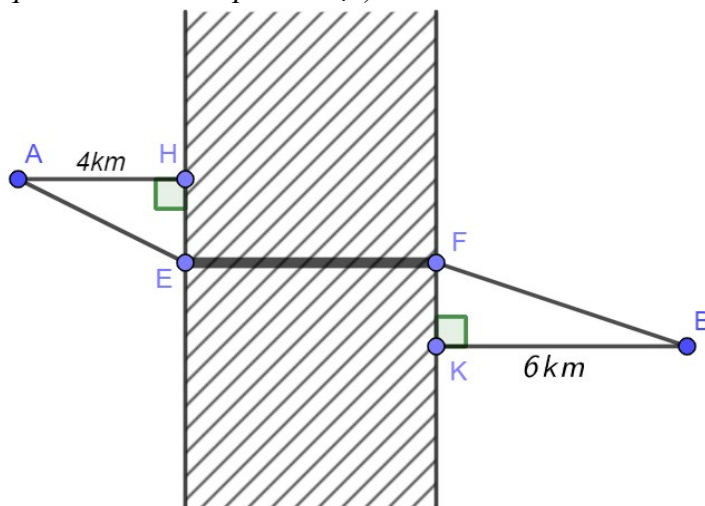
$$c'(t) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = -1 \end{cases}.$$



Với $t = 1$ giờ thì nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất.

Câu 37: Hai thành phố A và B cách nhau một con sông. Người ta xây dựng một cây cầu EF bắc qua sông biết rằng thành phố A cách con sông một khoảng là $4km$ và thành phố B cách con sông một khoảng là $6km$ (hình vẽ), biết $HE + KF = 20km$ và độ dài EF không đổi. Hỏi xây cây cầu cách

thành phố A là bao nhiêu km để đường đi từ thành phố A đến thành phố B là ngắn nhất (đi theo đường $AEFB$)? (kết quả làm tròn đến phần chục)



Lời giải

Đặt $HE = x$, $FK = y$, với $x, y > 0$

Ta có: $HE + KF = 20 \Rightarrow x + y = 20$,
$$\begin{cases} AE = \sqrt{16 + x^2} \\ BF = \sqrt{36 + y^2} = \sqrt{36 + (20 - x)^2} \end{cases}$$

Nhận xét: Vì EF không đổi nên AB ngắn nhất khi $AE + BF$ nhỏ nhất.

Ta có $AE + BF = \sqrt{x^2 + 16} + \sqrt{(20 - x)^2 + 36} = \sqrt{x^2 + 16} + \sqrt{x^2 - 40x + 436} = f(x)$

$$f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 16}} + \frac{x - 20}{\sqrt{x^2 - 40x + 436}}, \forall x \in (0; 20).$$

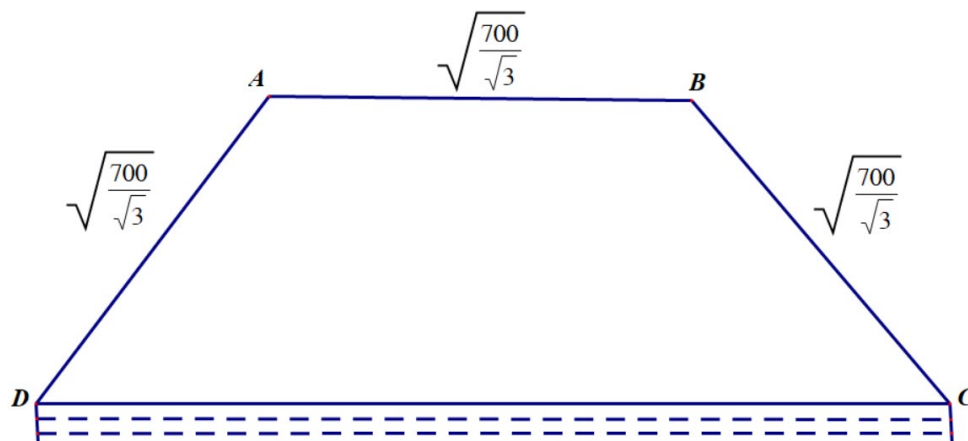
Cho $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 8$

Bảng biến thiên

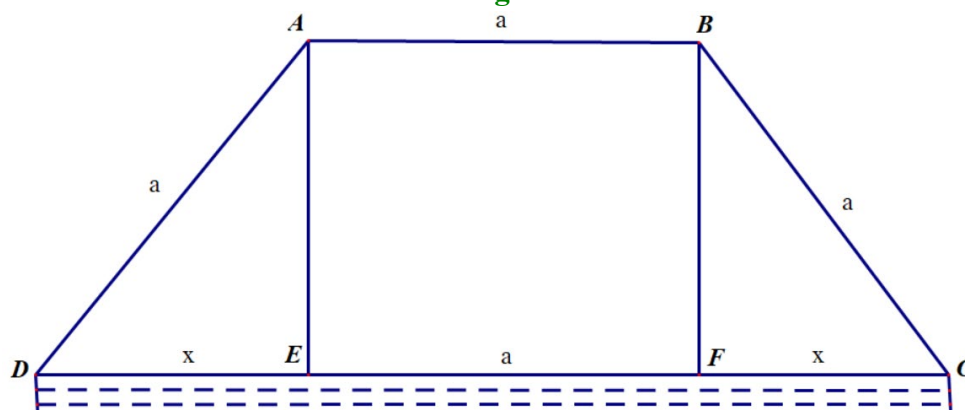
x	0	8	20	
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$			$10\sqrt{5}$	

Vậy $AE = \sqrt{8^2 + 16} \approx 8,94km$

Câu 38: Bác nông dân có ba tấm lưới thép B40, mỗi tấm dài $\sqrt{\frac{700}{3}}(m)$ và muốn rào một khu vườn có dạng hình thang cân $ABCD$ như trong hình vẽ. Khu vườn có 3 mặt rào, mặt còn lại tiếp giáp với bờ sông nên không cần rào. Hỏi diện tích lớn nhất mà bác nông dân có thể rào được là bao nhiêu mét vuông?



Lời giải



Gọi $a = \sqrt{\frac{700}{\sqrt{3}}}$ (m). Vẽ các đường cao AE và BF của hình thang cân $ABCD$ như hình vẽ trên.

Vì $ABCD$ là hình thang cân nên $DE = FC$ và $EF = AB = a$.

Đặt $DE = FC = x$ ($x > 0$). Ta có $DC = DE + EF + FC = x + a + x = 2x + a$

Ta có $AE = \sqrt{AD^2 - DE^2} = \sqrt{a^2 - x^2}$

Ta thấy, x phải thỏa mãn điều kiện $0 < x < a$.

Diện tích của hình thang cân $ABCD$ là

$$S = \frac{1}{2}(AB + CD)AE = \frac{1}{2}(a + 2x + a)\sqrt{a^2 - x^2} = (a + x)\sqrt{a^2 - x^2}$$

Xét hàm số $S(x) = (a + x)\sqrt{a^2 - x^2}$ với $x \in (0; a)$. $\Rightarrow S'(x) = \frac{-2x^2 - ax + a^2}{\sqrt{a^2 - x^2}}$

$$\Rightarrow S'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{-2x^2 - ax + a^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} = 0 \Leftrightarrow -2x^2 - ax + a^2 = 0 \Leftrightarrow (x+a)(a-2x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -a \text{ (l)} \\ x = \frac{a}{2} \text{ (n)} \end{cases}$$

Bảng biến thiên của hàm số $S(x)$ như sau:

x	$-\infty$	0	$\frac{a}{2}$	a	$+\infty$
$S'(x)$			+	0	-
$S(x)$					

Căn cứ vào bảng biến thiên, ta thấy hàm số $S(x)$ đạt giá trị lớn nhất bằng $\frac{3a^2\sqrt{3}}{4}$ tại $x = \frac{a}{2}$.

Thay $a = \sqrt{\frac{700}{\sqrt{3}}}$ vào biểu thức $\frac{3a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{3 \cdot \left(\sqrt{\frac{700}{\sqrt{3}}}\right)^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = 525$

Vậy bác đó có thể rào được mảnh vườn có diện tích lớn nhất là $525 m^2$.

Câu 39: Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2.000.000 đồng mỗi tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ 100.000 đồng mỗi tháng thì có thêm 2 căn hộ bị bỏ trống. Muốn có lợi nhuận cao nhất, công ty đó phải cho thuê với giá mỗi căn hộ là bao nhiêu (đơn vị tính bằng triệu đồng và làm tròn kết quả tới hàng phần trăm)?

Lời giải

Gọi x là giá thuê thực tế của mỗi căn hộ, (x : đồng; $x \geq 2\,000\,000$ đồng)

+) Khi tăng giá 100.000 đồng thì có 2 căn hộ bị bỏ trống.

Tăng giá $x - 2.000.000$ đồng, ta có số căn hộ bị bỏ trống là $\frac{2(x - 2.000.000)}{100.000} = \frac{x - 2.000.000}{50.000}$

Khi cho thuê với giá x đồng thì số căn hộ cho thuê là: $50 - \frac{x - 2.000.000}{50.000} = -\frac{x}{50.000} + 90$

Gọi $F(x)$ là hàm lợi nhuận thu được khi cho thuê các căn hộ, ($F(x)$: đồng).

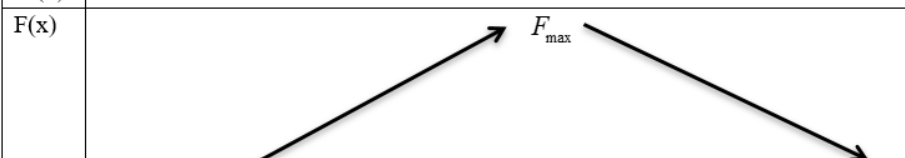
Ta có: $F(x) = \left(-\frac{x}{50.000} + 90\right)x = -\frac{1}{50.000}x^2 + 90x$

Ta tìm GTLN của $F(x) = -\frac{1}{50.000}x^2 + 90x$, $x \geq 2.000.000$

$F'(x) = -\frac{1}{25.000}x + 90$

$F'(x) = 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{25.000}x + 90 = 0 \Leftrightarrow x = 2.250.000$

Bảng biến thiên:

X	2.000.000	2.250.000	$+\infty$
$F'(x)$	+	0	-
$F(x)$			

Suy ra $F(x)$ đạt giá trị lớn nhất khi $x = 2.250.000$

Vậy công ty phải cho thuê với giá 2,25 triệu đồng mỗi căn hộ thì thu được lợi nhuận lớn nhất.

Câu 40: Để làm một cửa sổ có dạng một hình bán nguyệt và một hình chữ nhật ghép lại như hình vẽ bên dưới, người ta dùng 8 m dây thép để làm các đường viền. Gọi x, y là độ dài cạnh của khung hình chữ nhật.



a) Chiều dài dây để uốn ra bán nguyệt là $\frac{\pi x}{2}$.

b) Giá trị của y tính theo x là $4 - \frac{x(4+\pi)}{4}$.

c) Diện tích của cửa sổ là $S = 4x - x^2$.

d) Khi diện tích của cửa sổ lớn nhất thì $y = \frac{16}{8+\pi}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
----------------	----------------	---------------	----------------

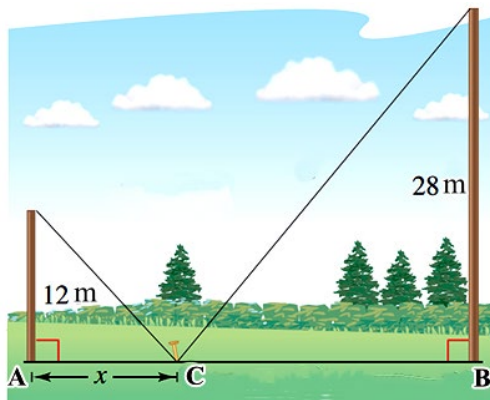
a) Bán kính của hình bán nguyệt là $\frac{x}{2}$ nên nửa chu vi bán nguyệt là $\frac{\pi x}{2}$

b) Ta có $2(x+y) + \frac{\pi x}{2} = 8 \Leftrightarrow y = 4 - \frac{x(4+\pi)}{4}$.

c) Diện tích của cửa sổ: $S = xy + \frac{1}{2}\pi\left(\frac{x}{2}\right)^2 = x\left(4 - x - \frac{\pi x}{4}\right) + \frac{\pi x^2}{8} = 4x - x^2 - \frac{\pi x^2}{8}$.

d) S đạt giá trị lớn nhất khi $x = \frac{4}{2+\frac{\pi}{4}} = \frac{16}{8+\pi}$ nên $y = 4 - x - \frac{\pi x}{4} = \frac{16}{8+\pi}$.

Câu 41: Có hai cây cột, một cây cao 12 m và một cây cao 28 m đứng cách nhau 30 m. Chúng được giữ bằng hai sợi dây, gắn vào một cọc duy nhất nổi từ mặt đất đến đỉnh mỗi cột. Gọi x là khoảng cách từ cột cao 12 m đến cọc.



- a) Để tổng chiều dài của dây ngắn nhất thì $x \in (0; 30)$.
- b) Chiều dài sợi dây nối từ cọc đến đỉnh cột cao 28 m là $\sqrt{1684 + x^2}$.
- c) Tổng chiều dài của dây là $\sqrt{144 + x^2} + \sqrt{1684 - 60x + x^2}$.
- d) Tổng chiều dài ngắn nhất của dây là 48,5 m.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai
---------	--------	---------	--------

a) Rõ ràng để tổng chiều dài dây ngắn nhất thì cọc phải nằm trong khoảng giữa hai cây cột nên $x \in (0; 30)$.

b) $AC = x \Rightarrow BC = 30 - x$ nên chiều dài sợi dây nối từ cọc đến đỉnh cột cao 28 m là $\sqrt{28^2 + (30 - x)^2} = \sqrt{1684 - 60x + x^2}$.

c) Chiều dài sợi dây nối từ cọc đến đỉnh cột cao 12 m là $\sqrt{12^2 + x^2} = \sqrt{144 + x^2}$ suy ra tổng chiều dài của sợi dây là $\sqrt{144 + x^2} + \sqrt{1684 - 60x + x^2}$.

d) Xét hàm số $f(x) = \sqrt{144 + x^2} + \sqrt{1684 - 60x + x^2}$ với $x \in [0; 30]$

$$\text{Ta có } f'(x) = \frac{x}{\sqrt{144 + x^2}} + \frac{x - 30}{\sqrt{1684 - 60x + x^2}}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x\sqrt{1684 - 60x + x^2} = (30 - x)\sqrt{144 + x^2}$$

$$\Rightarrow x^2(1684 - 60x + x^2) = (30 - x)^2(144 + x^2)$$

$$\Leftrightarrow 640x^2 + 8540x - 129600 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 9; x = -\frac{45}{2}$$

Do $x \in [0; 30]$ nên ta nhận $x = 9$

$$\text{Ta có } f(0) \approx 53,04; f(9) = 50; f(30) = 60,31$$

Vậy chiều dài ngắn nhất của dây là 50 m.

Câu 42: Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = t^3 - 3t^2 + 8t + 1$, trong đó t tính bằng giây và $s(t)$ tính bằng mét. Các phát biểu sau đúng hay sai

- a) Vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t = 3(s)$ bằng $8m/s$.
- b) Tại thời điểm mà chất điểm di chuyển được $13m$, vận tốc khi đó bằng $8m/s$.

c) Vận tốc nhỏ nhất của chất điểm là 5 m/s .

d) Gia tốc tại thời điểm chất điểm đạt vận tốc nhỏ nhất bằng 2 m/s^2 .

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai
--------	---------	---------	--------

a) Vận tốc $v(t) = 3t^2 - 6t + 8$

Vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t = 3(s)$ bằng $v(3) = 17\text{ m/s}$

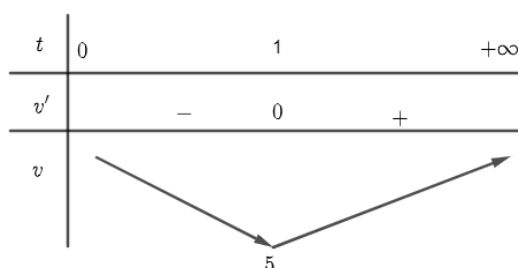
b) Chất điểm di chuyển được $13\text{ m} \Leftrightarrow t^3 - 3t^2 + 8t + 1 = 13 \Leftrightarrow t = 2(s)$

Vận tốc khi đó bằng $v(2) = 8\text{ m/s}$.

c) Vận tốc $v(t) = 3t^2 - 6t + 8$

$v'(t) = 6t - 6 \Leftrightarrow t = 1$

Bảng biến thiên

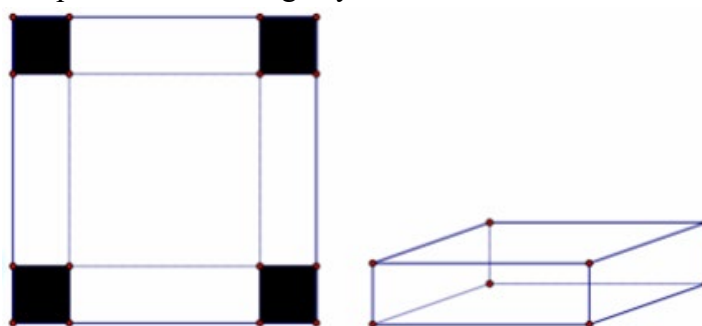


Vận tốc nhỏ nhất bằng 5 m/s tại thời điểm $t = 1(s)$.

d) Gia tốc $a(t) = 6t - 6$

Gia tốc tại thời điểm $t = 1(s)$ bằng $a(1) = 0$.

Câu 43: Cho một tấm nhôm hình vuông có cạnh bằng 30 (cm) . Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó thành bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh $x\text{ (cm)}$, rồi gập tấm nhôm lại để thành cái hộp không nắp. Các phát biểu sau đúng hay sai?



a) Đáy của hộp là một hình vuông có cạnh bằng $30 - x\text{ (cm)}$

b) Nếu $x = 3\text{ cm}$ thì thể tích hộp bằng $1500\text{ (cm}^3\text{)}$.

c) Thể tích hộp đạt giá trị lớn nhất khi $x = 15\text{ (cm)}$

d) Giá trị lớn nhất của hộp bằng 2000 cm^3 .

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Sai	d) Đúng
---------------	---------------	---------------	----------------

a) Đáy của hộp là một hình vuông có cạnh bằng $30 - 2x (cm)$

b) Thể tích cái hộp không nắp: $V = x(30 - 2x)^2$

Thể tích hộp nếu $x = 3cm$ $V(3) = 1728 (cm^3)$

c) $V' = 900 + 12x^2 - 240x$

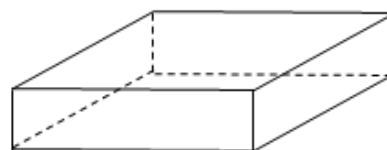
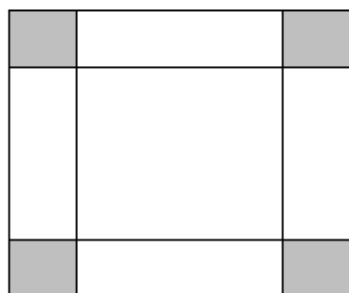
$$V' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 15 \\ x = 5 \end{cases}, x \in (0; 15)$$

x	0	5	15
v'	+	0	-
v		2000	

Thể tích hộp đạt giá trị lớn nhất tại $x = 5 (cm)$.

d) Thể tích hộp đạt giá trị lớn nhất bằng $V(5) = 2000 (cm^3)$.

Câu 44: Một tấm nhôm hình vuông cạnh $120cm$. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng $x (cm)$, rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp.



a) Thể tích khối hộp nhận được khi tính theo x là $V = x(120 - 2x)^2$.

b) Khi $x = 10cm$ thì thể tích của khối hộp nhận được là $1 (m^3)$.

c) Để hộp nhận được có thể tích lớn nhất thì $x = 20 (cm)$.

d) Hộp nhận được có thể tích lớn nhất là $128 (dm^3)$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng
----------------	---------------	----------------	----------------

a) Điều kiện: $0 < x < 60$ ta có $V = h.B = x(120 - 2x)^2$.

b) Xét hàm số $f(x) = x(120 - 2x)^2$.

Khi $x = 10cm$ thể tích khối hộp nhận được là $V = 100000 (cm^3) = 0,1 (m^3)$.

c) Với $x \in (0; 60)$ ta có: $f'(x) = 12x^2 - 960x + 14400 \Rightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 60(l) \\ x = 20 \end{cases}$.

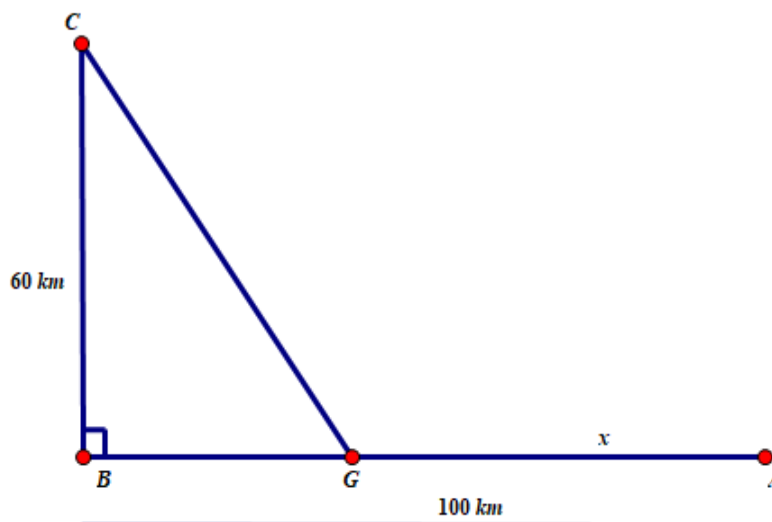
Bảng biến thiên

x	0	20	60		
$f'(x)$		+	0	-	0
$f(x)$	0	128000	0		

Suy ra V đạt giá trị lớn nhất khi $x = 20(cm)$.

d) $V_{\max} = 128000(cm^3) = 128(dm^3)$

Câu 45: Đường dây điện 110KV kéo từ trạm phát (điểm A) trong đất liền ra Côn Đảo (điểm C). Biết $BC = 60km$, $AB = 100km$, góc $\widehat{ABC} = 90^\circ$, như hình vẽ. Mỗi km dây điện dưới nước chi phí là 5000USD, chi phí cho mỗi km dây điện trên bờ là 3000USD. Đặt $x = AG$.



a) Khi $x = 20km$ thì đường dây điện nối từ C về G dài $100km$.

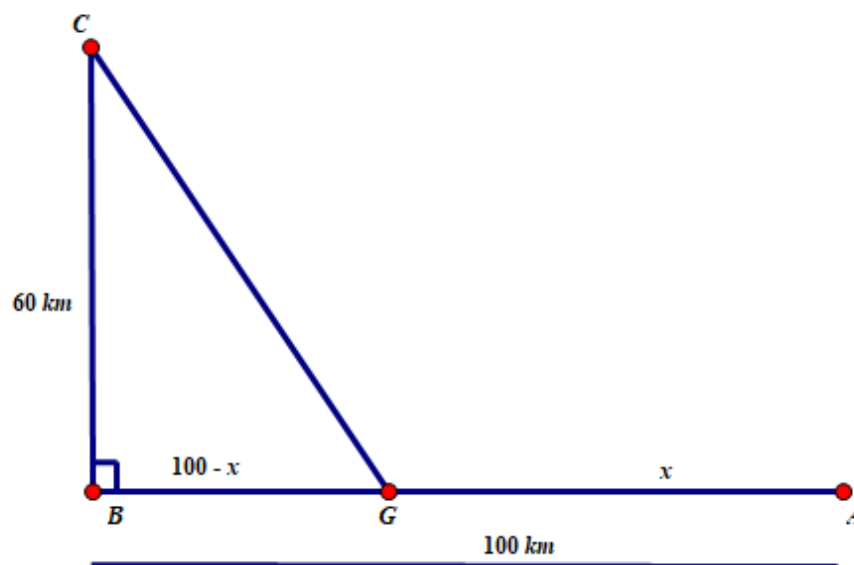
b) Khi $x = 20km$ thì tổng chi phí mắc điện là 560.000USD.

c) Tổng chi phí mắc điện nhỏ nhất khi $x = 50km$.

d) Tổng chi phí mắc điện nhỏ nhất là 540.000USD.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
---------	---------	--------	---------



a) Có $AG = x \Rightarrow BG = 100 - x$ với $0 \leq x \leq 100$.

Xét tam giác CBG vuông tại B có $CG = \sqrt{CB^2 + BG^2} = \sqrt{3600 + (100 - x)^2}$.

Khi $x = 20 \text{ km} \Rightarrow CG = 100 \text{ km}$.

b) Chi phí tiền mắc điện là $f(x) = 3000x + 5000 \cdot \sqrt{3600 + (100 - x)^2}$

Khi $x = 20 \text{ km} \Rightarrow CG = 100 \text{ km}$ và tổng chi phí mắc điện là $T = f(20) = 560.000 \text{ USD}$.

c) Để chi phí mắc điện ít nhất thì $f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Ta có $f'(x) = 3000 - 5000 \frac{(100 - x)}{\sqrt{3600 + (100 - x)^2}}$

$$\Rightarrow f'(x) = 0 \Rightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3000 = 5000 \frac{(100 - x)}{\sqrt{3600 + (100 - x)^2}} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 55 \\ x = 145(l) \end{cases}$$

Ta có

$$f(0) = 583095,1895 \text{ USD}$$

$$f(55) = 540.000 \text{ USD}$$

$$f(100) = 600.000 \text{ USD}$$

Vậy chi phí mắc điện nhỏ nhất khi $x = 55 \text{ km}$.

d) chi phí mắc điện nhỏ nhất là 540.000 USD

CHƯƠNG

I

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

BÀI 3. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

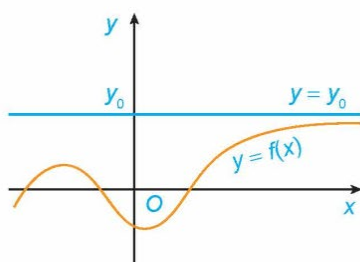
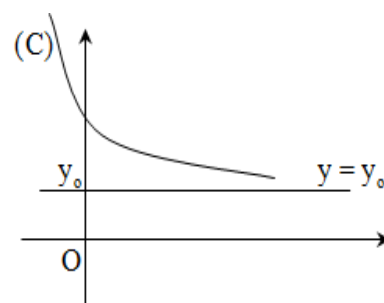


I. LÝ THUYẾT.

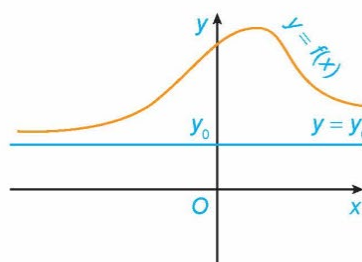
I. Đường tiệm cận ngang

Cho hàm số $y = f(x)$ có xác định trên một khoảng vô hạn là khoảng có một trong các dạng $(a, +\infty)$; $(-\infty, a)$; $(-\infty, +\infty)$. Đường thẳng $y = y_0$ được gọi là **đường TCN** (hay **TCN**) của đồ thị nếu thỏa mãn ít nhất một trong các điều kiện sau:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = y_0; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = y_0$$



Đường thẳng $y = y_0$ là tiệm cận ngang của đồ thị (khi $x \rightarrow +\infty$).



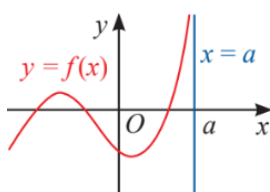
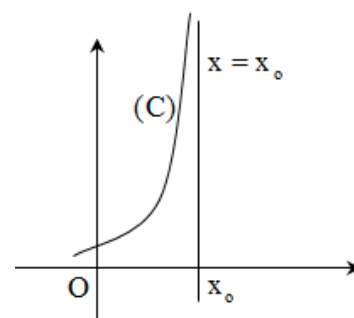
Đường thẳng $y = y_0$ là tiệm cận ngang của đồ thị (khi $x \rightarrow -\infty$).

II. Đường tiệm cận đứng

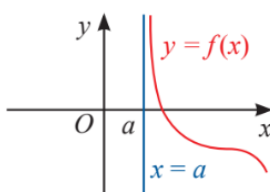
Đường thẳng $x = x_0$ được gọi là **đường tiệm cận đứng** (**TCĐ**) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu thỏa mãn ít nhất một trong các điều kiện sau:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty$$

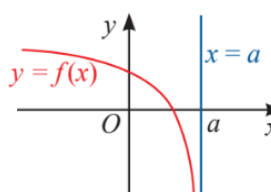
$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty$$



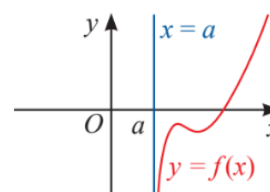
a) $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty$



b) $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$



c) $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$



d) $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$

☞ Lưu ý:

i) Hàm $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ với $ac \neq 0$ có tiệm cận đứng $x = -\frac{d}{c}$; tiệm cận ngang $y = \frac{a}{c}$.

ii) Hàm $y = \frac{f(x)}{g(x)}$ với $f(x), g(x)$ là những hàm đa thức

+) Nếu bậc tử nhỏ hơn bậc mẫu thì có tiệm cận ngang $y = 0$.

+) Nếu bậc tử bằng bậc mẫu thì có tiệm cận ngang $y = \frac{a_n}{b_n}$ với a_n, b_n là hệ số của lũy thừa cao

nhất trên tử và dưới mẫu.

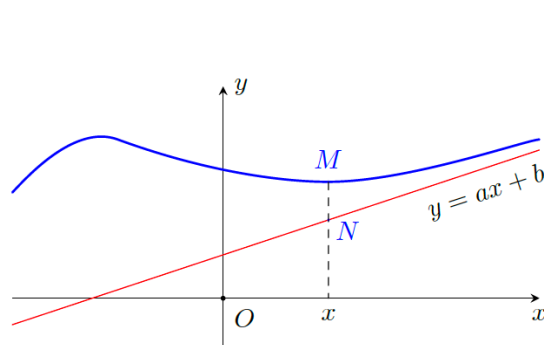
+) Nếu bậc tử lớn hơn bậc mẫu thì không có tiệm cận ngang.

$$+) x = x_0 \text{ là tiệm cận đứng} \Leftrightarrow \begin{cases} g(x_0) = 0; f(x_0) \neq 0 \\ g(x_0) = f(x_0) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \pm \infty \end{cases}.$$

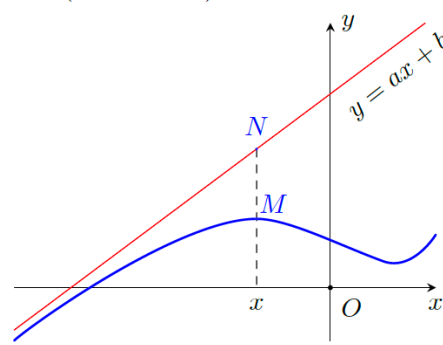
III. Đường tiệm cận xiên

Đường thẳng $y = ax + b$ được gọi là một đường **tiệm cận xiên** (hay **tiệm cận xiên**) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$ hoặc $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$.

Đường thẳng $y = ax + b$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$ được minh họa như sau



Hình 16a



Hình 16b

Để tìm tiệm cận xiên của đồ thị hàm số ta cần tính hệ số a, b trong phương trình của đường tiệm cận xiên $y = ax + b$ theo công thức như sau

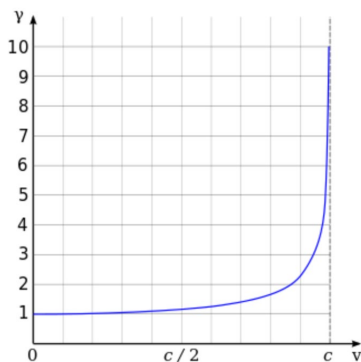
$$+ a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}, b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax] \text{ hoặc } a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}, b = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - ax]$$

+ Khi $a = 0$ thì đồ thị của hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = b$.



HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ.

- Câu 1:** Một công ty sản xuất máy tính đã xác định được rằng, tính trung bình một nhân viên có thể lắp ráp được $N(x) = \frac{50x}{x+4}$ ($x \geq 0$) bộ phận mỗi ngày sau x ngày đào tạo. Xem $y = N(x)$ là một hàm số xác định trên $[0; +\infty)$, khi đó tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là
- Câu 2:** Người ta ngọt hóa nước hồ bằng cách bơm nước ngọt vào hồ và biểu thức $C(t) = \frac{4000}{400+3t}$ (gam/lít) biểu thị nồng độ muối trong hồ sau t phút kể từ khi bắt đầu bơm. Khi thời gian đủ lớn nồng độ muối trong bể bằng
- Câu 3:** Chi phí (đơn vị: nghìn đồng) để sản xuất x sản phẩm của một công ty được xác định bởi hàm số $F(x) = 60000 + 250x$. Gọi $\bar{F}(x)$ là hàm số biểu thị chi phí trung bình (đơn vị: nghìn đồng) để sản xuất x sản phẩm ($x \geq 0$), khi đó tiệm cận ngang của đồ thị hàm số bằng
- Câu 4:** Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 1970 được ước tính bởi công thức $f(t) = \frac{26t+10}{t+5}$; $f(t)$ được tính bằng nghìn người (Nguồn: Giai tích 12 nâng cao, NXBGD Việt Nam, 2020). Xem $f(t)$ là một hàm số xác định trên nửa khoảng $[0; +\infty)$. Đồ thị hàm số $y = f(t)$ có đường tiệm cận ngang là $y = a$. Giá trị của a là bao nhiêu?
- Câu 5:** Một công ty chuyên sản xuất đồ gia dụng ước tính chi phí để sản xuất x (sản phẩm) là: $C(x) = 2x + 50$ (triệu đồng), khi đó $G(x) = \frac{C(x)}{x}$ là chi phí sản xuất cho mỗi sản phẩm. Xem $G(x)$ là một hàm số xác định trên $[0; +\infty)$, số tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $G(x)$ là
- Câu 6:** Phương trình chuyển động của một vật được xác định bởi công thức $S(t) = \frac{4t}{t+3}$ với t là thời gian mà vật chuyển động. Xem $y = S(t)$ là một hàm số xác định trên $[0; +\infty)$, khi đó tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là
- Câu 7:** Một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử thống kê được rằng trung bình một tổ sản xuất với x người thì số sản phẩm sản xuất được trong một thời gian cố định được tính bằng công thức $P(x) = \frac{5000x}{4x+25}$. Xem $y = P(x)$ là một hàm số xác định trên $[0; +\infty)$, khi đó tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là
- Câu 8:** Số lượng sản phẩm của công ty bán được trong x (tháng) được tính bởi công thức $S(x) = 300 \left(2 + \frac{4}{x+2} \right)$ với $x \geq 1$. Xem $y = S(x)$ là một hàm số xác định trên $[1; +\infty)$, khi đó tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là
- Câu 9:** Một ứng dụng của hàm số trong vật lý là hệ số tương đối tính Lorentz được cho bởi công thức $\gamma(v) = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$, với v là vận tốc tương đối giữa các hệ quy chiếu quán tính, c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Hàm này được sử dụng trong thuyết tương đối đặc biệt của Einstein để mô tả các hiệu ứng tương đối tính có đồ thị trông như thế này:



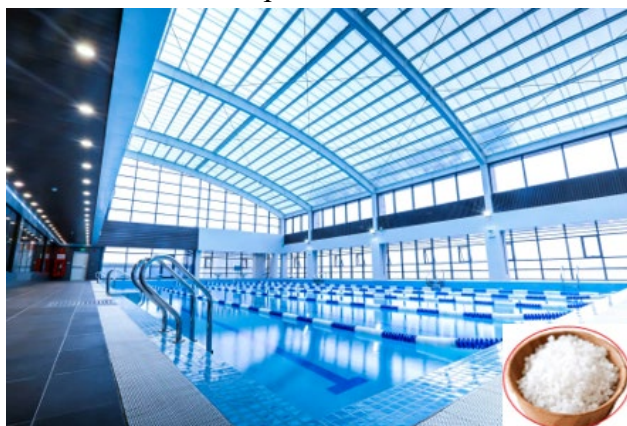
Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là:

Câu 10: Dân số P (ngàn người) của một khu nghỉ dưỡng được cho bởi hàm số $P(t) = \frac{400t}{2t^2 + 7}, t \geq 0$, với t

là thời gian tính theo tháng. Tìm tiệm cận ngang đồ thị hàm số $y = P(t)$.

Câu 11: Một công ty sản xuất máy tính đã xác định được rằng, tính trung bình một nhân viên có thể lắp ráp được $N(x) = \frac{50x}{x+4}$ ($x \geq 0$) bộ phận mỗi ngày sau x ngày đào tạo. Xem $y = N(x)$ là một hàm số xác định trên $[0; +\infty)$, khi số ngày đào tạo tăng lên, hãy tính số bộ phận một nhân viên lắp ráp tối đa không vượt quá bao nhiêu?

Câu 12: Một bể chứa 1000 lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ 20 gam muối cho mỗi lít nước với tốc độ 30 lít/phút.



(Nguồn: internet. Hình ảnh mang tính chất minh họa)

- Sau 20 phút, nồng độ muối trong bể bằng bao nhiêu (gam/lít)? Làm tròn đến hàng phần trăm.
- Sau t phút, nồng độ muối trong bể bằng bao nhiêu (gam/lít)? Tính theo t .
- Nếu cứ bơm liên tục thì nồng độ muối trong bể như thế nào?

Câu 13: Chi phí (đơn vị: nghìn đồng) để sản xuất x sản phẩm của một công ty được xác định bởi hàm số $F(x) = 60000 + 250x$. Gọi $\overline{F}(x)$ là hàm số biểu thị chi phí trung bình (đơn vị: nghìn đồng) để sản xuất x sản phẩm ($x \geq 0$), khi đó, hãy tính chi phí trung bình tối đa để sản xuất một sản phẩm.

Câu 14: Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 1970 được ước tính bởi công thức $f(t) = \frac{26t+10}{t+5}$; $f(t)$ được tính bằng nghìn người (Nguồn: Giai tích 12 nâng cao, NXBGD Việt Nam, 2020). Khi đó, số dân tối đa của thị trấn không vượt quá bao nhiêu?

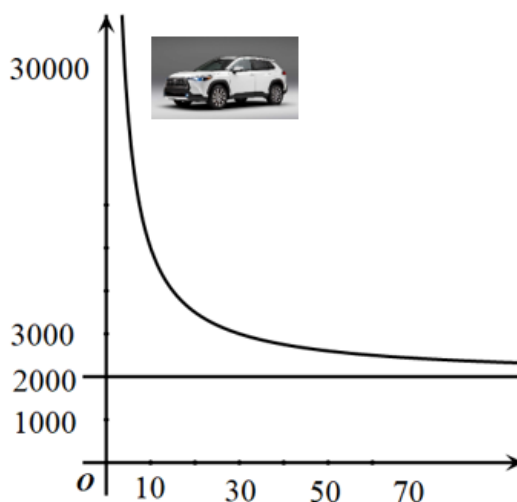
- Câu 15:** Một công ty chuyên sản xuất đồ gia dụng ước tính chi phí để sản xuất x (sản phẩm) là: $C(x) = 2x + 50$ (triệu đồng), khi đó $G(x) = \frac{C(x)}{x}$ là chi phí sản xuất cho mỗi sản phẩm. Khi đó, chi phí sản xuất tối đa cho mỗi sản phẩm không vượt quá bao nhiêu?



- Câu 16:** Một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử thống kê được rằng trung bình một tổ sản xuất với x người thì số sản phẩm sản xuất được trong một thời gian cố định được tính bằng công thức $P(x) = \frac{5000x}{4x + 25}$. Hãy tìm số sản phẩm sản xuất được tối đa khi số người tham gia là rất lớn?



- Câu 17:** Số lượng sản phẩm của công ty bán được trong x (tháng) được tính bởi công thức $S(x) = 300 \left(2 + \frac{4}{x+2} \right)$ với $x \geq 1$. Xem $y = S(x)$ là một hàm số xác định trên $[1; +\infty)$. Khi đó, hãy tính xem số lượng sản phẩm của công ty bán được trong thời gian dài không thể thấp hơn bao nhiêu sản phẩm?
- Câu 18:** Một chiếc xe ô tô mới mua có giá 30000 USD. Sau thời gian t (năm), người ta xác định giá trị của xe ô tô đó là $f(t) = \frac{30000 + 2000t}{t}$ (USD).



- a) Sau 15 năm, giá trị của xe ô tô đó bằng bao nhiêu (USD)?
b) Khi thời gian tăng lên, hỏi giá trị của xe ô tô đó ngày càng bằng bao nhiêu?

Câu 19: Số lượng xe máy điện bán được của một cửa hàng bán xe máy điện trong địa bàn thành phố Vinh trong tháng thứ x được tính theo công thức $f(x) = 50 - \frac{30}{2+x}$, trong đó $x \geq 1$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau



- a) Số lượng xe máy điện của cửa hàng được bán ra trong tháng đầu là bao nhiêu?
b) Muốn số lượng xe bán ra trong tháng đạt mức từ 45 xe trở lên trong một tháng thì cần sau bao nhiêu tháng?
c) Khi x càng lớn thì số lượng xe bán ra càng tiến gần đến mức bao nhiêu xe một tháng?

Câu 20: Một tác giả muốn xuất bản một cuốn sách Toán học. Biết phí xuất bản là 7 triệu đồng và giá tiền in mỗi cuốn sách là 50000 đồng. Gọi t ($t \geq 1$) là số cuốn sách sẽ in và $f(t)$ (Đơn vị nghìn đồng) là chi phí trung bình của mỗi cuốn sách.

Khi đó, chi phí trung bình của mỗi cuốn sách thấp nhất càng gần nhưng không thể nhỏ hơn bao nhiêu ?



Câu 21: Tại một công ty sản xuất đồ chơi an toàn cho trẻ em, công ty phải chi 40000USD để thiết lập dây chuyền sản xuất ban đầu. Sau đó, cứ sản xuất được một sản phẩm đồ chơi A , công ty phải trả 6USD cho nguyên liệu ban đầu và nhân công. Gọi $x (x \geq 1)$ là số đồ chơi A mà công ty đã sản xuất và $P(x)$ (đơn vị USD) là tổng số tiền bao gồm cả chi phí ban đầu mà công ty phải chi trả khi sản xuất x đồ chơi A . Người ta xác định chi phí trung bình cho mỗi sản phẩm đồ chơi A là $F(x) = \frac{P(x)}{x}$. Xem $F(x)$ là hàm số theo x xác định trên nửa khoảng $[1; +\infty)$. Khi đó, chi phí trung bình của mỗi đồ chơi A thấp nhất càng gần nhưng không thể nhỏ hơn bao nhiêu?



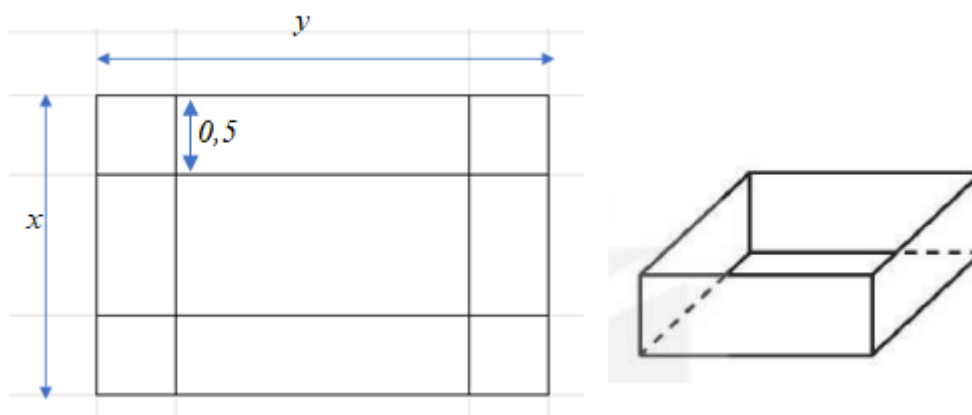
Câu 22: Để loại bỏ $x\%$ chất gây ô nhiễm không khí từ khí thải của một nhà máy, người ta ước lượng chi phí cần bỏ ra là $C(x) = \frac{400x+10}{100-x}$ (triệu đồng), $0 < x < 100$. Để đạt được gần như loại bỏ 100% chất gây ô nhiễm không khí từ khí thải của một nhà máy thì cần chi phí là bao nhiêu?



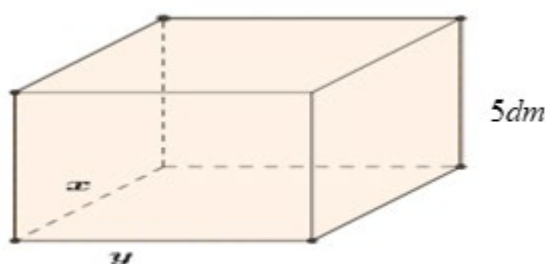
- Câu 23:** Giả sử dân số của một huyện sau t năm kể từ năm 2024 được mô tả bởi hàm số $f(t) = \frac{20t+5}{t+2}, t \geq 0$ (nghìn người). Dân số của huyện đó luôn tăng nhưng không vượt quá bao nhiêu nghìn người?
- Câu 24:** Để loại bỏ $x\%$ chất gây ô nhiễm không khí từ khí thải của một nhà máy, người ta ước lượng chi phí cần bỏ ra là $C(x) = \frac{400x+10}{100-x}$ (triệu đồng), $0 < x < 100$. Tìm đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $C(x)$.
- Câu 25:** Một công ty sản xuất đồ chơi ước tính chi phí để sản xuất x (sản phẩm) là $C(x) = 2x^2 + x + 25$ (nghìn đồng). Gọi $f(x)$ là chi phí sản xuất trung bình mỗi sản phẩm. Tìm đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $f(x)$, coi $x \in [0; +\infty)$.
- Câu 26:** Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích là $200(m^2)$. Biết độ dài một cạnh của mảnh vườn là $x(m)$. Gọi $f(x)$ là chu vi của mảnh vườn. Tìm đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $f(x)$.
- Câu 27:** Một bể chứa 6000 lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ 25 gam muối cho mỗi lít nước với tốc độ 20 lít/phút. Giả sử sau t phút, tỉ số giữa khối lượng muối trong bể và thể tích nước trong bể (đơn vị gam/lít) là một hàm $f(t)$. Tìm đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$, coi $t \in [0; +\infty)$.
- Câu 28:** Một mảnh đất hình thang vuông có đáy lớn gấp đôi đáy nhỏ, có diện tích là $S = 24(m^2)$. Gọi $x(m)$ là độ dài đáy nhỏ và $P(x)$ là chu vi mảnh đất đó. Tìm số tiệm cận của $P(x)$.
- Câu 29:** Chi phí xuất bản x cuốn tạp chí (bao gồm: lương cán bộ, công nhân viên, giấy in...) được cho bởi $C(x) = x^2 - 2000x + 10^8$ đồng. Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 4 nghìn đồng. $M(x) = \frac{T(x)}{x}$ với $T(x)$ là tổng chi phí (xuất bản và phát hành) cho x cuốn tạp chí, được gọi là chi phí trung bình cho một cuốn tạp chí khi xuất bản x cuốn. Khi số lượng cuốn tạp chí phát hành cực lớn thì chi phí trung bình cho mỗi cuốn tạp chí $M(x)$ sẽ tiệm cận với đường nào.
- Câu 30:** Số lượng sản phẩm bán được của một công ty trong x (tháng) được tính theo công thức $S(x) = 200 \left(5 - \frac{9}{2+x} \right)$, trong đó $x \geq 1$
- Xem $y = S(x)$ là một hàm số xác định trên nửa khoảng $[1; +\infty)$, hãy tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đó.
 - Nêu nhận xét về số lượng sản phẩm được bán của công ty đó trong x (tháng) khi x đủ lớn.

- Câu 31:** Một bể chứa 1000 lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ 15 gam muối cho mỗi lít nước với tốc độ 20 lít/phút. Biết rằng nồng độ muối trong bể sau t phút (tính bằng tỉ số của khối lượng muối trong bể và thể tích nước trong bể, đơn vị: gam/lít) là một hàm số $f(t)$, thời gian t tính bằng phút. Phương trình tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$ bằng
- Câu 32:** Một bể chứa $2m^3$ nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ không đổi với tốc độ 20 lít/phút. Biết rằng nồng độ muối trong bể sau t phút (tính bằng tỉ số của khối lượng muối trong bể và thể tích nước trong bể, đơn vị: gam/lít) là một hàm số $f(t)$, thời gian t tính bằng phút. Biết rằng tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$ là $y = 10$. Nồng độ muối trong bể sau khi bơm được 1 giờ là
- Câu 33:** Một tác giả muốn xuất bản một cuốn sách Toán học. Biết phí xuất bản là 7 triệu đồng và giá tiền in mỗi cuốn sách là 50 000 đồng. Gọi t ($t \geq 1$) là số cuốn sách sẽ in và $f(t)$ (Đơn vị nghìn đồng) là chi phí trung bình của mỗi cuốn sách. Khi đó, phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$ là :
- Câu 34:** Một bể chứa 1000 lít nước muối có nồng độ 0,1 (tính bằng tỉ số của khối lượng muối trong bể và thể tích bể, đơn vị gam/lít). Người ta bơm nước muối có nồng độ 0,2 vào bể với tốc độ 20 lít/phút. Gọi $f(t)$ là nồng độ muối trong bể sau t phút. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$ là :
- Câu 35:** Tại một công ty sản xuất đồ chơi an toàn cho trẻ em, công ty phải chi 40000USD để thiết lập dây chuyền sản xuất ban đầu. Sau đó, cứ sản xuất được một sản phẩm đồ chơi A , công ty phải trả 6USD cho nguyên liệu ban đầu và nhân công. Gọi x ($x \geq 1$) là số đồ chơi A mà công ty đã sản xuất và $P(x)$ (đơn vị USD) là tổng số tiền bao gồm cả chi phí ban đầu mà công ty phải chi trả khi sản xuất x đồ chơi A . Người ta xác định chi phí trung bình cho mỗi sản phẩm đồ chơi A là $F(x) = \frac{P(x)}{x}$. Xem $F(x)$ là hàm số theo x xác định trên nửa khoảng $[1; +\infty)$, phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $F(x)$ là
- Câu 36:** Một khu vườn hình chữ nhật tiếp giáp với bờ sông được rào lại để làm vườn trồng hoa màu; biết phía bên bờ sông không cần hàng rào. Diện tích khu vườn là $1000(m^2)$. Hàng rào ở phía song song với sông có chi phí là 36.000 (đồng) trên một m^2 , hàng rào ở hai phía còn lại (vuông góc với bờ sông) là 80.000 (đồng) trên một m^2 . Bốn trụ ở bốn góc vườn có giá là 250.000 (đồng) mỗi trụ. Gọi x là độ dài một cạnh vuông góc với bờ sông và hàm $C(x)$ mô tả chi phí của dự án. Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = C(x)$ là
- Câu 37:** Số lượng sản phẩm bán được của một cửa hàng quần áo trong t (tháng) được cho bởi công thức: $S(t) = 200\left(\frac{2}{3} - \frac{8}{2+t}\right)$ với $t \geq 1$. Xem $y = S(t)$ là một hàm số xác định trên nửa khoảng $[1; +\infty)$, biết rằng tiệm cận ngang của đồ thị hàm số có dạng $\frac{a}{b}$, $a, b \in \mathbb{N}^*$, $(a, b) = 1$. Tính $P = a - 2b$.

Câu 38: Từ một tấm tôn hình chữ nhật có các kích thước là $x(m)$, $y(m)$ với $x > 1$ và $y > 1$ và diện tích bằng $4m^2$, người ta cắt bốn hình vuông bằng nhau ở bốn góc rồi gập thành một cái thùng dạng hình hộp chữ nhật không nắp (như hình vẽ) có chiều cao bằng $0,5m$. Thể tích của thùng là hàm số $V(x)$ trên khoảng $(1; +\infty)$. Đồ thị hàm số $y = \frac{1}{V(x)}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

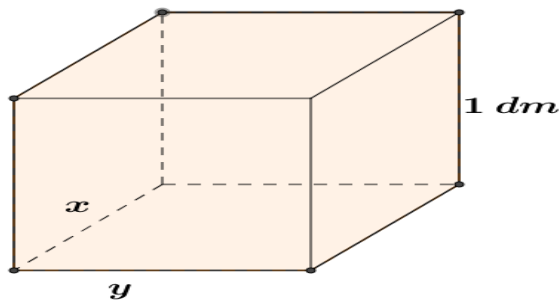


Câu 39: Người ta muốn làm một cái bể dạng hình hộp chữ nhật không nắp (như hình vẽ) có thể tích bằng $1m^3$. Chiều cao của bể là $5dm$, các kích thước khác là $x(m)$, $y(m)$ với $x > 0$ và $y > 0$. Diện tích toàn phần của bể (không kể nắp) là hàm số $S(x)$ trên khoảng $(0; +\infty)$. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $S(x)$ là đường thẳng $y = ax + b$. Tính giá trị của biểu thức $P = a^2 + b^2$.



Câu 40: Một công ty sản xuất đồ gia dụng ước tính chi phí để sản xuất x (sản phẩm) là $C(x) = 150x + 900$ (nghìn đồng). Khi sản xuất càng nhiều sản phẩm thì chi phí sản xuất trung bình cho mỗi sản phẩm không vượt quá t (nghìn đồng). Tìm giá trị nhỏ nhất của t .

Câu 41: Người ta muốn làm một cái bể dạng hình hộp chữ nhật không nắp (như hình vẽ) có thể tích bằng $5m^3$. Chiều cao của bể là $10dm$, các kích thước khác là $x(m)$, $y(m)$ với $x > 0$ và $y > 0$. Diện tích toàn phần của bể (không kể nắp) là hàm số $S(x)$ trên khoảng $(0; +\infty)$. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $S(x)$ là đường thẳng $y = ax + b$. Tính giá trị của biểu thức $P = a^2 + b^2$.



Câu 42: Trong 200 gam dung dịch muối nồng độ 15%, giả sử thêm vào dung dịch x (gam) muối tinh khiết và được dung dịch có nồng độ $f(x)\%$.

a) Hàm số $f(x) = \frac{100(x+200)}{x+30}$.

b) Đạo hàm của hàm số luôn nhận giá trị âm trên khoảng $(0; +\infty)$.

c) Thêm càng nhiều gam muối tinh khiết thì nồng độ phần trăm càng tăng và không vượt quá 100%.

d) Giới hạn của $f(x)$ khi x dần đến dương vô cực bằng 100.

Câu 43: Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 1970 được ước tính bởi công thức $f(t) = \frac{26t+10}{t+5}$

($f(t)$ được tính bằng nghìn người) (Nguồn: Giải tích 12 nâng cao, NXBGD Việt Nam, 2020).

Xem $y = f(t)$ là một hàm số xác định trên nửa khoảng $[0; +\infty)$.

a) Dân số của thị trấn đó vào năm 2025 là 34 nghìn người.

b) Đạo hàm của hàm số luôn nhận giá trị âm trên khoảng $(0; +\infty)$.

c) Đồ thị hàm số $y = f(t)$ có đường tiệm cận ngang là $y = 26$.

d) Dân số của thị trấn đó không thể vượt quá 26 nghìn người.

Câu 44: Một bể chứa 3000 lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ 25 gam muối cho một lít nước với tốc độ 20 lít/phút. Xét tính đúng sai của mỗi khẳng định sau

a) Sau một giờ bơm thì khối lượng muối trong bể là 30(kg)

b) Thể tích lượng nước trong bể sau thời gian t phút là $3000 + 20t$ (lít)

c) Giả sử nồng độ muối trong nước trong bể sau t phút được xác định bởi một hàm số $f(t)$ trên $[0; +\infty)$ (gam/ lít) thì đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(t)$ là đường thẳng $y = 20$.

d) Khi t càng lớn thì nồng độ muối trong bể tiến gần đến 25 gam/lít.

Câu 45: Số lượng xe máy điện bán được của một cửa hàng bán xe máy điện trong địa bàn thành phố Vinh trong tháng thứ x được tính theo công thức $f(x) = 50 - \frac{30}{2+x}$, trong đó $x \geq 1$. Xét tính đúng sai

của các khẳng định sau

a) Số lượng xe máy điện của cửa hàng được bán ra trong tháng đầu là 40 (xe)

b) Từ tháng thứ ba trở đi thì số lượng xe bán ra trong tháng đạt mức lớn hơn hoặc bằng 45 xe/tháng

c) Nếu xem $y = f(x)$ là một hàm số xác định trên $[1; +\infty)$ thì đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là $y = 0$

d) Khi x càng lớn thì số lượng xe bán ra càng tiến gần đến mức 50 xe/tháng

Câu 46: Một bể chứa 5000 lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ 30 gam muối cho mỗi lít nước với tốc độ 25 lít/phút.

a) Sau 10 phút bơm số lượng muối trong bể là 300 gam.

b) Nếu bơm trong một giờ đồng hồ thì số lượng muối trong bể không vượt quá 2 kg.

c) Nồng độ muối trong bể sau t phút (tính bằng tỉ số của khối lượng muối trong bể và thể tích nước trong bể, đơn vị: gam/lít là $f(t) = \frac{30t}{200+t}$.

d) Khi t đủ lớn thì nồng độ muối trong bể sẽ tiến gần đến mức 30(gam/lít).

Câu 47: Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 1970 được ước tính bởi công thức $f(t) = \frac{26t+10}{t+5}$

($f(t)$ được tính bằng nghìn người) (nguồn: *Giải tích 12 nâng cao, NXBGD Việt Na, 2000*).

a) số dân của thị trấn đó sau 10 năm là 18.000 người.

b) Số dân thị trấn đó vào năm 2025 là 24.000 người.

c) Xem $f(t)$ là một hàm số xác định trên nửa khoảng $[0; +\infty)$. Đồ thị hàm số $f(t) = \frac{26t+10}{t+5}$

có tiệm cận ngang là $y = 26$.

d) Đạo hàm của hàm số $y = f(t)$ biểu thị tốc độ tăng dân số của thị trấn (tính bằng nghìn người/năm). Vào năm 1990 thì tốc độ tăng dân số là 0,129 nghìn người trên /năm.

CHƯƠNG

I

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

BÀI 3. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

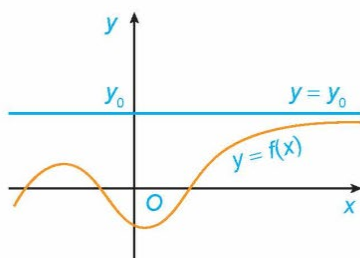
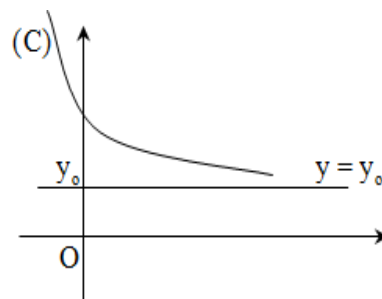


LÝ THUYẾT.

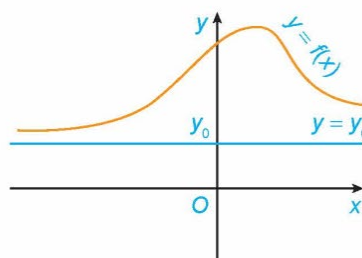
I. Đường tiệm cận ngang

Cho hàm số $y = f(x)$ có xác định trên một khoảng vô hạn là khoảng có một trong các dạng $(a, +\infty)$; $(-\infty, a)$; $(-\infty, +\infty)$. Đường thẳng $y = y_0$ được gọi là **đường TCN** (hay **TCN**) của đồ thị nếu thỏa mãn ít nhất một trong các điều kiện sau:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = y_0; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = y_0$$



Đường thẳng $y = y_0$ là tiệm cận ngang của đồ thị (khi $x \rightarrow +\infty$).



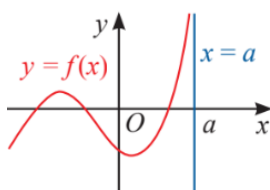
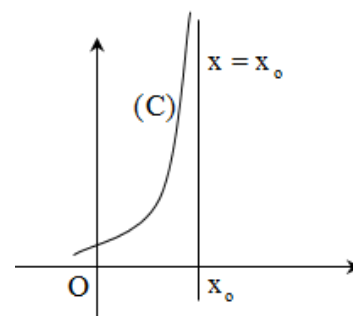
Đường thẳng $y = y_0$ là tiệm cận ngang của đồ thị (khi $x \rightarrow -\infty$).

II. Đường tiệm cận đứng

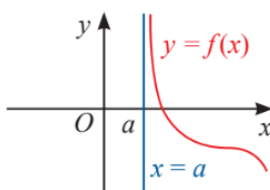
Đường thẳng $x = x_0$ được gọi là **đường tiệm cận đứng** (**TCĐ**) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu thỏa mãn ít nhất một trong các điều kiện sau:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty$$

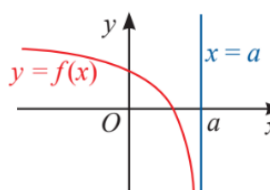
$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty$$



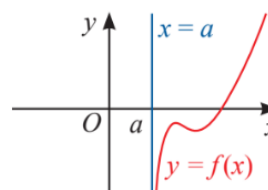
a) $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty$



b) $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$



c) $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$



d) $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$

☞ Lưu ý:

i) Hàm $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ với $ac \neq 0$ có tiệm cận đứng $x = -\frac{d}{c}$; tiệm cận ngang $y = \frac{a}{c}$.

ii) Hàm $y = \frac{f(x)}{g(x)}$ với $f(x), g(x)$ là những hàm đa thức

+) Nếu bậc tử nhỏ hơn bậc mẫu thì có tiệm cận ngang $y = 0$.

+) Nếu bậc tử bằng bậc mẫu thì có tiệm cận ngang $y = \frac{a_n}{b_n}$ với a_n, b_n là hệ số của lũy thừa cao

nhất trên tử và dưới mẫu.

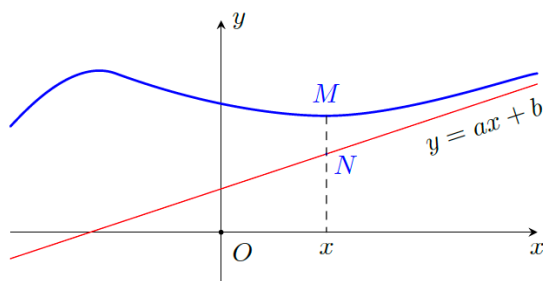
+) Nếu bậc tử lớn hơn bậc mẫu thì không có tiệm cận ngang.

$$+) x = x_0 \text{ là tiệm cận đứng} \Leftrightarrow \begin{cases} g(x_0) = 0; f(x_0) \neq 0 \\ g(x_0) = f(x_0) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \pm\infty \end{cases}.$$

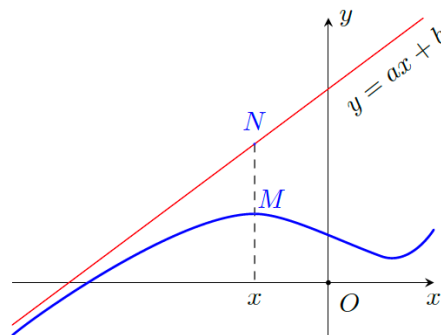
III. Đường tiệm cận xiên

Đường thẳng $y = ax + b$ được gọi là một đường **tiệm cận xiên** (hay **tiệm cận xiên**) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$ hoặc $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$.

Đường thẳng $y = ax + b$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$ được minh họa như sau



Hình 16a



Hình 16b

Để tìm tiệm cận xiên của đồ thị hàm số ta cần tính hệ số a, b trong phương trình của đường tiệm cận xiên $y = ax + b$ theo công thức như sau

$$+ a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}, b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax] \text{ hoặc } a = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}, b = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - ax]$$

+ Khi $a = 0$ thì đồ thị của hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = b$.



HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ.

Câu 1: Một công ty sản xuất máy tính đã xác định được rằng, tính trung bình một nhân viên có thể lắp ráp được $N(x) = \frac{50x}{x+4}$ ($x \geq 0$) bộ phận mỗi ngày sau x ngày đào tạo. Xem $y = N(x)$ là một hàm số xác định trên $[0; +\infty)$, khi đó tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

Lời giải

$$\text{Ta có } \lim_{x \rightarrow +\infty} N(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{50x}{x+4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{50x}{x \left(1 + \frac{4}{x}\right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{50}{1 + \frac{4}{x}} = 50.$$

Câu 2: Người ta ngọt hóa nước hồ bằng cách bơm nước ngọt vào hồ và biểu thức $C(t) = \frac{4000}{400+3t}$ (gam/lít) biểu thị nồng độ muối trong hồ sau t phút kể từ khi bắt đầu bơm. Khi thời gian đủ lớn nồng độ muối trong bể bằng

Lời giải

$$\text{Ta có } \lim_{t \rightarrow +\infty} C(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{4000}{400+3t} = 0$$

Câu 3: Chi phí (đơn vị: nghìn đồng) để sản xuất x sản phẩm của một công ty được xác định bởi hàm số $F(x) = 60000 + 250x$. Gọi $\overline{F}(x)$ là hàm số biểu thị chi phí trung bình (đơn vị: nghìn đồng) để sản xuất x sản phẩm ($x \geq 0$), khi đó tiệm cận ngang của đồ thị hàm số bằng

Lời giải

$$\text{Chi phí trung bình để sản xuất } x \text{ sản phẩm là } \overline{F}(x) = \frac{60000 + 250x}{x} \text{ (nghìn đồng).}$$

$$\text{Ta có } \lim_{x \rightarrow +\infty} \overline{F}(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{60000 + 250x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{60000}{x} + 250 \right) = 250.$$

Câu 4: Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 1970 được ước tính bởi công thức $f(t) = \frac{26t+10}{t+5}$; $f(t)$ được tính bằng nghìn người (Nguồn: Giai tích 12 nâng cao, NXBGD Việt Nam, 2020). Xem $f(t)$ là một hàm số xác định trên nửa khoảng $[0; +\infty)$. Đồ thị hàm số $y = f(t)$ có đường tiệm cận ngang là $y = a$. Giá trị của a là bao nhiêu?

Lời giải

$$\text{Ta có: } \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{26t+10}{t+5} = 26. \text{ Nên đồ thị hàm số } f(t) \text{ có đường tiệm cận ngang là } y = 26.$$

Câu 5: Một công ty chuyên sản xuất đồ gia dụng ước tính chi phí để sản xuất x (sản phẩm) là: $C(x) = 2x + 50$ (triệu đồng), khi đó $G(x) = \frac{C(x)}{x}$ là chi phí sản xuất cho mỗi sản phẩm. Xem $G(x)$ là một hàm số xác định trên $[0; +\infty)$, số tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $G(x)$ là

Lời giải

Ta có: $\lim_{x \rightarrow +\infty} G(x) = 2$. Nên số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $G(x)$ là một.

Câu 6: Phương trình chuyển động của một vật được xác định bởi công thức $S(t) = \frac{4t}{t+3}$ với t là thời gian mà vật chuyển động. Xem $y = S(t)$ là một hàm số xác định trên $[0; +\infty)$, khi đó tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

Lời giải

$$\text{Ta có: } \lim_{t \rightarrow +\infty} S(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{4t}{t+3} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{4}{1 + \frac{3}{t}} = 4.$$

Vậy tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là $y = 4$.

Câu 7: Một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử thống kê được rằng trung bình một tổ sản xuất với x người thì số sản phẩm sản xuất được trong một thời gian cố định được tính bằng công thức $P(x) = \frac{5000x}{4x+25}$. Xem $y = P(x)$ là một hàm số xác định trên $[0; +\infty)$, khi đó tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

Lời giải

$$\text{Ta có: } \lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5000x}{4x+25} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5000}{4 + \frac{25}{x}} = 1250.$$

Vậy tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là $y = 1250$.

Câu 8: Số lượng sản phẩm của công ty bán được trong x (tháng) được tính bởi công thức $S(x) = 300 \left(2 + \frac{4}{x+2} \right)$ với $x \geq 1$. Xem $y = S(x)$ là một hàm số xác định trên $[1; +\infty)$, khi đó tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

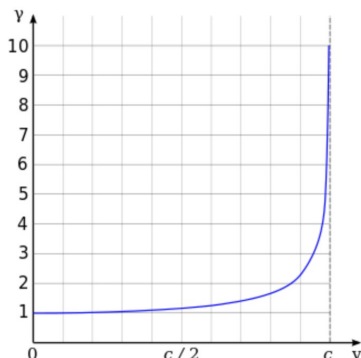
Lời giải

$$\text{Ta có: } \lim_{x \rightarrow +\infty} S(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 300 \left(2 + \frac{4}{x+2} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(600 + \frac{\frac{1200}{x}}{1 + \frac{2}{x}} \right) = 600.$$

Vậy tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là $y = 600$.

Câu 9: Một ứng dụng của hàm số trong vật lý là hệ số tương đối tính Lorentz được cho bởi công thức $\gamma(v) = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$, với v là vận tốc tương đối giữa các hệ quy chiếu quán tính, c là tốc độ ánh sáng

trong chân không. Hàm này được sử dụng trong thuyết tương đối đặc biệt của Einstein để mô tả các hiệu ứng tương đối tính có đồ thị trông như thế này:



Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là:

Lời giải

$$\lim_{v \rightarrow c} \gamma(v) = \lim_{v \rightarrow c} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = +\infty \text{ nên } x = c \text{ là tiệm cận đứng của đồ thị.}$$

Câu 10: Dân số P (ngàn người) của một khu nghỉ dưỡng được cho bởi hàm số $P(t) = \frac{400t}{2t^2 + 7}, t \geq 0$, với t là thời gian tính theo tháng. Tìm tiệm cận ngang đồ thị hàm số $y = P(t)$.

Lời giải

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{400}{2 + \frac{7}{t^2}} = 0 \text{ nên } y = 0 \text{ là tiệm cận ngang của đồ thị.}$$

$$\text{Ta có } \lim_{t \rightarrow +\infty} P(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{400t}{2t^2 + 7} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\frac{400}{t}}{2 + \frac{7}{t^2}} = \frac{0}{2} = 0. \text{ Do vậy tiệm cận ngang đồ thị hàm số}$$

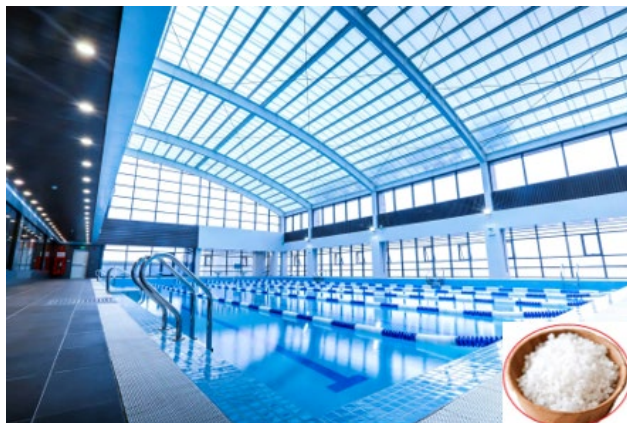
$y = P(t)$ là đường thẳng $y = 0$.

Câu 11: Một công ty sản xuất máy tính đã xác định được rằng, tính trung bình một nhân viên có thể lắp ráp được $N(x) = \frac{50x}{x+4}$ ($x \geq 0$) bộ phận mỗi ngày sau x ngày đào tạo. Xem $y = N(x)$ là một hàm số xác định trên $[0; +\infty)$, khi số ngày đào tạo tăng lên, hãy tính số bộ phận một nhân viên lắp ráp tối đa không vượt quá bao nhiêu?

Lời giải

Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} N(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{50x}{x+4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{50x}{x \left(1 + \frac{4}{x}\right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{50}{1 + \frac{4}{x}} = 50.$

Câu 12: Một bể chứa 1000 lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ 20 gam muối cho mỗi lít nước với tốc độ 30 lít/phút.



(Nguồn: internet. Hình ảnh mang tính chất minh họa)

- Sau 20 phút, nồng độ muối trong bể bằng bao nhiêu (gam/lít)? Làm tròn đến hàng phần trăm.
- Sau t phút, nồng độ muối trong bể bằng bao nhiêu (gam/lít)? Tính theo t .
- Nếu cứ bơm liên tục thì nồng độ muối trong bể như thế nào?

Lời giải

a) Sau 20 phút, số gam muối trong bể là: $20 \times 30 \times 20 = 12000$ (gam).

Sau 20 phút, số lít nước trong bể là: $1000 + 30 \times 20 = 1600$ (lít).

Sau 20 phút, nồng độ muối trong bể là: $\frac{12000}{1600} = \frac{15}{2} \approx 7,5$ (gam/lít).

b) Sau t phút, số gam muối trong bể là: $20 \times 30t = 600t$ (gam).

Sau t phút, số lít nước trong bể là: $1000 + 30t$ (lít).

Sau t phút, nồng độ muối trong bể là: $f(t) = \frac{600t}{1000 + 30t} = \frac{60t}{100 + 3t}$ (gam/lít).

c) Xét hàm số $f(t) = \frac{60t}{100 + 3t}$ Với t có đơn vị là phút và $t \geq 0$.

Ta có: $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{60t}{100 + 3t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{60}{\frac{100}{t} + 3} = 20.$

Nên tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$ là $y = 20$.

Vậy nồng độ muối trong bể luôn nhỏ hơn và ngày càng gần 20 (gam/lít).

Câu 13: Chi phí (đơn vị: nghìn đồng) để sản xuất x sản phẩm của một công ty được xác định bởi hàm số $F(x) = 60000 + 250x$. Gọi $\bar{F}(x)$ là hàm số biểu thị chi phí trung bình (đơn vị: nghìn đồng) để sản xuất x sản phẩm ($x \geq 0$), khi đó, hãy tính chi phí trung bình tối đa để sản xuất một sản phẩm.

Lời giải

Chi phí trung bình để sản xuất x sản phẩm là $\bar{F}(x) = \frac{60000 + 250x}{x}$ (nghìn đồng).

$$\text{Ta có } \lim_{x \rightarrow +\infty} \bar{F}(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{60000 + 250x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{60000}{x} + 250 \right) = 250.$$

Vậy chi phí trung bình tối đa để sản xuất một sản phẩm là không quá 250000 đồng

Câu 14: Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 1970 được ước tính bởi công thức $f(t) = \frac{26t+10}{t+5}$; $f(t)$ được tính bằng nghìn người (Nguồn: Giai tích 12 nâng cao, NXBGD Việt Nam, 2020). Khi đó, số dân tối đa của thị trấn không vượt quá bao nhiêu?

Lời giải

Ta có: $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{26t+10}{t+5} = 26$. Vậy số dân tối đa của thị trấn không vượt quá 26 nghìn người.

Câu 15: Một công ty chuyên sản xuất đồ gia dụng ước tính chi phí để sản xuất x (sản phẩm) là:

$$C(x) = 2x + 50 \text{ (triệu đồng)}, \text{ khi đó } G(x) = \frac{C(x)}{x}$$

chi phí sản xuất cho mỗi sản phẩm. Khi đó, chi phí xuất tối đa cho mỗi sản phẩm không vượt quá bao nhiêu?

Lời giải

Ta có: $\lim_{x \rightarrow +\infty} G(x) = 2$. Nên số đường tiệm cận ngang của

thị hàm số $G(x)$ là 2. Vậy chi phí sản xuất tối đa cho mỗi sản phẩm không vượt quá 2 triệu đồng.

Câu 16: Một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử thông kê được rằng trung bình một tổ sản xuất với x người thì số sản phẩm sản xuất được trong một thời gian cố định được tính bằng công thức

$$P(x) = \frac{5000x}{4x+25}. \text{ Hãy tìm số sản phẩm sản xuất được tối đa khi số người tham gia là rất lớn?}$$



Lời giải

Ta có: $P'(x) = \frac{5000 \cdot 25}{(4x+25)^2} > 0 \quad \forall x > 0$, suy ra hàm số $P(x) = \frac{5000x}{4x+25}$ là hàm số đồng biến trên $(0; +\infty)$.

Ta lại có: $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5000x}{4x+25} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5000}{4+\frac{25}{x}} = 1250.$

Suy ra tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là $y = 1250.$

Vậy số sản phẩm sản xuất được tối đa khi số người tham gia là rất lớn không vượt quá 1250.

Câu 17: Số lượng sản phẩm của công ty bán được trong x (tháng) được tính bởi công thức $S(x) = 300\left(2 + \frac{4}{x+2}\right)$ với $x \geq 1$. Xem $y = S(x)$ là một hàm số xác định trên $[1; +\infty)$. Khi đó, hãy tính xem số lượng sản phẩm của công ty bán được trong thời gian dài không thể thấp hơn bao nhiêu sản phẩm?

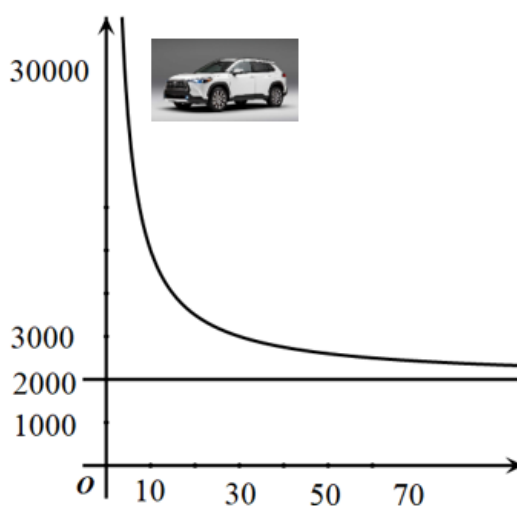
Lời giải

Ta có: $\lim_{x \rightarrow +\infty} S(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 300\left(2 + \frac{4}{x+2}\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(600 + \frac{\frac{1200}{x}}{1+\frac{2}{x}}\right) = 600.$

Suy ra, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là $y = 600.$

Vậy số lượng sản phẩm của công ty bán được trong thời gian dài không thể thấp hơn 600 sản phẩm.

Câu 18: Một chiếc xe ô tô mới mua có giá 30000 USD. Sau thời gian t (năm), người ta xác định giá trị của xe ô tô đó là $f(t) = \frac{30000 + 2000t}{t}$ (USD).



a) Sau 15 năm, giá trị của xe ô tô đó bằng bao nhiêu (USD)?

b) Khi thời gian tăng lên, hỏi giá trị của xe ô tô đó ngày càng bằng bao nhiêu?

Lời giải

a) Ta có: $f(t) = \frac{30000 + 2000t}{t}.$

Sau 15 năm thì $t = 15$. Nên $f(15) = \frac{30000 + 2000 \times 15}{15} = 4000.$

Vậy sau 15 năm, giá trị của xe ô tô đó bằng 4000 (USD).

b) Ta có:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{30000 + 2000t}{t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{30000}{t} + 2000 \right) = 2000.$$

Suy ra, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$ là $y = 2000$.

Vậy khi thời gian tăng lên, giá trị của xe ô tô đó ngày càng giảm về và gần bằng 2000 USD.

Câu 19: Số lượng xe máy điện bán được của một cửa hàng bán xe máy điện trong địa bàn thành phố Vinh trong tháng thứ x được tính theo công thức $f(x) = 50 - \frac{30}{2+x}$, trong đó $x \geq 1$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau



- Số lượng xe máy điện của cửa hàng được bán ra trong tháng đầu là bao nhiêu?
- Muốn số lượng xe bán ra trong tháng đạt mức từ 45 xe trở lên trong một tháng thì cần sau bao nhiêu tháng?
- Khi x càng lớn thì số lượng xe bán ra càng tiến gần đến mức bao nhiêu xe một tháng?

Lời giải

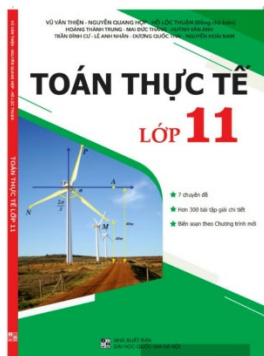
a) Số lượng xe máy điện của cửa hàng được bán ra trong tháng đầu là $f(1) = 50 - \frac{30}{2+1} = 40$ (xe)

b) Ta có: $f(x) \geq 45 \Leftrightarrow \frac{30}{2+x} \leq 5 \Leftrightarrow 2+x \geq 6 \Leftrightarrow x \geq 4 \Rightarrow$ để bán được từ 45 xe trở lên trong mỗi tháng thì phải từ tháng thứ tư trở đi.

c) Ta có: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(50 - \frac{30}{2+x} \right) = 50 \Rightarrow$ Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là đường thẳng $y = 50$.

Vì tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là đường thẳng $y = 50$ nên khi x càng lớn thì số lượng xe bán ra càng tiến gần đến mức 50 xe/tháng.

Câu 20: Một tác giả muốn xuất bản một cuốn sách Toán học. Biết phí xuất bản là 7 triệu đồng và giá tiền in mỗi cuốn sách là 50000 đồng. Gọi t ($t \geq 1$) là số cuốn sách sẽ in và $f(t)$ (Đơn vị nghìn đồng) là chi phí trung bình của mỗi cuốn sách.



Khi đó, chi phí trung bình của mỗi cuốn sách thấp nhất càng gần nhưng không thể nhỏ hơn bao nhiêu ?

Lời giải

Tổng số tiền cần bỏ ra để in t cuốn sách là : $7000 + 50t$ (nghìn đồng).

Chi phí trung bình của mỗi cuốn sách là $f(t) = \frac{7000 + 50t}{t}$.

Ta có $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 50$.

Suy ra $y = 50$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$. Vậy chi phí trung bình của mỗi cuốn sách thấp nhất càng gần nhưng không thể thấp hơn 50000 đồng.

Câu 21: Tại một công ty sản xuất đồ chơi an toàn cho trẻ em, công ty phải chi 40000USD để thiết lập dây chuyền sản xuất ban đầu. Sau đó, cứ sản xuất được một sản phẩm đồ chơi A , công ty phải trả 6USD cho nguyên liệu ban đầu và nhân công. Gọi $x (x \geq 1)$ là số đồ chơi A mà công ty đã sản xuất và $P(x)$ (đơn vị USD) là tổng số tiền bao gồm cả chi phí ban đầu mà công ty phải chi trả khi sản xuất x đồ chơi A . Người ta xác định chi phí trung bình cho mỗi sản phẩm đồ chơi A là $F(x) = \frac{P(x)}{x}$. Xem $F(x)$ là hàm số theo x xác định trên nửa khoảng $[1; +\infty)$. Khi đó, chi phí trung bình của mỗi đồ chơi A thấp nhất càng gần nhưng không thể nhỏ hơn bao nhiêu ?



Lời giải

Một đồ chơi A công ty phải trả 6USD nên x đồ chơi A công ty phải trả $6x$ (USD) ($x > 1$).

Khi đó tổng số tiền bao gồm cả chi phí ban đầu mà công ty phải chi trả khi sản xuất x đồ chơi

A là: $P(x) = 6x + 40000 \Rightarrow F(x) = \frac{P(x)}{x} = \frac{6x + 40000}{x}$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{6x + 40000}{x} \right) = 6$

Suy ra $y = 6$ là phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $F(x)$. Vậy chi phí trung bình của mỗi đồ chơi A thấp nhất càng gần nhưng không thể nhỏ hơn $6USD$.

Câu 22: Để loại bỏ $x\%$ chất gây ô nhiễm không khí từ khí thải của một nhà máy, người ta ước lượng chi phí cần bỏ ra là $C(x) = \frac{400x + 10}{100 - x}$ (triệu đồng), $0 < x < 100$. Để đạt được gần như loại bỏ 100% chất gây ô nhiễm không khí từ khí thải của một nhà máy thì cần chi phí là bao nhiêu?



Lời giải

Ta có $\lim_{x \rightarrow 100^-} C(x) = \lim_{x \rightarrow 100^-} \frac{400x + 10}{100 - x} = +\infty$.

Suy ra, đường thẳng $x = 100$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $C(x)$.

Vậy để đạt được gần như loại bỏ 100% chất gây ô nhiễm không khí từ khí thải của một nhà máy thì cần chi phí là vô cùng lớn và gần như là không thể thực hiện được.

Câu 23: Giả sử dân số của một huyện sau t năm kể từ năm 2024 được mô tả bởi hàm số $f(t) = \frac{20t + 5}{t + 2}$, $t \geq 0$ (nghìn người). Dân số của huyện đó luôn tăng nhưng không vượt quá bao nhiêu nghìn người?

Lời giải

Ta có $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{20t + 5}{t + 2} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{20 + \frac{5}{t}}{1 + \frac{2}{t}} = 20$.

Vậy dân số của huyện đó không vượt quá 20 (nghìn người).

Câu 24: Để loại bỏ $x\%$ chất gây ô nhiễm không khí từ khí thải của một nhà máy, người ta ước lượng chi phí cần bỏ ra là $C(x) = \frac{400x + 10}{100 - x}$ (triệu đồng), $0 < x < 100$. Tìm đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $C(x)$.

Lời giải

Ta có $\lim_{x \rightarrow 100^-} C(x) = \lim_{x \rightarrow 100^-} \frac{400x + 10}{100 - x} = +\infty$.

Vậy đường thẳng $x = 100$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $C(x)$.

Câu 25: Một công ty sản xuất đồ chơi ước tính chi phí để sản xuất x (sản phẩm) là $C(x) = 2x^2 + x + 25$ (nghìn đồng). Gọi $f(x)$ là chi phí sản xuất trung bình mỗi sản phẩm. Tìm đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $f(x)$, coi $x \in [0; +\infty)$.

Lời giải

Chi phí để sản xuất trung bình một sản phẩm là $f(x) = \frac{2x^2 + x + 25}{x} = 2x + 1 + \frac{25}{x}$ (nghìn đồng).

Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (2x + 1)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{25}{x} = 0$.

Vậy đường thẳng $y = 2x + 1$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $f(x)$.

Câu 26: Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích là $200(m^2)$. Biết độ dài một cạnh của mảnh vườn là $x(m)$. Gọi $f(x)$ là chu vi của mảnh vườn. Tìm đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $f(x)$.

Lời giải

Độ dài một cạnh còn lại của hình chữ nhật là $\frac{200}{x}(m)$.

Chu vi của hình chữ nhật là $f(x) = 2\left(x + \frac{200}{x}\right) = 2x + \frac{400}{x}(m)$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - 2x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{400}{x} = 0$.

Vậy đường thẳng $y = 2x$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $f(x)$.

Câu 27: Một bể chứa 6000 lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ 25 gam muối cho mỗi lít nước với tốc độ 20 lít/phút. Giả sử sau t phút, tỉ số giữa khối lượng muối trong bể và thể tích nước trong bể (đơn vị gam/lít) là một hàm $f(t)$. Tìm đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$, coi $t \in [0; +\infty)$.

Lời giải

Sau t phút khối lượng muối trong bể là $25 \cdot 20 \cdot t = 500t$ (gam).

Thể tích của bể sau t phút là $6000 + 20 \cdot t$ (lít).

Khi đó $f(t) = \frac{500t}{6000 + 20t} = \frac{25t}{3000 + t}$ (gam/lít).

$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{25t}{3000 + t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{25}{\frac{3000}{t} + 1} = 25$.

Vậy đường thẳng $y = 25$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$.

Câu 28: Một mảnh đất hình thang vuông có đáy lớn gấp đôi đáy nhỏ, có diện tích là $S = 24(m^2)$. Gọi $x(m)$ là độ dài đáy nhỏ và $P(x)$ là chu vi mảnh đất đó. Tìm số tiệm cận của $P(x)$.

Lời giải

Gọi x là độ dài đáy nhỏ của hình thang ($x > 0$). Ta có :

Đáy lớn là $2x$.

Chiều cao của hình thang là $h = \frac{2S}{x + 2x} = \frac{16}{x}$.

Độ dài cạnh còn lại của hình thang là $\sqrt{x^2 + \left(\frac{16}{x}\right)^2} = \sqrt{x^2 + \frac{256}{x^2}}$.

Khi đó $P(x) = x + \frac{16}{x} + 2x + \sqrt{x^2 + \frac{256}{x^2}} = 3x + \sqrt{x^2 + \frac{256}{x^2}} + \frac{16}{x}$ (tập xác định $D = (0; +\infty)$).

Do $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[3x + \sqrt{x^2 + \frac{256}{x^2}} + \frac{16}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[3 + \sqrt{1 + \frac{256}{x^4}} + \frac{16}{x^2} \right] = +\infty$ nên đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.

$+ \lim_{x \rightarrow 0^+} P(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \left[3x^2 + \sqrt{x^4 + 256} + 16 \right] = +\infty$ nên đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng là trục Oy

$+ \lim_{x \rightarrow +\infty} (P(x) - 4x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt{x^2 + \frac{256}{x^2}} - x + \frac{16}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{256}{x^2 \sqrt{x^2 + \frac{256}{x^2}} + x} + \frac{16}{x^2} \right] = 0$.

Khi đó đồ thị hàm số có 1 tiệm cận xiên $y = 4x$.

Vậy đồ thị hàm số có 2 tiệm cận.

Câu 29: Chi phí xuất bản x cuốn tạp chí (bao gồm: lương cán bộ, công nhân viên, giấy in...) được cho bởi $C(x) = x^2 - 2000x + 10^8$ đồng. Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 4 nghìn đồng.

$M(x) = \frac{T(x)}{x}$ với $T(x)$ là tổng chi phí (xuất bản và phát hành) cho x cuốn tạp chí, được gọi là chi phí trung bình cho một cuốn tạp chí khi xuất bản x cuốn. Khi số lượng cuốn tạp chí phát hành cực lớn thì chi phí trung bình cho mỗi cuốn tạp chí $M(x)$ sẽ tiệm cận với đường nào.

Lời giải

Theo giả thiết, ta có:

$T(x) = C(x) + 4000x = x^2 + 2000x + 10^8$.

$M(x) = \frac{T(x)}{x} = x + \frac{10^8}{x} + 2000$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (M(x) - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x + \frac{10^8}{x} + 2000 - (x + 2000) \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{10^8}{x} \right] = 0$$

Khi đó đồ thị hàm số có 1 tiệm cận xiên $y = x + 2000$. Khi số lượng cuốn tạp chí phát hành cực lớn thì chi phí trung bình cho mỗi cuốn tạp chí $M(x)$ sẽ tiệm cận với đường $y = x + 2000$.

Câu 30: Số lượng sản phẩm bán được của một công ty trong x (tháng) được tính theo công thức $S(x) = 200 \left(5 - \frac{9}{2+x} \right)$, trong đó $x \geq 1$

a) Xem $y = S(x)$ là một hàm số xác định trên nửa khoảng $[1; +\infty)$, hãy tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đó.

b) Nêu nhận xét về số lượng sản phẩm được bán của công ty đó trong x (tháng) khi x đủ lớn.

Bài giải

a) Ta có:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} S(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 200 \left(5 - \frac{9}{2+x} \right) = 1000.$$

Vậy đường thẳng $y = 1000$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = S(x)$.

b) Ta có đồ thị hàm số $y = S(x)$ nhận đường thẳng $y = 1000$ làm tiệm cận ngang, tức là khi x càng lớn lượng sản phẩm bán ra sẽ tiến gần đến mức 1000 (sản phẩm/tháng).

Câu 31: Một bể chứa 1000 lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ 15 gam muối cho mỗi lít nước với tốc độ 20 lít/phút. Biết rằng nồng độ muối trong bể sau t phút (tính bằng tỉ số của khối lượng muối trong bể và thể tích nước trong bể, đơn vị: gam/lít) là một hàm số $f(t)$, thời gian t tính bằng phút. Phương trình tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$ bằng

Lời giải

Sau t phút, ta có khối lượng muối trong bể là $20.15t = 300t$ (gam).

Thể tích của lượng nước trong bể sau t phút là $1000 + 20t$ (lít).

Vậy nồng độ muối sau t phút là $f(t) = \frac{300t}{1000 + 20t} = \frac{30t}{100 + 2t}$ (gam/lít)

$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{30t}{100 + 2t} = 15$ nên đồ thị hàm số $y = f(t)$ có phương trình tiệm cận ngang là $y = 15$.

Câu 32: Một bể chứa $2m^3$ nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ không đổi với tốc độ 20 lít/phút. Biết rằng nồng độ muối trong bể sau t phút (tính bằng tỉ số của khối lượng muối trong bể và thể tích nước trong bể, đơn vị: gam/lít) là một hàm số $f(t)$, thời gian t tính bằng phút. Biết rằng tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$ là $y = 10$. Nồng độ muối trong bể sau khi bơm được 1 giờ là

Lời giải

Giả sử nước muối bơm vào có nồng độ a gam/lít.

Sau t phút, ta có khối lượng muối trong bể là $20at$ (gam).

Thể tích của lượng nước trong bể sau t phút là $2000 + 20t$ (lít).

Vậy nồng độ muối sau t phút là $f(t) = \frac{20at}{2000 + 20t} = \frac{at}{100 + t}$ (gam/lít)

$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{at}{100 + t} = a$ nên đồ thị hàm số $y = f(t)$ có phương trình tiệm cận ngang là $y = a = 10$.

Từ đó hàm số nồng độ muối trong bể sau khi bơm được t phút là $f(t) = \frac{10t}{100 + t}$.

Nồng độ muối sau 1 giờ bơm là $f(60) = \frac{10 \cdot 60}{100 + 60} = 3,75$ gam/ lít.

Câu 33: Một tác giả muốn xuất bản một cuốn sách Toán học. Biết phí xuất bản là 7 triệu đồng và giá tiền in mỗi cuốn sách là 50 000 đồng. Gọi t ($t \geq 1$) là số cuốn sách sẽ in và $f(t)$ (Đơn vị nghìn đồng) là chi phí trung bình của mỗi cuốn sách. Khi đó, phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$ là :

Lời giải

Tổng số tiền cần bỏ ra để in t cuốn sách là : $7000 + 50t$ (nghìn đồng).

Chi phí trung bình của mỗi cuốn sách là $f(t) = \frac{7000 + 50t}{t}$.

Ta có $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 50$.

Vậy $y = 50$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$.

Câu 34: Một bể chứa 1000 lít nước muối có nồng độ 0,1 (tính bằng tỉ số của khối lượng muối trong bể và thể tích bể, đơn vị gam/lít). Người ta bơm nước muối có nồng độ 0,2 vào bể với tốc độ 20 lít/phút. Gọi $f(t)$ là nồng độ muối trong bể sau t phút. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$ là :

Lời giải

Khối lượng muối có trong bể trong t phút là $1000 \cdot 0,1 + 20 \cdot 0,2t = 100 + 4t$.

Nồng độ muối trong bể sau t phút là $\frac{100 + 4t}{1000 + 20t} = \frac{25 + t}{250 + 5t}$.

Ta có $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 0,2$.

Vậy $y = 0,2$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$.

Câu 35: Tại một công ty sản xuất đồ chơi an toàn cho trẻ em, công ty phải chi 40000USD để thiết lập dây chuyền sản xuất ban đầu. Sau đó, cứ sản xuất được một sản phẩm đồ chơi A , công ty phải trả 6USD cho nguyên liệu ban đầu và nhân công. Gọi x ($x \geq 1$) là số đồ chơi A mà công ty đã

sản xuất và $P(x)$ (đơn vị USD) là tổng số tiền bao gồm cả chi phí ban đầu mà công ty phải chi trả khi sản xuất x đồ chơi A . Người ta xác định chi phí trung bình cho mỗi sản phẩm đồ chơi A là $F(x) = \frac{P(x)}{x}$. Xem $F(x)$ là hàm số theo x xác định trên nửa khoảng $[1; +\infty)$, phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $F(x)$ là

Lời giải

Một đồ chơi A công ty phải trả 6USD nên x đồ chơi A công ty phải trả $6x$ (USD) ($x > 1$).

Khi đó tổng số tiền bao gồm cả chi phí ban đầu mà công ty phải chi trả khi sản xuất x đồ chơi A là

$$P(x) = 6x + 40000 \Rightarrow F(x) = \frac{P(x)}{x} = \frac{6x + 40000}{x}.$$

$$\text{Ta có } \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{6x + 40000}{x} \right) = 6$$

Vậy $y = 6$ là phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $F(x)$.

Câu 36: Một khu vườn hình chữ nhật tiếp giáp với bờ sông được rào lại để làm vườn trồng hoa màu; biết phía bên bờ sông không cần hàng rào. Diện tích khu vườn là $1000(m^2)$. Hàng rào ở phía song song với sông có chi phí là 36.000 (đồng) trên một m^2 , hàng rào ở hai phía còn lại (vuông góc với bờ sông) là 80.000 (đồng) trên một m^2 . Bốn trụ ở bốn góc vườn có giá là 250.000 (đồng) mỗi trụ. Gọi x là độ dài một cạnh vuông góc với bờ sông và hàm $C(x)$ mô tả chi phí của dự án. Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = C(x)$ là

Lời giải

Điều kiện: $x > 0$, chiều rộng của khu vườn là $x(m) \Rightarrow$ chiều dài của khu vườn là $\frac{1000}{x}(m)$.

Khi đó chi phí của dự án là $C(x) = 160x + \frac{36000}{x} + 1000$ (nghìn đồng)

Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} [C(x) - (160x + 1000)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{36000}{x} \right] = 0 \Rightarrow y = 160x + 1000$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = C(x)$.

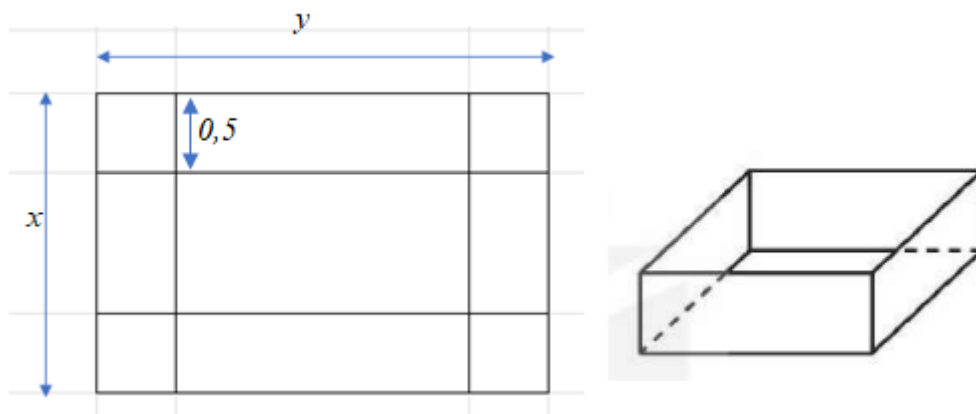
Câu 37: Số lượng sản phẩm bán được của một cửa hàng quần áo trong t (tháng) được cho bởi công thức: $S(t) = 200 \left(\frac{2}{3} - \frac{8}{2+t} \right)$ với $t \geq 1$. Xem $y = S(t)$ là một hàm số xác định trên nửa khoảng $[1; +\infty)$, biết rằng tiệm cận ngang của đồ thị hàm số có dạng $\frac{a}{b}$, $a, b \in N^*$, $(a, b) = 1$. Tính $P = a - 2b$

Lời giải

$$\text{Ta có: } \lim_{t \rightarrow +\infty} S(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} 200 \left(\frac{2}{3} - \frac{8}{2+t} \right) = 200 \cdot \frac{2}{3} = \frac{400}{3} \Rightarrow a = 400; b = 3$$

Vậy $P = a - 2b = 400 - 6 = 394$

Câu 38: Từ một tấm tôn hình chữ nhật có các kích thước là $x(m)$, $y(m)$ với $x > 1$ và $y > 1$ và diện tích bằng $4m^2$, người ta cắt bốn hình vuông bằng nhau ở bốn góc rồi gập thành một cái thùng dạng hình hộp chữ nhật không nắp (như hình vẽ) có chiều cao bằng $0,5m$. Thể tích của thùng là hàm số $V(x)$ trên khoảng $(1; +\infty)$. Đồ thị hàm số $y = \frac{1}{V(x)}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?



Lời giải

Do tấm tôn có diện tích bằng $4m^2$ nên $xy = 4 \Leftrightarrow y = \frac{4}{x}$

Thùng có chiều cao là $0,5m$ và các kích thước còn lại của thùng là: $x-1$ và $y-1$

Thể tích của thùng là $V(x) = 0,5 \cdot (x-1)(y-1) = \frac{1}{2}(x-1)\left(\frac{4}{x}-1\right) = \frac{1}{2} \frac{(x-1)(4-x)}{x}$

Suy ra: $y = \frac{1}{V(x)} = \frac{2x}{(x-1)(4-x)}$

Ta có: $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{V(x)} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x}{(x-1)(4-x)} = +\infty$ và $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{V(x)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x}{(x-1)(4-x)} = -\infty \Rightarrow$ đường

thẳng $x = 1$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{V(x)}$

$\lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{1}{V(x)} = \lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{2x}{(x-1)(4-x)} = -\infty$ và $\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{1}{V(x)} = \lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{2x}{(x-1)(4-x)} = +\infty \Rightarrow$ đường thẳng

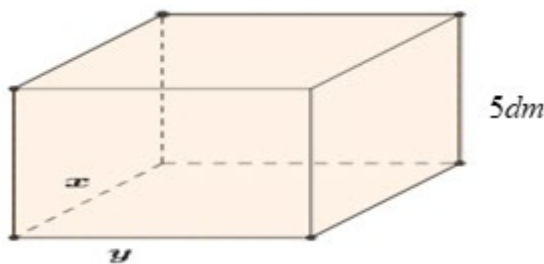
$x = 4$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{V(x)}$

Vậy đồ thị hàm số $y = \frac{1}{V(x)}$ có 2 đường tiệm cận đứng.

Câu 39: Người ta muốn làm một cái bể dạng hình hộp chữ nhật không nắp (như hình vẽ) có thể tích bằng $1m^3$. Chiều cao của bể là $5dm$, các kích thước khác là $x(m)$, $y(m)$ với $x > 0$

và $y > 0$. Diện tích toàn phần của bể (không kể nắp) là hàm số $S(x)$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $S(x)$ là đường thẳng $y = ax + b$. Tính giá trị của biểu thức $P = a^2 + b^2$.



Lời giải

Do thể tích của bể là $1m^3$ nên $0,5xy = 1 \Leftrightarrow xy = 2$

Diện tích toàn phần của bể là $S(x) = xy + 2 \cdot 0,5x + 2 \cdot 0,5y = 2 + x + \frac{2}{x}$, ($x > 0$)

Ta có: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (S(x) - (x + 2)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0$

Suy ra đồ thị hàm số $S(x)$ có đường tiệm cận xiên là $y = x + 2 \Rightarrow a = 1; b = 2$

$$P = a^2 + b^2 = 5$$

Câu 40: Một công ty sản xuất đồ gia dụng ước tính chi phí để sản xuất x (sản phẩm) là $C(x) = 150x + 900$ (nghìn đồng). Khi sản xuất càng nhiều sản phẩm thì chi phí sản xuất trung bình cho mỗi sản phẩm không vượt quá t (nghìn đồng). Tìm giá trị nhỏ nhất của t .

Lời giải.

Chi phí sản xuất trung bình cho mỗi sản phẩm là $f(x) = \frac{C(x)}{x} = \frac{150x + 900}{x}$.

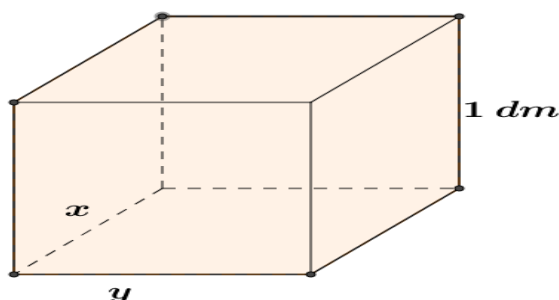
Ta có $f'(x) = \frac{-900}{x^2} < 0 \forall x > 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{150x + 900}{x} = 150.$$

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	
$f(x)$	$+\infty$	150

Vậy khi sản xuất càng nhiều sản phẩm thì chi phí sản xuất trung bình cho mỗi sản phẩm càng giảm, nhưng không dưới 150 nghìn đồng.

Câu 41: Người ta muốn làm một cái bể dạng hình hộp chữ nhật không nắp (như hình vẽ) có thể tích bằng $5m^3$. Chiều cao của bể là $10dm$, các kích thước khác là $x(m)$, $y(m)$ với $x > 0$ và $y > 0$. Diện tích toàn phần của bể (không kể nắp) là hàm số $S(x)$ trên khoảng $(0; +\infty)$. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $S(x)$ là đường thẳng $y = ax + b$. Tính giá trị của biểu thức $P = a^2 + b^2$.



Lời giải

Do thể tích của bể là $1m^3$ nên $1 \cdot xy = 5 \Leftrightarrow xy = 5$

Diện tích toàn phần của bể là $S(x) = xy + 2 \cdot 1 \cdot x + 2 \cdot 1 \cdot y = 5 + 2x + \frac{10}{x}$, ($x > 0$)

Ta có: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (S(x) - (5 + 2x)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{10}{x} = 0$

Suy ra đồ thị hàm số $S(x)$ có đường tiệm cận xiên là $y = 2x + 5 \Rightarrow a = 2; b = 5$

$$P = a^2 + b^2 = 2^2 + 5^2 = 29$$

Câu 42: Trong 200 gam dung dịch muối nồng độ 15%, giả sử thêm vào dung dịch x (gam) muối tinh khiết và được dung dịch có nồng độ $f(x)\%$.

a) Hàm số $f(x) = \frac{100(x + 200)}{x + 30}$.

b) Đạo hàm của hàm số luôn nhận giá trị âm trên khoảng $(0; +\infty)$.

c) Thêm càng nhiều gam muối tinh khiết thì nồng độ phần trăm càng tăng và không vượt quá 100%.

d) Giới hạn của $f(x)$ khi x dần đến dương vô cực bằng 100.

Lời giải

a) Trong 200 gam dung dịch muối nồng độ 15% có $200 \cdot \frac{15}{100} = 30$ (gam) muối tinh khiết. Khi thêm x (gam) muối tinh khiết vào 200 gam dung dịch muối nồng độ 15% thì có $(x + 30)$ (gam) muối tinh khiết. Khi đó, ta có hàm số là

$$f(x) = \frac{100(x + 30)}{x + 200}. \text{ Suy ra a) sai.}$$

b) Ta có $f'(x) = \frac{17000}{(x+200)^2} > 0, \forall x \in (0; +\infty)$. **Suy ra b) sai.**

c) Vì $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$ nên khi x tăng thì $f(x)$ tăng. Nghĩa là khi thêm càng nhiều gam muối tinh khiết thì dung dịch có nồng độ phần trăm càng tăng.

Vì $x+30 < x+200$ với mọi $x \in (0; +\infty)$ nên $\frac{x+30}{x+200} < 1$ dẫn đến $f(x) = \frac{100(x+30)}{x+200} < 100$.

Nghĩa là nồng độ phần trăm không vượt quá 100% khi cho thêm nhiều gam muối tinh khiết vào. **Suy ra c) đúng.**

d) Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{100(x+30)}{x+200} = 100$. **Suy ra d) đúng.**

Câu 43: Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 1970 được ước tính bởi công thức $f(t) = \frac{26t+10}{t+5}$ ($f(t)$ được tính bằng nghìn người) (Nguồn: Giải tích 12 nâng cao, NXBGD Việt Nam, 2020). Xem $y = f(t)$ là một hàm số xác định trên nửa khoảng $[0; +\infty)$.

a) Dân số của thị trấn đó vào năm 2025 là 34 nghìn người.

b) Đạo hàm của hàm số luôn nhận giá trị âm trên khoảng $(0; +\infty)$.

c) Đồ thị hàm số $y = f(t)$ có đường tiệm cận ngang là $y = 26$.

d) Dân số của thị trấn đó không thể vượt quá 26 nghìn người.

Lời giải

a) Dân số của thị trấn đó vào năm 2025 là $f(55) = \frac{26 \cdot 55 + 10}{55 + 5} = 24$ nghìn người. **Suy ra a) sai.**

b) Đạo hàm của hàm số $f'(t) = \frac{120}{(t+5)^2} > 0$ ($\forall t \neq -5$) luôn nhận giá trị dương trên khoảng $(0; +\infty)$.

Suy ra b) sai.

c) Ta có: $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{26t+10}{t+5} = 26$. Do đó đồ thị hàm số $f(t)$ có đường tiệm cận ngang là $y = 26$. **Suy ra c) đúng.**

d) Ta có $f(t) = \frac{26t+10}{t+5} < \frac{26t+130}{t+5} = 26$. Vì vậy dân số của thị trấn đó không thể vượt quá 26 nghìn người. **Suy ra d) đúng.**

Câu 44: Một bể chứa 3000 lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ 25 gam muối cho một lít nước với tốc độ 20 lít/phút. Xét tính đúng sai của mỗi khẳng định sau

a) Sau một giờ bơm thì khối lượng muối trong bể là 30(kg)

b) Thể tích lượng nước trong bể sau thời gian t phút là $3000 + 20t$ (lít)

c) Giả sử nồng độ muối trong nước trong bể sau t phút được xác định bởi một hàm số $f(t)$ trên $[0; +\infty)$ (gam/ lít) thì đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(t)$ là đường thẳng $y = 20$.

d) Khi t càng lớn thì nồng độ muối trong bể tiến gần đến 25 gam/lít.

Lời giải

a) Đổi 1 giờ = 60 phút

khối lượng muối sau khi bơm 60 phút là: $60 \cdot 20 \cdot 25 = 30000 \text{ (gam)} = 30 \text{ (kg)} \Rightarrow$ **a đúng**

b) Thể tích lượng nước bơm vào bể sau thời gian t phút là $20t$ (lít)

$\Rightarrow$ Thể tích lượng nước trong bể sau thời gian t phút là: $3000 + 20t$ (lít) $\Rightarrow$ **b đúng**

c) Sau thời gian bơm t phút thì khối lượng muối trong bể là $25 \cdot 20 \cdot t = 500t$ (gam)

$\Rightarrow$ nồng độ muối trong bể sau khi bơm được t phút là: $f(t) = \frac{500t}{3000 + 20t} = \frac{25t}{150 + t}$ (gam/lít)

$\Rightarrow$ đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(t)$ là $y = 25 \Rightarrow$ **c sai**

d) Ta có $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{25t}{150 + t} = 25$ nên khi t càng lớn thì nồng độ muối trong bể tiến gần đến 25 gam/lít $\Rightarrow$ **d đúng.**

Câu 45: Số lượng xe máy điện bán được của một cửa hàng bán xe máy điện trong địa bàn thành phố Vinh trong tháng thứ x được tính theo công thức $f(x) = 50 - \frac{30}{2+x}$, trong đó $x \geq 1$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

a) Số lượng xe máy điện của cửa hàng được bán ra trong tháng đầu là 40 (xe)

b) Từ tháng thứ ba trở đi thì số lượng xe bán ra trong tháng đạt mức lớn hơn hoặc bằng 45 xe/tháng

c) Nếu xem $y = f(x)$ là một hàm số xác định trên $[1; +\infty)$ thì đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là $y = 0$

d) Khi x càng lớn thì số lượng xe bán ra càng tiến gần đến mức 50 xe/tháng

Lời giải

a) Số lượng xe máy điện của cửa hàng được bán ra trong tháng đầu là $f(1) = 50 - \frac{30}{2+1} = 40$ (xe)

$\Rightarrow$ **a đúng.**

b) Ta có: $f(x) \geq 45 \Leftrightarrow \frac{30}{2+x} \leq 5 \Leftrightarrow 2+x \geq 6 \Leftrightarrow x \geq 4 \Rightarrow$ để bán được từ 45 xe trở lên trong mỗi tháng thì phải từ tháng thứ tư trở đi $\Rightarrow$ **b sai.**

c) Ta có: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(50 - \frac{30}{2+x} \right) = 50 \Rightarrow$ Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là đường thẳng $y = 50 \Rightarrow$ **c sai.**

d) Vì tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là đường thẳng $y = 50$ nên khi x càng lớn thì số lượng xe bán ra càng tiến gần đến mức 50xe/tháng $\Rightarrow$ **d đúng.**

Câu 46: Một bể chứa 5000 lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ 30 gam muối cho mỗi lít nước với tốc độ 25 lít/phút.

a) Sau 10 phút bơm số lượng muối trong bể là 300 gam.

- b) Nếu bơm trong một giờ đồng hồ thì số lượng muối trong bể không vượt quá 2 kg.
 c) Nồng độ muối trong bể sau t phút (tính bằng tỉ số của khối lượng muối trong bể và thể tích nước trong bể, đơn vị: gam/lít) là $f(t) = \frac{30t}{200+t}$.
 d) Khi t đủ lớn thì nồng độ muối trong bể sẽ tiến gần đến mức 30 (gam/lít).

Lời giải:

- a) Số lượng muối trong bể sau 10 phút bơm là $30.25.10 = 7500$ gam. a) sai
 b) Số lượng muối trong bể sau một giờ đồng hồ bơm là $30.25.60 = 4500$ gam. b) sai
 c) Sau t phút, ta có: Khối lượng muối trong bể là $25.30.t = 750t$ (gam); thể tích của lượng nước trong bể là $5000 + 25t$ (lít). Vậy nồng độ muối sau t phút là $f(t) = \frac{750t}{5000 + 25t} = \frac{30t}{200+t}$ (gam/lít). c) đúng
 d) khi t đủ lớn ta có $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{750t}{5000 + 25t} = 30$.
 Vậy t đủ lớn thì nồng độ muối trong bể sẽ tiến gần đến mức 30 (gam/lít). d) đúng.

Câu 47: Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 1970 được ước tính bởi công thức $f(t) = \frac{26t+10}{t+5}$ ($f(t)$ được tính bằng nghìn người) (nguồn: *Giải tích 12 nâng cao, NXBGD Việt Na, 2000*).

- a) số dân của thị trấn đó sau 10 năm là 18.000 người.
 b) Số dân thị trấn đó vào năm 2025 là 24.000 người.
 c) Xem $f(t)$ là một hàm số xác định trên nửa khoảng $[0; +\infty)$. Đồ thị hàm số $f(t) = \frac{26t+10}{t+5}$ có tiệm cận ngang là $y = 26$.
 d) Đạo hàm của hàm số $y = f(t)$ biểu thị tốc độ tăng dân số của thị trấn (tính bằng nghìn người/năm). Vào năm 1990 thì tốc độ tăng dân số là 0,129 nghìn người trên /năm.

Lời giải:

- a) số dân của thị trấn đó sau 10 năm là $\frac{26.10+10}{10+5} = 18$ (nghìn). a) đúng.
 b) Số dân thị trấn đó vào năm 2025 là $\frac{55.10+10}{55+5} = 24$ (nghìn). b) đúng
 c) $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{26t+10}{t+5} = 26$. c) đúng
 d) ta có $f'(t) = \frac{120}{(t+5)^2}$
 Theo đề $f'(t) = 0,192 \Leftrightarrow \frac{120}{(t+5)^2} = 0,192 \Rightarrow t = 20$.

Vậy vào năm 1990 thì tốc độ tăng dân số là 0,129 nghìn người trên /năm. d) đúng.

CHƯƠNG

I

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

BÀI 4. KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ



LÝ THUYẾT.

I. SƠ ĐỒ KHẢO SÁT HÀM SỐ

Bước 1. Tìm tập xác định của hàm số;

Bước 2. Tính đạo hàm $y' = f'(x)$;

Bước 3. Tìm nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$;

Bước 4. Tính giới hạn $\lim_{x \rightarrow +\infty} y$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} y$ và tìm tiệm cận đứng, ngang (nếu có);

Bước 5. Lập bảng biến thiên;

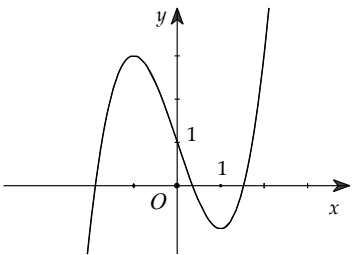
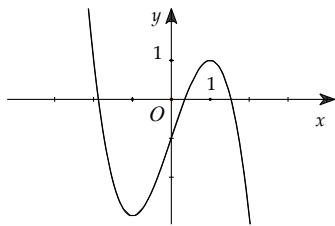
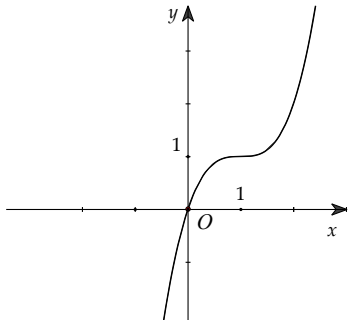
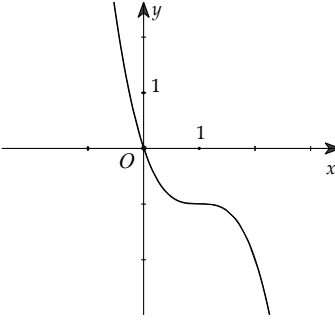
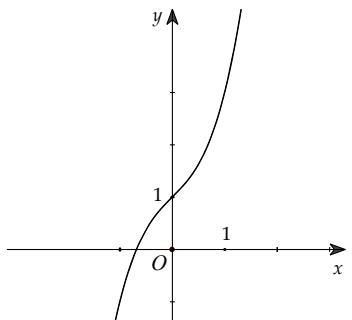
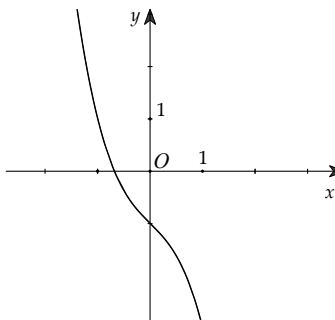
Bước 6. Kết luận tính biến thiên và cực trị (nếu có);

Bước 7. Tìm các điểm đặc biệt của đồ thị (giao với trục Ox , Oy , các điểm đối xứng, ...);

Bước 8. Vẽ đồ thị.

II. KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ BẬC BA

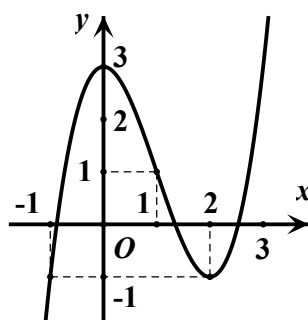
$$y = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad (a \neq 0)$$

TRƯỜNG HỢP	$a > 0$	$a < 0$
Phương trình $y' = 0$ có 2 nghiệm phân biệt		
Phương trình $y' = 0$ có nghiệm kép		
Phương trình $y' = 0$ vô nghiệm		



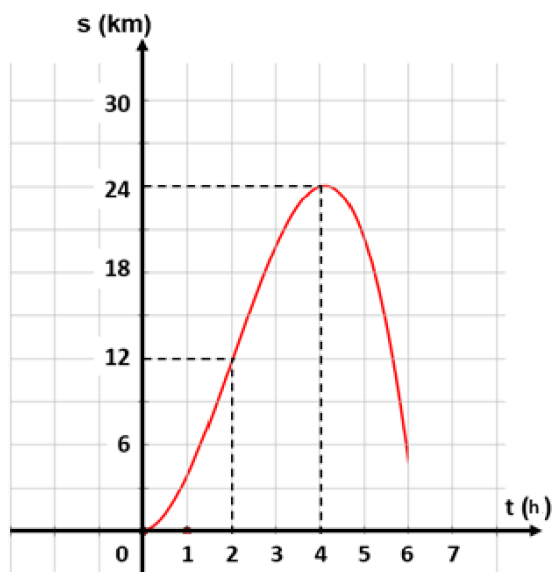
HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ

Câu 1: Một chuyển động thẳng xác định bởi phương trình $S(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Biết rằng đồ thị của hàm số $S(t)$ là đường cong như hình bên dưới



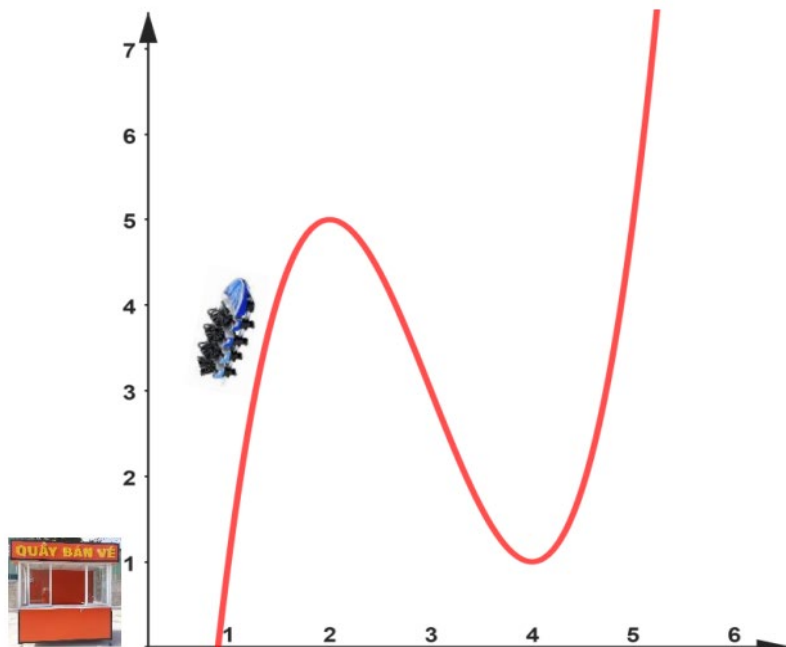
Tính vận tốc của chuyển động tại thời điểm gia tốc bằng 12 m/s^2 ?

Câu 2: Thầy Toán tham dự giải “Đi bộ trực tuyến Ngành Giáo dục và Đào tạo Edu Run-HCMC” năm 2024.



Quãng đường thầy Hiếu đi được biểu diễn bằng hàm số $s(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$ (với $a \neq 0$) có đồ thị như hình bên. (trong đó t là thời gian tính bằng giờ, s là quãng đường tính bằng km). Khi đó, vận tốc tối đa của thầy Toán đạt được trong quá trình đi bộ là

Câu 3: Trong một khu vui chơi cảm giác mạnh dành cho thiếu nhi. Một tàu lượn siêu tốc được thiết kế đi theo đường cong là đồ thị hàm số $y = f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x - 15$ như hình vẽ, với gốc tọa độ là quầy vé, $x \leq 6$ (mét) là độ lệch ngang của tàu so với quầy vé, y (mét) là độ cao của tàu so với mặt đất.



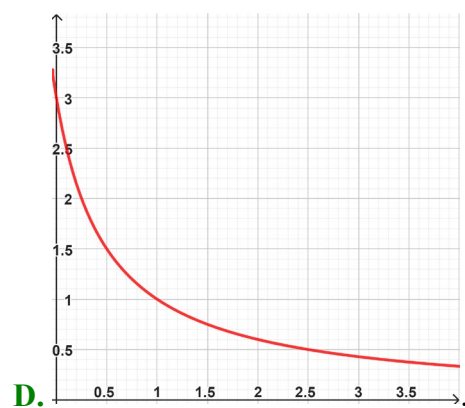
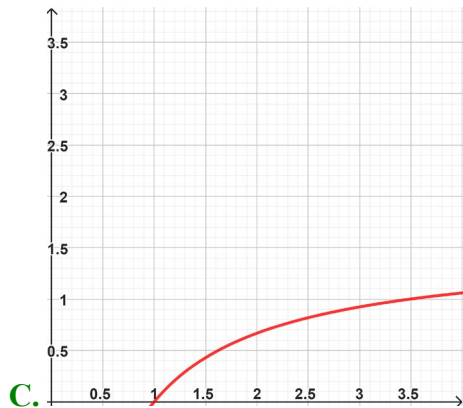
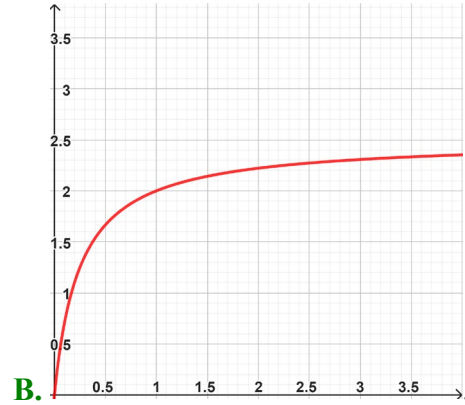
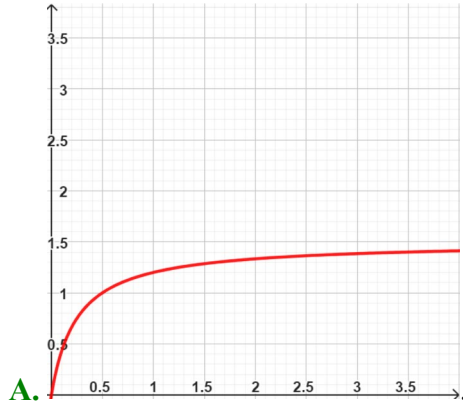
- Khi tàu lượn bắt đầu đi xuống thì độ cao của tàu so với mặt đất là bao nhiêu?
- Khi tàu lượn đi xuống hết và bắt đầu đi lên thì độ lệch ngang của tàu so với quầy vé là bao nhiêu?
- Khi tàu lên độ cao 6 mét thì độ lệch ngang của tàu so với quầy vé là bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng phần mười)
- Tàu đạt độ cao 3 mét bao nhiêu lần?

Câu 4: Sau giờ học, Ngọc và Hoa (em của Ngọc) phụ mẹ kết hạt cườm. Trong 1 giờ, Ngọc kết được 6 vòng cườm, Hoa kết được 4 vòng cườm. Vì hai bạn chưa biết làm nên mẹ kết 1 vòng làm mẫu cho hai chị em và vòng đó mẹ tính cho Hoa.

- Sau t giờ, tỉ số vòng cườm của Ngọc so với Hoa là bao nhiêu?
- Nếu tiếp tục làm thì càng về sau thì tỉ số nêu trên bằng bao nhiêu?
- Đạo hàm của $f(t)$ biểu thị tốc độ của tỉ số nêu trên. Tính tốc độ của tỉ số nêu trên sau 4 giờ.

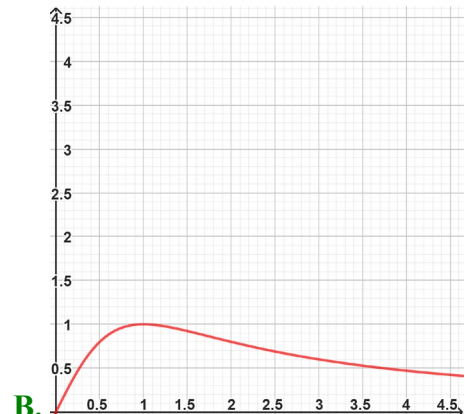
Làm tròn đến hàng phần mười nghìn.

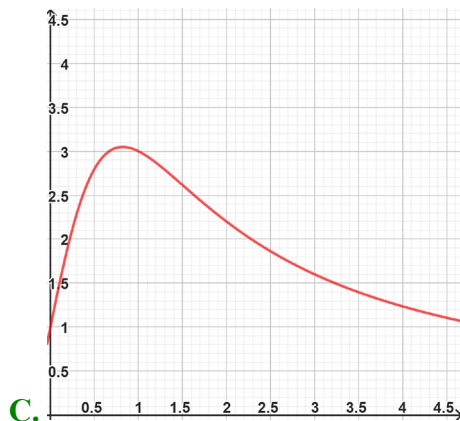
- Đồ thị nào sau đây biểu diễn tỉ số nêu trên?



Câu 5: Giả sử $c(t) = \frac{5t}{t^2 + 1}$ (tính bằng mg) biểu thị nồng độ của một loại thuốc trong máu của bệnh nhân trong thời gian $t > 0$ giờ sau khi dùng thuốc.

- Sau 3 giờ, nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân bằng bao nhiêu mg?
- Nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân tăng trong khoảng thời gian nào sau khi dùng thuốc?
- Nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất bằng bao nhiêu mg?
- Đồ thị nào sau đây biểu diễn nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân sau t giờ?

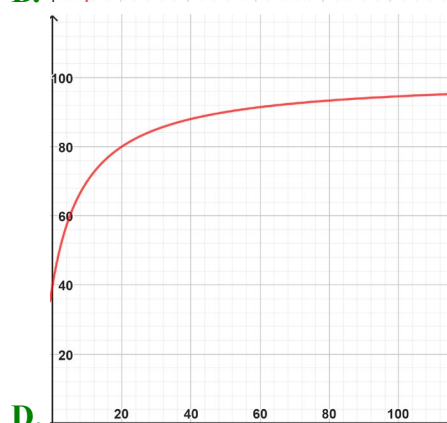
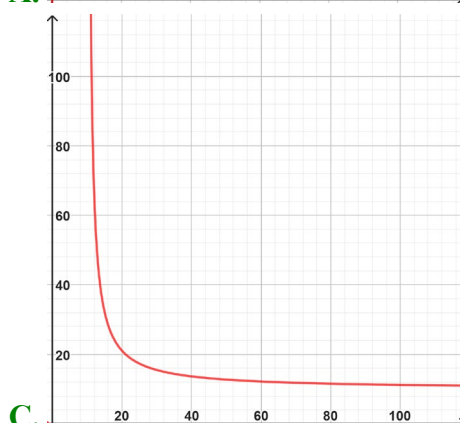
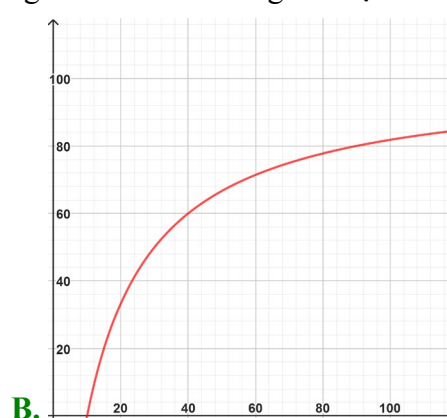
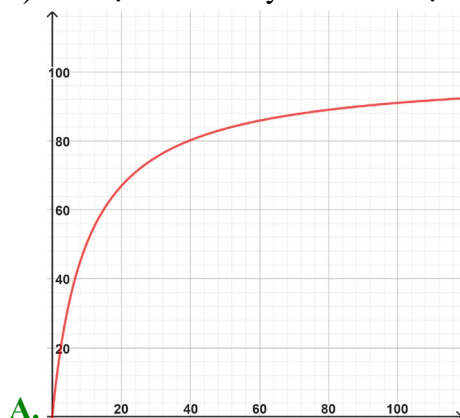




Câu 6: Lợi nhuận bán hàng online sau t tháng của bạn Trường được ước tính bởi công thức

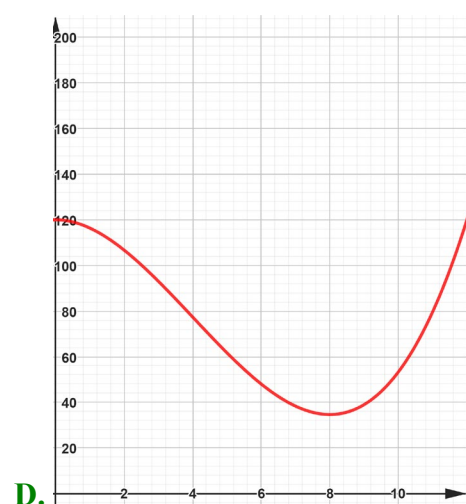
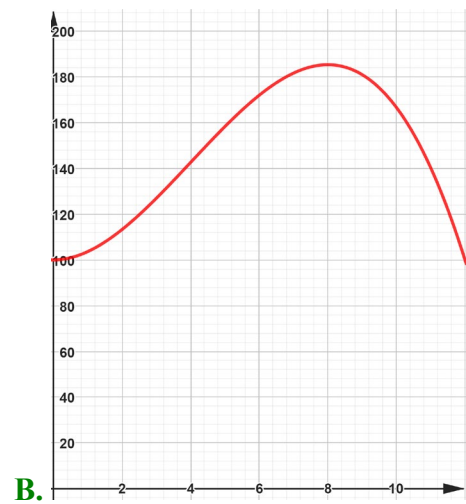
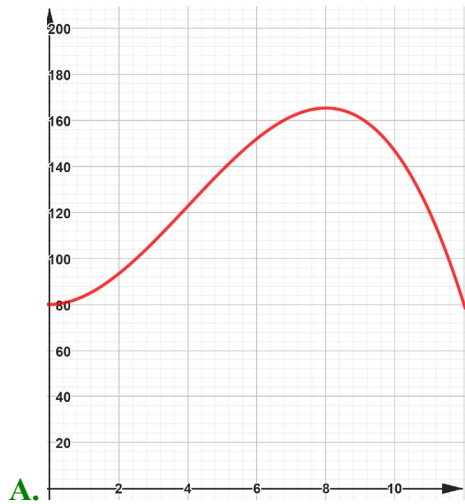
$$f(t) = \frac{100t + 10}{t + 10} \quad (f(t) \text{ được tính bằng triệu đồng}).$$

- Sau 5 tháng, lợi nhuận của Trường bằng bao nhiêu?
- Đạo hàm của hàm số $y = f(t)$ biểu thị cho tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của Trường. Tính tốc độ tăng trưởng lợi nhuận tại thời điểm sau 1 năm. Làm tròn đến chữ số phần trăm.
- Đồ thị nào sau đây biểu diễn lợi nhuận bán hàng online sau t tháng của bạn Trường?



Câu 7: Trong khoảng thời gian từ 11h00 đến 11h12, lưu lượng của một con sông trong 12 phút được tính theo công thức $Q(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 4t^2 + 80$ ($Q(t)$ được tính bằng $\text{m}^2/\text{phút}$).

- Lưu lượng của con sông nêu trên tăng trong khoảng thời gian nào?
- Lưu lượng lớn nhất của con sông nêu trên bằng bao nhiêu? Làm tròn đến hàng phần trăm.
- Có bao nhiêu thời điểm từ 11h00 đến 11h12 để lưu lượng của con sông nêu trên bằng $100 \text{ m}^2/\text{phút}$.
- Đồ thị nào sau đây biểu diễn lưu lượng của con sông nêu trên trong khoảng thời gian 11h00 đến 11h12?



Câu 8: Một vật được phóng thẳng đứng lên trên từ mặt đất với tốc độ ban đầu là $32,5 \text{ m/s}$ (bỏ qua sức cản của không khí), độ cao (tính bằng mét) của vật sau t giây được cho bởi công thức $h(t) = 32,5t - 4,9t^2$. Tính vận tốc của vật tại thời điểm 3 giây.

Câu 9: Giả sử số lượng của một quần thể nấm X tại môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được mô hình hóa bằng hàm số $P(t) = 120e^{0,15t}$, trong đó thời gian t được tính bằng giờ. Tại thời điểm ban đầu $t = 0$, tốc độ tăng trưởng của quần thể nấm X là

Câu 10: Giả sử chi phí tiền xăng C (đồng) phụ thuộc tốc độ trung bình v (km/h) theo công thức:

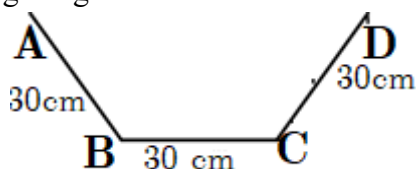
$$C(v) = \frac{5400}{v} + \frac{3}{2}v \quad (0 < v \leq 120)$$

Tài xế xe tải lái xe với tốc độ trung bình là bao nhiêu để tiết kiệm tiền xăng nhất?

Câu 11: Dân số của Việt Nam sau t năm tính từ năm 2023 được dự đoán theo công thức với $N(t)$ tính theo đơn vị triệu người: $N(t) = 100 \cdot e^{0,012t}$, $0 < t \leq 50$. Biết rằng đạo hàm của hàm số $N(t)$ biểu thị tốc độ gia tăng dân số của Việt Nam (đơn vị là triệu người/năm). Vào năm nào thì tốc độ gia tăng dân số hơn 2 triệu người/năm.

Câu 12: Một cửa hàng nhận làm những chiếc xô bằng nhôm hình trụ không có nắp để chứa nước. Gọi x (cm) là bán kính đáy của chiếc xô và $S(x) = \pi x^2 + \frac{20000}{x}$ (cm^2) là diện tích toàn phần của chiếc xô, khi đó x bằng bao nhiêu để cửa hàng tốn ít nguyên vật liệu nhất (kết quả làm tròn tới hàng phần mười)?

- Câu 13:** Giả sử một công ty du lịch bán tour với giá là x (triệu đồng)/khách thì doanh thu sẽ được biểu diễn qua hàm số $f(x) = -200x^2 + 550x$. Công ty phải bán giá tour cho một khách là bao nhiêu để doanh thu từ tua xuyên Việt là lớn nhất (làm tròn tới hàng phần trăm).
- Câu 14:** Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá x triệu đồng mỗi tháng thì lợi nhuận của công ty sẽ được biểu diễn bởi hàm số $F(x) = -\frac{x^2}{50.000} + 90x$ (đồng). Vậy công ty cần cho thuê căn hộ với giá bao nhiêu để lợi nhuận của công ty cao nhất?
- Câu 15:** Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là $f(t) = 45t^2 - t^3, t = 0, 1, 2, \dots, 25$. Nếu coi $f(t)$ là hàm số xác định trên đoạn $[0; 25]$ thì đạo hàm $f'(t)$ được xem là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t . Xác định khoảng thời gian mà tốc độ truyền bệnh giảm?
- Câu 16:** Một sợi dây có chiều dài $28m$ được cắt thành hai đoạn để làm thành một hình vuông và một hình tròn. Tính chiều dài (theo đơn vị mét) của đoạn dây làm thành hình vuông được cắt ra sao cho tổng diện tích của hình vuông và hình tròn là nhỏ nhất (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
- Câu 17:** Từ một tấm tôn có kích thước $90cm \times 300cm$, người ta làm một máng thoát nước, mặt cắt ngang của máng là hình thang cân $ABCD$ có đáy lớn AD , $AB = BC = CD = 30cm$, minh họa hình bên. Thể tích lớn nhất của máng bằng



- Câu 18:** Khi máu di chuyển từ tim qua các động mạch chính rồi đến các mao mạch và quay trở lại qua các tĩnh mạch, huyết áp tâm thu (tức là áp lực của máu lên động mạch khi tim co bóp) liên tục giảm xuống. Giả sử một người có huyết áp tâm thu P (được tính bằng mmHg) được cho bởi hàm số: $P(t) = \frac{25t^2 + 125}{t^2 + 1}, 0 \leq t \leq 10$. Trong đó t là thời gian được tính bằng giây. Tốc độ thay đổi của huyết áp sau 8 giây kể từ khi máu rời tim giảm bao nhiêu mmHg?
- Câu 19:** Bộ phận sản xuất của một công ty xác định chi phí để sản xuất x sản phẩm được cho bởi biểu thức $T(x) = x^2 + 20x + 4000$ (nghìn đồng). Nếu x sản phẩm đều được bán hết và giá bán mỗi sản phẩm là 150 nghìn đồng thì lợi nhuận lớn nhất mà công ty thu được là bao nhiêu?
- Câu 20:** Trong hệ trục tọa độ (Oxy) , cho đồ thị hàm số $(C): y = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}; x > -1$ mô tả chuyển động của một chiếc thuyền trên biển, một trạm phát sóng đặt tại điểm $I(-1; -1)$. Biết hoành độ điểm M thuộc đồ thị (C) mà tại đó thuyền thu được sóng tốt nhất là $x_0 = \frac{1}{\sqrt[n]{a}} - b$ (Loại trừ các điều kiện ảnh hưởng đến việc thu phát sóng). Tính $a.n + b$?
- Câu 21:** Một rạp chiếu phim có sức chứa 800 người, trung bình mỗi ngày rạp có khoảng 360 khách với giá mỗi vé là 100.000đ. Nếu giá mỗi vé giảm 10.000đ thì mỗi ngày rạp có thêm 60 khách đến xem. Hỏi cần giảm giá vé đến bao nhiêu nghìn đồng để doanh thu của rạp là lớn nhất.

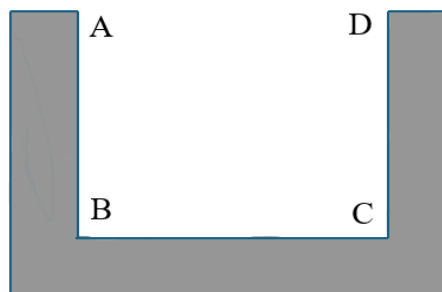
Câu 22: Một bể ban đầu chứa 150 lít nước. Sau đó, cứ mỗi phút người ta bơm thêm 50 lít nước, đồng thời cho vào bể 20 gam chất khử trùng (hòa tan). Đặt $f(t)$ gam/lít là nồng độ chất khử trùng trong bể sau t phút ($t \geq 0$), biết rằng sau khi khảo sát sự biến thiên của hàm số $f(t)$, ta thấy giá trị $f(t)$ tăng theo t nhưng không vượt ngưỡng p gam/lít. Tìm số p (kết quả thể hiện dưới dạng số thập phân).



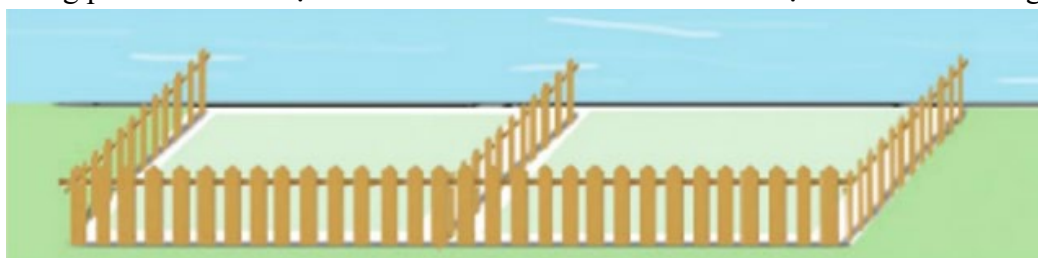
Câu 23: Ông A dự định sử dụng hết $6,7 m^2$ kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



Câu 24: Hình dưới đây là mương dẫn nước thủy lợi tại một địa phương phục vụ tưới tiêu cho ruộng đồng. Phần không gian trong mương để nước chảy có mặt cắt ngang là hình chữ nhật $ABCD$. Với điều kiện lưu lượng nước qua mương cho phép thì diện tích mặt cắt $ABCD$ là $0,48 m^2$. Để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật tốt nhất cho mương, người ta cần thiết kế sao cho tổng độ dài $T = AB + BC + CD$ là ngắn nhất. Khi đó chiều rộng đáy mương bằng bao nhiêu (biết chiều rộng phải dưới 1m, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



Câu 25: Một người nông dân có 15 000 000 đồng để làm một hàng rào hình chữ E dọc theo một con sông bao quanh hai khu đất trồng rau có dạng hai hình chữ nhật bằng nhau (hình vẽ dưới). Đối với mặt hàng rào song song với bờ sông thì chi phí nguyên vật liệu là 60 000 đồng/mét, còn đối với ba mặt hàng rào song song nhau thì chi phí nguyên vật liệu là 50 000 đồng/mét, mặt giáp với bờ sông không phải rào. Tìm diện tích lớn nhất của hai khu đất thu được sau khi làm hàng rào.



Câu 26: Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy B . Hai nhà máy thỏa thuận rằng, hằng tháng A cung cấp cho B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của B (tối đa 100 tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là x tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là $P(x) = 45 - 0,001x^2$ (triệu đồng). Cho phí để A sản xuất x tấn sản phẩm trong một tháng là $C(x) = 100 + 30x$ triệu đồng (gồm 100 triệu đồng chi phí cố định và 30 triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm).



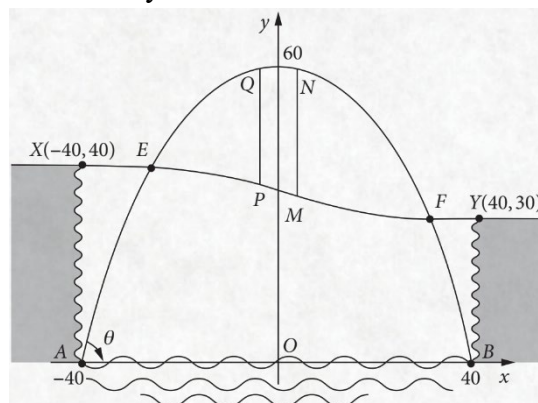
- Tính chi phí để A sản xuất 10 tấn sản phẩm trong một tháng.
- Tính số tiền A thu được khi bán 10 tấn sản phẩm cho B .
- Xác định hàm số biểu thị lợi nhuận mà A thu được khi bán x tấn sản phẩm ($0 \leq x \leq 100$) cho B .
- A bán cho B khoảng bao nhiêu tấn sản phẩm mỗi tháng thì thu được lợi nhuận lớn nhất?

Câu 27: Một thành phố nằm trên một con sông chảy qua hẻm núi. Hẻm có chiều ngang 80m, một bên cao 40 m và một bên cao 30 m. Một cây cầu sẽ được xây dựng bắc qua sông và hẻm núi. Sơ đồ thiết kế của cây cầu được gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ dưới đây.

Con đường XY xuyên qua hẻm núi được mô hình

hóa bằng phương trình: $y = \frac{x^3}{25600} - \frac{3x}{16} + 35$.

Hai cột đỡ dọc MN và PQ (song song với trục Oy) là đoạn nối giữa khung của Parabol và đường XY . Tính tổng độ dài đoạn MN và PQ biết rằng N và Q là hai điểm đối xứng qua Oy ; MN là đoạn có độ dài lớn nhất (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).



Câu 28: Một cơ sở sản xuất khăn mặt đang bán mỗi chiếc khăn với giá 30 000 đồng một chiếc và mỗi tháng cơ sở bán được trung bình 3000 chiếc khăn. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán để có lợi nhuận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá 30 000 đồng mà cứ tăng giá thêm 1000 đồng thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn 100 chiếc. Biết vốn sản xuất một chiếc khăn không thay đổi là 18 000.

- Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần tăng thêm 10000 đồng
- Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần bán với giá 39000 đồng
- Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì sau khi tăng giá mỗi chiếc khăn lãi 21000 đồng
- Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì số khăn bán ra giảm 800 chiếc

Câu 29: Chi phí nhiên liệu của một chiếc tàu chạy trên sông được chia làm hai phần. Phần thứ nhất không phụ thuộc vào vận tốc và bằng 480 nghìn đồng trên 1 giờ. Phần thứ hai tỉ lệ thuận với lập phương của vận tốc, khi $v = 10$ (km/giờ) thì phần thứ hai bằng 30 nghìn đồng/giờ.

a) Khi vận tốc $v = 10$ (km/giờ) thì chi phí nguyên liệu cho phần thứ nhất trên 1 km đường sông là 48000 đồng.

b) Hàm số xác định tổng chi phí nguyên liệu trên 1 km đường sông với vận tốc x (km/h) là

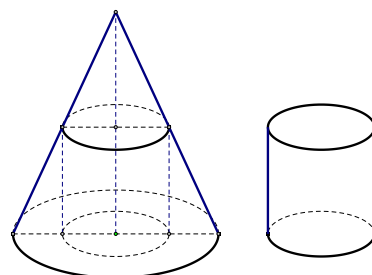
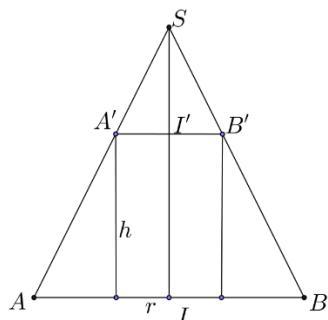
$$f(x) = \frac{480}{x} + 0,03x^3.$$

c) Khi vận tốc $v = 30$ (km/giờ) thì tổng chi phí nguyên liệu trên 1 km đường sông là 43000 đồng.

d) Vận tốc của tàu để tổng chi phí nguyên liệu trên 1 km đường sông nhỏ nhất là $v = 20$ (km/giờ).

Câu 30: Một khúc gỗ có dạng hình khối nón có bán kính đáy $r = 2m$, chiều cao $l = 6m$. Bác thợ mộc chế tác từ khúc gỗ đó thành một khúc gỗ có dạng hình khối trụ như hình vẽ.

a) Ta có mặt cắt qua trục hình nón như hình vẽ. Đặt x là bán kính đáy hình trụ, h là chiều cao của hình trụ.



Khi đó chiều cao của khối trụ tính theo bán kính đáy hình trụ là $h = -3x + 6(m)$ với $0 < x < 2$.

b) Hàm số xác định thể tích của khối trụ trên là $V = 6x^2 - 3x^3 (m^3)$, $\forall x \in (0; 2)$.

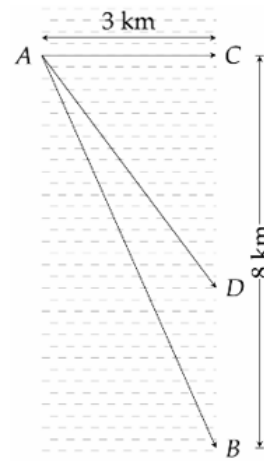
c) Giả sử bác thợ mộc chế tác khúc gỗ đó thành hình trụ có bán kính đáy bằng chiều cao, khi đó thể tích của khối trụ là $V = \frac{27}{8} \pi (m^3)$.

d) Thể tích lớn nhất của khối gỗ mà bác thợ mộc chế tác là $V_{\max} = \frac{32\pi}{9} (m^3)$

Câu 31: Khi bỏ qua sức cản của không khí, độ cao (mét) của một vật thể sau thời gian t giây được phóng thẳng đứng lên trên từ điểm cách mặt đất 5 mét với tốc độ ban đầu 39,2 m/s là $h(t) = 5 + 39,2t - 4,9t^2$, chọn chiều dương là chiều hướng từ dưới lên. (theo Vật lí đại cương, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016).

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Vận tốc của vật sau 3 giây là $4,6 m/s$.		
b) Vật đạt độ cao lớn nhất bằng 83,4 mét tại thời điểm $t = 4$ giây.		
c) Khoảng thời gian vật ở độ cao trên 10 mét dài hơn 7 giây.		
d) Vận tốc của vật lúc vật chạm đất sắp xỉ $-40,43(m/s)$		

Câu 32: Một người đàn ông muốn chèo thuyền ở vị trí A tới điểm B về phía hạ lưu bờ đối diện, càng nhanh càng tốt, trên một bờ sông thẳng rộng 3 km (như hình vẽ).



Anh có thể chèo thuyền của mình trực tiếp qua sông để đến C và sau đó chạy đến B , hay có thể chèo trực tiếp đến B , hoặc anh ta có thể chèo thuyền đến một điểm D giữa C và B và sau đó chạy đến B . Biết anh ấy có thể chèo thuyền 6 km/h, chạy 8 km/h và quãng đường $BC = 8$ km. Biết tốc độ của dòng nước là không đáng kể so với tốc độ chèo thuyền của người đàn ông. Gọi x (km) là độ dài quãng đường BD .

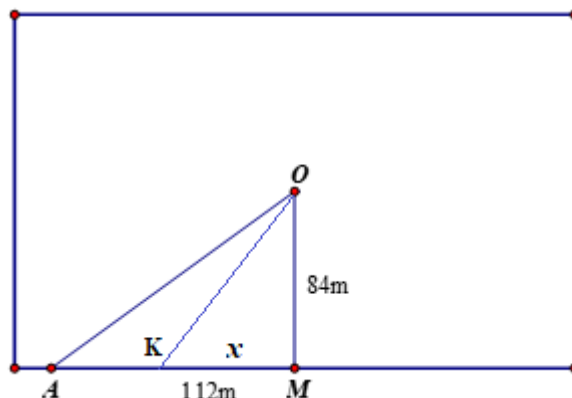
a) $8 - x$ (km) là độ dài quãng đường CD .

b) Thời gian chèo thuyền trên quãng đường AD là: $\frac{\sqrt{x^2 + 9}}{3}$ (giờ)

c) Tổng thời gian di chuyển từ A đến B là $\frac{\sqrt{x^2 + 9}}{3} + \frac{8 - x}{8}$

d) Khoảng 1 giờ 20 phút là khoảng thời gian ngắn nhất để người đàn ông đến B .

Câu 33: Gia đình bác Hùng có một ao cá hình chữ nhật. Để lắp đặt một hệ thống điện ra vị trí O ở giữa hồ bác dự định nối một đường dây điện từ vị trí A trên bờ hồ đến vị trí O ở giữa hồ (như hình vẽ). Biết khoảng cách ngắn nhất từ O đến bờ hồ là $OM = 84m$, khoảng cách từ A đến M là $AM = 112m$. Mỗi mét dây điện lắp đặt ở trên bờ có chi phí cả tiền công và tiền vật liệu là 25 200 đồng và mỗi mét dây điện lắp đặt ở dưới nước có chi phí cả tiền công và tiền vật liệu là 42 000 đồng.



Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Nếu nối đường dây điện theo đường gấp khúc $AM + MO$ thì chi phí lắp đặt đường dây điện bé hơn 6 000 000 đồng		
b) Nếu chọn một vị trí K trên đoạn AM sao cho $KM = x$ (với x thay đổi sao cho $0 \leq x \leq 112$) sau đó nối đường dây điện theo đường gấp khúc $AK + KO$ thì chi phí lắp đặt đường dây điện là một hàm số biến x và ta có hàm số là: $f(x) = 25200(112 - x) + 42000\sqrt{x^2 + 84^2}$		
c) Nếu chọn điểm K cách điểm A một khoảng bằng 63m sau đó nối đường dây điện theo đường gấp khúc $AK + KO$ thì chi phí lắp đặt đường dây điện là thấp nhất.		
d) Chi phí thấp nhất để lắp đặt đường dây điện là 5 644 800 đồng		

- Câu 34:** Người ta muốn xây một cái bể hình hộp đứng có thể tích $V = 18(m^3)$, biết đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và bể không có nắp.
 Để nguyên vật liệu xây dựng là ít nhất (biết nguyên vật liệu xây dựng các mặt là như nhau) thì
- Chiều rộng của đáy bể bằng 2 m.
 - Chiều dài của đáy bể bằng 6 m.
 - Chiều cao của bể là $h = 3$ m.
 - Diện tích xung quanh của bể bằng $48 m^2$.

- Câu 35:** Một vật chuyển động có phương trình quãng đường tính bằng mét phụ thuộc thời gian t tính bằng giây được biểu thị bởi hàm số $f(t) = -t^3 + 9t^2 + 21t$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?
- Quãng đường mà vật đi được sau 2s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là $70m$.
 - Vận tốc lớn nhất của vật thể là $21(m/s)$.
 - Vận tốc của vật tăng từ lúc bắt đầu chuyển động đến giây thứ 3.
 - Kể từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi dừng hẳn, vật đi được quãng đường là $150m$.

- Câu 36:** Một cơ sở đóng giày sản xuất mỗi ngày được x đôi giày. $1 \leq x \leq 20$. Tổng chi phí sản xuất x đôi giày (đơn vị nghìn đồng) là $C(x) = x^3 - 6x^2 - 88x + 592$. Giả sử cơ sở này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 200 nghìn đồng /mỗi đôi. Gọi $T(x)$ là số tiền bán được và $L(x)$ là lợi nhuận thu được sau khi bán hết x đôi giày.

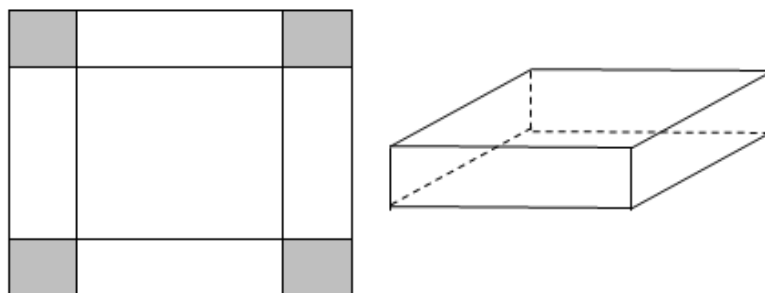
Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Giả sử trong một ngày nào đó cơ sở sản xuất được 10 đôi giày thì lợi nhuận thu được là 1888 (nghìn đồng).		
b) Giả sử trong một ngày nào đó cơ sở lợi nhuận thu được là 1584 (nghìn đồng) khi đó cơ sở phải sản xuất được 9 đôi giày.		
c) Cơ sở này sản xuất được 12 đôi giày thì lợi nhuận thu được là nhiều nhất.		
d) Lợi nhuận tối đa thu được trong một ngày là 1980 nghìn đồng.		

- Câu 37:** Thể tích nước của một bể bơi sau t phút bơm tính theo công thức $V(t) = \frac{1}{100} \left(30t^3 - \frac{t^4}{4} \right)$, $(0 \leq t \leq 90)$. Tốc độ bơm nước tại thời điểm t được tính bởi $f(t) = V'(t)$. Trong các khẳng định sau, chọn khẳng định đúng hoặc sai?
- Tốc độ bơm giảm từ phút thứ 60 đến phút thứ 90.
 - Tốc độ bơm tăng từ phút 0 đến phút thứ 75.
 - Tốc độ bơm luôn giảm.
 - Tốc độ bơm lớn nhất ở phút thứ 60.

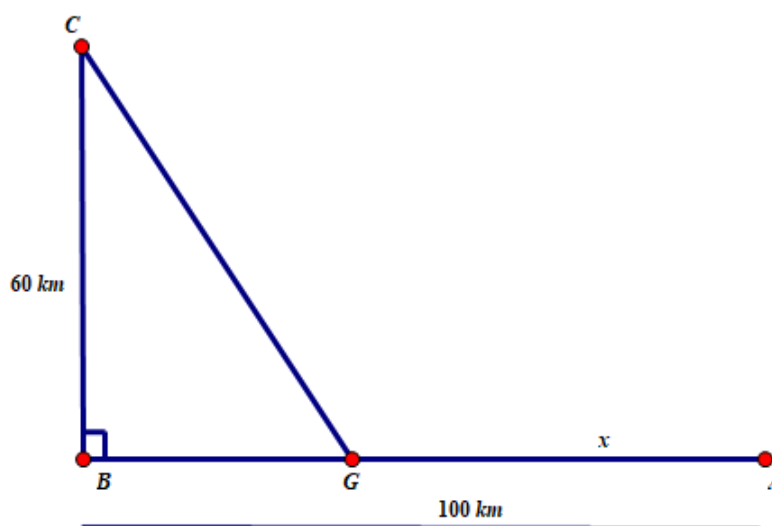
- Câu 38:** Giả sử một hạt chuyển động trên một trục thẳng đứng chiều dương hướng lên trên sao cho tọa độ của hạt (đơn vị: mét) tại thời điểm t (giây) là $y = t^3 - 12t + 3, t \geq 0$.
- Hàm gia tốc của vật là $a = y'$.
 - Hàm vận tốc của vật là $v(t) = 3t^2 - 12$.
 - Tại thời điểm $t = 1$ thì hạt đang chuyển động lên trên.
 - Trong khoảng thời gian $0 \leq t \leq 3$, quãng đường mà hạt đi là 23 m.

- Câu 39:** Dân số của một quốc gia sau t (năm) bắt đầu từ năm 2023 được tính theo công thức $N(t) = 100e^{0,012t}$ (trong đó $N(t)$ được tính bằng triệu người, $0 \leq t \leq 50$)
- Dân số của quốc gia này ở năm 2030 vượt mức 110 triệu người.
 - Dân số của quốc gia này ở năm 2035 vượt mức 115 triệu người.
 - Vào năm 2030 thì tốc độ tăng dân số là 1,6 triệu người/năm.
 - Vào năm 2026 thì tốc độ tăng dân số là 1,6 triệu người/năm.

- Câu 40:** Một tấm nhôm hình vuông cạnh $120cm$. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng $x(cm)$, rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp.



- Thể tích khối hộp nhận được khi tính theo x là $V = x(120 - 2x)^2$.
 - Khi $x = 10cm$ thì thể tích của khối hộp nhận được là $1(m^3)$.
 - Để hộp nhận được có thể tích lớn nhất thì $x = 20(cm)$.
 - Hộp nhận được có thể tích lớn nhất là $128(dm^3)$.
- Câu 41:** Đường dây điện $110KV$ kéo từ trạm phát (điểm A) trong đất liền ra Côn Đảo (điểm C). Biết $BC = 60km$, $AB = 100km$, góc $\widehat{ABC} = 90^\circ$, như hình vẽ. Mỗi km dây điện dưới nước chi phí là $5000USD$, chi phí cho mỗi km dây điện trên bờ là $3000USD$. Đặt $x = AG$.



- Khi $x = 20 km$ thì đường dây điện nối từ C về G dài $100km$.
- Khi $x = 20 km$ thì tổng chi phí mắc điện là $560.000USD$.
- Tổng chi phí mắc điện nhỏ nhất khi $x = 50km$.
- Tổng chi phí mắc điện nhỏ nhất là $540.000USD$.

Câu 42: Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2.000.000 đồng mỗi tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ 100.000 đồng mỗi tháng thì có thêm 2 căn hộ bị bỏ trống. Muốn có lợi nhuận cao nhất, công ty đó phải cho thuê với giá mỗi căn hộ là bao nhiêu (đơn vị tính bằng triệu đồng và làm tròn kết quả tới hàng phần trăm)?

CHƯƠNG

I

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM
ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ
ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

BÀI 4. KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ



LÝ THUYẾT.

I. SƠ ĐỒ KHẢO SÁT HÀM SỐ

Bước 1. Tìm tập xác định của hàm số;

Bước 2. Tính đạo hàm $y' = f'(x)$;

Bước 3. Tìm nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$;

Bước 4. Tính giới hạn $\lim_{x \rightarrow +\infty} y$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} y$ và tìm tiệm cận đứng, ngang (nếu có);

Bước 5. Lập bảng biến thiên;

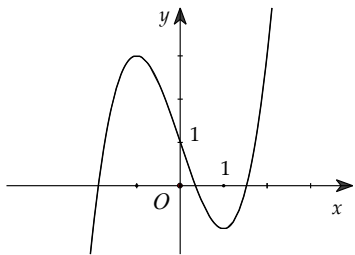
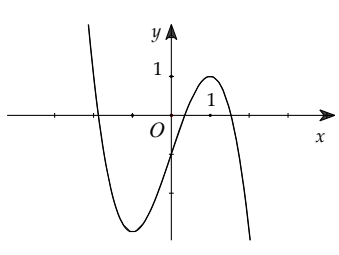
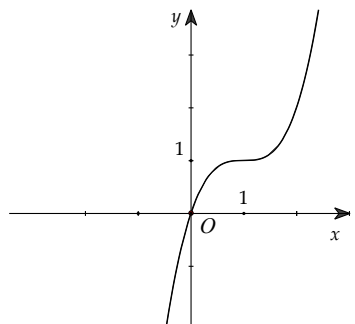
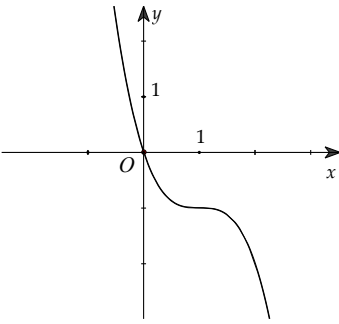
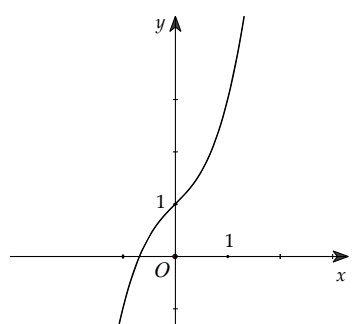
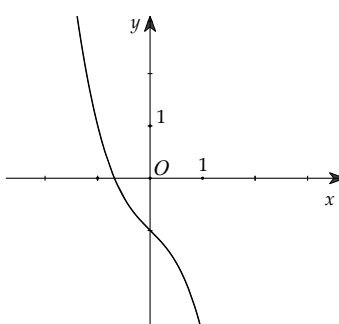
Bước 6. Kết luận tính biến thiên và cực trị (nếu có);

Bước 7. Tìm các điểm đặc biệt của đồ thị (giao với trục Ox , Oy , các điểm đối xứng, ...);

Bước 8. Vẽ đồ thị.

II. KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ BẬC BA

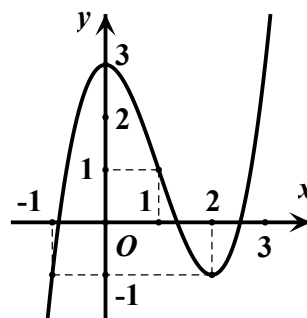
$$y = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad (a \neq 0)$$

TRƯỜNG HỢP	$a > 0$	$a < 0$
Phương trình $y' = 0$ có 2 nghiệm phân biệt		
Phương trình $y' = 0$ có nghiệm kép		
Phương trình $y' = 0$ vô nghiệm		



HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ

Câu 1: Một chuyển động thẳng xác định bởi phương trình $S(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Biết rằng đồ thị của hàm số $S(t)$ là đường cong như hình bên dưới



Tính vận tốc của chuyển động tại thời điểm gia tốc bằng 12 m/s^2 ?

Lời giải

Đồ thị hàm số đi qua các điểm $A(-1;-1), B(0;3), C(1;1), D(2;-1)$ nên ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} -a+b-c+d=-1 \\ d=3 \\ a+b+c+d=1 \\ 8a+4b+2c+d=-1 \end{cases} \quad (*)$$

Giải hệ phương trình ta được $a=1; b=-3; c=0; d=3$. Do đó $S=t^3-3t^2+3$.

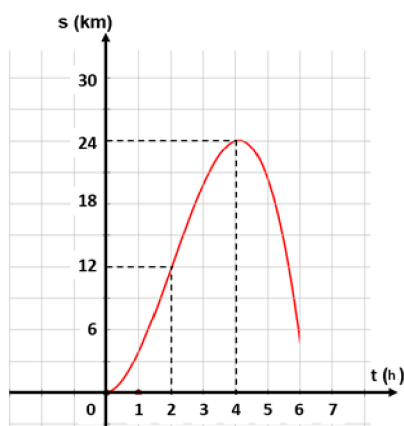
Vận tốc của chuyển động chính là đạo hàm cấp một của quãng đường: $v=S'=3t^2-6t$

Gia tốc của chuyển động chính là đạo hàm cấp hai của quãng đường:

$$a=S''=6t-6=12 \Rightarrow t=3$$

Khi đó vận tốc của chuyển động là $S'(3)=27-18=9\text{m/s}$.

Câu 2: Thầy Toán tham dự giải “Đi bộ trực tuyến Ngành Giáo dục và Đào tạo Edu Run-HCMC” năm 2024.



Quãng đường thầy Hiếu đi được biểu diễn bằng hàm số $s(t)=at^3+bt^2+ct+d$ (với $a \neq 0$) có đồ thị như hình bên. (trong đó t là thời gian tính bằng giờ, s là quãng đường tính bằng km). Khi đó, vận tốc tối đa của thầy Toán đạt được trong quá trình đi bộ là

Lời giải

Dựa vào đồ thị ta thấy đồ thị hàm số đi qua các điểm: $O(0;0), A(2;12), B(4;24)$ và nhận $B(4;24)$ làm 1 cực trị.

Ta có: $s(t)=at^3+bt^2+ct+d \Rightarrow s'(t)=3at^2+2bt+c$

$$\text{Khi đó ta có hệ sau: } \begin{cases} s(0)=0 \\ s(2)=12 \\ s(4)=24 \\ s'(4)=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d=0 \\ 8a+4b+2c+d=12 \\ 64a+16b+4c+d=24 \\ 48a+8b+c=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=-\frac{3}{4} \\ b=\frac{9}{2} \\ c=0 \\ d=0 \end{cases}$$

$$\text{Nên: } s(t)=-\frac{3}{4}t^3+\frac{9}{2}t^2 \Rightarrow v(t)=s'(t)=-\frac{9}{4}t^2+9t.$$

$$\text{Thầy Toán dừng đi bộ khi: } v(t)=0 \Leftrightarrow -\frac{9}{4}t^2+9t=0 \Leftrightarrow \begin{cases} t=0 \\ t=4 \end{cases}$$

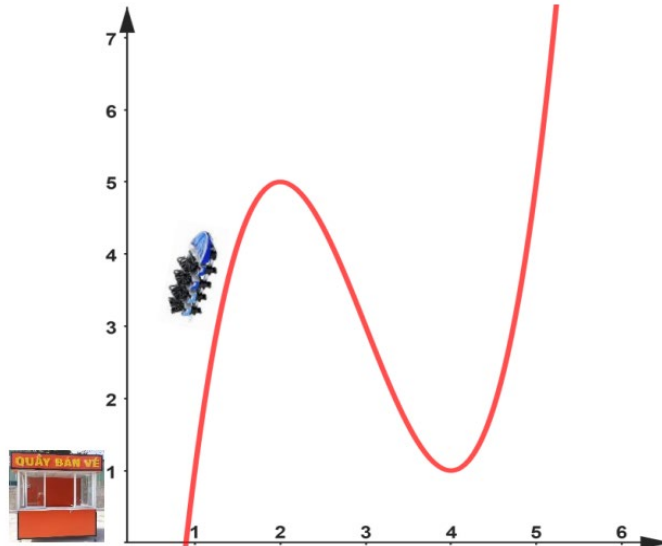
Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của $v(t)$ trên $[0;4]$.

Ta có: $v'(t) = -\frac{9}{2}t + 9 \Rightarrow v'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 2$.

Khi đó: $v(0) = 0$, $v(2) = 9$, $v(4) = 0$

Vậy vận tốc lớn nhất mà thầy Hiếu đạt được là 9 km/h tại thời điểm $t = 2$.

Câu 3: Trong một khu vui chơi cảm giác mạnh dành cho thiếu nhi. Một tàu lượn siêu tốc được thiết kế đi theo đường cong là đồ thị hàm số $y = f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x - 15$ như hình vẽ, với gốc toạ độ là quầy vé, $x \leq 6$ (mét) là độ lệch ngang của tàu so với quầy vé, y (mét) là độ cao của tàu so với mặt đất.



- Khi tàu lượn bắt đầu đi xuống thì độ cao của tàu so với mặt đất là bao nhiêu?
- Khi tàu lượn đi xuống hết và bắt đầu đi lên thì độ lệch ngang của tàu so với quầy vé là bao nhiêu?
- Khi tàu lên độ cao 6 mét thì độ lệch ngang của tàu so với quầy vé là bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng phần mười)
- Tàu đạt độ cao 3 mét bao nhiêu lần?

Lời giải

a) $y = f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x - 15$

$$y' = 3x^2 - 18x + 24$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = 4 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} y = -\infty \text{ và } \lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty.$$

x	$-\infty$	2	4	$+\infty$
y'	+	0	-	0
y	$-\infty$	5	1	$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên $(2; 4)$, tại $x = 2$ thì $y = 5$. Vậy khi tàu lượn bắt đầu đi xuống thì độ cao của tàu lượn so với mặt đất bằng 5m.

b) Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên $(4; +\infty)$. Vậy khi tàu lượn bắt đầu đi lên thì độ lệch ngang so với quầy vé bằng 4m.

c) Khi tàu lượn lên độ cao $6m$ nghĩa là $y = 6$.

Ta giải phương trình hoành độ giao điểm $x^3 - 9x^2 + 24x - 15 = 6$.

Phương trình trên tương đương $x^3 - 9x^2 + 24x - 21 = 0 \Leftrightarrow x \approx 5,1$.

Khi tàu lên độ cao 6 mét thì độ lệch ngang của tàu so với quầy vé xấp xỉ $5,1m$.

d) Khi tàu lượn lên độ cao $3m$ nghĩa là $y = 3$.

Ta xét phương trình hoành độ giao điểm $x^3 - 9x^2 + 24x - 15 = 3$.

Phương trình trên tương đương $x^3 - 9x^2 + 24x - 18 = 0$.

Ta thấy phương trình trên có 3 nghiệm phân biệt.

Vậy tàu đạt độ cao 3 mét 3 lần.

Câu 4: Sau giờ học, Ngọc và Hoa (em của Ngọc) phụ mẹ kết hạt cườm. Trong 1 giờ, Ngọc kết được 6 vòng cườm, Hoa kết được 4 vòng cườm. Vì hai bạn chưa biết làm nên mẹ kết 1 vòng làm mẫu cho hai chị em và vòng đó mẹ tính cho Hoa.

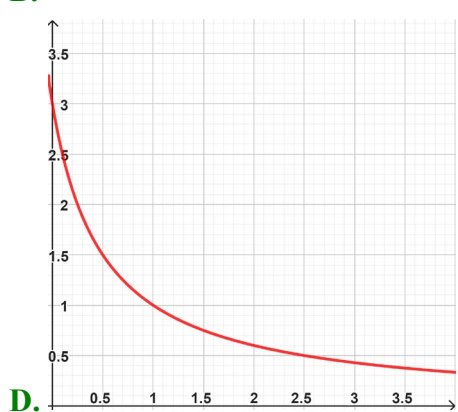
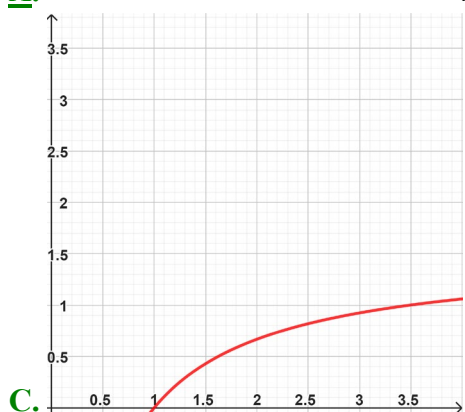
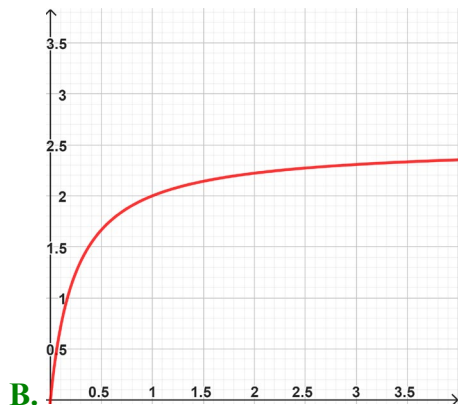
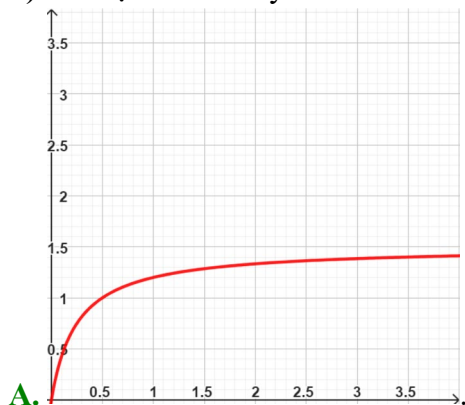
a) Sau t giờ, tỉ số vòng cườm của Ngọc so với Hoa là bao nhiêu?

b) Nếu tiếp tục làm thì càng về sau thì tỉ số nêu trên bằng bao nhiêu?

c) Đạo hàm của $f(t)$ biểu thị tốc độ của tỉ số nêu trên. Tính tốc độ của tỉ số nêu trên sau 4 giờ.

Làm tròn đến hàng phần mười nghìn.

d) Đồ thị nào sau đây biểu diễn tỉ số nêu trên?



Lời giải

a) Số vòng cườm sau t giờ Ngọc làm được là $6t$.

Số vòng cườm sau t giờ Hoa làm được là $4t + 1$.

Tỉ số vòng cườm của Ngọc so với Hoa sau t giờ là $f(t) = \frac{6t}{4t + 1}$.

b) Xét hàm số $f(t) = \frac{6t}{4t + 1}$ với $t \geq 0$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6t}{4t+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6t}{t\left(4+\frac{1}{t}\right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6}{4+\frac{1}{t}} = \frac{3}{2}$. Nên tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$ là

$y = \frac{3}{2}$. Vậy nếu tiếp tục làm thì càng về sau thì tỉ số nêu trên bằng $\frac{3}{2}$.

c) $f'(t) = \frac{6}{(4t+1)^2} \Rightarrow f'(4) = \frac{6}{(4.4+1)^2} \approx 0,0208$.

Vậy tốc độ của tỉ số nêu trên sau 4 giờ xấp xỉ 0,0208.

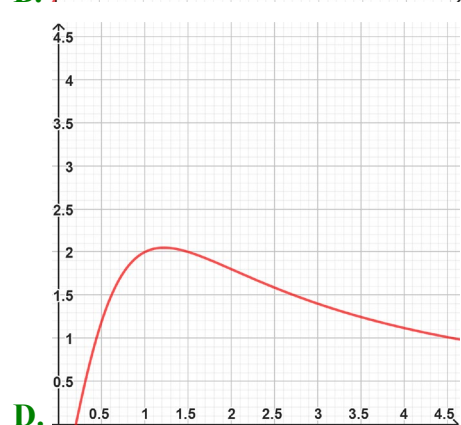
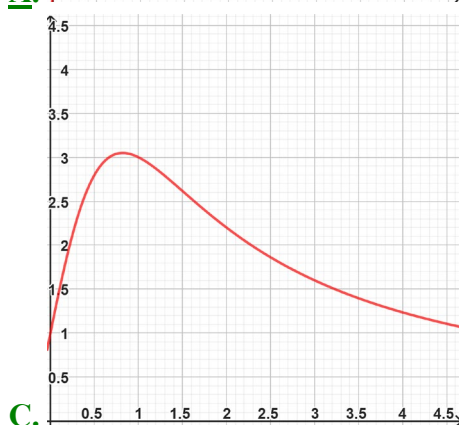
d) Nhận xét: khi $t = 0 \Rightarrow y = 0$ nên loại đáp án C và **D**.

Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là $y = \frac{3}{2}$ nên ta chọn đáp án **A**.

Câu 5: Giả sử $c(t) = \frac{5t}{t^2+1}$ (tính bằng mg) biểu thị nồng độ của một loại thuốc trong máu của bệnh nhân trong thời gian $t > 0$ giờ sau khi dùng thuốc.

(Nguồn: <https://www.youtube.com/watch?v=rN3dfhBdK-Q>)

- Sau 3 giờ, nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân bằng bao nhiêu mg?
- Nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân tăng trong khoảng thời gian nào sau khi dùng thuốc?
- Nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất bằng bao nhiêu mg?
- Đồ thị nào sau đây biểu diễn nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân sau t giờ?



Lời giải

a) Ta có $c(t) = \frac{5t}{t^2+1}$ với $t > 0$.

Sau 3 giờ nghĩa là $t = 3$ suy ra $c(3) = \frac{5 \times 3}{3^2+1} = 1,5$ (mg)

Vậy sau 3 giờ, nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân bằng 1,5 mg.

b) Ta có $c(t) = \frac{5t}{t^2 + 1} \Rightarrow c'(t) = \frac{(5t)'(t^2 + 1) - (t^2 + 1)'(5t)}{(t^2 + 1)^2} = \frac{5(t^2 + 1) - 2t \cdot 5t}{(t^2 + 1)^2} = \frac{-5t^2 + 5}{(t^2 + 1)^2}$.

$c'(t) = 0 \Leftrightarrow -5t^2 + 5 = 0 \Rightarrow t = 1$, ta loại $t = -1 < 0$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} c(t) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5t}{t^2 + 1} = 0$.

x	0	1	$+\infty$
$c'(t)$	+	0	-
$c(t)$	$-\infty$	$\frac{5}{2}$	0

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số $c(t)$ đồng biến trên khoảng $(0;1)$

Vậy nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân tăng trong khoảng thời gian sau khi dùng thuốc 1 giờ.

c) Ta có bảng biến thiên của hàm số $c(t)$ như sau:

x	0	1	$+\infty$
$c'(t)$	+	0	-
$c(t)$	$-\infty$	$\frac{5}{2}$	0

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số $c(t)$ đạt giá trị lớn nhất bằng $\frac{5}{2}$ tại $t = 1$.

Vậy nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất bằng 2,5 mg.

d) Ta có bảng biến thiên của hàm số $c(t)$ như sau:

x	0	1	$+\infty$
$c'(t)$	+	0	-
$c(t)$	$-\infty$	$\frac{5}{2}$	0

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số $c(t)$ đạt giá trị lớn nhất bằng $\frac{5}{2}$ tại $t = 1$.

Vậy đáp án A là phù hợp nhất.

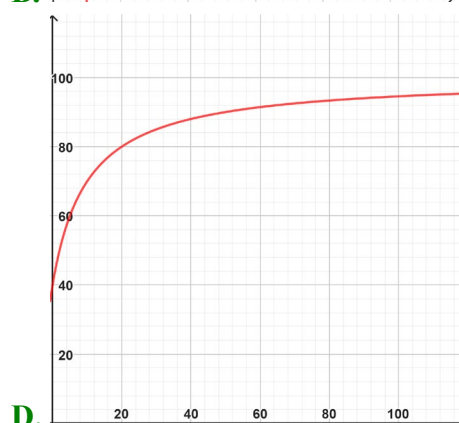
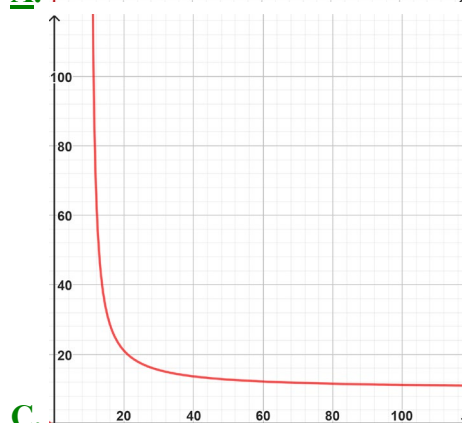
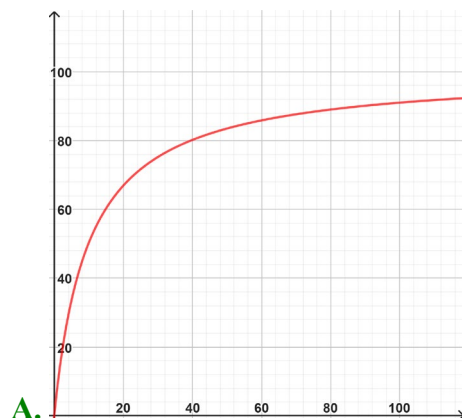
Câu 6: Lợi nhuận bán hàng online sau t tháng của bạn Trường được ước tính bởi công thức

$f(t) = \frac{100t + 10}{t + 10}$ ($f(t)$ được tính bằng triệu đồng).

a) Sau 5 tháng, lợi nhuận của Trường bằng bao nhiêu?

b) Đạo hàm của hàm số $y = f(t)$ biểu thị cho tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của Trường. Tính tốc độ tăng trưởng lợi nhuận tại thời điểm sau 1 năm. Làm tròn đến chữ số phần trăm.

c) Đồ thị nào sau đây biểu diễn lợi nhuận bán hàng online sau t tháng của bạn Trường?



Lời giải

a) Ta có $f(t) = \frac{100t+10}{t+10}$.

Sau 5 tháng nghĩa là $t=5$ suy ra $f(5) = \frac{100 \times 5 + 10}{5 + 10} = 34$ (triệu đồng)

Vậy sau 5 tháng, lợi nhuận của Trường bằng 34 triệu đồng.

b) Ta có $f(t) = \frac{100t+10}{t+10} \Rightarrow f'(t) = \frac{990}{(t+10)^2}$.

Sau 1 năm nghĩa là 12 tháng. Ta có $t=12$ suy ra $f'(12) = \frac{990}{(12+10)^2} \approx 2,05$.

Vậy tốc độ tăng trưởng lợi nhuận tại thời điểm sau 1 năm là 2,05.

c) Nhận xét: $f'(t) = \frac{990}{(t+10)^2} > 0$ nên hàm số đồng biến trên $(0; +\infty)$, ta loại đáp án **D** vì đồ thị ở

đáp án **D** nghịch biến trên $(0; +\infty)$.

khi $t=0 \Rightarrow y=1$ nên đáp án **A** là phù hợp nhất.

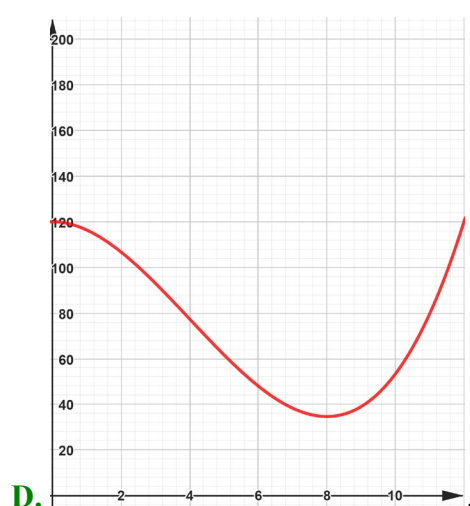
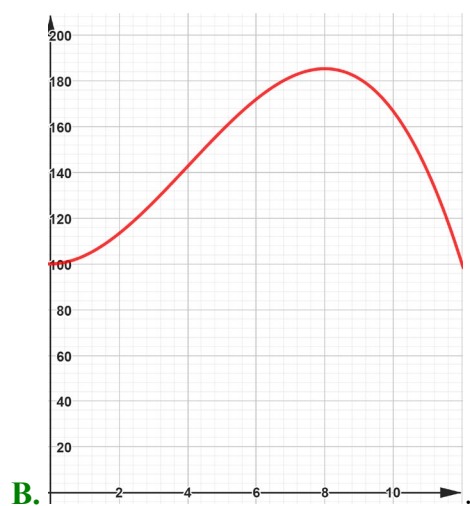
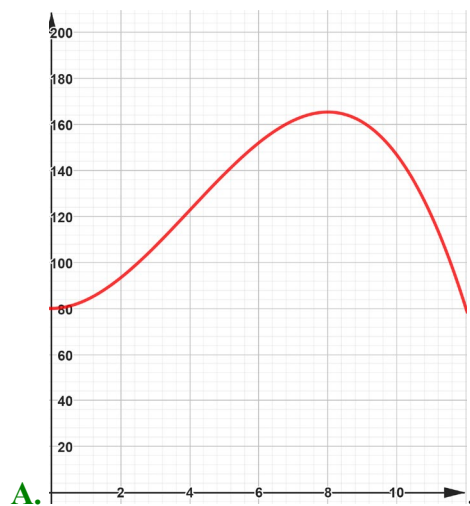
Câu 7: Trong khoảng thời gian từ 11h00 đến 11h12, lưu lượng của một con sông trong 12 phút được tính theo công thức $Q(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 4t^2 + 80$ ($Q(t)$ được tính bằng $m^2/phút$).

a) Lưu lượng của con sông nêu trên tăng trong khoảng thời gian nào?

b) Lưu lượng lớn nhất của con sông nêu trên bằng bao nhiêu? Làm tròn đến hàng phần trăm.

c) Có bao nhiêu thời điểm từ 11h00 đến 11h12 để lưu lượng của con sông nêu trên bằng 100 $m^2/phút$.

d) Đồ thị nào sau đây biểu diễn lưu lượng của con sông nêu trên trong khoảng thời gian 11h00 đến 11h12?



Lời giải

a) Ta có $Q(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 4t^2 + 80$ với $0 \leq t \leq 12$.

Nên $Q'(t) = -t^2 + 8t$. Dẫn đến $Q(t) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 8 \\ t = 0 \end{cases}$.

Ta có bảng biến thiên:

t	0	8	12
Q'	+	0	-
Q	80	$\frac{496}{3}$	80

Dựa vào bảng biến thiên ta có $Q(t)$ tăng trong khoảng $(0; 8)$.

Vậy lưu lượng của con sông nêu trên tăng trong khoản thời gian từ 11h00 đến 11h08.

b) Ta có bảng biến thiên:

t	0	8	12
Q'	+	0	-
Q	80	$\frac{496}{3}$	80

Dựa vào bảng biến thiên ta có $Q(t)$ đạt giá trị lớn nhất bằng $\frac{496}{3} \approx 165,33$.

Vậy lưu lượng lớn nhất của con sông nêu trên bằng $165,33 \text{ m}^3/\text{phút}$.

c) Ta có bảng biến thiên:

t	0	8	12
Q'	+	0	-
Q	80	$\frac{496}{3}$	80

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy có 2 giá trị $t_1 \in (0;8)$, $t_2 \in (8;12)$ để $Q(t)$ bằng 100.

Vậy có 2 thời điểm từ 11h00 đến 11h12 để lưu lượng của con sông nêu trên bằng $100 \text{ m}^3/\text{phút}$.

d)

Ta có bảng biến thiên:

t	0	8	12
Q'	+	0	-
Q	80	$\frac{496}{3}$	80

Dựa vào bảng biến thiên ta có $Q(t)$ tăng trong khoảng $(0;8)$ giảm trong khoảng $(8;12)$ nên loại đáp án C và D.

Mặt khác tại thời điểm $t=0$ thì $Q(0)=80$. Nên ta loại đáp án B.

Vậy đáp án A là phù hợp nhất.

Câu 8: Một vật được phóng thẳng đứng lên trên từ mặt đất với tốc độ ban đầu là $32,5 \text{ m/s}$ (bỏ qua sức cản của không khí), độ cao (tính bằng mét) của vật sau t giây được cho bởi công thức $h(t) = 32,5t - 4,9t^2$. Tính vận tốc của vật tại thời điểm 3 giây.

Lời giải

Theo ý nghĩa cơ học của đạo hàm, vận tốc của vật sau t giây là $v(t) = h'(t) = 32,5 - 9,8t \text{ (m/s)}$.

Do đó, vận tốc của vật sau 3 giây là $v(3) = 32,5 - 9,8 \cdot 3 = 3,1 \text{ (m/s)}$.

Câu 9: Giả sử số lượng của một quần thể nấm X tại môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được mô hình hóa bằng hàm số $P(t) = 120e^{0,15t}$, trong đó thời gian t được tính bằng giờ. Tại thời điểm ban đầu $t=0$, tốc độ tăng trưởng của quần thể nấm X là

Lời giải

Tốc độ tăng trưởng của quần thể nấm X tại thời điểm t là: $P'(t) = 120 \cdot 0,15 \cdot e^{0,15t} = 18e^{0,15t}$.

Do đó, tốc độ tăng trưởng của quần thể nấm X tại thời điểm $t=0$ là $P'(0) = 18$ tế bào/giờ.

Câu 10: Giả sử chi phí tiền xăng C (đồng) phụ thuộc tốc độ trung bình $v \text{ (km/h)}$ theo công thức:

$$C(v) = \frac{5400}{v} + \frac{3}{2}v \quad (0 < v \leq 120)$$

Tài xế xe tải lái xe với tốc độ trung bình là bao nhiêu để tiết kiệm tiền xăng nhất?

Lời giải

Tập xác định: $D = (0;120]$.

Sự biến thiên:

$$\text{Đạo hàm } C'(v) = -\frac{5400}{v^2} + \frac{3}{2} = \frac{3(v-60)(v+60)}{2v^2}; C'(v) = 0 \Leftrightarrow v = -60 \text{ (loại) hoặc } v = 60.$$

Trên khoảng $(0; 60)$, $C'(v) < 0$ nên hàm số nghịch biến trên khoảng này.

Trên khoảng $(60; 120)$, $C'(v) > 0$ nên hàm số đồng biến trên khoảng này.

Cực trị: Hàm số đạt cực tiểu tại $v = 60$, $C_{CT} = C(60) = 180$.

Như vậy, để tiết kiệm tiền xăng nhất, tài xế nên chạy xe với tốc độ trung bình là 60 km/h

Câu 11: Dân số của Việt Nam sau t năm tính từ năm 2023 được dự đoán theo công thức với $N(t)$ tính theo đơn vị triệu người: $N(t) = 100.e^{0,012t}$, $0 < t \leq 50$. Biết rằng đạo hàm của hàm số $N(t)$ biểu thị tốc độ gia tăng dân số của Việt Nam (đơn vị là triệu người/năm). Vào năm nào thì tốc độ gia tăng dân số hơn 2 triệu người/năm.

Lời giải

Tập xác định: $D = (0; 50]$.

$$\text{Đạo hàm } N'(t) = 1,2e^{0,012t} = 2 \Rightarrow t = \frac{\ln\left(\frac{2}{1,2}\right)}{0,012} \approx 42,57$$

Vào năm 2066 thì tốc độ gia tăng dân số hơn 2 triệu người/năm.

Câu 12: Một cửa hàng nhận làm những chiếc xô bằng nhôm hình trụ không có nắp để chứa nước. Gọi x (cm) là bán kính đáy của chiếc xô và $S(x) = \pi x^2 + \frac{20000}{x}$ (cm²) là diện tích toàn phần của chiếc xô, khi đó x bằng bao nhiêu để cửa hàng tốn ít nguyên vật liệu nhất (kết quả làm tròn tới hàng phần mười)?

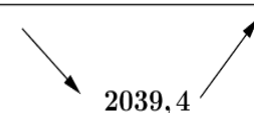
Lời giải

$$\text{Ta có } S(x) = \pi x^2 + \frac{20000}{x}$$

$$S'(x) = 2\pi x - \frac{20000}{x^2} = \frac{2\pi x^3 - 20000}{x^2}.$$

$$S'(x) = 0 \Leftrightarrow 2\pi x^3 - 20000 = 0 \Leftrightarrow x^3 = \frac{10000}{\pi} \Leftrightarrow x = 10 \cdot \sqrt[3]{\frac{10}{\pi}}$$

Bảng biến thiên:

x	0	$10 \cdot \sqrt[3]{\frac{10}{\pi}}$	$+\infty$
$S'(x)$	-	0	+
$S(x)$			

Ta thấy diện tích toàn phần chiếc xô nhỏ nhất khi bán kính đáy xô là $x = 10 \cdot \sqrt[3]{\frac{10}{\pi}} \approx 14,7$ (cm).

Câu 13: Giả sử một công ty du lịch bán tour với giá là x (triệu đồng)/khách thì doanh thu sẽ được biểu diễn qua hàm số $f(x) = -200x^2 + 550x$. Công ty phải bán giá tour cho một khách là bao nhiêu để doanh thu từ tua xuyên Việt là lớn nhất (làm tròn tới hàng phần trăm).

Lời giải

Doanh thu là $f(x) = -200x^2 + 550x$.

Ta có $f'(x) = -400x + 550$. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{11}{8}$.

Bảng biến thiên

x	0	$\frac{11}{8}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$\nearrow \frac{3025}{8} \searrow$		

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy $f(x)$ đạt giá trị lớn nhất khi $x = \frac{11}{8} = 1,375$.

Vậy công ty cần bán tour với giá 1,38 triệu đồng/khách thì doanh thu sẽ cao nhất.

Câu 14: Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá x triệu đồng mỗi tháng thì lợi nhuận của công ty sẽ được biểu diễn bởi hàm số $F(x) = -\frac{x^2}{50.000} + 90x$ (đồng). Vậy công ty cần cho thuê căn hộ với giá bao nhiêu để lợi nhuận của công ty cao nhất?

Lời giải

$$F(x) = -\frac{x^2}{50.000} + 90x.$$

$$F'(x) = -\frac{1}{25.000}x + 90$$

$$F'(x) = 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{25.000}x + 90 = 0 \Leftrightarrow x = 2.250.000$$

Bảng biến thiên:

x	2.000.000	2.250.000	$+\infty$
$F'(x)$	+	0	-
$F(x)$	$\nearrow F_{\max} \searrow$		

Suy ra $F(x)$ đạt giá trị lớn nhất khi $x = 2.250.000$

Vậy công ty phải cho thuê với giá 2.250.000 đồng hay 2,25 triệu đồng mỗi căn hộ thì được có lợi nhuận cao nhất.

Câu 15: Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là $f(t) = 45t^2 - t^3$, $t = 0, 1, 2, \dots, 25$. Nếu coi $f(t)$ là hàm số xác định trên đoạn $[0; 25]$ thì đạo hàm $f'(t)$ được xem là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t . Xác định khoảng thời gian mà tốc độ truyền bệnh giảm?

Lời giải

Ta có: $f'(t) = 90t - 3t^2$; $f''(t) = 90 - 6t$; $f''(t) = 0 \Leftrightarrow t = 15$

Bảng biến thiên

t	0	15	25	
$f''(t)$		+	0	-
$f'(t)$			675	

Khoảng thời gian $(15; 25)$ ngày thì tốc độ truyền bệnh giảm.

Câu 16: Một sợi dây có chiều dài $28m$ được cắt thành hai đoạn để làm thành một hình vuông và một hình tròn. Tính chiều dài (theo đơn vị mét) của đoạn dây làm thành hình vuông được cắt ra sao cho tổng diện tích của hình vuông và hình tròn là nhỏ nhất (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Gọi chiều dài của đoạn dây làm thành hình vuông là $x (m)$ ($0 < x < 28$)
thì chiều dài của đoạn dây làm thành hình tròn là $28 - x (m)$

+) Diện tích hình vuông là: $\left(\frac{x}{4}\right)^2 = \frac{x^2}{16}$.

+) Bán kính hình tròn là: $R = \frac{28 - x}{2\pi}$.

Do đó, diện tích hình tròn là: $\pi R^2 = \pi \cdot \left(\frac{28 - x}{2\pi}\right)^2 = \frac{784 - 56x + x^2}{4\pi}$.

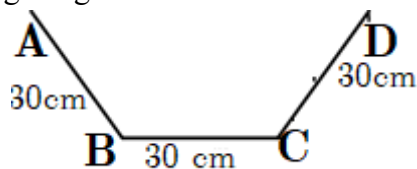
Khi đó Tổng diện tích hai hình là: $\frac{x^2}{16} + \frac{784 - 56x + x^2}{4\pi} = \left(\frac{\pi + 4}{16\pi}\right)x^2 - \frac{14}{\pi}x + \frac{196}{\pi}$.

Xét hàm số bậc hai $f(x) = \left(\frac{\pi + 4}{16\pi}\right)x^2 - \frac{14}{\pi}x + \frac{196}{\pi}$.

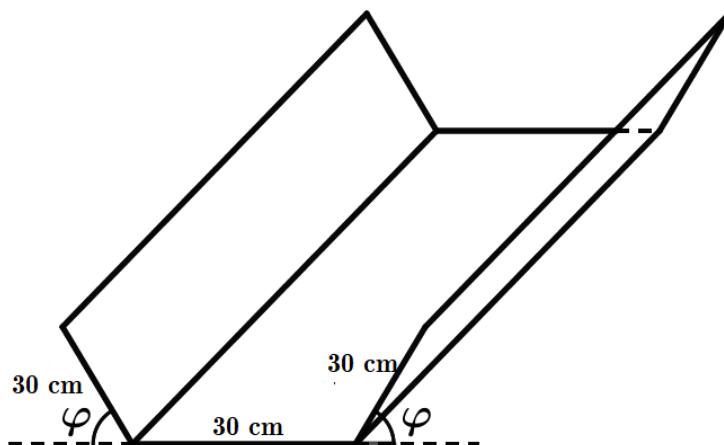
Nhận thấy $f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = \frac{-b}{2a} = \frac{14}{\pi} \cdot \frac{16\pi}{2(\pi + 4)} = \frac{112}{\pi + 4}$

Vậy chiều dài của đoạn dây làm thành hình vuông để tổng diện tích của hai hình đạt giá trị nhỏ nhất là $\frac{112}{4 + \pi} \approx 15,68(m)$.

Câu 17: Từ một tấm tôn có kích thước $90cm \times 300cm$, người ta làm một máng thoát nước, mặt cắt ngang của máng là hình thang cân $ABCD$ có đáy lớn AD , $AB = BC = CD = 30cm$, minh họa hình bên. Thể tích lớn nhất của máng bằng



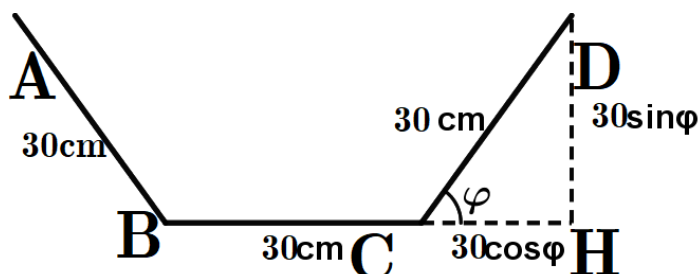
Lời giải



+) Gọi chiều dài máng nước là x , ta có tổng diện tích tôn làm máng nước theo hình vẽ trên là:
 $30x + 30x + 30x = 90x \text{ (cm}^2\text{)}$. Do tấm tôn làm có kích thước $90\text{cm} \cdot 300\text{cm}$ nên ta có:

$$90x = 27000 \Leftrightarrow x = 300 \text{ (cm)}$$

+) Gọi φ là góc giữa thành máng nghiêng tạo với mặt đất ($0^\circ < \varphi < 90^\circ$) (tham khảo hình vẽ trên).



Theo yêu cầu bài toán, để có thể tích lớn nhất của máng nước thì diện tích hình thang $ABCD$ đạt giá trị lớn nhất

$$\begin{aligned} \text{+) Ta có: } S_{ABCD} &= \frac{(AD + BC) \cdot DH}{2} = \frac{(30 + 60 \cos \varphi) + 30}{2} \cdot 30 \sin \varphi = (60 + 60 \cos \varphi) \cdot 15 \sin \varphi \\ &= 900(1 + \cos \varphi) \cdot \sin \varphi \end{aligned}$$

$$\text{Xét: } f(\varphi) = 900(1 + \cos \varphi) \cdot \sin \varphi \text{ trên } \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$$

Ta có:

$$\begin{aligned} f'(\varphi) &= 900 \cdot (1 + \cos \varphi)' \cdot \sin \varphi + 900 \cdot (1 + \cos \varphi) \cdot (\sin \varphi)' = -900 \sin^2 \varphi + 900 \cdot \cos^2 \varphi + 900 \cos \varphi \\ &= 900 \cos \varphi + 900(\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) = 900 \cos \varphi + 900 \cdot \cos 2\varphi \end{aligned}$$

$$\text{+) } f'(\varphi) = 0 \Leftrightarrow 900 \cdot (\cos 2\varphi + \cos \varphi) = 0 \Leftrightarrow 1800 \cdot \cos \frac{3\varphi}{2} \cos \frac{\varphi}{2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos \frac{3\varphi}{2} = 0 \\ \cos \frac{\varphi}{2} = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{3\varphi}{2} = \frac{\pi}{2} + k\pi \\ \frac{\varphi}{2} = \frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \varphi = \frac{\pi}{3} + \frac{2k\pi}{3} \\ \varphi = \pi + 2k\pi \end{cases}$$

Do $\varphi \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{3}$, để hàm số $f(\varphi) = 900 + 900 \cdot \cos \varphi \cdot \sin \varphi$ trên $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ đạt giá trị lớn

$$\text{nhất thì } \varphi = \frac{\pi}{3} \Rightarrow f\left(\frac{\pi}{3}\right) = 900 \left(1 + \cos \frac{\pi}{3}\right) \cdot \sin \frac{\pi}{3} = 900 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 675\sqrt{3}$$

diện tích hình thang $ABCD$ đạt giá trị lớn nhất là $675\sqrt{3} \text{ cm}^2$.

Vậy thể tích lớn nhất của máng nước là: $V = B.h = 675\sqrt{3}.x = 675\sqrt{3}.300 = 202500\sqrt{3} \text{ (cm}^3\text{)}.$

Câu 18: Khi máu di chuyển từ tim qua các động mạch chính rồi đến các mao mạch và quay trở lại qua các tĩnh mạch, huyết áp tâm thu (tức là áp lực của máu lên động mạch khi tim co bóp) liên tục giảm xuống. Giả sử một người có huyết áp tâm thu P (được tính bằng mmHg) được cho bởi hàm

$$\text{số: } P(t) = \frac{25t^2 + 125}{t^2 + 1}, 0 \leq t \leq 10$$

Trong đó t là thời gian được tính bằng giây. Tốc độ thay đổi của huyết áp sau 8 giây kể từ khi máu rời tim giảm bao nhiêu mmHg?

Lời giải

Tốc độ thay đổi của huyết áp sau t giây là:

$$P'(t) = \frac{50t \cdot (t^2 + 1) - (25t^2 + 125) \cdot 2t}{(t^2 + 1)^2} = \frac{-200t}{(t^2 + 1)^2} \leq 0, \forall 0 \leq t \leq 10$$

$\Rightarrow P(t)$ nghịch biến trên đoạn $[0; 10]$

$$\text{Ta có: } P'(8) = \frac{-200 \cdot 8}{(8^2 + 1)^2} = \frac{-64}{169}$$

Tốc độ thay đổi của huyết áp sau 8 giây kể từ khi máu rời tim là giảm $\frac{64}{169} \approx 0,38 \text{ (mmHg)}.$

Câu 19: Bộ phận sản xuất của một công ty xác định chi phí để sản xuất x sản phẩm được cho bởi biểu thức $T(x) = x^2 + 20x + 4000$ (nghìn đồng). Nếu x sản phẩm đều được bán hết và giá bán mỗi sản phẩm là 150 nghìn đồng thì lợi nhuận lớn nhất mà công ty thu được là bao nhiêu?

Lời giải

Doanh thu khi bán được x sản phẩm là $150x$ (nghìn đồng).

Lợi nhuận khi bán x sản phẩm là:

$$f(x) = 150x - (x^2 + 20x + 4000) = -x^2 + 130x - 4000 \text{ (nghìn đồng)}$$

Để công ty có lãi thì $-x^2 + 130x - 4000 > 0 \Leftrightarrow 50 < x < 80$

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = -x^2 + 130x - 4000$ với $x \in (50; 80)$

Ta có: $f'(x) = -2x + 130, f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 65$

Do $f''(x) = -2 < 0, \forall x \in (50; 80)$

Do đó $\max_{x \in (50; 80)} f(x) = f(65) = 225$

Vậy lợi nhuận lớn nhất công ty thu được là 225 nghìn đồng.

Câu 20: Trong hệ trục tọa độ (Oxy) , cho đồ thị hàm số $(C): y = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}; x > -1$ mô tả chuyển động của một chiếc thuyền trên biển, một trạm phát sóng đặt tại điểm $I(-1; -1)$. Biết hoành độ điểm M

thuộc đồ thị (C) mà tại đó thuyền thu được sóng tốt nhất là $x_0 = \frac{1}{\sqrt[n]{a}} - b$ (Loại trừ các điều kiện ảnh hưởng đến việc thu phát sóng). Tính $a.n + b$?

Lời giải

$$M \in (C) \Rightarrow M \left(x_0; x_0 + \frac{1}{x_0 + 1} \right) \text{ với } x_0 > -1.$$

$$IM^2 = (x_0 + 1)^2 + \left(x_0 + 1 + \frac{1}{x_0 + 1} \right)^2 = 2(x_0 + 1)^2 + \frac{1}{(x_0 + 1)^2} + 2.$$

$$\text{Đặt } t = (x_0 + 1)^2, t > 0 \text{ thì } IM^2 = 2t + 2 + \frac{1}{t}.$$

$$\text{Xét hàm } y = 2t + 2 + \frac{1}{t}, t > 0$$

$$\text{Ta có } y' = 2 - \frac{1}{t^2}, y' = 0 \Leftrightarrow t = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

t	0	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$+\infty$	
y'		-	0	+
y				

$$\text{Để thuyền thu được sóng tốt nhất} \Leftrightarrow IM \text{ ngắn nhất} \Leftrightarrow x_0 = \frac{1}{\sqrt[4]{2}} - 1$$

$$\text{Vậy } n = 4; a = 2; b = 1 \Rightarrow a.n + b = 9.$$

Câu 21: Một rạp chiếu phim có sức chứa 800 người, trung bình mỗi ngày rạp có khoảng 360 khách với giá mỗi vé là 100.000đ. Nếu giá mỗi vé giảm 10.000đ thì mỗi ngày rạp có thêm 60 khách đến xem. Hỏi cần giảm giá vé đến bao nhiêu nghìn đồng để doanh thu của rạp là lớn nhất.

Lời giải

Gọi x là giá tiền một vé, y là số người mua vé tương ứng.

Ta có giá tiền tỉ lệ nghịch với số người mua vé nên $y = ax + b$

Khi $x = 100$ thì $y = 360$, Khi $x = 90$ thì $y = 420$ nên ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} 100a + b = 360 \\ 90a + b = 420 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -6 \\ b = 960 \end{cases}$$

$$\text{Hay } y = -6x + 960.$$

Doanh thu của rạp chiếu phim là $T(x) = xy = x(-6x + 960) = -6x^2 + 960x$ với $0 < x \leq 100$

$$T' = -12x + 960 = 0 \Leftrightarrow x = 80$$

BBT

x	0	80	100	
T'		+	0	-
T			38400	

Vậy khi giá vé là 80.000đ thì doanh thu của rạp là lớn nhất.

Câu 22: Một bể ban đầu chứa 150 lít nước. Sau đó, cứ mỗi phút người ta bơm thêm 50 lít nước, đồng thời cho vào bể 20 gam chất khử trùng (hòa tan). Đặt $f(t)$ gam/lít là nồng độ chất khử trùng trong bể sau t phút ($t \geq 0$), biết rằng sau khi khảo sát sự biến thiên của hàm số $f(t)$, ta thấy giá trị $f(t)$ tăng theo t nhưng không vượt ngưỡng p gam/lít. Tìm số p (kết quả thể hiện dưới dạng số thập phân).



Lời giải

Sau t phút, trong bể chứa $(50t + 150)$ lít nước và $20t$ gam chất khử trùng.

Suy ra nồng độ chất khử trùng trong bể sau t phút là $f(t) = \frac{20t}{50t + 150}$ gam/lít.

Khảo sát sự biến thiên hàm số $f(t) = \frac{20t}{50t + 150}$, $t \geq 0$.

Ta có: $f'(t) = \frac{3000}{(50t + 150)^2} > 0, \forall t \geq 0$

$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{20t}{50t + 150} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{20}{50 + \frac{150}{t}} = \frac{2}{5} = 0,4$

Bảng biến thiên

t	0	$+\infty$
$f'(t)$		+
$f(t)$	0	0,4

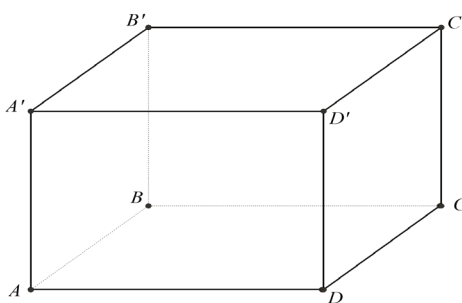
Dựa vào BBT ta thấy giá trị $f(t)$ tăng theo t nhưng không vượt ngưỡng 0,4 gam/lít.

Vậy $p = 0,4$.

Câu 23: Ông A dự định sử dụng hết $6,7m^2$ kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



Lời giải



Gọi x là chiều rộng, ta có chiều dài là $2x$

Do diện tích đáy và các mặt bên là $6,7m^2$ nên có chiều cao $h = \frac{6,7 - 2x^2}{6x}$,

Ta có : $h > 0$ nên $x < \sqrt{\frac{6,7}{2}}$.

Thể tích bể cá là $V(x) = \frac{6,7x - 2x^3}{3}$ và $V'(x) = \frac{6,7 - 6x^2}{3} = 0 \Leftrightarrow x = \sqrt{\frac{6,7}{6}}$

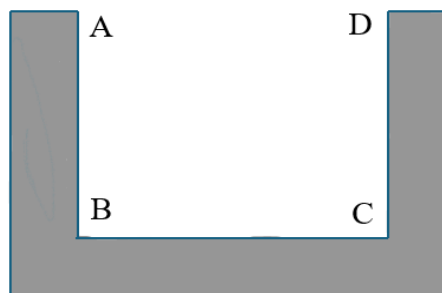
Bảng biến thiên

x	0	$\sqrt{\frac{6,7}{6}}$	$\sqrt{\frac{6,7}{2}}$	
y'		+	0	-
y	0	$1,57m^3$	0	

Bể cá có dung tích lớn nhất bằng $1,57m^3$.

Câu 24: Hình dưới đây là mương dẫn nước thủy lợi tại một địa phương phục vụ tưới tiêu cho ruộng đồng. Phần không gian trong mương để nước chảy có mặt cắt ngang là hình chữ nhật $ABCD$. Với điều kiện lưu lượng nước qua mương cho phép thì diện tích mặt cắt $ABCD$ là $0,48m^2$. Để đảm bảo

yêu cầu kỹ thuật tốt nhất cho mương, người ta cần thiết kế sao cho tổng độ dài $T = AB + BC + CD$ là ngắn nhất. Khi đó chiều rộng đáy mương bằng bao nhiêu (biết chiều rộng phải dưới 1m, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



Lời giải

Đặt $BC = x(m)$, $0 < x < 1$. Theo đề bài, ta có $AB \cdot BC = 0,48 \Rightarrow AB = \frac{0,48}{BC} = \frac{0,48}{x}$.

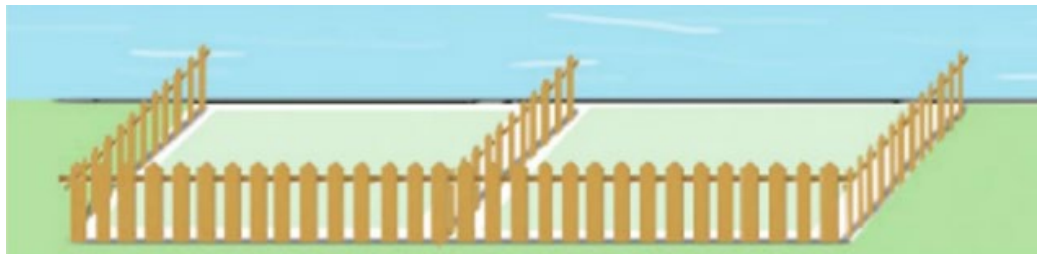
$$T = f(x) = AB + BC + CD = x + 2 \cdot AB = x + \frac{0,96}{x}.$$

$$f'(x) = 1 - \frac{0,96}{x^2}. \text{ Khi đó } f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 0,96 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{2\sqrt{6}}{5} \approx 0,98(m).$$

x	0	$\frac{2\sqrt{6}}{5}$	1
$f'(x)$	$\parallel$	-	0
$f(x)$	$+\infty$	$\frac{4\sqrt{6}}{5}$	$\frac{49}{25}$

Vậy chiều rộng đáy mương $BC = 0,98(m)$ thỏa ycbt.

Câu 25: Một người nông dân có 15 000 000 đồng để làm một hàng rào hình chữ E dọc theo một con sông bao quanh hai khu đất trồng rau có dạng hai hình chữ nhật bằng nhau (hình vẽ dưới). Đối với mặt hàng rào song song với bờ sông thì chi phí nguyên vật liệu là 60 000 đồng/mét, còn đối với ba mặt hàng rào song song nhau thì chi phí nguyên vật liệu là 50 000 đồng/mét, mặt giáp với bờ sông không phải rào. Tìm diện tích lớn nhất của hai khu đất thu được sau khi làm hàng rào.



Lời giải

Gọi độ dài của hàng rào song song với bờ sông là x với $x > 0$

Gọi độ dài của mỗi hàng rào trong ba hàng rào song song nhau là y với $y > 0$

Diện tích đất mà bác nông dân rào được là: $xy(m^2)$

Tổng chi phí là 15 000 000 đồng nên ta có phương trình:

$$x60000 + 3y50000 = 15000000 \Rightarrow 6x + 15y = 1500$$

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương ta có:

$$6x + 15y \geq 2\sqrt{6x \cdot 15y} \Rightarrow 1500 \geq 2\sqrt{90xy} \Rightarrow xy \leq 6250$$

Vậy diện tích lớn nhất mà bác nông dân có thể tạo rào là $6250(m^2)$

Câu 26: Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy B . Hai nhà máy thỏa thuận rằng, hằng tháng A cung cấp cho B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của B (tối đa 100 tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là x tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là $P(x) = 45 - 0,001x^2$ (triệu đồng). Cho phí để A sản xuất x tấn sản phẩm trong một tháng là $C(x) = 100 + 30x$ triệu đồng (gồm 100 triệu đồng chi phí cố định và 30 triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm).



- Tính chi phí để A sản xuất 10 tấn sản phẩm trong một tháng.
- Tính số tiền A thu được khi bán 10 tấn sản phẩm cho B .
- Xác định hàm số biểu thị lợi nhuận mà A thu được khi bán x tấn sản phẩm ($0 \leq x \leq 100$) cho B .
- A bán cho B khoảng bao nhiêu tấn sản phẩm mỗi tháng thì thu được lợi nhuận lớn nhất?

Lời giải

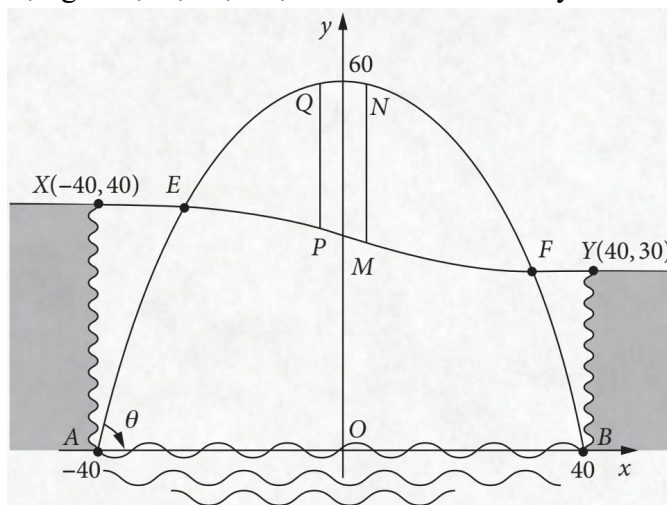
- Chi phí để A sản xuất 10 tấn sản phẩm trong một tháng là $C(10) = 100 + 30 \cdot 10 = 400$ triệu đồng.
- Số tiền A thu được khi bán 10 tấn sản phẩm cho B là $R(10) = 10 \cdot P(10) = 10 \cdot (45 - 0,001 \cdot 10^2) = 449$ triệu đồng.
- Lợi nhuận mà A thu được là:

$$H(x) = R(x) - C(x) = xP(x) - C(x) = P(x) = 45x - 0,001x^3 - (100 + 30x)$$

$$= -0,001x^3 + 15x - 100.$$
- Xét hàm số $H(x) = -0,001x^3 + 15x - 100$, ($0 \leq x \leq 100$) ta có $H'(x) = -0,003x^2 + 15$,
 $H'(x) = 0 \Leftrightarrow -0,003x^2 + 15 = 0 \Leftrightarrow x = 50\sqrt{2}$ (chọn).
 Ta có $H(0) = -100$; $H(50\sqrt{2}) = 500\sqrt{2} - 100$; $H(100) = 400$.

Vậy A bán cho B khoảng $50\sqrt{2} \approx 70,7$ tấn sản phẩm mỗi tháng thì thu được lợi nhuận lớn nhất bằng $H(50\sqrt{2}) = 500\sqrt{2} - 100$.

Câu 27: Một thành phố nằm trên một con sông chảy qua hẻm núi. Hẻm có chiều ngang 80m, một bên cao 40 m và một bên cao 30 m. Một cây cầu sẽ được xây dựng bắc qua sông và hẻm núi. Sơ đồ thiết kế của cây cầu được gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ dưới đây.



Con đường XY xuyên qua hẻm núi được mô hình hóa bằng phương trình: $y = \frac{x^3}{25600} - \frac{3x}{16} + 35$.

Hai cột đỡ dọc MN và PQ (song song với trục Oy) là đoạn nối giữa khung của Parabol và đường XY . Tính tổng độ dài đoạn MN và PQ biết rằng N và Q là hai điểm đối xứng qua Oy ; MN là đoạn có độ dài lớn nhất (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Lời giải

Theo bài ra ta có: phương trình của Parabol là $y = 60 - \frac{3}{80}x^2$.

Khoảng cách giữa khung Parabol và đường xuyên núi là:

$$D = 60 - \frac{3}{80}x^2 - \left(\frac{x^3}{25600} - \frac{3x}{16} + 35 \right) \text{ với } x \in (-23,71; 27,99)$$

$$\text{Xét } D' = -\frac{3}{40}x - \frac{3x^2}{25600} + \frac{3}{16} = 0 \Leftrightarrow x = 2,49$$

Bảng biến thiên:

x	-23,71	2,49	27,99
$D'(x)$	+	0	-
$D(x)$	0	25,23	0

Dựa vào bảng biến thiên, MN là đoạn có độ dài lớn nhất khi $x = 2,49$

$$\Rightarrow MN = D_{MN} = 60 - \frac{3}{80} \cdot 2,49^2 - \left(\frac{2,49^3}{25600} - \frac{3 \cdot 2,49}{16} + 35 \right) \approx 25,23$$

Vì N và Q là hai điểm đối xứng qua $Oy \Rightarrow x_{PQ} \approx -2,49$

$$\Rightarrow PQ = D_{PQ} = 60 - \frac{3}{80} \cdot 2,49^2 - \left(\frac{-2,49^3}{25600} - \frac{3 \cdot -2,49}{16} + 35 \right) \approx 24,3$$

Tổng độ dài $MN + PQ = 49,5$.

Câu 28: Một cơ sở sản xuất khăn mặt đang bán mỗi chiếc khăn với giá 30000 đồng một chiếc và mỗi tháng cơ sở bán được trung bình 3000 chiếc khăn. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán để có lợi nhuận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá 30000 đồng mà cứ tăng giá thêm 1000 đồng thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn 100 chiếc. Biết vốn sản xuất một chiếc khăn không thay đổi là 18000.

- a) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần tăng thêm 10000 đồng
- b) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần bán với giá 39000 đồng
- c) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì sau khi tăng giá mỗi chiếc khăn lãi 21000 đồng
- d) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì số khăn bán ra giảm 800 chiếc

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai
---------------	----------------	----------------	---------------

Gọi số tiền cần tăng giá mỗi chiếc khăn là x (nghìn đồng).

Vì cứ tăng giá thêm 1 (nghìn đồng) thì số khăn bán ra giảm 100 chiếc nên tăng x (nghìn đồng) thì số xe khăn bán ra giảm $100x$ chiếc.

Do đó tổng số khăn bán ra mỗi tháng là: $3000 - 100x$ chiếc.

Lúc đầu bán với giá 30 (nghìn đồng), mỗi chiếc khăn có lãi 12 (nghìn đồng). Sau khi tăng giá, mỗi chiếc khăn thu được số lãi là: $12 + x$ (nghìn đồng).

Do đó tổng số lợi nhuận một tháng thu được sau khi tăng giá là:

$$f(x) = (3000 - 100x)(12 + x) \text{ (nghìn đồng)}.$$

Xét hàm số $f(x) = (3000 - 100x)(12 + x)$ trên $(0; +\infty)$.

$$\text{Ta có: } f(x) = -100x^2 + 1800x + 36000.$$

$$f'(x) = -200x + 1800$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow -200x + 1800 = 0 \Leftrightarrow x = 9$$

Lập bảng biến thiên của hàm số $f(x)$ trên $(0; +\infty)$ ta thấy hàm số đạt giá trị lớn nhất khi $x = 9$

Như vậy, để thu được lợi nhuận cao nhất thì cơ sở sản xuất cần tăng giá bán mỗi chiếc khăn là 9000 đồng, tức là mỗi chiếc khăn bán với giá mới là 39000 đồng.

Câu 29: Chi phí nhiên liệu của một chiếc tàu chạy trên sông được chia làm hai phần. Phần thứ nhất không phụ thuộc vào vận tốc và bằng 480 nghìn đồng trên 1 giờ. Phần thứ hai tỉ lệ thuận với lập phương của vận tốc, khi $v = 10$ (km/giờ) thì phần thứ hai bằng 30 nghìn đồng/giờ. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Khi vận tốc $v = 10$ (km/giờ) thì chi phí nguyên liệu cho phần thứ nhất trên 1 km đường sông là 48000 đồng.

b) Hàm số xác định tổng chi phí nguyên liệu trên 1 km đường sông với vận tốc x (km/h) là

$$f(x) = \frac{480}{x} + 0,03x^3.$$

c) Khi vận tốc $v = 30$ (km/giờ) thì tổng chi phí nguyên liệu trên 1 km đường sông là 43000 đồng.

d) Vận tốc của tàu để tổng chi phí nguyên liệu trên 1 km đường sông nhỏ nhất là $v = 20$ (km/giờ).

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng
----------------	---------------	----------------	----------------

a) Đúng.

Thời gian tàu chạy quãng đường 1km là: $\frac{1}{10}$ (giờ)

Chi phí tiền nhiên liệu cho phần thứ nhất là: $\frac{1}{10} \cdot 480000 = 48000$. (đồng).

b) Sai

Gọi x (km / h) là vận tốc của tàu, $x > 0$

Thời gian tàu chạy quãng đường 1km là: $\frac{1}{x}$ (giờ)

+) Chi phí tiền nhiên liệu cho phần thứ nhất là: $\frac{1}{x} \cdot 480 = \frac{480}{x}$. (ngàn đồng)

+) Hàm chi phí cho phần thứ hai là $p = kx^3$ (ngàn đồng/ giờ)

Mà khi $x = 10 \Rightarrow p = 30 \Rightarrow k = 0,03$. Nên $p = 0,03x^3$ (ngàn đồng/ giờ)

Do đó chi phí phần 2 để chạy 1 km là: $\frac{1}{x} \cdot 0,03x^3 = 0,03x^2$. (ngàn đồng)

Vậy tổng chi phí: $f(x) = \frac{480}{x} + 0,03x^2$.

c) Đúng

Tổng chi phí: $f(x) = \frac{480}{x} + 0,03x^2$.

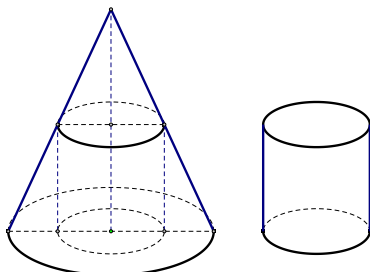
Thay $x = v = 30$ (km/giờ) vào ta có $f(30) = \frac{480}{30} + 0,03 \cdot 30^2 = 43$ (ngàn đồng).

d) Đúng

$f(x) = \frac{480}{x} + 0,03x^2 = \frac{240}{x} + \frac{240}{x} + 0,03x^2 \geq 3\sqrt[3]{1728} = 36$.

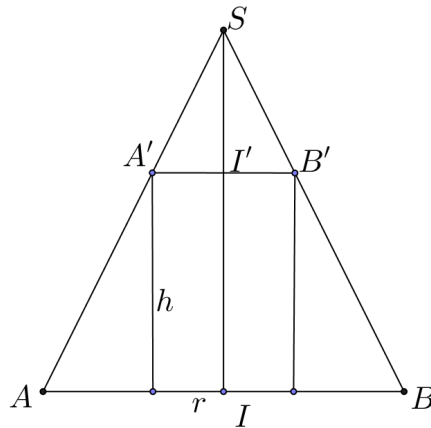
Dấu "=" xảy ra khi $x = 20$.

Câu 30: Một khúc gỗ có dạng hình khối nón có bán kính đáy $r = 2m$, chiều cao $l = 6m$. Bác thợ mộc chế tác từ khúc gỗ đó thành một khúc gỗ có dạng hình khối trụ như hình vẽ.



Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Ta có mặt cắt qua trục hình nón như hình vẽ. Đặt x là bán kính đáy hình trụ, h là chiều cao của hình trụ.



Khi đó chiều cao của khối trụ tính theo bán kính đáy hình trụ là $h = -3x + 6(m)$ với $0 < x < 2$.

b) Hàm số xác định thể tích của khối trụ trên là $V = 6x^2 - 3x^3 (m^3)$, $\forall x \in (0; 2)$.

c) Giả sử bác thợ mộc chế tác khúc gỗ đó thành hình trụ có bán kính đáy bằng chiều cao, khi đó thể tích của khối trụ là $V = \frac{27}{8} \pi (m^3)$.

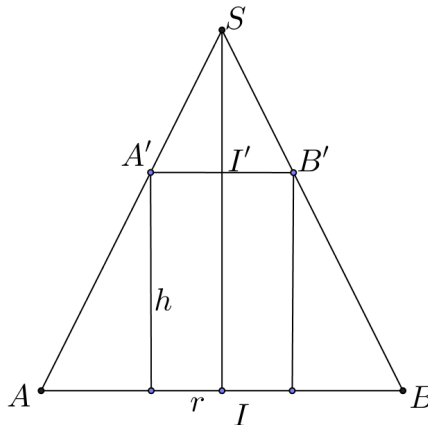
d) Thể tích lớn nhất của khối gỗ mà bác thợ mộc chế tác là $V_{\max} = \frac{32\pi}{9} (m^3)$

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng
---------	--------	---------	---------

a) **Đúng.**

Ta có mặt cắt qua trục hình nón như hình vẽ. Đặt x là bán kính đáy hình trụ, h là chiều cao của hình trụ.



Ta có hai tam giác SAI và $SA'I'$ đồng dạng.

$$\Rightarrow \frac{SI}{SI'} = \frac{AI}{A'I'} \Leftrightarrow \frac{6}{6-h} = \frac{2}{x} \Rightarrow h = 6 - 3x, \text{ với } 0 < x < 2$$

b) **Sai.**

Ta có:

Chiều cao của khối trụ tính theo bán kính đáy hình trụ là $h = -3x + 6$ với $0 < x < 2$.

Suy ra: Thể tích của khối trụ là: $V = \pi \cdot x^2 \cdot h = \pi \cdot x^2 \cdot (6 - 3x) = \pi (-3x^3 + 6x^2)$, với $0 < x < 2$.

c) **Đúng.**

Bác thợ mộc chế tác khúc gỗ đó thành hình trụ có bán kính đáy bằng chiều cao

Suy ra: $x = 6 - 3x \Rightarrow x = \frac{3}{2} \Rightarrow V = \pi \cdot \left[-3\left(\frac{3}{2}\right)^3 + 6\left(\frac{3}{2}\right)^2 \right] =$, khi đó thể tích của khối trụ là

$$V = \pi \cdot \left[-3\left(\frac{3}{2}\right)^3 + 6\left(\frac{3}{2}\right)^2 \right] = \frac{27}{8}\pi (m^3).$$

d) **Đúng.**

Thể tích của khối trụ là: $V = \pi \cdot x^2 \cdot h = \pi \cdot x^2 \cdot (6 - 3x) = \pi(-3x^3 + 6x^2)$, với $0 < x < 2$.

Xét hàm số $V = \pi(-3x^3 + 6x^2)$, với $0 < x < 2$.

$$V' = \pi(-9x^2 + 12x).$$

$$V' = 0 \Leftrightarrow \pi(-9x^2 + 12x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 & (l) \\ x = \frac{4}{3} & (n) \end{cases}.$$

Bảng biến thiên:

R	0	$\frac{4}{3}$	2	
V'	0	+	0	−
V	0 $\frac{32\pi}{9}$			

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy $V_{\max} = \frac{32\pi}{9}(m^3)$ khi $x = \frac{4}{3}$.

Câu 31: Khi bỏ qua sức cản của không khí, độ cao (mét) của một vật thể sau thời gian t giây được phóng thẳng đứng lên trên từ điểm cách mặt đất 5 mét với tốc độ ban đầu 39,2 m/s là $h(t) = 5 + 39,2t - 4,9t^2$, chọn chiều dương là chiều hướng từ dưới lên. (theo Vật lí đại cương, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016).

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Vận tốc của vật sau 3 giây là 4,6 m/s.		
b) Vật đạt độ cao lớn nhất bằng 83,4 mét tại thời điểm $t = 4$ giây.		
c) Khoảng thời gian vật ở độ cao trên 10 mét dài hơn 7 giây.		
d) Vận tốc của vật lúc vật chạm đất sắp xỉ $-40,43(m/s)$		

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng
--------	---------	---------	---------

a. Sai

Vận tốc của vật tại thời điểm t giây là $v(t) = h'(t) = 39,2 - 9,8t$.

Vận tốc của vật sau 3 giây là $v(3) = 9,8 m/s$.

b. Đúng

Vì $h(t)$ là hàm số bậc hai có hệ số $a = -4,9 < 0$ nên $h(t)$ đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm

$$t = -\frac{b}{2a} = \frac{39,2}{2 \cdot 4,9} = 4 \text{ (giây)}. \text{ Khi đó độ cao lớn nhất của vật là } h(4) = 83,4 \text{ (m)}.$$

c. Đúng

$$\text{Vật ở độ cao trên 10 mét khi } h(t) > 10 \Leftrightarrow -4,9t^2 + 39,2t - 5 > 0 \Leftrightarrow \frac{28 - \sqrt{734}}{7} < t < \frac{28 + \sqrt{734}}{7}.$$

$$\text{Khoảng thời gian vật ở độ cao trên 10 mét dài } \frac{28 + \sqrt{734}}{7} - \frac{28 - \sqrt{734}}{7} = \frac{2\sqrt{734}}{7} \approx 7,74 \text{ (giây)}$$

d. Đúng

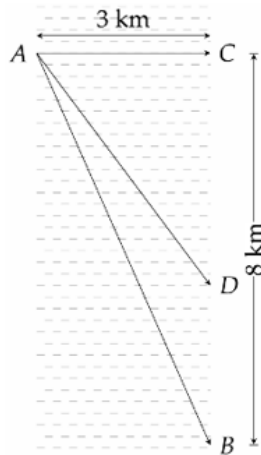
Vật chạm đất khi độ cao bằng 0, tức là

$$h(t) = 0 \Leftrightarrow -4,9t^2 + 39,2t - 5 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{28 + \sqrt{834}}{7} \text{ (tm } t > 0) \\ t = \frac{28 - \sqrt{834}}{7} \text{ (ktm } t > 0) \end{cases}$$

$$\text{Khi đó vận tốc của vật là } v\left(\frac{28 + \sqrt{834}}{7}\right) \approx -40,43 \text{ (m/s)}.$$

Vận tốc của vật âm chứng tỏ chiều chuyển động của vật ngược chiều dương của trục đã chọn.

Câu 32: Một người đàn ông muốn chèo thuyền ở vị trí A tới điểm B về phía hạ lưu bờ đối diện, càng nhanh càng tốt, trên một bờ sông thẳng rộng 3 km (như hình vẽ).



Anh có thể chèo thuyền của mình trực tiếp qua sông để đến C và sau đó chạy đến B , hay có thể chèo trực tiếp đến B , hoặc anh ta có thể chèo thuyền đến một điểm D giữa C và B và sau đó chạy đến B . Biết anh ấy có thể chèo thuyền 6 km/h, chạy 8 km/h và quãng đường

$BC = 8$ km. Biết tốc độ của dòng nước là không đáng kể so với tốc độ chèo thuyền của người đàn ông. Gọi x (km) là độ dài quãng đường BD . Xét tính đúng sai trong các khẳng định sau:

a) $8 - x$ (km) là độ dài quãng đường CD .

b) Thời gian chèo thuyền trên quãng đường AD là: $\frac{\sqrt{x^2 + 9}}{3}$ (giờ)

c) Tổng thời gian di chuyển từ A đến B là $\frac{\sqrt{x^2 + 9}}{3} + \frac{8 - x}{8}$

d) Khoảng 1 giờ 20 phút là khoảng thời gian ngắn nhất để người đàn ông đến B .

Lời giải

CHUYÊN ĐỀ I – ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng
----------------	---------------	---------------	----------------

a) Đúng: Gọi x (km) là độ dài quãng đường BD ; $8 - x$ (km) là độ dài quãng đường CD .

b) Sai: Thời gian chèo thuyền trên quãng đường $AD = \sqrt{x^2 + 9}$ là: $\frac{\sqrt{x^2 + 9}}{6}$ (giờ)

Thời gian chạy trên quãng đường DB là: $\frac{8-x}{8}$ (giờ)

c) Sai: Tổng thời gian di chuyển từ A đến B là $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{6} + \frac{8-x}{8}$

Xét hàm số $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{6} + \frac{8-x}{8}$ trên khoảng $(0; 8)$

Ta có $f'(x) = \frac{x}{6\sqrt{x^2 + 9}} - \frac{1}{8}$; $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3\sqrt{x^2 + 9} = 4x \Leftrightarrow x = \frac{9}{\sqrt{7}}$

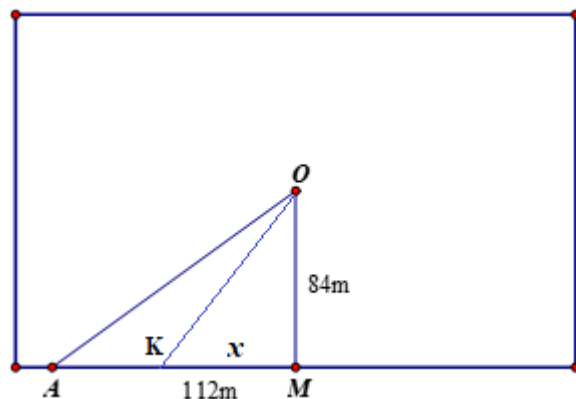
Bảng biến thiên

x	0	$9/\sqrt{7}$		8
$f'(x)$		−	0	+
$f(x)$	$\frac{3}{2}$	$1 + \frac{\sqrt{7}}{8}$		$\frac{\sqrt{73}}{6}$

d) Đúng: Dựa vào bảng biến thiên ta thấy thời gian ngắn nhất để di chuyển từ A đến B là $1 + \frac{\sqrt{7}}{8}$

Vậy khoảng thời gian ngắn nhất để người đàn ông đến B là $1 + \frac{\sqrt{7}}{8} \approx 1^h 20'$.

Câu 33: Gia đình bác Hùng có một ao cá hình chữ nhật. Để lắp đặt một hệ thống điện ra vị trí O ở giữa hồ bác dự định nối một đường dây điện từ vị trí A trên bờ hồ đến vị trí O ở giữa hồ (như hình vẽ). Biết khoảng cách ngắn nhất từ O đến bờ hồ là $OM = 84m$, khoảng cách từ A đến M là $AM = 112m$. Mỗi mét dây điện lắp đặt ở trên bờ có chi phí cả tiền công và tiền vật liệu là 25 200 đồng và mỗi mét dây điện lắp đặt ở dưới nước có chi phí cả tiền công và tiền vật liệu là 42 000 đồng.



Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đúng	Sai
----------------	-------------	------------

a) Nếu nối đường dây điện theo đường gấp khúc $AM + MO$ thì chi phí lắp đặt đường dây điện bé hơn 6 000 000 đồng		
b) Nếu chọn một vị trí K trên đoạn AM sao cho $KM = x$ (với x thay đổi sao cho $0 \leq x \leq 112$) sau đó nối đường dây điện theo đường gấp khúc $AK + KO$ thì chi phí lắp đặt đường dây điện là một hàm số biến x và ta có hàm số là: $f(x) = 25200(112 - x) + 42000\sqrt{x^2 + 84^2}$		
c) Nếu chọn điểm K cách điểm A một khoảng bằng 63m sau đó nối đường dây điện theo đường gấp khúc $AK + KO$ thì chi phí lắp đặt đường dây điện là thấp nhất.		
d) Chi phí thấp nhất để lắp đặt đường dây điện là 5 644 800 đồng		

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
---------------	----------------	---------------	----------------

Nếu nối đường dây điện theo đường gấp khúc $AM + MO$ thì chi phí lắp đặt đường dây điện là $112.25200 + 84.42000 = 6350400$ suy ra mệnh đề a) sai.

Ta có $AK = 112 - x$ và $KO = \sqrt{x^2 + 84^2}$ suy ra chi phí lắp đặt đường dây điện theo đường gấp khúc $AK + KO$ là $f(x) = 25200(112 - x) + 42000\sqrt{x^2 + 84^2}$ suy ra mệnh đề b) đúng

Chi phí nối đường dây điện theo đường gấp khúc $AK + KO$ hàm số

$$f(x) = 25200(112 - x) + 42000\sqrt{x^2 + 84^2}, \text{ khảo sát hàm số ta có}$$

$$f'(x) = -25200 + 42000 \frac{x}{\sqrt{x^2 + 84^2}}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{x}{\sqrt{x^2 + 84^2}} = \frac{25200}{42000} = \frac{3}{5} \Leftrightarrow x = \pm 63$$

Suy ra $KM = 63m$, $AK = 49m$ suy ra mệnh đề c) sai.

$$\text{Chi phí lắp đặt thấp nhất là } f(63) = 25200(112 - 63) + 42000\sqrt{63^2 + 84^2} = 5644800$$

Suy ra mệnh đề d) đúng.

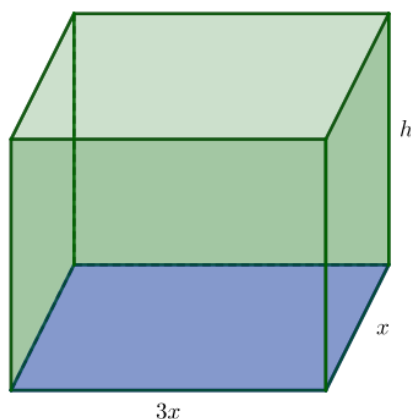
Câu 34: Người ta muốn xây một cái bể hình hộp đứng có thể tích $V = 18(m^3)$, biết đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và bể không có nắp. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

Để nguyên vật liệu xây dựng là ít nhất (biết nguyên vật liệu xây dựng các mặt là như nhau) thì

- a) Chiều rộng của đáy bể bằng 2 m.
- b) Chiều dài của đáy bể bằng 6 m.
- c) Chiều cao của bể là $h = 3$ m.
- d) Diện tích xung quanh của bể bằng $48 m^2$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai
----------------	----------------	---------------	---------------



Gọi x ($x > 0$) là chiều rộng hình chữ nhật đáy bể,

suy ra chiều dài hình chữ nhật đáy bể là $3x$.

$$V = h.x.3x = h.3x^2 = 18 \quad (x > 0) \Rightarrow h = \frac{18}{3x^2} = \frac{6}{x^2},$$

Gọi P là diện tích xung quanh cộng với diện tích một đáy bể của hình hộp chữ nhật.

Nguyên vật liệu ít nhất khi P nhỏ nhất.

$$P = 2hx + 2.h.3x + 3x^2 = 2.\frac{6}{x^2}.x + 2.\frac{6}{x^2}.3x + 3x^2 = \frac{48}{x} + 3x^2.$$

Đặt $f(x) = \frac{48}{x} + 3x^2$, ($x > 0$). Ta có $f'(x) = \frac{-48}{x^2} + 6x$,

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{-48}{x^2} + 6x = 0 \Leftrightarrow x^3 = 8 \Leftrightarrow x = 2.$$

Bảng biến thiên:

x	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$			

a) Ta có chiều rộng của đáy bể là $x = 2$ m. Mệnh đề **đúng**.

b) Ta có chiều dài của đáy bể là $3x = 6$ m. Mệnh đề **đúng**.

c) Ta có chiều cao của bể $h = \frac{6}{x^2} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$ m. Mệnh đề **sai**.

d) Diện tích xung quanh của bể là $S = 2.2.\frac{3}{2} + 2.6.\frac{3}{2} = 24$ m². Mệnh đề **sai**.

Câu 35: Một vật chuyển động có phương trình quãng đường tính bằng mét phụ thuộc thời gian t tính bằng giây được biểu thị bởi hàm số $f(t) = -t^3 + 9t^2 + 21t$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Quãng đường mà vật đi được sau 2s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là 70m.

b) Vận tốc lớn nhất của vật thể là 21(m/s).

c) Vận tốc của vật tăng từ lúc bắt đầu chuyển động đến giây thứ 3.

d) Kể từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi dừng hẳn, vật đi được quãng đường là 150m.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai
---------	--------	---------	--------

a) Quãng đường mà vật đi được sau 2s chuyển động là $f(2) = -2^3 + 9 \cdot 2^2 + 21 \cdot 2 = 70(m)$.

Mệnh đề a) **Đúng**.

b) Vận tốc tức thời của vật tại thời điểm t tính theo công thức sau

$$v(t) = f'(t) = -3t^2 + 18t + 21 \Rightarrow v(t) = -3(t-3)^2 + 48 \leq 48 \Rightarrow \text{Vận tốc lớn nhất của vật}$$

thể là $48(m/s)$. Mệnh đề b) **Sai**

c) Xét hàm số $v(t) = -3t^2 + 18t + 21 \Rightarrow v'(t) = -6t + 18$

x	0	3	7
y'	+	0	-
y	21	48	0

Căn cứ vào bảng biến thiên suy ra vận tốc vận thể tăng từ lúc bắt đầu chuyển động đến giây thứ 3. Mệnh đề c) **Đúng**

d) Vật dừng hẳn khi vận tốc bằng 0.

$$v(t) = 0 \Leftrightarrow -3t^2 + 18t + 21 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -1(l) \\ t = 7 \end{cases}$$

Vật dừng hẳn sau 7s chuyển động.

Quãng đường mà vật di chuyển được là $S = f(7) = -7^3 + 9 \cdot 7^2 + 21 \cdot 7 = 245(m)$

Mệnh đề d) **Sai**.

Câu 36: Một cơ sở đóng giày sản xuất mỗi ngày được x đôi giày. $1 \leq x \leq 20$. Tổng chi phí sản xuất x đôi giày(đơn vị nghìn đồng) là $C(x) = x^3 - 6x^2 - 88x + 592$. Giả sử cơ sở này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 200 nghìn đồng /một đôi. Gọi $T(x)$ là số tiền bán được và $L(x)$ là lợi nhuận thu được sau khi bán hết x đôi giày.

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Giả sử trong một ngày nào đó cơ sở sản xuất được 10 đôi giày thì lợi nhuận thu được là 1888 (nghìn đồng).		
b) Giả sử trong một ngày nào đó cơ sở lợi nhuận thu được là 1584 (nghìn đồng) khi đó cơ sở phải sản xuất được 9 đôi giày.		
c) Cơ sở này sản xuất được 12 đôi giày thì lợi nhuận thu được là nhiều nhất.		
d) Lợi nhuận tối đa thu được trong một ngày là 1980 nghìn đồng.		

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai
---------	--------	---------	--------

a) Lợi nhuận thu được là $L(x) = T(x) - C(x) = -x^3 + 6x^2 + 288x - 592$.

CHUYÊN ĐỀ I – ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Một ngày nào đó cơ sở sản xuất được 10 đôi giày thì lợi nhuận thu được là:

$$L(10) = -10^3 + 6 \cdot 10^2 + 288 \cdot 10 - 592 = 1888 \text{ (nghìn đồng)}. \text{ Chọn đúng.}$$

b) Lợi nhuận thu được là 1584, khi đó ta có $1584 = -x^3 + 6x^2 + 288x - 592$

$$\Leftrightarrow x^3 - 6x^2 - 288x + 2176 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 + \sqrt{273} \\ x = -1 - \sqrt{273} \\ x = 8 \end{cases}$$

Chọn sai.

c) Xét hàm số $L(x) = -x^3 + 6x^2 + 288x - 592$ với $1 \leq x \leq 20$.

$$L'(x) = -3x^2 + 12x + 288$$

$$L'(x) = 0 \Leftrightarrow -3x^2 + 12x + 288 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 12 \\ x = -8(l) \end{cases}$$

Bảng biến thiên

x	1	12	20
$L'(x)$	+	0	-
$L(x)$	-299	2000	-432

Vậy cơ sở sản xuất được 12 đôi giày thì lợi nhuận đạt cao nhất. Chọn đúng.

d) Khi đó lợi nhuận tối đa đạt được trong một ngày là 1980 (nghìn đồng). Chọn sai.

Câu 37: Thể tích nước của một bể bơi sau t phút bơm tính theo công thức $V(t) = \frac{1}{100} \left(30t^3 - \frac{t^4}{4} \right)$,

($0 \leq t \leq 90$). Tốc độ bơm nước tại thời điểm t được tính bởi $f(t) = V'(t)$. Trong các khẳng định sau, chọn khẳng định đúng hoặc sai?

a) Tốc độ bơm giảm từ phút thứ 60 đến phút thứ 90.

b) Tốc độ bơm tăng từ phút 0 đến phút thứ 75.

c) Tốc độ bơm luôn giảm.

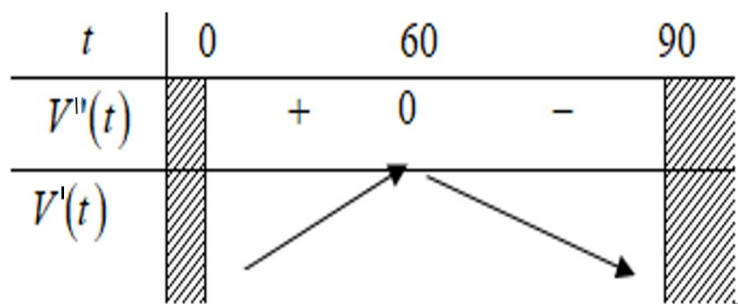
d) Tốc độ bơm lớn nhất ở phút thứ 60.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng
---------	--------	--------	---------

$$V'(t) = \frac{1}{100} (90t^2 - t^3) \Rightarrow V''(t) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{100} (180t - 3t^2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 60 \\ t = 0 \end{cases}$$

Lập bảng biến thiên ta có:



Dựa vào bảng biến thiên ta có

Câu 38: Giả sử một hạt chuyển động trên một trục thẳng đứng chiều dương hướng lên trên sao cho tọa độ của hạt (đơn vị: mét) tại thời điểm t (giây) là $y = t^3 - 12t + 3, t \geq 0$.

- Hàm gia tốc của vật là $a = y'$.
- Hàm vận tốc của vật là $v(t) = 3t^2 - 12$.
- Tại thời điểm $t = 1$ thì hạt đang chuyển động lên trên.
- Trong khoảng thời gian $0 \leq t \leq 3$, quãng đường mà hạt đi là 23 m.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
--------	---------	--------	---------

- Nếu y là hàm số biểu thị cho chuyển động của hạt thì y' là hàm vận tốc v .
- Ta có $y = t^3 - 12t + 3 \Rightarrow y' = v = 3t^2 - 12$
- Dựa vào hàm vận tốc $v(t) = 3t^2 - 12$ thì hạt đi lên khi $v > 0$ và xuống khi $v < 0$. Do đó, vật đi lên khi $t \in (2; +\infty)$ và đi xuống khi $t \in (0; 2)$. Vậy tại thời điểm $t = 1$ thì hạt đang chuyển động đi xuống.
- +) Từ $t = 0$ tới $t = 2$, vật chuyển động từ tọa độ $y = 3$ đến tọa độ $y = -13$, tức là vật đi được quãng đường 16 đơn vị độ dài.
+) Từ $t = 2$ tới $t = 3$, vật chuyển động từ tọa độ $y = -13$ đến tọa độ $y = -6$, tức là vật đi được quãng đường 7 đơn vị độ dài.
Kết luận quãng đường vật di chuyển trong khoảng thời gian $0 \leq t \leq 3$ là 23 đơn vị độ dài.

Câu 39: Dân số của một quốc gia sau t (năm) bắt đầu từ năm 2023 được tính theo công thức $N(t) = 100e^{0,012t}$ (trong đó $N(t)$ được tính bằng triệu người, $0 \leq t \leq 50$)

- Dân số của quốc gia này ở năm 2030 vượt mức 110 triệu người.
- Dân số của quốc gia này ở năm 2035 vượt mức 115 triệu người.
- Vào năm 2030 thì tốc độ tăng dân số là 1,6 triệu người/năm.
- Vào năm 2026 thì tốc độ tăng dân số là 1,6 triệu người/năm.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
--------	---------	--------	---------

- Dân số của quốc gia này ở năm 2030 là $N(7) = 100e^{0,012 \cdot 7} \approx 108,8$ triệu người.
- Dân số của quốc gia này ở năm 2035 là $N(12) = 100e^{0,012 \cdot 12} \approx 115,5$ triệu người.
- Hàm tốc độ tăng dân số là $N'(t) = 1,2e^{0,012t}$. Ta có:

$$1,2e^{0,012t} = 1,6 \Leftrightarrow t \approx 2,34.$$

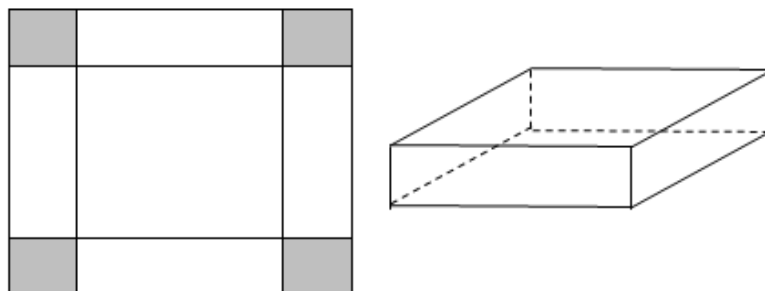
Vậy thời vào năm 2026, tốc độ tăng dân số là 1,6 triệu người/năm

d) Hàm tốc độ tăng dân số là $N'(t) = 1,2e^{0,012t}$. Ta có:

$$1,2e^{0,012t} = 1,6 \Leftrightarrow t \approx 2,34.$$

Vậy thời vào năm 2026, tốc độ tăng dân số là 1,6 triệu người/năm.

Câu 40: Một tấm nhôm hình vuông cạnh $120cm$. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng $x(cm)$, rồi gấp tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp.



a) Thể tích khối hộp nhận được khi tính theo x là $V = x(120 - 2x)^2$.

b) Khi $x = 10cm$ thì thể tích của khối hộp nhận được là $1(m^3)$.

c) Để hộp nhận được có thể tích lớn nhất thì $x = 20(cm)$.

d) Hộp nhận được có thể tích lớn nhất là $128(dm^3)$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng
---------	--------	---------	---------

a) Điều kiện: $0 < x < 60$ ta có $V = h.B = x(120 - 2x)^2$.

b) Xét hàm số $f(x) = x(120 - 2x)^2$.

Khi $x = 10cm$ thể tích khối hộp nhận được là $V = 100000(cm^3) = 0,1(m^3)$.

c) Với $x \in (0; 60)$ ta có: $f'(x) = 12x^2 - 960x + 14400 \Rightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 60(l) \\ x = 20 \end{cases}$.

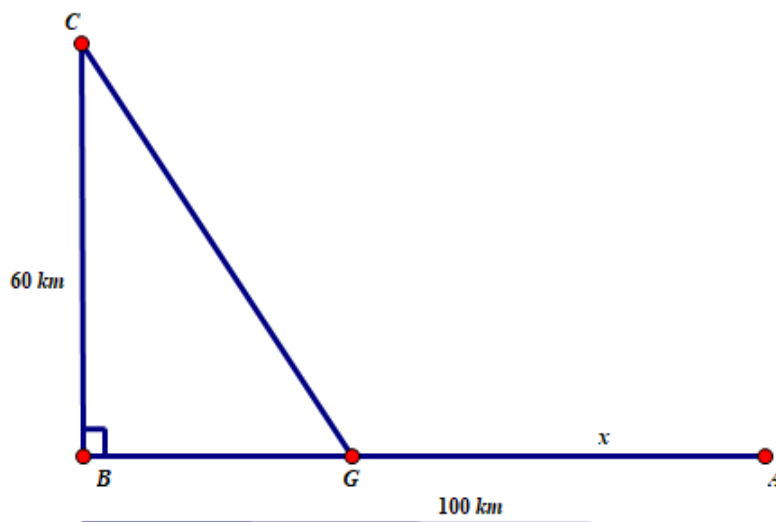
Bảng biến thiên

x	0	20	60		
$f'(x)$		+	0	-	0
$f(x)$	0	128000	0		

Suy ra V đạt giá trị lớn nhất khi $x = 20(cm)$.

d) $V_{\max} = 128000(cm^3) = 128(dm^3)$

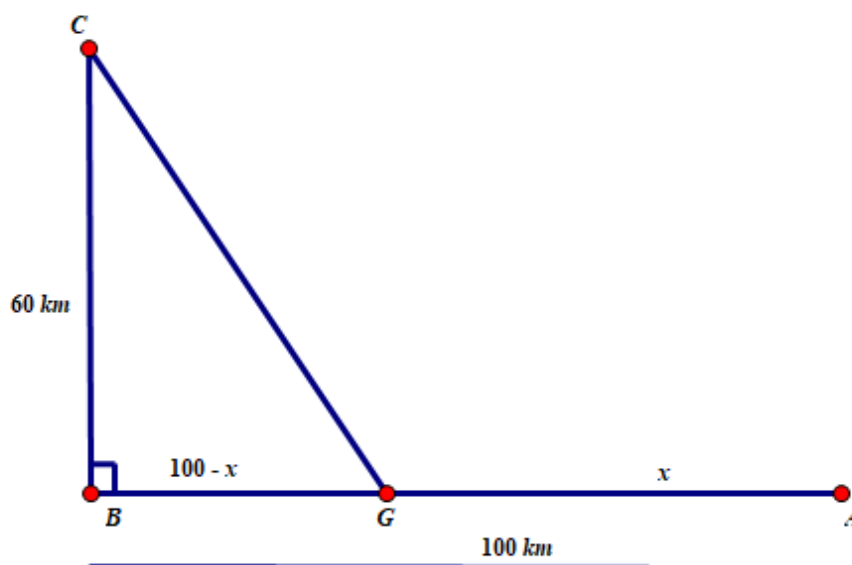
Câu 41: Đường dây điện $110KV$ kéo từ trạm phát (điểm A) trong đất liền ra Côn Đảo (điểm C). Biết $BC = 60km$, $AB = 100km$, góc $\widehat{ABC} = 90^\circ$, như hình vẽ. Mỗi km dây điện dưới nước chi phí là $5000USD$, chi phí cho mỗi km dây điện trên bờ là $3000USD$. Đặt $x = AG$.



- a) Khi $x = 20 \text{ km}$ thì đường dây điện nối từ C về G dài 100 km .
 b) Khi $x = 20 \text{ km}$ thì tổng chi phí mắc điện là 560.000 USD .
 c) Tổng chi phí mắc điện nhỏ nhất khi $x = 50 \text{ km}$.
 d) Tổng chi phí mắc điện nhỏ nhất là 540.000 USD .

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
---------	---------	--------	---------



- a) Có $AG = x \Rightarrow BG = 100 - x$ với $0 \leq x \leq 100$.

Xét tam giác CBG vuông tại B có $CG = \sqrt{CB^2 + BG^2} = \sqrt{3600 + (100 - x)^2}$.

Khi $x = 20 \text{ km} \Rightarrow CG = 100 \text{ km}$.

- b) Chi phí tiền mắc điện là $f(x) = 3000x + 5000 \cdot \sqrt{3600 + (100 - x)^2}$

Khi $x = 20 \text{ km} \Rightarrow CG = 100 \text{ km}$ và tổng chi phí mắc điện là $T = f(20) = 560.000 \text{ USD}$.

- c) Để chi phí mắc điện ít nhất thì $f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Ta có $f'(x) = 3000 - 5000 \frac{(100-x)}{\sqrt{3600+(100-x)^2}}$

$$\Rightarrow f'(x) = 0 \Rightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3000 = 5000 \frac{(100-x)}{\sqrt{3600+(100-x)^2}} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 55 \\ x = 145(l) \end{cases}$$

Ta có

$$f(0) = 583095,1895 \text{USD}$$

$$f(55) = 540.000 \text{USD}$$

$$f(100) = 600.000 \text{USD}$$

Vậy chi phí mắc điện nhỏ nhất khi $x = 55 \text{km}$.

d) chi phí mắc điện nhỏ nhất là 540.000USD

Câu 42: Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2.000.000 đồng mỗi tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ 100.000 đồng mỗi tháng thì có thêm 2 căn hộ bị bỏ trống. Muốn có lợi nhuận cao nhất, công ty đó phải cho thuê với giá mỗi căn hộ là bao nhiêu (đơn vị tính bằng triệu đồng và làm tròn kết quả tới hàng phần trăm)?

Lời giải

Gọi x là giá thuê thực tế của mỗi căn hộ, (x : đồng; $x \geq 2\,000\,000$ đồng)

+) Khi tăng giá 100.000 đồng thì có 2 căn hộ bị bỏ trống.

Tăng giá $x - 2.000.000$ đồng, ta có số căn hộ bị bỏ trống là $\frac{2(x - 2.000.000)}{100.000} = \frac{x - 2.000.000}{50.000}$

Khi cho thuê với giá x đồng thì số căn hộ cho thuê là: $50 - \frac{x - 2.000.000}{50.000} = -\frac{x}{50.000} + 90$

Gọi $F(x)$ là hàm lợi nhuận thu được khi cho thuê các căn hộ, ($F(x)$: đồng).

Ta có: $F(x) = \left(-\frac{x}{50.000} + 90\right)x = -\frac{1}{50.000}x^2 + 90x$

Ta tìm GTLN của $F(x) = -\frac{1}{50.000}x^2 + 90x$, $x \geq 2.000.000$

$$F'(x) = -\frac{1}{25.000}x + 90$$

$$F'(x) = 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{25.000}x + 90 = 0 \Leftrightarrow x = 2.250.000$$

Bảng biến thiên:

X	2.000.000	2.250.000	$+\infty$
$F'(x)$	+	0	-
$F(x)$			

Suy ra $F(x)$ đạt giá trị lớn nhất khi $x = 2.250.000$

Vậy công ty phải cho thuê với giá 2,25 triệu đồng mỗi căn hộ thì thu được lợi nhuận lớn nhất.

CHƯƠNG

II

VECTƠ
TRONG KHÔNG GIAN

BÀI: VECTO TRONG KHÔNG GIAN



LÝ THUYẾT.

I. VECTO TRONG KHÔNG GIAN

Vector trong không gian là một đoạn thẳng có hướng.

Độ dài của vector trong không gian là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vector đó.

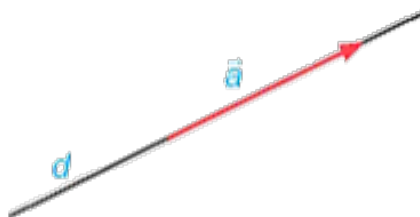
Chú ý: Tương tự như vector trong mặt phẳng, đối với vector trong không gian ta cũng có các kí hiệu và khái niệm sau:

Vector có điểm đầu là A và điểm cuối là B được kí hiệu là $\overrightarrow{AB}$.

Khi không cần chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối của vector thì vector còn được kí hiệu là $\vec{a}, \vec{b}, \vec{x}, \vec{y}, \dots$

Độ dài của vector $\overrightarrow{AB}$ được kí hiệu là $|\overrightarrow{AB}|$, độ dài của vector $\vec{a}$ được kí hiệu là $|\vec{a}|$.

Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của một vector được gọi là giá của vector đó



Hình 2.4. Đường thẳng d là giá của vector $\vec{a}$.

Hai vector được gọi là cùng phương nếu chúng có giá song song hoặc trùng nhau.

Nếu hai vector cùng phương thì chúng cùng hướng hoặc ngược hướng.

Hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được gọi là bằng nhau, kí hiệu $\vec{a} = \vec{b}$, nếu chúng có cùng độ dài và cùng hướng.

Chú ý: Tương tự như vector trong mặt phẳng, ta có tính chất và các quy ước sau đối với vector trong không gian:

Trong không gian, với mỗi điểm O và vector $\vec{a}$ cho trước, có duy nhất điểm M sao cho $\overrightarrow{OM} = \vec{a}$.

Các vector có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau, ví dụ như $\overrightarrow{AA}, \overrightarrow{BB}, \dots$ gọi là các vector -không.

Ta quy ước vector-không có độ dài là 0, cùng hướng (và vì vậy cùng phương) với mọi vector. Do đó, các vector-không đều bằng nhau và được kí hiệu chung là $\vec{0}$.

II. TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTO TRONG KHÔNG GIAN

a) Tổng của hai vectơ trong không gian

Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Lấy một điểm A bất kì và các điểm B, C sao cho $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{BC} = \vec{b}$. Khi đó, vectơ $\overrightarrow{AC}$ được gọi là tổng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$, kí hiệu là $\vec{a} + \vec{b}$.

Trong không gian, phép lấy tổng của hai vectơ được gọi là phép cộng vectơ.

Bốn điểm A, B, A', B' đồng phẳng và tứ giác $ABB'A'$ là hình bình hành.

Chú ý: Tương tự như phép cộng vectơ trong mặt phẳng, phép cộng vectơ trong không gian có các tính chất sau:

Tính chất giao hoán: Nếu $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là hai vectơ bất kì thì $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$.

Tính chất kết hợp: Nếu $\vec{a}, \vec{b}$ và $\vec{c}$ là ba vectơ bất kì thì $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$.

Tính chất cộng với vectơ $\vec{0}$: Nếu $\vec{a}$ là một vectơ bất kì thì $\vec{a} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{a} = \vec{a}$.

Từ tính chất kết hợp của phép cộng vectơ trong không gian, ta có thể viết tổng của ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ và $\vec{c}$ là $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ mà không cần sử dụng các dấu ngoặc. Tương tự đối với tổng của nhiều vectơ trong không gian.

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Khi đó, ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

b) Hiệu của hai vectơ trong không gian

Trong không gian, vectơ có cùng độ dài và ngược hướng với vectơ $\vec{a}$ được gọi là vectơ đối của vectơ $\vec{a}$, kí hiệu là $-\vec{a}$.

Chú ý:

Hai vectơ là đối nhau nếu và chỉ nếu tổng của chúng bằng $\vec{0}$.

Vectơ $\overrightarrow{BA}$ là một vectơ đối của vectơ $\overrightarrow{AB}$.

Vectơ $\vec{0}$ được coi là vectơ đối của chính nó.



Tương tự như hiệu của hai vectơ trong mặt phẳng, ta có định nghĩa về hiệu của hai vectơ trong không gian:

Vectơ $\vec{a} + (-\vec{b})$ được gọi là hiệu của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ và kí hiệu là $\vec{a} - \vec{b}$.

Trong không gian, phép lấy hiệu của hai vectơ được gọi là phép trừ vectơ.

III. TÍCH CỦA MỘT SỐ VỚI MỘT VECTO TRONG KHÔNG GIAN

Trong không gian, tích của một số thực $k \neq 0$ với một vectơ $\vec{a} \neq \vec{0}$ là một vectơ, kí hiệu là $k\vec{a}$, được xác định như sau:

Cùng hướng với vectơ $\vec{a}$ nếu $k > 0$; ngược hướng với vectơ $\vec{a}$ nếu $k < 0$;

Có độ dài bằng $|k| \cdot |\vec{a}|$.

Trong không gian, phép lấy tích của một số với một vectơ được gọi là phép nhân một số với một vectơ.

Chú ý:

Quy ước $k\vec{a} = \vec{0}$ nếu $k = 0$ hoặc $\vec{a} = \vec{0}$.

Nếu $k\vec{a} = \vec{0}$ thì $k = 0$ hoặc $\vec{a} = \vec{0}$.

Trong không gian, điều kiện cần và đủ để hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$) cùng phương là có một số thực k sao cho $\vec{a} = k\vec{b}$.

Chú ý: Tương tự như phép nhân một số với một vector trong mặt phẳng, phép nhân một số với một vector trong không gian có các tính chất sau:

Tính chất kết hợp: Nếu h, k là hai số thực và $\vec{a}$ là một vector bất kì thì $h(k\vec{a}) = (hk)\vec{a}$.

Tính chất phân phối: Nếu h, k là hai số thực và $\vec{a}, \vec{b}$ là hai vector bất kì thì $(h+k)\vec{a} = h\vec{a} + k\vec{a}$ và $k(\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}$.

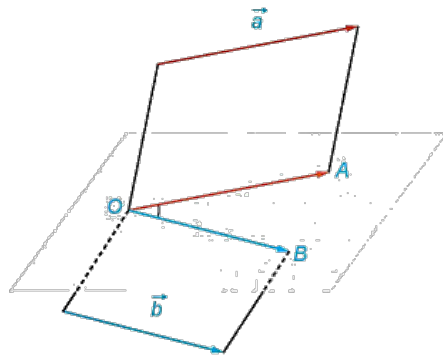
Tính chất nhân với 1 và -1: Nếu $\vec{a}$ là một vector bất kì thì $1\vec{a} = \vec{a}$ và $(-1)\vec{a} = -\vec{a}$.

Chú ý: Tương tự như trong mặt phẳng, nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì với điểm O tùy ý, ta có $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = 3\vec{OG}$

IV. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTO TRONG KHÔNG GIAN

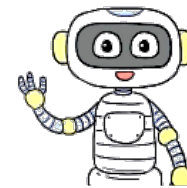
a) Góc giữa hai vector trong không gian

Trong không gian, cho hai vector $\vec{a}, \vec{b}$ khác $\vec{0}$. Lấy một điểm O bất kì và gọi A, B là hai điểm sao cho $\vec{OA} = \vec{a}, \vec{OB} = \vec{b}$. Khi đó, góc $\widehat{AOB}$ ($0^\circ \leq \widehat{AOB} \leq 180^\circ$) được gọi là góc giữa hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$, kí hiệu là $(\vec{a}, \vec{b})$.



Hình 2.22

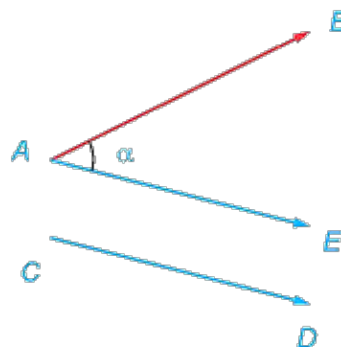
Nếu góc giữa hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là 90° thì ta nói hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ vuông góc với nhau và kí hiệu là $\vec{a} \perp \vec{b}$.



Chú ý:

Để xác định góc giữa hai vector $\vec{AB}$ và $\vec{CD}$ trong không gian ta có thể lấy điểm E sao cho $\vec{AE} = \vec{CD}$, khi đó $(\vec{AB}, \vec{CD}) = \widehat{BAE}$ (H.2.23).

Quy ước góc giữa một vector bất kì và $\vec{0}$ có thể nhận một giá trị tùy ý từ 0° đến 180° .



Hình 2.23

b) Tích vô hướng của hai vector trong không gian

Trong không gian, cho hai vector $\vec{a}, \vec{b}$ đều khác $\vec{0}$. Tích vô hướng của hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là một số, kí hiệu là $\vec{a} \cdot \vec{b}$, được xác định bởi công thức:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b}).$$

Chú ý:

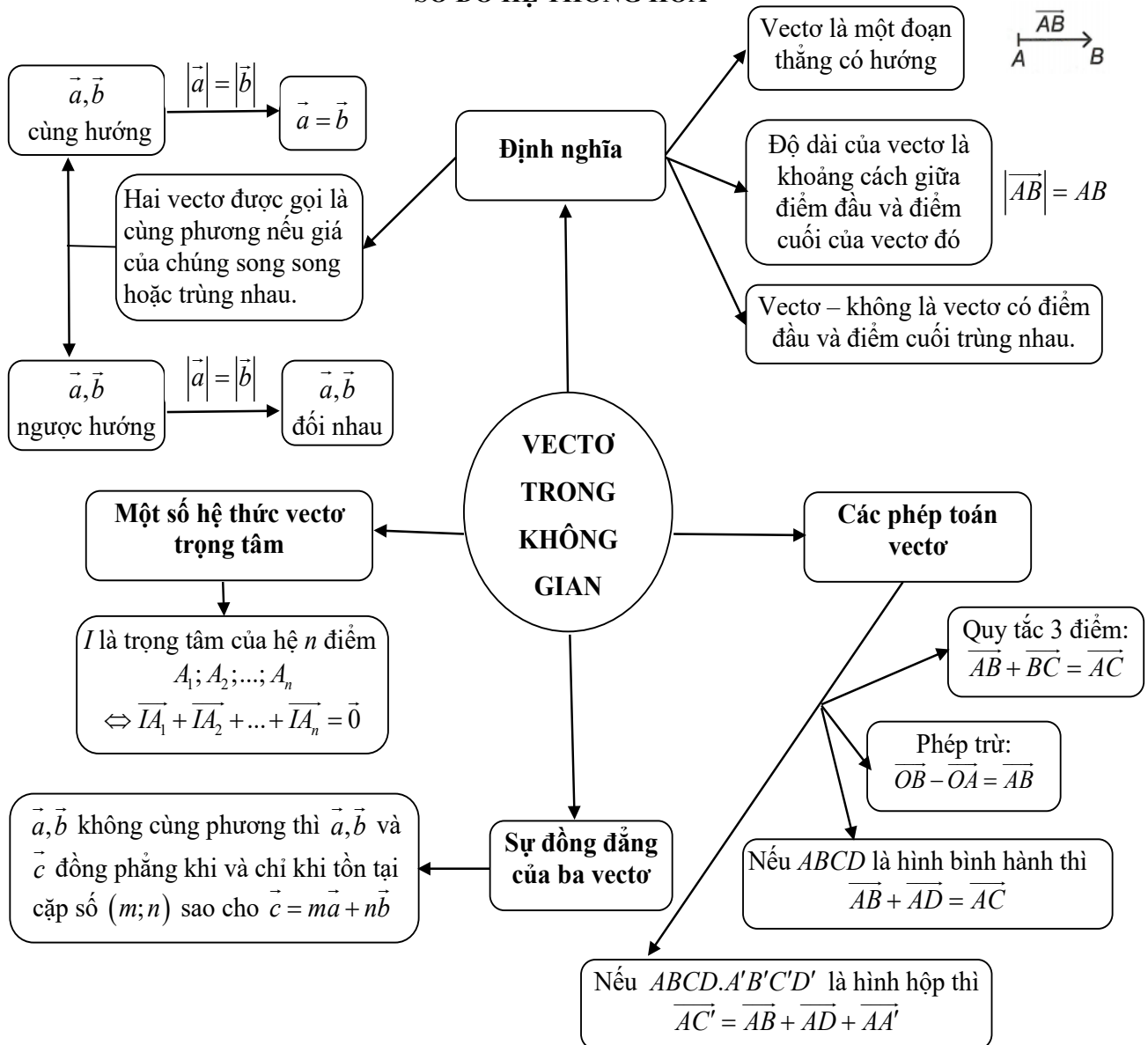
Quy ước nếu $\vec{a} = \vec{0}$ hoặc $\vec{b} = \vec{0}$ thì $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

Cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ đều khác $\vec{0}$. Khi đó: $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

Với mọi vectơ $\vec{a}$, ta có $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$.

Nếu $\vec{a}, \vec{b}$ là hai vectơ khác $\vec{0}$ thì $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$.

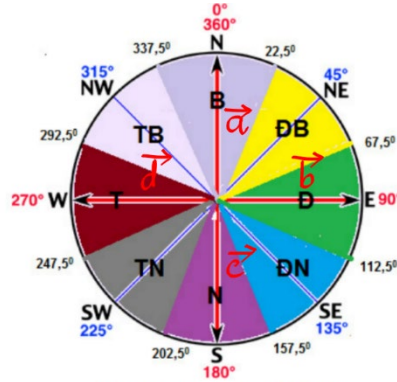
SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA





HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ.

Câu 1: Hình ảnh dưới đây là phân độ của 8 hướng trên la bàn. Mệnh đề nào sau đây sai?



Phân độ của 8 hướng trên la bàn

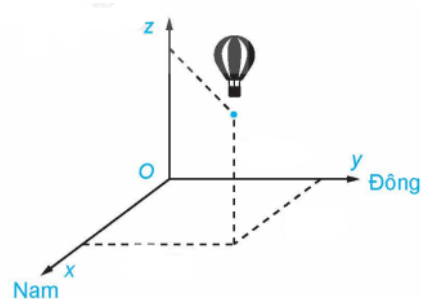
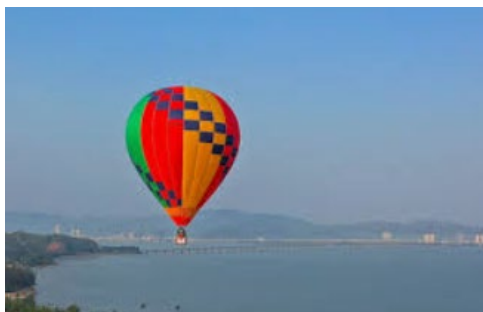
- A. Hai vector $\vec{a}$ và $\vec{c}$ cùng phương. B. Hai vector $\vec{a}$ và $\vec{c}$ ngược hướng.
C. Hai vector $\vec{b}$ và $\vec{d}$ cùng phương. D. Hai vector $\vec{a}$ và $\vec{c}$ cùng hướng.

Câu 2: Theo định luật II: Gia tốc của một vật có cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật:



$\vec{F} = m\vec{a}$ trong đó $\vec{F}$ là vector lực (N), $\vec{a}$ là vector gia tốc (m/s^2), $m(kg)$ là khối lượng của vật. Muốn truyền cho quả bóng có khối lượng $0,5(kg)$ một gia tốc $50(m/s^2)$ thì cần một lực đã có độ lớn là bao nhiêu?

Câu 3: Một chiếc khinh khí cầu bay lên từ địa điểm cho trước. Sau khoảng thời gian bay, chiếc khinh khí cầu cách địa điểm xuất phát $2,5km$ về hướng nam và $1,7km$ về hướng đông, đồng thời cách mặt đất là $0,6km$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của chiếc khinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, trục Ox hướng về nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo kilomet.



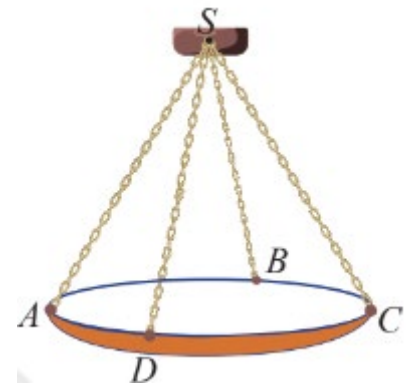
Tính khoảng cách từ địa điểm xuất phát đến địa điểm hiện tại của khinh khí cầu (đơn vị lấy theo kilomet và làm tròn đến 2 chữ số sau phần thập phân)

Câu 4: Một vật có khối lượng $m(kg)$ thì lực hấp dẫn $\vec{P}$ của Trái Đất tác dụng lên vật được xác định theo công thức $\vec{P} = m.\vec{g}$, trong đó $\vec{g}$ là gia tốc rơi tự do có độ lớn $g = 9,8 m/s^2$. Tính khối lượng của vật khi chịu tác dụng của lực hấp dẫn của Trái Đất là $P = 4,9N$.

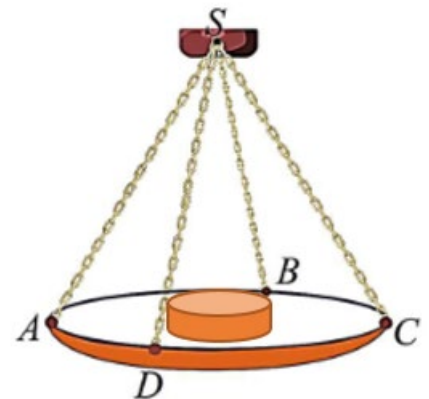
Câu 5: Một vật có khối lượng $m(kg)$ khi chịu tác dụng của một lực $\vec{F}$ thì vật đó sẽ chuyển động với gia tốc $\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$. Tính lực tác dụng lên vật có khối lượng $m = 6(kg)$ khi vật đó chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang, nhẵn với gia tốc $a = 3 m/s^2$?

Câu 6: Nếu vật chuyển động thẳng đều dưới tác dụng của một lực $\vec{F}$ thì vật đó đang chịu tác dụng của lực ma sát $\vec{F}_{ms}$ có độ lớn bằng lực tác dụng $\vec{F}$ và có hướng ngược với hướng của $\vec{F}$. Công thức tính lực ma sát $F_{ms} = \mu.N$, trong đó μ là hệ số ma sát, N là độ lớn của áp lực. Giả sử một thùng gỗ đang chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang có trọng lượng $N = 150(N)$, hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng là $\mu = 0,25$. Tính lực tác dụng lên thùng gỗ để thùng chuyển động thẳng đều?

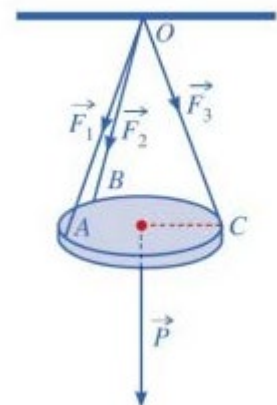
Câu 7: Một chiếc đèn chùm treo có khối lượng $m = 5kg$ được thiết kế với đĩa đèn được giữ bởi bốn đoạn xích SA, SB, SC, SD sao cho $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều có $\widehat{ASC} = 60^\circ$. Gọi $\vec{g}$ là vectơ gia tốc rơi tự do có độ lớn $10 m/s^2$. Tìm độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích.



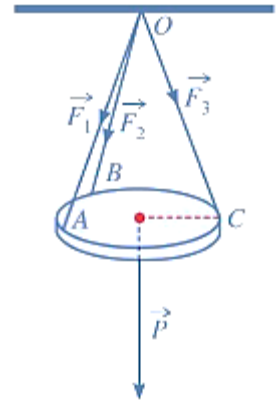
Câu 8: Một chiếc cân đòn tay đang cân một vật có khối lượng $m = 3kg$ được thiết kế với đĩa cân được giữ bởi bốn đoạn xích SA, SB, SC, SD sao cho $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều có $\widehat{ASC} = 90^\circ$. Biết độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích có dạng $\frac{a\sqrt{2}}{4}$. Lấy $g = 10 m/s^2$, khi đó giá trị của a bằng bao nhiêu?



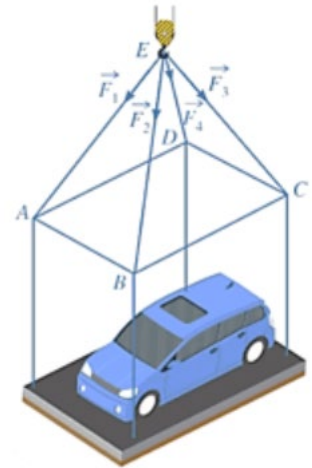
Câu 9: Một tấm gỗ tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không giãn xuất phát từ điểm O trên trần nhà và lần lượt buộc vào ba điểm A, B, C trên tấm gỗ tròn sao cho các lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ lần lượt trên mỗi dây OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và có độ lớn $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = |\vec{F}_3| = 10(N)$ (xem hình vẽ). Tính trọng lượng P của tấm gỗ tròn đó.



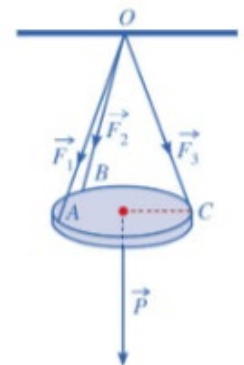
Câu 10: Một chiếc đèn tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không dẫn xuất phát từ điểm O trên trần nhà và lần lượt buộc vào ba điểm A, B, C trên đèn tròn sao cho OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Biết khối lượng các sợi dây không đáng kể, các lực căng của sợi dây đặt tại điểm O là $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ có độ lớn bằng nhau và bằng 15 N. Trọng lượng của chiếc đèn đó bằng bao nhiêu newton (N)? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)



Câu 11: Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật $ABCD$, mặt phẳng $(ABCD)$ song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được đặt vào móc E của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp $EA; EB; EC; ED$ bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc α . Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng. Biết các lực căng $\vec{F}_1; \vec{F}_2; \vec{F}_3; \vec{F}_4$ đều có cường độ là 4800 N , trọng lượng của cả khung sắt chứa xe ô tô là $7200\sqrt{6}\text{ N}$. Tính $\sin \alpha$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



Câu 12: Một chiếc đèn tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không dẫn xuất phát từ điểm O trên trần nhà và lần lượt buộc vào ba điểm A, B, C trên đèn tròn sao cho các lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ lần lượt trên mỗi dây OA, OB, OC đều có độ lớn bằng 60 (N) . Cho biết các đường thẳng OA, OB, OC cùng tạo với mặt phẳng ngang một góc bằng 30° . Tính trọng lượng của chiếc đèn tròn đó.



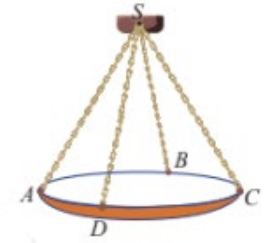
Câu 13: Một chiếc đèn tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không dẫn xuất phát từ điểm O trên trần nhà lần lượt buộc vào ba điểm A, B, C trên đèn tròn sao cho tam giác ABC đều. Độ dài của ba đoạn dây OA, OB, OC đều bằng L . Trọng lượng của chiếc đèn là 27 N và bán kính của chiếc đèn là $0,5\text{ m}$.

Tìm chiều dài tối thiểu của mỗi sợi dây, biết rằng mỗi sợi dây đó được thiết kế để chịu được lực căng tối đa là 12 N . (Chiều dài tính theo đơn vị cm và làm tròn đến 1 số sau phần thập phân)

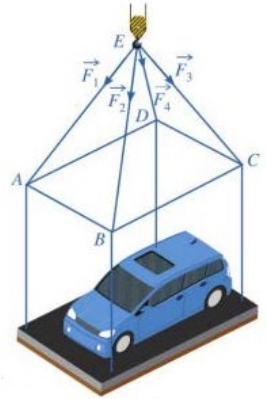


Câu 14: Một chiếc đèn chùm có khối lượng $m = 10(kg)$ được thiết kế với đĩa đèn được giữ bởi bốn đoạn cáp SA, SB, SC, SD cùng chất liệu và không đàn hồi sao cho $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều (xem hình vẽ). Biết rằng gia tốc rơi tự do là $g = 10(m/s^2)$

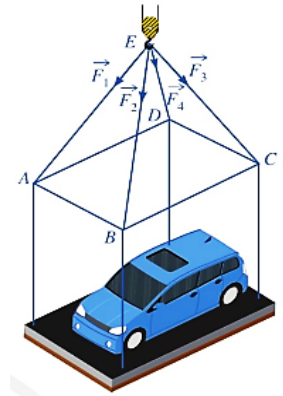
Tìm độ lớn của lực căng (đơn vị (N)) của mỗi sợi dây cáp.



Câu 15: Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới một khung sắt có dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật $ABCD$, mặt phẳng $(ABCD)$ song song với mặt mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được buộc vào móc E của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp EA, EB, EC, ED có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc 60° (như hình vẽ). Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng. Biết lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ đều có cường độ $500(N)$ và trọng lượng khung sắt là $200(N)$. Tính trọng lượng của chiếc xe ô tô (đơn vị (N)), kết quả làm tròn đến hàng đơn vị?

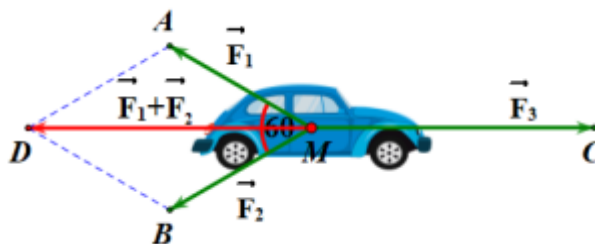


Câu 16: Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt có dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật $ABCD$, mặt phẳng $(ABCD)$ song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được buộc vào móc E của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp EA, EB, EC, ED có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc bằng 60° (Hình 16). Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng. Tính trọng lượng của chiếc xe ô tô (làm tròn đến hàng đơn vị), biết rằng các lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ đều có cường độ là $4700N$ và trọng lượng của khung sắt là $3000N$.



Câu 17: Có ba lực cùng tác động vào một vật tại một điểm. Trong đó hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ tạo với nhau một góc 110° và có độ lớn lần lượt là $9N$ và $4N$, lực $\vec{F}_3$ vuông góc với các lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ và có độ lớn $7N$. Độ lớn của hợp lực của ba lực trên là bao nhiêu newton (N)? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 18: Cho ba lực $\vec{F}_1 = \vec{MA}, \vec{F}_2 = \vec{MB}, \vec{F}_3 = \vec{MC}$ cùng tác động vào một ô tô tại điểm M và ô tô đứng yên. Cho biết cường độ hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ đều bằng $25N$ và góc $\widehat{AMB} = 60^\circ$. Khi đó cường độ lực $\vec{F}_3$ là (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)



Câu 19: Hai con tàu xuất phát cùng lúc từ bờ bên này sang bờ bên kia của dòng sông với vận tốc riêng không đổi và có độ lớn bằng nhau. Hai tàu luôn giữ được lái sao cho chúng tạo với bờ cùng một góc nhọn nhưng một tàu hướng xuống hạ lưu, một tàu hướng lên thượng nguồn (hình bên). Vận tốc dòng nước là đáng kể, các yếu tố bên ngoài khác không ảnh hưởng tới vận tốc của các tàu. Hỏi tàu nào sang bờ bên kia trước? (Học sinh ghi số 1 hoặc số 2 vào ô đáp án)



Câu 20: Khi chuyển động trong không gian, máy bay luôn chịu tác động của 4 lực chính: lực đẩy của động cơ, lực cản của không khí, trọng lực và lực nâng khí động học (hình ảnh bên dưới).



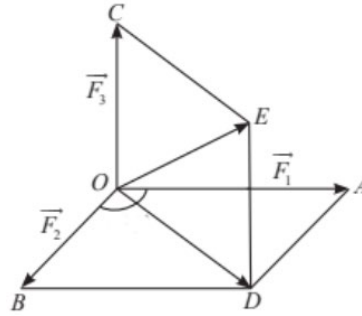
Lực cản của không khí ngược hướng với lực đẩy của động cơ và có độ lớn tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc máy bay. Một chiếc máy bay tăng vận tốc từ 900(km/h) lên 920(km/h), trong quá trình tăng tốc máy bay giữ nguyên hướng bay. Lực cản của không khí khi máy bay đạt vận tốc 900(km/h) và 920(km/h) lần lượt biểu diễn bởi hai véc tơ $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ với $\vec{F}_1 = k\vec{F}_2$ ($k \in \mathbb{R}; k > 0$).

Tính giá trị của k (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

Câu 21: Có ba lực cùng tác dụng vào một vật. Hai trong ba lực này hợp với nhau một góc 120° và đều có độ lớn bằng $30N$. Lực thứ ba vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai lực đã cho và có độ lớn bằng $40N$. Tính hợp lực của ba lực trên.

Câu 22: Có ba lực cùng tác động vào một vật. Hai trong ba lực này hợp với nhau một góc 100° và có độ lớn lần lượt là $25 N$ và $12 N$. Lực thứ ba vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai lực đã cho và có độ lớn $4 N$. Tính độ lớn của hợp lực của ba lực trên.

Câu 23: Một vật nặng O được kéo từ ba hướng như hình vẽ và chịu tác dụng của 3 lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$, có độ lớn lần lượt là $24N, 12N, 6N$. Biết góc tạo bởi 2 lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ là 120° và lực thứ ba vuông góc với hai lực đầu tiên.

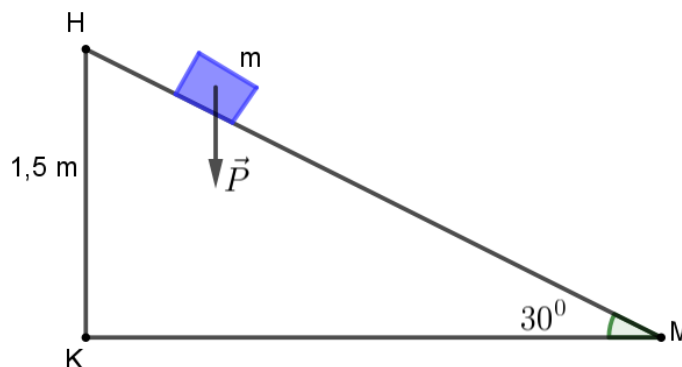


- a) $\vec{BO} + \vec{BA} = \vec{BD}$.
- b) $\vec{OE} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$.
- c) Độ dài của vector $\vec{OD}$ là $|\vec{OD}| = 12\sqrt{7}$.
- d) Độ lớn hợp lực tác dụng vào vật O là $6\sqrt{13}N$.

Câu 24: Theo định luật II Newton: Nếu $\vec{F}$ là véc tơ lực (N) tác dụng lên vật, $\vec{a}$ là véc tơ gia tốc của vật (m/s^2) và m (kg) là khối lượng của vật thì ta có $\vec{F} = m.\vec{a}$.

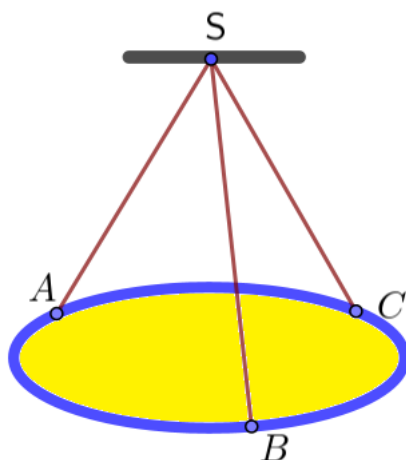
- a) Véc tơ $\vec{F}$ luôn cùng hướng với $\vec{a}$.
- b) Độ lớn của lực tác dụng lên vật luôn tỷ lệ nghịch với độ lớn của gia tốc của vật.
- c) Muốn một vật có khối lượng 1 (kg) chuyển động với gia tốc $20 (m/s^2)$ thì độ lớn lực cần tác dụng lên vật là 20 (N).
- d) Trọng lực có độ lớn 50 (N) tác dụng lên một vật làm vật rơi với gia tốc tự do $10(m/s^2)$. Khi đó khối lượng của vật là 500(g).

Câu 25: Một vật khối lượng $m = 10(kg)$ trượt trên mặt phẳng nghiêng so với mặt đất một góc 30° từ độ cao $HK = 1,5 (m)$. Giả sử mặt phẳng nghiêng không có ma sát và vật chỉ bị tác dụng bởi trọng lực $\vec{P} = m.\vec{g}$ với $\vec{g}$ là véc tơ gia tốc rơi tự do của vật có độ lớn được lấy bằng $10(m/s^2)$.



- a) Hướng chuyển động của vật là hướng từ H xuống K.
- b) Chiều dài quãng đường HM là 3 (m).
- c) Độ lớn của trọng lực $\vec{P}$ là 100(N).
- d) Công của trọng lực $\vec{P}$ làm vật ở trên trượt từ vị trí H đến mặt đất bằng $150\sqrt{3}(J)$ (Cho biết công A(J) sinh bởi lực $\vec{F}$ (N) làm vật dịch chuyển một đoạn thẳng từ C đến D có độ dài tính bằng mét, được tính theo công thức $A = \vec{F}.\vec{CD}$)

Câu 26: Một chiếc đĩa kim loại khối lượng 4,5 (kg) được treo bởi ba sợi dây không dẫn SA, SB, SC sao cho $S.ABC$ là hình chóp đều có $\widehat{ASB} = 60^\circ$ (hình vẽ). Khối lượng dây không đáng kể; lực căng của mỗi sợi dây SA, SB, SC đặt tại điểm S tương ứng là $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ có độ lớn bằng nhau. Lấy độ lớn của gia tốc trọng trường $|\vec{g}| = 9,8 (\text{m/s}^2)$.



- Trọng lực $\vec{P}$ của hệ vật có độ lớn bằng 34,3 (N).
- $\vec{P} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3$.
- $\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 \neq \vec{F}_1 \cdot \vec{F}_3$.
- Độ lớn của các lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ bằng 14,7 (N).

CHƯƠNG

II

VECTƠ
TRONG KHÔNG GIAN

BÀI: VECTO TRONG KHÔNG GIAN



LÝ THUYẾT.

I. VECTO TRONG KHÔNG GIAN

Vector trong không gian là một đoạn thẳng có hướng.

Độ dài của vector trong không gian là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vector đó.

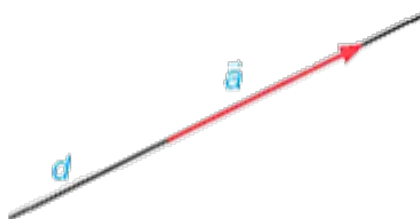
Chú ý: Tương tự như vector trong mặt phẳng, đối với vector trong không gian ta cũng có các kí hiệu và khái niệm sau:

Vector có điểm đầu là A và điểm cuối là B được kí hiệu là $\overrightarrow{AB}$.

Khi không cần chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối của vector thì vector còn được kí hiệu là $\vec{a}, \vec{b}, \vec{x}, \vec{y}, \dots$

Độ dài của vector $\overrightarrow{AB}$ được kí hiệu là $|\overrightarrow{AB}|$, độ dài của vector $\vec{a}$ được kí hiệu là $|\vec{a}|$.

Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của một vector được gọi là giá của vector đó



Hình 2.4. Đường thẳng d
là giá của vector $\vec{a}$.

Hai vector được gọi là cùng phương nếu chúng có giá song song hoặc trùng nhau.

Nếu hai vector cùng phương thì chúng cùng hướng hoặc ngược hướng.

Hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được gọi là bằng nhau, kí hiệu $\vec{a} = \vec{b}$, nếu chúng có cùng độ dài và cùng hướng.

Chú ý: Tương tự như vector trong mặt phẳng, ta có tính chất và các quy ước sau đối với vector trong không gian:

Trong không gian, với mỗi điểm O và vector $\vec{a}$ cho trước, có duy nhất điểm M sao cho $\overrightarrow{OM} = \vec{a}$.

Các vector có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau, ví dụ như $\overrightarrow{AA}, \overrightarrow{BB}, \dots$ gọi là các vector -không.

Ta quy ước vector-không có độ dài là 0, cùng hướng (và vì vậy cùng phương) với mọi vector. Do đó, các vector-không đều bằng nhau và được kí hiệu chung là $\vec{0}$.

II. TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTO TRONG KHÔNG GIAN

a) Tổng của hai vectơ trong không gian

Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Lấy một điểm A bất kì và các điểm B, C sao cho $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{BC} = \vec{b}$. Khi đó, vectơ $\overrightarrow{AC}$ được gọi là tổng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$, kí hiệu là $\vec{a} + \vec{b}$.

Trong không gian, phép lấy tổng của hai vectơ được gọi là phép cộng vectơ.

Bốn điểm A, B, A', B' đồng phẳng và tứ giác $ABB'A'$ là hình bình hành.

Chú ý: Tương tự như phép cộng vectơ trong mặt phẳng, phép cộng vectơ trong không gian có các tính chất sau:

Tính chất giao hoán: Nếu $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là hai vectơ bất kì thì $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$.

Tính chất kết hợp: Nếu $\vec{a}, \vec{b}$ và $\vec{c}$ là ba vectơ bất kì thì $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$.

Tính chất cộng với vectơ $\vec{0}$: Nếu $\vec{a}$ là một vectơ bất kì thì $\vec{a} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{a} = \vec{a}$.

Từ tính chất kết hợp của phép cộng vectơ trong không gian, ta có thể viết tổng của ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ và $\vec{c}$ là $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ mà không cần sử dụng các dấu ngoặc. Tương tự đối với tổng của nhiều vectơ trong không gian.

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Khi đó, ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

b) Hiệu của hai vectơ trong không gian

Trong không gian, vectơ có cùng độ dài và ngược hướng với vectơ $\vec{a}$ được gọi là vectơ đối của vectơ $\vec{a}$, kí hiệu là $-\vec{a}$.

Chú ý:

Hai vectơ là đối nhau nếu và chỉ nếu tổng của chúng bằng $\vec{0}$.

Vectơ $\overrightarrow{BA}$ là một vectơ đối của vectơ $\overrightarrow{AB}$.

Vectơ $\vec{0}$ được coi là vectơ đối của chính nó.



Tương tự như hiệu của hai vectơ trong mặt phẳng, ta có định nghĩa về hiệu của hai vectơ trong không gian:

Vectơ $\vec{a} + (-\vec{b})$ được gọi là hiệu của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ và kí hiệu là $\vec{a} - \vec{b}$.

Trong không gian, phép lấy hiệu của hai vectơ được gọi là phép trừ vectơ.

III. TÍCH CỦA MỘT SỐ VỚI MỘT VECTO TRONG KHÔNG GIAN

Trong không gian, tích của một số thực $k \neq 0$ với một vectơ $\vec{a} \neq \vec{0}$ là một vectơ, kí hiệu là $k\vec{a}$, được xác định như sau:

Cùng hướng với vectơ $\vec{a}$ nếu $k > 0$; ngược hướng với vectơ $\vec{a}$ nếu $k < 0$;

Có độ dài bằng $|k| \cdot |\vec{a}|$.

Trong không gian, phép lấy tích của một số với một vectơ được gọi là phép nhân một số với một vectơ.

Chú ý:

Quy ước $k\vec{a} = \vec{0}$ nếu $k = 0$ hoặc $\vec{a} = \vec{0}$.

Nếu $k\vec{a} = \vec{0}$ thì $k = 0$ hoặc $\vec{a} = \vec{0}$.

Trong không gian, điều kiện cần và đủ để hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$) cùng phương là có một số thực k sao cho $\vec{a} = k\vec{b}$.

Chú ý: Tương tự như phép nhân một số với một vector trong mặt phẳng, phép nhân một số với một vector trong không gian có các tính chất sau:

Tính chất kết hợp: Nếu h, k là hai số thực và $\vec{a}$ là một vector bất kì thì $h(k\vec{a}) = (hk)\vec{a}$.

Tính chất phân phối: Nếu h, k là hai số thực và $\vec{a}, \vec{b}$ là hai vector bất kì thì $(h+k)\vec{a} = h\vec{a} + k\vec{a}$ và $k(\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}$.

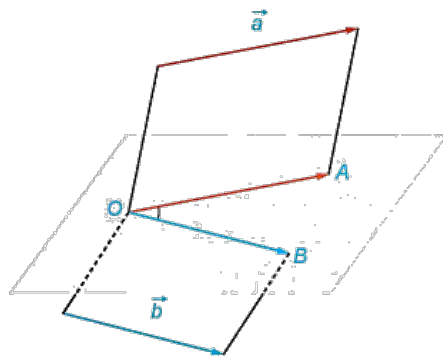
Tính chất nhân với 1 và -1: Nếu $\vec{a}$ là một vector bất kì thì $1\vec{a} = \vec{a}$ và $(-1)\vec{a} = -\vec{a}$.

Chú ý: Tương tự như trong mặt phẳng, nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì với điểm O tùy ý, ta có $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = 3\vec{OG}$

IV. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTO TRONG KHÔNG GIAN

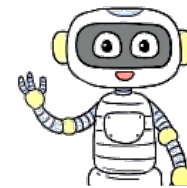
a) Góc giữa hai vector trong không gian

Trong không gian, cho hai vector $\vec{a}, \vec{b}$ khác $\vec{0}$. Lấy một điểm O bất kì và gọi A, B là hai điểm sao cho $\vec{OA} = \vec{a}, \vec{OB} = \vec{b}$. Khi đó, góc $\widehat{AOB}$ ($0^\circ \leq \widehat{AOB} \leq 180^\circ$) được gọi là góc giữa hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$, kí hiệu là $(\vec{a}, \vec{b})$.



Hình 2.22

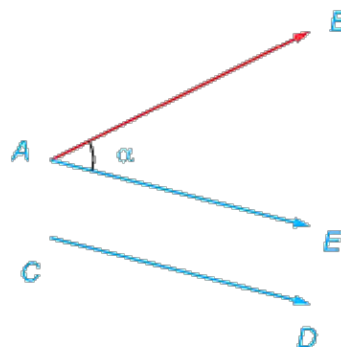
Nếu góc giữa hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là 90° thì ta nói hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ vuông góc với nhau và kí hiệu là $\vec{a} \perp \vec{b}$.



Chú ý:

Để xác định góc giữa hai vector $\vec{AB}$ và $\vec{CD}$ trong không gian ta có thể lấy điểm E sao cho $\vec{AE} = \vec{CD}$, khi đó $(\vec{AB}, \vec{CD}) = \widehat{BAE}$ (H.2.23).

Quy ước góc giữa một vector bất kì và $\vec{0}$ có thể nhận một giá trị tùy ý từ 0° đến 180° .



Hình 2.23

b) Tích vô hướng của hai vector trong không gian

Trong không gian, cho hai vector $\vec{a}, \vec{b}$ đều khác $\vec{0}$. Tích vô hướng của hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là một số, kí hiệu là $\vec{a} \cdot \vec{b}$, được xác định bởi công thức:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b}).$$

Chú ý:

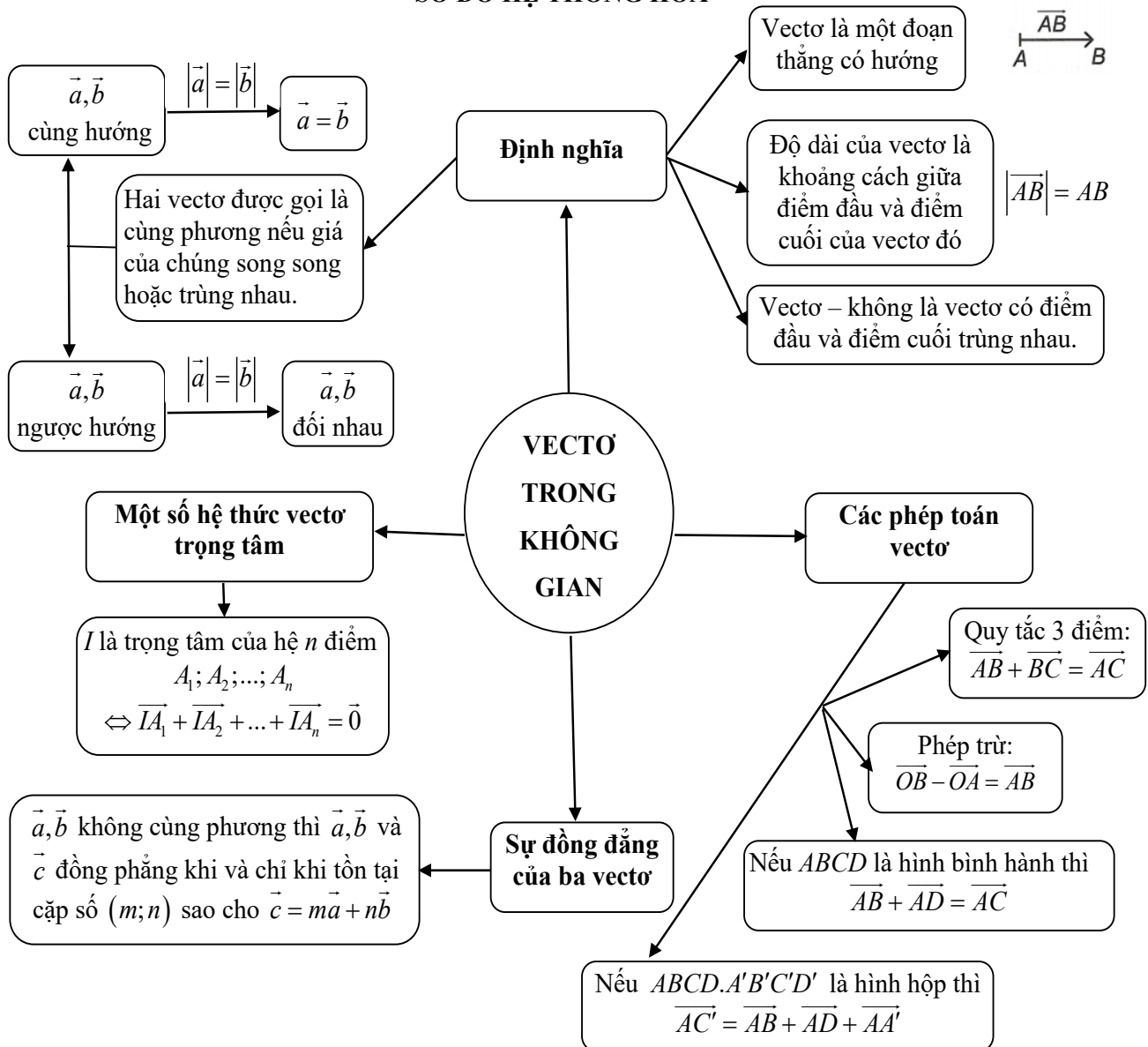
Quy ước nếu $\vec{a} = \vec{0}$ hoặc $\vec{b} = \vec{0}$ thì $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

Cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ đều khác $\vec{0}$. Khi đó: $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

Với mọi vectơ $\vec{a}$, ta có $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$.

Nếu $\vec{a}, \vec{b}$ là hai vectơ khác $\vec{0}$ thì $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$.

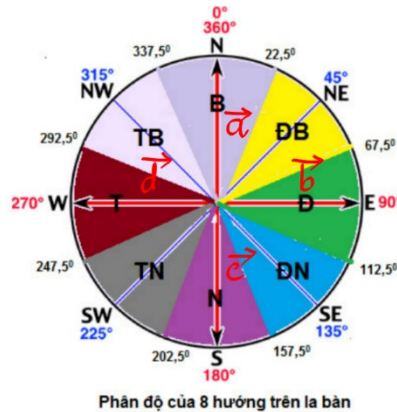
SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA





HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ.

Câu 1: Hình ảnh dưới đây là phân độ của 8 hướng trên la bàn. Mệnh đề nào sau đây sai?



- A. Hai vector $\vec{a}$ và $\vec{c}$ cùng phương. B. Hai vector $\vec{a}$ và $\vec{c}$ ngược hướng.
C. Hai vector $\vec{b}$ và $\vec{d}$ cùng phương. D. Hai vector $\vec{a}$ và $\vec{c}$ cùng hướng.

Lời giải

Phương án D sai vì hai vector $\vec{a}$ và $\vec{c}$ ngược hướng.

Câu 2: Theo định luật II: Gia tốc của một vật có cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật:



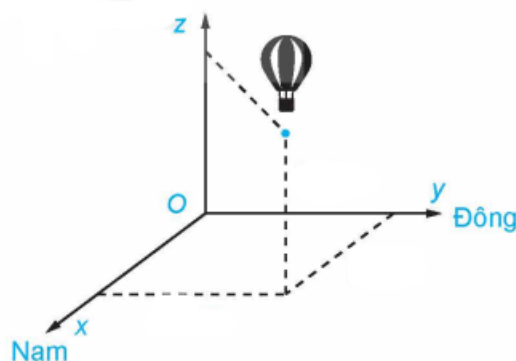
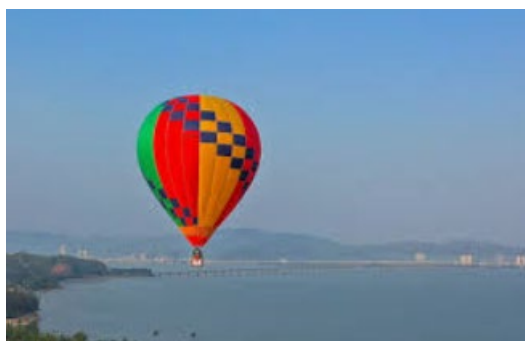
$\vec{F} = m\vec{a}$ trong đó $\vec{F}$ là vector lực (N), $\vec{a}$ là vector gia tốc (m/s^2), $m(kg)$ là khối lượng của vật. Muốn truyền cho quả bóng có khối lượng $0,5(kg)$ một gia tốc $50(m/s^2)$ thì cần một lực có độ lớn là bao nhiêu?

Lời giải

Ta có: $\vec{F} = m\vec{a}$, suy ra $|\vec{F}| = |m\vec{a}| = m|\vec{a}| = 0,5.50 = 25(N)$.

Vậy muốn truyền cho quả bóng khối lượng $0,5(kg)$ một gia tốc $50(m/s^2)$ thì cần một lực có độ lớn bằng $25N$.

Câu 3: Một chiếc khinh khí cầu bay lên từ địa điểm cho trước. Sau khoảng thời gian bay, chiếc khinh khí cầu cách địa điểm xuất phát $2,5km$ về hướng nam và $1,7km$ về hướng đông, đồng thời cách mặt đất là $0,6km$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của chiếc khinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, trục Ox hướng về nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo kilomet.



Tính khoảng cách từ địa điểm xuất phát đến địa điểm hiện tại của khinh khí cầu (đơn vị lấy theo kilomet và làm tròn đến 2 chữ số sau phần thập phân)

Lời giải

Với hệ trục toạ độ đã chọn thì vị trí hiện tại của khinh khí cầu là $A(2,5;1,7;0,6)$.

Khi đó khoảng cách từ địa điểm xuất phát đến địa điểm hiện tại của khinh khí cầu là:

$$OA = \sqrt{2,5^2 + 1,7^2 + 0,6^2} \approx 3,08(km)$$

Câu 4: Một vật có khối lượng $m(kg)$ thì lực hấp dẫn $\vec{P}$ của Trái Đất tác dụng lên vật được xác định theo công thức $\vec{P} = m \cdot \vec{g}$, trong đó $\vec{g}$ là gia tốc rơi tự do có độ lớn $g = 9,8 m/s^2$. Tính khối lượng của vật khi chịu tác dụng của lực hấp dẫn của Trái Đất là $P = 4,9N$.

Lời giải:

$$\text{Từ } \vec{P} = m \cdot \vec{g} \Rightarrow m = \frac{P}{g}.$$

$$\text{Khối lượng của vật là } m = \frac{P}{g} = \frac{4,9}{9,8} = 0,5(kg) = 500(g).$$

Câu 5: Một vật có khối lượng $m(kg)$ khi chịu tác dụng của một lực $\vec{F}$ thì vật đó sẽ chuyển động với gia tốc $\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$. Tính lực tác dụng lên vật có khối lượng $m = 6(kg)$ khi vật đó chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang, nhẵn với gia tốc $a = 3 m/s^2$?

Lời giải

$$\text{Từ } \vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}, \text{ suy ra } \vec{F} = m \cdot \vec{a}.$$

$$\text{Lực tác dụng lên vật đó là } F = m \cdot a = 6 \cdot 3 = 18(N).$$

Câu 6: Nếu vật chuyển động thẳng đều dưới tác dụng của một lực $\vec{F}$ thì vật đó đang chịu tác dụng của lực ma sát $\vec{F}_{ms}$ có độ lớn bằng lực tác dụng $\vec{F}$ và có hướng ngược với hướng của $\vec{F}$. Công thức tính lực ma sát $F_{ms} = \mu \cdot N$, trong đó μ là hệ số ma sát, N là độ lớn của áp lực. Giả sử một thùng gỗ đang chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang có trọng lượng $N = 150(N)$, hệ số

ma sát giữa vật và mặt phẳng là $\mu = 0,25$. Tính lực tác dụng lên thùng gỗ để thùng chuyển động thẳng đều?

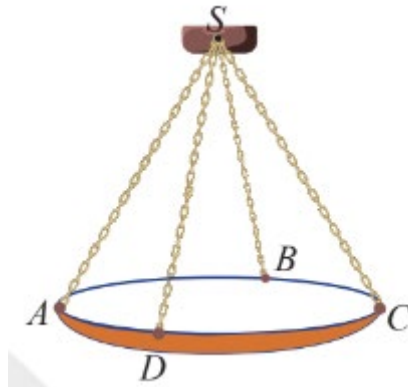
Lời giải

Lực ma sát mặt phẳng tác dụng lên vật là:

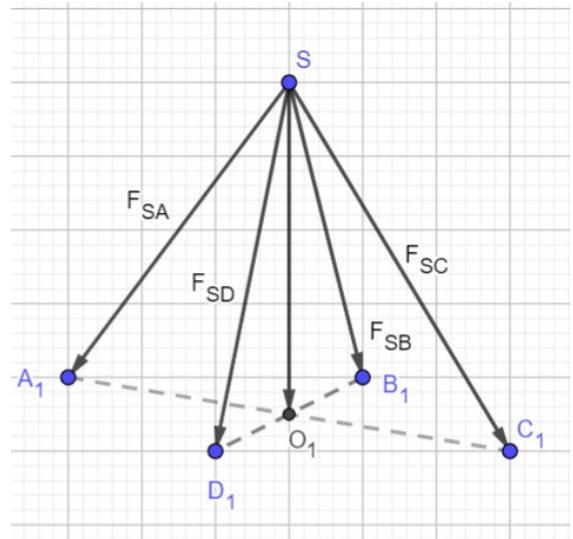
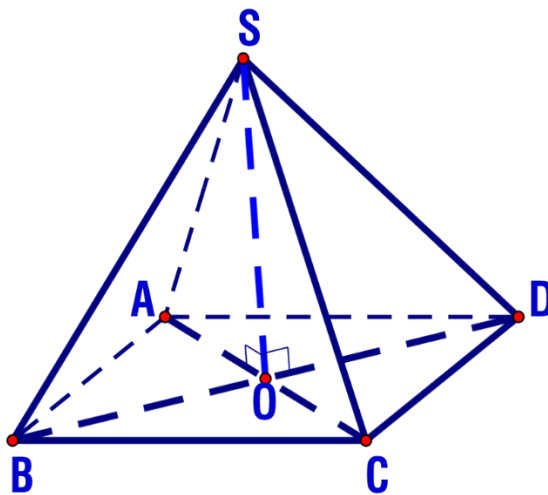
$$F_{ms} = \mu.N = 0,25.150 = 37,5(N).$$

Vật chuyển động thẳng đều nên lực tác dụng lên vật là $F = F_{ms} = 37,5(N)$.

Câu 7: Một chiếc đèn chùm treo có khối lượng $m = 5\text{kg}$ được thiết kế với đĩa đèn được giữ bởi bốn đoạn xích SA, SB, SC, SD sao cho $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều có $\widehat{ASC} = 60^\circ$. Gọi $\vec{g}$ là vectơ gia tốc rơi tự do có độ lớn 10m/s^2 . Tìm độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích.



Lời giải.



Áp dụng công thức $\vec{P} = m\vec{g}$ trong đó $\vec{g}$ là vectơ gia tốc rơi tự do có độ lớn 10m/s^2 , ta có độ lớn của trọng lực $\vec{P}$ tác động lên chiếc đèn chùm là

$$|\vec{P}| = m.|\vec{g}| = 5.10 = 50(N).$$

Gọi $\overrightarrow{F_{SA}}, \overrightarrow{F_{SB}}, \overrightarrow{F_{SC}}, \overrightarrow{F_{SD}}$ lần lượt là lực căng cho mỗi sợi xích SA, SB, SC, SD . Vì chiếc đèn chùm

ở vị trí cân bằng nên ta có
$$\begin{cases} |\overrightarrow{F_{SA}}| = |\overrightarrow{F_{SB}}| = |\overrightarrow{F_{SC}}| = |\overrightarrow{F_{SD}}| \\ \overrightarrow{F_{SA}} + \overrightarrow{F_{SB}} + \overrightarrow{F_{SC}} + \overrightarrow{F_{SD}} = \vec{P} \end{cases}$$

Lấy các điểm A_1, B_1, C_1, D_1 sao cho $\overrightarrow{SA_1} = \overrightarrow{F_{SA}}, \overrightarrow{SB_1} = \overrightarrow{F_{SB}}, \overrightarrow{SC_1} = \overrightarrow{F_{SC}}, \overrightarrow{SD_1} = \overrightarrow{F_{SD}}$. Gọi O_1 là tâm của hình vuông $A_1B_1C_1D_1$, ta có hình chóp $S.A_1B_1C_1D_1$ là hình chóp tứ giác đều.

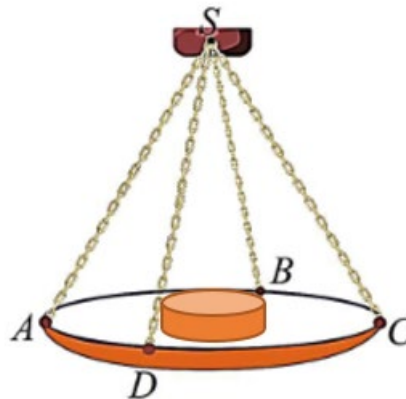
Suy ra

$$\begin{aligned} \overrightarrow{F_{SA}} + \overrightarrow{F_{SC}} &= \frac{1}{2} \vec{P} \Rightarrow \overrightarrow{SA_1} + \overrightarrow{SC_1} = \frac{1}{2} \vec{P} \\ \Rightarrow \overrightarrow{SO_1} &= \frac{1}{4} \vec{P} \\ \Rightarrow SO_1 &= \frac{1}{4} |\vec{P}| = \frac{25}{2}. \end{aligned}$$

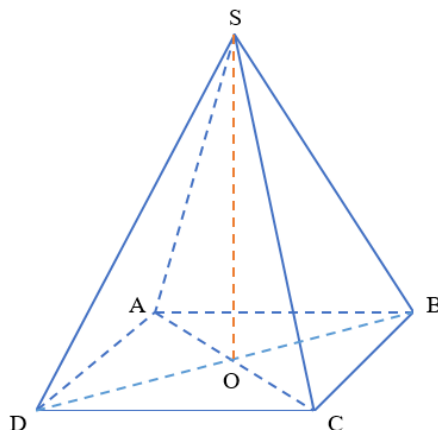
Vì tam giác SA_1C_1 đều nên ta có $|\overrightarrow{F_{SA}}| = |\overrightarrow{SA_1}| = \frac{SO_1}{\cos 30^\circ} = \frac{25\sqrt{3}}{3} (N)$.

Vậy độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích là $\frac{25\sqrt{3}}{3} N$.

Câu 8: Một chiếc cân đòn tay đang cân một vật có khối lượng $m = 3 \text{ kg}$ được thiết kế với đĩa cân được giữ bởi bốn đoạn xích SA, SB, SC, SD sao cho $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều có $\widehat{ASC} = 90^\circ$. Biết độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích có dạng $\frac{a\sqrt{2}}{4}$. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$, khi đó giá trị của a bằng bao nhiêu?



Lời giải



Gọi O là tâm của hình vuông $ABCD$.

Ta có $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{OS} + \vec{SA} + \vec{OS} + \vec{SB} + \vec{OS} + \vec{SC} + \vec{OS} + \vec{SD} = \vec{0}$

$$\Leftrightarrow \vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} + \vec{SD} = -4\vec{OS} = 4\vec{SO} \Rightarrow |\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} + \vec{SD}| = |4\vec{SO}| = 4SO.$$

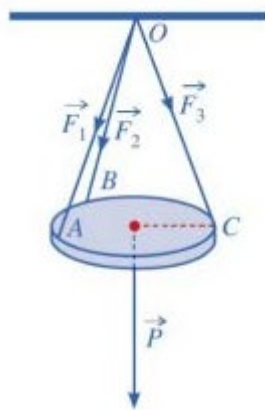
Trọng lượng của vật nặng là $P = mg = 3.10 = 30(N)$. Suy ra $4|\vec{SO}| = P = 30(N) \Rightarrow SO = \frac{15}{2}$.

Lại có tam giác ASC vuông cân tại S nên

$$SO = SA \cdot \sin \widehat{SAC} \Rightarrow SA = \frac{SO}{\sin \widehat{SAC}} = \frac{\frac{15}{2}}{\sin 45^\circ} = \frac{15\sqrt{2}}{2} = \frac{30\sqrt{2}}{4} \Rightarrow a = 30.$$

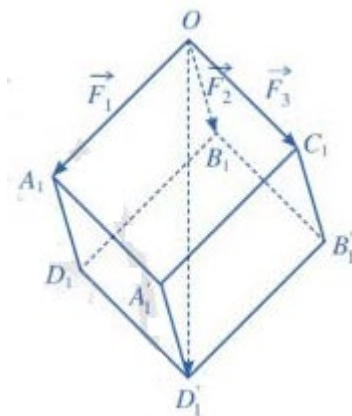
Vậy $a = 30$.

Câu 9: Một tấm gỗ tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không giãn xuất phát từ điểm O trên trần nhà và lần lượt buộc vào ba điểm A, B, C trên tấm gỗ tròn sao cho các lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ lần lượt trên mỗi dây OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và có độ lớn $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = |\vec{F}_3| = 10(N)$ (xem hình vẽ).



Tính trọng lượng P của tấm gỗ tròn đó.

Lời giải



Gọi A_1, B_1, C_1 lần lượt là các điểm sao cho $\overrightarrow{OA_1} = \overrightarrow{F_1}$, $\overrightarrow{OB_1} = \overrightarrow{F_2}$, $\overrightarrow{OC_1} = \overrightarrow{F_3}$.

Lấy các điểm D_1, A'_1, B'_1, D'_1 sao cho $OA_1D_1B_1.C_1A'_1D'_1B'_1$ là hình hộp.

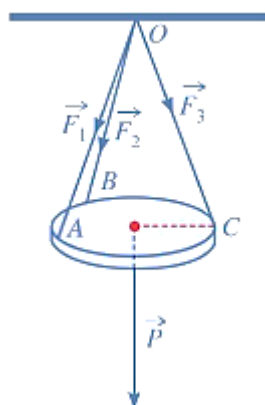
Theo quy tắc hình hộp ta có: $\overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OB_1} + \overrightarrow{OC_1} = \overrightarrow{OD'_1}$.

Do các lực căng $\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2}, \overrightarrow{F_3}$ đôi một vuông góc với nhau và có độ lớn: $|\overrightarrow{F_1}| = |\overrightarrow{F_2}| = |\overrightarrow{F_3}| = 10(N)$ nên hình hộp $OA_1D_1B_1.C_1A'_1D'_1B'_1$ có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc và bằng nhau. Vì thế $OA_1D_1B_1.C_1A'_1D'_1B'_1$ là hình lập phương có độ dài cạnh bằng 10, suy ra độ dài đường chéo bằng $10\sqrt{3}$.

Vì tấm gỗ tròn ở vị trí cân bằng nên: $\vec{P} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3}$.

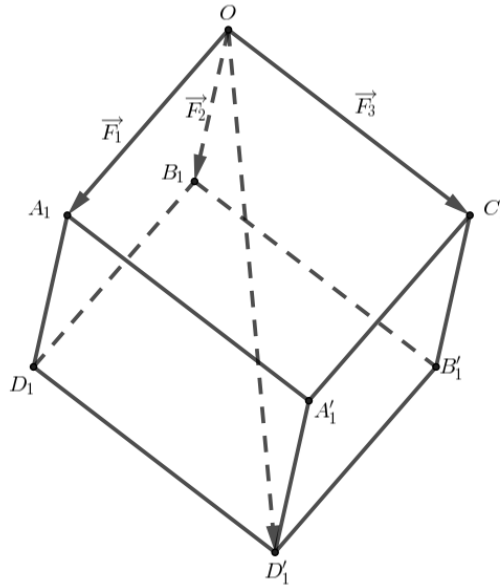
Suy ra trọng lượng của tấm gỗ tròn: $|\vec{P}| = |\overrightarrow{OD'_1}| = 10\sqrt{3}(N)$.

Câu 10: Một chiếc đèn tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không dẫn xuất phát từ điểm O trên trần nhà và lần lượt buộc vào ba điểm A, B, C trên đèn tròn sao cho OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Biết khối lượng các sợi dây không đáng kể, các lực căng của sợi dây đặt tại điểm O là $\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2}, \overrightarrow{F_3}$ có độ lớn bằng nhau và bằng 15 N. Trọng lượng của chiếc đèn đó bằng bao nhiêu newton (N)? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)



Lời giải

Gọi A_1, B_1, C_1 lần lượt là các điểm sao cho $\overrightarrow{OA_1} = \overrightarrow{F_1}$, $\overrightarrow{OB_1} = \overrightarrow{F_2}$, $\overrightarrow{OC_1} = \overrightarrow{F_3}$. Lấy các điểm D_1, A'_1, B'_1, D'_1 sao cho $OA_1D_1B_1.C_1A'_1D'_1B'_1$ là hình hộp (Hình vẽ).



Khi đó, áp dụng quy tắc hình hộp, ta có: $\overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OB_1} + \overrightarrow{OC_1} = \overrightarrow{OD_1}$

Mặt khác, do các lực căng $\overrightarrow{F_1}$, $\overrightarrow{F_2}$, $\overrightarrow{F_3}$ đôi một vuông góc và $|\overrightarrow{F_1}| = |\overrightarrow{F_2}| = |\overrightarrow{F_3}| = 15(N)$ nên hình hộp $OA_1D_1B_1.C_1A'_1D'_1B'_1$ có ba cạnh OA_1, OB_1, OC_1 đôi một vuông góc và bằng nhau. Vì thế hình hộp đó là hình lập phương có độ dài cạnh bằng 15. Suy ra độ dài đường chéo OD_1 của hình lập phương đó bằng $15\sqrt{3}$.

Do chiếc đèn ở vị trí cân bằng nên $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_3} = \overrightarrow{P}$, ở đó $\overrightarrow{P}$ là trọng lực tác dụng lên chiếc đèn. Suy ra trọng lượng của chiếc đèn là: $|\overrightarrow{P}| = |\overrightarrow{OD_1}| = 15\sqrt{3} \text{ N}$.

Cách 2.

Giả sử $\overrightarrow{P}$ là trọng lực của chiếc đèn. Do chiếc đèn ở vị trí cân bằng nên $\overrightarrow{P} = \overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_3}$.

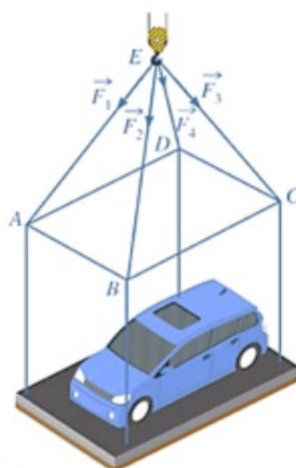
Ta có $(\overrightarrow{P})^2 = (\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_3})^2 = (\overrightarrow{F_1})^2 + (\overrightarrow{F_2})^2 + (\overrightarrow{F_3})^2 + 2\overrightarrow{F_1}\overrightarrow{F_2} + 2\overrightarrow{F_1}\overrightarrow{F_3} + 2\overrightarrow{F_2}\overrightarrow{F_3}$.

Vì các sợi dây OA, OB, OC đôi một vuông góc nên các véc tơ $\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2}, \overrightarrow{F_3}$ đôi một vuông góc với nhau.

$$\Rightarrow \overrightarrow{F_1}\overrightarrow{F_2} = \overrightarrow{F_1}\overrightarrow{F_3} = \overrightarrow{F_2}\overrightarrow{F_3} = 0 \Rightarrow |\overrightarrow{P}| = \sqrt{|\overrightarrow{F_1}|^2 + |\overrightarrow{F_2}|^2 + |\overrightarrow{F_3}|^2} = 15\sqrt{3} \approx 25,98$$

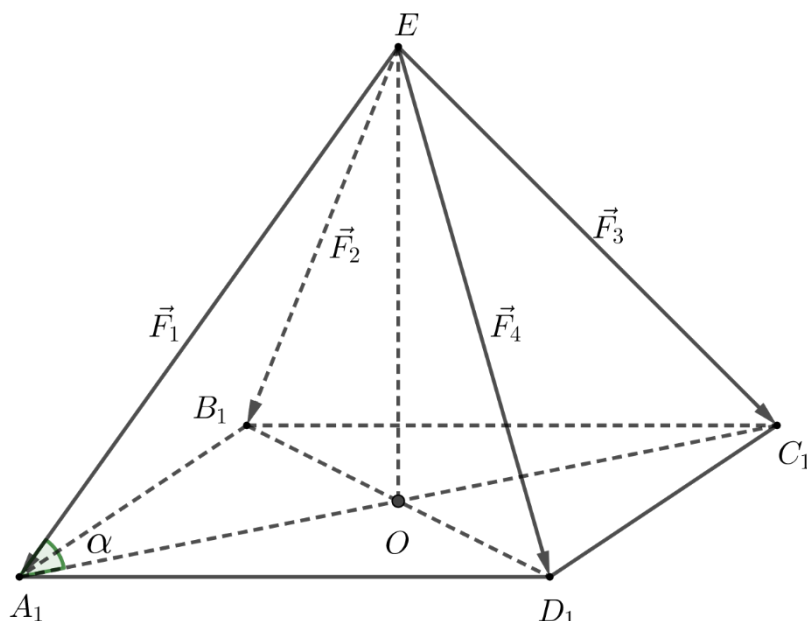
Vậy trọng lượng của chiếc đèn khoảng 25,98 N.

Câu 11: Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật $ABCD$, mặt phẳng $(ABCD)$ song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được đặt vào móc E của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp $EA; EB; EC; ED$ bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc α . Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng. Biết các lực căng $\overrightarrow{F_1}; \overrightarrow{F_2}; \overrightarrow{F_3}; \overrightarrow{F_4}$ đều có cường độ là 4800 N , trọng lượng của cả khung sắt chứa xe ô tô là $7200\sqrt{6} \text{ N}$. Tính $\sin \alpha$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



Hình 16

Lời giải



Gọi $A_1; B_1; C_1; D_1$ là các điểm thỏa mãn: $\overrightarrow{EA_1} = \overrightarrow{F_1}$; $\overrightarrow{EB_1} = \overrightarrow{F_2}$; $\overrightarrow{EC_1} = \overrightarrow{F_3}$; $\overrightarrow{ED_1} = \overrightarrow{F_4}$.

Vì $EA; EB; EC; ED$ bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc α nên $EA_1; EB_1; EC_1; ED_1$ cũng bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(A_1B_1C_1D_1)$ một góc α .

Mặt khác $ABCD$ là hình chữ nhật nên $A_1B_1C_1D_1$ cũng là hình chữ nhật có tâm O .

Từ các điều kiện trên ta suy ra $EO \perp (A_1B_1C_1D_1)$. Khi đó $\alpha = (EA_1; (A_1B_1C_1D_1)) = \widehat{EA_1O}$.

Ta có: $|\overrightarrow{F_1}| = |\overrightarrow{F_2}| = |\overrightarrow{F_3}| = |\overrightarrow{F_4}| = 4800N$ nên $EA_1 = EB_1 = EC_1 = ED_1 = 4800$

Xét tam giác EA_1O vuông tại O nên $EO = EA_1 \cdot \sin \alpha = 4800 \cdot \sin \alpha$.

Ta có: $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_3} + \overrightarrow{F_4} = \overrightarrow{EA_1} + \overrightarrow{EB_1} + \overrightarrow{EC_1} + \overrightarrow{ED_1} = 4\overrightarrow{EO}$.

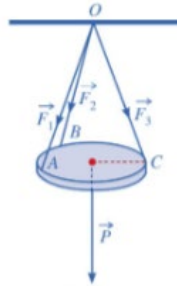
Mặt khác: $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_3} + \overrightarrow{F_4} = \overrightarrow{P}$ với $\overrightarrow{P}$ là trọng lực tác động lên khung chứa xe ô tô.

Suy ra: $\vec{P} = 4\vec{EO}$.

Trọng lượng của cả khung sắt chứa xe ô tô là $|\vec{P}| = 4EO = 19200 \cdot \sin \alpha \quad (N)$.

Theo bài ra ta có: $19200 \cdot \sin \alpha = 7200\sqrt{6} \Leftrightarrow \sin \alpha = \frac{3\sqrt{6}}{8} \approx 0,92$.

Câu 12: Một chiếc đèn tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không dẫn xuất phát từ điểm O trên trần nhà và lần lượt buộc vào ba điểm A, B, C trên đèn tròn sao cho các lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ lần lượt trên mỗi dây OA, OB, OC đều có độ lớn bằng $60(N)$. Cho biết các đường thẳng OA, OB, OC cùng tạo với mặt phẳng ngang một góc bằng 30° . Tính trọng lượng của chiếc đèn tròn đó.



Lời giải

Theo giả thiết ta có $O.ABC$ là hình chóp đều với $OA = OB = OC = 60$ và góc tạo bởi mỗi đường thẳng OA, OB, OC với (ABC) là 30° .

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC thì $OG \perp (ABC)$ và $\widehat{OAG} = \widehat{OBG} = \widehat{OCG} = 30^\circ$.

Gọi T là trọng lượng của đèn tròn thì $T = |\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}| = |3\vec{OG}| = 3OG$.

Trong tam giác OAG vuông tại G , ta có: $OG = OA \sin \widehat{OAG} = 60 \sin 30^\circ = 30$.

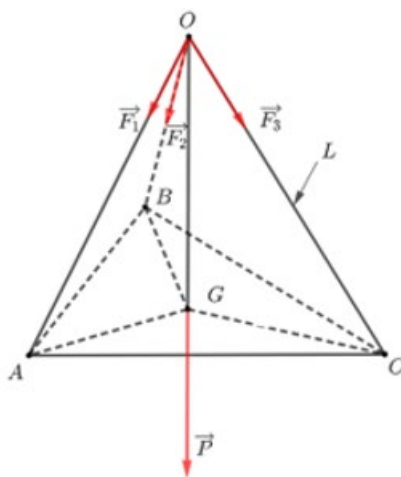
Vậy trọng lượng của đèn là $T = 3 \cdot 30 = 90(N)$.

Câu 13: Một chiếc đèn tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không dẫn xuất phát từ điểm O trên trần nhà lần lượt buộc vào ba điểm A, B, C trên đèn tròn sao cho tam giác ABC đều. Độ dài của ba đoạn dây OA, OB, OC đều bằng L . Trọng lượng của chiếc đèn là $27N$ và bán kính của chiếc đèn là $0,5m$.



Tìm chiều dài tối thiểu của mỗi sợi dây, biết rằng mỗi sợi dây đó được thiết kế để chịu được lực căng tối đa là $12N$. (Chiều dài tính theo đơn vị cm và làm tròn đến 1 số sau phần thập phân)

Lời giải



Gọi G là trọng tâm tam giác ABC .

Vì tam giác ABC đều nên G là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

Do đó, $GA = GB = GC = 0,5m$.

Gọi F là độ lớn của các lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ trên mỗi sợi dây. Khi đó, $F = F(L)$ là một hàm số với biến số là L .

Theo bài ra ta có $OA = OB = OC = L$ nên $OG \perp (ABC)$ và $|\vec{OA}| = |\vec{OB}| = |\vec{OC}| = L$

Do đó, $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = |\vec{F}_3|$

Vì vậy, tồn tại hằng số $c \neq 0$ sao cho: $\vec{F}_1 = c\vec{OA}$, $\vec{F}_2 = c\vec{OB}$, $\vec{F}_3 = c\vec{OC}$. Suy ra $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = c(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC})$.

Theo quy tắc ba điểm ta có: $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = 3\vec{OG}$.

Do đó: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = 3c\vec{OG}$.

Mặt khác ta lại có $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{P}$, với $\vec{P}$ là trọng lực tác dụng lên chiếc đèn.

Mà trọng lượng tác dụng lên chiếc đèn là 20N nên $|\vec{P}| = 27 \Leftrightarrow 3c|\vec{OG}| = 27N \Leftrightarrow c = \frac{9}{OG}$.

Tam giác OAG vuông tại G (do $OG \perp (ABC)$) nên ta suy ra $OG = \sqrt{OA^2 - GA^2} = \sqrt{L^2 - 0,5^2}$ (m) với $L > 0,5$.

$$\text{Do đó } |\vec{OG}| = \sqrt{L^2 - 0,5^2} \Rightarrow c = \frac{9}{\sqrt{L^2 - 0,5^2}}.$$

$$\text{Khi đó } |\vec{F}| = |\vec{F}_1| = c|\vec{OA}| = \frac{9L}{\sqrt{L^2 - 0,5^2}} \text{ (với } L > 0,5)$$

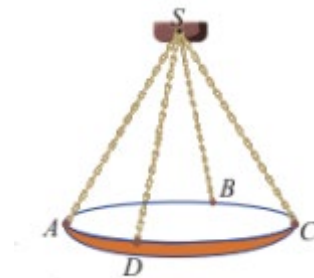
Ta có lực căng tối đa của mỗi sợi dây là 12 N

$$\Rightarrow F(L) \leq 12 \Leftrightarrow \frac{9L}{\sqrt{L^2 - 0,5^2}} \leq 12 \Leftrightarrow 3L \leq 4\sqrt{L^2 - 0,5^2}$$

$$\Leftrightarrow 9L^2 \leq 16L^2 - 4 \Leftrightarrow 7L^2 \geq 4 \Rightarrow L \geq \frac{2}{\sqrt{7}} \approx 0,756 \text{ (m)}.$$

Vậy chiều dài tối thiểu của mỗi sợi dây là $L = 0,756m = 75,6cm$.

Câu 14: Một chiếc đèn chùm có khối lượng $m = 10(kg)$ được thiết kế với đĩa đèn được giữ bởi bốn đoạn cáp SA, SB, SC, SD cùng chất liệu và không đàn hồi sao cho $SABCD$ là hình chóp tứ giác đều (xem hình vẽ). Biết rằng gia tốc rơi tự do là $g = 10(m/s^2)$



Tìm độ lớn của lực căng (đơn vị (N)) của mỗi sợi dây cáp.

Lời giải

Ta có độ lớn của trọng lực $\vec{P}$ tác động lên chiếc đèn chùm là $|\vec{P}| = m.g = 100N$.

Gọi O là tâm hình chữ nhật $ABCD$. Theo bài toán thì là hình chóp $S.ABCD$ có đường cao là SO

Gọi $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ lần lượt là lực căng trên các dây SA, SB, SC, SD

Theo quy tắc hình bình hành: $\vec{F}_1 + \vec{F}_3 = 2\vec{SO}$; $\vec{F}_2 + \vec{F}_4 = 2\vec{SO}$

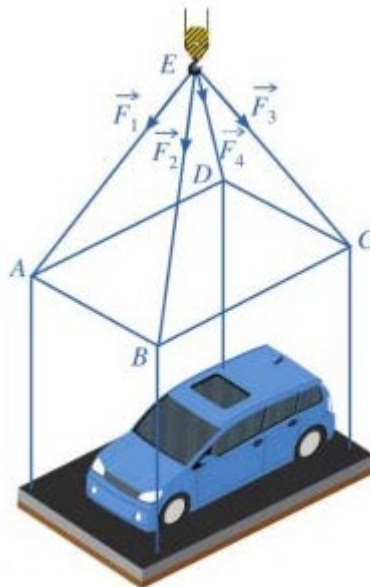
$$\Rightarrow \vec{F}_1 + \vec{F}_3 + \vec{F}_2 + \vec{F}_4 = 4\vec{SO}$$

Vì chiếc đèn ở vị trí cân bằng nên: $\vec{P} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = 4\vec{SO}$

Độ lớn của lực căng trên mỗi dây bằng nhau và bằng $|\vec{F}_1| = \frac{|\vec{P}|}{4}$

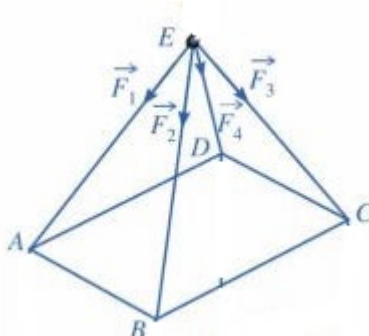
Suy ra $|\vec{F}_1| = \frac{|\vec{P}|}{4} = 25N$

Câu 15: Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới một khung sắt có dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật $ABCD$, mặt phẳng $(ABCD)$ song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được buộc vào móc E của chiếc cần cầu sao cho các đoạn dây cáp EA, EB, EC, ED có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc 60° (như hình vẽ). Chiếc cần cầu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng. Biết lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ đều có cường độ $500(N)$ và trọng lượng khung sắt là $200(N)$. Tính trọng lượng của chiếc xe ô tô (đơn vị (N)), kết quả làm tròn đến hàng đơn vị?



Lời giải

Gọi O là tâm hình chữ nhật $ABCD$, Theo bài toán thì là hình chóp $E.ABCD$ có đường cao là EO



Theo quy tắc hình bình hành: $\vec{F}_1 + \vec{F}_3 = 2\vec{EO}$; $\vec{F}_2 + \vec{F}_4 = 2\vec{EO}$

$$\Rightarrow \vec{F}_1 + \vec{F}_3 + \vec{F}_2 + \vec{F}_4 = 4\vec{EO}$$

Dây cáp EA, EB, EC, ED có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc 60°

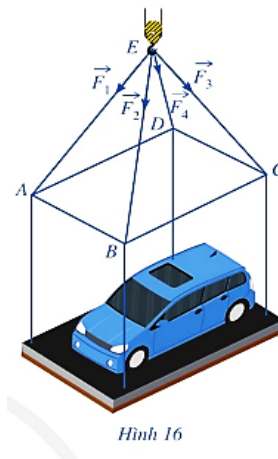
$$\text{nên suy ra } EO = EA \cdot \sin 60^\circ = 500 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 250\sqrt{3}$$

$$\text{Ta có } |\vec{P}| + 200 = 4|\vec{EO}| \Rightarrow |\vec{P}| = 4 \cdot 250\sqrt{3} - 200 \approx 1532(N)$$

Vậy trọng lượng xe ô tô là $1532(N)$.

Câu 16: Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt có dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật $ABCD$, mặt phẳng $(ABCD)$ song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được buộc vào móc E của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp EA, EB, EC, ED có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc bằng 60° (Hình 16). Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng.

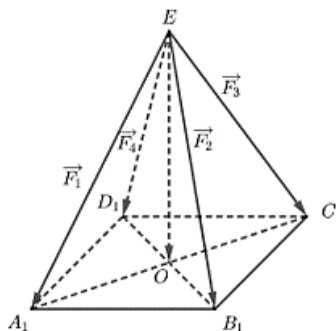
Tính trọng lượng của chiếc xe ô tô (làm tròn đến hàng đơn vị), biết rằng các lực căng $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4$ đều có cường độ là $4700N$ và trọng lượng của khung sắt là $3000N$.



Lời giải

Gọi A_1, B_1, C_1, D_1 lần lượt là các điểm sao cho

$$\vec{EA_1} = \vec{F}_1, \vec{EB_1} = \vec{F}_2, \vec{EC_1} = \vec{F}_3, \vec{ED_1} = \vec{F}_4$$



Vì EA, EB, EC, ED có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc bằng 60° nên EA_1, EB_1, EC_1, ED_1 bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(A_1B_1C_1D_1)$ một góc bằng 60° .

Vì $ABCD$ là hình chữ nhật nên $A_1B_1C_1D_1$ cũng là hình chữ nhật.

Gọi O là tâm của hình chữ nhật $A_1B_1C_1D_1$.

Ta suy ra $EO \perp (A_1B_1C_1D_1)$.

Do đó, góc giữa đường thẳng EA_1 và mặt phẳng $(A_1B_1C_1D_1)$ bằng góc EA_1O .

Suy ra $\widehat{EA_1O} = 60^\circ$.

Ta có $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = |\vec{F}_3| = |\vec{F}_4| = 4700 \text{ (N)}$ nên $EA_1 = EB_1 = EC_1 = ED_1 = 4700$.

Tam giác EOA_1 vuông tại O nên $EO = EA_1 \sin \widehat{EA_1O} = 4700 \sin 60^\circ = 2350\sqrt{3}$.

Theo quy tắc ba điểm, ta có $\vec{EA_1} = \vec{EO} + \vec{OA_1}$, $\vec{EB_1} = \vec{EO} + \vec{OB_1}$, $\vec{EC_1} = \vec{EO} + \vec{OC_1}$,
 $\vec{ED_1} = \vec{EO} + \vec{OD_1}$

Vì O là trung điểm của A_1C_1 và B_1D_1 nên

$$\vec{OA_1} + \vec{OC_1} = \vec{0}; \vec{OB_1} + \vec{OD_1} = \vec{0}$$

Từ đó suy ra $\vec{EA_1} + \vec{EB_1} + \vec{EC_1} + \vec{ED_1} = 4\vec{EO}$.

Do đó, $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = 4\vec{EO}$.

Vì chiếc khung sắt chứa xe ô tô ở vị trí cân bằng nên $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = \vec{P}$, ở đó $\vec{P}$ là trọng lực tác dụng lên khung sắt chứa xe ô tô.

Suy ra trọng lượng của khung sắt chứa chiếc xe ô tô là

$$|\vec{P}| = 4|\vec{EO}| = 4 \cdot 2350\sqrt{3} = 9400\sqrt{3} \text{ (N)}.$$

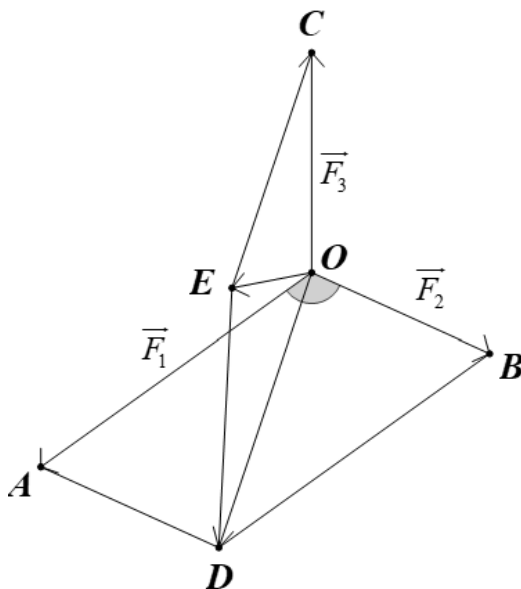
Vì trọng lượng của khung sắt là 3000 N nên trọng lượng của chiếc xe ô tô là

$$9400\sqrt{3} - 3000 \approx 13281 \text{ (N)}.$$

Câu 17: Có ba lực cùng tác động vào một vật tại một điểm. Trong đó hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ tạo với nhau một góc 110° và có độ lớn lần lượt là 9 N và 4 N, lực $\vec{F}_3$ vuông góc với các lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ và có độ lớn 7 N. Độ lớn của hợp lực của ba lực trên là bao nhiêu newton (N)? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Lời giải

Giả sử các lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ tác động vào vật đặt tại điểm O . Lấy các điểm A, B, C sao cho $\vec{OA} = \vec{F}_1$; $\vec{OB} = \vec{F}_2$; $\vec{OC} = \vec{F}_3$. Dựng các hình bình hành $OADB$ và $OCED$ như hình vẽ.



Hợp lực của ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ là $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = \vec{OD} + \vec{OC} = \vec{OE}$

Áp dụng định lý cosin trong $\triangle OAD$, ta có:

$$OD^2 = OA^2 + AD^2 - 2OA \cdot AD \cdot \cos \widehat{OAD} = 9^2 + 4^2 - 2 \cdot 9 \cdot 4 \cdot \cos 70^\circ = 97 - 72 \cos 70^\circ.$$

Vì $OC \perp OA$ và $OC \perp OB$ nên $OC \perp OD \Rightarrow ODEC$ là hình chữ nhật.

$$\Rightarrow OE^2 = OC^2 + CE^2 = OC^2 + OD^2 = 7^2 + 97 - 72 \cos 70^\circ = 146 - 72 \cos 70^\circ$$

$$\Rightarrow OE = \sqrt{146 - 72 \cos 70^\circ} \approx 11$$

Vậy độ lớn của hợp lực của ba lực trên khoảng 11 N.

Cách 2:

Gọi $\vec{F}$ là hợp lực của ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$.

$$\text{Ta có: } \vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 \Rightarrow (\vec{F})^2 = (\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3)^2$$

$$\Rightarrow |\vec{F}|^2 = (\vec{F}_1)^2 + (\vec{F}_2)^2 + (\vec{F}_3)^2 + 2\vec{F}_1\vec{F}_2 + 2\vec{F}_1\vec{F}_3 + 2\vec{F}_2\vec{F}_3$$

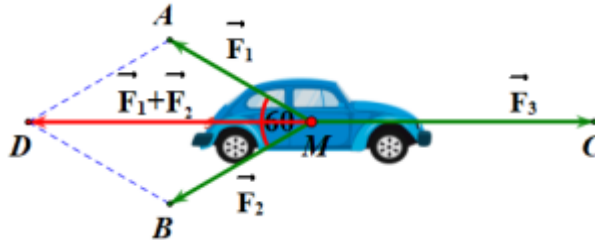
$$\Rightarrow |\vec{F}|^2 = |\vec{F}_1|^2 + |\vec{F}_2|^2 + |\vec{F}_3|^2 + 2|\vec{F}_1||\vec{F}_2|\cos(\vec{F}_1, \vec{F}_2) + 2|\vec{F}_1||\vec{F}_3|\cos(\vec{F}_1, \vec{F}_3) + 2|\vec{F}_2||\vec{F}_3|\cos(\vec{F}_2, \vec{F}_3)$$

$$\Rightarrow |\vec{F}|^2 = 9^2 + 4^2 + 7^2 + 2 \cdot 9 \cdot 4 \cdot \cos 110^\circ + 2 \cdot 9 \cdot 7 \cdot \cos 90^\circ + 2 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \cos 90^\circ = 146 + 72 \cos 110^\circ.$$

$$\Rightarrow |\vec{F}| = \sqrt{146 + 72 \cos 110^\circ} \approx 11.$$

Vậy độ lớn của hợp lực của ba lực trên khoảng 11 N.

Câu 18: Cho ba lực $\vec{F}_1 = \vec{MA}$, $\vec{F}_2 = \vec{MB}$, $\vec{F}_3 = \vec{MC}$ cùng tác động vào một ô tô tại điểm M và ô tô đứng yên. Cho biết cường độ hai lực $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ đều bằng 25N và góc $\widehat{AMB} = 60^\circ$. Khi đó cường độ lực $\vec{F}_3$ là (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)



Lời giải

- Ta có: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{MA} + \vec{MB} = \vec{MD}$ (Với D là điểm sao cho $AMBD$ là hình bình hành).

- Ta có: $MA = |\vec{MA}| = |\vec{F}_1| = 25N$

$$MB = |\vec{MB}| = |\vec{F}_2| = 25N$$

- Do $\widehat{AMB} = 60^\circ$ nên $\triangle MAB$ là tam giác đều. Khi đó: $MD = 2 \cdot \frac{25\sqrt{3}}{2} = 25\sqrt{3}$

- Do ô tô đứng yên nên $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$

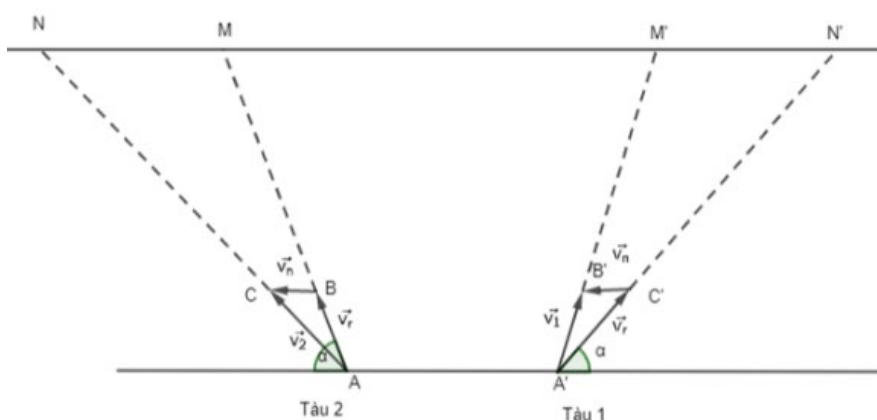
$$\text{Suy ra: } \vec{F}_3 = -(\vec{F}_1 + \vec{F}_2) \Rightarrow |\vec{F}_3| = |-(\vec{F}_1 + \vec{F}_2)| = |\vec{DM}| = MD = 25\sqrt{3}(N)$$

Vậy cường độ của $\vec{F}_3$ là $25\sqrt{3} \approx 43,3(N)$.

Câu 19: Hai con tàu xuất phát cùng lúc từ bờ bên này sang bờ bên kia của dòng sông với vận tốc riêng không đổi và có độ lớn bằng nhau. Hai tàu luôn giữ được lái sao cho chúng tạo với bờ cùng một góc nhọn nhưng một tàu hướng xuống hạ lưu, một tàu hướng lên thượng nguồn (hình bên). Vận tốc dòng nước là đáng kể, các yếu tố bên ngoài khác không ảnh hưởng tới vận tốc của các tàu. Hỏi tàu nào sang bờ bên kia trước?(Học sinh ghi số 1 hoặc số 2 vào ô đáp án)



Lời giải



Ta biểu thị hai bờ sông là hai đường thẳng song song d_1, d_2 .

Giả sử tàu 1 xuất phát từ $A' \in d_1$ và bánh lái luôn được giữ để tàu tạo với bờ một góc α . Gọi $\vec{v}_r, \vec{v}_n$ lần lượt là vận tốc riêng của tàu và vận tốc dòng nước. Gọi B', C' là các điểm sao cho $\vec{v}_r = \overrightarrow{A'C'}, \vec{v}_n = \overrightarrow{C'B'}$. Khi đó tàu chuyển động với vector vận tốc thực tế là

$$\vec{v}_1 = \vec{v}_r + \vec{v}_n = \overrightarrow{A'C'} + \overrightarrow{C'B'} = \overrightarrow{A'B'}.$$

Xét $\Delta A'B'C'$, có $\widehat{A'C'B'} = \alpha$ (hai góc so le trong)

$$|\vec{v}_1|^2 = |\vec{v}_r|^2 + |\vec{v}_n|^2 - 2|\vec{v}_r| \cdot |\vec{v}_n| \cdot \cos \alpha$$

Giả sử tàu 2 xuất phát từ $A \in d_1$ và bánh lái luôn được giữ để tàu tạo với bờ một góc α . Gọi $\vec{v}_r, \vec{v}_n$ lần lượt là vận tốc riêng của tàu và vận tốc dòng nước. Gọi B, C là các điểm sao cho $\vec{v}_r = \overrightarrow{AB}, \vec{v}_n = \overrightarrow{BC}$.

Khi đó tàu chuyển động với vector vận tốc thực tế là

$$\vec{v}_2 = \vec{v}_r + \vec{v}_n = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

Xét ΔABC , có: $\widehat{ABC} = 180^\circ - \alpha$

$$|\vec{v}_2|^2 = |\vec{v}_r|^2 + |\vec{v}_n|^2 - 2|\vec{v}_r| \cdot |\vec{v}_n| \cdot \cos(180^\circ - \alpha) = |\vec{v}_r|^2 + |\vec{v}_n|^2 + 2|\vec{v}_r| \cdot |\vec{v}_n| \cdot \cos\alpha.$$

Vì $0 < \alpha < 90^\circ$ nên $\cos\alpha > 0$. Do đó

$$|\vec{v}_2|^2 = |\vec{v}_r|^2 + |\vec{v}_n|^2 + 2|\vec{v}_r| \cdot |\vec{v}_n| \cdot \cos\alpha > |\vec{v}_1|^2 = |\vec{v}_e|^2 + |\vec{v}_n|^2 - 2|\vec{v}_e| \cdot |\vec{v}_n| \cdot \cos\alpha$$

Vì độ dài hai quãng đường AN và $A'M'$ của tàu 2 và tàu 1 chênh nhau không đáng kể và vận tốc tàu 2 lớn hơn tàu 1 nên tàu 2 là tàu đi qua bờ bên kia trước.

Câu 20: Khi chuyển động trong không gian, máy bay luôn chịu tác động của 4 lực chính: lực đẩy của động cơ, lực cản của không khí, trọng lực và lực nâng khí động học (hình ảnh bên dưới).



Lực cản của không khí ngược hướng với lực đẩy của động cơ và có độ lớn tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc máy bay. Một chiếc máy bay tăng vận tốc từ 900(km/h) lên 920(km/h), trong quá trình tăng tốc máy bay giữ nguyên hướng bay. Lực cản của không khí khi máy bay đạt vận tốc 900(km/h) và 920(km/h) lần lượt biểu diễn bởi hai véc tơ $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ với $\vec{F}_1 = k\vec{F}_2$ ($k \in \mathbb{R}; k > 0$). Tính giá trị của k (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

Lời giải

Vì trong quá trình máy bay tăng vận tốc từ 900(km/h) lên 900(km/h), máy bay giữ nguyên hướng bay nên hai véc tơ $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ có cùng hướng và $\vec{F}_1 = k\vec{F}_2$ ($k > 0$).

Gọi v_1, v_2 lần lượt là vận tốc của chiếc máy bay khi đạt 900(km/h) và 920(km/h).

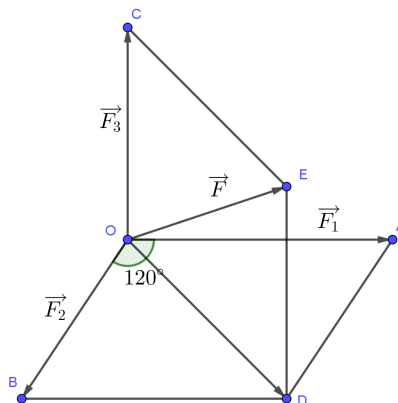
Suy ra $v_1 = 900$ (km/h), $v_2 = 920$ (km/h).

Vì lực cản của không khí ngược hướng với lực đẩy của động cơ và có độ lớn tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc máy bay nên $\left| \frac{\vec{F}_1}{\vec{F}_2} \right| = \frac{v_1^2}{v_2^2} = \frac{900^2}{920^2} = \frac{2025}{2116} \Rightarrow \left| \vec{F}_1 \right| = \frac{2025}{2116} \left| \vec{F}_2 \right| \Rightarrow \vec{F}_1 = \frac{2025}{2116} \vec{F}_2$.

Từ đó suy ra: $k = \frac{2025}{2116} \approx 0,96$.

Câu 21: Có ba lực cùng tác dụng vào một vật. Hai trong ba lực này hợp với nhau một góc 120° và đều có độ lớn bằng $30N$. Lực thứ ba vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai lực đã cho và có độ lớn bằng $40N$. Tính hợp lực của ba lực trên.

Lời giải



Gọi $\vec{F}_1; \vec{F}_2; \vec{F}_3$ là ba lực tác động vào vật đặt tại điểm O lần lượt có độ lớn là $30N; 30N; 40N$

Vẽ $\vec{OA} = \vec{F}_1; \vec{OB} = \vec{F}_2; \vec{OC} = \vec{F}_3$

Dựng các hình bình hành $OADB$ và $ODEC$.

Hợp lực tác dụng vào vật là $\vec{F} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = \vec{OD} + \vec{OC} = \vec{OE}$.

Hình bình hành $OADB$ có $\widehat{AOB} = 120^\circ$ và $OA = OB$ nên $\triangle OBD$ đều, suy ra $OB = OD = 30N$.

Vì $OC \perp (OAB)$ nên $OC \perp OD$, suy ra $ODEC$ là hình chữ nhật.

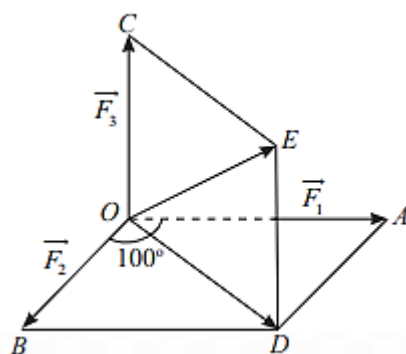
Do đó, $\triangle ODE$ vuông tại D .

Ta có $OE^2 = OC^2 + OD^2 = 40^2 + 30^2 = 50^2$, suy ra $OE = 50$.

Vậy hợp lực có độ lớn là $F = 50N$.

Câu 22: Có ba lực cùng tác động vào một vật. Hai trong ba lực này hợp với nhau một góc 100° và có độ lớn lần lượt là 25 N và 12 N . Lực thứ ba vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai lực đã cho và có độ lớn 4 N . Tính độ lớn của hợp lực của ba lực trên.

Lời giải



Hình 12

Gọi $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ là ba lực tác động vào vật đặt tại điểm O lần lượt có độ lớn là $25\text{ N}, 12\text{ N}, 4\text{ N}$.

Vẽ $\vec{OA} = \vec{F}_1, \vec{OB} = \vec{F}_2, \vec{OC} = \vec{F}_3$.

Dựng hình bình hành $OADB$ và hình bình hành $ODEC$.

Hợp lực tác động vào vật là

$$\vec{F} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} = \vec{OD} + \vec{OC} = \vec{OE}$$

Áp dụng định lí côsin trong tam giác OBD , ta có

$$OD^2 = BD^2 + OB^2 - 2 \cdot BD \cdot OB \cdot \cos \widehat{OBD} = OA^2 + OB^2 + 2 \cdot OA \cdot OB \cdot \cos 100^\circ.$$

Vì $OC \perp (OADB)$ nên $OC \perp OD$, suy ra $ODEC$ là hình chữ nhật.

Do đó tam giác ODE vuông tại D .

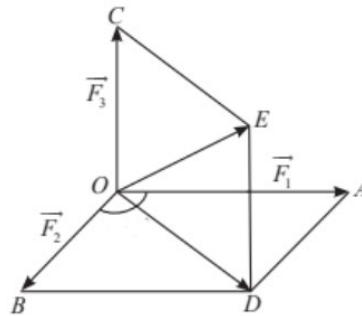
$$\text{Ta có } OE^2 = OC^2 + OD^2 = OC^2 + OA^2 + OB^2 + 2 \cdot OA \cdot OB \cdot \cos 100^\circ.$$

$$\text{Suy ra } OE = \sqrt{OC^2 + OA^2 + OB^2 + 2 \cdot OA \cdot OB \cdot \cos 100^\circ}$$

$$= \sqrt{4^2 + 25^2 + 12^2 + 2 \cdot 25 \cdot 12 \cdot \cos 100^\circ} \approx 26,092.$$

Vậy độ lớn của hợp lực là $F = OE \approx 26 \text{ N}$.

Câu 23: Một vật nặng O được kéo từ ba hướng như hình vẽ và chịu tác dụng của 3 lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$, có độ lớn lần lượt là $24\text{N}, 12\text{N}, 6\text{N}$. Biết góc tạo bởi 2 lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ là 120° và lực thứ ba vuông góc với hai lực đầu tiên.



a) $\vec{BO} + \vec{BA} = \vec{BD}$.

b) $\vec{OE} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$.

c) Độ dài của vector $\vec{OD}$ là $|\vec{OD}| = 12\sqrt{7}$.

d) Độ lớn hợp lực tác dụng vào vật O là $6\sqrt{13}\text{N}$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
--------	---------	--------	---------

a) **sai:** Theo quy tắc hình bình hành, ta có: $\vec{BO} + \vec{BD} = \vec{BA}$.

b) đúng: Theo quy tắc hình bình hành, ta có: $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OE}$.

c) sai: Ta có: $|\overrightarrow{OD}|^2 = |\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}|^2 = (\overrightarrow{OA}^2 + 2\overrightarrow{OA}\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OB}^2) = OA^2 + OB^2 + 2OA.OB.\cos(\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2})$

Suy ra: $|\overrightarrow{OD}| = 12\sqrt{3}$.

d) đúng: Độ lớn hợp lực tác dụng vào vật O là:

$$|\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_3}| = |\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}| = |\overrightarrow{OE}| = \sqrt{OD^2 + OC^2} = 6\sqrt{13} \text{ N.}$$

Câu 24: Theo định luật II Newton: Nếu $\overrightarrow{F}$ là véc tơ lực (N) tác dụng lên vật, $\vec{a}$ là véc tơ gia tốc của vật (m/s^2) và m (kg) là khối lượng của vật thì ta có $\overrightarrow{F} = m.\vec{a}$.

a) Véc tơ $\overrightarrow{F}$ luôn cùng hướng với $\vec{a}$.

b) Độ lớn của lực tác dụng lên vật luôn tỷ lệ nghịch với độ lớn của gia tốc của vật.

c) Muốn một vật có khối lượng 1 (kg) chuyển động với gia tốc 20 (m/s^2) thì độ lớn lực cần tác dụng lên vật là 20 (N).

d) Trọng lực có độ lớn 50 (N) tác dụng lên một vật làm vật rơi với gia tốc tự do 10(m/s^2). Khi đó khối lượng của vật là 500(g).

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai
----------------	---------------	----------------	---------------

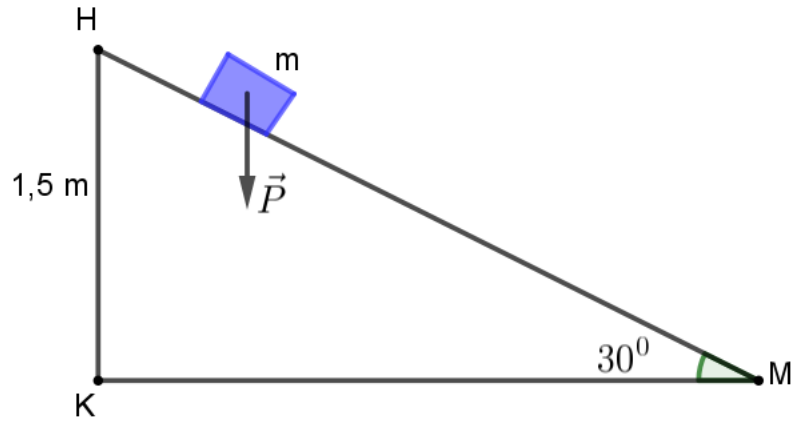
a) Ta có $m > 0$ nên $\overrightarrow{F}$ và $\vec{a}$ cùng hướng. Vậy mệnh đề đã cho **đúng**.

b) Ta có $\overrightarrow{F} = m.\vec{a} \Rightarrow |\overrightarrow{F}| = m.|\vec{a}| \Rightarrow |\overrightarrow{F}|$ và $|\vec{a}|$ tỷ lệ thuận với nhau. Vậy mệnh đề đã cho **sai**.

c) Ta có $m = 1(\text{kg})$; $|\vec{a}| = 20(\text{m/s}^2) \Rightarrow |\overrightarrow{F}| = m.|\vec{a}| = 1.20 = 20 \text{ (N)}$. Vậy mệnh đề đã cho **đúng**.

d) Ta có $|\overrightarrow{F}| = m.|\vec{a}| \Rightarrow m = \frac{|\overrightarrow{F}|}{|\vec{a}|} = \frac{50}{10} = 5 \text{ (kg)}$. Đổi đơn vị 5 (kg) = 5000 (g). Vậy mệnh đề đã cho **sai**.

Câu 25: Một vật khối lượng $m = 10(\text{kg})$ trượt trên mặt phẳng nghiêng so với mặt đất một góc 30° từ độ cao HK=1,5 (m). Giả sử mặt phẳng nghiêng không có ma sát và vật chỉ bị tác dụng bởi trọng lực $\overrightarrow{P} = m.\vec{g}$ với $\vec{g}$ là véc tơ gia tốc rơi tự do của vật có độ lớn được lấy bằng 10(m/s^2).



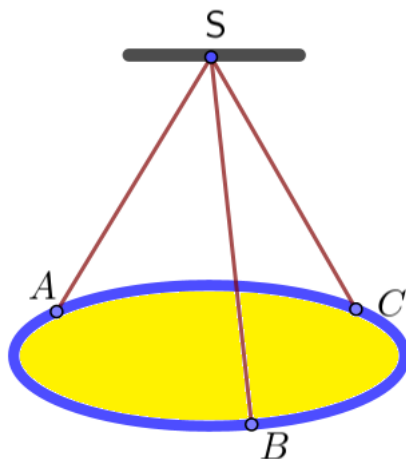
- a) Hướng chuyển động của vật là hướng từ H xuống K .
- b) Chiều dài quãng đường HM là 3 (m).
- c) Độ lớn của trọng lực $\vec{P}$ là 100(N) .
- d) Công của trọng lực $\vec{P}$ làm vật ở trên trượt từ vị trí H đến mặt đất bằng $150\sqrt{3}$ (J) (Cho biết công A(J) sinh bởi lực $\vec{F}$ (N) làm vật dịch chuyển một đoạn thẳng từ C đến D có độ dài tính bằng mét, được tính theo công thức $A=\vec{F}.\overrightarrow{CD}$)

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai
---------------	----------------	----------------	---------------

- a) Hướng chuyển động của vật là hướng từ H đến M do vật trượt trên mặt phẳng nghiêng. Vậy mệnh đề đã cho **sai**.
- b) Trong tam giác vuông HKM ta có: $\frac{HK}{HM} = \sin 30^\circ \Rightarrow HM=2HK=3$ (m). Vậy mệnh đề đã cho **đúng**.
- c) Ta có $|\vec{P}| = m \cdot |\vec{g}| = 10 \cdot 10 = 100$ (N) . Vậy mệnh đề đã cho **đúng**.
- d) Công của trọng lực làm vật dịch chuyển từ vị trí H đến vị trí M là $A=\vec{P}.\overrightarrow{HM} = |\vec{P}| |\overrightarrow{HM}| \cos(\vec{P}, \overrightarrow{HM}) = 100 \cdot 3 \cdot \cos 60^\circ = 150$ (J) . Vậy mệnh đề đã cho **sai**.

Câu 26: Một chiếc đĩa kim loại khối lượng 4,5 (kg) được treo bởi ba sợi dây không dẫn SA, SB, SC sao cho $S.ABC$ là hình chóp đều có $\widehat{ASB} = 60^\circ$ (hình vẽ). Khối lượng dây không đáng kể; lực căng của mỗi sợi dây SA, SB, SC đặt tại điểm S tương ứng là $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ có độ lớn bằng nhau. Lấy độ lớn của gia tốc trọng trường $|\vec{g}| = 9,8(\text{m/s}^2)$.



a) Trọng lực $\vec{P}$ của hệ vật có độ lớn bằng 34,3 (N).

b) $\vec{P} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3$.

c) $\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 \neq \vec{F}_1 \cdot \vec{F}_3$.

d) Độ lớn của các lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ bằng 14,7 (N).

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Sai
---------------	----------------	---------------	---------------

a) Ta có $\vec{P} = m \cdot \vec{g} \Rightarrow |\vec{P}| = 4,5 \cdot 9,8 = 44,1$ (N). Vậy mệnh đề đã cho **sai**.

b) Trọng lực $\vec{P}$ của hệ vật đặt tại điểm S được phân tích thành ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ nên $\vec{P} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3$. Vậy mệnh đề đã cho **đúng**.

c) Ta có hình chóp $S.ABC$ là hình chóp đều và có $\widehat{ASB} = 60^\circ$ nên $\widehat{ASC} = \widehat{BSC} = 60^\circ$. Lại có véc tơ $\vec{F}_1$ cùng hướng với véc tơ $\vec{SA}$, véc tơ $\vec{F}_2$ cùng hướng với véc tơ $\vec{SB}$, véc tơ $\vec{F}_3$ cùng hướng với véc tơ $\vec{SC}$ nên $(\vec{F}_1, \vec{F}_2) = (\vec{F}_1, \vec{F}_3) = (\vec{F}_2, \vec{F}_3) = 60^\circ$.

$$\Rightarrow \vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 = |\vec{F}_1| \cdot |\vec{F}_2| \cos 60^\circ = \frac{1}{2} |\vec{F}_1| |\vec{F}_2|; \vec{F}_1 \cdot \vec{F}_3 = |\vec{F}_1| \cdot |\vec{F}_3| \cos 60^\circ = \frac{1}{2} |\vec{F}_1| |\vec{F}_3|.$$

Mà $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = |\vec{F}_3|$ nên $\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 = \vec{F}_1 \cdot \vec{F}_3$. Vậy mệnh đề đã cho **sai**.

$$\begin{aligned} \text{d) Ta có } \vec{P} &= \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 \Rightarrow (\vec{P})^2 = (\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3)^2 \\ &= (\vec{F}_1)^2 + (\vec{F}_2)^2 + (\vec{F}_3)^2 + 2\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 + 2\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_3 + 2\vec{F}_2 \cdot \vec{F}_3 = |\vec{F}_1|^2 + |\vec{F}_2|^2 + |\vec{F}_3|^2 + |\vec{F}_1| |\vec{F}_2| + |\vec{F}_1| |\vec{F}_3| + |\vec{F}_2| |\vec{F}_3| \\ &= 6|\vec{F}_1|^2 \Rightarrow |\vec{P}|^2 = 6|\vec{F}_1|^2 \Rightarrow |\vec{F}_1| = \frac{\sqrt{6}}{6} |\vec{P}| = \frac{\sqrt{6}}{6} \cdot 44,1 \approx 18 \text{ (N)}. \text{ Vậy mệnh đề đã cho } \textbf{sai}. \end{aligned}$$

CHƯƠNG

II

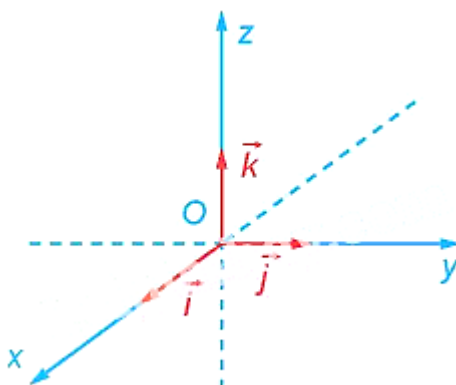
VECTƠ
TRONG KHÔNG GIAN

BÀI: HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN



LÝ THUYẾT.

I. HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN



Trong không gian, ba trục Ox, Oy, Oz đôi một vuông góc với nhau tại gốc O của mỗi trục.

Gọi $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ lần lượt là các vector đơn vị trên các trục Ox, Oy, Oz .

Hệ ba trục như vậy được gọi là hệ trục tọa độ Descartes vuông góc $Oxyz$, hay đơn giản là hệ tọa độ $Oxyz$.

Điểm O được gọi là gốc tọa độ.

Các mặt phẳng $(Oxy), (Oyz), (Ozx)$ đôi một vuông góc với nhau được gọi là các mặt phẳng tọa độ.

Không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ còn được gọi là không gian $Oxyz$.

II. TỌA ĐỘ CỦA ĐIỂM, TỌA ĐỘ CỦA VECTO TRONG KHÔNG GIAN

Trong không gian $Oxyz$, cho một điểm M tùy ý. Bộ ba số $(x; y; z)$ duy nhất sao cho $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ được gọi là tọa độ của điểm M đối với hệ tọa độ $Oxyz$. Khi đó, ta viết $M = (x; y; z)$ hoặc $M(x; y; z)$, trong đó x là hoành độ, y là tung độ và z là cao độ của M .

Nhận xét. Nếu điểm M có tọa độ $(x; y; z)$ đối với hệ tọa độ $Oxyz$ thì:

- Hình chiếu vuông góc của M trên các trục Ox, Oy và Oz có tọa độ lần lượt là $(x; 0; 0)$, $(0; y; 0)$ và $(0; 0; z)$.
- Hình chiếu vuông góc của M trên các mặt phẳng $(Oxy), (Oyz)$ và (Ozx) có tọa độ lần lượt là $(x; y; 0)$, $(0; y; z)$ và $(x; 0; z)$.

Trong không gian $Oxyz$, cho vector $\vec{a}$ tùy ý. Bộ ba số $(x; y; z)$ duy nhất sao cho $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ được gọi là toạ độ của vector $\vec{a}$ đối với hệ toạ độ $Oxyz$. Khi đó, ta viết $\vec{a} = (x; y; z)$ hoặc $\vec{a}(x; y; z)$.

Nhận xét

- Toạ độ của vector $\vec{a}$ cũng là toạ độ của điểm M sao cho $\overrightarrow{OM} = \vec{a}$.
- Trong không gian, cho hai vector $\vec{a} = (x; y; z)$ và $\vec{b} = (x'; y'; z')$. Khi đó, $\vec{a} = \vec{b}$ nếu và chỉ nếu
$$\begin{cases} x = x' \\ y = y' \\ z = z' \end{cases}$$

Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(x_M; y_M; z_M)$ và $N(x_N; y_N; z_N)$. Khi đó: $\overrightarrow{MN} = (x_N - x_M; y_N - y_M; z_N - z_M)$.



HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ.

Câu 1: Một căn phòng có dạng hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ với chiều rộng $AB = 4$, chiều dài $AD = 8$, chiều cao $AA' = 10$ được gắn vào hệ trục $Oxyz$ như hình vẽ. Người ta muốn treo một bóng đèn ở tâm hình hộp. Tìm toạ độ vị trí điểm M để treo bóng đèn.

Câu 2: Một công ty viễn thông đang lên kế hoạch xây dựng một tháp viễn thông tại một thành phố để cung cấp dịch vụ tốt hơn. Công ty cần xác định vị trí của tháp sao cho có thể phủ sóng hiệu quả đến ba toà nhà quan trọng trong thành phố. Giả sử các toà nhà này được đặt tại các vị trí có toạ độ như sau:

Toà nhà $A(0; 0; 0)$

Toà nhà $B(6; 0; 0)$

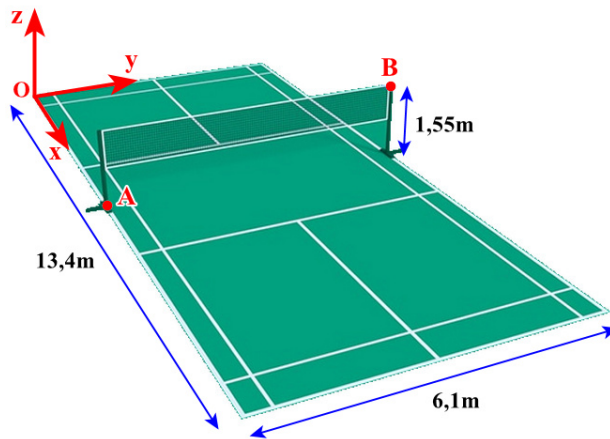
Toà nhà $C(3; \sqrt{3}; 2\sqrt{6})$

Tháp viễn thông phải đặt ở vị trí sao cho tổng khoảng cách từ tháp đến 3 toà nhà là nhỏ nhất. Khi đó tổng khoảng cách từ vị trí của tháp đến ba toà nhà bằng bao nhiêu?

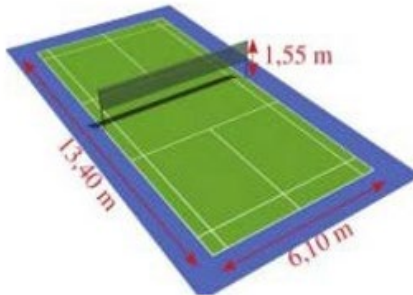


Câu 3: Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát 2,5 km về phía nam và 2 km về phía đông, đồng thời cách mặt đất 0,8 km. Chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát 1,5 km về phía bắc và 3 km về phía tây, đồng thời cách mặt đất 0,6 km. Người ta cần tìm một vị trí trên mặt đất để tiếp nhiên liệu cho hai khinh khí cầu sao cho tổng khoảng cách từ vị trí đó tới hai khinh khí cầu nhỏ nhất. Giả sử vị trí cần tìm cách địa điểm hai khinh khí cầu bay lên là a km theo hướng nam và b km theo hướng tây. Tính tổng $2a + 3b$.

Câu 4: Hình dưới đây mô tả một sân cầu lông với kích thước theo tiêu chuẩn quốc tế. Ta chọn hệ trục $Oxyz$ cho sân đó (đơn vị trên mỗi trục là mét) và hai điểm A, B như hình. Xác định tọa độ của $\overrightarrow{AB}$.



Câu 5: Hình vẽ 1a mô tả một sân cầu lông với kích thước theo tiêu chuẩn quốc tế. Ta chọn hệ trục $Oxyz$ cho sân đó như hình 1b (đơn vị trên mỗi trục là mét). Giả sử AB là một trụ cầu lông để căng lưới. Biết tọa độ của vector $\overrightarrow{AB} = (a; b; c)$. Khi đó $S = a - b + 2c$ bằng bao nhiêu?

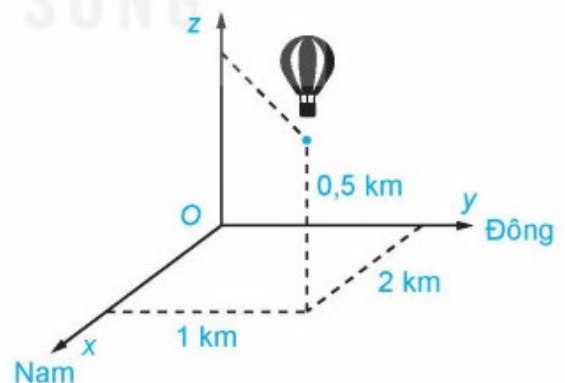


(Hình 1a)

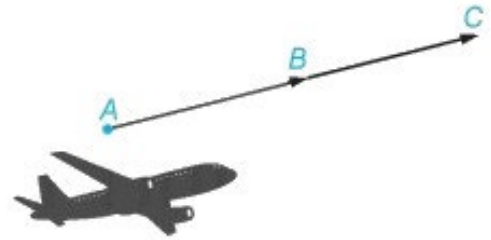


(Hình 1b)

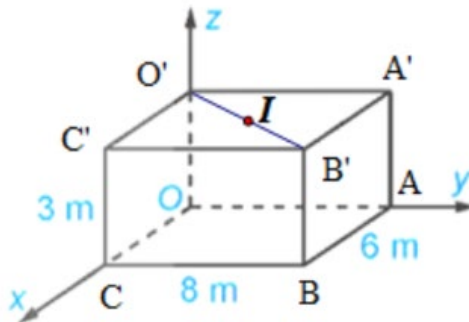
Câu 6: Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát 2 km về phía nam và 1 km về phía đông, đồng thời cách mặt đất $0,5\text{ m}$. Chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát 1 km về phía bắc và $1,5\text{ km}$ về phía tây, đồng thời cách mặt đất $0,8\text{ km}$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai khinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất với trục Ox hướng về phía nam, Oy hướng về phía đông, Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo kilômét. Tìm tọa độ của mỗi chiếc khinh khí cầu.



- Câu 7:** Trong không gian với một hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilômét), ra đa phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(800; 500; 7)$ đến điểm $B(940; 550; 8)$ trong vòng 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo là gì?



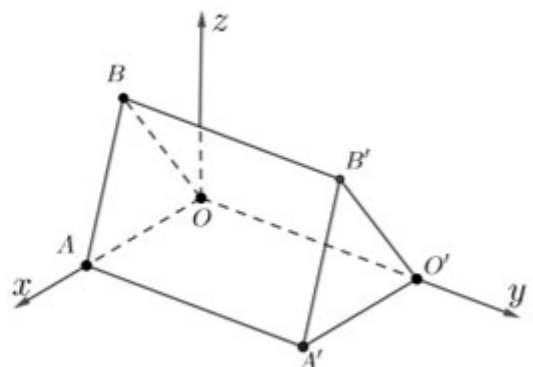
- Câu 8:** Một phòng học có thiết kế dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài là 8 m , chiều rộng là 6 m và chiều cao là 3 m . Một chiếc đèn được treo tại chính giữa trần nhà của phòng học. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với một góc phòng và mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sàn, đơn vị đo được lấy theo mét. Hãy tìm tọa độ của điểm treo đèn.



- Câu 9:** Những căn lều gỗ trong Hình 1 được phác thảo dưới dạng một hình lăng trụ đứng tam giác $OAB.O'A'B'$ như trong Hình 2. Với hệ trục tọa độ $Oxyz$ thể hiện như Hình 2 (đơn vị đo lấy theo centimét), hai điểm A' và B' có tọa độ lần lượt là $(240; 450; 0)$ và $(120; 450; 300)$. Mỗi căn nhà gỗ có chiều dài là $a\text{ cm}$, chiều rộng là $b\text{ cm}$, mỗi cạnh bên của mặt tiền có độ dài là $c\text{ cm}$. Tính $a+b+c$ (Làm tròn đến hàng đơn vị).

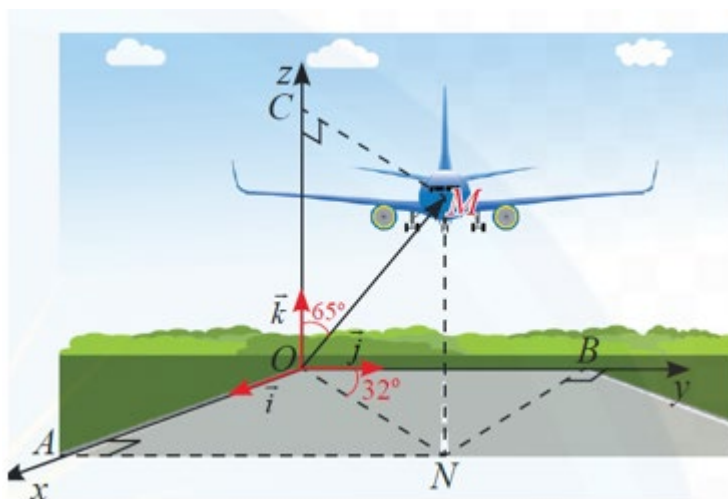


Hình 1



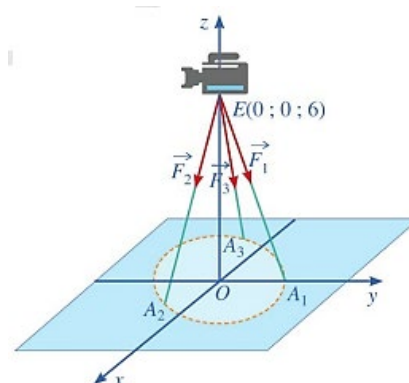
Hình 2

Câu 10: Một máy bay đang cất cánh từ phi trường. Với hệ tọa độ $Oxyz$ được thiết lập như hình bên dưới, cho biết M là vị trí của máy bay, $OM = 14$, $\widehat{NOB} = 32^\circ$, $\widehat{MOC} = 65^\circ$. Tìm tọa độ điểm M .

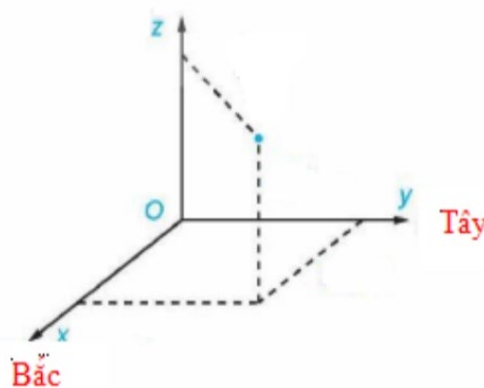


Câu 11: Trong không gian chọn hệ trục tọa độ cho trước, đơn vị đo lấy kilômét, ra đa phát hiện một máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(100;50;5)$ đến điểm $B(200;100;10)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo là $C(x;y;z)$. Khi đó tính $x + y + z$

Câu 12: Một chiếc máy được đặt trên một giá đỡ ba chân với điểm đặt $E(0;0;6)$ và các điểm tiếp xúc với mặt đất của ba chân lần lượt là $A_1(0;1;0)$, $A_2\left(\frac{\sqrt{3}}{2};-\frac{1}{2};0\right)$, $A_3\left(-\frac{\sqrt{3}}{2};-\frac{1}{2};0\right)$ (Hình 40). Biết rằng trọng lượng của chiếc máy là 300 N. Tìm tọa độ của các lực tác dụng lên giá đỡ $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$.

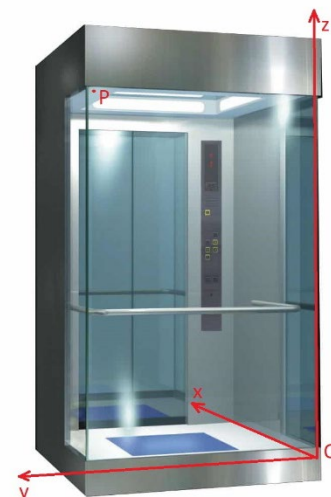


Câu 13: Một chiếc máy bay không người lái bay lên tại một điểm. Sau một thời gian chiếc máy bay cách điểm xuất phát về phía Bắc 30(km) và phía Tây 40(km), đồng thời cách mặt đất 1,5(km). Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$, với gốc đặt tại điểm xuất phát của chiếc máy bay, mặt phẳng Oxy trùng với mặt đất, trục Ox hướng về phía Bắc, trục Oy hướng về phía Tây, trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo kilomet (xem hình vẽ). Khoảng cách của chiếc máy bay với vị trí tại điểm xuất phát gần nhất với giá trị nào dưới đây (đơn vị km)?



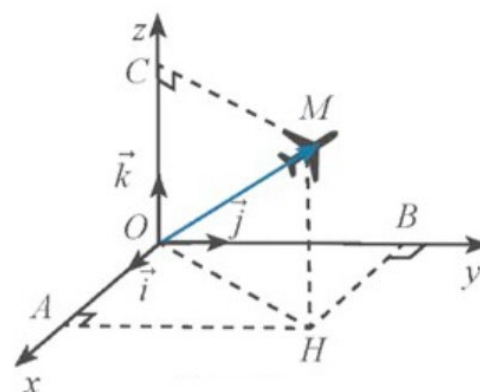
Câu 14: Một gia đình định lắp thang máy trong nhà ở, cabin của thang máy có dạng hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông như hình vẽ. Biết rằng công ty cung cấp thang máy cho biết thể tích khoang cabin là $5,4m^3$ và diện tích toàn phần của nó là $18,9m^2$.

Gia đình định lắp 1 chiếc camera ở vị trí trên trần cabin (điểm P), gần 1 góc vuông sao cho nó cách 2 vách đứng của khoang cabin đều là $10cm$ (hình vẽ). Chọn hệ trục như hình vẽ, đơn vị trên mỗi trục là $10cm$. Hãy tìm tọa độ của điểm P , biết rằng cạnh của đáy cabin không tới $2m$

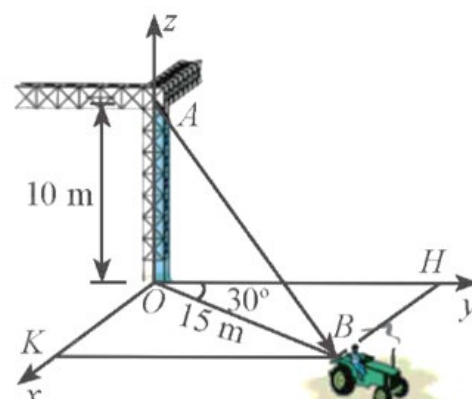


Câu 15: Ở một sân bay, vị trí của máy bay được xác định bởi điểm M trong không gian $Oxyz$ như hình vẽ. Gọi H là hình chiếu vuông góc của M xuống mặt phẳng (Oxy) . Biết

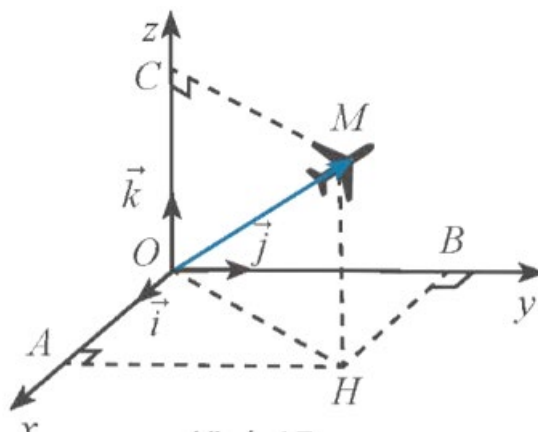
$OM = 79; (\vec{i}, \overrightarrow{OH}) = 68^\circ; (\overrightarrow{OH}, \overrightarrow{OM}) = 50^\circ$. Gọi tọa độ điểm $M(a; b; c)$. Giá trị của $a + b + c$ là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng phần mười).



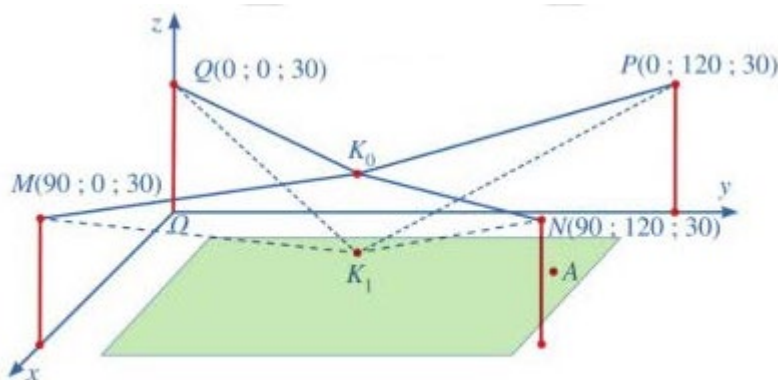
Câu 16: Một chiếc xe đang kéo căng sợi dây cáp AB trong công trường xây dựng, trên đó đã thiết lập hệ tọa độ như hình bên, với độ dài đơn vị trên các trục tọa độ bằng $1m$. Tìm tọa độ của vector $\overrightarrow{AB}$.



Câu 17: Ở một sân bay, vị trí của máy bay được xác định bởi điểm M trong không gian $Oxyz$ như hình bên dưới. Gọi H là hình chiếu vuông góc của M xuống mặt phẳng (Oxy) . Cho biết $OM = 50, (\vec{i}, \overrightarrow{OH}) = 64^\circ, (\overrightarrow{OH}, \overrightarrow{OM}) = 48^\circ$. Tìm tọa độ của điểm M .

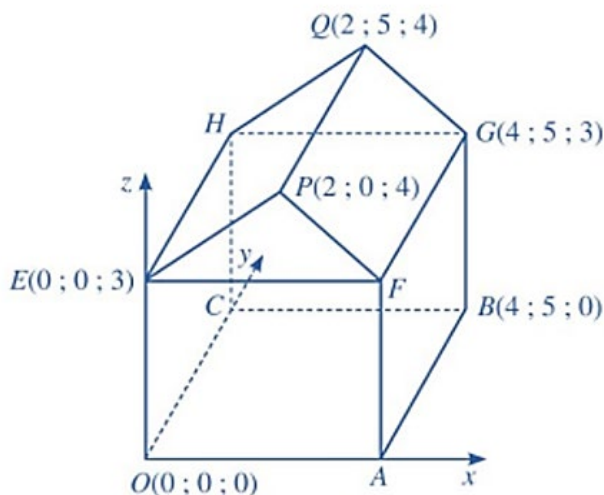


Câu 18: Người ta cần lắp một camera phía trên sân bóng để phát sóng truyền hình một trận bóng đá, camera có thể di động để luôn thu được hình ảnh rõ nét về diễn biến trên sân. Các kĩ sư dự định trồng bốn chiếc cột cao 30 m và sử dụng hệ thống cáp gắn vào bốn đầu cột để giữ camera ở vị trí mong muốn. Mô hình thiết kế được xây dựng như sau: Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị độ dài trên mỗi trục là 1m), các đỉnh của bốn chiếc cột lần lượt là các điểm $M(90;0;30)$, $N(90;120;30)$, $P(0;120;30)$, $Q(0;0;30)$ (Hình 34). Giả sử K_0 là vị trí ban đầu của camera có cao độ bằng 25 và $K_0M = K_0N = K_0P = K_0Q$. Để theo dõi quả bóng đến vị trí A , camera được hạ thấp theo phương thẳng đứng xuống điểm K_1 có cao độ bằng 19 (Nguồn: <https://www.abiturloesung.de>; Abitur Bayern 2016 Geometrie VI).



Biết rằng vectơ $\overrightarrow{K_0K_1}$ có tọa độ là $(a;b;c)$; $a, b, c \in \mathbb{R}$. Khi đó $a + b + c$ bằng

Câu 19: Hình minh họa sơ đồ một ngôi nhà trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, trong đó nền nhà, bốn bức tường và hai mái nhà đều là hình chữ nhật.



- Tọa độ điểm A là $(4;0;0)$.
- Tọa độ $\overrightarrow{AH} = (4;5;3)$
- $\overrightarrow{FG} = 5\vec{k}$
- Khi $\overrightarrow{AT} = \overrightarrow{QG}$ thì tọa độ điểm T là $T(6;0;-1)$.

CHƯƠNG

II

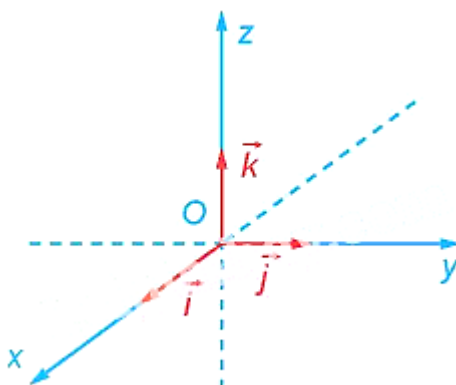
VECTƠ
TRONG KHÔNG GIAN

BÀI: HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN



LÝ THUYẾT.

I. HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN



Trong không gian, ba trục Ox, Oy, Oz đôi một vuông góc với nhau tại gốc O của mỗi trục.

Gọi $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ lần lượt là các vector đơn vị trên các trục Ox, Oy, Oz .

Hệ ba trục như vậy được gọi là hệ trục tọa độ Descartes vuông góc $Oxyz$, hay đơn giản là hệ tọa độ $Oxyz$.

Điểm O được gọi là gốc tọa độ.

Các mặt phẳng $(Oxy), (Oyz), (Ozx)$ đôi một vuông góc với nhau được gọi là các mặt phẳng tọa độ.

Không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ còn được gọi là không gian $Oxyz$.

II. TỌA ĐỘ CỦA ĐIỂM, TỌA ĐỘ CỦA VECTO TRONG KHÔNG GIAN

Trong không gian $Oxyz$, cho một điểm M tùy ý. Bộ ba số $(x; y; z)$ duy nhất sao cho $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ được gọi là tọa độ của điểm M đối với hệ tọa độ $Oxyz$. Khi đó, ta viết $M = (x; y; z)$ hoặc $M(x; y; z)$, trong đó x là hoành độ, y là tung độ và z là cao độ của M .

Nhận xét. Nếu điểm M có tọa độ $(x; y; z)$ đối với hệ tọa độ $Oxyz$ thì:

- Hình chiếu vuông góc của M trên các trục Ox, Oy và Oz có tọa độ lần lượt là $(x; 0; 0)$, $(0; y; 0)$ và $(0; 0; z)$.
- Hình chiếu vuông góc của M trên các mặt phẳng $(Oxy), (Oyz)$ và (Ozx) có tọa độ lần lượt là $(x; y; 0)$, $(0; y; z)$ và $(x; 0; z)$.

Trong không gian $Oxyz$, cho vector $\vec{a}$ tùy ý. Bộ ba số $(x; y; z)$ duy nhất sao cho $\vec{a} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ được gọi là toạ độ của vector $\vec{a}$ đối với hệ toạ độ $Oxyz$. Khi đó, ta viết $\vec{a} = (x; y; z)$ hoặc $\vec{a}(x; y; z)$.

Nhận xét

- Toạ độ của vector $\vec{a}$ cũng là toạ độ của điểm M sao cho $\overrightarrow{OM} = \vec{a}$.
- Trong không gian, cho hai vector $\vec{a} = (x; y; z)$ và $\vec{b} = (x'; y'; z')$. Khi đó, $\vec{a} = \vec{b}$ nếu và chỉ nếu
$$\begin{cases} x = x' \\ y = y' \\ z = z' \end{cases}$$

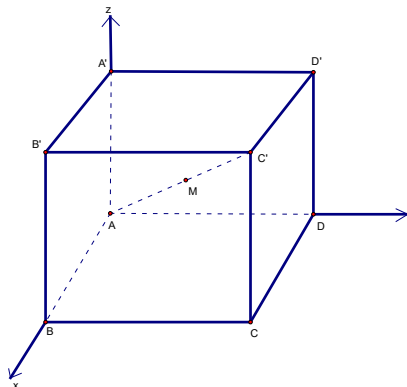
Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(x_M; y_M; z_M)$ và $N(x_N; y_N; z_N)$. Khi đó: $\overrightarrow{MN} = (x_N - x_M; y_N - y_M; z_N - z_M)$.



HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ.

Câu 1: Một căn phòng có dạng hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ với chiều rộng $AB = 4$, chiều dài $AD = 8$, chiều cao $AA' = 10$ được gắn vào hệ trục $Oxyz$ như hình vẽ. Người ta muốn treo một bóng đèn ở tâm hình hộp. Tìm toạ độ vị trí điểm M để treo bóng đèn.

Lời giải



Từ giả thiết ta có $A(0;0;0), C(4;8;10)$

Gọi M là tâm của hình hộp. Khi đó M là trung điểm của AC'

Suy ra $M(2;4;5)$

Câu 2: Một công ty viễn thông đang lên kế hoạch xây dựng một tháp viễn thông tại một thành phố để cung cấp dịch vụ tốt hơn. Công ty cần xác định vị trí của tháp sao cho có thể phủ sóng hiệu quả đến ba toà nhà quan trọng trong thành phố. Giả sử các toà nhà này được đặt tại các vị trí có toạ độ như sau:

Toà nhà $A(0;0;0)$

Toà nhà $B(6;0;0)$

Toà nhà $C(3;\sqrt{3};2\sqrt{6})$

Tháp viễn thông phải đặt ở vị trí sao cho tổng khoảng cách từ tháp đến 3 toà nhà là nhỏ nhất. Khi đó tổng khoảng cách từ vị trí của tháp đến ba toà nhà bằng bao nhiêu?



Lời giải

Gọi vị trí tháp là $T(x; y; z)$. Vì $AB = AC = BC = 6$ nên tam giác ABC đều. Khi đó vị trí của tháp là trọng tâm của tam giác ABC .

$$\text{Ta có: } \begin{cases} x = \frac{0+6+3}{3} = \frac{9}{3} \\ y = \frac{0+0+\frac{\sqrt{3}}{2}}{3} = \frac{\sqrt{3}}{6} \\ z = \frac{0+0+2\sqrt{6}}{3} = \frac{2\sqrt{6}}{3} \end{cases} \Rightarrow T\left(\frac{9}{3}; \frac{\sqrt{3}}{6}; \frac{2\sqrt{6}}{3}\right)$$

Khi đó khoảng cách từ tháp đến các toà nhà là:

$$TA = TB = TC = \frac{\sqrt{47}}{2}.$$

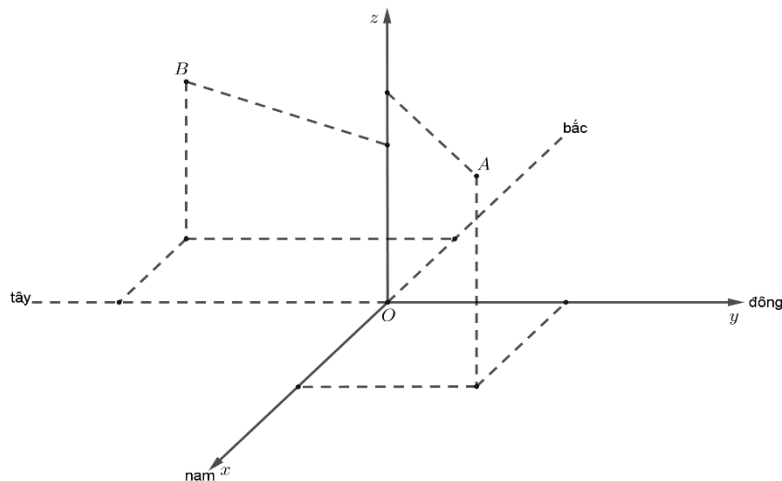
Vậy tổng khoảng cách cần tìm là: $S = TA + TB + TC = \frac{3\sqrt{47}}{2} \approx 10,28$

Câu 3: Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát 2,5 km về phía nam và 2 km về phía đông, đồng thời cách mặt đất 0,8 km. Chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát 1,5 km về phía bắc và 3 km về phía tây, đồng thời cách mặt đất 0,6 km. Người ta cần tìm một vị trí trên mặt đất để tiếp nhiên liệu cho hai khinh khí cầu sao cho tổng khoảng cách từ vị trí đó tới hai khinh khí cầu nhỏ nhất. Giả sử vị trí cần tìm cách địa điểm hai khinh khí cầu bay lên là a km theo hướng nam và b km theo hướng tây. Tính tổng $2a + 3b$.

Lời giải

Đáp số: 3

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai khinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất với trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời (tham khảo hình vẽ), đơn vị đo lấy theo kilômét.



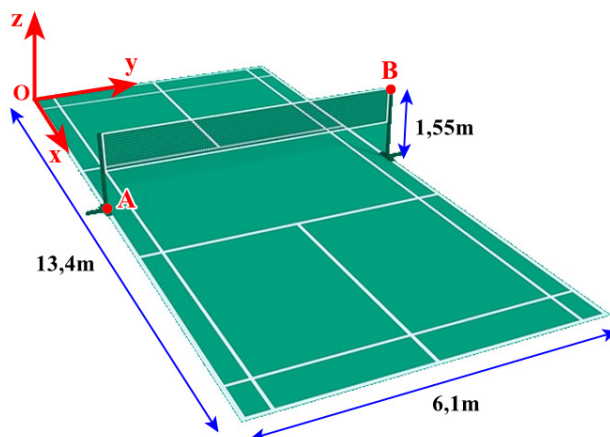
Chiếc khinh khí cầu thứ nhất và thứ hai ở vị trí A, B . Ta có $A\left(\frac{5}{2}; 2; \frac{4}{5}\right), B\left(-\frac{3}{2}; -3; \frac{3}{5}\right)$.

Gọi C là điểm đối xứng của A qua mặt phẳng (Oxy) , $C\left(\frac{5}{2}; 2; -\frac{4}{5}\right)$. Khi đó $I = BC \cap (Oxy)$.

$$\overrightarrow{BC} = \left(4; 5; -\frac{7}{5}\right). I \in (Oxy) \Rightarrow I(x; y; 0) \Rightarrow \overrightarrow{BI} = \left(x + \frac{3}{2}; y + 3; -\frac{3}{5}\right)$$

$$\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BI} \text{ cùng phương nên } \frac{x + \frac{3}{2}}{4} = \frac{y + 3}{5} = \frac{3}{7} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{3}{14} \\ y = -\frac{6}{7} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{3}{14} \\ b = \frac{6}{7} \end{cases} \Rightarrow 2a + 3b = 3.$$

Câu 4: Hình dưới đây mô tả một sân cầu lông với kích thước theo tiêu chuẩn quốc tế. Ta chọn hệ trục $Oxyz$ cho sân đó (đơn vị trên mỗi trục là mét) và hai điểm A, B như hình. Xác định tọa độ của $\overrightarrow{AB}$.

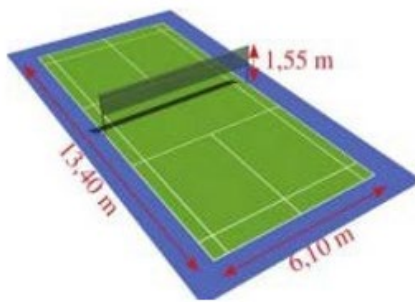


Lời giải

Ta có $A(6,7; 0; 0), B(6,7; 6,1; 1,55)$. Vậy tọa độ $\overrightarrow{AB}$ là:

$$\overrightarrow{AB} = (6,7 - 6,7; 6,1 - 0; 1,55 - 0) = (0; 6,1; 1,55).$$

Câu 5: Hình vẽ 1a mô tả một sân cầu lông với kích thước theo tiêu chuẩn quốc tế. Ta chọn hệ trục $Oxyz$ cho sân đó như hình 1b (đơn vị trên mỗi trục là mét). Giả sử AB là một trụ cầu lông để căng lưới. Biết tọa độ của vector $\overrightarrow{AB} = (a; b; c)$. Khi đó $S = a - b + 2c$ bằng bao nhiêu?



(Hình 1a)

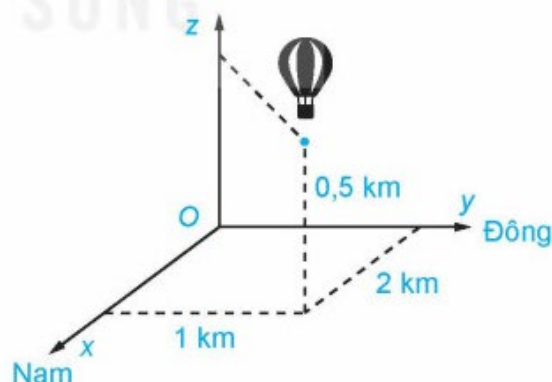


(Hình 1b)

Lời giải

Vì vector $\overrightarrow{AB}$ cùng hướng với vector đơn vị $\vec{k}$ của trục Oz và độ dài $AB = 1,55$ nên $\overrightarrow{AB} = 1,55\vec{k}$.
Do đó $\overrightarrow{AB} = (0; 0; 1,55) \Rightarrow S = a - b + 2c = 3,1$.

Câu 6: Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm. Chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát 2 km về phía nam và 1 km về phía đông, đồng thời cách mặt đất $0,5\text{ m}$. Chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát 1 km về phía bắc và $1,5\text{ km}$ về phía tây, đồng thời cách mặt đất $0,8\text{ km}$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai khinh khí cầu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất với trục Ox hướng về phía nam, Oy hướng về phía đông, Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo kilômét. Tìm tọa độ của mỗi chiếc khinh khí cầu.

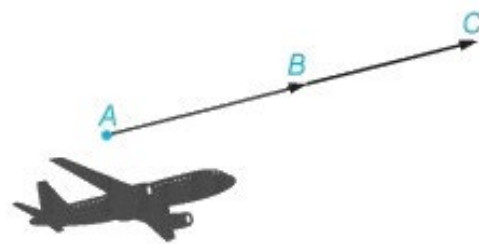


Lời giải

Chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát 2 km về phía nam và 1 km về phía đông, đồng thời cách mặt đất $0,5\text{ m}$ nên có tọa độ là $(2; 1; 0,5)$.

Chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát 1 km về phía bắc và $1,5\text{ km}$ về phía tây, đồng thời cách mặt đất $0,8\text{ km}$ nên có tọa độ là $(-1; -1,5; 0,8)$.

Câu 7: Trong không gian với một hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilômét), ra đa phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(800; 500; 7)$ đến điểm $B(940; 550; 8)$ trong vòng 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo là gì?



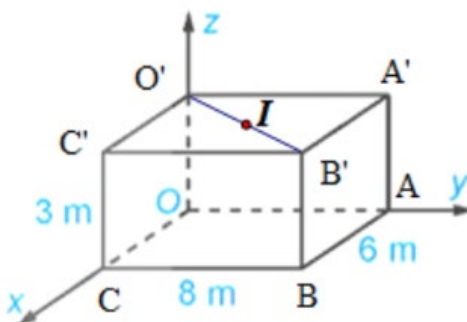
Lời giải

Gọi $C(x; y; z)$ là vị trí của máy bay sau 10 phút tiếp theo. Vì hướng của máy bay không đổi nên $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}$ là cùng hướng. Do vận tốc của máy bay không đổi và thời gian bay từ A đến B bằng thời gian từ B đến C nên $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$.

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (940 - 800; 550 - 500; 8 - 7) = (140; 50; 1)$. $\overrightarrow{BC} = (x - 940; y - 550; z - 8)$.

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \begin{cases} 140 = x - 940 \\ 50 = y - 550 \\ 1 = z - 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1080 \\ y = 600 \\ z = 9 \end{cases}. \text{ Vậy } C = (1080; 600; 9).$$

Câu 8: Một phòng học có thiết kế dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài là 8 m , chiều rộng là 6 m và chiều cao là 3 m . Một chiếc đèn được treo tại chính giữa trần nhà của phòng học. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với một góc phòng và mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sàn, đơn vị đo được lấy theo mét. Hãy tìm tọa độ của điểm treo đèn.



Lời giải

Giả sử căn phòng hình hộp chữ nhật được mô phỏng như hình vẽ.

Khi đó ta có $B'(6; 8; 3)$ và $O'(0; 0; 3)$.

Gọi $I(x; y; z)$ là điểm chính giữa trần nhà của phòng học.

Vì $O'A'B'C'$ là hình chữ nhật nên $\overrightarrow{OI} = \overrightarrow{IB'}$.

Ta có $\overrightarrow{OI} = (x - 0; y - 0; z - 3)$, $\overrightarrow{IB'} = (6 - x; 8 - y; 3 - z)$ nên:

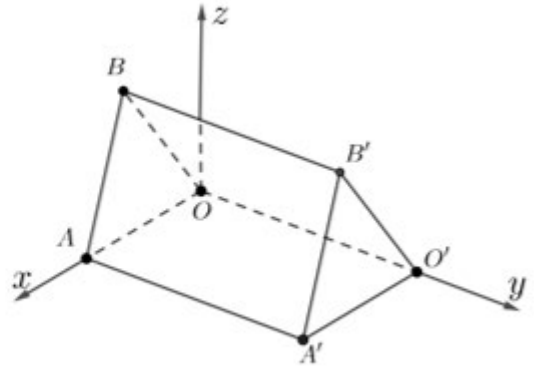
$$\overrightarrow{OI} = \overrightarrow{IB'} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 0 = 6 - x \\ y - 0 = 8 - y \\ z - 3 = 3 - z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 4 \\ z = 3 \end{cases}. \text{ Vậy tọa độ điểm treo đèn là } I(3; 4; 3).$$

Câu 9: Những căn lều gỗ trong Hình 1 được phác thảo dưới dạng một hình lăng trụ đứng tam giác $OAB.O'A'B'$ như trong Hình 2. Với hệ trục tọa độ $Oxyz$ thể hiện như Hình 2 (đơn vị đo lấy theo centimét), hai điểm A' và B' có tọa độ lần lượt là $(240; 450; 0)$ và $(120; 450; 300)$. Mỗi căn nhà

gỗ có chiều dài là a cm, chiều rộng là b cm, mỗi cạnh bên của mặt tiền có độ dài là c cm. Tính $a+b+c$ (Làm tròn đến hàng đơn vị).



Hình 1



Hình 2

Lời giải

Vì điểm A' có toạ độ là $(240;450;0)$ nên khoảng cách từ A' đến các trục Ox, Oy lần lượt là 450cm và 240cm. Suy ra $A'A=450$ cm và $A'O'=240$ cm. Từ giả thiết suy ra $\overrightarrow{A'B'}=(-120;0;300)$, do đó $A'B'=\left|\overrightarrow{A'B'}\right|=\sqrt{(-120)^2+0^2+300^2}=60\sqrt{29}\approx 323(\text{cm})$.

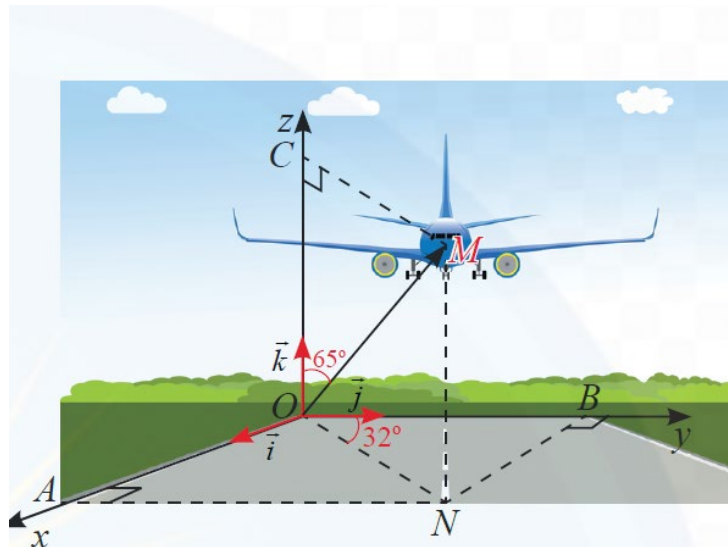
Vì $O'O=A'A=450$ cm và O' nằm trên trục Oy nên toạ độ của điểm O' là $(0;450;0)$.

Do đó $\overrightarrow{O'B'}=(120;0;300)$ và $O'B'=\left|\overrightarrow{O'B'}\right|=\sqrt{120^2+0^2+300^2}=60\sqrt{29}\approx 323(\text{cm})$.

Vậy mỗi căn lều gỗ có chiều dài là 450cm, chiều rộng là 240cm, mỗi cạnh bên của mặt tiền có độ dài là 323 cm.

$$\Rightarrow a+b+c=1013.$$

Câu 10: Một máy bay đang cất cánh từ phi trường. Với hệ toạ độ $Oxyz$ được thiết lập như hình bên dưới, cho biết M là vị trí của máy bay, $OM=14$, $\widehat{NOB}=32^\circ$, $\widehat{MOC}=65^\circ$. Tìm toạ độ điểm M .



Lời giải

Tam giác OCM vuông tại C có

$$OC=OM.\cos 65^\circ=14.\cos 65^\circ\approx 5,9 \text{ và } CM=OM.\sin 65^\circ=14.\sin 65^\circ\approx 12,7.$$

$$ON=CM, AN=OB.$$

$$\text{Có } \widehat{AON}=90^\circ-\widehat{BON}=58^\circ$$

Tam giác ONM vuông tại N có

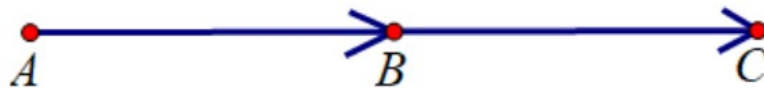
$$ON = OM \cdot \cos 58^\circ = 12,7 \cdot \cos 58^\circ \approx 6,7 \text{ và } MN = OM \cdot \sin 58^\circ = 12,7 \cdot \sin 58^\circ \approx 10,8.$$

$$\vec{OM} = ON\vec{i} + MN\vec{j} = 6,7\vec{i} + 10,8\vec{j}.$$

Vậy $M(6,7;10,8;0)$.

Câu 11: Trong không gian chọn hệ trục tọa độ cho trước, đơn vị đo lấy kilômét, ra đã phát hiện một máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(100;50;5)$ đến điểm $B(200;100;10)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo là $C(x;y;z)$. Khi đó tính $x + y + z$

Lời giải



Gọi $C(x;y;z)$ là tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo.

$$\vec{AB} = (100;50;5).$$

$$\vec{BC} = (x-200;y-100;z-10).$$

Vì máy bay giữ nguyên hướng bay nên $\vec{AB}$ và $\vec{BC}$ cùng hướng.

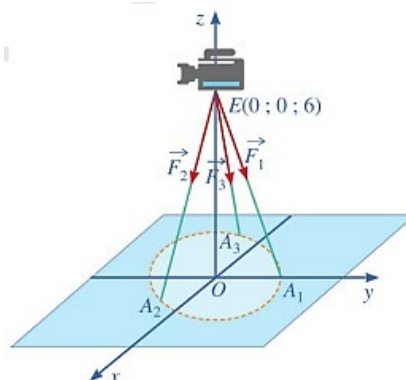
Do máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và thời gian bay từ $A \rightarrow B$ bằng thời gian bay từ $B \rightarrow C$ nên $\vec{AB} = \vec{BC}$

$$\text{Suy ra } \vec{AB} = \vec{BC} \Leftrightarrow \begin{cases} 100 = x - 200 \\ 50 = y - 100 \\ 5 = z - 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 300 \\ y = 150 \\ z = 15 \end{cases} \Rightarrow C(300;150;15).$$

Tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo là $C(300;150;15)$.

$$x + y + z = 300 + 150 + 15 = 465$$

Câu 12: Một chiếc máy được đặt trên một giá đỡ ba chân với điểm đặt $E(0;0;6)$ và các điểm tiếp xúc với mặt đất của ba chân lần lượt là $A_1(0;1;0)$, $A_2\left(\frac{\sqrt{3}}{2};-\frac{1}{2};0\right)$, $A_3\left(-\frac{\sqrt{3}}{2};-\frac{1}{2};0\right)$ (Hình 40). Biết rằng trọng lượng của chiếc máy là 300 N. Tìm tọa độ của các lực tác dụng lên giá đỡ $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$.



Lời giải

Theo giả thiết, ta có các điểm $E(0;0;6)$, $A_1(0;1;0)$, $A_2\left(\frac{\sqrt{3}}{2};-\frac{1}{2};0\right)$, $A_3\left(-\frac{\sqrt{3}}{2};-\frac{1}{2};0\right)$.

Suy ra $\overrightarrow{EA_1} = (0-0;1-0;0-6)$ hay $\overrightarrow{EA_1} = (0;1;-6)$;

$$\overrightarrow{EA_2} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}-0;-\frac{1}{2}-0;0-6\right) \text{ hay } \overrightarrow{EA_2} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2};-\frac{1}{2};-6\right)$$

$$\overrightarrow{EA_3} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}-0;-\frac{1}{2}-0;0-6\right) \text{ hay } \overrightarrow{EA_3} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2};-\frac{1}{2};-6\right).$$

Vì vậy, tồn tại hằng số $c \neq 0$ sao cho:

$$\overrightarrow{F_1} = c\overrightarrow{EA_1} = (0;c;-6c);$$

$$\overrightarrow{F_2} = c\overrightarrow{EA_2} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}c;-\frac{1}{2}c;-6c\right);$$

$$\overrightarrow{F_3} = c\overrightarrow{EA_3} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}c;-\frac{1}{2}c;-6c\right).$$

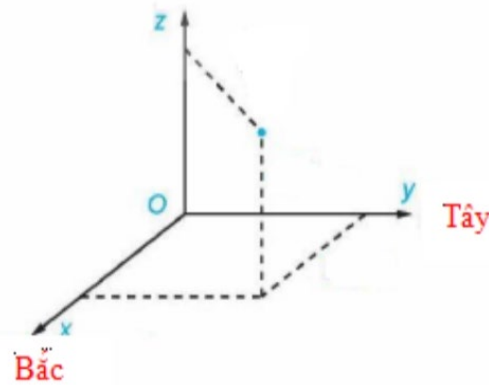
Suy ra $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_3} = (0;0;-18c)$.

Mặt khác, ta có: $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_3} = \overrightarrow{F}$, trong đó $\overrightarrow{F} = (0;0;-300)$ là trọng lực tác dụng lên máy quay.

Suy ra $18c = -300$, tức là $c = \frac{50}{3}$.

$$\text{Vậy: } \overrightarrow{F_1} = \left(0; \frac{50}{3}; -100\right); \overrightarrow{F_2} = \left(\frac{25\sqrt{3}}{3}; -\frac{25}{3}; -100\right); \overrightarrow{F_3} = \left(-\frac{25\sqrt{3}}{3}; -\frac{25}{3}; -100\right)$$

Câu 13: Một chiếc máy bay không người lái bay lên tại một điểm. Sau một thời gian chiếc máy bay cách điểm xuất phát về phía Bắc $30(km)$ và phía Tây $40(km)$, đồng thời cách mặt đất $1,5(km)$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$, với gốc đặt tại điểm xuất phát của chiếc máy bay, mặt phẳng Oxy trùng với mặt đất, trục Ox hướng về phía Bắc, trục Oy hướng về phía Tây, trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo kilomet (xem hình vẽ). Khoảng cách của chiếc máy bay với vị trí tại điểm xuất phát gần nhất với giá trị nào dưới đây (đơn vị km)?



Lời giải

Với cách chọn hệ trục tọa độ như trên ta có khoảng cách so với vị trí xuất phát của máy bay là $\sqrt{40^2 + 30^2 + 1,5^2} = 50,02$.

Câu 14: Một gia đình định lắp thang máy trong nhà ở, cabin của thang máy có dạng hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông như hình vẽ. Biết rằng công ty cung cấp thang máy cho biết thể tích khoang cabin là $5,4 m^3$ và diện tích toàn phần của nó là $18,9 m^2$.



Gia đình định lắp 1 chiếc camera ở vị trí trên trần cabin (điểm P), gần 1 góc vuông sao cho nó cách 2 vách đứng của khoang cabin đều là $10 cm$ (hình vẽ). Chọn hệ trục như hình vẽ, đơn vị trên mỗi trục là $10 cm$. Hãy tìm tọa độ của điểm P , biết rằng cạnh của đáy cabin không tới $2 m$

Lời giải

Gọi cạnh đáy và chiều cao của khoang cabin lần lượt là x, h ($x, h > 0; m$)

$$\text{Theo bài ra ta có: } \begin{cases} V = x^2 \cdot h = 5,4 & (1) \\ S_{tp} = 2x^2 + 4xh = 18,9 & (2) \end{cases}$$

Từ (1) $\Rightarrow xh = \frac{5,4}{x}$. Thay vào (2) ta được:

$$2x^2 + 4 \cdot \frac{5,4}{x} = 18,9 \Leftrightarrow 2x^3 - 18,9x + 21,6 = 0 \Rightarrow x = 1,5 \text{ (m)} \text{ (vì } x < 2)$$

Thay vào (1) ta được: $h = 2,4 \text{ (m)}$

Vậy khoang cabin thang máy có cạnh đáy và chiều cao là: $x = 1,5 m = 150 cm$; $h = 2,4 m = 240 cm$

Trong hệ tọa độ đã chọn, $x = 15$ đơn vị và $h = 24$ đơn vị.

Từ giả thiết suy ra P có 3 tọa độ đều dương và:

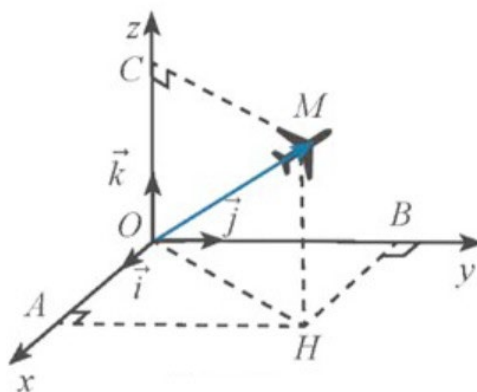
P cách mặt phẳng (Oxy) 1 đoạn bằng 24 nên $z = 24$

P cách mặt phẳng (Oyz) 1 đoạn bằng 1 nên $x = 1$

P cách mặt phẳng (Oxz) 1 đoạn bằng 14 nên $y = 14$

Vậy tọa độ của $P(1; 14; 24)$.

Câu 15: Ở một sân bay, vị trí của máy bay được xác định bởi điểm M trong không gian $Oxyz$ như hình vẽ. Gọi H là hình chiếu vuông góc của M xuống mặt phẳng (Oxy) . Biết $OM = 79; (\vec{i}, \vec{OH}) = 68^\circ; (\vec{OH}, \vec{OM}) = 50^\circ$. Gọi tọa độ điểm $M(a; b; c)$. Giá trị của $a + b + c$ là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng phần mười).



Lời giải

$$OC = MH = OM \sin HOM = 79 \sin 68^\circ$$

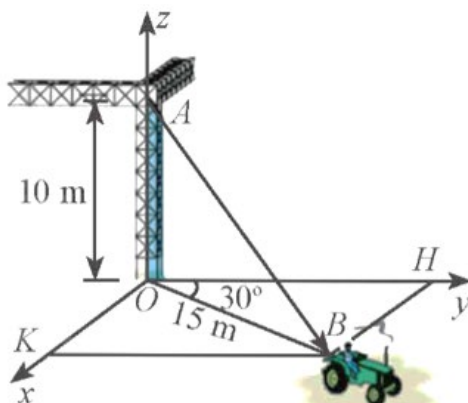
$$OH = OM \cos HOM = 79 \cos 68^\circ$$

$$OA = OH \cos AOH = 79 \cos 68^\circ \cdot \cos 50^\circ$$

$$OB = AH = OH \sin AOH = 79 \cos 68^\circ \sin 50^\circ$$

$$\text{Ta có: } \begin{cases} a = 79 \cos 68^\circ \cdot \cos 50^\circ \\ b = 79 \sin 68^\circ \\ c = 79 \cos 68^\circ \sin 50^\circ \end{cases} \Rightarrow a + b + c \approx 114,9$$

Câu 16: Một chiếc xe đang kéo căng sợi dây cáp AB trong công trường xây dựng, trên đó đã thiết lập hệ tọa độ như Hình 16 với độ dài đơn vị trên các trục tọa độ bằng $1m$. Tìm tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$.



Hình 16

Lời giải

Do $\overrightarrow{OA}$ cùng hướng với $\vec{k}$ và $|\overrightarrow{OA}| = 10$ nên $\overrightarrow{OA} = 10\vec{k}$.

Xét $\triangle OBH$ vuông tại H , ta có:

$$OH = \cos 30^\circ \cdot OB = \cos 30^\circ \cdot 15 = \frac{15\sqrt{3}}{2}.$$

$$BH = \sin 30^\circ \cdot OB = \sin 30^\circ \cdot 15 = \frac{15}{2}.$$

Do $\overrightarrow{OH}$ cùng hướng với $\vec{j}$ và $|\overrightarrow{OH}| = \frac{15\sqrt{3}}{2}$ nên $\overrightarrow{OH} = \frac{15\sqrt{3}}{2} \cdot \vec{j}$.

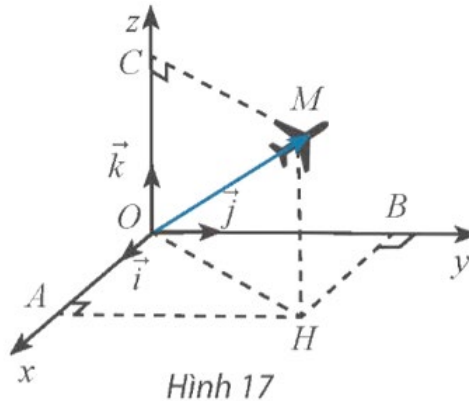
Do $\overrightarrow{OK}$ cùng hướng với $\vec{i}$ và $|\overrightarrow{OK}| = \frac{15}{2}$ nên $\overrightarrow{OK} = \frac{15}{2} \cdot \vec{i}$.

Trong hình bình hành $OKBH$, ta có $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OK} + \overrightarrow{OH} = \frac{15}{2}\vec{i} + \frac{15\sqrt{3}}{2}\vec{j}$

Ta có $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \frac{15}{2}\vec{i} + \frac{15\sqrt{3}}{2}\vec{j} - 10\vec{k}$.

Vậy $\overrightarrow{AB} = \left(\frac{15}{2}; \frac{15\sqrt{3}}{2}; -10\right)$.

Câu 17: Ở một sân bay, vị trí của máy bay được xác định bởi điểm M trong không gian $Oxyz$ như Hình 17. Gọi H là hình chiếu vuông góc của M xuống mặt phẳng (Oxy) . Cho biết $OM = 50$, $(\vec{i}, \overrightarrow{OH}) = 64^\circ$, $(\overrightarrow{OH}, \overrightarrow{OM}) = 48^\circ$. Tìm tọa độ của điểm M .



Lời giải

Xét $\triangle MHO$ vuông tại H , ta có:

$$OH = OM \cdot \cos 48^\circ = 50 \cdot \cos 48^\circ \approx 33,46.$$

$$MH = OM \cdot \sin 48^\circ = 50 \cdot \sin 48^\circ \approx 37,16.$$

Xét $\triangle OAH$ vuông tại A , ta có: $BH = OA = OH \cdot \cos 64^\circ = 33,46 \cdot \cos 64^\circ \approx 14,67$.

Xét $\triangle OBH$ vuông tại B , ta có: $OB = \sqrt{OH^2 - BH^2} = \sqrt{33,46^2 - 14,67^2} \approx 30,07$.

Do $\overrightarrow{OA}$ cùng hướng với $\vec{i}$ và $|\overrightarrow{OA}| = 14,67$ nên $\overrightarrow{OA} = 14,67\vec{i}$.

Do $\overrightarrow{OB}$ cùng hướng với $\vec{j}$ và $|\overrightarrow{OB}| = 30,07$ nên $\overrightarrow{OB} = 30,07\vec{j}$.

Do $\overrightarrow{OC}$ cùng hướng với $\vec{k}$ và $|\overrightarrow{OC}| = 37,16$ nên $\overrightarrow{OC} = 37,16\vec{k}$.

Trong hình bình hành $OAHB$, ta có $\overrightarrow{OH} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$.

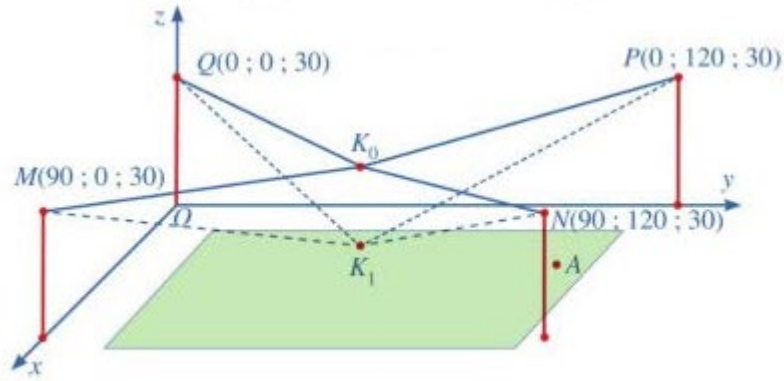
Trong hình bình hành $OCMH$, ta có

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OH} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = 14,67\vec{i} + 30,07\vec{j} + 37,16\vec{k}$$

Vậy $M(14,67; 30,07; 37,16)$.

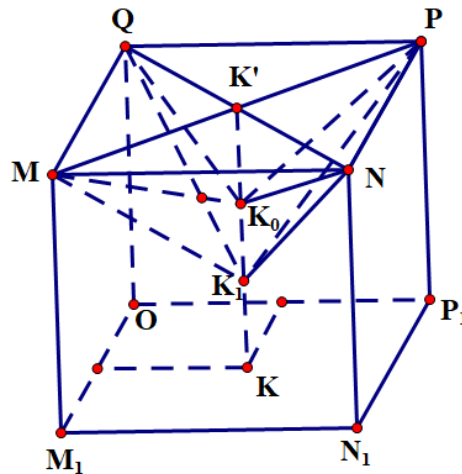
Câu 18: Người ta cần lắp một camera phía trên sân bóng để phát sóng truyền hình một trận bóng đá, camera có thể di động để luôn thu được hình ảnh rõ nét về diễn biến trên sân. Các kĩ sư dự định trồng bốn chiếc cột cao 30 m và sử dụng hệ thống cáp gắn vào bốn đầu cột để giữ camera ở vị trí mong muốn. Mô hình thiết kế được xây dựng như sau: Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị độ dài trên mỗi trục là 1m), các đỉnh của bốn chiếc cột lần lượt là các điểm $M(90;0;30)$, $N(90;120;30)$, $P(0;120;30)$, $Q(0;0;30)$ (Hình 34). Giả sử K_0 là vị trí ban đầu của camera có cao độ bằng 25 và $K_0M = K_0N = K_0P = K_0Q$. Để theo dõi quả bóng đến vị trí A

, camera được hạ thấp theo phương thẳng đứng xuống điểm K_1 có cao độ bằng 19 (Nguồn: <https://www.abiturloesung.de>; Abitur Bayern 2016 Geometrie VT).



Biết rằng vectơ $\overrightarrow{K_0K_1}$ có tọa độ là $(a; b; c); a, b, c \in \mathbb{R}$. Khi đó $a + b + c$ bằng

Lời giải



Gọi M_1, N_1, P_1, K lần lượt là hình chiếu của M, N, P, K_0 lên mặt phẳng (Oxy) .

Ta thấy $MNPQ.M_1N_1P_1O$ là hình hộp chữ nhật. Gọi K' là giao hai đường chéo MP và NQ . Khi đó $K'Q = K'P = K'N = K'M$. Vì $K_0M = K_0N = K_0P = K_0Q$ và camera được hạ thấp theo phương thẳng đứng từ điểm K_0 xuống điểm K_1 nên các điểm K', K_0, K_1, K thẳng hàng.

Khi đó, các điểm K', K_0, K_1, K có hoành độ và tung độ bằng nhau.

Theo bài ra, cao độ của K_0 và K_1 lần lượt là 25 và 19. Giả sử $K_0(x; y; 25)$ và $K_1(x; y; 19)$.

Ta có $MNPQ.M_1N_1P_1O$ là hình hộp chữ nhật nên $K'K = OQ$, suy ra cao độ của K' bằng 30.

Do đó, $K'(x; y; 30)$.

Ta có $\overrightarrow{K'Q} = \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OK'} = 30\vec{k} - (x\vec{i} + y\vec{j} + 30\vec{k}) = -x\vec{i} - y\vec{j} \Rightarrow \overrightarrow{K'Q} = (-x; -y; 0)$.

$\overrightarrow{NK'} = \overrightarrow{OK'} - \overrightarrow{ON} = (x\vec{i} + y\vec{j} + 30\vec{k}) - (90\vec{i} + 120\vec{j} + 30\vec{k}) = (x - 90)\vec{i} + (y - 120)\vec{j}$

$\Rightarrow \overrightarrow{NK'} = (x - 90; y - 120; 0)$.

Vì K' là giao hai đường chéo của hình chữ nhật $MNPQ$ nên K' là trung điểm của NQ .

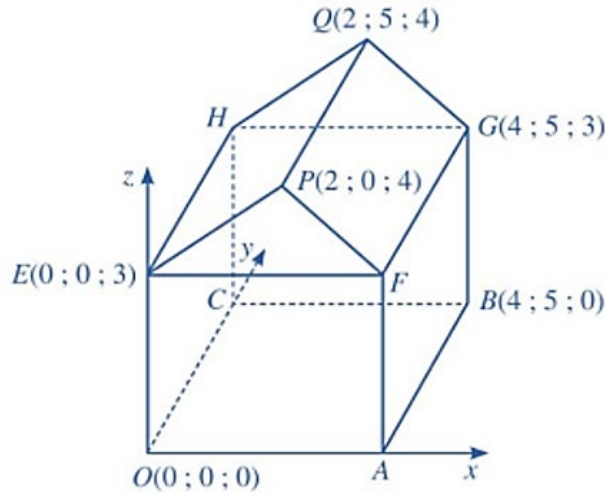
$$\text{Suy ra } \overrightarrow{K'Q} = \overrightarrow{NK'} \Leftrightarrow \begin{cases} -x = x - 90 \\ -y = y - 120 \\ 0 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 45 \\ y = 60 \end{cases}.$$

Do vậy, $K_0(45; 60; 25); K_1(45; 60; 19)$ nên ta có

$$\overrightarrow{K_0K_1} = \overrightarrow{OK_1} - \overrightarrow{OK_0} = (45\vec{i} + 60\vec{j} + 19\vec{k}) - (45\vec{i} + 60\vec{j} + 25\vec{k}) = -6\vec{k} \Rightarrow \overrightarrow{K_0K_1} = (0; 0; -6).$$

Do đó, $a + b + c = -6$.

Câu 19: Hình minh hoạ sơ đồ một ngôi nhà trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, trong đó nền nhà, bốn bức tường và hai mái nhà đều là hình chữ nhật.



- a) Tọa độ điểm A là $(4; 0; 0)$.
 b) Tọa độ $\overrightarrow{AH} = (4; 5; 3)$
 c) $\overrightarrow{FG} = 5\vec{k}$
 d) Khi $\overrightarrow{AT} = \overrightarrow{QG}$ thì tọa độ điểm T là $T(6; 0; -1)$.

Lời giải

a) Đúng; b) Sai; c) Sai; d) Đúng.

a) Vì nền nhà là hình chữ nhật nên tứ giác $OABC$ là hình chữ nhật, suy ra $x_A = x_B = 4$, $y_C = y_B = 5$. Do A nằm trên trục Ox nên tọa độ điểm A là $(4; 0; 0)$. Tường nhà là hình chữ nhật nên tứ giác $OCHE$ là hình chữ nhật, suy ra $y_H = y_C = 5$, $z_H = z_E = 3$. Do H nằm trên mặt phẳng (Oyz) nên tọa độ điểm H là $(0; 5; 3)$. Tứ giác $OAFE$ là hình chữ nhật nên $x_F = x_A = 4$; $z_F = z_E = 3$. Do F nằm trên mặt phẳng (Ozx) nên tọa độ điểm F là $(4; 0; 3)$.

b) Ta có: $A(4; 0; 0) \Rightarrow \overrightarrow{OA} = 4\vec{i}$
 và $H(0; 5; 3) \Rightarrow \overrightarrow{OH} = 5\vec{j} + 3\vec{k}$
 $\Rightarrow \overrightarrow{AH} = \overrightarrow{OH} - \overrightarrow{OA} = -4\vec{i} + 5\vec{j} + 3\vec{k} \Rightarrow \overrightarrow{AH} = (-4; 5; 3)$.

c) Ta có: $F(4; 0; 3) \Rightarrow \overrightarrow{OF} = 4\vec{i} + 3\vec{k}$
 và $G(4; 5; 3) \Rightarrow \overrightarrow{OG} = 4\vec{i} + 5\vec{j} + 3\vec{k}$
 $\Rightarrow \overrightarrow{FG} = \overrightarrow{OG} - \overrightarrow{OF} = 5\vec{j}$.

d) $\overrightarrow{AT} = \overrightarrow{QG} \Leftrightarrow \overrightarrow{OT} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OG} - \overrightarrow{OQ}$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{OT} - 4\vec{i} = 4\vec{i} + 5\vec{j} + 3\vec{k} - (2\vec{i} + 5\vec{j} + 4\vec{k})$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{OT} = 6\vec{i} - \vec{k} \Rightarrow T(6; 0; -1).$$

CHƯƠNG

II

VECTƠ
TRONG KHÔNG GIAN

BÀI: BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA CÁC PHÉP TOÁN VECTO



LÝ THUYẾT.

I. BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA PHÉP CỘNG HAI VECTO, PHÉP TRỪ HAI VECTO, PHÉP NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT VECTO

Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (x; y; z)$ và $\vec{b} = (x'; y'; z')$. Ta có:

$$\vec{a} + \vec{b} = (x + x'; y + y'; z + z');$$

$$\vec{a} - \vec{b} = (x - x'; y - y'; z - z');$$

$$k\vec{a} = (kx; ky; kz) \text{ với } k \text{ là một số thực.}$$

Nhận xét: Vectơ $\vec{a} = (x; y; z)$ cùng phương với vectơ $\vec{b} = (x'; y'; z') \neq \vec{0}$ khi và chỉ khi tồn tại số

$$\text{thực } k \text{ sao cho } \begin{cases} x = kx' \\ y = ky' \\ z = kz' \end{cases} \text{ (Nếu } x'.y'.z' \neq 0 \text{ thì } \frac{x}{x'} = \frac{y}{y'} = \frac{z}{z'})$$

Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm không thẳng hàng $A(x_A; y_A; z_A)$, $B(x_B; y_B; z_B)$ và $C(x_C; y_C; z_C)$. Khi đó:

$$\text{Toạ độ trung điểm của đoạn thẳng } AB \text{ là } \left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2} \right);$$

$$\text{Toạ độ trọng tâm của tam giác } ABC \text{ là } \left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}; \frac{y_A + y_B + y_C}{3}; \frac{z_A + z_B + z_C}{3} \right).$$

II. BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA TÍCH VÔ HƯỚNG

Trong không gian $Oxyz$, tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a} = (x; y; z)$ và $\vec{b} = (x'; y'; z')$ được xác định bởi công thức: $\vec{a} \cdot \vec{b} = xx' + yy' + zz'$

Nhận xét:

$$- \vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow xx' + yy' + zz' = 0$$

$$- |\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

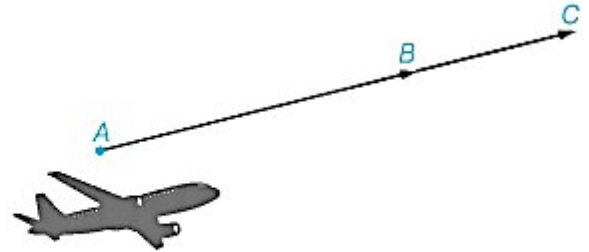
$$- \text{Nếu } \vec{a} \neq \vec{0}, \vec{b} \neq \vec{0} \text{ thì } \cos(\vec{a}; \vec{b}) = \frac{xx' + yy' + zz'}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \cdot \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2}}$$

Chú ý: Nếu $A(x_A; y_A; z_A)$ và $B(x_B; y_B; z_B)$ thì $AB = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$.

Đặc biệt, khi B trùng O ta nhận được công thức $OA = \sqrt{x_A^2 + y_A^2 + z_A^2}$.

III. VẬN DỤNG TỌA ĐỘ CỦA VECTO TRONG MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THỰC TIỄN

Ví dụ 5: Trong không gian với một hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilômét), ra đã phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(800;500;7)$ đến điểm $B(940;550;8)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì toạ độ của máy bay sau 5 phút tiếp theo là gì?



Hình 2.49

Lời giải

Gọi $C(x; y; z)$ là vị trí của máy bay sau 5 phút tiếp theo. Vì hướng của máy bay không đổi nên $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$ cùng hướng. Do vận tốc của máy bay không đổi và thời gian bay từ A đến B gấp đôi thời gian bay từ B đến C nên $AB = 2BC$.

$$\text{Do đó } \overrightarrow{BC} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} = \left(\frac{940-800}{2}; \frac{550-500}{2}; \frac{8-7}{2} \right) = (70; 25; 0,5).$$

$$\text{Mặt khác, } \overrightarrow{BC} = (x-940; y-550; z-8) \text{ nên } \begin{cases} x-940 = 70 \\ y-550 = 25 \\ z-8 = 0,5. \end{cases}$$

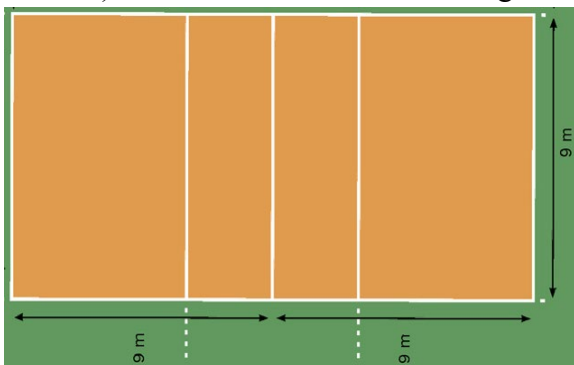
$$\text{Từ đó } \begin{cases} x = 1010 \\ y = 575 \\ z = 8,5 \end{cases} \text{ và vì vậy } C(1010; 575; 8,5).$$

Vậy toạ độ của máy bay sau 5 phút tiếp theo là $(1010; 575; 8,5)$.



HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ.

Câu 1: Theo quy định của liên đoàn bóng chuyền quốc tế (FIVB), sân bóng chuyền có hình dạng chữ nhật. Kích thước tiêu chuẩn của sân bóng chuyền là $9m \times 18m$. Chiều cao của lưới bóng chuyền là $2,24m$ đối với nữ. Ta chọn hệ trục $Oxyz$ cho sân đó như hình vẽ thứ hai (đơn vị trên mỗi trục là mét). Giả sử AB là một trụ để căng lưới bóng chuyền. Hãy xác định toạ độ của vector $\overrightarrow{AB}$.



- Câu 2:** Trong không gian với hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilomet), ra đã phát hiện một máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(750;450;7)$ đến điểm $B(950;550;9)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo là gì?
- Câu 3:** Trong không gian với hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilomet), ra đã phát hiện một máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(700;450;7)$ đến điểm $B(900;550;9)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì sau bao nhiêu phút, máy bay bay từ điểm A đến điểm $C(1000;600;10)$?
- Câu 4:** Trong không gian với một hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilômét), ra đã phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(400; 50;8)$ đến điểm $B(100; 450;10)$ trong 10 phút. Sau đúng 5 phút tính từ lúc máy bay ở vị trí A thì máy bay ở vị trí có tổng hoành độ tung độ và cao độ là bao nhiêu?
- Câu 5:** Trong không gian với một hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilômét), ra đã phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(800; 500; 7)$ đến điểm B trong 20 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo là $C(1010;575;10)$. Xác định tọa độ vị trí điểm B
- Câu 6:** Trên phần mềm mô phỏng việc điều khiển drone giao hàng trong không gian $Oxyz$, một drone giao hàng đang ở tọa độ $A(1;0;1)$ di chuyển đến địa điểm nhận hàng là $B(4;4;6)$. Mỗi đơn vị trên phần mềm bằng $1km$ ngoài thực tế. Biết tốc độ của drone là $80km/h$; giả sử rằng từ vị trí giao hàng và nhận hàng không gặp chướng ngại vật, sức cản gió không đáng kể để drone bay theo đường thẳng. Thời gian drone bay từ vị trí ban đầu đến địa điểm giao hàng mất bao nhiêu phút (làm tròn đến hàng thập phân)?
- Câu 7:** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho trước, (đơn vị đo: km), ra đã phát hiện một máy bay chiến đấu Su-35 của Nga di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $M(300;150;7)$ đến điểm $N(800;550;13)$ trong 20 phút. Tính tọa độ của máy bay sau 5 phút tiếp theo nếu máy bay giữ nguyên vận tốc và hướng bay.
- Câu 8:** Tính công(đơn vị N) sinh bởi lực $\vec{F}(6;8;-10)$ tạo bởi một drone giao hàng khi thực hiện một độ dịch chuyển $\vec{d}(100;200;200)$.



- Câu 9:** Một em nhỏ cân nặng $20kg$ trượt trên cầu trượt dài 3m. Biết rằng cầu trượt có góc nghiêng so với phương nằm ngang là 30° . Cho biết công A(J) sinh bởi một lực $\vec{F}$ có độ dịch chuyển $\vec{d}$ được tính bởi công thức $A = \vec{F} \cdot \vec{d}$. Hãy tính công sinh bởi trọng lực $\vec{P}$ khi em nhỏ trượt hết chiều dài cầu trượt biết gia tốc rơi tự do $g = 9,8 m/s^2$.

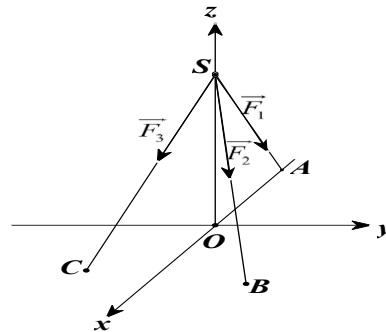


Câu 10: Trong không gian chọn hệ trục tọa độ cho trước, đơn vị đo lấy kilômét, ra đa phát hiện một máy bay chiến đấu X di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $M(1000;600;14)$ đến điểm N trong 30 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo bằng $Q(1400;800;16)$.



Tọa độ vị trí điểm $N(a;b;c)$, tính $S = a + b + 2c$

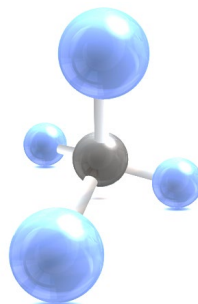
Một chiếc máy đo đạc trắc địa được đặt trên một giá đỡ ba chân với điểm đặt $S(0;0;4)$ và các điểm tiếp xúc với mặt đất của ba chân lần lượt là $A(-2;0;0)$, $B(1;\sqrt{3};0)$, $C(1;-\sqrt{3};0)$. Biết rằng trọng lực tác dụng lên chiếc máy có độ lớn là $30N$ và được phân bố thành ba lực $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$, $\vec{F}_3$ có độ lớn bằng nhau như hình dưới. Tính tích vô hướng của $\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2$.



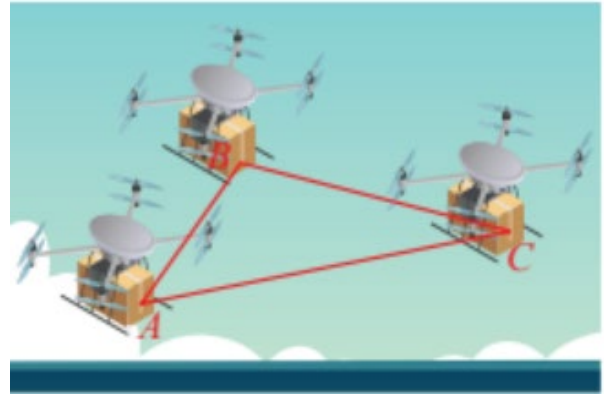
Câu 11: Hai chiếc máy bay không người lái cùng bay lên tại một địa điểm. Sau một thời gian bay, chiếc máy bay thứ nhất cách điểm xuất phát về phía Bắc $20(km)$ và về phía Tây $10(km)$, đồng thời cách mặt đất $0,7(km)$. Chiếc máy bay thứ hai cách điểm xuất phát về phía Đông $30(km)$ và về phía Nam $25(km)$, đồng thời cách mặt đất $1(km)$. Xác định khoảng cách giữa hai chiếc máy bay.



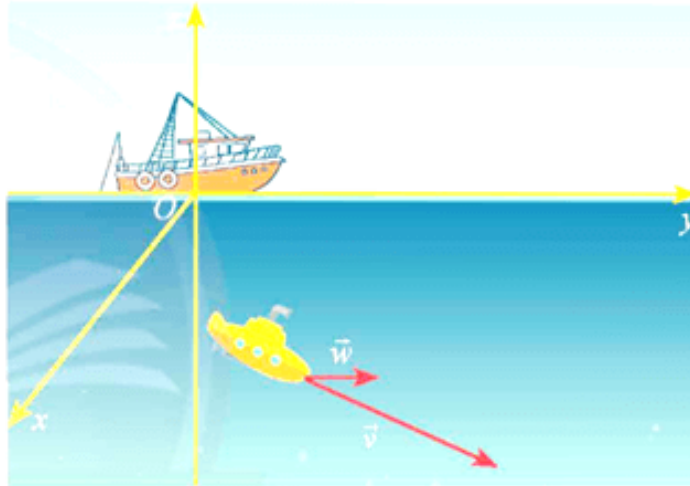
Câu 12: Cho biết bốn đoạn thẳng nối từ một đỉnh của tứ diện đến trọng tâm mặt đối diện luôn cắt nhau tại một điểm gọi là trọng tâm của tứ diện đó. Một phân tử metan CH_4 được cấu tạo bởi bốn nguyên tử hydrogen ở các đỉnh của một tứ diện đều và một nguyên tử carbon ở trọng tâm của tứ diện. Góc liên kết là góc tạo bởi liên kết $H-C-H$ là góc giữa các đường nối nguyên tử carbon với hai trong số các nguyên tử hydrogen. Tìm độ lớn góc liên kết này.



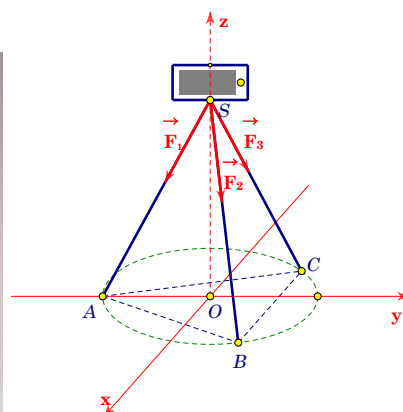
Câu 13: Trên phần mềm mô phỏng việc điều khiển drone giao hàng trong không gian $Oxyz$, một đội gồm ba drone giao hàng A, B, C đang có tọa độ là $A(1; -3; 2)$, $B(m; m-2; 6)$, $C(m-2; m; 5)$, trong đó m là tham số, đơn vị đo độ dài tính bằng kilomet. Biết kho hàng đang ở tại điểm $I(1; 1; 0)$. Vì lý do nhiên liệu nên các drone không được di chuyển quá xa kho hàng, cụ thể là các drone không được cách kho hàng quá 100 km. Xác định giá trị của tham số m để các drone cách kho hàng không quá 100km.



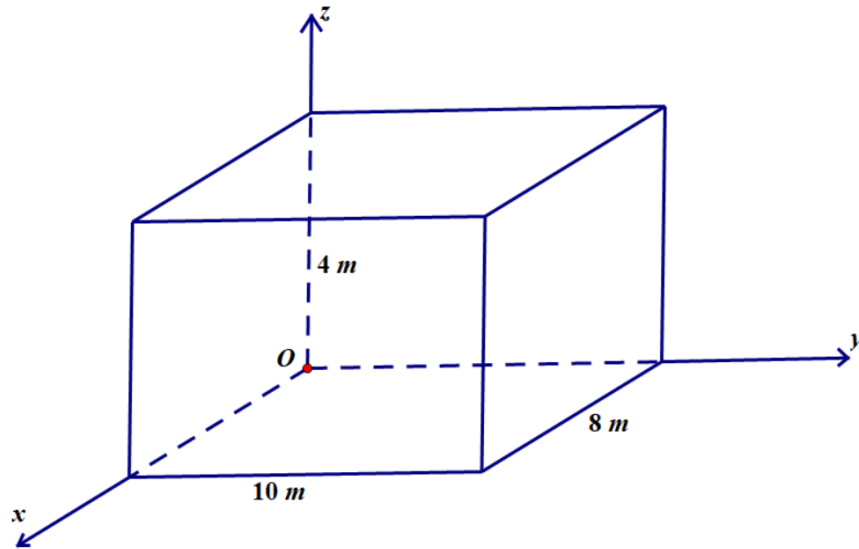
Câu 14: Một thiết bị thăm dò đáy biển đang lặn với vector vận tốc của thiết bị khi biển đứng yên là $\vec{v} = (11; 7; -4)$ (đơn vị: km/h). Cho biết vector vận tốc của dòng hải lưu của vùng biển là $\vec{w} = (4; 2; 0)$ (đơn vị: km/h). Tính tốc độ của thiết bị trong điều kiện có dòng hải lưu, các yếu tố khác không đáng kể (đơn vị km/h, làm tròn đến hàng phần chục).



Câu 15: Một chiếc điện thoại iphone được đặt trên một giá đỡ có ba chân với điểm đặt $S(0; 0; 20)$ và các điểm chạm mặt đất của ba chân lần lượt là $A(0; -6; 0)$, $B(3\sqrt{3}; 3; 0)$, $C(-3\sqrt{3}; 3; 0)$ (đơn vị cm). Cho biết điện thoại có trọng lượng là 2 N và ba lực tác dụng lên giá đỡ được phân bố như hình vẽ là ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ có độ lớn bằng nhau. Biết tọa độ của lực $\vec{F}_1 = (a; b; c)$, khi đó $T = 2a + 5b + 6c$ bằng?

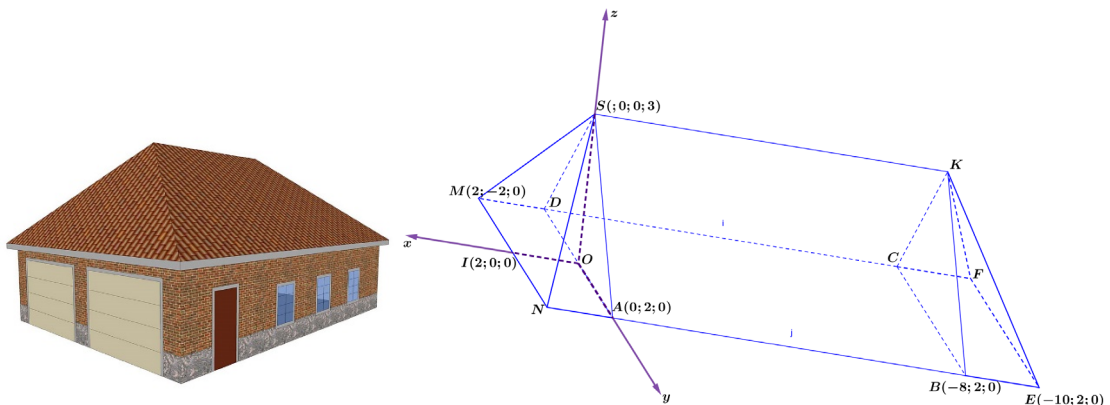


Câu 16: Một phòng học có thiết kế dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài là 10 m, chiều rộng là 8 m và chiều cao là 4 m. Một chiếc đèn được treo tại chính giữa trần nhà của phòng học. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với một góc phòng và mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sàn, đơn vị đo được lấy theo mét (Hình vẽ).

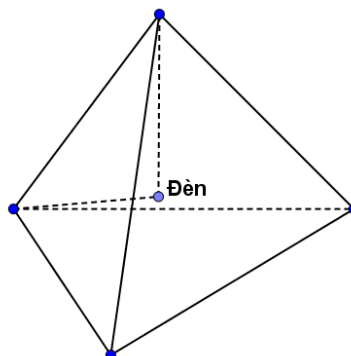


Tính khoảng cách từ điểm treo bóng đèn đến góc phòng học (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

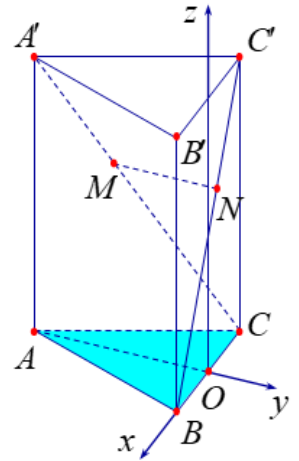
Câu 17: Phần mái của một căn nhà có dạng là khối đa diện được mô tả và gắn trên hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ. Tính thể tích khối đa diện của mái nhà.



Câu 18: Một đồ chơi có dạng hình tứ diện đều làm bằng thủy tinh có cạnh bằng 10 cm. Bên trong đặt một đèn nhỏ. Đèn đặt trên đường nối từ đỉnh của tứ diện xuống tâm của đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy và cách đỉnh một khoảng là $\frac{5\sqrt{6}}{2}$ cm. Đèn được nối bởi hai dây qua hai đỉnh của tứ diện như hình vẽ. Cường độ lực tổng hợp của hai dây tác dụng lên đèn là bao nhiêu?



Câu 19: Một kiến trúc sư muốn xây dựng 1 tòa nhà biểu tượng độc lạ cho thành phố. Trên bản thiết kế tòa nhà có hình dạng là một khối lăng trụ tam giác đều, có cạnh bên bằng cạnh đáy và dài 300 mét (tham khảo hình vẽ). Kiến trúc sư muốn xây dựng một cây cầu MN bắc xuyên tòa nhà (điểm đầu thuộc cạnh $A'C$, điểm cuối thuộc cạnh BC') và cây cầu này sẽ được dát vàng với đơn giá 5 tỷ đồng trên 1 mét dài. Vì vậy để đáp ứng bài toán kinh tế, kiến trúc sư phải chọn vị trí cây cầu sao cho MN ngắn nhất (Gợi ý: đoạn thẳng nối hai đường ngắn nhất chính là đường vuông góc chung). Khi đó giá xây cây cầu này hết bao nhiêu tiền?

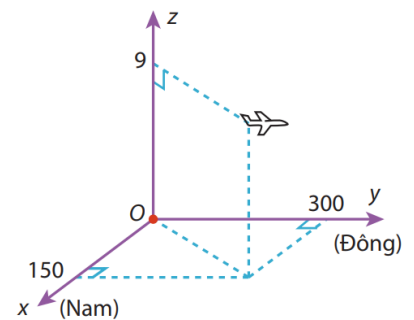


Câu 20: Một tháp trung tâm kiểm soát không lưu ở sân bay cao 80 m sử dụng radar có phạm vi theo dõi 500 km được đặt trên đỉnh tháp. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với vị trí chân tháp, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất sao cho trục Ox hướng về phía tây, trục Oy hướng về phía nam, trục Oz hướng thẳng đứng lên phía trên (Hình 2) (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét). Một máy bay tại vị trí A cách mặt đất 10 km, cách 300 km về phía đông và 200 km về phía bắc so với tháp trung tâm kiểm soát không lưu. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?



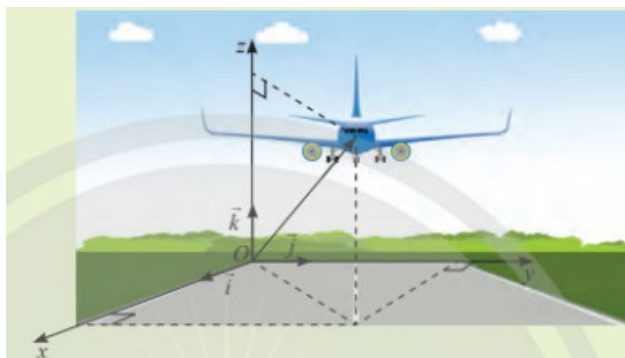
- Radar ở vị trí có tọa độ $(0;0;0)$.
- Vị trí A có tọa độ $(300;200;10)$.
- Khoảng cách từ máy bay đến radar là khoảng 360,69 km (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
- Radar của trung tâm kiểm soát không lưu không phát hiện được máy bay tại vị trí A .

Câu 21: Hình vẽ sau mô tả vị trí của máy bay vào thời điểm 9h30 phút. Biết các đơn vị trên hình tính theo đơn vị km. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?



- Máy bay đang ở độ cao 9km.
- Tọa độ của máy bay $(300;150;9)$.
- Phi công để máy bay ở chế độ tự động với vận tốc theo hướng đông là $750km/h$, độ cao không đổi. Biết rằng gió thổi theo hướng đông với vận tốc $10m/s$. Giả sử vận tốc và hướng gió không đổi thì lúc 10h30phút máy bay ở tọa độ $(150;1086;9)$.
- Sau khi bay đến vị trí lúc 10h30 thì máy bay bay ngược lại với vận tốc $800km/h$ với độ cao không đổi, biết lúc đó trời lặng gió thì lúc 11h máy bay ở tọa độ $(686;150;9)$.

Câu 22: Một chiếc máy bay đang bay trên không trung. Xét hệ trục tọa độ Oxyz được gắn như hình vẽ, trong đó gốc O là vị trí của trạm kiểm soát không lưu và $M(x; y; z)$ (km) biểu thị vị trí máy bay trên không trung. Tại thời điểm 8h máy bay đang ở vị trí $(50; 120; 4)$ và chuyển động với vận tốc $\vec{v} = (300; 400; 3)$ (km/h)



- Tại thời điểm 8h, khoảng cách giữa máy bay và trạm kiểm soát không lưu nói trên xấp xỉ 130 km (sai số không quá 1km).
- Tại thời điểm 9h độ cao của máy bay so với mặt đất là 8km.
- Tại thời điểm 10h, khoảng cách giữa máy bay và một tháp truyền hình F có tọa độ $(1250; 1020; 0)$ xấp xỉ 700km (sai số không quá 10km).
- Khi đạt độ cao 10km, máy bay đổi vận tốc mới là $\vec{v}_2 = (400; 300; -5)$ để hướng đến sân bay B . Tọa độ của máy bay khi vừa đáp xuống sân bay B là $(1450; 1520; 0)$.

CHƯƠNG

II

VECTƠ
TRONG KHÔNG GIAN

BÀI: BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA CÁC PHÉP TOÁN VECTO



LÝ THUYẾT.

I. BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA PHÉP CỘNG HAI VECTO, PHÉP TRỪ HAI VECTO, PHÉP NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT VECTO

Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (x; y; z)$ và $\vec{b} = (x'; y'; z')$. Ta có:

$$\vec{a} + \vec{b} = (x + x'; y + y'; z + z');$$

$$\vec{a} - \vec{b} = (x - x'; y - y'; z - z');$$

$$k\vec{a} = (kx; ky; kz) \text{ với } k \text{ là một số thực.}$$

Nhận xét: Vectơ $\vec{a} = (x; y; z)$ cùng phương với vectơ $\vec{b} = (x'; y'; z') \neq \vec{0}$ khi và chỉ khi tồn tại số

$$\text{thực } k \text{ sao cho } \begin{cases} x = kx' \\ y = ky' \\ z = kz' \end{cases} \text{ (Nếu } x'.y'.z' \neq 0 \text{ thì } \frac{x}{x'} = \frac{y}{y'} = \frac{z}{z'})$$

Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm không thẳng hàng $A(x_A; y_A; z_A)$, $B(x_B; y_B; z_B)$ và $C(x_C; y_C; z_C)$. Khi đó:

$$\text{Toạ độ trung điểm của đoạn thẳng } AB \text{ là } \left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2} \right);$$

$$\text{Toạ độ trọng tâm của tam giác } ABC \text{ là } \left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}; \frac{y_A + y_B + y_C}{3}; \frac{z_A + z_B + z_C}{3} \right).$$

II. BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CỦA TÍCH VÔ HƯỚNG

Trong không gian $Oxyz$, tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a} = (x; y; z)$ và $\vec{b} = (x'; y'; z')$ được xác định bởi công thức: $\vec{a} \cdot \vec{b} = xx' + yy' + zz'$

Nhận xét:

$$- \vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow xx' + yy' + zz' = 0$$

$$- |\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$- \text{Nếu } \vec{a} \neq \vec{0}, \vec{b} \neq \vec{0} \text{ thì } \cos(\vec{a}; \vec{b}) = \frac{xx' + yy' + zz'}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \cdot \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2}}$$

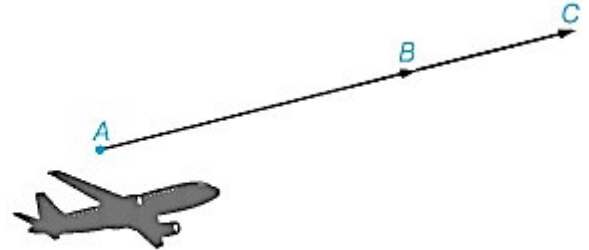
Chú ý: Nếu $A(x_A; y_A; z_A)$ và $B(x_B; y_B; z_B)$

$$\text{thì } AB = |\vec{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}.$$

Đặc biệt, khi B trùng O ta nhận được công thức $OA = \sqrt{x_A^2 + y_A^2 + z_A^2}$.

III. VẬN DỤNG TỌA ĐỘ CỦA VECTO TRONG MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THỰC TIỄN

Ví dụ 5: Trong không gian với một hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilômét), ra đã phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(800; 500; 7)$ đến điểm $B(940; 550; 8)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 5 phút tiếp theo là gì?



Hình 2.49

Lời giải

Gọi $C(x; y; z)$ là vị trí của máy bay sau 5 phút tiếp theo. Vì hướng của máy bay không đổi nên $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$ cùng hướng. Do vận tốc của máy bay không đổi và thời gian bay từ A đến B gấp đôi thời gian bay từ B đến C nên $AB = 2BC$.

$$\text{Do đó } \overrightarrow{BC} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} = \left(\frac{940 - 800}{2}; \frac{550 - 500}{2}; \frac{8 - 7}{2} \right) = (70; 25; 0,5).$$

$$\text{Mặt khác, } \overrightarrow{BC} = (x - 940; y - 550; z - 8) \text{ nên } \begin{cases} x - 940 = 70 \\ y - 550 = 25 \\ z - 8 = 0,5. \end{cases}$$

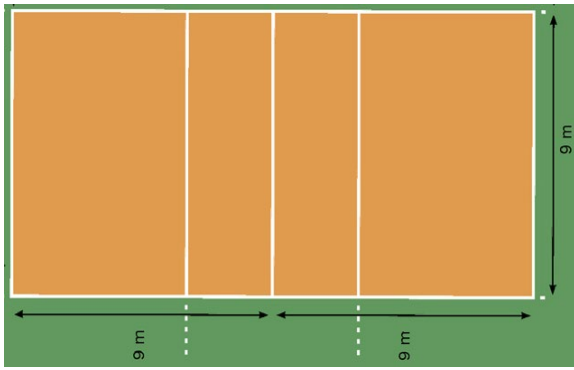
$$\text{Từ đó } \begin{cases} x = 1010 \\ y = 575 \\ z = 8,5 \end{cases} \text{ và vì vậy } C(1010; 575; 8,5).$$

Vậy tọa độ của máy bay sau 5 phút tiếp theo là $(1010; 575; 8,5)$.



HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ.

Câu 1: Theo quy định của liên đoàn bóng chuyền quốc tế (FIVB), sân bóng chuyền có hình dạng chữ nhật. Kích thước tiêu chuẩn của sân bóng chuyền là $9m \times 18m$. Chiều cao của lưới bóng chuyền là $2,24m$ đối với nữ. Ta chọn hệ trục $Oxyz$ cho sân đó như hình vẽ thứ hai (đơn vị trên mỗi trục là mét). Giả sử AB là một trụ đỡ căng lưới bóng chuyền. Hãy xác định tọa độ của vector $\overrightarrow{AB}$.



Lời giải

Gọi tọa độ điểm $A(x_A; y_A; z_A)$. Vì một nửa chiều dài của sân là $9m$ nên $x_A = 9$. Do chiều rộng của sân là $9m$ nên $y_B = 9$. Điểm A thuộc mặt phẳng (Oxy) nên $z_A = 0$. Do đó tọa độ điểm A là $A(9; 9; 0)$.

Độ dài đoạn thẳng $AB = 2,24m$ nên tọa độ điểm B là $B(9; 9; 2,24)$.

Vậy ta có $\overrightarrow{AB} = (9 - 9; 9 - 9; 2,24 - 0)$, tức là $\overrightarrow{AB} = (0; 0; 2,24)$.

Câu 2: Trong không gian với hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilomet), ra đã phát hiện một máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(750; 450; 7)$ đến điểm $B(950; 550; 9)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo là gì?

Lời giải

Gọi $C(x; y; z)$ là vị trí của máy bay sau 10 phút tiếp theo. Vì hướng của máy bay không đổi nên $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$ cùng hướng. Do vận tốc của máy bay không đổi và thời gian bay từ A đến B bằng thời gian bay từ B đến C nên $AB = BC$.

Do đó $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} = (950 - 750; 550 - 450; 9 - 7) = (200; 100; 2)$.

Mặt khác, $\overrightarrow{BC} = (x - 950; y - 550; z - 9)$ nên
$$\begin{cases} x - 950 = 200 \\ y - 550 = 100 \\ z - 9 = 2 \end{cases}$$

Từ đó:
$$\begin{cases} x = 1150 \\ y = 650 \\ z = 11 \end{cases}$$
 . Vậy $C(1150; 650; 11)$

Vậy tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo là $C(1150; 650; 11)$.

Câu 3: Trong không gian với hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilomet), ra đã phát hiện một máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(700; 450; 7)$ đến điểm $B(900; 550; 9)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì sau bao nhiêu phút, máy bay bay từ điểm A đến điểm $C(1000; 600; 10)$?

Lời giải:

Sau 15 phút.

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (900 - 700; 550 - 450; 9 - 7) = (200; 100; 2)$.

Vì hướng của máy bay không đổi nên $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$ cùng hướng.

Mặt khác, $\overrightarrow{BC} = (1000 - 900; 600 - 550; 10 - 9) = (100; 50; 1)$ nên $\overrightarrow{BC} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB}$.

Do vận tốc của máy bay không đổi nên thời gian bay từ B đến C bằng một nửa thời gian bay từ A đến B.

sau 5 phút máy bay bay từ B đến điểm $C(1000; 600; 10)$.

Vậy sau 15 phút máy bay từ A đến C.

Câu 4: Trong không gian với một hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilômét), ra đã phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(400; 50; 8)$ đến điểm $B(100; 450; 10)$ trong 10 phút. Sau đúng 5 phút tính từ lúc máy bay ở vị trí A thì máy bay ở vị trí có tổng hoành độ tung độ và cao độ là bao nhiêu?

Lời giải

Gọi $T(x; y; z)$ là vị trí của máy bay tại thời điểm 5 phút sau khi xuất phát từ A

Ta có $\overrightarrow{AT} = (x - 400; y - 50; z - 8)$; $\overrightarrow{AB} = (-300; 400; 2)$

Do vận tốc của máy bay không đổi và thời gian bay từ A đến B gấp đôi thời gian bay từ A đến T nên $\overrightarrow{AT} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB}$

$$\overrightarrow{AT} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} \Leftrightarrow (x - 400; y - 50; z - 8) = \frac{1}{2}(-300; 400; 2) \Leftrightarrow \begin{cases} x - 400 = -150 \\ y - 50 = 200 \\ z - 8 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 250 \\ y = 250 \\ z = 9 \end{cases}$$

Suy ra $x + y + z = 509$

Câu 5: Trong không gian với một hệ trục tọa độ cho trước (đơn vị đo lấy theo kilômét), ra đã phát hiện một chiếc máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm A(800; 500; 7) đến điểm B trong 20 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo là C(1010; 575; 10). Xác định tọa độ vị trí điểm B

Lời giải

Gọi B(x; y; z)

Vì hướng của máy bay không đổi nên $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$ cùng hướng.

Do vận tốc của máy bay không đổi và thời gian bay từ A đến C gấp ba thời gian bay từ B đến C nên $\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{BC}$

Do đó $\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{BC}$; $\overrightarrow{BC} = (1010 - x; 575 - y; 10 - z)$

Mặt khác $\overrightarrow{AC} = (210; 75; 3)$

$$\text{Suy ra } \begin{cases} 3(1010 - x) = 210 \\ 3(575 - y) = 75 \\ 3(10 - z) = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 940 \\ y = 550 \\ z = 11 \end{cases}$$

Vậy điểm B(940; 550; 11)

Câu 6: Trên phần mềm mô phỏng việc điều khiển drone giao hàng trong không gian $Oxyz$, một drone giao hàng đang ở tọa độ $A(1; 0; 1)$ di chuyển đến địa điểm nhận hàng là $B(4; 4; 6)$. Mỗi đơn vị trên phần mềm bằng 1km ngoài thực tế. Biết tốc độ của drone là $80km/h$; giả sử rằng từ vị trí giao hàng và nhận hàng không gặp chướng ngại vật, sức cản gió không đáng kể để drone bay theo đường thẳng. Thời gian drone bay từ vị trí ban đầu đến địa điểm giao hàng mất bao nhiêu phút (làm tròn đến hàng thập phân)?

Lời giải

Tính được $AB = \sqrt{(4-1)^2 + (4-0)^2 + (6-1)^2} = 5\sqrt{2}$ (đơn vị trên phần mềm) khoảng cách ngoài thực tế sẽ là $5\sqrt{2} \text{ km}$.

Thời gian bay của drone là $\frac{5\sqrt{2}}{80}$ giờ, đổi sang bằng $\frac{5\sqrt{2}}{80} \cdot 60 = \frac{15\sqrt{2}}{4} \approx 5,3$ phút.

Câu 7: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho trước, (đơn vị đo: km), ra đã phát hiện một máy bay chiến đấu Su-35 của Nga di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $M(300;150;7)$ đến điểm $N(800;550;13)$ trong 20 phút. Tính tọa độ của máy bay sau 5 phút tiếp theo nếu máy bay giữ nguyên vận tốc và hướng bay.

Lời giải

Ta có : $\overrightarrow{MN} = (500;400;6)$.

Giả sử sau 5 phút, vị trí máy bay ở điểm P thì $\overrightarrow{NP} = \frac{1}{4}\overrightarrow{MN} = \left(125;100;\frac{3}{2}\right)$.

Do đó, tọa độ điểm P là $\left(925;650;\frac{29}{2}\right)$.

Câu 8: Tính công(đơn vị N) sinh bởi lực $\vec{F}(6;8;-10)$ tạo bởi một drone giao hàng khi thực hiện một độ dịch chuyển $\vec{d}(100;200;200)$.



Lời giải

$$A = |\vec{F}| \cdot |\vec{d}| \cdot \cos(\vec{F}, \vec{d}) = |\vec{F}| \cdot |\vec{d}| \cdot \frac{\vec{F} \cdot \vec{d}}{|\vec{F}| \cdot |\vec{d}|} = \vec{F} \cdot \vec{d} = 6 \cdot 100 + 8 \cdot 200 + (-10) \cdot 200 = 200 \text{ (N)}$$

Câu 9: Một em nhỏ cân nặng 20 kg trượt trên cầu trượt dài 3 m . Biết rằng cầu trượt có góc nghiêng so với phương nằm ngang là 30° . Cho biết công $A(\text{J})$ sinh bởi một lực $\vec{F}$ có độ dịch chuyển $\vec{d}$ được tính bởi công thức $A = \vec{F} \cdot \vec{d}$. Hãy tính công sinh bởi trọng lực $\vec{P}$ khi em nhỏ trượt hết chiều dài cầu trượt biết gia tốc rơi tự do $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.



Lời giải

Ta có: $|\vec{P}| = P = m.g = 20.9,8 = 196(N)$.

$|\vec{d}| = |\vec{AC}| = AC = 3(m)$.

Cầu trượt có góc nghiêng so với phương nằm ngang là $\widehat{ACB} = 30^\circ$ nên $(\vec{P}, \vec{d}) = \widehat{CAB} = 60^\circ$

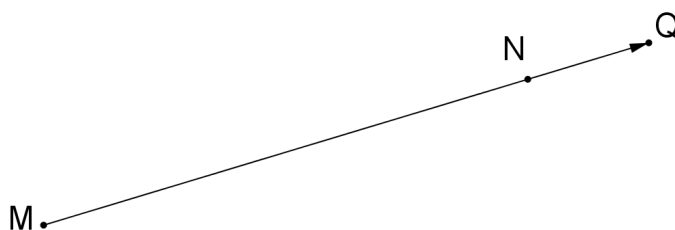
Công sinh bởi trọng lực $\vec{P}$ khi em nhỏ trượt hết chiều dài cầu trượt $3m$ là:

$$A = \vec{P} \cdot \vec{d} = |\vec{P}| \cdot |\vec{d}| \cos(\vec{P}, \vec{d}) = 196.3 \cdot \cos 60^\circ = 294(J).$$

Câu 10: Trong không gian chọn hệ trục tọa độ cho trước, đơn vị đo lấy kilômét, ra đã phát hiện một máy bay chiến đấu X di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $M(1000;600;14)$ đến điểm N trong 30 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo bằng $Q(1400;800;16)$. Tọa độ vị trí điểm $N(a;b;c)$, tính $S = a + b + 2c$.



Lời giải



Gọi $N(x; y; z)$ là tọa độ của máy bay sau 30 phút. $\vec{MQ} = (400; 200; 2)$

$$\vec{NQ} = (1400 - x; 800 - y; 16 - z)$$

Vì máy bay giữ nguyên hướng bay nên $\vec{MQ}$ và $\vec{NQ}$ cùng hướng.

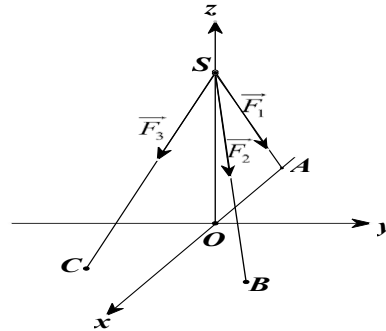
Do máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và thời gian bay từ $M \rightarrow Q$ gấp 4 lần thời gian bay từ

$$N \rightarrow Q \text{ nên } MQ = 4NQ$$

$$\text{Suy ra } \overrightarrow{MQ} = 4\overrightarrow{NQ} \Leftrightarrow \begin{cases} 400 = 4(1400 - x) \\ 200 = 4(800 - y) \\ 2 = 4(16 - z) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1300 \\ y = 750 \\ z = 15,5 \end{cases} \Rightarrow N(1300; 750; 15,5)$$

Tọa độ vị trí điểm N là $(1300; 750; 15,5)$

Câu 11: Một chiếc máy đo đạc trắc địa được đặt trên một giá đỡ ba chân với điểm đặt $S(0; 0; 4)$ và các điểm tiếp xúc với mặt đất của ba chân lần lượt là $A(-2; 0; 0)$, $B(1; \sqrt{3}; 0)$, $C(1; -\sqrt{3}; 0)$. Biết rằng trọng lực tác dụng lên chiếc máy có độ lớn là $30N$ và được phân bố thành ba lực $\overrightarrow{F_1}$, $\overrightarrow{F_2}$, $\overrightarrow{F_3}$ có độ lớn bằng nhau như hình dưới. Tính tích vô hướng của $\overrightarrow{F_1} \cdot \overrightarrow{F_2}$.



Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{SA} = (-2; 0; -4)$; $\overrightarrow{SB} = (1; \sqrt{3}; -4)$; $\overrightarrow{SC} = (1; -\sqrt{3}; -4) \Rightarrow SA = SB = SC = \sqrt{20}$.

Lại có $\overrightarrow{AB} = (3; \sqrt{3}; 0)$; $\overrightarrow{AC} = (3; -\sqrt{3}; 0)$; $\overrightarrow{BC} = (0; -2\sqrt{3}; 0) \Rightarrow AB = AC = BC = \sqrt{12}$. Dẫn đến hình chóp $S.ABC$ đều có đường cao là $SO = 4$, với $O(0; 0; 0)$ là trọng tâm tam giác ABC . Mặt khác,

$$\overrightarrow{F_1} = k\overrightarrow{SA} = (-2k; 0; -4k), \quad \overrightarrow{F_2} = k\overrightarrow{SB} = (k; \sqrt{3}k; -4k),$$

$$\overrightarrow{F_3} = k\overrightarrow{SC} = (k; -\sqrt{3}k; -4k) \Rightarrow \overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_3} = (0; 0; -12k)$$

$$\text{Mà } \overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_3} = \vec{P} = (0; 0; -30) \text{ nên } -12k = -30 \Leftrightarrow k = \frac{5}{2}.$$

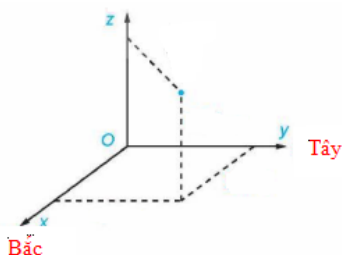
$$\text{Suy ra } \overrightarrow{F_1} = (-5; 0; -10), \quad \overrightarrow{F_2} = \left(\frac{5}{2}; \frac{5\sqrt{3}}{2}; -10\right). \text{ Vậy, } \overrightarrow{F_1} \cdot \overrightarrow{F_2} = \frac{175}{2}.$$

Câu 12: Hai chiếc máy bay không người lái cùng bay lên tại một địa điểm. Sau một thời gian bay, chiếc máy bay thứ nhất cách điểm xuất phát về phía Bắc $20(km)$ và về phía Tây $10(km)$, đồng thời cách mặt đất $0,7(km)$. Chiếc máy bay thứ hai cách điểm xuất phát về phía Đông $30(km)$ và về phía Nam $25(km)$, đồng thời cách mặt đất $1(km)$. Xác định khoảng cách giữa hai chiếc máy bay.



Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$, với gốc đặt tại điểm xuất phát của hai chiếc máy bay, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, trục Ox hướng về phía Bắc, trục Oy hướng về phía Tây, trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo kilômét (xem hình vẽ).

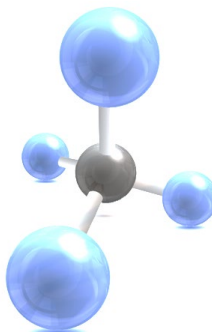


Chiếc máy bay thứ nhất có tọa độ $(20;10;0,7)$.

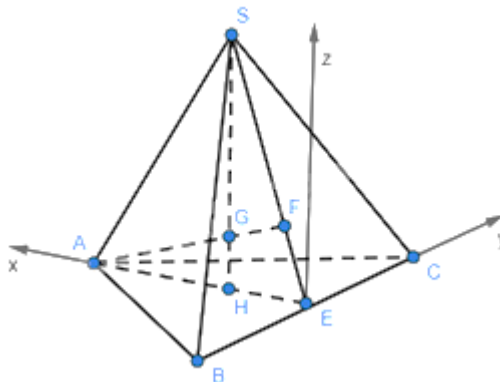
Chiếc máy bay thứ hai có tọa độ $(-30;-25;1)$.

Do đó khoảng cách giữa hai chiếc máy bay là: $\sqrt{(20+30)^2 + (10+25)^2 + (0,7-1)^2} \approx 61(km)$

Câu 13: Cho biết bốn đoạn thẳng nối từ một đỉnh của tứ diện đến trọng tâm mặt đối diện luôn cắt nhau tại một điểm gọi là trọng tâm của tứ diện đó. Một phân tử metan CH_4 được cấu tạo bởi bốn nguyên tử hydrogen ở các đỉnh của một tứ diện đều và một nguyên tử carbon ở trọng tâm của tứ diện. Góc liên kết là góc tạo bởi liên kết $H-C-H$ là góc giữa các đường nối nguyên tử carbon với hai trong số các nguyên tử hydrogen. Tìm độ lớn góc liên kết này.



Lời giải



Từ hình vẽ ta thấy góc liên kết là góc $(\overrightarrow{GA}, \overrightarrow{GS})$

Ta có: $AE \perp BC, SH \perp (ABC) \Rightarrow \begin{cases} SH \perp AE \\ SH \perp BC \end{cases}$ nên ta có hệ trục tọa độ như hình với E trùng với gốc tọa độ O

Giả sử các cạnh của tứ diện có độ dài là a

$$\text{Ta có: } SE = AE = \sqrt{AB^2 - BE^2} = \sqrt{a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{a\sqrt{3}}{2} \Rightarrow A\left(\frac{a\sqrt{3}}{2}; 0; 0\right)$$

$$HE = \frac{AE}{3} = \frac{a\sqrt{3}}{6} \Rightarrow H\left(\frac{a\sqrt{3}}{6}; 0; 0\right)$$

$$SH = \sqrt{SE^2 - HE^2} = \sqrt{\left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2 - \left(\frac{a\sqrt{3}}{6}\right)^2} = \frac{a\sqrt{6}}{3} \Rightarrow S\left(\frac{a\sqrt{3}}{6}; 0; \frac{a\sqrt{6}}{3}\right)$$

$$\text{Lại có: } \frac{FE}{SE} = \frac{HE}{AE} = \frac{1}{3} \Rightarrow FH \parallel SA \text{ và } AF \text{ cắt } SH \text{ tại } G \text{ nên } \frac{GH}{GS} = \frac{GF}{GE} = \frac{FH}{SA} = \frac{HE}{AE} = \frac{1}{3}$$

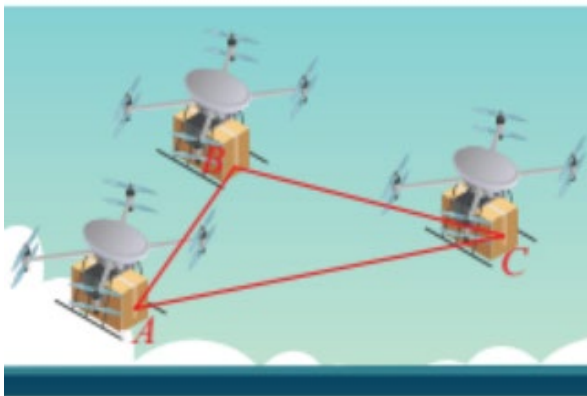
$$\Rightarrow GH = \frac{1}{4}SH = \frac{1}{4} \cdot \frac{a\sqrt{6}}{3} = \frac{a\sqrt{6}}{12} \Rightarrow G\left(\frac{a\sqrt{3}}{6}; 0; \frac{a\sqrt{6}}{12}\right)$$

$$\text{Do đó: } \overrightarrow{GA} = \left(\frac{a\sqrt{3}}{3}; 0; -\frac{a\sqrt{6}}{12}\right) \Rightarrow GA = \frac{a\sqrt{6}}{4}$$

$$\overrightarrow{GS} = \left(0; 0; \frac{a\sqrt{6}}{4}\right) \Rightarrow GS = \frac{a\sqrt{6}}{4}$$

$$\text{Ta có: } \cos(\overrightarrow{GA}, \overrightarrow{GS}) = \frac{-\frac{a\sqrt{6}}{12} \cdot \frac{a\sqrt{6}}{4}}{\frac{a\sqrt{6}}{4} \cdot \frac{a\sqrt{6}}{4}} = -\frac{1}{3} \Rightarrow (\overrightarrow{GA}, \overrightarrow{GS}) \approx 109,5^\circ$$

Câu 14: Trên phần mềm mô phỏng việc điều khiển drone giao hàng trong không gian $Oxyz$, một đội gồm ba drone giao hàng A, B, C đang có tọa độ là $A(1; -3; 2)$, $B(m; m-2; 6)$, $C(m-2; m; 5)$, trong đó m là tham số, đơn vị đo độ dài tính bằng kilomet. Biết kho hàng đang ở tại điểm $I(1; 1; 0)$. Vì lý do nhiên liệu nên các drone không được di chuyển quá xa kho hàng, cụ thể là các drone không được cách kho hàng quá 100 km. Xác định giá trị của tham số m để các drone cách kho hàng không quá 100km.



Lời giải

Ta có $IA = 2\sqrt{5} < 100$

$$IB = \sqrt{(m-1)^2 + (m-3)^2 + 36}$$

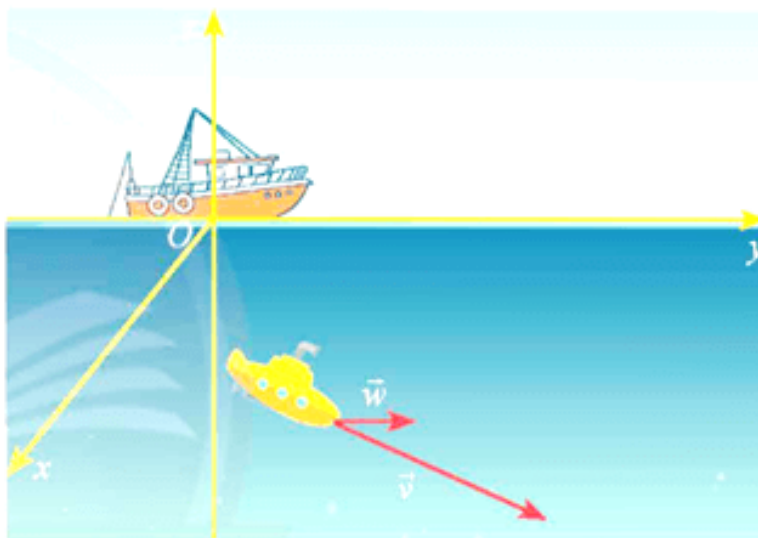
$$IC = \sqrt{(m-3)^2 + (m-1)^2 + 25}$$

Rõ ràng $IC < IB$ với mọi m , do vậy ta chỉ cần tìm m để B không xa kho hàng quá 100km. Tức là

$$\Leftrightarrow (m-1)^2 + (m-3)^2 + 36 < 10000 \Leftrightarrow 2m^2 - 8m - 9954 < 0$$

$$\Leftrightarrow -68,6 < m < 72,6$$

Câu 15: Một thiết bị thăm dò đáy biển đang lặn với vector vận tốc của thiết bị khi biển đứng yên là $\vec{v} = (11; 7; -4)$ (đơn vị: km/h). Cho biết vector vận tốc của dòng hải lưu của vùng biển là $\vec{w} = (4; 2; 0)$ (đơn vị: km/h). Tính tốc độ của thiết bị trong điều kiện có dòng hải lưu, các yếu tố khác không đáng kể (đơn vị km/h, làm tròn đến hàng phần chục).



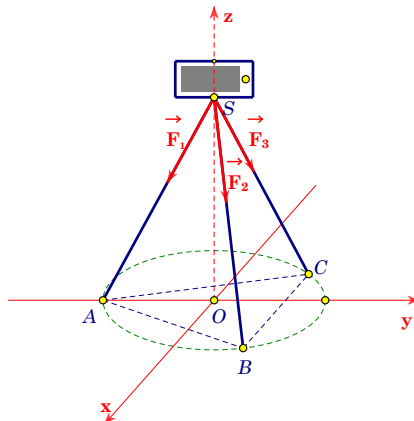
Lời giải

Ta có $\vec{v} + \vec{w} = (11+4; 7+2; -4+0) = (15; 9; -4)$ là vector vận tốc của thiết bị trong điều kiện có dòng hải lưu. Khi đó tốc độ của thiết bị trong điều kiện có dòng hải lưu là

$$|\vec{v} + \vec{w}| = \sqrt{15^2 + 9^2 + (-4)^2} = \sqrt{322} \approx 17,9 \text{ (km/h)}.$$

Câu 16: Một chiếc điện thoại iphone được đặt trên một giá đỡ có ba chân với điểm đặt $S(0; 0; 20)$ và các điểm chạm mặt đất của ba chân lần lượt là $A(0; -6; 0)$, $B(3\sqrt{3}; 3; 0)$, $C(-3\sqrt{3}; 3; 0)$ (đơn vị cm).

Cho biết điện thoại có trọng lượng là 2 N và ba lực tác dụng lên giá đỡ được phân bố như hình vẽ là ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ có độ lớn bằng nhau. Biết tọa độ của lực $\vec{F}_1 = (a; b; c)$, khi đó $T = 2a + 5b + 6c$ bằng?



Lời giải

Theo giả thiết, ta có các điểm $S(0;0;20)$, $A(0;-6;0)$, $B(3\sqrt{3};3;0)$, $C(-3\sqrt{3};3;0)$

Suy ra $\vec{SA} = (0;-6;-20)$; $\vec{SB} = (3\sqrt{3};3;-20)$; $\vec{SC} = (-3\sqrt{3};3;-20)$.

Suy ra $SA = SB = SC = \sqrt{436}$ mà $|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = |\vec{F}_3| \Rightarrow \exists k \in \mathbb{R}$ sao cho

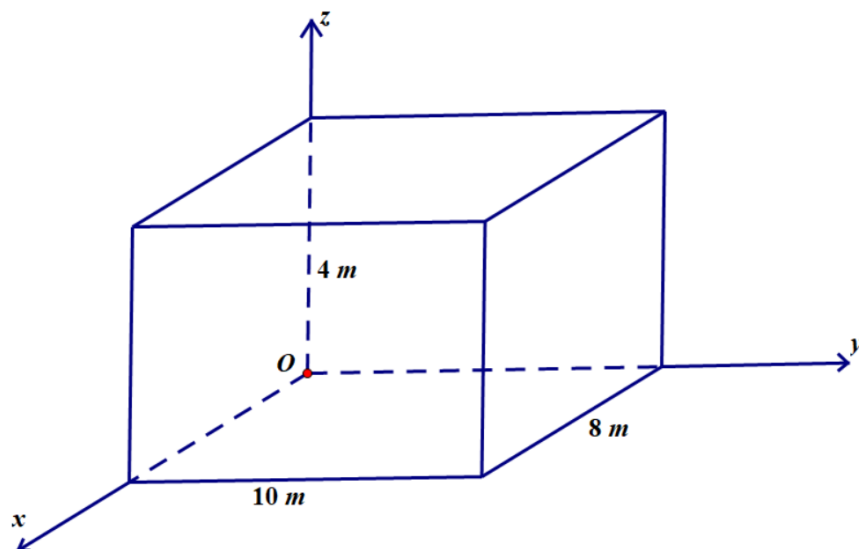
$$\begin{cases} \vec{F}_1 = k\vec{SA} = (0;-6k;-20k) \\ \vec{F}_2 = k\vec{SB} = (3\sqrt{3}k;3k;-20k) \\ \vec{F}_3 = k\vec{SC} = (-3\sqrt{3}k;3k;-20k) \end{cases}$$

Suy ra $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = (0;0;-60k)$. Gọi $\vec{F}$ là trọng lực tác dụng lên điện thoại $\Rightarrow \vec{F} = (0;0;-2)$

Mặt khác, ta có: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{F}$ suy ra $-60k = -2 \Rightarrow k = \frac{1}{30}$.

$$\text{Vậy } \vec{F}_1 = \left(0; -\frac{1}{5}; -\frac{2}{3}\right) \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = -\frac{1}{5} \\ c = -\frac{2}{3} \end{cases} \Rightarrow \boxed{T = 2a + 5b + 6c = 0 - 1 - 4 = -5}.$$

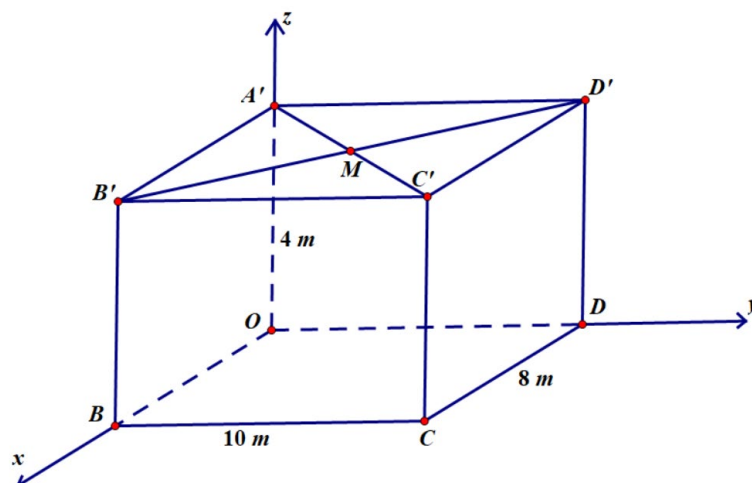
Câu 17: Một phòng học có thiết kế dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài là 10 m, chiều rộng là 8 m và chiều cao là 4 m. Một chiếc đèn được treo tại chính giữa trần nhà của phòng học. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với một góc phòng và mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sàn, đơn vị đo được lấy theo mét (Hình vẽ).



Tính khoảng cách từ điểm treo bóng đèn đến góc phòng học (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Với hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với một góc phòng và mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sàn, đơn vị đo được lấy theo mét.



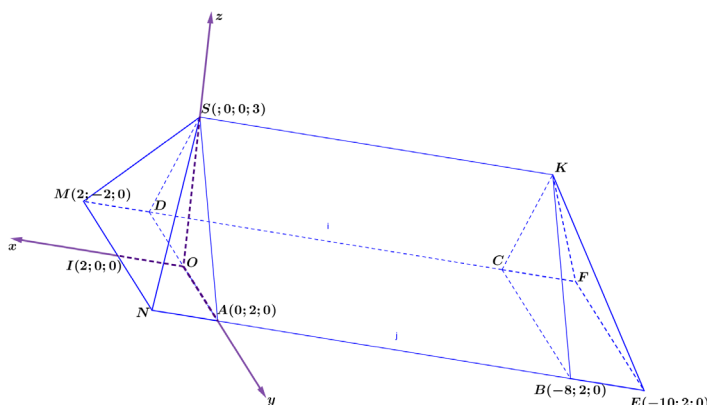
Phòng học thiết kế dạng hình hộp chữ nhật $OBCD.A'B'C'D'$ với $A'B'C'D'$ là hình chữ nhật. Gọi M là giao điểm của hai đường chéo $A'C'$ và $B'D'$ nên M là trung điểm của $A'C'$ với $A'(0;0;4)$, $C'(8;10;4)$.

Vì đèn được treo tại chính giữa trần nhà của phòng học nên điểm treo bóng đèn trùng với điểm M .

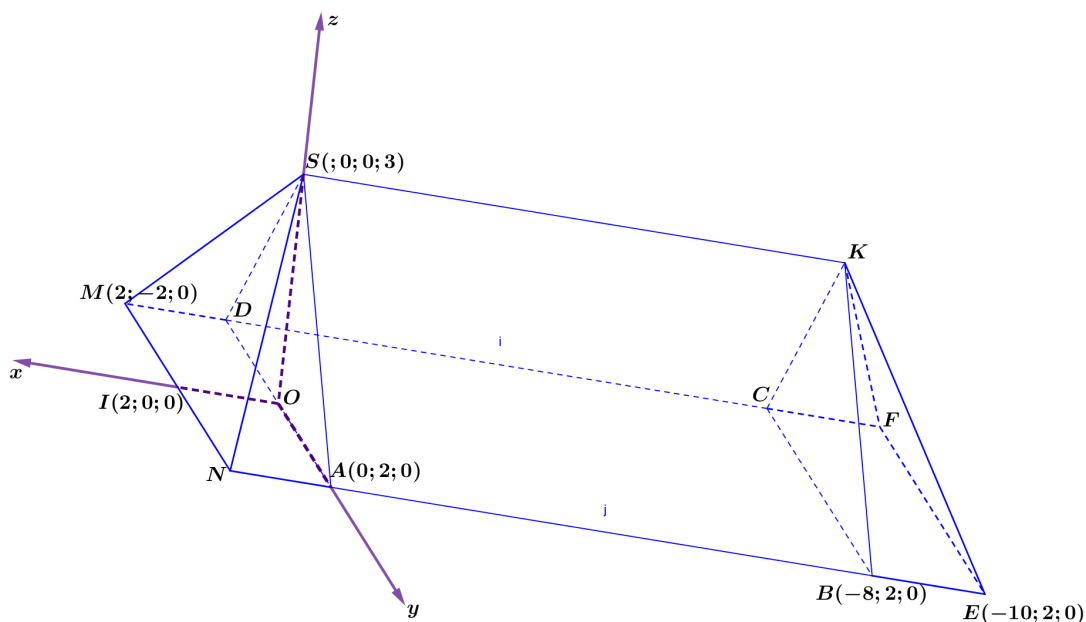
$$\text{Có } \begin{cases} x_M = \frac{x_{A'} + x_{C'}}{2} = 4 \\ y_M = \frac{y_{A'} + y_{C'}}{2} = 5 \\ z_M = \frac{z_{A'} + z_{C'}}{2} = 4 \end{cases} \text{ nên } M(4;5;4), \text{ khoảng cách từ điểm treo bóng đèn đến góc phòng học}$$

$$\text{là } OM = \sqrt{4^2 + 5^2 + 4^2} = \sqrt{57} \approx 7,55.$$

Câu 18: Phần mái của một căn nhà có dạng là khối đa diện được mô tả và gắn trên hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ. Tính thể tích khối đa diện của mái nhà.



Lời giải



Khối đa diện tạo ra mái nhà được tách thành 3 khối là 2 khối chóp có đáy là hình chữ nhật và khối lăng trụ đứng tam giác nên

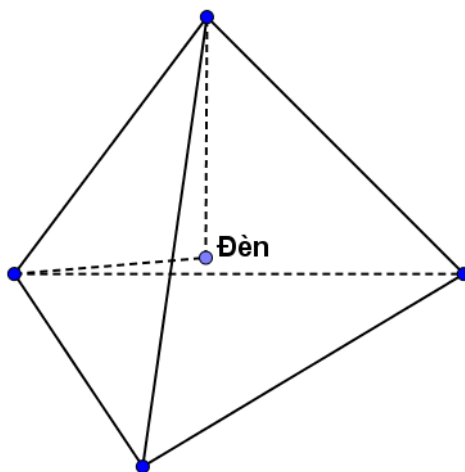
$$V = V_{S.ADMN} + V_{SAD.KBC} + V_{K.BCFE}$$

Mà $V_{S.ADMN} = V_{K.BCFE}$

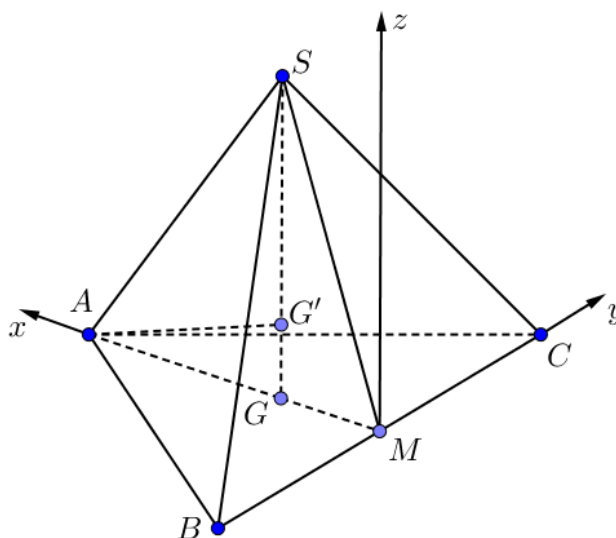
Theo hình vẽ hệ trục có $N(2; 2; 0)$ suy ra $\begin{cases} MN = 4 \\ AN = 2 \\ AB = 8 \end{cases}$

Khi đó, $V = 2V_{S.ADMN} + V_{SAD.KBC} = 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot 4 \cdot 2 \cdot 3 + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 \cdot 8 = 64$ (đvtt).

Câu 19: Một đồ chơi có dạng hình tứ diện đều làm bằng thủy tinh có cạnh bằng 10cm . Bên trong đặt một đèn nhỏ. Đèn đặt trên đường nối từ đỉnh của tứ diện xuống tâm của đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy và cách đỉnh một khoảng là $\frac{5\sqrt{6}}{2}\text{cm}$. Đèn được nối bởi hai dây qua hai đỉnh của tứ diện như hình vẽ. Cường độ lực tổng hợp của hai dây tác dụng lên đèn là bao nhiêu?



Lời giải



Gọi tứ diện là $S.ABC$ và M, G, G' lần lượt là trung điểm của BC , trọng tâm của $\triangle ABC$ và vị trí đặt đền.

$S.ABC$ là tứ diện đều $\Rightarrow \triangle ABC$ đều nên G là tâm của đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABC$.

$$\Rightarrow S, G', G \text{ thẳng hàng và } SG' = \frac{5\sqrt{6}}{2}.$$

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ sao cho $M(0;0;0)$

$$\text{Có: } AM = 5\sqrt{3}, \quad MG = \frac{1}{3}AM = \frac{5\sqrt{3}}{3},$$

$$AG = \frac{2}{3}AM = \frac{10\sqrt{3}}{3}, \quad SG = \sqrt{SA^2 - AG^2} = \frac{10\sqrt{6}}{3}.$$

$$\text{Khi đó: } S\left(\frac{5\sqrt{3}}{3}; 0; \frac{10\sqrt{6}}{3}\right), \quad A(5\sqrt{3}; 0; 0), \quad B(0; -5; 0), \quad C(0; 5; 0)$$

$$G \text{ là trọng tâm của } \triangle ABC \Rightarrow G\left(\frac{5\sqrt{3}}{3}; 0; 0\right)$$

$$\Rightarrow SG' = \frac{3}{4}SG \Rightarrow \overrightarrow{SG'} = \frac{3}{4}\overrightarrow{SG}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_{G'} - x_S = \frac{3}{4}(x_G - x_S) \\ y_{G'} - y_S = \frac{3}{4}(y_G - y_S) \\ z_{G'} - z_S = \frac{3}{4}(z_G - z_S) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_{G'} = \frac{5\sqrt{3}}{3} \\ y_{G'} = 0 \\ z_{G'} = \frac{5\sqrt{6}}{6} \end{cases} \Rightarrow G' \left(\frac{5\sqrt{3}}{3}; 0; \frac{5\sqrt{6}}{6} \right).$$

$$\Rightarrow G'A = \frac{5\sqrt{6}}{2}.$$

$$\cos(\overrightarrow{AG'}, \overrightarrow{SG'}) = \frac{\overrightarrow{SG'} \cdot \overrightarrow{AG'}}{|\overrightarrow{SG'}| \cdot |\overrightarrow{AG'}|} = -\frac{1}{3}.$$

Gọi $\vec{F}, \vec{F}_1, \vec{F}_2$ lần lượt là lực tổng hợp và lực của hai dây tác dụng lên đèn

$$\text{Có } \vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \overrightarrow{AG'} + \overrightarrow{SG'}$$

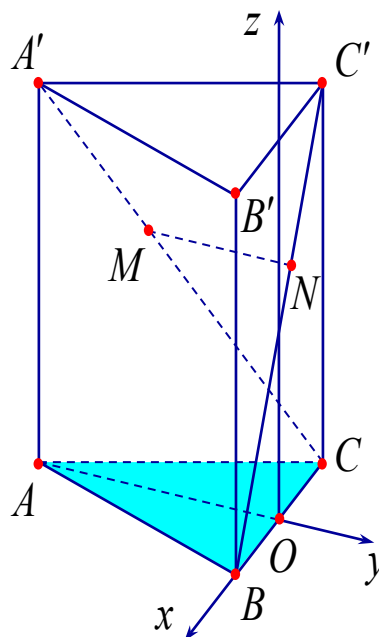
$$\Rightarrow |\vec{F}| = \sqrt{(\overrightarrow{AG'} + \overrightarrow{SG'})^2}$$

$$\Rightarrow |\vec{F}| = \sqrt{SG'^2 + AG'^2 + 2\overrightarrow{AG'} \cdot \overrightarrow{SG'}}$$

$$\Rightarrow |\vec{F}| = \sqrt{SG'^2 + AG'^2 + 2AG' \cdot SG' \cdot \cos(\overrightarrow{AG'}, \overrightarrow{SG'})}$$

$$\Rightarrow |\vec{F}| = \sqrt{\left(\frac{5\sqrt{6}}{2}\right)^2 + \left(\frac{5\sqrt{6}}{2}\right)^2 + 2 \cdot \frac{5\sqrt{6}}{2} \cdot \frac{5\sqrt{6}}{2} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)} = 5\sqrt{2}.$$

Câu 20: Một kiến trúc sư muốn xây dựng 1 tòa nhà biểu tượng độc lạ cho thành phố. Trên bản thiết kế tòa nhà có hình dạng là một khối lăng trụ tam giác đều, có cạnh bên bằng cạnh đáy và dài 300 mét (tham khảo hình vẽ). Kiến trúc sư muốn xây dựng một cây cầu MN bắc xuyên tòa nhà (điểm đầu thuộc cạnh $A'C'$, điểm cuối thuộc cạnh BC') và cây cầu này sẽ được dát vàng với đơn giá 5 tỷ đồng trên 1 mét dài. Vì vậy để đáp ứng bài toán kinh tế, kiến trúc sư phải chọn vị trí cây cầu sao cho MN ngắn nhất (Gợi ý: đoạn thẳng nối hai đường ngắn nhất chính là đường vuông góc chung). Khi đó giá xây cây cầu này hết bao nhiêu tiền?



Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ (O là trung điểm của BC). Ta có: $A'(0; -150\sqrt{3}; 300)$, $B(150; 0; 0)$, $C(-150; 0; 0)$, $C'(-150; 0; 300)$, $\overrightarrow{CA'} = (150; -150\sqrt{3}; 300)$, $\overrightarrow{BC'} = (-300; 0; 300)$

Gọi m, n thỏa mãn $\begin{cases} \overrightarrow{CM} = m\overrightarrow{CA'} \\ \overrightarrow{BN} = n\overrightarrow{BC'} \end{cases}$ ta có $M(-150 + 150m; -150\sqrt{3}m; 300m)$,

$N(150 - 300n; 0; 300n)$

$\Rightarrow \overrightarrow{MN} = (-150m - 300n + 300; 150\sqrt{3}m; 300n - 300m)$.

Đường thẳng MN là đường vuông góc chung của $A'C$ và BC' nên:

$$\begin{cases} \overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{CA'} = 0 \\ \overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{BC'} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -4m + n = -1 \\ -m + 4n = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = \frac{2}{5} \\ n = \frac{3}{5} \end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{MN} = (60; 60\sqrt{3}; 60) \Rightarrow MN = 60\sqrt{5}$$

Số tiền xây cầu là: $T = 60\sqrt{5} \cdot 5 \approx 671$ tỷ đồng.

Câu 21: Một tháp trung tâm kiểm soát không lưu ở sân bay cao 80 m sử dụng radar có phạm vi theo dõi 500 km được đặt trên đỉnh tháp. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với vị trí chân tháp, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất sao cho trục Ox hướng về phía tây, trục Oy hướng về phía nam, trục Oz hướng thẳng đứng lên phía trên (Hình 2) (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét). Một máy bay tại vị trí A cách mặt đất 10 km, cách 300 km về phía đông và 200 km về phía bắc so với tháp trung tâm kiểm soát không lưu. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?



- a) Radar ở vị trí có tọa độ $(0; 0; 0)$.
- b) Vị trí A có tọa độ $(300; 200; 10)$.
- c) Khoảng cách từ máy bay đến radar là khoảng 360,69 km (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
- d) Radar của trung tâm kiểm soát không lưu không phát hiện được máy bay tại vị trí A .

Lời giải

a) Theo giả thiết, radar ở vị trí có tọa độ $(0; 0; 0,08)$. Vậy a) **sai**.

b) Điểm $A(-300; -200; 10)$. Vậy b) **sai**.

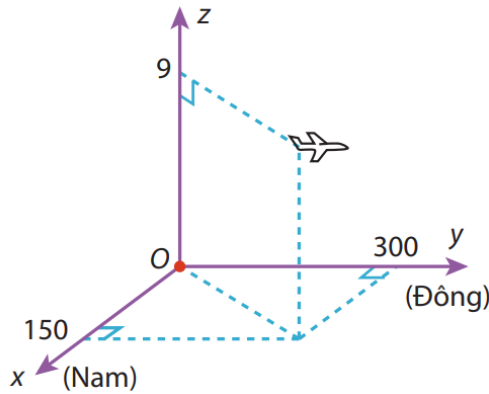
c) Khoảng cách từ máy bay đến radar là:

$$\sqrt{(-300 - 0)^2 + (-200 - 0)^2 + (10 - 0,08)^2} \approx 360,69 \text{ (km)}. \text{ Vậy c) đúng.}$$

d) Vì $360,69 < 500$ nên radar của trung tâm kiểm soát không lưu có phát hiện được máy

bay tại vị trí A . Vậy d) **sai**.

Câu 22: Hình vẽ sau mô tả vị trí của máy bay vào thời điểm 9h30 phút. Biết các đơn vị trên hình tính theo đơn vị km. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?



a) Máy bay đang ở độ cao $9km$.

b) Tọa độ của máy bay $(300;150;9)$.

c) Phi công để máy bay ở chế độ tự động với vận tốc theo hướng đông là $750km/h$, độ cao không đổi. Biết rằng gió thổi theo hướng đông với vận tốc $10m/s$. Giả sử vận tốc và hướng gió không đổi thì lúc 10h30phút máy bay ở tọa độ $(150;1086;9)$.

d) Sau khi bay đến vị trí lúc 10h30 thì máy bay bay ngược lại với vận tốc $800km/h$ với độ cao không đổi, biết lúc đó trời lặng gió thì lúc 11h máy bay ở tọa độ $(686;150;9)$.

Lời giải

a) Dựa vào hình vẽ ta thấy máy bay đang ở độ cao $9km$. Vậy a) **đúng**.

b) Máy bay ở tọa độ $(150;300;9)$. Vậy b) **sai**.

c) Vận tốc gió $10m/s = 36km/h$

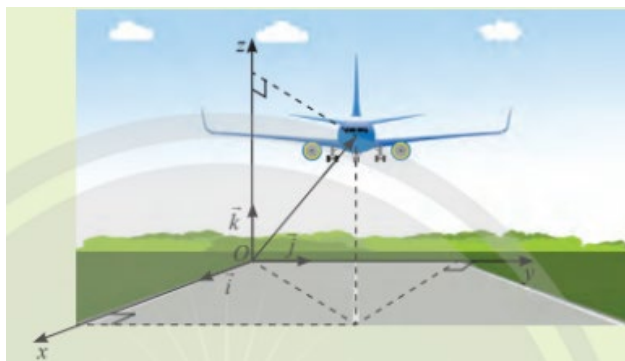
Quãng đường máy bay bay được là: $750 + 36 = 786km$

Do đó tọa độ của máy bay là: $(150;1086;9)$. Vậy c) **đúng**.

d) Quãng đường máy bay bay được là: $800 \cdot \frac{1}{2} = 400km$. Do đó tọa độ máy bay là $(150;686;9)$.

Vậy d) **sai**.

Câu 23: Một chiếc máy bay đang bay trên không trung. Xét hệ trục tọa độ Oxyz được gán như hình vẽ, trong đó gốc O là vị trí của trạm kiểm soát không lưu và $M(x; y; z)$ (km) biểu thị vị trí máy bay trên không trung. Tại thời điểm 8h máy bay đang ở vị trí $(50;120;4)$ và chuyển động với vận tốc $\vec{v} = (300;400;3)$ (km/h)



a) Tại thời điểm 8h, khoảng cách giữa máy bay và trạm kiểm soát không lưu nói trên xấp xỉ $130 km$ (sai số không quá $1km$).

- b) Tại thời điểm 9h độ cao của máy bay so với mặt đất là 8km.
 c) Tại thời điểm 10h, khoảng cách giữa máy bay và một tháp truyền hình F có tọa độ $(1250;1020;0)$ xấp xỉ 700km (sai số không quá 10km).
 d) Khi đạt độ cao 10km, máy bay đổi vận tốc mới là $\vec{v}_2 = (400;300;-5)$ để hướng đến sân bay B . Tọa độ của máy bay khi vừa đáp xuống sân bay B là $(1450;1520;0)$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
Đúng	Sai	Sai	Đúng

a) $\overrightarrow{OM} = (50;120;4) \Rightarrow OM = \sqrt{50^2 + 120^2 + 4^2} \approx 130,06$

Vậy khoảng cách giữa máy bay và trạm không lưu tại thời điểm 8h xấp xỉ 130km.

b) Ta có $\overrightarrow{OM} + \vec{v} = (350;520;7)$

Tại thời điểm 9h, tọa độ của máy bay là $M_1(350;520;7)$

Vậy độ cao của máy bay so với mặt đất là 7km.

c) Ta có $\overrightarrow{OM} + 2\vec{v} = (650;920;10)$.

Vậy tại thời điểm 10h, tọa độ của máy bay là $M_2(650;920;10)$

Ta có: $\overrightarrow{M_2F} = (600;100;10) \Rightarrow M_2F = \sqrt{600^2 + 100^2 + 10^2} \approx 608,36$

Vậy khoảng cách giữa máy bay và tháp truyền hình F xấp xỉ 600km.

d) Từ độ cao 10km, với tốc độ hạ độ cao là 5km/h thì máy bay cần 2h để đáp xuống đất.

Ta có: $\overrightarrow{OM}_2 + 2\vec{v}_2 = (1450;1520;0)$.

Vậy tọa độ của máy bay khi đáp xuống là $M_3(1450;1520;0)$

CHƯƠNG



CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM



HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ.

Câu 1: Bảng 22, Bảng 23 lần lượt biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về nhiệt độ không khí trung bình các tháng năm 2021 tại Hà Nội và Huế (Đơn vị: $^{\circ}\text{C}$)

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
[16,8; 19,8)	18,3	2
[19,8; 22,8)	21,3	3
[22,8; 25,8)	24,3	2
[25,8; 28,8)	27,3	1
[28,8; 31,8)	30,3	4
		$n = 12$

Bảng 22

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
[16,8; 19,8)	18,3	1
[19,8; 22,8)	21,3	2
[22,8; 25,8)	24,3	3
[25,8; 28,8)	27,3	2
[28,8; 31,8)	30,3	4
		$n = 12$

Bảng 23

(Nguồn: Niên giám thống kê 2021, NXB Thống kê, 2022)

- Tính khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của Hà Nội và Huế.
- Trong hai thành phố Hà Nội và Huế, thành phố nào có nhiệt độ không khí trung bình tháng đồng đều hơn?

Câu 2: Bảng 24 thống kê độ ẩm không khí trung bình các tháng 2021 tại Đà Lạt và Vũng Tàu (đơn vị: %)

Tháng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Độ ẩm												
Đà Lạt	83	79	79	87	87	87	88	89	90	91	88	86
Vũng Tàu	75	77	78	77	79	79	81	79	81	83	80	77

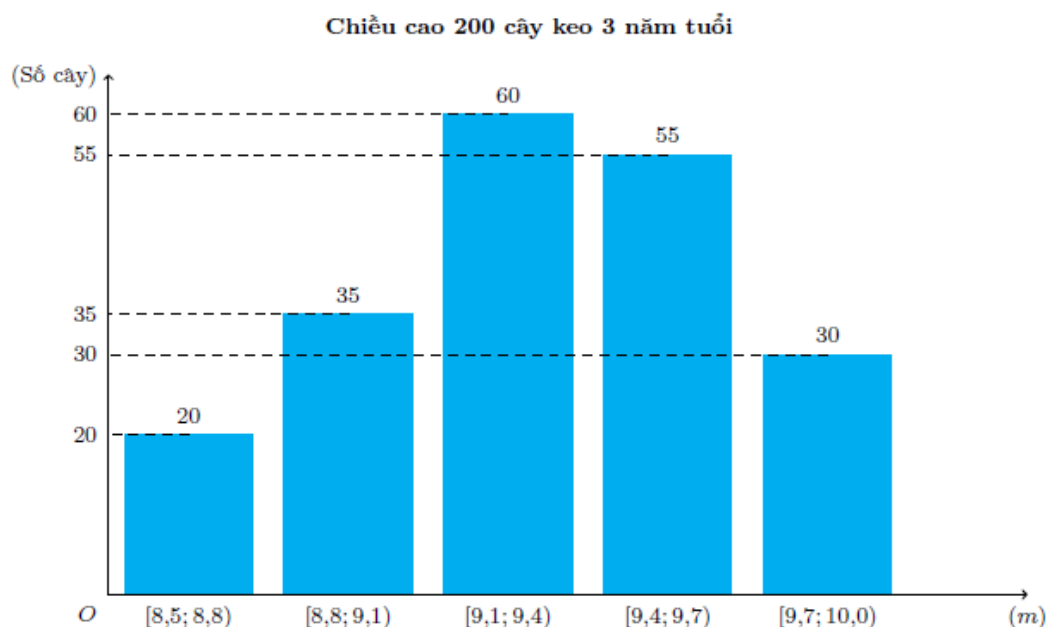
- Hãy lần lượt ghép lớp các số liệu của Đà Lạt, Vũng Tàu thành năm nhóm sau:
 $[75; 78,3), [78,3; 81,6), [81,6; 84,9), [84,9; 88,2), [88,2; 91,5)$.
- Tính khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của Đà Lạt và Vũng Tàu.
- Trong hai thành phố Đà Lạt và Vũng Tàu, thành phố nào có độ ẩm không khí trung bình tháng đồng đều hơn?

Câu 3: Bảng sau cho ta bảng tần số ghép nhóm về số liệu thống kê chiều cao (đơn vị: mét) của 40 núi cao nhất Đông Nam Á. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Nhóm	Tần số
$[3500; 4000)$	10
$[4000; 4500)$	7
$[4500; 5000)$	16
$[5000; 5500)$	4
$[5500; 6000)$	3
	$n = 40$

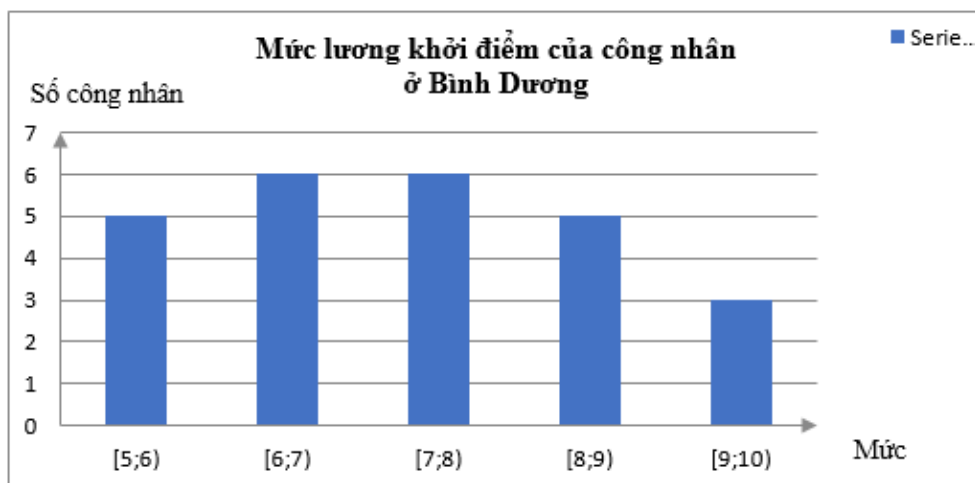
(Nguồn: <https://vi.wikipedia.org>)

Câu 4: Kết quả đo chiều cao của 200 cây keo 3 năm tuổi ở một nông trường được biểu diễn ở biểu đồ dưới đây



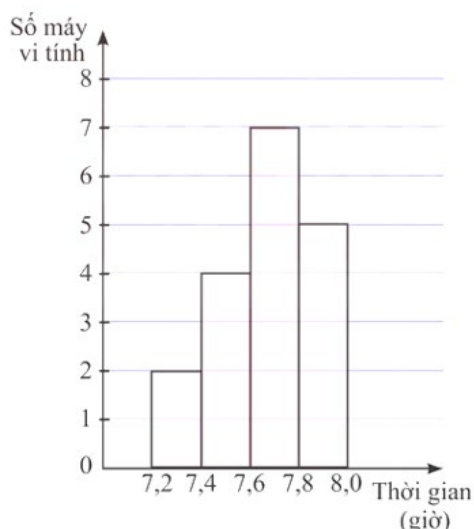
Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi biểu đồ trên.

Câu 5: Biểu đồ dưới đây mô tả kết quả điều tra về mức lương khởi điểm (đơn vị: triệu đồng) của một số công nhân ở Bình Dương.



Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm.

Câu 6: Kết quả khảo sát thời gian sử dụng liên tục (đơn vị: giờ) từ lúc sạc đầy cho đến khi hết của pin một số máy vi tính cùng loại được mô tả bằng biểu đồ bên.



Hãy xác định độ lệch chuẩn của thời gian sử dụng pin (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 7: Một giống cây xoan đào được trồng tại hai địa điểm A và B. Người ta thống kê đường kính thân của một số cây xoan đào 5 năm tuổi ở bảng sau:

Đường kính (cm)	[30; 32)	[32; 34)	[34; 36)	[36; 38)	[38; 40)
Số cây trồng ở địa điểm A	25	38	20	10	7
Số cây trồng ở địa điểm B	22	27	19	18	14

a) Hãy so sánh đường kính trung bình của thân cây xoan đào trồng tại địa điểm A và địa điểm B.
b) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì cây trồng tại địa điểm nào có đường kính đồng đều hơn?

Câu 8: Để đánh giá chất lượng một loại pin điện thoại mới, người ta ghi lại thời gian nghe nhạc liên tục của điện thoại được sạc đầy pin cho đến khi hết pin cho kết quả như sau:

Thời gian (giờ)	[5; 5,5)	[5,5; 6)	[6; 6,5)	[6,5; 7)	[7; 7,5)
Số chiếc điện thoại (tần số)	2	8	15	10	5

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 9: Tổng lượng mưa trong tháng 8 đo được tại một trạm quan trắc đặt tại Vũng Tàu từ năm 2002 đến năm 2020 được ghi lại như dưới đây (đơn vị: mm):

121,8 158,3 334,9 200,9 165,6 161,5 194,3 220,7 189,8 234,2
165,9 165,9 134 173 169 189 254 168 255

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

a) Hoàn thiện bảng tần số ghép nhóm theo mẫu sau:

Tổng lượng mưa trong tháng 8 (mm)	[120; 175)	[175; 230)	[230; 285)	[285; 340)
Số năm	?	?	?	?

b) Hãy ước lượng số trung bình, tứ phân vị và một của mẫu số liệu ở bảng tần số ghép nhóm trên.

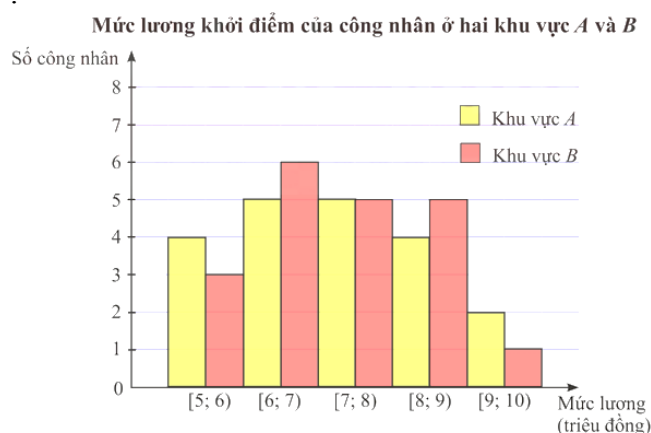
Câu 10: Bảng sau thống kê lại tổng số giờ nắng trong tháng 6 của các năm từ 2002 đến 2021 tại hai trạm quan trắc đặt ở Nha Trang và Quy Nhơn.

Số giờ nắng	[130;160)	[160;190)	[190;220)	[220;250)	[250;280)	[280;310)
Số năm ở Nha Trang	1	1	1	8	7	2
Số năm ở Quy Nhơn	0	1	2	4	10	3

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

- Xét số liệu ở Nha Trang thì khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: 32,64
- Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì số giờ nắng trong tháng 6 của Quy Nhơn đồng đều hơn
- Xét số liệu của Quy Nhơn ta có độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là: 30,59
- Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì số giờ nắng trong tháng 6 của Nha Trang đồng đều hơn

Câu 11: Biểu đồ dưới đây mô tả kết quả điều tra về mức lương khởi điểm (đơn vị: triệu đồng) của một số công nhân ở hai khu vực A và B .



Người ta lập được bảng tần số ghép nhóm cho mẫu số liệu như sau:

Mức lương	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)
Mức lương đại diện (triệu đồng)	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
Khu vực A	4	5	5	4	2
Khu vực B	3	6	5	5	1

- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 4.
- Xét mẫu số liệu của khu vực A ta có khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là 2,05.
- Xét mẫu số liệu của khu vực B ta có phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 1,5875.
- Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì mức lương khởi điểm của công nhân khu vực B đồng đều hơn của công nhân khu vực A .

Câu 12: Bảng thống kê thời gian (đơn vị: phút) tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 2 năm 2023 của bạn Bình và bạn An

Thời gian (phút)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)
Số ngày tập của bạn Bình	5	10	10	2	1
Số ngày tập của bạn An	5	5	15	3	0

- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 2 năm 2023 của bạn An là 20.
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 2 năm 2023 của bạn Bình là 28.
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 2 năm 2023 của bạn An là 22.
- Dựa vào khoảng tứ phân vị của hai mẫu số liệu trên thì thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 2 năm 2023 của bạn Bình phân tán hơn bạn An.

Câu 13: Một công ty cung cấp nước sạch thống kê lượng nước các hộ gia đình trong một khu vực tiêu thụ trong một tháng ở bảng sau:

Lượng nước tiêu thụ (m^3)	[3; 6)	[6; 9)	[9; 12)	[12; 15)	[15; 18)
Số hộ gia đình	24	57	42	29	8

- Lượng nước tiêu thụ trung bình trong tháng của một hộ gia đình trong khu vực nói trên xấp xỉ bằng $9,4 (m^3)$.
- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là $R = 15 (m^3)$.
- Công ty muốn gửi một thông báo khuyến nghị tiết kiệm nước đến 25% các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ cao nhất. Vậy công ty nên gửi thông báo tiết kiệm nước đến các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ từ $11 (m^3)$ nước trở lên.
- Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên bằng $3 (m^3)$.

Câu 14: Bảng sau thống kê lại tổng số giờ nắng trong tháng 6 của các năm từ 2002 đến 2021 tại hai trạm quan trắc đặt ở Nha Trang và Quy Nhơn.

Số giờ nắng	[130; 160)	[160; 190)	[190; 220)	[220; 250)	[250; 280)	[280; 310)
Số năm ở Nha Trang	1	1	1	8	7	2
Số năm ở Quy Nhơn	0	1	2	4	10	3

- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trạm quan trắc ở Nha Trang bằng 45.
- Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì số giờ nắng trong tháng 6 của Quy Nhơn đồng đều hơn Nha Trang.
- Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trạm quan trắc ở Quy Nhơn bằng 242,5.
- Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì số giờ nắng trong tháng 6 của Quy Nhơn đồng đều hơn Nha Trang.

Câu 15: Thống kê điểm thi khảo sát đầu năm môn Toán của hai lớp 12A và 12B, ta thu được kết quả sau:

Điểm thi	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10]
Số học sinh lớp 12A	0	2	6	12	10
Số học sinh lớp 12B	2	12	10	6	0

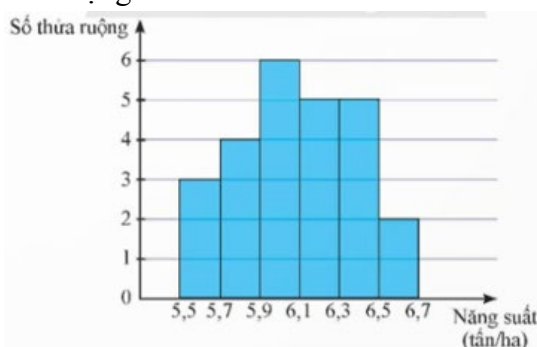
- Từ khoảng biến thiên của điểm thi của học sinh hai lớp 12A và 12B, điểm thi khảo sát môn Toán của lớp 12A phân tán hơn của lớp 12B.
- Số điểm trung bình môn Toán trong bài khảo sát đầu năm của lớp 12B lớn hơn của lớp 12A.
- Khoảng tứ phân của lớp 12A lớn hơn 1.
- Khoảng tứ phân vị của lớp 12A lớn hơn so với lớp 12B.

Câu 16: Thống kê lương mới từ 01/07/2024 của giáo viên hạng III của một trường THPT thu được kết quả sau:

Lương (triệu)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10)	[10; 12]
Số lượng GV	6	20	30	5

- Trong thống kê số lượng giáo viên có mức lương cao nhất có số lượng thấp nhất.
- Lương trung bình của giáo viên hạng III trong thống kê là 10.
- Nhóm tứ phân vị thứ hai của thống kê là nhóm [6; 8).
- Khoảng tứ phân vị thống kê là nhỏ hơn 1

Câu 17: Kết quả khảo sát năng suất (đơn vị: tấn/ha) của một số thửa ruộng được minh họa ở biểu đồ sau: Năng suất lúa của một số thửa ruộng



- Có 25 thửa ruộng đã được khảo sát.
- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là 1,2 (tấn/ha).
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 0,4675.
- Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 6,088.

Câu 18: Bảng sau thống kê lại tổng số giờ nắng trong tháng 6 của các năm từ 2002 đến 2021 tại hai trạm quan trắc đặt ở Nha Trang và Quy Nhơn.

Số giờ nắng	[130; 160)	[160; 190)	[190; 220)	[220; 250)	[250; 280)	[280; 310)
Số năm ở Nha Trang	1	1	1	8	7	2
Số năm ở Quy Nhơn	0	1	2	4	10	3

- Khoảng biến thiên của hai mẫu số liệu trên là 180.
- Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trạm quan trắc ở Quy Nhơn bằng 242,5.
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trạm quan trắc ở Nha Trang bằng 45.
- Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì số giờ nắng trong tháng 6 của Quy Nhơn đồng đều hơn Nha Trang.

Câu 19: Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	[2,7; 3,0)	[3,0; 3,3)	[3,3; 3,6)	[3,6; 3,9)	[3,9; 4,2)
Số ngày	3	6	5	4	2

- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 0,9.
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là 0,575.
- Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 0,36.
- Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần bằng 0,36.

Câu 20: Một bác tài xế taxi thống kê lại độ dài quãng đường (đơn vị: km) bác đã lái xe mỗi ngày trong một tháng ở bảng sau:

Độ dài quãng đường (km)	[60; 80)	[80; 100)	[100; 120)	[120; 140)	[140; 160)
Số ngày	3	9	10	6	2

- Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 100 (km).
- Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm gần bằng $33,67$.
- Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $101,27$.
- Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm gần bằng $30,68$.

Câu 21: Một giống cây gỗ Trắc được trồng tại hai quả đồi. Người ta thống kê đường kính thân của một số gỗ Trắc 5 năm tuổi ở bảng sau:

Đường kính (cm)	[30; 32)	[32; 34)	[34; 36)	[36; 38)	[38; 40)
Số cây trồng ở quả đồi thứ nhất	25	38	20	10	7
Số cây trồng ở quả đồi thứ hai	22	27	19	18	14

- Đường kính trung bình của các cây Trắc ở quả đồi thứ nhất sau 5 năm trồng là $\bar{x}_1 = 32,82cm$.
- Đường kính trung bình của các cây Trắc ở quả đồi thứ hai sau 5 năm trồng là $\bar{x}_2 = 34,5m$.
- Đường kính trung bình của các cây Trắc ở quả đồi thứ nhất sau 5 năm trồng cao hơn ở quả đồi thứ hai.
- Cây gỗ Trắc trồng trên quả đồi thứ nhất có đường kính đồng đều hơn trên quả đồi thứ hai.

Câu 22: Thống kê tổng số giờ nắng trong tháng 9 tại một trạm quan trắc đặt ở Cà Mau trong các năm từ 2002 đến 2021 được thống kê như sau

111,6	134,9	130,3	134,2	140,9	109,3	154,4	156,3	116,1	96,7
105,2	80,8	80,8	110	109	139	145	161	126	114

Người ta lập được bảng tần số ghép nhóm như sau

Số giờ nắng	[80; 98)	[98; 116)	[116; 134)	[134; 152)	[152; 170)
Giá trị đại diện	89	107	125	143	161
Số năm	3	6	3	5	3

- Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là 124,1.
- Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 566,19.
- Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm (kết quả các phép tính làm tròn đến hàng phần nghìn) là 23,795.
- Sai số tương đối của độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm so với độ lệch chuẩn của mẫu số liệu gốc (kết quả các phép tính làm tròn đến hàng phần nghìn) là 4,805%.

Câu 23: Giá đóng cửa của một cổ phiếu là giá của cổ phiếu đó cuối một phiên giao dịch. Bảng sau thống kê giá đóng cửa (đơn vị: nghìn đồng) của hai mã cổ phiếu A và B trong 50 ngày giao dịch liên tiếp.

Giá đóng cửa	[120;122)	[122;124)	[124;126)	[126;128)	[128;130)
Cổ phiếu A	8	9	12	10	11
Cổ phiếu B	16	4	3	6	21

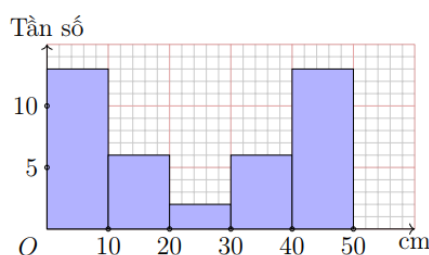
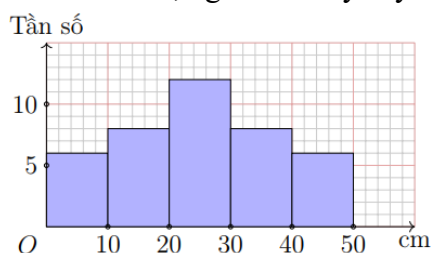
- Xét mẫu số liệu của cổ phiếu A ta có phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là $7,5216$.
- Xét mẫu số liệu của cổ phiếu B ta có số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $115,28$.
- Xét mẫu số liệu của cổ phiếu B ta có độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $\sqrt{15,4096}$.
- Người ta có thể dùng phương sai và độ lệch chuẩn để so sánh mức độ rủi ro của các loại cổ phiếu có giá trị trung bình gần bằng nhau. Cổ phiếu nào có phương sai, độ lệch chuẩn cao hơn thì được coi là có độ rủi ro lớn hơn. Theo quan điểm trên, thì cổ phiếu A có độ rủi ro thấp hơn cổ phiếu B.

Câu 24: Một giáo viên ghi lại điểm kiểm tra học kì II môn Toán của hai lớp 12A và 12B có kết quả ghi lại ở bảng sau:

Điểm kiểm tra	[2,5;4)	[4;5;5)	[5;5;7)	[7;8;5)	[8;5;10]
Số học sinh lớp 12A	3	16	9	6	4
Số học sinh lớp 12B	0	15	13	4	6

- Sĩ số học sinh hai lớp 12A và 12B bằng nhau.
- Điểm kiểm tra trung bình của hai lớp chênh lệch nhau không quá 0,5 điểm.
- Phương sai của mẫu số liệu của lớp 12B là 2,54 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
- Nếu xét theo độ lệch chuẩn thì điểm kiểm tra của lớp 12B ít phân tán hơn điểm kiểm tra của lớp 12A.

Câu 25: Một công ty giống cây trồng đã thử nghiệm hai phương pháp chăm sóc khác nhau cho cây hướng dương. Sau hai tuần, người ta thấy cây được chăm sóc ở cả hai phương pháp như sau:



Chiều cao của cây được chăm sóc theo phương pháp A Chiều cao của cây được chăm sóc theo phương pháp B

- Chiều cao trung bình của các cây được chăm sóc theo phương án A là 24,8 cm.
- Độ lệch chuẩn của chiều cao các cây được chăm sóc theo phương án A lớn hơn so với các cây được chăm sóc theo phương án B.
- Chiều cao trung bình của cây hướng dương ở cả hai cách chăm sóc là như nhau.
- Chiều cao của các cây được chăm sóc theo phương án A ít bị chênh lệch hơn so với chiều cao của các cây được chăm sóc theo phương án B.



CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM



HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ.

Câu 1: Bảng 22, Bảng 23 lần lượt biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về nhiệt độ không khí trung bình các tháng năm 2021 tại Hà Nội và Huế (Đơn vị: $^{\circ}\text{C}$)

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
[16,8; 19,8)	18,3	2
[19,8; 22,8)	21,3	3
[22,8; 25,8)	24,3	2
[25,8; 28,8)	27,3	1
[28,8; 31,8)	30,3	4
		$n = 12$

Bảng 22

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
[16,8; 19,8)	18,3	1
[19,8; 22,8)	21,3	2
[22,8; 25,8)	24,3	3
[25,8; 28,8)	27,3	2
[28,8; 31,8)	30,3	4
		$n = 12$

Bảng 23

(Nguồn: Niên giám thống kê 2021, NXB Thống kê, 2022)

- Tính khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của Hà Nội và Huế.
- Trong hai thành phố Hà Nội và Huế, thành phố nào có nhiệt độ không khí trung bình tháng đồng đều hơn?

Lời giải

a) **Mẫu số liệu ghép nhóm về nhiệt độ không khí trung bình các tháng năm 2021 tại Hà Nội (Bảng 22)**

+ Khoảng biến thiên là $R = 31,8 - 16,8 = 15$ ($^{\circ}\text{C}$)

+ Khoảng tứ phân vị

Số phần tử của mẫu là $n = 12$

Tần số tích lũy của các nhóm lần lượt là $cf_1 = 2, cf_2 = 5, cf_3 = 7, cf_4 = 8, cf_5 = 12$

Ta có $\frac{n}{4} = \frac{12}{4} = 3$ mà $2 < 3 < 5$. Suy ra nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn

hoặc bằng 3. Xét nhóm 2 là nhóm $[19,8; 22,8)$ có $s = 19,8; h = 3; n_2 = 3$ và nhóm 1 là nhóm $[16,8; 19,8)$ có $cf_1 = 2$. Ta có tứ phân vị thứ nhất là

$$Q_1 = s + \left(\frac{\frac{n}{4} - cf_1}{n_2} \right) \cdot h = 19,8 + \left(\frac{3 - 2}{3} \right) \cdot 3 = 20,8 (^{\circ}\text{C})$$

Ta có $\frac{3n}{4} = \frac{3.12}{4} = 9$ mà $8 < 9 < 12$. Suy ra nhóm 5 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 9. Xét nhóm 5 là nhóm $[28,8; 31,8)$ có $t = 28,8; l = 3; n_5 = 4$ và nhóm 4 là nhóm $[25,8; 28,8)$ có $cf_4 = 8$. Ta có tứ phân vị thứ ba là

$$Q_3 = t + \left(\frac{\frac{3n}{4} - cf_4}{n_5} \right) \cdot l = 28,8 + \left(\frac{9-8}{4} \right) \cdot 3 = 29,55(^{\circ}C)$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về nhiệt độ không khí trung bình các tháng năm 2021 tại Hà Nội (Bảng 22) là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 29,55 - 20,8 = 8,75(^{\circ}C)$

+ Phương sai và độ lệch chuẩn

$$\text{Ta có } \overline{x_1} = \frac{2.18,3 + 3.21,3 + 2.24,3 + 27,3 + 4.30,3}{12} = 24,8(^{\circ}C)$$

Phương sai

$$s_1^2 = \frac{2(18,3 - 24,8)^2 + 3(21,3 - 24,8)^2 + 2(24,3 - 24,8)^2 + (27,3 - 24,8)^2 + 4(30,3 - 24,8)^2}{12} = 20,75$$

Độ lệch chuẩn

$$s_1 = \sqrt{s_1^2} = \sqrt{20,75} \approx 4,56(^{\circ}C)$$

Mẫu số liệu ghép nhóm về nhiệt độ không khí trung bình các tháng năm 2021 tại Huế (Bảng 23)

+ Khoảng biến thiên là $R = 31,8 - 16,8 = 15(^{\circ}C)$.

+ Khoảng tứ phân vị

Số phần tử của mẫu là $n = 12$

Tần số tích lũy của các nhóm lần lượt là $cf_1 = 1, cf_2 = 3, cf_3 = 6, cf_4 = 8, cf_5 = 12$

Ta có $\frac{n}{4} = \frac{12}{4} = 3$. Suy ra nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 3. Xét nhóm 2 là nhóm $[19,8; 22,8)$ có $s = 19,8; h = 3; n_2 = 2$ và nhóm 1 là nhóm $[16,8; 19,8)$ có $cf_1 = 1$. Ta có tứ phân vị thứ nhất là

$$Q_1 = s + \left(\frac{\frac{n}{4} - cf_1}{n_2} \right) \cdot h = 19,8 + \left(\frac{3-1}{2} \right) \cdot 3 = 22,8(^{\circ}C)$$

Ta có $\frac{3n}{4} = \frac{3.12}{4} = 9$ mà $8 < 9 < 12$. Suy ra nhóm 5 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 9. Xét nhóm 5 là nhóm $[28,8; 31,8)$ có $t = 28,8; l = 3; n_5 = 4$ và nhóm 4 là nhóm $[25,8; 28,8)$ có $cf_4 = 8$. Ta có tứ phân vị thứ nhất là

$$Q_3 = t + \left(\frac{\frac{3n}{4} - cf_4}{n_5} \right) \cdot l = 28,8 + \left(\frac{9-8}{4} \right) \cdot 3 = 29,55(^{\circ}C)$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về nhiệt độ không khí trung bình các tháng năm 2021 tại Huế (Bảng 23) là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 29,55 - 22,8 = 6,75$

+ Phương sai và độ lệch chuẩn

$$\text{Ta có } \overline{x_2} = \frac{18,3 + 2.21,3 + 3.24,3 + 2.27,3 + 4.30,3}{12} = 25,8(^{\circ}\text{C})$$

Phương sai

$$s_2^2 = \frac{(18,3 - 25,8)^2 + 2(21,3 - 25,8)^2 + 3(24,3 - 25,8)^2 + 2(27,3 - 24,8)^2 + 4(30,3 - 24,8)^2}{12} = 15,75$$

Độ lệch chuẩn

$$s_2 = \sqrt{s_2^2} = \sqrt{15,75} \approx 3,97(^{\circ}\text{C})$$

b) Vì $s_2 < s_1$ nên Huế có nhiệt độ không khí trung bình tháng đồng đều hơn Hà Nội.

Câu 2: Bảng 24 thống kê độ ẩm không khí trung bình các tháng 2021 tại Đà Lạt và Vũng Tàu (đơn vị: %)

Tháng Độ ẩm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đà Lạt	83	79	79	87	87	87	88	89	90	91	88	86
Vũng Tàu	75	77	78	77	79	79	81	79	81	83	80	77

a) Hãy lần lượt ghép lớp các số liệu của Đà Lạt, Vũng Tàu thành năm nhóm sau:

$$[75; 78,3), [78,3; 81,6), [81,6; 84,9), [84,9; 88,2), [88,2; 91,5).$$

b) Tính khoảng biến thiên, khoảng tứ phân vị, phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm của Đà Lạt và Vũng Tàu.

c) Trong hai thành phố Đà Lạt và Vũng Tàu, thành phố nào có độ ẩm không khí trung bình tháng đồng đều hơn?

Lời giải

a)

Đà Lạt		
Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
$[75; 78,3)$	76,65	0
$[78,3; 81,6)$	79,95	2
$[81,6; 84,9)$	83,25	1
$[84,9; 88,2)$	86,55	6
$[88,2; 91,5)$	89,85	3
		$n = 12$

Vũng Tàu		
Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
$[75; 78,3)$	76,65	5
$[78,3; 81,6)$	79,95	6
$[81,6; 84,9)$	83,25	1
$[84,9; 88,2)$	86,55	0
$[88,2; 91,5)$	89,85	0
		$n = 12$

b)

Mẫu số liệu ghép nhóm về độ ẩm không khí trung bình các tháng năm 2021 tại Đà Lạt

+ Khoảng biến thiên là $R = 91,5 - 75 = 16,5(\%)$.

+ Khoảng tứ phân vị

Số phần tử của mẫu là $n = 12$

Tần số tích lũy của các nhóm lần lượt là $cf_1 = 0, cf_2 = 2, cf_3 = 3, cf_4 = 9, cf_5 = 12$

Ta có $\frac{n}{4} = \frac{12}{4} = 3$. Suy ra nhóm 3 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 3. Xét nhóm 3 là nhóm $[81,6;84,9)$ có $s = 81,6$; $h = 3,3$; $n_3 = 1$ và nhóm 2 là nhóm $[78,3;81,6)$ có $cf_2 = 2$. Ta có tứ phân vị thứ nhất là

$$Q_1 = s + \left(\frac{\frac{n}{4} - cf_2}{n_3} \right) \cdot h = 81,6 + \left(\frac{3-2}{1} \right) \cdot 3,3 = 84,9(\%)$$

Ta có $\frac{3n}{4} = \frac{3 \cdot 12}{4} = 9$. Suy ra nhóm 4 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 9.

Xét nhóm 4 là nhóm $[84,9;88,2)$ có $t = 84,9$; $l = 3,3$; $n_4 = 6$ và nhóm 3 là nhóm $[81,6;84,9)$ có $cf_3 = 3$. Ta có tứ phân vị thứ ba là

$$Q_3 = t + \left(\frac{\frac{3n}{4} - cf_3}{n_4} \right) \cdot l = 84,9 + \left(\frac{9-3}{6} \right) \cdot 3,3 = 88,2(\%)$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về độ ẩm không khí trung bình các tháng năm 2021 tại Đà Lạt là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 88,2 - 84,9 = 3,3(\%)$

+ Phương sai và độ lệch chuẩn

$$\text{Ta có } \overline{x_1} = \frac{0,76,65 + 2,79,95 + 83,25 + 6,86,55 + 3,89,85}{12} = 86(\%)$$

Phương sai

$$s_1^2 = \frac{0(76,65 - 86)^2 + 2(79,95 - 86)^2 + (83,25 - 86)^2 + 6(86,55 - 86)^2 + 3(89,95 - 86)^2}{12} = 10,78$$

Độ lệch chuẩn

$$s_1 = \sqrt{s_1^2} = \sqrt{10,78} \approx 3,28(\%)$$

Mẫu số liệu ghép nhóm về độ ẩm không khí trung bình các tháng năm 2021 tại Vũng Tàu

+ Khoảng biến thiên là $R = 91,5 - 75 = 16,5(\%)$.

+ Khoảng tứ phân vị

Số phần tử của mẫu là $n = 12$

Tần số tích lũy của các nhóm lần lượt là $cf_1 = 5$, $cf_2 = 11$, $cf_3 = 12$, $cf_4 = 12$, $cf_5 = 12$

Ta có $\frac{n}{4} = \frac{12}{4} = 3$. Suy ra nhóm 1 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 3. Xét

nhóm 1 là nhóm $[75;78,3)$ có $s = 75$; $h = 3,3$; $n_1 = 5$. Ta có tứ phân vị thứ nhất là

$$Q_1 = s + \left(\frac{\frac{n}{4} - cf_0}{n_1} \right) \cdot h = 75 + \left(\frac{3-0}{5} \right) \cdot 3,3 = 76,98(\%)$$

Ta có $\frac{3n}{4} = \frac{3.12}{4} = 9$ mà $5 < 9 < 11$. Suy ra nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 9. Xét nhóm 2 là nhóm $[78,3); 81,6]$ có $t = 78,3$; $l = 3,3$; $n_2 = 6$ và nhóm 1 là nhóm $[75; 78,3)$ có $cf_1 = 5$. Ta có tứ phân vị thứ ba là

$$Q_3 = t + \left(\frac{\frac{3n}{4} - cf_4}{n_5} \right) \cdot l = 75 + \left(\frac{9 - 5}{6} \right) \cdot 3,3 = 77,2(\%)$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về độ ẩm không khí trung bình các tháng năm 2021 tại Vũng Tàu là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 77,2 - 76,98 = 0,22(\%)$

+ Phương sai và độ lệch chuẩn

Ta có $\bar{x}_2 = \frac{5.76,65 + 6.79,95 + 83,25 + 0.86,55 + 0.89,85}{12} = 78,85(\%)$

Phương sai

$$s_2^2 = \frac{5(76,65 - 78,85)^2 + 6(79,95 - 78,85)^2 + (83,25 - 78,85)^2}{12} = 4,24$$

Độ lệch chuẩn

$$s_2 = \sqrt{s_2^2} = \sqrt{4,24} \approx 2,06(\%)$$

b) Vì $s_2 < s_1$ nên Vũng Tàu có độ ẩm không khí trung bình tháng đồng đều hơn Đà Lạt.

Câu 3: Bảng sau cho ta bảng tần số ghép nhóm về số liệu thống kê chiều cao (đơn vị: mét) của 40 núi cao nhất Đông Nam Á. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Nhóm	Tần số
$[3500; 4000)$	10
$[4000; 4500)$	7
$[4500; 5000)$	16
$[5000; 5500)$	4
$[5500; 6000)$	3
	$n = 40$

(Nguồn: <https://vi.wikipedia.org>)

Lời giải

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
$[3500; 4000)$	3750	10
$[4000; 4500)$	4250	7
$[4500; 5000)$	4750	16
$[5000; 5500)$	5250	4
$[5500; 6000)$	5750	3
		$n = 40$

Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

$$\bar{x} = \frac{10.3750 + 7.4250 + 16.4750 + 4.5250 + 3.5750}{40} = 4537,5$$

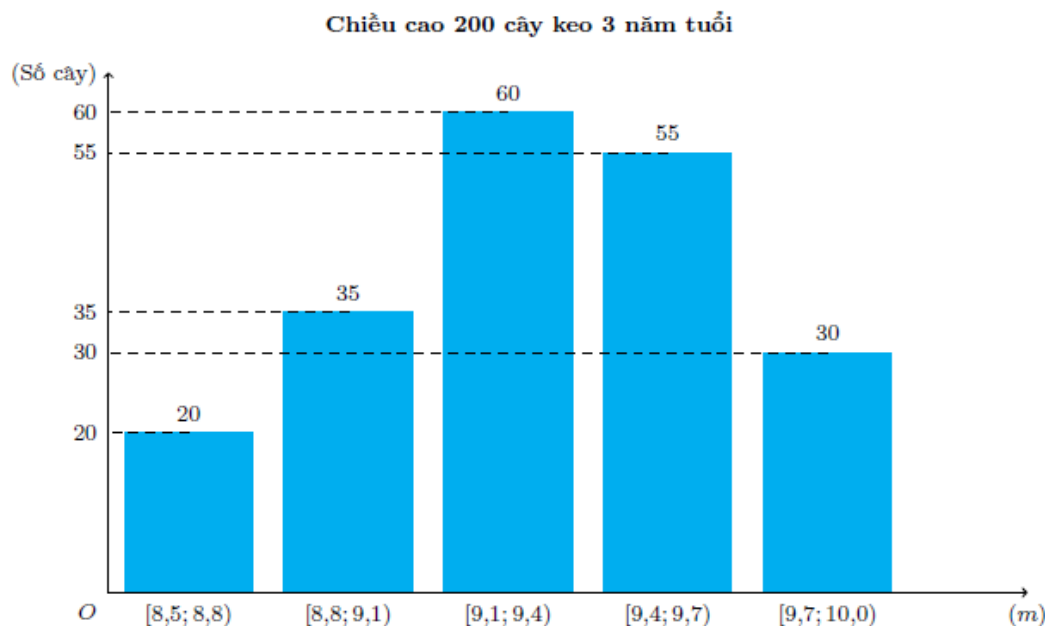
Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

$$s^2 = \frac{10.(3750 - 4537,5)^2 + 7.(4250 - 4537,5)^2 + 16.(4750 - 4537,5)^2 + 4.(5250 - 4537,5)^2 + 3.(5750 - 4537,5)^2}{40}$$

$$= \frac{1394375}{4} = 348593,75.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{348593,75} \approx 590$.

Câu 4: Kết quả đo chiều cao của 200 cây keo 3 năm tuổi ở một nông trường được biểu diễn ở biểu đồ dưới đây



Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi biểu đồ trên.

Lời giải

Từ biểu đồ ta có mẫu số liệu ghép nhóm như sau

Chiều cao (m)	[8,5; 8,8)	[8,8; 9,1)	[9,1; 9,4)	[9,4; 9,7)	[9,7; 10,0)
Số cây	20	35	60	55	30

Cỡ mẫu: $n = 200$.

Gọi $x_1, x_2, \dots, x_{200}$ là mẫu số liệu gốc được sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có $x_1, \dots, x_{20} \in [8,5; 8,8)$, $x_{21}, \dots, x_{55} \in [8,8; 9,1)$, $x_{56}, \dots, x_{115} \in [9,1; 9,4)$,

$x_{116}, \dots, x_{170} \in [9,4; 9,7)$, $x_{171}, \dots, x_{200} \in [9,7; 10,0)$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{x_{50} + x_{51}}{2} \in [8,8; 9,1)$. Do đó tứ phân vị thứ nhất của

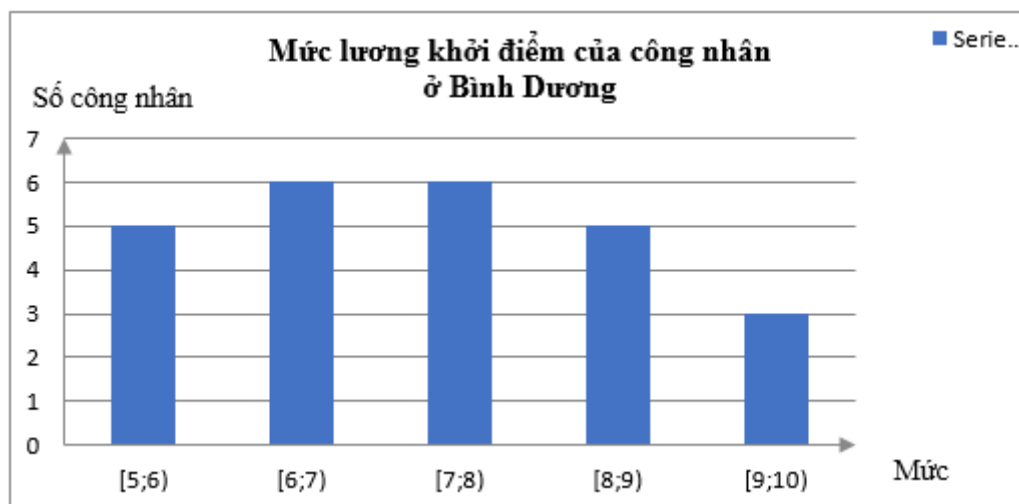
$$\text{mẫu số liệu ghép nhóm là } Q_1 = 8,8 + \frac{\frac{200}{4} - 20}{35} \times (9,1 - 8,8) = \frac{317}{35}.$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{x_{150} + x_{151}}{2} \in [9,4; 9,7)$. Do đó tứ phân vị thứ ba của

mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_3 = 9,4 + \frac{\frac{3 \times 200}{4} - 115}{55} \times (9,7 - 9,4) = \frac{211}{22}$.

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{211}{22} - \frac{317}{35} = \frac{411}{770} \approx 0,5$.

Câu 5: Biểu đồ dưới đây mô tả kết quả điều tra về mức lương khởi điểm (đơn vị: triệu đồng) của một số công nhân ở Bình Dương.



Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm.

Lời giải

Cỡ mẫu là $n = 5 + 6 + 6 + 5 + 3 = 25$.

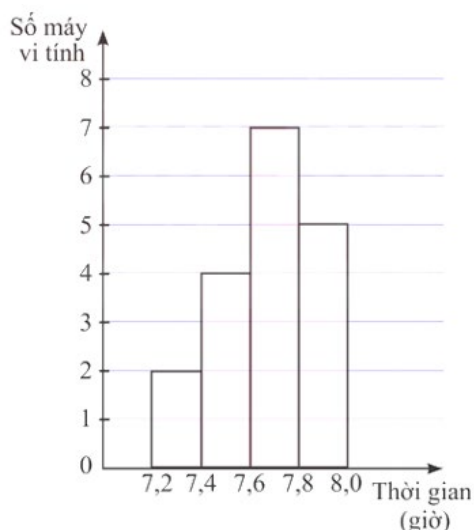
Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x} = \frac{5 \cdot 5,5 + 6 \cdot 6,5 + 6 \cdot 7,5 + 5 \cdot 8,5 + 3 \cdot 9,5}{25} = 7,3$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm này là

$$S^2 = \frac{1}{25} \cdot (5 \cdot 5,5^2 + 6 \cdot 6,5^2 + 6 \cdot 7,5^2 + 5 \cdot 8,5^2 + 3 \cdot 9,5^2) - (7,3)^2 = 1,68$$

Câu 6: Kết quả khảo sát thời gian sử dụng liên tục (đơn vị: giờ) từ lúc sạc đầy cho đến khi hết của pin một số máy vi tính cùng loại được mô tả bằng biểu đồ bên.



CHUYÊN ĐỀ III – CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

Hãy xác định độ lệch chuẩn của thời gian sử dụng pin (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

Giá trị đại diện	7,3	7,5	7,7	7,9
Số máy	2	4	7	5

Cỡ mẫu: $n = 18$

Số trung bình: $\bar{x} = \frac{2.7,3 + 4.7,5 + 7.7,7 + 5.7,9}{18} = \frac{23}{7}$

Phương sai: $S^2 = \frac{2.7,3^2 + 4.7,5^2 + 7.7,7^2 + 5.7,9^2}{18} - \left(\frac{23}{7}\right)^2 = \frac{11}{300}$

Độ lệch chuẩn: $s = \sqrt{\frac{11}{300}} \approx 0,19$

Câu 7: Một giống cây xoan đào được trồng tại hai địa điểm A và B. Người ta thống kê đường kính thân của một số cây xoan đào 5 năm tuổi ở bảng sau:

Đường kính (cm)	[30; 32)	[32; 34)	[34; 36)	[36; 38)	[38; 40)
Số cây trồng ở địa điểm A	25	38	20	10	7
Số cây trồng ở địa điểm B	22	27	19	18	14

- a) Hãy so sánh đường kính trung bình của thân cây xoan đào trồng tại địa điểm A và địa điểm B.
b) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì cây trồng tại địa điểm nào có đường kính đồng đều hơn?

Lời giải

a) Ta có bảng sau:

Đường kính (cm)	[30; 32)	[32; 34)	[34; 36)	[36; 38)	[38; 40)
Giá trị đại diện	31	33	35	37	39
Số cây trồng ở địa điểm A	25	38	20	10	7
Số cây trồng ở địa điểm B	22	27	19	18	14

Cỡ mẫu: $n_A = 25 + 38 + 20 + 10 + 7 = 100$; $n_B = 22 + 27 + 19 + 18 + 14 = 100$.

Đường kính trung bình của thân cây xoan đào trồng tại địa điểm A là:

$$\bar{x}_A = \frac{25.31 + 38.33 + 20.35 + 10.37 + 7.39}{100} = 33,72$$

Đường kính trung bình của thân cây xoan đào trồng tại địa điểm B là:

$$\bar{x}_B = \frac{22.31 + 27.33 + 19.35 + 18.37 + 14.39}{100} = 34,5$$

Vì $\bar{x}_A = 33,72 < \bar{x}_B = 34,5$ nên đường kính trung bình của thân cây xoan đào trồng tại địa điểm A nhỏ hơn tại địa điểm **B**.

b) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm về đường kính của thân cây xoan đào trồng tại địa điểm A là:

$$S_A^2 = \frac{1}{100} (25.31^2 + 38.33^2 + 20.35^2 + 10.37^2 + 7.39^2) - (33,72)^2 \approx 5,402$$

Độ lệch chuẩn mẫu số liệu ghép nhóm về đường kính của thân cây xoan đào trồng tại địa điểm A là:

$$S_A = \sqrt{S_A^2} \approx \sqrt{5,402} \approx 2,324$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm về đường kính của thân cây xoan đào trồng tại địa điểm B là:

$$S_B^2 = \frac{1}{100} (22.31^2 + 27.33^2 + 19.35^2 + 18.37^2 + 14.39^2) - (34,5)^2 \approx 7,31.$$

Độ lệch chuẩn mẫu số liệu ghép nhóm về đường kính của thân cây xoan đào trồng tại địa điểm B là:

$$S_B = \sqrt{S_B^2} = \sqrt{7,31} \approx 2,704$$

Vì $S_A \approx 2,324 < S_B \approx 2,704$ nên nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì cây trồng tại địa điểm A có đường kính đồng đều hơn.

Câu 8: Để đánh giá chất lượng một loại pin điện thoại mới, người ta ghi lại thời gian nghe nhạc liên tục của điện thoại được sạc đầy pin cho đến khi hết pin cho kết quả như sau:

Thời gian (giờ)	[5; 5,5)	[5,5; 6)	[6; 6,5)	[6,5; 7)	[7; 7,5)
Số chiếc điện thoại (tần số)	2	8	15	10	5

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

Chọn giá trị đại diện cho các nhóm số liệu, ta có:

Thời gian (giờ)	[5; 5,5)	[5,5; 6)	[6; 6,5)	[6,5; 7)	[7; 7,5)
Giá trị đại diện	5,25	5,75	6,25	6,75	7,25
Số chiếc điện thoại (tần số)	2	8	15	10	5

Thời gian trung bình nghe nhạc liên tục của điện thoại là:

$$\bar{x} = \frac{1}{40} (5,25.2 + 5,75.8 + 6,25.15 + 6,75.10 + 7,25.5) = 6,35$$

Phương sai của mẫu số liệu là:

$$s^2 = \frac{1}{40} (5,25^2.2 + 5,75^2.8 + 6,25^2.15 + 6,75^2.10 + 7,25^2.5) - 6,35^2 = 0,2775$$

$$\text{Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là: } \sqrt{0,2775} = \frac{\sqrt{111}}{20} \approx 0,53$$

Câu 9: Tổng lượng mưa trong tháng 8 đo được tại một trạm quan trắc đặt tại Vũng Tàu từ năm 2002 đến năm 2020 được ghi lại như dưới đây (đơn vị: mm):

121,8 158,3 334,9 200,9 165,6 161,5 194,3 220,7 189,8 234,2
165,9 165,9 134 173 169 189 254 168 255

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

a) Hoàn thiện bảng tần số ghép nhóm theo mẫu sau:

Tổng lượng mưa trong tháng 8 (mm)	[120; 175)	[175; 230)	[230; 285)	[285; 340)
Số năm	?	?	?	?

b) Hãy ước lượng số trung bình, tứ phân vị và một của mẫu số liệu ở bảng tần số ghép nhóm trên.

Lời giải

a) Ta có bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu:

Tổng lượng mưa trong tháng 8 (mm)	[120;175)	[175; 230)	[230; 285)	[285; 340)
Giá trị đại diện	147,5	202,5	257,5	312,5
Số năm	10	5	3	1

b) Số trung bình: $\frac{147,5 \cdot 10 + 202,5 \cdot 5 + 257,5 \cdot 3 + 312,5 \cdot 1}{19} \approx 188,03$.

Số trung vị là $x_{10} \in [120;175)$ nên số trung vị của mẫu ghép nhóm bằng

$$Q_2 = 120 + \frac{2}{10} \cdot (175 - 120) = 172,25$$

Tứ phân vị thứ nhất là $x_5 = 165,6 \in [120;175)$ nên $Q_1 = 120 + \frac{4}{10} \cdot (175 - 120) = 146,25$.

Tứ phân vị thứ ba là $x_{15} = 220,7 \in [175;230)$ nên $Q_3 = 175 + \frac{3 \cdot \frac{19}{4} - 10}{5} \cdot (230 - 175) = 221,75$.

Mốt bằng $M_0 = 120 + \frac{10}{10+10-5} \cdot (175 - 120) \approx 156,7$.

Câu 10: Bảng sau thống kê lại tổng số giờ nắng trong tháng 6 của các năm từ 2002 đến 2021 tại hai trạm quan trắc đặt ở Nha Trang và Quy Nhơn.

Số giờ nắng	[130;160)	[160;190)	[190;220)	[220;250)	[250;280)	[280;310)
Số năm ở Nha Trang	1	1	1	8	7	2
Số năm ở Quy Nhơn	0	1	2	4	10	3

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

- Xét số liệu ở Nha Trang thì khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: 32,64
- Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì số giờ nắng trong tháng 6 của Quy Nhơn đồng đều hơn
- Xét số liệu của Quy Nhơn ta có độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là: 30,59
- Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì số giờ nắng trong tháng 6 của Nha Trang đồng đều hơn

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai
--------	---------	---------	--------

Cỡ mẫu: $n = 20$

Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{20}$ là mẫu số liệu gốc về số giờ nắng trong tháng 6 trong 20 năm của Nha Trang được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: $x_1 \in [130;160); x_2 \in [160;190); x_3 \in [190;220); x_4; \dots; x_{11} \in [220;250); x_{12}; \dots; x_{18} \in [250;280); x_{19}; x_{20} \in [280;310)$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_5 + x_6) \in [220;250)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất

của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_1 = 220 + \frac{\frac{20}{4} - (1+1+1)}{8} (250 - 220) = 227,5$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{15} + x_{16}) \in [250; 280)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của

$$\text{mẫu số liệu ghép nhóm là: } Q_3 = 250 + \frac{\frac{3.20}{4} - (1+1+1+8)}{7} (280 - 250) = \frac{1870}{7}$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 39,64$

Gọi $y_1; y_2; \dots; y_{50}$ là mẫu số liệu gốc về số giờ nắng trong tháng 6 trong 20 năm của Quy Nhơn được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có:

$$y_1; \dots; y_{17} \in [160; 190); y_{18}; \dots; y_{20} \in [190; 220); y_{21}; \dots; y_{23} \in [220; 250); y_{24}; \dots; y_{50} \in [250; 280);$$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(y_5 + y_6) \in [220; 250)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất

$$\text{của mẫu số liệu ghép nhóm là: } Q'_1 = 220 + \frac{\frac{20}{4} - (1+2)}{4} (250 - 220) = 235$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(y_{15} + y_{16}) \in [250; 280)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của

$$\text{mẫu số liệu ghép nhóm là: } Q'_3 = 250 + \frac{\frac{3.20}{4} - (1+2+4)}{10} (280 - 250) = 274$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta'_Q = Q'_3 - Q'_1 = 39$

Vậy nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì số giờ nắng trong tháng 6 của Quy Nhơn đồng đều hơn

Xét số liệu của Nha Trang:

$$\text{Số trung bình: } \bar{x}_X = \frac{1.145 + 1.175 + 1.205 + 8.235 + 7.265 + 2.295}{20} = 242,5$$

$$\text{Độ lệch chuẩn: } \sigma_X = \sqrt{\frac{1.145^2 + 1.175^2 + 1.205^2 + 8.235^2 + 7.265^2 + 2.295^2}{20} - 242,5^2} \approx 35,34$$

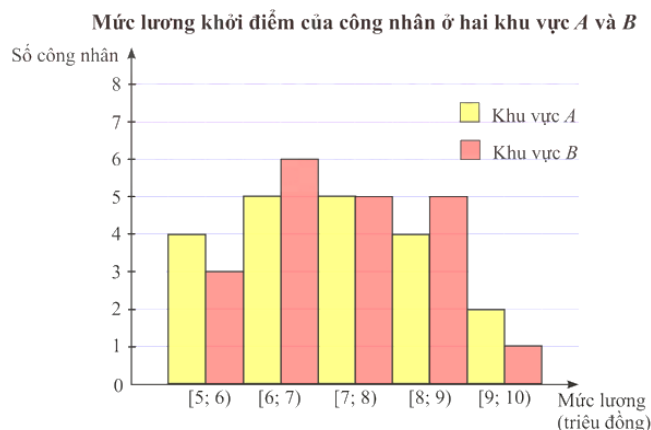
Xét số liệu của Quy Nhơn:

$$\text{Số trung bình: } \bar{x}_Y = \frac{1.175 + 2.205 + 4.235 + 10.265 + 3.295}{20} = 253$$

$$\text{Độ lệch chuẩn: } \sigma_Y = \sqrt{\frac{1.175^2 + 2.205^2 + 4.235^2 + 10.265^2 + 3.295^2}{20} - 253^2} \approx 30,59$$

Vậy nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì số giờ nắng trong tháng 6 của Quy Nhơn đồng đều hơn

Câu 11: Biểu đồ dưới đây mô tả kết quả điều tra về mức lương khởi điểm (đơn vị: triệu đồng) của một số công nhân ở hai khu vực A và B.



Người ta lập được bảng tần số ghép nhóm cho mẫu số liệu như sau:

Mức lương	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10)
Mức lương đại diện (triệu đồng)	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
Khu vực A	4	5	5	4	2
Khu vực B	3	6	5	5	1

- a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 4 .
 b) Xét mẫu số liệu của khu vực A ta có khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là 2,05 .
 c) Xét mẫu số liệu của khu vực B ta có phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 1,5875.
 d) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì mức lương khởi điểm của công nhân khu vực B đồng đều hơn của công nhân khu vực A .

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
---------------	----------------	---------------	----------------

+) Đầu mút trái của nhóm 1 là 5.

Đầu mút phải của nhóm 5 là 10.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $10 - 5 = 5$.

Vậy a) Sai

+) Xét mẫu số liệu của khu vực A :

Cỡ mẫu là $n_A = 4 + 5 + 5 + 4 + 2 = 20$.

Gọi $x_1, x_2, \dots, x_{20}$ là mẫu số liệu gốc gồm tiền lương của 20 công nhân khu vực A .

Ta có $x_1, x_2, \dots, x_4 \in [5; 6); x_5, \dots, x_9 \in [6; 7); x_{10}, \dots, x_{14} \in [7; 8); x_{15}, \dots, x_{18} \in [8; 9); x_{19}, x_{20} \in [9; 10)$

Vì tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_5 + x_6) \in [6; 7)$

Áp dụng công thức tính tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm, ta có

$$Q_1 = 6 + \frac{5-4}{5} \cdot (7-6) = \frac{31}{5}$$

Vì tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{15} + x_{16}) \in [8; 9)$

Áp dụng công thức tính tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm, ta có

$$Q_3 = 8 + \frac{15 - (4 + 5 + 5)}{4} \cdot (9 - 8) = \frac{33}{4}$$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm của khu vực A là

$$\Delta Q = Q_3 - Q_1 = \frac{33}{4} - \frac{31}{5} = 2,05$$

Vậy b) Đúng

+) Xét mẫu số liệu của khu vực B :

Cỡ mẫu là $n_B = 3 + 6 + 5 + 5 + 1 = 20$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x}_B = \frac{3.5,5 + 6.6,5 + 5.7,5 + 5.8,5 + 1.9,5}{20} = 7,25.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_B^2 = \frac{1}{20} (3 \cdot 5,5^2 + 6 \cdot 6,5^2 + 5 \cdot 7,5^2 + 5 \cdot 8,5^2 + 1 \cdot 9,5^2) - (7,25)^2 = 1,2875.$$

Nên c) Sai

+) Xét mẫu số liệu của khu vực A :

Cỡ mẫu là $n_A = 4 + 5 + 5 + 4 + 2 = 20$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x}_A = \frac{4.5,5 + 5.6,5 + 5.7,5 + 4.8,5 + 2.9,5}{20} = 7,25.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_A^2 = \frac{1}{20} (4.5,5^2 + 5.6,5^2 + 5.7,5^2 + 4.8,5^2 + 2.9,5^2) - (7,25)^2 = 1,5875$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm khu vực A là $S_A = \sqrt{1,5875}$.

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm khu vực B là $S_B = \sqrt{1,2875}$.

Do $S_A > S_B$ nên nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì mức lương khởi điểm của công nhân khu vực B đồng đều hơn của công nhân khu vực A.

Nên d) đúng.

Câu 12: Bảng thống kê thời gian (đơn vị: phút) tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 2 năm 2023 của bạn Bình và bạn An

Thời gian (phút)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)	[30; 35)	[35; 40)
Số ngày tập của bạn Bình	5	10	10	2	1
Số ngày tập của bạn An	5	5	15	3	0

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 2 năm 2023 của bạn An là 20.

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 2 năm 2023 của bạn Bình là 28.

c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 2 năm 2023 của bạn An là 22.

d) Dựa vào khoảng tứ phân vị của hai mẫu số liệu trên thì thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 2 năm 2023 của bạn Bình phân tán hơn bạn An.

Lời giải

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 2 năm 2023 của bạn An là $35 - 15 = 20$

Mệnh đề đúng.

b) Cỡ mẫu là: 28. Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{28}$ là mẫu số liệu gốc về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 2 năm 2023 của bạn Bình đã được sắp xếp theo thứ tự không giảm. Nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_7 + x_8)$ nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm

$$[20; 25) \text{ và ta có } Q_1 = 20 + \frac{\left(\frac{1.28}{4} - 5\right)}{10} \cdot 5 = 21$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{21} + x_{22})$ nên nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là

$$\text{nhóm } [25; 30) \text{ và ta có } Q_3 = 25 + \frac{\left(\frac{3.28}{4} - 15\right)}{10} \cdot 5 = 28$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 28 - 21 = 7$

Mệnh đề Sai.

c) Cỡ mẫu là: 28. Gọi $x_1; x_2; \dots; x_{28}$ thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 2 năm 2023 của bạn An và giả sử dãy số liệu gốc này đã được sắp xếp theo thứ tự không giảm. Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_7 + x_8)$ nên nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm

$$[20; 25) \text{ và ta có } Q_1 = 20 + \frac{\left(\frac{1.28}{4} - 5\right)}{5} \cdot 5 = 22$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{1}{2}(x_{21} + x_{22})$ nên nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là

$$\text{nhóm } [25; 30) \text{ và ta có } Q_3 = 25 + \frac{\left(\frac{3.28}{4} - 10\right)}{15} \cdot 5 = 26$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 26 - 22 = 4$

Mệnh đề Sai.

d) Do $4 < 7$ nên thời gian tập thể dục mỗi buổi sáng trong tháng 2 năm 2023 của bạn Bình phân tán hơn bạn An.

Mệnh đề đúng.

Câu 13: Một công ty cung cấp nước sạch thống kê lượng nước các hộ gia đình trong một khu vực tiêu thụ trong một tháng ở bảng sau:

Lượng nước tiêu thụ (m^3)	[3; 6)	[6; 9)	[9; 12)	[12; 15)	[15; 18)
Số hộ gia đình	24	57	42	29	8

a) Lượng nước tiêu thụ trung bình trong tháng của một hộ gia đình trong khu vực nói trên xấp xỉ bằng $9,4 (m^3)$.

- b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là $R = 15 \text{ (m}^3\text{)}$.
- c) Công ty muốn gửi một thông báo khuyến nghị tiết kiệm nước đến 25% các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ cao nhất. Vậy công ty nên gửi thông báo tiết kiệm nước đến các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ từ $11 \text{ (m}^3\text{)}$ nước trở lên.
- d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên bằng $3 \text{ (m}^3\text{)}$.

Lời giải

- a) Cỡ mẫu $n = 160$.

Lượng nước tiêu thụ (m^3)	[3; 6)	[6; 9)	[9; 12)	[12; 15)	[15; 18)
Giá trị đại diện	4,5	7,5	10,5	13,5	16,5
Số hộ gia đình	24	57	42	29	8

$$\bar{x} = \frac{1}{160}(24 \cdot 4,5 + 57 \cdot 7,5 + 42 \cdot 10,5 + 29 \cdot 13,5 + 8 \cdot 16,5) \approx 9,4 \text{ (m}^3\text{)}.$$

Vậy lượng nước tiêu thụ trung bình trong tháng của một hộ gia đình trong khu vực nói trên xấp xỉ bằng $9,4 \text{ (m}^3\text{)}$.

- b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là $R = 18 - 3 = 15 \text{ (m}^3\text{)}$.

- c) 25% các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ cao nhất có lượng nước tiêu thụ không nhỏ hơn Q_3 , với Q_3 là tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu.

Nhóm [9; 12) là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy $\geq \frac{3 \cdot 160}{4} = 120$, suy ra tứ phân vị thứ ba của

$$\text{mẫu số liệu là } Q_3 = 9 + \frac{\frac{160 \cdot 3}{4} - (24 + 57)}{42} \cdot (12 - 9) \approx 11,79 \text{ (m}^3\text{)}.$$

Vậy công ty nên gửi thông báo tiết kiệm nước đến các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ từ $11,79 \text{ m}^3$ nước trở lên.

$$\text{d) Ta có } s^2 = \frac{n_1(x_1 - \bar{x})^2 + n_2(x_2 - \bar{x})^2 + n_3(x_3 - \bar{x})^2 + n_4(x_4 - \bar{x})^2 + n_5(x_5 - \bar{x})^2}{n} \approx 10,77.$$

Suy ra độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên xấp xỉ bằng $3,28 \text{ (m}^3\text{)}$.

a)Đ, b)Đ, c)S, d)S.

Câu 14: Bảng sau thống kê lại tổng số giờ nắng trong tháng 6 của các năm từ 2002 đến 2021 tại hai trạm quan trắc đặt ở Nha Trang và Quy Nhơn.

Số giờ nắng	[130; 160)	[160; 190)	[190; 220)	[220; 250)	[250; 280)	[280; 310)
Số năm ở Nha Trang	1	1	1	8	7	2
Số năm ở Quy Nhơn	0	1	2	4	10	3

- a) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trạm quan trắc ở Nha Trang bằng 45.
- b) Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì số giờ nắng trong tháng 6 của Quy Nhơn đồng đều hơn Nha Trang.
- c) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trạm quan trắc ở Quy Nhơn bằng 242,5.

d) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì số giờ nắng trong tháng 6 của Quy Nhơn đồng đều hơn Nha Trang.

Lời giải

a) Cỡ mẫu $n = 20$.

• Xét mẫu số liệu của trạm quan trắc ở Nha Trang:

Gọi $x_1; \dots; x_{20}$ là mẫu số liệu gốc về tổng số giờ nắng trong tháng 6 của các năm 2022 đến 2021 tại trạm quan trắc đặt ở Nha Trang được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có

$$x_1 \in [130; 160),$$

$$x_2 \in [160; 190),$$

$$x_3 \in [190; 220),$$

$$x_4; \dots; x_{11} \in [220; 250),$$

$$x_{12}; \dots; x_{18} \in [250; 280),$$

$$x_{19}; x_{20} \in [280; 310).$$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{x_5 + x_6}{2} \in [220; 250)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của

$$\text{mẫu số liệu ghép nhóm là: } Q_1 = 220 + \frac{\frac{20}{4} - (1+1+1)}{8} (250 - 220) = 227,5$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{x_{15} + x_{16}}{2} \in [250; 280)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của

$$\text{mẫu số liệu ghép nhóm là: } Q_3 = 250 + \frac{\frac{3 \cdot 20}{4} - (1+1+1+8)}{7} (280 - 250) = \frac{1870}{7}$$

$$\text{Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: } \Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{1870}{7} - 227,5 \approx 39,64$$

• Xét mẫu số liệu của trạm quan trắc ở Quy Nhơn:

Gọi $y_1; \dots; y_{20}$ là mẫu số liệu gốc về tổng số giờ nắng trong tháng 6 của các năm 2022 đến 2021 tại trạm quan trắc đặt ở Quy Nhơn được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có

$$y_1 \in [160; 190),$$

$$y_2; y_3 \in [190; 220),$$

$$y_4; \dots; y_7 \in [220; 250),$$

$$y_8; \dots; y_{17} \in [250; 280),$$

$$y_{18}; \dots; y_{20} \in [280; 310).$$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{y_5 + y_6}{2} \in [220; 250)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của

$$\text{mẫu số liệu ghép nhóm là: } Q'_1 = 200 + \frac{\frac{20}{4} - (1+2)}{4} (250 - 200) = 235$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{y_{15} + y_{16}}{2} \in [250; 280)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của

$$\text{mẫu số liệu ghép nhóm là: } Q'_3 = 250 + \frac{\frac{3 \cdot 20}{4} - (1 + 2 + 4)}{10} (280 - 250) = 274$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta'_Q = Q'_3 - Q'_1 = 274 - 235 = 39$.

b) Vì $\Delta_Q \approx 39,64 > \Delta'_Q = 39$ nên nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì số giờ nắng trong tháng 6 của Quy Nhơn đồng đều hơn Nha Trang.

c) Ta có bảng sau:

Số giờ nắng	[130; 160)	[160; 190)	[190; 220)	[220; 250)	[250; 280)	[280; 310)
Giá trị đại diện	145	175	205	235	265	295
Số năm ở Nha Trang	1	1	1	8	7	2
Số năm ở Quy Nhơn	0	1	2	4	10	3

• Xét mẫu số liệu của trạm quan trắc ở Nha Trang:

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x}_N = \frac{1 \cdot 145 + 1 \cdot 175 + 1 \cdot 205 + 8 \cdot 235 + 7 \cdot 265 + 2 \cdot 295}{20} = 242,5.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$S_N^2 = \frac{1}{20} [1 \cdot 145^2 + 1 \cdot 175^2 + 1 \cdot 205^2 + 8 \cdot 235^2 + 7 \cdot 265^2 + 2 \cdot 295^2] - (242,5)^2 = 1248,75$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: $S_N = \sqrt{S_N^2} = \sqrt{1248,75} \approx 35,34$.

• Xét mẫu số liệu của trạm quan trắc ở Quy Nhơn:

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x}_Q = \frac{0 \cdot 145 + 1 \cdot 175 + 2 \cdot 205 + 4 \cdot 235 + 10 \cdot 265 + 3 \cdot 295}{20} = 253.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$S_Q^2 = \frac{1}{20} [0 \cdot 145^2 + 1 \cdot 175^2 + 2 \cdot 205^2 + 4 \cdot 235^2 + 10 \cdot 265^2 + 3 \cdot 295^2] - (253)^2 = 936$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: $S_Q = \sqrt{S_Q^2} = \sqrt{936} \approx 30,59$.

d) Vì $S_N \approx 35,34 > S_Q \approx 30,59$ nên nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì số giờ nắng trong tháng 6 của Quy Nhơn đồng đều hơn.

Câu 15: Thống kê điểm thi khảo sát đầu năm môn Toán của hai lớp 12A và 12B, ta thu được kết quả sau:

Điểm thi	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)	[9; 10]
Số học sinh lớp 12A	0	2	6	12	10
Số học sinh lớp 12B	2	12	10	6	0

a) Từ khoảng biến thiên của điểm thi của học sinh hai lớp 12A và 12B, điểm thi khảo sát môn Toán của lớp 12A phân tán hơn của lớp 12B.

b) Số điểm trung bình môn Toán trong bài khảo sát đầu năm của lớp 12B lớn hơn của lớp 12A.

c) Khoảng tứ phân của lớp 12A lớn hơn 1.

d) Khoảng tứ phân vị của lớp 12A lớn hơn so với lớp 12B.

Lời giải

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng

Điểm thi	[5;6)	[6;7)	[7;8)	[8;9)	[9;10]	
Số học sinh lớp 12A	0	2	6	12	10	$n_A = 30$
Số học sinh lớp 12B	2	12	10	5	1	$n_B = 30$
Giá trị đại diện	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	

a) Khoảng biến thiên của điểm thi của học sinh hai lớp 12A là $R_A = 10 - 6 = 4$.

Khoảng biến thiên của điểm thi của học sinh hai lớp 12B là $R_B = 10 - 5 = 5$.

Vì $R_B > R_A$ nên điểm thi khảo sát môn Toán của lớp 12B phân tán hơn của lớp 12A.

b) Điểm trung bình môn Toán trong kỳ khảo sát của lớp 12A là :

$$\bar{x}_A = \frac{2.6,5 + 6.7,5 + 12.8,5 + 10.9,5}{30} = \frac{17}{2} = 8,5$$

Số điểm trung bình môn Toán trong kỳ khảo sát của lớp 12B là :

$$\bar{x}_B = \frac{2.5,5 + 12.6,5 + 10.7,5 + 5.8,5 + 1.9,5}{30} = \frac{36}{5} = 7,2$$

Vì $\bar{x}_A > \bar{x}_B$ nên số điểm trung bình môn Toán trong kỳ kiểm tra đánh giá của lớp 12A lớn hơn của lớp 12B.

c) Lớp A có ta có: $\frac{n}{4} = 7,5$; $\frac{n}{2} = 15$; $\frac{3n}{4} = 22,5$

$$Q_1 = 7 + \frac{\frac{30}{4} - 2}{8} \cdot 1 = \frac{123}{16} \approx 7,69; Q_3 = 9 + \frac{\frac{90}{4} - 20}{30} \cdot 1 = \frac{109}{12} \approx 9,08 \Rightarrow \Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{325}{36} \approx 1,34$$

d) Lớp B có ta có: $\frac{n}{4} = 7,5$; $\frac{n}{2} = 15$; $\frac{3n}{4} = 22,5$

$$Q_1 = 6 + \frac{\frac{30}{4} - 2}{14} \cdot 1 = \frac{179}{28} \approx 6,39; Q_3 = 7 + \frac{\frac{90}{4} - 14}{24} \cdot 1 = \frac{353}{48} \approx 7,35 \Rightarrow \Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{323}{336} \approx 0,96$$

Câu 16: Thống kê lương mới từ 01/07/2024 của giáo viên hạng III của một trường THPT thu được kết quả sau:

Lương (triệu)	[4;6)	[6;8)	[8;10)	[10;12]
Số lượng GV	6	20	30	5

a) Trong thống kê số lượng giáo viên có mức lương cao nhất có số lượng thấp nhất.

b) Lương trung bình của giáo viên hạng III trong thống kê là 10.

c) Nhóm tứ phân vị thứ hai của thống kê là nhóm [6;8) .

c) Khoảng tứ phân vị thống kê là nhỏ hơn 1

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng

Lương (triệu)	[4;6)	[6;8)	[8;10)	[10;12]
Số lượng GV	6	20	30	5
Giá trị đại diện	5	7	9	11

- a) Trong thống kê số lượng giáo viên có mức lương cao nhất có số lượng thấp nhất : **Đúng**.
 b) Lương trung bình của giáo viên hạng III trong thống kê là 10 : **Sai**.

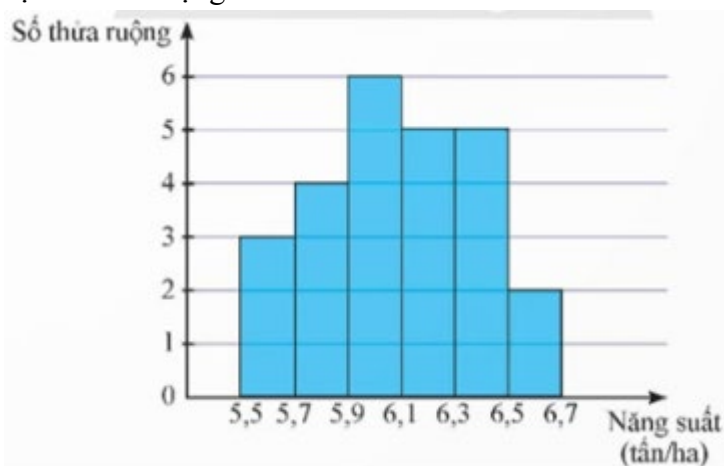
$$\bar{x} = \frac{5.6 + 7.20 + 9.30 + 11.5}{61} = \frac{495}{61} \approx 8,11$$

c) Ta có: $\frac{n}{2} = \frac{61}{2} = 30,5$ nên nhóm chứa tứ phân vị thứ 2 của thống kê là [8;10).

d) Ta có: $\frac{n}{4} = \frac{61}{4} = 15,25$; $\frac{3n}{4} = \frac{3.61}{4} = \frac{138}{4} \approx 45,75$

$$Q_1 = 6 + \frac{\frac{61}{4} - 6}{26} \cdot 2 = \frac{439}{52}; Q_3 = 8 + \frac{3 \cdot \frac{61}{4} - 26}{56} \cdot 2 = \frac{975}{112} \Rightarrow \Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{383}{1456} \approx 0,26.$$

Câu 17: Kết quả khảo sát năng suất (đơn vị: tấn/ha) của một số thửa ruộng được minh họa ở biểu đồ sau:
 Năng suất lúa của một số thửa ruộng



- a)** Có 25 thửa ruộng đã được khảo sát.
b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là 1,2 (tấn/ha).
c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 0,4675.
d) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 6,088.

Lời giải.

- a)** Số thửa ruộng được khảo sát là: $n = 3 + 4 + 6 + 5 + 5 + 2 = 25$.
b) Từ biểu đồ, ta có bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu như sau:

Năng suất (tấn/ha)	[5,5; 5,7)	[5,7; 5,9)	[5,9; 6,1)	[6,1; 6,3)	[6,3; 6,5)	[6,5; 6,7)
Giá trị đại diện (tấn/ha)	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4	6,6
Tần số tương đối	3	4	6	5	5	2

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu đã cho là: $R = 6,7 - 5,5 = 1,2$ (tấn/ha).

c) Kích thước mẫu $n = 25$.

Từ mẫu số liệu bằng trên ta có khoảng biến thiên của mẫu số liệu $R = 8$

Ta có $n = 25 \Rightarrow \frac{n}{4} = 6,25$.

Suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm $[5,7;5,9)$.

Áp dụng công thức $Q_i = u_m + \frac{\frac{in}{4} - C}{n_m} (u_{m+1} - u_m)$,

$$\Rightarrow Q_1 = a_2 + \frac{\frac{n}{4} - m_1}{m_2} \cdot (a_3 - a_2) = 5,7 + \frac{\frac{25}{4} - 3}{4} (5,9 - 5,7) = 5,8625.$$

Ta có $\frac{3n}{4} = 18,75$.

Suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm $[6,3;6,5)$.

$$\Rightarrow Q_3 = a_5 + \frac{\frac{3n}{4} - (m_1 + m_2 + m_3 + m_4)}{m_5} \cdot (a_6 - a_5) = 6,3 + \frac{\frac{3 \cdot 25}{4} - (3 + 4 + 6 + 5)}{5} (6,5 - 6,3) = 6,33.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 6,33 - 5,8625 = 0,4675$

d) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x} = \frac{3 \cdot 5,6 + 4 \cdot 5,8 + 6 \cdot 6,2 + 5 \cdot 6,4 + 2 \cdot 6,6}{25} = 6,088.$$

Chọn đáp án: a đúng; b đúng; c đúng; d đúng;

Câu 18: Bảng sau thống kê lại tổng số giờ nắng trong tháng 6 của các năm từ 2002 đến 2021 tại hai trạm quan trắc đặt ở Nha Trang và Quy Nhơn.

Số giờ nắng	[130; 160)	[160; 190)	[190; 220)	[220; 250)	[250; 280)	[280; 310)
Số năm ở Nha Trang	1	1	1	8	7	2
Số năm ở Quy Nhơn	0	1	2	4	10	3

a) Khoảng biến thiên của hai mẫu số liệu trên là 180.

b) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trạm quan trắc ở Quy Nhơn bằng 242,5.

c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trạm quan trắc ở Nha Trang bằng 45.

d) Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì số giờ nắng trong tháng 6 của Quy Nhơn đồng đều hơn Nha Trang.

Lời giải.

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trạm quan trắc ở Nha Trang là $310 - 130 = 180$.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trạm quan trắc ở Quy Nhơn là $310 - 160 = 150$.

b) Xét mẫu số liệu của trạm quan trắc ở Quy Nhơn:

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x}_Q = \frac{0 \cdot 145 + 1 \cdot 175 + 2 \cdot 205 + 4 \cdot 235 + 10 \cdot 265 + 3 \cdot 295}{20} = 253.$$

c) Cỡ mẫu $n = 20$.

- Xét mẫu số liệu của trạm quan trắc ở Nha Trang:

Ta có $n = 20 \Rightarrow \frac{n}{4} = 5$.

Suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm $[220; 250)$.

Áp dụng công thức $Q_i = u_m + \frac{\frac{in}{4} - C}{n_m}(u_{m+1} - u_m)$,

$$Q_1 = 220 + \frac{\frac{20}{4} - (1+1+1)}{8}(250 - 220) = 227,5$$

Ta có $\frac{3n}{4} = 15$.

Suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm $[250; 280)$.

$$Q_3 = 250 + \frac{\frac{3 \cdot 20}{4} - (1+1+1+8)}{7}(280 - 250) = \frac{1870}{7}$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{1870}{7} - 227,5 \approx 39,64$

- Xét mẫu số liệu của trạm quan trắc ở Quy Nhơn:

Ta có $n = 20 \Rightarrow \frac{n}{4} = 5$.

Suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là nhóm $[220; 250)$.

Áp dụng công thức $Q_i = u_m + \frac{\frac{in}{4} - C}{n_m}(u_{m+1} - u_m)$,

$$Q'_1 = 200 + \frac{\frac{20}{4} - (1+2)}{4}(250 - 200) = 235$$

Ta có $\frac{3n}{4} = 15$.

Suy ra nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là nhóm $[250; 280)$.

$$Q'_3 = 250 + \frac{\frac{3 \cdot 20}{4} - (1+2+4)}{10}(280 - 250) = 274$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta Q' = Q'_3 - Q'_1 = 274 - 235 = 39$.

d) Vì $\Delta_Q \approx 39,64 > \Delta'Q = 39$ nên nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì số giờ nắng trong tháng 6 của Quy Nhơn đồng đều hơn Nha Trang.

Chọn đáp án: a sai; b sai; c sai; d đúng;

Câu 19: Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	[2,7; 3,0)	[3,0; 3,3)	[3,3; 3,6)	[3,6; 3,9)	[3,9; 4,2)
Số ngày	3	6	5	4	2

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 0,9.

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là 0,575.

c) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 0,36.

d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần bằng 0,36.

Lời giải

	lg	c) sai	d) đúng
--	----	--------	---------

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là: $R = 4,2 - 2,7 = 1,5$ (km).

b) Cỡ mẫu $n = 20$.

Gọi $x_1; \dots; x_{20}$ là mẫu số liệu gốc về quãng đường đi bộ mỗi ngày của bác Hương trong 20 ngày được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có

$$x_1; \dots; x_3 \in [2,7; 3,0),$$

$$x_4; \dots; x_9 \in [3,0; 3,3),$$

$$x_{10}; \dots; x_{14} \in [3,3; 3,6),$$

$$x_{15}; \dots; x_{18} \in [3,6; 3,9),$$

$$x_{19}; x_{20} \in [3,9; 4,2).$$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{x_5 + x_6}{2} \in [3,0; 3,3)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của

$$\text{mẫu số liệu ghép nhóm là: } Q_1 = 3,0 + \frac{\frac{20}{4} - 3}{6} (3,3 - 3,0) = 3,1$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{x_{15} + x_{16}}{2} \in [3,6; 3,9)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu

$$\text{số liệu ghép nhóm là: } Q_3 = 3,6 + \frac{\frac{3 \cdot 20}{4} - (3 + 6 + 5)}{4} (3,9 - 3,6) = 3,675$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 3,675 - 3,1 = 0,575$

c) Ta có bảng sau:

Quãng đường (km)	[2,7; 3,0)	[3,0; 3,3)	[3,3; 3,6)	[3,6; 3,9)	[3,9; 4,2)
Giá trị đại diện	2,85	3,15	3,45	3,75	4,05
Số ngày	3	6	5	4	2

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x} = \frac{3 \cdot 2,85 + 6 \cdot 3,15 + 5 \cdot 3,45 + 4 \cdot 3,75 + 2 \cdot 4,05}{20} = 3,39$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$S^2 = \frac{1}{20} [3 \cdot (2,85)^2 + 6 \cdot (3,15)^2 + 5 \cdot (3,45)^2 + 4 \cdot (3,75)^2 + 2 \cdot (4,05)^2] - (3,39)^2 = 0,1314$$

d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: $S = \sqrt{S^2} = \sqrt{0,1314} \approx 0,36$

Câu 20: Một bác tài xế taxi thông kê lại độ dài quãng đường (đơn vị: km) bác đã lái xe mỗi ngày trong một tháng ở bảng sau:

Độ dài quãng đường (km)	[60; 80)	[80; 100)	[100; 120)	[120; 140)	[140; 160)
Số ngày	3	9	10	6	2

- a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 100 (km).
 b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm gần bằng 33,67 .
 c) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là 101,27 .
 d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm gần bằng 30,68 .

Lời giải

a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là: $R = u_{10} - u_1 = 160 - 60 = 100$. Vậy a) đúng.

b) Cỡ mẫu $n = 30$

Gọi $x_1; x_2; x_3; \dots; x_{30}$ là mẫu số liệu gốc gồm quãng đường của tài xế chạy được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: $x_1; x_2; x_3 \in [60; 80)$, $x_4; \dots; x_{12} \in [80; 100)$, $x_{13}; \dots; x_{22} \in [100; 120)$, $x_{23}; \dots; x_{28} \in [120; 140)$, $x_{29}; \dots; x_{30} \in [140; 160)$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là: $x_8 \in [80; 100)$. Do vậy tứ phân vị thứ nhất của mẫu

số liệu ghép nhóm là: $Q_1 = 80 + \frac{\frac{30}{4} - 3}{9} \cdot (100 - 80) = 90$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là: $x_{23} \in [120; 140)$. Do vậy tứ phân vị thứ nhất của mẫu

số liệu ghép nhóm là: $Q_3 = 120 + \frac{\frac{3 \cdot 30}{4} - 22}{6} \cdot (140 - 120) \approx 121,67$

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta = Q_3 - Q_1 \approx 121,67 - 90 \approx 31,67$

Vậy b) sai.

c) Ta có bảng sau:

Độ dài quãng đường (km)	[60; 80)	[80; 100)	[100; 120)	[120; 140)	[140; 160)
Giá trị đại diện	70	90	110	130	150
Tần số (Số ngày)	3	9	10	6	2

Vậy $\bar{x} = \frac{3 \cdot 70 + 9 \cdot 90 + 10 \cdot 110 + 6 \cdot 130 + 2 \cdot 150}{30} \approx 106,6$. Vậy c) sai.

d) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$S^2 = \frac{1}{30} \cdot (3 \cdot 70^2 + 9 \cdot 90^2 + 10 \cdot 110^2 + 6 \cdot 130^2 + 2 \cdot 150^2) - 106,66^2 \approx 455,55$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: $S = \sqrt{S^2} = \sqrt{455,55} \approx 21,34$. Vậy d) sai.

Câu 21: Một giống cây gỗ Trắc được trồng tại hai quả đồi. Người ta thống kê đường kính thân của một số gỗ Trắc 5 năm tuổi ở bảng sau:

Đường kính (cm)	[30; 32)	[32; 34)	[34; 36)	[36; 38)	[38; 40)
Số cây trồng ở quả đồi thứ nhất	25	38	20	10	7
Số cây trồng ở quả đồi thứ hai	22	27	19	18	14

a) Đường kính trung bình của các cây Trắc ở quả đồi thứ nhất sau 5 năm trồng là $\bar{x}_1 = 32,82 \text{ cm}$.

- b) Đường kính trung bình của các cây Trắc ở quả đồi thứ hai sau 5 năm trồng là $\bar{x}_2 = 34,5m$
 c) Đường kính trung bình của các cây Trắc ở quả đồi thứ nhất sau 5 năm trồng cao hơn ở quả đồi thứ hai.
 d) Cây gỗ Trắc trồng trên quả đồi thứ nhất có đường kính đồng đều hơn trên quả đồi thứ hai.

Lời giải

a) Sai

Đường kính trung bình của thân cây gỗ Trắc trồng trên quả đồi thứ nhất là:

$$\bar{x}_1 = \frac{25.31 + 38.33 + 20.35 + 10.37 + 7.39}{100} = 33,72$$

b) Đúng

Đường kính trung bình của thân cây gỗ Trắc trồng trên quả đồi thứ hai là:

$$\bar{x}_2 = \frac{22.31 + 27.33 + 19.35 + 18.37 + 14.39}{100} = 34,5$$

c) Sai

d) Đúng

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm về đường kính của thân cây gỗ Trắc trồng trên quả đồi thứ nhất là

$$S_1^2 = \frac{1}{100} (25.31^2 + 38.33^2 + 20.35^2 + 10.37^2 + 7.39^2) - (33,72)^2 \approx 5,402$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm về đường kính của thân cây gỗ Trắc trồng trên quả đồi thứ hai là

$$S_2^2 = \frac{1}{100} (22.31^2 + 27.33^2 + 19.35^2 + 18.37^2 + 14.39^2) - (34,5)^2 \approx 7,31$$

Vì $S_A \approx 2,324 < S_B \approx 2,704$ nên nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì cây gỗ trồng trên quả đồi thứ nhất sau 5 năm có đường kính đồng đều hơn.

Câu 22: Thống kê tổng số giờ nắng trong tháng 9 tại một trạm quan trắc đặt ở Cà Mau trong các năm từ 2002 đến 2021 được thống kê như sau

111,6	134,9	130,3	134,2	140,9	109,3	154,4	156,3	116,1	96,7
105,2	80,8	80,8	110	109	139	145	161	126	114

Người ta lập được bảng tần số ghép nhóm như sau

Số giờ nắng	[80; 98)	[98; 116)	[116; 134)	[134; 152)	[152; 170)
Giá trị đại diện	89	107	125	143	161
Số năm	3	6	3	5	3

a) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là 124,1.

b) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 566,19.

c) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm (kết quả các phép tính làm tròn đến hàng phần nghìn) là 23,795.

d) Sai số tương đối của độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm so với độ lệch chuẩn của mẫu số liệu gốc (kết quả các phép tính làm tròn đến hàng phần nghìn) là 4,805%.

Lời giải

a) Đúng.

$$\bar{x} = \frac{3.89 + 6.107 + 3.125 + 5.143 + 3.161}{20} = 124,1$$

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

20

b) Đúng.

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S^2 = \frac{1}{20} (3.89^2 + 6.107^2 + 3.125^2 + 5.143^2 + 3.161^2) - 124,1^2 = 566,19$$

c) Đúng.

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S = \sqrt{566,19} \approx 23,795$

d) Đúng.

Xét mẫu số liệu gốc:

Số trung bình là $\bar{x}_1 = \frac{111,6 + 134,9 + \dots + 114}{20} = 122,755$

Phương sai là $S_1^2 = \frac{1}{20} (111,6^2 + 134,9^2 + \dots + 114^2) - 122,755^2 \approx 515,453$

Độ lệch chuẩn là $S_1 \approx \sqrt{515,453} \approx 22,704$

Sai số tương đối của độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm so với độ lệch chuẩn của mẫu

số liệu gốc là $\frac{|S - S_1|}{S_1} = \frac{|23,795 - 22,704|}{22,704} \cdot 100\% \approx 4,805\%$

học sinh lớp 11B.

Câu 23: Giá đóng cửa của một cổ phiếu là giá của cổ phiếu đó cuối một phiên giao dịch. Bảng sau thống kê giá đóng cửa (đơn vị: nghìn đồng) của hai mã cổ phiếu A và B trong 50 ngày giao dịch liên tiếp.

Giá đóng cửa	[120;122)	[122;124)	[124;126)	[126;128)	[128;130)
Cổ phiếu A	8	9	12	10	11
Cổ phiếu B	16	4	3	6	21

a) Xét mẫu số liệu của cổ phiếu A ta có phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là $7,5216$.

b) Xét mẫu số liệu của cổ phiếu B ta có số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $115,28$.

c) Xét mẫu số liệu của cổ phiếu B ta có độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $\sqrt{15,4096}$

d) Người ta có thể dùng phương sai và độ lệch chuẩn để so sánh mức độ rủi ro của các loại cổ phiếu có giá trị trung bình gần bằng nhau. Cổ phiếu nào có phương sai, độ lệch chuẩn cao hơn thì được coi là có độ rủi ro lớn hơn. Theo quan điểm trên, thì cổ phiếu A có độ rủi ro thấp hơn cổ phiếu B.

Lời giải

a) Đúng.

Ta có bảng thống kê giá đóng cửa theo giá trị đại diện

Giá đóng cửa	121	123	125	127	129
Cổ phiếu A	8	9	12	10	11
Cổ phiếu B	16	4	3	6	21

Xét mẫu số liệu của cổ phiếu A:

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x}_1 = \frac{8.121 + 9.123 + 12.125 + 10.127 + 11.129}{50} = 125,28$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_1^2 = \frac{1}{50} (8.121^2 + 9.123^2 + 12.125^2 + 10.127^2 + 11.129^2) - 125,28^2 = 7,5216$$

b) Sai.

Xét mẫu số liệu của cổ phiếu B:

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$\bar{x}_2 = \frac{16.121 + 4.123 + 3.125 + 6.127 + 21.129}{50} = 125,48$$

c) Sai.

Xét mẫu số liệu của cổ phiếu B:

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$S_2^2 = \frac{1}{50} (16.121^2 + 4.123^2 + 3.125^2 + 6.127^2 + 21.129^2) - 125,48^2 = 12,4096$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S_2 = \sqrt{12,4096}$

d) Đúng.

Xét mẫu số liệu của cổ phiếu A:

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là $S_1 = \sqrt{7,5216}$

Vậy theo quan điểm, cổ phiếu A có độ rủi ro thấp hơn cổ phiếu **B**.

Câu 24: Một giáo viên ghi lại điểm kiểm tra học kì II môn Toán của hai lớp 12A và 12B có kết quả ghi lại ở bảng sau:

Điểm kiểm tra	[2,5;4)	[4;5,5)	[5,5;7)	[7;8,5)	[8,5;10]
Số học sinh lớp 12A	3	16	9	6	4
Số học sinh lớp 12B	0	15	13	4	6

a) Sĩ số học sinh hai lớp 12A và 12B bằng nhau.

b) Điểm kiểm tra trung bình của hai lớp chênh lệch nhau không quá 0,5 điểm.

c) Phương sai của mẫu số liệu của lớp 12B là 2,54 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

d) Nếu xét theo độ lệch chuẩn thì điểm kiểm tra của lớp 12B ít phân tán hơn điểm kiểm tra của lớp 12A.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai
---------	---------	---------	--------

a) Mệnh đề đúng.

Xét mẫu số liệu của lớp 12A:

$$\text{Cỡ mẫu } n_A = 3 + 16 + 9 + 6 + 4 = 38$$

Xét mẫu số liệu của lớp 12B:

$$\text{Cỡ mẫu } n_B = 0 + 15 + 13 + 4 + 6 = 38$$

b) Mệnh đề đúng

$$\bar{x}_A = \frac{3.3,25 + 16.4,75 + 9.6,25 + 6.7,75 + 4.9,25}{38} = \frac{115}{38} \approx 3,03$$

Xét mẫu số liệu của lớp 12A:

$$\bar{x}_B = \frac{0.3,25 + 15.4,75 + 13.6,25 + 4.7,75 + 6.9,25}{38} = \frac{239}{38} \approx 6,29$$

Xét mẫu số liệu của lớp 12B:

c) Mệnh đề đúng.

Phương sai của mẫu số liệu của lớp 12A là

$$S^2 = \frac{1}{38}(3.3,25^2 + 16.4,75^2 + 9.6,25^2 + 6.7,75^2 + 4.9,25^2) - \left(\frac{115}{19}\right)^2 \approx 1,44$$

Phương sai của mẫu số liệu của lớp 12B là

$$S^2 = \frac{1}{38}(0.3,25^2 + 15.4,75^2 + 13.6,25^2 + 4.7,75^2 + 6.9,25^2) - \left(\frac{239}{38}\right)^2 \approx 2,54$$

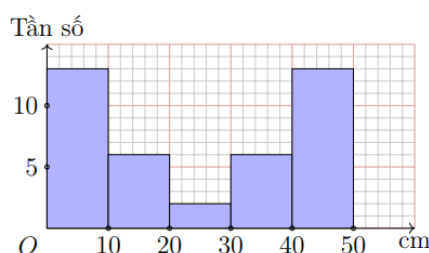
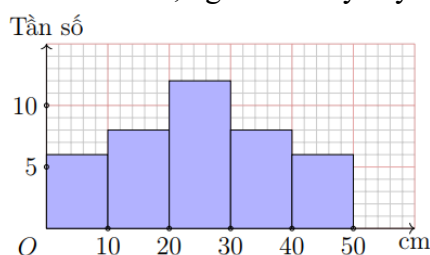
d) Mệnh đề sai.

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu của lớp 12A là: $S_A = \sqrt{1,44}$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu của lớp 12B là: $S_B = \sqrt{2,54}$

Do $S_A < S_B$ nên nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì học sinh lớp 12A có điểm kiểm tra ít phân tán hơn học sinh lớp 12B.

Câu 25: Một công ty giống cây trồng đã thử nghiệm hai phương pháp chăm sóc khác nhau cho cây hướng dương. Sau hai tuần, người ta thấy cây được chăm sóc ở cả hai phương pháp như sau:



Chiều cao của cây được chăm sóc theo phương pháp A Chiều cao của cây được chăm sóc theo phương pháp B

a) Chiều cao trung bình của các cây được chăm sóc theo phương án A là 24,8 cm.

b) Độ lệch chuẩn của chiều cao các cây được chăm sóc theo phương án A lớn hơn so với các cây được chăm sóc theo phương án B.

c) Chiều cao trung bình của cây hướng dương ở cả hai cách chăm sóc là như nhau.

d) Chiều cao của các cây được chăm sóc theo phương án A ít bị chênh lệch hơn so với chiều cao của các cây được chăm sóc theo phương án B.

Lời giải

a) Sai; b) Sai; c) Đúng; d) Đúng

Cỡ mẫu của hai mẫu số liệu thống kê là $n = 40$.

Ta có bảng tần số ghép nhóm về chiều cao của cây được chăm sóc theo phương pháp A như sau

Chiều cao (cm)	[0; 10)	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50]
Giá trị đại diện	5	15	25	35	45
Tần số	6	8	12	8	6

Chiều cao trung bình của các cây được chăm sóc theo phương án A là

$$\bar{x} = \frac{1}{40}(6.5 + 8.15 + 12.25 + 8.35 + 6.45) = 25 \text{ (cm)}.$$

Độ lệch chuẩn của chiều cao các cây được chăm sóc theo phương án A là

$$S_A = \sqrt{\frac{1}{40}(6.5^2 + 8.15^2 + 12.25^2 + 8.35^2 + 6.45^2) - 25^2} = \sqrt{160} \approx 12,65 \text{ (cm)}.$$

Ta có bảng tần số ghép nhóm về chiều cao của cây được chăm sóc theo phương pháp B như sau

Chiều cao (cm)	[0; 10)	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50]
Giá trị đại diện	5	15	25	35	45

Tần số	13	6	2	6	13
--------	----	---	---	---	----

Chiều cao trung bình của các cây được chăm sóc theo phương án B là

$$\bar{x} = \frac{1}{40}(13.5 + 6.15 + 2.25 + 6.35 + 13.45) = 25 \text{ (cm)}.$$

Độ lệch chuẩn của chiều cao các cây được chăm sóc theo phương án B là

$$S_B = \sqrt{\frac{1}{40}(13.5^2 + 6.15^2 + 2.25^2 + 6.35^2 + 13.45^2) - 25^2} = \sqrt{290} \approx 17,03 \text{ (cm)}.$$

a) Chiều cao trung bình của các cây được chăm sóc theo phương án A là 25 cm.

SAI.

b) Độ lệch chuẩn của chiều cao các cây được chăm sóc theo phương án A nhỏ hơn so với các cây được chăm sóc theo phương án B.

SAI.

c) Dựa trên chiều cao trung bình, ta thấy chiều cao trung bình của cây hướng dương ở hai cách là như nhau.

ĐÚNG.

d) Vì $S_A < S_B$ nên chiều cao của các cây được chăm sóc theo phương án A ít bị chênh lệch hơn so với các cây được chăm sóc theo phương án B.

ĐÚNG.

NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN

BÀI. NGUYÊN HÀM



I LÝ THUYẾT.

1. NGUYÊN HÀM CỦA MỘT HÀM SỐ: Cho hàm số $f(x)$ xác định trên một khoảng K (hoặc một đoạn hoặc một nửa khoảng). Hàm số $F(x)$ được gọi là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K nếu $F'(x) = f(x)$ với mọi x thuộc K .

Chú ý. Trường hợp $K = [a; b]$ thì các đẳng thức $F'(a) = f(a)$ và $F'(b) = f(b)$ được hiểu là đạo hàm bên phải tại điểm $x = a$ và đạo hàm bên trái tại điểm $x = b$ của hàm số $F(x)$, tức là

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{F(x) - F(a)}{x - a} = f(a) \text{ và } \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{F(x) - F(b)}{x - b} = f(b).$$

Giả sử hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K . Khi đó:

- a) Với mỗi hằng số C , hàm số $F(x) + C$ cũng là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K ;
- b) Nếu hàm số $G(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K thì tồn tại một hằng số C sao cho $G(x) = F(x) + C$ với mọi $x \in K$.

Như vậy, nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K thì mọi nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K đều có dạng $F(x) + C$. Ta gọi $F(x) + C$ là họ các nguyên hàm của $f(x)$ trên K ký hiệu bởi $\int f(x)dx = F(x) + C$.

Chú ý:

- a) Để tìm họ các nguyên hàm (gọi tắt là tìm nguyên hàm) của hàm số $f(x)$ trên K , ta chỉ cần tìm một nguyên hàm $F(x)$ của $f(x)$ trên K và khi đó $\int f(x)dx = F(x) + C$, C là hằng số.
- b) Người ta chứng minh được rằng, nếu hàm số $f(x)$ liên tục trên khoảng K thì $f(x)$ có nguyên hàm trên khoảng đó.
- c) Biểu thức $f(x)dx$ gọi là vi phân của nguyên hàm $F(x)$, kí hiệu là $dF(x)$. Vậy $dF(x) = F'(x)dx = f(x)dx$.
- d) Khi tìm nguyên hàm của một hàm số mà không chỉ rõ tập K , ta hiểu là tìm nguyên hàm của hàm số đó trên tập xác định của nó.

2. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA NGUYÊN HÀM.

Cho $f(x), g(x)$ là hai hàm số liên tục trên K . Khi đó:

- a) $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$ với mọi số thực k khác 0.

$$\text{Suy ra } \int [k.f(x) + l.g(x)]dx = k \int f(x)dx + l \int g(x)dx$$

$$b) \int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx.$$

3. NGUYÊN HÀM CỦA MỘT SỐ HÀM SỐ THƯỜNG GẶP

a) Nguyên hàm của hàm số lũy thừa

Hàm số $y = x^\alpha$, với $\alpha \in \mathbb{R}$, được gọi là hàm số lũy thừa.

Tập xác định của hàm số lũy thừa $y = x^\alpha$ tùy thuộc vào giá trị của α . Cụ thể:

+) Với α nguyên dương, tập xác định là $\mathbb{R}$.

+) Với α nguyên âm hoặc $\alpha = 0$, tập xác định là $\mathbb{R} \setminus \{0\} = \mathbb{R}^*$.

+) Với α không nguyên, tập xác định là $(0; +\infty)$.

+) Hàm số lũy thừa $y = x^\alpha$ (với $\alpha \in \mathbb{R}$) có đạo hàm tại mọi điểm $x > 0$ và $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$.

Từ đó ta có: $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1); \quad \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C \quad (x \neq 0)$

b) Nguyên hàm của hàm số lượng giác

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C \quad \text{Với } x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C \quad \text{Với } x \neq k\pi$$

c) Nguyên hàm của hàm số mũ:

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (0 < a \neq 1)$$



HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ.

Câu 1: Một ô tô đang chạy với vận tốc 70 km/h thì hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t) = -10t + 30 \text{ (m/s)}$. Tính quãng đường ô tô đi được sau 3 giây kể từ khi hãm phanh?

Câu 2: Bạn Huyền chạy thể dục buổi sáng với $a(t) = -\frac{1}{24}t^3 + \frac{5}{16}t^2 \text{ (m/s)}$, trong đó t là khoảng thời gian tính từ lúc xuất phát. Vào thời điểm $t = 5 \text{ (s)}$ sau khi xuất phát thì vận tốc của bạn Huyền đạt được bằng bao nhiêu?

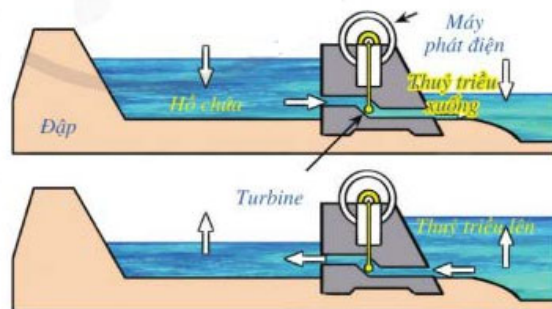
Câu 3: Một viên đạn được bắn lên theo phương thẳng đứng từ mặt đất. Giả sử tại thời điểm t giây (coi là thời điểm viên đạn được bắn lên), vận tốc của nó được cho bởi $v(t) = 24,5 - 9,8t \text{ (m/s)}$.

Tính quãng đường (mét) viên đạn đi sau 2 giây đầu.

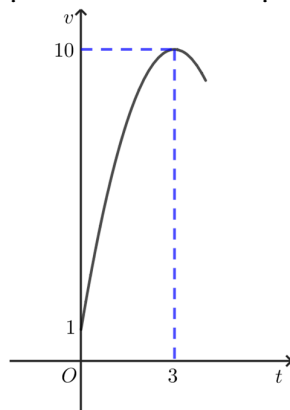
Câu 4: Bạn An ngồi trên máy bay đi du lịch thế giới vận tốc chuyển động của máy bay là $v(t) = 3t^2 + 5 \text{ (m/s)}$. Quãng đường máy bay đi được từ giây thứ 4 đến giây thứ 10 là

Câu 5: Một ô tô đang chạy với vận tốc 36 km/h thì tăng tốc chuyển động nhanh dần với gia tốc $a(t) = 1 + \frac{t}{3} \text{ (m/s}^2\text{)}$. Tính vận tốc của ô tô sau 6 giây kể từ khi ô tô bắt đầu tăng tốc.

- Câu 6:** Theo nghiên cứu thị trường, sau t năm từ năm đầu tiên vốn đầu tư của một doanh nghiệp phát sinh lợi nhuận với tốc độ được tính xấp xỉ bởi công thức $P'(t) = 125 + t^2$ (triệu đồng/năm). Lợi nhuận của doanh nghiệp được tính theo công thức nào dưới đây?
- Câu 7:** Trong một đợt xả lũ, nhà máy thủy điện A đã xả lũ trong khoảng 35 phút với tốc độ lưu lượng nước tại thời điểm t giây là $f(t) = 20t + 450$ (m^3/s). Sau thời gian xả lũ trên thì hồ nước của nhà máy đã thoát đi một lượng nước là:
- Câu 8:** Một chiếc ô tô chuyển động với vận tốc $v(t)$ (m/s), có gia tốc $a(t) = v'(t) = \frac{3}{t+1}$ (m/s^2). Biết vận tốc của ô tô tại giây thứ 6 bằng 6 (m/s). Tính vận tốc của ô tô tại giây thứ 20.
- Câu 9:** Một ô tô đang chạy với tốc độ 62 km/h thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường. Người lái xe phản ứng một giây sau đó bằng cách đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời điểm này, ô tô chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t) = -8t + 20$ (m/s), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi $s(t)$ là quãng đường xe ô tô đi được trong t (s) kể từ lúc đạp phanh. Tính quãng đường ô tô đi được trong 2 giây đầu kể từ lúc đạp phanh.
- Câu 10:** Một viên đạn được bắn thẳng đứng lên trên từ độ cao 1m. Giả sử tại thời điểm t giây (coi $t = 0$ là thời điểm viên đạn được bắn lên), vận tốc của nó được cho bởi $v(t) = 25 - 9,8t$ (m/s). Độ cao của viên đạn (tính từ mặt đất) đạt giá trị lớn nhất là
- Câu 11:** Tại một khu di tích vào ngày lễ hội, người ta tính được tốc độ thay đổi lượng khách tham quan được biểu diễn bằng hàm số $Q'(t) = 4t^3 - 72t^2 + 288t$, trong đó t tính bằng giờ ($0 \leq t \leq 13$), $Q'(t)$ tính bằng khách/giờ. Sau 2 giờ đã có 500 người có mặt.
- Xác định hàm số $Q(t)$ biểu diễn lượng khách tham quan di tích.
 - Xác định thời điểm mà lượng khách tham quan lớn nhất.
 - Tìm thời điểm mà tốc độ thay đổi lượng khách tham quan là lớn nhất?
- Câu 12:** Một ô tô đang chạy với vận tốc 10 (m/s) thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 10$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian được tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tính quãng đường ô tô di chuyển được trong 8 giây cuối cùng.
- Câu 13:** Mức nước trong hồ chứa của nhà máy điện thủy triều thay đổi trong suốt một ngày do nước chảy ra khi thủy triều xuống và nước chảy vào khi thủy triều lên (như hình vẽ). Tốc độ thay đổi của mực nước được xác định bởi hàm số $h'(t) = \frac{1}{90}(t^2 - 17t + 60)$, trong đó t tính bằng giờ ($0 \leq t \leq 24$), $h'(t)$ tính bằng mét/giờ. Tại thời điểm $t = 0$, mực nước trong hồ chứa cao 8m. Mực nước trong hồ cao nhất là M và thấp nhất là m . Tổng $M + m$ bằng:



- Câu 14:** Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc $v(\text{km/h})$ phụ thuộc vào thời gian $t(\text{h})$ có đồ thị vận tốc là một đường parabol có đỉnh $I(3;10)$ và trục đối xứng vuông góc với trục hoành như hình vẽ. Tính quãng đường vật di chuyển được trong nửa thời gian sau của chuyển động đó (kết quả làm tròn đến hàng phần chục và tính theo đơn vị km)



- Câu 15:** Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giây. Cho $h'(t) = 3at^2 + bt$ (m^3/s) và ban đầu bể không có nước. Sau 5 giây thì thể tích nước trong bể là $150m^3$. Sau 10 giây thì thể tích nước trong bể là $1100m^3$. Hỏi thể tích nước trong bể sau khi bơm được 20 giây là bao nhiêu.
- Câu 16:** Một ô tô đang chạy với tốc độ 62 km/h thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường. Người lái xe phản ứng một giây sau đó bằng cách đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời điểm này, ô tô chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t) = -8t + 20$ (m/s), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi $s(t)$ là quãng đường xe ô tô đi được trong t (s) kể từ lúc đạp phanh. Tính quãng đường ô tô đi được trong 2 giây đầu kể từ lúc đạp phanh.
- Câu 17:** Một viên đạn được bắn thẳng đứng lên trên từ độ cao 1m. Giả sử tại thời điểm t giây (coi $t = 0$ là thời điểm viên đạn được bắn lên), vận tốc của nó được cho bởi $v(t) = 25 - 9,8t$ (m/s). Độ cao của viên đạn (tính từ mặt đất) đạt giá trị lớn nhất là
- Câu 18:** Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 1990 được ước tính theo một hàm số theo thời gian $f(t)$ ($f(t)$ được tính bằng nghìn người). Biết rằng $f'(t) = \frac{34}{t^2 + 4t + 4}$ (nghìn người/năm) biểu thị tốc độ tăng dân số của thị trấn. Số dân của thị trấn đó vào năm 2035 là bao nhiêu? (kết quả lấy chính xác đến hàng phần trăm) biết dân số của thị trấn đó năm 1990 là 3 nghìn người.
- Câu 19:** Gọi $h(t)$ (m) là mực nước ở bồn chứa sau khi bơm nước được t giây. Biết rằng $h'(t) = \frac{1}{5}\sqrt[3]{t}$ (m/s) và lúc đầu bồn không có nước. Tìm mực nước ở bồn sau khi bơm nước được 6 giây (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
- Câu 20:** Gọi $h(t)$ là chiều cao của cây keo (tính theo mét) sau khi trồng t năm. Biết rằng năm đầu tiên cây cao 1,5m, trong những năm tiếp theo, cây phát triển với tốc độ $h'(t) = \frac{1}{\sqrt[4]{t}}$ (mét/năm). Sau bao nhiêu năm cây cao được 3m.

Câu 21: Một quần thể vi khuẩn ban đầu gồm 500 vi khuẩn, sau đó bắt đầu tăng trưởng. Gọi $P(t)$ là số lượng vi khuẩn của quần thể đó tại thời điểm t , trong đó t tính theo ngày ($0 \leq t \leq 10$). Tốc độ tăng trưởng của quần thể vi khuẩn đó cho bởi hàm số $P'(t) = k\sqrt{t}$, trong đó k là hằng số. Sau 1 ngày, số lượng vi khuẩn của quần thể đó đã tăng lên thành 600 vi khuẩn. Tính số lượng vi khuẩn của quần thể đó sau 9 ngày.

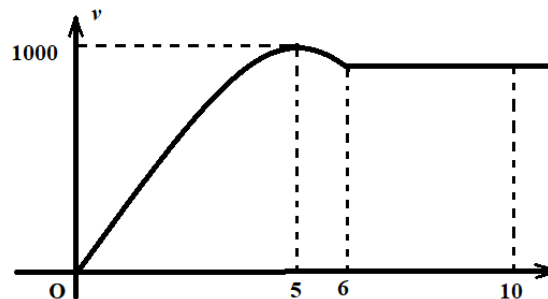
(Nguồn: R. Larson and B. Edwards, Calculus 10e, Cengage 2014).

Câu 22: Một đàn con trùng, ở ngày thứ t có số lượng là $K(t)$. Biết $K'(t) = \frac{4000}{1 + \frac{t}{2}}$ và ban đầu đàn côn trùng có 50.000 con. Hỏi sau 10 ngày thì đàn có khoảng bao nhiêu con? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 23: Một vật chuyển động với vận tốc ban đầu là $5(m/s)$ và có gia tốc được xác định bởi công thức $a(t) = \frac{2}{t+1}(m/s^2)$. Tính vận tốc của vật tại giây thứ 20 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 24: Một chiếc ô tô đang chạy với vận tốc 15m/s thì người lái xe hãm phanh. Sau khi hãm phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -3t + 15(m/s)$, trong đó t (giây). Hỏi từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn, ô tô di chuyển được bao nhiêu mét?

Câu 25: Một xe ô tô sau khi chờ hết đèn đỏ đã bắt đầu chuyển động với vận tốc được biểu thị bằng đồ thị là đường cong parabol như hình bên dưới. Biết rằng sau 5 phút thì xe đạt đến vận tốc cao nhất 1000m/phút và bắt đầu giảm vận tốc, đi được 6 phút thì xe chuyển động đều.



Hỏi quãng đường xe đã đi được trong khoảng 10 phút đầu tiên là bao nhiêu?

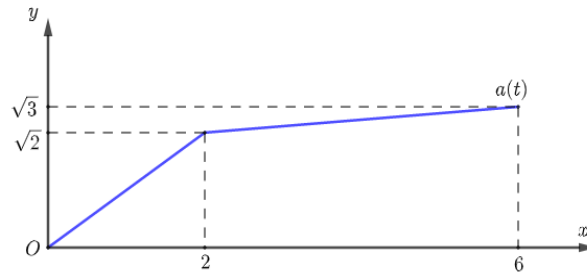
Câu 26: Một vật chuyển động với gia tốc được cho bởi hàm số $a(t) = -t^2 + 2t(m/s^2)$. Tại thời điểm $t = 0$ vật có vận tốc 36 m/s. Tính gia tốc của vật tại thời điểm vật dừng lại.

Câu 27: Tại một lễ hội dân gian hàng năm, tốc độ thay đổi lượng khách tham dự được biểu diễn bằng hàm số $Q'(t) = 8t^3 - 144t^2 + 576t$, trong đó t tính bằng giờ ($0 \leq t \leq 20$), $Q'(t)$ tính bằng khách/giờ. Sau 1 giờ đã có 300 người có mặt. Hỏi số lượng khách tham dự đông nhất trong vòng 20 giờ là bao nhiêu?

Câu 28: Cây cà chua khi trồng có chiều cao 5 cm. Tốc độ tăng chiều cao của cây cà chua sau khi trồng được cho bởi hàm số $v(t) = -0,1t^3 + t^2$, trong đó t tính theo tuần, $v(t)$ tính bằng centimét/tuần. Gọi $h(t)$ là độ cao của cây cà chua ở tuần thứ t . Vào thời điểm cây cà chua đó phát triển nhanh nhất thì cây cà chua cao bao nhiêu centimét? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 29: Một chất điểm đang chuyển động với vận tốc $v_0 = 15(m/s)$ thì tăng tốc với gia tốc $a(t) = t^2 + 4t(m/s^2)$. Tính vận tốc chất điểm đó tại giây thứ 3 kể từ lúc bắt đầu tăng vận tốc.

- Câu 30:** Một vật chuyển động với hàm số gia tốc là $a(t)$. Biết rằng đồ thị hàm số $a(t)$ trên đoạn $[0; 6]$ được cho như hình dưới đây và vận tốc tại thời điểm $t = 0$ là $v(0) = 1 (m/s)$.



- Tại thời điểm $t = 6$ giây, vận tốc của vật là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn).
- Câu 31:** Doanh thu bán hàng của một doanh nghiệp khi bán một loại sản phẩm là số tiền $R(x)$ (triệu đồng) thu được khi x đơn vị sản phẩm được bán ra. Tốc độ biến động (thay đổi) của doanh thu khi x đơn vị sản phẩm đã được bán là hàm số $M_R(x) = R'(x)$. Đại diện của doanh nghiệp cho biết tốc độ biến đổi của doanh thu khi bán một loại sản phẩm được cho bởi $M_R(x) = 500 - 0,1x$, ở đó x là số lượng sản phẩm đã bán. Tìm doanh thu của doanh nghiệp khi đã bán 2000 sản phẩm.
- Câu 32:** Một viên đạn được bắn lên trời với vận tốc là $72m/s$ bắt đầu từ độ cao $2m$. Hãy xác định chiều cao của viên đạn sau thời gian $5s$ kể từ lúc bắn biết gia tốc trọng trường là $9.8m/s^2$
- Câu 33:** Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giây. Cho $h'(t) = 3at^2 + bt$ (m^3/s) và ban đầu bể không có nước. Sau 5 giây thì thể tích nước trong bể là $150m^3$. Sau 10 giây thì thể tích nước trong bể là $1100m^3$. Hỏi thể tích nước trong bể sau khi bơm được 20 giây.
- Câu 34:** Vào năm 2014, dân số nước ta khoảng 90,7 triệu người. Giả sử, dân số nước ta sau t năm được xác định bởi hàm số $S(t)$ (đơn vị: triệu người), trong đó tốc độ gia tăng dân số được cho bởi $S'(t) = 1,2698 \cdot e^{0,014t}$, với t là số năm kể từ năm 2014, $S'(t)$ tính bằng triệu người/năm.
- $S(t)$ là một nguyên hàm của $S'(t)$.
 - $S(t) = 90,7 \cdot e^{0,014t} + 90,7$.
 - Theo công thức trên, tốc độ tăng dân số nước ta năm 2034 (làm tròn đến hàng phần mười của triệu người/năm) khoảng 1,7 triệu người/năm.
 - Theo công thức trên, dân số nước ta năm 2034 (làm tròn đến hàng đơn vị của triệu người) là khoảng 120 triệu người/năm.
- Câu 35:** Một vật chuyển động với gia tốc $a(t) = 4 \cos t$ (m/s^2). Tại thời điểm bắt đầu chuyển động, vật có vận tốc bằng 0.
- Vận tốc của vật được biểu diễn bởi hàm số $v(t) = 4 \cos t$ (m/s).
 - Vận tốc của vật tại thời điểm $t = \frac{\pi}{6}$ là $2m/s$.
 - Tại thời điểm $t = \frac{\pi}{4}$ (s) sau khi xuất phát thì vận tốc của vật là $\sqrt{2}m/s$
 - Gia tốc của vật tại thời điểm $t = \frac{\pi}{4}$ (s) là $2\sqrt{2} (m/s^2)$

- Câu 36:** Một chiếc xe đang chuyển động đều với tốc độ $v_0 = 15 \text{ m/s}$ thì gặp chướng ngại vật rồi phanh gấp với gia tốc không đổi là $a = -3 \text{ m/s}^2$. Kí hiệu $v(t)$ là tốc độ của xe, $a(t)$ là gia tốc xe, $s(t)$ là quãng đường xe đi được cho đến thời điểm t giây kể từ lúc phanh xe. Xét tính đúng – sai của các mệnh đề sau.
- $v(t) = a'(t)$.
 - $a(t) = s''(t)$.
 - Tính từ lúc phanh xe, sau 4 giây thì xe dừng hẳn.
 - Quãng đường xe đi được tính từ lúc phanh xe đến khi dừng hẳn nằm trong khoảng từ 35 mét đến 40 mét.
- Câu 37:** Trong thí nghiệm nuôi cấy một loại vi sinh vật, kí hiệu $f(t)$ là tổng số lượng vi sinh vật sau t giờ. Biết rằng sau 3 giờ đầu tiên thì tổng số lượng vi sinh vật là 50 con. Trong 7 giờ tiếp theo, số lượng vi sinh vật thay đổi với tốc độ $f'(t) = t^2 - 8t$ (con/giờ).
- Họ nguyên hàm của $f'(t)$ là $\frac{t^3}{3} - 8t^2 + C$ ($C \in \mathbb{R}$).
 - Số lượng vi khuẩn tăng liên tục trong khoảng từ 3 giờ đến 10 giờ sau thời điểm làm thí nghiệm.
 - Số lượng vi khuẩn là nhỏ nhất sau 8 giờ tính từ lúc bắt đầu làm thí nghiệm.
 - Sau 6 giờ thì số lượng vi khuẩn là 5 con.
- Câu 38:** Một quả cầu lông được đánh lên từ độ cao $2,2 \text{ m}$ với vận tốc được tính bởi công thức $v(t) = -0,8t + 4,16$ (m/s).
- Công thức tính độ cao của quả cầu theo t là $h(t) = -0,4t^2 + 4,16t + 2,2$ (m).
 - Quả cầu đạt độ cao cao nhất tại thời điểm $t = 5,2$ (s).
 - Độ cao cao nhất của quả cầu bằng $13,016$ (m).
 - Thời điểm quả cầu chạm đất là $t = 10,5$ (s).
- Câu 39:** Cây KEO LAI là một trong các loài cây không chỉ là nguyên liệu giấy quan trọng mà còn là loài cây cung cấp gỗ nguyên liệu cho các ngành khác như chế biến ván nhân tạo, chế biến đồ mộc xuất khẩu, gỗ bao bì, gỗ xây dựng. Cây phát triển với tốc độ nhanh. Kí hiệu $h(x)$ là chiều cao của một cây (tính theo mét) sau khi trồng x năm. Biết rằng sau năm đầu tiên cây cao 8 m . Trong 10 năm tiếp theo cây phát triển với tốc độ $h'(x) = \frac{9}{x}$ (m/năm).
- Biểu thức của $h(x)$ là: $h(x) = 9 \ln(x) + C$.
 - Sau 3 năm cây cao 20 m .
 - Tốc độ phát triển của cây trong 10 năm đầu sẽ giảm dần.
 - Người ta thường thu hoạch cây KEO LAI khi nó có độ cao trong khoảng từ 26 đến 28 mét. Vậy đó là 8 hoặc 9 năm sau khi trồng.

Câu 40: Một em bé ném một viên bi lăn trên sàn nhà. Viên bi chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t) = 9 - 2t$ (m/s), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc thả bi. Gọi $s(t)$ là quãng đường viên bi lăn được trong t (giây) kể từ lúc ném bi.



- a) $s(t) = 9t - t^2$.
- b) Vật chuyển động với gia tốc là $a(t) = 2$ (m/s^2).
- c) Quãng đường viên bi lăn được trong 3 giây đầu tiên là $18m$.
- d) Quãng đường viên bi lăn được từ lúc em bé ném bi đến khi dừng hẳn là $36m$.

Câu 41. Một vận động viên điền kinh chạy với gia tốc $a(t) = -\frac{1}{24}t^3 + \frac{5}{16}t^2$ (m/s^2), trong đó t là khoảng thời gian tính từ lúc xuất phát.

- a) Phương trình vận tốc của vận động viên điền kinh là: $v(t) = -\frac{1}{96}t^4 + \frac{5}{48}t^3$ (m/s)
- b) Phương trình quãng đường của vận động viên điền kinh là: $S(t) = -\frac{1}{480}t^5 + \frac{5}{192}t^4$ (m)
- c) Quãng đường vận động viên chạy được trong 5 giây đầu tiên là $9,57(m)$
- d) Quãng đường vận động viên chạy được cho đến lúc dừng chuyển động là $52,08(m)$ (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN

BÀI. NGUYÊN HÀM



LÝ THUYẾT.

1. NGUYÊN HÀM CỦA MỘT HÀM SỐ: Cho hàm số $f(x)$ xác định trên một khoảng K (hoặc một đoạn hoặc một nửa khoảng). Hàm số $F(x)$ được gọi là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K nếu $F'(x) = f(x)$ với mọi x thuộc K .

Chú ý. Trường hợp $K = [a; b]$ thì các đẳng thức $F'(a) = f(a)$ và $F'(b) = f(b)$ được hiểu là đạo hàm bên phải tại điểm $x = a$ và đạo hàm bên trái tại điểm $x = b$ của hàm số $F(x)$, tức là

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{F(x) - F(a)}{x - a} = f(a) \text{ và } \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{F(x) - F(b)}{x - b} = f(b).$$

Giả sử hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K . Khi đó:

- Với mỗi hằng số C , hàm số $F(x) + C$ cũng là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K ;
- Nếu hàm số $G(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K thì tồn tại một hằng số C sao cho $G(x) = F(x) + C$ với mọi $x \in K$.

Như vậy, nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K thì mọi nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K đều có dạng $F(x) + C$. Ta gọi $F(x) + C$ là họ các nguyên hàm của $f(x)$ trên K ký hiệu bởi $\int f(x)dx = F(x) + C$.

Chú ý:

- Để tìm họ các nguyên hàm (gọi tắt là tìm nguyên hàm) của hàm số $f(x)$ trên K , ta chỉ cần tìm một nguyên hàm $F(x)$ của $f(x)$ trên K và khi đó $\int f(x)dx = F(x) + C$, C là hằng số.
- Người ta chứng minh được rằng, nếu hàm số $f(x)$ liên tục trên khoảng K thì $f(x)$ có nguyên hàm trên khoảng đó.
- Biểu thức $f(x)dx$ gọi là vi phân của nguyên hàm $F(x)$, kí hiệu là $dF(x)$. Vậy $dF(x) = F'(x)dx = f(x)dx$.
- Khi tìm nguyên hàm của một hàm số mà không chỉ rõ tập K , ta hiểu là tìm nguyên hàm của hàm số đó trên tập xác định của nó.

2. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA NGUYÊN HÀM.

Cho $f(x), g(x)$ là hai hàm số liên tục trên K . Khi đó:

a) $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$ với mọi số thực k khác 0.

Suy ra $\int [k.f(x) + l.g(x)]dx = k \int f(x)dx + l \int g(x)dx$

b) $\int [f(x) \pm g(x)]dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$.

3. NGUYÊN HÀM CỦA MỘT SỐ HÀM SỐ THƯỜNG GẶP

a) Nguyên hàm của hàm số lũy thừa

Hàm số $y = x^\alpha$, với $\alpha \in \mathbb{R}$, được gọi là hàm số lũy thừa.

Tập xác định của hàm số lũy thừa $y = x^\alpha$ tùy thuộc vào giá trị của α . Cụ thể:

+) Với α nguyên dương, tập xác định là $\mathbb{R}$.

+) Với α nguyên âm hoặc $\alpha = 0$, tập xác định là $\mathbb{R} \setminus \{0\} = \mathbb{R}^*$.

+) Với α không nguyên, tập xác định là $(0; +\infty)$.

+) Hàm số lũy thừa $y = x^\alpha$ (với $\alpha \in \mathbb{R}$) có đạo hàm tại mọi điểm $x > 0$ và $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$.

Từ đó ta có: $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$ ($\alpha \neq -1$); $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$ ($x \neq 0$)

b) Nguyên hàm của hàm số lượng giác

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C \text{ Với } x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C \text{ Với } x \neq k\pi$$

c) Nguyên hàm của hàm số mũ:

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (0 < a \neq 1)$$



HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ.

Câu 1: Một ô tô đang chạy với vận tốc 70 km/h thì hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t) = -10t + 30$ (m/s). Tính quãng đường ô tô đi được sau 3 giây kể từ khi hãm phanh?

Lời giải

Gọi $s(t)$ là quãng đường xe ô tô đi được trong t giây kể từ khi hãm phanh.

Ta có: $s(t) = \int (-10t + 30) dt = -5t^2 + 30t + C$. Do $s(0) = 0 \Rightarrow C = 0$.

Khi đó: $s(t) = -5t^2 + 30t \Rightarrow s(3) = -5.9 + 30.3 = 45(m)$.

Câu 2: Bạn Huyền chạy thể dục buổi sáng với $a(t) = -\frac{1}{24}t^3 + \frac{5}{16}t^2$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính từ lúc xuất phát. Vào thời điểm $t = 5$ (s) sau khi xuất phát thì vận tốc của bạn Huyền đạt được bằng bao nhiêu?

Lời giải

$$\text{Ta có } v(t) = \int a(t) dt = \int \left(-\frac{1}{24}t^3 + \frac{5}{16}t^2 \right) dt = -\frac{1}{96}t^4 + \frac{5}{48}t^3 + C.$$

$$\text{Tại thời điểm ban đầu } (t = 0) \text{ thì vận tốc bằng } 0 \text{ nên } v(0) = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow v(t) = -\frac{1}{96}t^4 + \frac{5}{48}t^3.$$

$$\text{Tại thời điểm } t = 5(s) \text{ thì vận tốc bạn Huyền đạt được là } v(5) = -\frac{1}{96}.5^4 + \frac{5}{48}.5^3 = 6,51(m/s).$$

Câu 3: Một viên đạn được bắn lên theo phương thẳng đứng từ mặt đất. Giả sử tại thời điểm t giây (coi là thời điểm viên đạn được bắn lên), vận tốc của nó được cho bởi $v(t) = 24,5 - 9,8t$ (m/s). Tính quãng đường (mét) viên đạn đi sau 2 giây đầu.

Lời giải

$$\text{Quãng đường viên đạn đi được là: } s(t) = \int (24,5 - 9,8t) dt = 24,5t - 4,9t^2 + C$$

$$\Rightarrow s(t) = 24,5t - 4,9t^2 + C$$

$$\text{Chọn } t = 0 \Rightarrow s(0) = 0$$

$$\Rightarrow C = 0$$

$$\Rightarrow s(t) = 24,5t - 4,9t^2$$

$$\text{sau 2 giây đầu quãng đường viên đạn đi là } s(2) = 24,5.2 - 4,9.2^2 = 29,4m$$

Câu 4: Bạn An ngồi trên máy bay đi du lịch thế giới vận tốc chuyển động của máy bay là $v(t) = 3t^2 + 5$ (m/s). Quãng đường máy bay đi được từ giây thứ 4 đến giây thứ 10 là

Lời giải

Quãng đường máy bay đi được sau khoảng thời gian t giây là

$$S(t) = \int (3t^2 + 5) dx = t^3 + 5t + C \Rightarrow S = S(10) - S(4) = 966.$$

Câu 5: Một ô tô đang chạy với vận tốc 36km/h thì tăng tốc chuyển động nhanh dần với gia tốc $a(t) = 1 + \frac{t}{3}$ (m/s²). Tính vận tốc của ô tô sau 6 giây kể từ khi ô tô bắt đầu tăng tốc.

Lời giải

$$\text{Đổi } 36km/h = 10m/s.$$

$$\text{Khi ô tô chuyển động nhanh dần đều với gia tốc } a(t) = 1 + \frac{t}{3} (m/s^2)$$

$$\Rightarrow \text{Vận tốc của ô tô khi đó là } v = \int a(t) dx = \int \left(1 + \frac{t}{3} \right) dx = t + \frac{t^2}{6} + C (m/s)$$

Khi ô tô bắt đầu tăng tốc thì $v(0)=10 \Leftrightarrow 0+\frac{0^2}{6}+C=10 \Leftrightarrow C=10$.

$$\Rightarrow v = t + \frac{t^2}{6} + 10 (m/s) \Rightarrow v(6) = 6 + \frac{6^2}{6} + 10 = 22 (m/s)$$

Câu 6: Theo nghiên cứu thị trường, sau t năm từ năm đầu tiên vốn đầu tư của một doanh nghiệp phát sinh lợi nhuận với tốc độ được tính xấp xỉ bởi công thức $P'(t)=125+t^2$ (triệu đồng/năm). Lợi nhuận của doanh nghiệp được tính theo công thức nào dưới đây?

Lời giải

Lợi nhuận phát sinh của vốn sau t năm từ năm đầu tiên là $P(t)=\int P'(t)dt=125t+\frac{t^3}{3}+C$.

Tại thời điểm ban đầu $t=0$ thì $P(t)=0 \Rightarrow C=0$.

$$\text{Vậy } P(t)=125t+\frac{t^3}{3}.$$

Câu 7: Trong một đợt xả lũ, nhà máy thủy điện A đã xả lũ trong khoảng 35 phút với tốc độ lưu lượng nước tại thời điểm t giây là $f(t)=20t+450(m^3/s)$. Sau thời gian xả lũ trên thì hồ nước của nhà máy đã thoát đi một lượng nước là:

Lời giải

Lượng nước của hồ chứa đã thoát đi sau thời gian t giây là: $F(t)=\int f(t)dt=10t^2+450t+C$.

Tại thời điểm ban đầu $t=0$ thì $F(t)=0 \Rightarrow C=0$.

$$\text{Suy ra } F(t)=10t^2+450t(m^3).$$

Lại có 35 phút tương đương 2100 giây, do đó sau thời gian xả lũ trên thì hồ nước của nhà máy đã thoát đi một lượng nước là:

$$F(2100)=10.2100^2+450.2100=45045000(m^3)$$

Câu 8: Một chiếc ô tô chuyển động với vận tốc $v(t)$ (m/s), có gia tốc $a(t)=v'(t)=\frac{3}{t+1}$ (m/s²). Biết vận tốc của ô tô tại giây thứ 6 bằng 6 (m/s). Tính vận tốc của ô tô tại giây thứ 20.

Lời giải

$$\text{Ta có: } v(t)=\int a(t)dt=\int \frac{3}{t+1}dt=3\ln|t+1|+C$$

$$\text{Lại có: } v(6)=6 \Leftrightarrow 3\ln 7+C=6 \Leftrightarrow C=6-3\ln 7$$

$$\text{Suy ra } v(20)=3\ln 21+6-3\ln 7=3\ln 3+6$$

Vậy vận tốc của ô tô tại giây thứ 20 bằng $3\ln 3+6$.

Câu 9: Một ô tô đang chạy với tốc độ 62 km/h thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường. Người lái xe phản ứng một giây sau đó bằng cách đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời điểm này, ô tô chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t) = -8t + 20 \text{ (m/s)}$, trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi $s(t)$ là quãng đường xe ô tô đi được trong $t \text{ (s)}$ kể từ lúc đạp phanh. Tính quãng đường ô tô đi được trong 2 giây đầu kể từ lúc đạp phanh.

Lời giải

$$\text{Ta có } s(t) = \int v(t) dt = \int (-8t + 20) dt = -4t^2 + 20t + C.$$

$$\text{Do } s(0) = 0 \text{ nên } C = 0.$$

$$\text{Vậy } s(t) = -4t^2 + 20t \text{ (m)}. \text{ Suy ra } s(2) = -4.2^2 + 20.2 = 24 \text{ (m)}.$$

Câu 10: Một viên đạn được bắn thẳng đứng lên trên từ độ cao 1m. Giả sử tại thời điểm t giây (coi $t = 0$ là thời điểm viên đạn được bắn lên), vận tốc của nó được cho bởi $v(t) = 25 - 9,8t \text{ (m/s)}$. Độ cao của viên đạn (tính từ mặt đất) đạt giá trị lớn nhất là

Lời giải

Gọi $h(t)$ là độ cao của viên đạn bắn lên từ mặt đất sau t giây kể từ thời điểm đạn được bắn lên.

$$\text{Khi đó } h(t) = \int v(t) dt = \int (25 - 9,8t) dt = 25t - 4,9t^2 + C \text{ (m)}.$$

$$\text{Do } h(0) = 1 \text{ nên } C = 1 \Rightarrow h(t) = -4,9t^2 + 25t + 1 \text{ (m)}.$$

$$\text{Vậy viên đạn đạt độ cao lớn nhất là } h = -\frac{\Delta}{4a} = \frac{3223}{98} \text{ (m) khi } t = -\frac{b}{2a} = \frac{125}{49} \text{ giây}.$$

Câu 11: Tại một khu di tích vào ngày lễ hội, người ta tính được tốc độ thay đổi lượng khách tham quan được biểu diễn bằng hàm số $Q'(t) = 4t^3 - 72t^2 + 288t$, trong đó t tính bằng giờ ($0 \leq t \leq 13$), $Q'(t)$ tính bằng khách/giờ. Sau 2 giờ đã có 500 người có mặt.

a) Xác định hàm số $Q(t)$ biểu diễn lượng khách tham quan di tích.

b) Xác định thời điểm mà lượng khách tham quan lớn nhất.

c) Tìm thời điểm mà tốc độ thay đổi lượng khách tham quan là lớn nhất?

Lời giải

$$\text{a) Ta có: } Q(t) = \int Q'(t) dt = \int (4t^3 - 72t^2 + 288t) dt = t^4 - 24t^3 + 144t^2 + C.$$

$$\text{Mà sau 2 giờ đã có 500 người nên ta có } Q(2) = 500 \text{ suy ra } C = 100.$$

$$\text{Vậy } Q(t) = t^4 - 24t^3 + 144t^2 + 100.$$

b) Ta tìm GTLN của hàm số $Q(t)$ trên đoạn $[0; 13]$.

$$\text{Ta có } Q'(t) = 0 \text{ khi } t = 0, t = 6 \text{ và } t = 12.$$

$$\text{Mà } Q(0) = 100, Q(6) = 1396, Q(12) = 100, Q(13) = 269.$$

Nên lượng khách tham quan lớn nhất là sau 6 giờ, có 1396 người.

c) Khảo sát hàm số $Q'(t) = 4t^3 - 72t^2 + 288t$ trên đoạn $[0; 13]$.

Ta có $Q''(t) = 12t^2 - 144t + 288$.

$$Q''(t) = 0 \Leftrightarrow 12t^2 - 144t + 288 = 0 \Leftrightarrow t = 6 - 2\sqrt{3} \text{ hoặc } t = 6 + 2\sqrt{3}.$$

Bảng biến thiên của hàm số $Q'(t)$ như sau:

t	0	$6 - 2\sqrt{3}$			$6 + 2\sqrt{3}$			13
$Q''(t)$		+	0	-	0	+		
$Q'(t)$	0	$Q'(6 - 2\sqrt{3})$			$Q'(6 + 2\sqrt{3})$			364

Với $Q'(6 - 2\sqrt{3}) \approx 332,6$ và $Q'(6 + 2\sqrt{3}) \approx -332,6$.

Vậy tốc độ thay đổi lượng khách tham quan lớn nhất tại thời điểm $t = 13$.

Câu 12: Một ô tô đang chạy với vận tốc 10 (m/s) thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 10$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian được tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tính quãng đường ô tô đi chuyển được trong 8 giây cuối cùng.

Lời giải

$$\text{Ta có } v(t) = -2t + 10 \text{ (m/s)}, s(t) = \int v(t) dt = \int (-2t + 10) dt = -t^2 + 10t + C.$$

$$\text{Cho } t = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow s(t) = -t^2 + 10t.$$

$$\text{Ô tô dừng hẳn thì } v(t) = -2t + 10 = 0 \Leftrightarrow t = 5.$$

Vậy trong 8s cuối thì có 3s ô tô chạy với vận tốc 10 (m/s) và 5s cuối ô tô chạy với vận tốc chậm dần đều $v(t) = -2t + 10$ (m/s).

Quãng đường ô tô đi được trong 3s chạy với vận tốc 10 (m/s) là $3 \cdot 10 = 30$ (m)

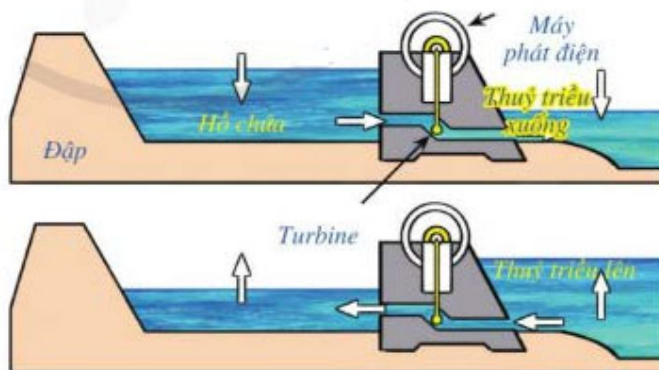
Quãng đường ô tô đi được trong 5s kể từ khi đạp phanh đến khi dừng hẳn là:

$$s(5) = -5^2 + 10 \cdot 5 = 25 \text{ (m)}$$

Vậy trong 8s cuối ô tô đi được quãng đường $30 + 25 = 55$ (m).

Câu 13: Mức nước trong hồ chứa của nhà máy điện thủy triều thay đổi trong suốt một ngày do nước chảy ra khi thủy triều xuống và nước chảy vào khi thủy triều lên (như hình vẽ). Tốc độ thay đổi của

mức nước được xác định bởi hàm số $h'(t) = \frac{1}{90}(t^2 - 17t + 60)$, trong đó t tính bằng giờ ($0 \leq t \leq 24$), $h'(t)$ tính bằng mét/giờ. Tại thời điểm $t = 0$, mức nước trong hồ chứa cao $8m$. Mức nước trong hồ cao nhất là M và thấp nhất là m . Tổng $M + m$ bằng:



Lời giải

Ta có: $h'(t) = \frac{1}{90}(t^2 - 17t + 60)$

$$\Rightarrow h(t) = \frac{1}{90} \int (t^2 - 17t + 60) dt = \frac{1}{90} \left(\frac{1}{3}t^3 - \frac{17}{2}t^2 + 60t \right) + C = \frac{1}{90} \left(\frac{1}{3}t^3 - \frac{17}{2}t^2 + 60t \right) + C$$

Tại thời điểm $t = 0$, mức nước trong hồ chứa cao $8m$ nên $h(0) = 8 \Rightarrow C = 8$

$$\Rightarrow h(t) = \frac{1}{270}t^3 - \frac{17}{180}t^2 + \frac{2}{3}t + 8 \quad (0 \leq t \leq 24)$$

Ta có: $h'(t) = \frac{1}{90}t^2 - \frac{17}{90}t + \frac{2}{3}$. $h'(t) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{90}t^2 - \frac{17}{90}t + \frac{2}{3} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 5 \\ t = 12 \end{cases}$

Lập bảng biến thiên:

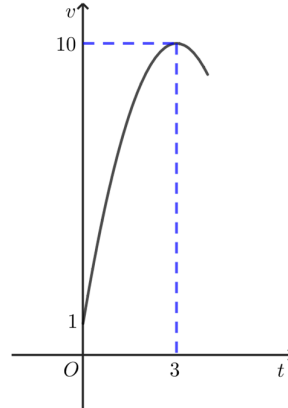
t	0	5	12	24	
$h'(t)$	+	0	-	0	+
$h(t)$	8	$\frac{1019}{108}$	$\frac{44}{5}$	$\frac{104}{5}$	

Mức nước trong hồ cao nhất: $M = \frac{104}{5} = 20,8(m)$

Mức nước trong hồ thấp nhất $m = 8(m)$.

$M + m = 20,8 + 8 = 28,8m$.

Câu 14: Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc $v(\text{km/h})$ phụ thuộc vào thời gian $t(\text{h})$ có đồ thị vận tốc là một đường parabol có đỉnh $I(3;10)$ và trục đối xứng vuông góc với trục hoành như hình vẽ. Tính quãng đường vật di chuyển được trong nửa thời gian sau của chuyển động đó (kết quả làm tròn đến hàng phần chục và tính theo đơn vị km)



Lời giải

Dựa vào đồ thị ta tìm được vận tốc $v(t) = -t^2 + 6t + 1, t \in [0; 4]$.

Quãng đường $s(t)$ vật di chuyển được trong thời gian 4h là một nguyên hàm của $v(t), t \in [0; 4]$

$$\text{Ta có } s(t) = \int (-t^2 + 6t + 1) dt = -\frac{t^3}{3} + 3t^2 + t + C.$$

$$\text{Quãng đường vật di chuyển được trong 2h đầu là } s(2) = \frac{34}{3} + C (\text{km}).$$

$$\text{Quãng đường vật di chuyển được trong 4h là } s(4) = \frac{92}{3} + C (\text{km}).$$

Quãng đường vật di chuyển được trong nửa thời gian sau của chuyển động là:

$$s(4) - s(2) = \frac{58}{3} (\text{km}) \approx 19,3 (\text{km}).$$

Câu 15: Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giây.

Cho $h'(t) = 3at^2 + bt$ (m^3/s) và ban đầu bể không có nước. Sau 5 giây thì thể tích nước trong bể là $150m^3$. Sau 10 giây thì thể tích nước trong bể là $1100m^3$. Hỏi thể tích nước trong bể sau khi bơm được 20 giây là bao nhiêu.

Lời giải

$$\text{Ta có: } h'(t) = 3at^2 + bt \Rightarrow h(t) = \int (3at^2 + bt) dt = at^3 + \frac{1}{2}bt^2 + C$$

$$\Rightarrow h(t) = at^3 + \frac{1}{2}bt^2 + C$$

$$\text{Chọn } t = 0 \Rightarrow h(0) = 0 \Rightarrow C = 0$$

$$\Rightarrow h(t) = at^3 + \frac{1}{2}bt^2$$

Sau 5 giây thì thể tích nước trong bể là $150m^3$: $h(5) = 150 \Leftrightarrow 125a + \frac{25}{2}b = 150$

Sau 10 giây thì thể tích nước trong bể là $1100m^3$: $h(10) = 1100 \Leftrightarrow 1000a + 50b = 1100$

$$\text{Ta có hệ: } \begin{cases} 125a + \frac{25}{2}b = 150 \\ 1000a + 50b = 1100 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow h(t) = t^3 + t^2$$

Do đó thể tích nước trong bể sau khi bơm được 20 giây là $h(20) = 20^3 + 20^2 = 8400m^3$.

Câu 16: Một ô tô đang chạy với tốc độ 62 km/h thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường. Người lái xe phản ứng một giây sau đó bằng cách đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời điểm này, ô tô chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t) = -8t + 20 \text{ (m/s)}$, trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi $s(t)$ là quãng đường xe ô tô đi được trong $t \text{ (s)}$ kể từ lúc đạp phanh. Tính quãng đường ô tô đi được trong 2 giây đầu kể từ lúc đạp phanh.

Lời giải

$$\text{Ta có } s(t) = \int v(t) dt = \int (-8t + 20) dt = -4t^2 + 20t + C.$$

Do $s(0) = 0$ nên $C = 0$.

$$\text{Vậy } s(t) = -4t^2 + 20t \text{ (m)}. \text{ Suy ra } s(2) = -4.2^2 + 20.2 = 24 \text{ (m)}.$$

Câu 17: Một viên đạn được bắn thẳng đứng lên trên từ độ cao 1m. Giả sử tại thời điểm t giây (coi $t = 0$ là thời điểm viên đạn được bắn lên), vận tốc của nó được cho bởi $v(t) = 25 - 9,8t \text{ (m/s)}$. Độ cao của viên đạn (tính từ mặt đất) đạt giá trị lớn nhất là

Lời giải

Gọi $h(t)$ là độ cao của viên đạn bắn lên từ mặt đất sau t giây kể từ thời điểm đạn được bắn lên.

$$\text{Khi đó } h(t) = \int v(t) dt = \int (25 - 9,8t) dt = 25t - 4,9t^2 + C \text{ (m)}.$$

$$\text{Do } h(0) = 1 \text{ nên } C = 1 \Rightarrow h(t) = -4,9t^2 + 25t + 1 \text{ (m)}.$$

$$\text{Vậy viên đạn đạt độ cao lớn nhất là } h = -\frac{\Delta}{4a} = \frac{3223}{98} \text{ (m) khi } t = -\frac{b}{2a} = \frac{125}{49} \text{ giây}.$$

Câu 18: Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 1990 được ước tính theo một hàm số theo thời gian $f(t)$ ($f(t)$ được tính bằng nghìn người). Biết rằng $f'(t) = \frac{34}{t^2 + 4t + 4}$ (nghìn người/năm) biểu thị tốc độ tăng dân số của thị trấn. Số dân của thị trấn đó vào năm 2035 là bao nhiêu? (kết quả lấy chính xác đến hàng phần trăm) biết dân số của thị trấn đó năm 1990 là 3 nghìn người.

Lời giải

$$f'(t) = \frac{34}{t^2 + 4t + 4} = \frac{34}{(t+2)^2}$$

$$\Rightarrow f(t) = -\frac{34}{t+2} + C$$

Chọn mốc thời gian là năm 1990. Dân số của thị trấn đó năm 1990 là 3 nghìn người nên ta có $f(0) = 3$

$$-\frac{34}{2} + C = 3 \Leftrightarrow C = 20$$

Do đó $f(t) = -\frac{34}{t+2} + 20$

Từ năm 1990 đến năm 2035 là 45 năm nên dân số của thị trấn năm 2035 là

$$f(45) = -\frac{34}{47} + 20 = \frac{906}{47} \approx 19,28 \text{ (nghìn người).}$$

Câu 19: Gọi $h(t)$ (m) là mực nước ở bồn chứa sau khi bơm nước được t giây. Biết rằng $h'(t) = \frac{1}{5}\sqrt[3]{t}$ (m/s) và lúc đầu bồn không có nước. Tìm mực nước ở bồn sau khi bơm nước được 6 giây (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

Ta có:

$$h'(t) = \frac{1}{5}\sqrt[3]{t}$$

$$\Rightarrow h(t) = \int \frac{1}{5}\sqrt[3]{t} dx = \frac{1}{5} \int t^{\frac{1}{3}} dx = \frac{1}{5} \frac{t^{\frac{1}{3}+1}}{\frac{1}{3}+1} + C = \frac{3}{20}t\sqrt[3]{t} + C$$

$$\Rightarrow h(t) = \frac{3}{20}t\sqrt[3]{t} + C$$

Chọn $t = 0 \Rightarrow h(0) = 0 \Rightarrow C = 0$

$$\Rightarrow h(t) = \frac{3}{20}t\sqrt[3]{t}$$

Mức nước ở bồn sau khi bơm nước được 6 giây: $h(6) = \frac{3}{20} \cdot 6\sqrt[3]{6} \approx 1,64m$

Câu 20: Gọi $h(t)$ là chiều cao của cây keo (tính theo mét) sau khi trồng t năm. Biết rằng năm đầu tiên cây cao 1,5m, trong những năm tiếp theo, cây phát triển với tốc độ $h'(t) = \frac{1}{\sqrt[4]{t}}$ (mét/năm). Sau bao nhiêu năm cây cao được 3m.

Lời giải

Ta có

$$h'(t) = \frac{1}{\sqrt[4]{t}}$$

$$\Rightarrow h(t) = \int \frac{1}{\sqrt[4]{t}} dt = \int t^{-\frac{1}{4}} dt = \frac{t^{-\frac{1}{4}+1}}{-\frac{1}{4}+1} + C = \frac{4}{3} \sqrt[4]{t^3} + C$$

$$\Rightarrow h(t) = \frac{4}{3} \sqrt[4]{t^3} + C$$

Năm đầu tiên cây cao \$1,5m\$ nên $h(1) = 1,5 \Leftrightarrow 1,5 = \frac{4}{3} \sqrt[4]{1} + C \Rightarrow C = \frac{1}{6}$

$$\Rightarrow h(t) = \frac{4}{3} \sqrt[4]{t^3} + \frac{1}{6}$$

Cây cao được 3m nên $h(t) = 3 \Leftrightarrow \frac{4}{3} \sqrt[4]{t^3} + \frac{1}{6} = 3 \Leftrightarrow \sqrt[4]{t^3} = \frac{17}{8} \Rightarrow t \approx 2,73$

Câu 21: Một quần thể vi khuẩn ban đầu gồm 500 vi khuẩn, sau đó bắt đầu tăng trưởng. Gọi $P(t)$ là số lượng vi khuẩn của quần thể đó tại thời điểm t , trong đó t tính theo ngày ($0 \leq t \leq 10$). Tốc độ tăng trưởng của quần thể vi khuẩn đó cho bởi hàm số $P'(t) = k\sqrt{t}$, trong đó k là hằng số. Sau 1 ngày, số lượng vi khuẩn của quần thể đó đã tăng lên thành 600 vi khuẩn. Tính số lượng vi khuẩn của quần thể đó sau 9 ngày.

(Nguồn: R. Larson and B Edwards, Calculus 10e, Cengage 2014).

Lời giải

Ta có: $P(t) = \int P'(t) dt = \int k\sqrt{t} dt = \int kt^{\frac{1}{2}} dt = k \cdot \frac{2}{3} t\sqrt{t} + C$.

Từ giả thiết suy ra: $\begin{cases} P(0) = 500 \\ P(1) = 600 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k \cdot \frac{2}{3} \cdot 0\sqrt{0} + C = 500 \\ k \cdot \frac{2}{3} \cdot 1\sqrt{1} + C = 600 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C = 500 \\ \frac{2}{3}k = 100 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C = 500 \\ k = 150 \end{cases}$

$$\Rightarrow P(t) = 100t\sqrt{t} + 500.$$

Do đó, số lượng vi khuẩn của quần thể đó sau 9 ngày là: $P(9) = 100 \cdot 9\sqrt{9} + 500 = 3200$.

Câu 22: Một đàn con trùng, ở ngày thứ t có số lượng là $K(t)$. Biết $K'(t) = \frac{4000}{1+\frac{t}{2}}$ và ban đầu đàn côn

trùng có 50.000 con. Hỏi sau 10 ngày thì đàn có khoảng bao nhiêu con? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Lời giải

Số lượng côn trùng ngày thứ t là $K(t) = \int \frac{4000}{1+\frac{t}{2}} dt = 8000 \ln \left| 1 + \frac{t}{2} \right| + C$.

Vì ban đầu đàn côn trùng có 50.000 con nên

$$K(0) = 50.000 \Leftrightarrow 8000 \ln \left| 1 + \frac{0}{2} \right| + C = 50.000 \Leftrightarrow C = 50.000$$

Số lượng côn trùng ngày thứ 10\$ là $K(10) = 8000 \ln \left| 1 + \frac{10}{2} \right| + 50.000 \approx 64.334$ con.

Câu 23: Một vật chuyển động với vận tốc ban đầu là $5(m/s)$ và có gia tốc được xác định bởi công thức $a(t) = \frac{2}{t+1}(m/s^2)$. Tính vận tốc của vật tại giây thứ 20\$(là tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Lời giải

Ta có vận tốc của vật tại thời điểm t là $v(t) = \int a(t)dt = \int \frac{2}{t+1}dt = 2 \ln|t+1| + C$.

Vì vận tốc ban đầu là $5(m/s)$ nên $v(0) = 5 \Leftrightarrow 2 \ln|0+1| + C = 5 \Leftrightarrow C = 5$.

Nên $v(t) = 2 \ln|t+1| + 5$. Vậy vận tốc của vật tại giây thứ 20\$ là

$$v(20) = 2 \ln|20+1| + 5 \approx 11(m/s).$$

Câu 24: Một chiếc ô tô đang chạy với vận tốc 15m/s thì người lái xe hãm phanh. Sau khi hãm phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -3t + 15(m/s)$, trong đó t (giây). Hỏi từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn, ô tô đi chuyển được bao nhiêu mét?

Lời giải

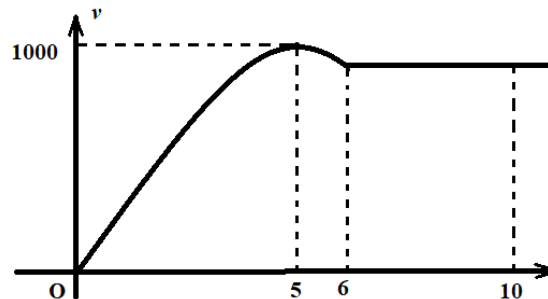
Ta có quãng đường xe đi được là $s(t) = \int v(t)dt = \int (-3t + 15)dt = -\frac{3}{2}t^2 + 15t + C$.

Do $s(0) = 0$ nên $C = 0$.

Khi xe dừng hẳn thì $v(t) = 0 \Rightarrow t = 5$.

Suy ra quãng đường đi được là $s(5) = 37,5(m)$.

Câu 25: Một xe ô tô sau khi chờ hết đèn đỏ đã bắt đầu chuyển động với vận tốc được biểu thị bằng đồ thị là đường cong parabol như hình bên dưới. Biết rằng sau 5 phút thì xe đạt đến vận tốc cao nhất 1000m/phút và bắt đầu giảm vận tốc, đi được 6 phút thì xe chuyển động đều.



Hỏi quãng đường xe đã đi được trong khoảng 10 phút đầu tiên là bao nhiêu?

Lời giải

Dựa vào đồ thị ta có phương trình vận tốc của ô tô là $v(t) = -40t^2 + 400t$ với $t \in [0; 6]$ và $v = 960$ với $t > 6$. Trong khoảng 6 phút đầu phương trình quãng đường là

$$S(t) = \int (-40t^2 + 400t) dt = -\frac{40}{3}t^3 + 200t^2 + C.$$

Tại thời điểm xe ô tô xuất phát ta có $t_0 = 0$ và $S(t_0) = 0$ suy ra $C = 0$ nên phương trình quãng đường là $S(t) = -\frac{40}{3}t^3 + 200t^2$.

Trong khoảng 6 phút đầu ô tô đi được quãng đường là $S(6) = 4320m$ và 4 phút tiếp theo ô tô đi được quãng đường là $960 \times 4 = 3840m$

Vậy quãng đường ô tô đi được trong 10 phút đầu là $4320 + 3840 = 8160m$.

Câu 26: Một vật chuyển động với gia tốc được cho bởi hàm số $a(t) = -t^2 + 2t$ (m/s²). Tại thời điểm $t = 0$ vật có vận tốc 36 m/s. Tính gia tốc của vật tại thời điểm vật dừng lại.

Lời giải

Ta có: $\int a(t) dx = \int (-t^2 + 2t) dx = -\frac{t^3}{3} + t^2 + C$. Do đó $v(t) = -\frac{t^3}{3} + t^2 + C$.

Tại thời điểm $t = 0$ vật có vận tốc 36 m/s nên: $v(0) = C = 36$, suy ra $v(t) = -\frac{t^3}{3} + t^2 + 36$

Thời điểm vật dừng lại: $v(t) = -\frac{t^3}{3} + t^2 + 36 = 0 \Leftrightarrow t = 6$.

Khi đó gia tốc của vật là: $a(6) = -24$ (m/s²).

Câu 27: Tại một lễ hội dân gian hàng năm, tốc độ thay đổi lượng khách tham dự được biểu diễn bằng hàm số $Q'(t) = 8t^3 - 144t^2 + 576t$, trong đó t tính bằng giờ ($0 \leq t \leq 20$), $Q'(t)$ tính bằng khách/giờ. Sau 1 giờ đã có 300 người có mặt. Hỏi số lượng khách tham dự đông nhất trong vòng 20 giờ là bao nhiêu?

Lời giải

Ta có: $\int Q'(x) dx = \int (8t^3 - 144t^2 + 576t) dx = 2t^4 - 48t^3 + 288t^2 + C$.

Vậy số lượng khách tham quan được biểu diễn bằng hàm số $Q(t) = 2t^4 - 48t^3 + 288t^2 + C$ ($0 \leq t \leq 20$).

Có $Q(1) = 300 \Rightarrow C = 58$, suy ra $Q(t) = 2t^4 - 48t^3 + 288t^2 + 58$.

Ta có: $Q'(t) = 8t^3 - 144t^2 + 576t = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = 6 \\ t = 12 \end{cases}$

Bảng biến thiên:

x	0	6	12	20	
$Q'(x)$	+	0	-	0	+
$Q(x)$		2650		51258	

$\swarrow$ 58 $\searrow$ 58 $\swarrow$

Vậy số lượng khách tham dự đông nhất trong vòng 20 giờ là 51258 khách.

Câu 28: Cây cà chua khi trồng có chiều cao 5 cm. Tốc độ tăng chiều cao của cây cà chua sau khi trồng được cho bởi hàm số $v(t) = -0,1t^3 + t^2$, trong đó t tính theo tuần, $v(t)$ tính bằng centimét/tuần. Gọi $h(t)$ là độ cao của cây cà chua ở tuần thứ t . Vào thời điểm cây cà chua đó phát triển nhanh nhất thì cây cà chua cao bao nhiêu centimét?(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

$$\text{Ta có: } h(t) = \int (-0,1t^3 + t^2) dt = \int -0,1t^3 dt + \int t^2 dt = \frac{-t^4}{40} + \frac{t^3}{3} + C.$$

Cây cà chua khi trồng có chiều cao 5 cm nên $h(0) = 5$, suy ra $C = 5$.

$$\text{Do đó } h(t) = \frac{-t^4}{40} + \frac{t^3}{3} + 5.$$

Ta chỉ cần tìm giá trị lớn nhất của $h(t) = \frac{-t^4}{40} + \frac{t^3}{3} + 5$ với $t \in [0; 10]$.

Ta có: $h'(t) = \frac{-t^3}{10} + t^2 = \frac{t^2}{10}(-t + 10)$, suy ra $h'(t) = 0$ khi t bằng 0 hoặc 10.

Ta thấy $h(0) = 5, h(10) = \frac{265}{3}$. Khi đó, $h(t)$ đạt giá trị lớn nhất bằng $\frac{265}{3}$ trên đoạn $[0; 10]$.

Vậy chiều cao tối đa của cây cà chua đó là $\frac{265}{3} \approx 88,33$ (cm).

Câu 29: Một chất điểm đang chuyển động với vận tốc $v_0 = 15$ (m/s) thì tăng tốc với gia tốc $a(t) = t^2 + 4t$ (m/s²). Tính vận tốc chất điểm đó tại giây thứ 3 kể từ lúc bắt đầu tăng vận tốc.

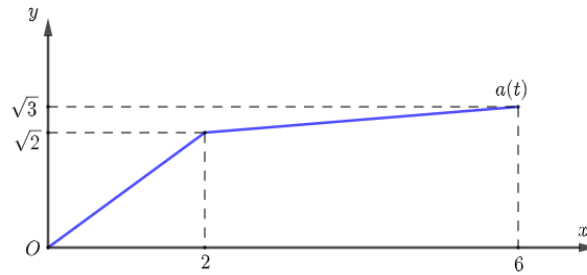
Lời giải

$$\text{Ta có } a(t) = t^2 + 4t \Rightarrow v(t) = \int a(t) dt = \frac{t^3}{3} + 2t^2 + C (C \in \mathbb{R}).$$

Theo giả thiết $v(0) = 15 \Rightarrow C = 15 \Rightarrow v(t) = \frac{t^3}{3} + 2t^2 + 15$.

$$\text{Vậy } v(3) = \frac{3^3}{3} + 2 \cdot 3^2 + 15 = 41 \text{ (m/s)}.$$

Câu 30: Một vật chuyển động với hàm số gia tốc là $a(t)$. Biết rằng đồ thị hàm số $a(t)$ trên đoạn $[0; 6]$ được cho như hình dưới đây và vận tốc tại thời điểm $t = 0$ là $v(0) = 1 (m/s)$.



Tại thời điểm $t = 6$ giây, vận tốc của vật là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn).

Lời giải

$$\text{Từ đồ thị ta có } a(t) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{2}t & , 0 \leq t \leq 2 \\ \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{4}t + \frac{3\sqrt{2}-\sqrt{3}}{2} & , 2 \leq t \leq 6 \end{cases}.$$

$$\text{Mà } v(0) = 1 (m/s) \text{ nên } v(t) = \int a(t) dt = \begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{4}t^2 + 1 & , 0 \leq t \leq 2 \\ \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{8}t^2 + \frac{3\sqrt{2}-\sqrt{3}}{2}t + C & , 2 \leq t \leq 6 \end{cases}.$$

Vì vận tốc là hàm số liên tục nên

$$\lim_{t \rightarrow 2^-} v(t) = \lim_{x \rightarrow 2^+} v(t) \Leftrightarrow \sqrt{2} + 1 = \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{2} + 3\sqrt{2} - \sqrt{3} + C \Leftrightarrow C = \frac{\sqrt{3}-3\sqrt{2}+2}{2}.$$

$$\text{Do đó } v(6) = 1 + 3\sqrt{2} + 2\sqrt{3} \approx 8,707 (m/s).$$

Câu 31: Doanh thu bán hàng của một doanh nghiệp khi bán một loại sản phẩm là số tiền $R(x)$ (triệu đồng) thu được khi x đơn vị sản phẩm được bán ra. Tốc độ biến động (thay đổi) của doanh thu khi x đơn vị sản phẩm đã được bán là hàm số $M_R(x) = R'(x)$. Đại diện của doanh nghiệp cho biết tốc độ biến đổi của doanh thu khi bán một loại sản phẩm được cho bởi $M_R(x) = 500 - 0,1x$, ở đó x là số lượng sản phẩm đã bán. Tìm doanh thu của doanh nghiệp khi đã bán 2000 sản phẩm.

Lời giải

$$\text{Doanh thu của doanh nghiệp là } R(x) = \int M_R(x) dx = \int (500 - 0,1x) dx = 500x - \frac{1}{20}x^2 + C.$$

$$\text{Vì } R(0) = 0 \text{ nên } C = 0. \text{ Vậy } R(x) = 500x - \frac{1}{20}x^2.$$

Doanh thu của doanh nghiệp khi bán 2000 sản phẩm là:

$$R(2000) = 500.2000 - \frac{1}{20}.2000^2 = 800\,000 \text{ triệu đồng.}$$

Câu 32: Một viên đạn được bắn lên trời với vận tốc là $72m/s$ bắt đầu từ độ cao $2m$. Hãy xác định chiều cao của viên đạn sau thời gian $5s$ kể từ lúc bắn biết gia tốc trọng trường là $9.8m/s^2$

Lời giải

Ta có vận tốc của viên đạn tại thời điểm t là:

$$v(t) = \int -9,8dt = -9,8t + C_1$$

$$\text{Do } v(0) = 72 \text{ nên } v(0) = -9,8.0 + C_1 = 72 \Leftrightarrow C_1 = 72 \Rightarrow v(t) = -9,8t + 72.$$

Độ cao của viên đạn tại thời điểm t là:

$$s(t) = \int v(t)dt = \int (-9,8t + 72)dt = -4,9t^2 + 72t + C_2$$

$$\text{Vì } s(0) = 2 \text{ nên } s(0) = -4,9.0^2 + 72.0 + C_2 = 2 \Leftrightarrow C_2 = 2 \Rightarrow s(t) = -4,9t^2 + 72t + 2.$$

Vậy sau khoảng thời gian $5s$ kể từ lúc bắn, viên đạn ở độ cao

$$s(5) = -4,9.5^2 + 72.5 + 2 = 239,5m.$$

Câu 33: Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giây. Cho $h'(t) = 3at^2 + bt$ (m^3/s) và ban đầu bể không có nước. Sau 5 giây thì thể tích nước trong bể là $150m^3$. Sau 10 giây thì thể tích nước trong bể là $1100m^3$. Hỏi thể tích nước trong bể sau khi bơm được 20 giây.

Lời giải

$$\text{Ta có: } h'(t) = 3at^2 + bt$$

$$\Rightarrow h(t) = \int (3at^2 + bt)dt = at^3 + \frac{1}{2}bt^2 + C \Rightarrow h(t) = at^3 + \frac{1}{2}bt^2 + C$$

$$\text{Chọn } t = 0 \Rightarrow h(0) = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow h(t) = at^3 + \frac{1}{2}bt^2$$

$$\text{Sau } 5 \text{ giây thì thể tích nước trong bể là } 150m^3: h(5) = 150 \Leftrightarrow 125a + \frac{25}{2}b = 150$$

$$\text{Sau } 10 \text{ giây thì thể tích nước trong bể là } 1100m^3: h(10) = 1100 \Leftrightarrow 1000a + 50b = 1100$$

$$\text{Ta có hệ: } \begin{cases} 125a + \frac{25}{2}b = 150 \\ 1000a + 50b = 1100 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow h(t) = t^3 + t^2$$

$$\text{Nên thể tích nước trong bể sau khi bơm được } 20 \text{ giây là } h(20) = 20^3 + 20^2 = 8400m^3$$

Câu 34: Vào năm 2014, dân số nước ta khoảng 90,7 triệu người. Giả sử, dân số nước ta sau t năm được xác định bởi hàm số $S(t)$ (đơn vị: triệu người), trong đó tốc độ gia tăng dân số được cho bởi $S'(t) = 1,2698.e^{0,014t}$, với t là số năm kể từ năm 2014, $S'(t)$ tính bằng triệu người/năm.

a) $S(t)$ là một nguyên hàm của $S'(t)$.

b) $S(t) = 90,7.e^{0,014t} + 90,7$.

c) Theo công thức trên, tốc độ tăng dân số nước ta năm 2034 (làm tròn đến hàng phần mười của triệu người/ năm) khoảng 1,7 triệu người/ năm.

d) Theo công thức trên, dân số nước ta năm 2034 (làm tròn đến hàng đơn vị của triệu người) là khoảng 120 triệu người/ năm.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng
---------	--------	---------	---------

a) Ta có $S(t)$ là một nguyên hàm của $S'(t)$.

b) Ta có

$$\begin{aligned}\int S'(t) dt &= \int 1,2698.e^{0,014t} dt \\ &= 1,2698 \int (e^{0,014})^t dt \\ &= \frac{1,2698.e^{0,014t}}{0,014} + C \\ &= 90,7.e^{0,014t} + C\end{aligned}$$

Vì $S(0) = 90,7$ nên $C = 0$. Suy ra $S(t) = 90,7.e^{0,014t}$.

c) Tốc độ tăng dân số nước ta năm 2034 là $S'(20) = 1,2698.e^{0,014.20} \approx 1,7$ (triệu người/ năm).

d) Dân số nước ta năm 2034 là $S(20) = 90,7.e^{0,014.20} \approx 120$ (triệu người).

Câu 35: Một vật chuyển động với gia tốc $a(t) = 4 \cos t$ (m/s²). Tại thời điểm bắt đầu chuyển động, vật có vận tốc bằng 0.

a) Vận tốc của vật được biểu diễn bởi hàm số $v(t) = 4 \cos t$ (m/s).

b) Vận tốc của vật tại thời điểm $t = \frac{\pi}{6}$ là 2 m/s.

c) Tại thời điểm $t = \frac{\pi}{4}$ (s) sau khi xuất phát thì vận tốc của vật là $\sqrt{2}$ m/s

d) Gia tốc của vật tại thời điểm $t = \frac{\pi}{4}$ (s) là $2\sqrt{2}$ (m / s²)

Lời giải

a) Sai: Ta có $v(t) = \int a(t) dt = \int 4 \cos t dt = 4 \sin t + C$. Mà tại thời điểm bắt đầu chuyển động, vật có vận tốc bằng 0 nên ta có $v(0) = 0$ hay $C = 0$. Vậy $v(t) = 4 \sin t$.

b) Đúng: Vận tốc của vật tại thời điểm $t = \frac{\pi}{6}$ là $v\left(\frac{\pi}{6}\right) = 4 \sin \frac{\pi}{6} = 2$ (m/s).

c) Sai: Vận tốc của vật tại thời điểm $t = \frac{\pi}{4}$ là $v\left(\frac{\pi}{4}\right) = 4 \sin \frac{\pi}{4} = 2\sqrt{2}$ (m/s).

d) Đúng: Gia tốc của vật tại thời điểm $t = \frac{\pi}{4}$ (s) là: $a\left(\frac{\pi}{4}\right) = 4 \cos \frac{\pi}{4} = 2\sqrt{2}$ (m/s²).

Câu 36: Một chiếc xe đang chuyển động đều với tốc độ $v_0 = 15 \text{ m/s}$ thì gặp chướng ngại vật rồi phanh gấp với gia tốc không đổi là $a = -3 \text{ m/s}^2$. Kí hiệu $v(t)$ là tốc độ của xe, $a(t)$ là gia tốc xe, $s(t)$ là quãng đường xe đi được cho đến thời điểm t giây kể từ lúc phanh xe. Xét tính đúng – sai của các mệnh đề sau.

a) $v(t) = a'(t)$.

b) $a(t) = s''(t)$.

c) Tính từ lúc phanh xe, sau 4 giây thì xe dừng hẳn.

d) Quãng đường xe đi được tính từ lúc phanh xe đến khi dừng hẳn nằm trong khoảng từ 35 mét đến 40 mét.

Lời giải

a) Sai.

$$v(t) = \int a(t) dt$$

b) Đúng.

$$a(t) = v'(t) = s''(t).$$

c) Sai.

$$v(t) = \int a(t) dt = \int -3 dt = -3t + C.$$

$$v(0) = -3 \cdot 0 + C = 15 \Rightarrow C = 15. \text{ Suy ra } v(t) = -3t + 15.$$

$$\text{Xe dừng hẳn khi } v(t) = 0 \Rightarrow -3t + 15 = 0 \Rightarrow t = 5 \text{ giây.}$$

d) Đúng.

$$s(t) = \int v(t) dt = \int -3t + 15 dt = -\frac{3}{2}t^2 + 15t + C.$$

$$s(0) = -\frac{3}{2} \cdot 0^2 + 15 \cdot 0 + C = 0 \Rightarrow C = 0.$$

$$s(5) = 37,5 \text{ mét.}$$

Câu 37: Trong thí nghiệm nuôi cấy một loại vi sinh vật, kí hiệu $f(t)$ là tổng số lượng vi sinh vật sau t giờ. Biết rằng sau 3 giờ đầu tiên thì tổng số lượng vi sinh vật là 50 con. Trong 7 giờ tiếp theo, số lượng vi sinh vật thay đổi với tốc độ $f'(t) = t^2 - 8t$ (con/giờ).

- a) Họ nguyên hàm của $f'(t)$ là $\frac{t^3}{3} - 8t^2 + C$ ($C \in \mathbb{R}$).
- b) Số lượng vi khuẩn tăng liên tục trong khoảng từ 3 giờ đến 10 giờ sau thời điểm làm thí nghiệm.
- c) Số lượng vi khuẩn là nhỏ nhất sau 8 giờ tính từ lúc bắt đầu làm thí nghiệm.
- d) Sau 6 giờ thì số lượng vi khuẩn là 5 con.

Lời giải

a) Sai.

Ta có: $\int (t^2 - 8t) dt = \frac{t^3}{3} - 4t^2 + C$.

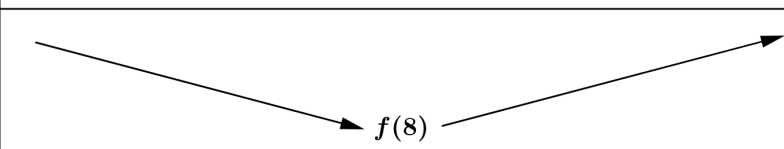
b) Sai.

Ta có: $f'(t) > 0$ khi $8 < t < 10$ và $f'(t) < 0$ khi $3 < t < 8$.

Nên số lượng vi sinh vật giảm trong khoảng từ 3 giờ đến 8 giờ, sau đó tăng dần trong khoảng 8 giờ đến 10 giờ.

c) Đúng.

Bảng biến thiên của $f(t)$:

t	3	8	10
$f'(t)$	–	0	+
$f(t)$			

d) Đúng.

$f(t) = \frac{t^3}{3} - 4t^2 + C$. Do $f(3) = 50 \Rightarrow \frac{3^3}{3} - 4 \cdot 3^2 + C = 50 \Rightarrow C = 77$.

Suy ra $f(t) = \frac{1}{3}t^3 - 4t^2 + 77 \Rightarrow f(6) = 5$.

Câu 38: Một quả cầu lông được đánh lên từ độ cao $2,2m$ với vận tốc được tính bởi công thức $v(t) = -0,8t + 4,16$ (m/s).

- a) Công thức tính độ cao của quả cầu theo t là $h(t) = -0,4t^2 + 4,16t + 2,2$ (m).
- b) Quả cầu đạt độ cao cao nhất tại thời điểm $t = 5,2$ (s).
- c) Độ cao cao nhất của quả cầu bằng $13,016$ (m).

d) Thời điểm quả cầu chạm đất là $t = 10,5$ (s).

Lời giải

a) Đúng.

$$h(t) = \int v(t) dt = \int (-0,8t + 4,16) dt = -0,4t^2 + 4,16t + C.$$

Mà $h(0) = 2,2$ nên $C = 2,2$. Do đó $h(t) = -0,4t^2 + 4,16t + 2,2$ (m).

b) Đúng.

$$\text{Quả cầu đạt độ cao cao nhất tại thời điểm } t = -\frac{4,16}{2 \cdot (-0,4)} = 5,2 \text{ (s)}.$$

c) Đúng.

Độ cao cao nhất của quả cầu bằng $h(5,2) = 13,016$ (m).

d) Sai.

$$\text{Quả cầu chạm đất khi } h(t) = 0 \Leftrightarrow -0,4t^2 + 4,16t + 2,2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t \approx 10,9 \\ t \approx -0,5 \end{cases}.$$

Vì $t > 0$ nên chọn $t \approx 10,9$ (s).

Câu 39: Cây KEO LAI là một trong các loài cây không chỉ là nguyên liệu giấy quan trọng mà còn là loài cây cung cấp gỗ nguyên liệu cho các ngành khác như chế biến ván nhân tạo, chế biến đồ mộc xuất khẩu, gỗ bao bì, gỗ xây dựng. Cây phát triển với tốc độ nhanh. Kí hiệu $h(x)$ là chiều cao của một cây (tính theo mét) sau khi trồng x năm. Biết rằng sau năm đầu tiên cây cao $8m$. Trong 10 năm tiếp theo cây phát triển với tốc độ $h'(x) = \frac{9}{x}$ (m/năm).

a) Biểu thức của $h(x)$ là: $h(x) = 9\ln(x) + C$.

b) Sau 3 năm cây cao $20m$.

c) Tốc độ phát triển của cây trong 10 năm đầu sẽ giảm dần.

d). Người ta thường thu hoạch cây KEO LAI khi nó có độ cao trong khoảng từ 26 đến 28 mét. Vậy đó là 8 hoặc 9 năm sau khi trồng.

Lời giải

a) Đúng

$$h'(x) = \frac{9}{x} \Rightarrow h(x) = \int \frac{9}{x} dx = 9\ln|x| + C = 9\ln(x) + C \text{ (vì } x > 0)$$

b) Sai

Vì sau năm đầu tiên cây cao $8m$ nên $h(1) = 8 \Rightarrow 9\ln(1) + C = 8 \Rightarrow C = 8$

$\Rightarrow h(x) = 9\ln(x) + 8 \Rightarrow h(3) = 9\ln(3) + 8 \approx 17,89$ (m). Vậy sau 3 năm cây cao khoảng $17,89m$.

c) Đúng

Ta có tốc độ phát triển của cây là hàm số $h'(x) = \frac{9}{x} \Rightarrow h''(x) = \frac{-9}{x^2} < 0$ nên $h'(x)$ là hàm nghịch biến. Do đó tốc độ phát triển của cây sẽ giảm dần trong 10 năm đầu.

d) Đúng

$$\text{Ta có } 26 \leq h(x) \leq 28 \Rightarrow 26 \leq 9 \ln(x) + 8 \leq 28 \Rightarrow 7,39 \leq x \leq 9,23$$

Vậy sau 8 hoặc 9 năm sau khi trồng.

Câu 40: Một em bé ném một viên bi lăn trên sàn nhà. Viên bi chuyển động chậm dần đều với tốc độ $v(t) = 9 - 2t$ (m/s), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc thả bi. Gọi $s(t)$ là quãng đường viên bi lăn được trong t (giây) kể từ lúc ném bi.



a) $s(t) = 9t - t^2$.

b) Vật chuyển động với gia tốc là $a(t) = 2$ (m/s^2).

c) Quãng đường viên bi lăn được trong 3 giây đầu tiên là $18m$.

d) Quãng đường viên bi lăn được từ lúc em bé ném bi đến khi dừng hẳn là $36m$.

Lời giải

a) Đúng.

$$\text{Ta có: } s(t) = \int v(t) dt = \int (9 - 2t) dt = 9t - t^2 + C.$$

$$\text{Do } s(0) = 0 \text{ nên } C = 0.$$

$$\text{Suy ra } s(t) = 9t - t^2.$$

b) Sai.

$$\text{Ta có: } a(t) = v'(t) = (9 - 2t)' = -2 \text{ (} m/s^2 \text{)}.$$

c) Sai.

$$\text{Ta có: } s(t) = 9t - t^2.$$

$$\text{Quãng đường viên bi lăn được trong 3 giây đầu tiên là } s(3) - s(0) = 18m.$$

d) Sai.

Thời điểm viên bi dừng hẳn là $9 - 2t = 0 \Leftrightarrow t = \frac{9}{2}$.

Quãng đường viên bi lăn được từ lúc em bé thả bi đến khi dừng hẳn là $s\left(\frac{9}{2}\right) - s(0) = 20,25m$.

Câu 41. Một vận động viên điền kinh chạy với gia tốc $a(t) = -\frac{1}{24}t^3 + \frac{5}{16}t^2$ (m/s^2), trong đó t là khoảng thời gian tính từ lúc xuất phát.

a) Phương trình vận tốc của vận động viên điền kinh là: $v(t) = -\frac{1}{96}t^4 + \frac{5}{48}t^3$ (m/s)

b) Phương trình quãng đường của vận động viên điền kinh là: $S(t) = -\frac{1}{480}t^5 + \frac{5}{192}t^4$ (m)

c) Quãng đường vận động viên chạy được trong 5 giây đầu tiên là $9,57(m)$

d) Quãng đường vận động viên chạy được cho đến lúc dừng chuyển động là $52,08(m)$ (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Lời giải

a) Đúng.

Vì Vận tốc $v(t)$ chính là nguyên hàm của gia tốc $a(t)$ nên ta có:

$$v(t) = \int a(t) dt = \int \left(-\frac{1}{24}t^3 + \frac{5}{16}t^2 \right) dt = -\frac{1}{96}t^4 + \frac{5}{48}t^3 + C$$

Tại thời điểm ban đầu ($t = 0$) thì vận động viên ở vị trí xuất phát nên

$$v(0) = -\frac{1}{96}0^4 + \frac{5}{48}0^3 + C = 0 \Leftrightarrow C = 0 \text{ nên } v(t) = -\frac{1}{96}t^4 + \frac{5}{48}t^3 \text{ (} m/s \text{)}$$

b) Đúng.

Vì Quãng đường $S(t)$ chính là nguyên hàm của vận tốc $v(t)$ nên ta có:

$$S(t) = \int v(t) dt = \int -\frac{1}{96}t^4 + \frac{5}{48}t^3 = -\frac{1}{480}t^5 + \frac{5}{192}t^4 + C$$

Tại thời điểm ban đầu ($t = 0$) thì vận động viên ở vị trí xuất phát nên

$$S(0) = -\frac{1}{480}0^5 + \frac{5}{192}0^4 + C = 0 \Leftrightarrow C = 0 \text{ nên } S(t) = -\frac{1}{480}t^5 + \frac{5}{192}t^4 \text{ (} m \text{)}.$$

c) Sai.

Vì Tại thời điểm ban đầu ($t = 10$) thì vận động viên chạy được:

$$S(10) = -\frac{1}{480}.5^5 + \frac{5}{192}.5^4 \approx 9,77(m)$$

d) Đúng.

Vì Vận tốc $v(t) = -\frac{1}{96}t^4 + \frac{5}{48}t^3 \text{ (m/s)}$, khi vận động viên dừng chuyển động thì

$$v(t) = 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{96}t^4 + \frac{5}{48}t^3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = 10 \end{cases}$$

$$S(10) = -\frac{1}{480} \cdot 10^5 + \frac{5}{192} \cdot 10^4 \approx 52,08 \text{ (m)}$$

NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN

BÀI. TÍCH PHÂN



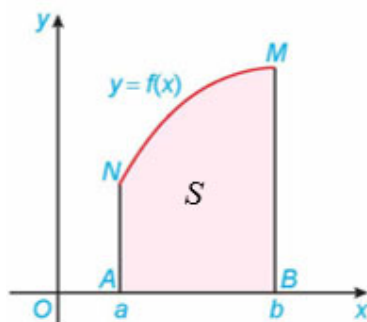
I LÝ THUYẾT.

1) KHÁI NIỆM TÍCH PHÂN

a) Diện tích hình thang cong:

Định lý 1:

Nếu hàm số $y = f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[a; b]$, thì diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$ là $S = F(b) - F(a)$, trong đó $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[a; b]$.



b) **Định nghĩa tích phân:** Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$ thì hiệu số $F(b) - F(a)$ được gọi là tích phân của hàm số $f(x)$ từ a đến b và kí hiệu là $\int_a^b f(x) dx$.

Ta gọi: a là cận dưới, b là cận trên, f là hàm số dưới dấu tích phân, $f(x)dx$ là biểu thức dưới dấu tích phân, x biến số lấy tích phân.

Chú ý:

a) Hiệu số $F(b) - F(a)$ còn được kí hiệu là $F(x)|_a^b$. Khi đó:

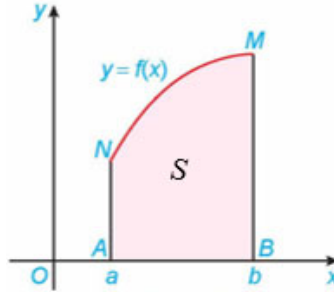
$$\int_a^b f(x) dx = F(x)|_a^b = F(b) - F(a).$$

b) Nếu $a < b$ thì ta gọi $\int_a^b f(x) dx$ là tích phân của f trên đoạn $[a; b]$.

c) Trong trường hợp $a = b$ hoặc $a > b$ ta quy ước: $\int_a^a f(x) dx = 0$; $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$

d) Tích phân **không phụ thuộc và cách kí hiệu biến** (điều này sẽ mang lại lợi ích cho ta để tính một số tích phân đặc biệt), tức là $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(u)du = \dots = F(b) - F(a)$.

Ý nghĩa hình học của tích phân:



Nếu hàm số $y = f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[a; b]$ thì tích phân $\int_a^b f(x)dx$ là diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$. Vậy $S = \int_a^b f(x)dx$

2. TÍNH CHẤT CỦA TÍCH PHÂN

Cho $f(x), g(x)$ là các hàm số liên tục trên $[a; b]$. Khi đó ta có:

$$1) \int_a^b k \cdot f(x)dx = k \int_a^b f(x)dx$$

$$2) \int_a^b [f(x) + g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$$

$$3) \int_a^b [f(x) - g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx$$

$$4) \int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx \quad (a < c < b) \quad (\text{chèn cận } c)$$

Giá trị trung bình của hàm số liên tục $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$ được định nghĩa là

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx.$$



HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ.

- Câu 1:** Một chiếc xe đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 30 m/s thì người lái đạp phanh khiến vận tốc của xe thay đổi theo thời gian t (giây) được tính theo công thức $v(t) = 30 - 5t$ ($0 \leq t \leq 6$). Tính quãng đường di chuyển của xe trong khoảng thời gian tính từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn.
- Câu 2:** Một ô tô đang chạy với vận tốc 15(m/s) thì người lái hãm phanh. Sau khi hãm phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -5t + 15$ (m/s) trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu hãm phanh. Hỏi từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được bao nhiêu mét?

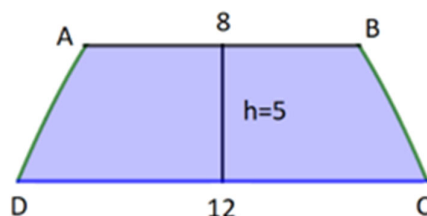
- Câu 3:** Một vật chuyển động với gia tốc $a(t) = 3t^2 + t$ (m/s²). Vận tốc ban đầu của vật là 2 (m/s). Hỏi vận tốc của vật là bao nhiêu sau khi chuyển động với gia tốc đó được 2 s.
- Câu 4:** Một ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 10$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tính quãng đường ô tô đi chuyển được trong 8 giây cuối cùng.
- Câu 5:** Trong 5 giây đầu tiên, một chất điểm chuyển động với vận tốc $v(t) = -3t^2 + 12t + 1$ (m/s), Giả sử $S(t)$ là quãng đường chuyển động của chất điểm theo thời gian t (giây). Tính quãng đường mà vật đi chuyển trong 5 giây đầu tiên,
- Câu 6:** Một vật di chuyển với gia tốc $a(t) = -\frac{20}{(1+2t)^2}$ (m/s²) Khi $t=0$ thì vận tốc của vật là $v(t) = 30$ (m/s). Tính quãng đường vật đó đi được sau 3 giây đầu tiên?
- Câu 7:** Kỳ nghỉ hè lớp 11 bạn Mai ngồi trên máy bay đi du lịch từ Hà Nội vào Nha Trang với vận tốc chuyển động của máy bay là $v(t) = 3t^2 + 4$ (m/s). Quãng đường máy bay bay từ giây thứ 4 đến giây thứ 10?
- Câu 8:** Một viên đạn được bắn lên từ mặt đất lên theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu 25 (m/s). Gia tốc trọng trường là 9,8 (m/s²)
- Sau bao lâu thì viên đạn đạt tới độ cao lớn nhất?
 - Tính quãng đường viên đạn đi được từ lúc bắn lên cho đến khi chạm đất (tính chính xác đến hàng phần trăm)
- Câu 9:** Tại một nhà máy sản xuất gọi $C(x)$ là tổng chi phí tính theo triệu đồng để sản xuất x (tấn) sản phẩm A trong một tháng. Khi đó đạo hàm $C'(x)$ gọi là chi phí cận biên, cho biết tốc độ tăng tổng chi phí theo lượng sản phẩm được sản xuất. Giả sử chi phí cận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của nhà máy ước lượng bởi công thức $C'(x) = 5 - 0,06x + 0,00072x^2$ với $0 \leq x \leq 150$. Biết rằng $C(0) = 30$ triệu đồng gọi là chi phí cố định. Tính tổng chi phí khi nhà máy sản xuất 100 tấn sản phẩm A trong một tháng.
- Câu 10:** Giả sử doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hoá bằng hàm số $f(t)$, $t \geq 0$ trong đó thời gian t được tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó, đạo hàm $f'(t) = \frac{25000e^{-t}}{(1+5e^{-t})^2}$ sẽ biểu thị tốc độ bán hàng. Biết rằng sau 2 năm đạt doanh số 2148 sản phẩm. Tính doanh số trong vòng 5 năm của sản phẩm?
- Câu 11:** Một ô tô đang chạy với tốc độ 20 (m/s) thì gặp chướng ngại vật, người lái đạp phanh, từ thời điểm đó ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -5t + 20$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét (m)?



- Câu 12:** Một ô tô đang chạy với vận tốc $10m/s$ thì gặp chướng ngại vật, người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 10(m/s)$, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tính quãng đường ô tô di chuyển được trong 8 giây cuối cùng.



- Câu 13:** Biết rằng nhiệt độ tại thời điểm t giờ trong khoảng thời gian từ 5 giờ sáng đến 12 giờ trưa ở thành phố A vào một ngày mùa hạ được xác định bởi hàm số $N(t) = 20 + 1,7(t - 5)$, $5 \leq t \leq 12$. Tính nhiệt độ trung bình vào ngày đó trong khoảng thời gian từ 5 giờ sáng đến 12 giờ trưa (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
- Câu 14:** Một mảnh đất có hình dạng là hình thang cong có các thông số như hình vẽ, biết phần đường cong là phần đồ thị của hàm số $y = a\sqrt{x}$. Diện tích của mảnh đất đó là bao nhiêu?



- Câu 15:** Một ca nô có tốc độ v (km/phút) thay đổi theo thời gian t (phút) như sau:

$$v(t) = \begin{cases} at, & 0 \leq t < 2, \\ 2 & 2 \leq t < 15, \text{ với } a \in \mathbb{R}. \\ 4 - at, & 15 \leq t \leq 20. \end{cases}$$

Biết quãng đường ca nô di chuyển được trong thời gian 20 phút bằng 28,9 km. Giá trị của a bằng bao nhiêu?

- Câu 16:** Một vật được ném lên từ độ cao $300m$ với vận tốc được cho bởi công thức $v(t) = -9,81t + 29,43(m/s)$. Gọi $h(t)$ (m) là độ cao của vật tại thời điểm $t(s)$. Hỏi khoảng thời gian kể từ khi bắt đầu vật được ném đến lúc chạm đất xấp xỉ bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).
- Câu 17:** Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các phương tiện giao thông (trừ xe hai bánh) khi dừng đèn đỏ phải cách nhau tối thiểu $1m$. Một ô tô đang chạy với vận tốc $20m/s$ bỗng gặp một xe bán tải đang dừng đèn đỏ nên ô tô hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với vận tốc được biểu diễn bởi công thức $v(t) = 20 - 5t(m/s)$. Hỏi rằng để hai xe đạt khoảng cách an toàn khi dừng lại, ô tô cần phải hãm phanh khi cách xe bán tải một khoảng ít nhất là bao nhiêu?

- Câu 18:** Một ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s thì người lái xe phát hiện có hàng rào chắn ngang đường ở phía trước cách xe 45 m (tính từ đầu xe tới hàng rào) nên người lái đạp phanh. Từ thời điểm đó, xe chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -5t + 20$ (m/s), trong đó t là thời gian được tính từ lúc người lái đạp phanh. Khi xe dừng hẳn, khoảng cách từ xe đến hàng rào là bao nhiêu?
- Câu 19:** Giả sử nhiệt độ (tính bằng $^{\circ}\text{C}$) tại thời điểm t giờ trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa ở một địa phương vào một ngày nào đó được mô hình hoá bởi hàm số $T(t) = 20 + 1,5(t - 6)$, $6 \leq t \leq 12$. Tìm nhiệt độ trung bình vào ngày đó trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa.
- Câu 20:** Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giây. Cho $h'(t) = 6at^2 + 2bt$ và ban đầu bể không có nước. Sau 3 giây thì thể tích nước trong bể là 90m^3 , sau 6 giây thì thể tích nước trong bể là 504m^3 . Tính thể tích nước trong bể sau khi bơm được 9 giây (đơn vị m^3).
- Câu 21:** Một quần thể vi khuẩn ban đầu gồm 500 vi khuẩn, sau đó bắt đầu tăng trưởng. Gọi $P(t)$ là số lượng vi khuẩn của quần thể đó tại thời điểm t , trong đó t tính theo ngày ($0 \leq t \leq 10$). Tốc độ tăng trưởng của quần thể vi khuẩn đó cho bởi hàm số $P'(t) = k\sqrt{t}$, trong đó k là hằng số. Sau một ngày, số lượng vi khuẩn của quần thể đó đã tăng lên thành 600 vi khuẩn. Tính số lượng vi khuẩn của quần thể đó sau 7 ngày (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
- (Nguồn: R. Larson and B. Edwards, *Calculus 10e*, Cengage 2014).
- Câu 22:** Người ta truyền nhiệt cho một bình nuôi cấy vi sinh vật từ 1°C . Tốc độ tăng nhiệt độ của bình tại thời điểm t phút ($0 \leq t \leq 5$) được cho bởi hàm số $f(t) = 3t^2$ ($^{\circ}\text{C}/\text{phút}$). Biết rằng nhiệt độ của bình đó tại thời điểm t là một nguyên hàm của hàm số $f(t)$, tìm nhiệt độ của bình tại thời điểm 3 phút kể từ khi truyền nhiệt.
- Câu 23:** Tốc độ tăng trưởng của một đàn gấu mèo tại thời điểm t tháng kể từ khi người ta thả 100 cá thể đầu tiên vào một khu rừng được ước lượng bởi công thức $P'(t) = 8t + 30$ (con/tháng), với $P(t)$ là số lượng cá thể trong đàn tại thời điểm t tháng tương ứng (nguồn: Chris Kirkpatrick, Barbara Alldred, Crystal Chilvers, Beverly Farahani, Kristina Farentino, Angelo Lillo, Ian Macpherson, John Rodger, Susanne Trew, *Advanced Function*, Nelson 2012). Dựa vào tốc độ tăng trưởng đã cho, hãy ước tính số cá thể của đàn gấu mèo này tại thời điểm 3 tháng kể từ khi chúng được thả vào rừng.
- Câu 24:** Nhằm tri ân người dân Bình Thuận đã luôn tin tưởng, đồng hành với doanh nghiệp, Tập đoàn Nova đã tổ chức ngày hội “Cảm ơn Bình Thuận” vào ngày 10/07/2024. Trong chuỗi sự kiện đặc biệt này, tất cả người dân địa phương đều được miễn phí vé vào cổng, thỏa thích tận hưởng các trò chơi, tham quan các công trình kỳ thú, ấn tượng tại 05 công viên chủ đề được đầu tư, xây dựng hoành tráng với hàng trăm tiện ích.
- Gọi $B(t)$ là hàm số biểu thị số lượng khách tham quan sau t giờ mở cửa. Khi đó tốc độ thay đổi lượng khách tham quan trong ngày được biểu diễn bằng hàm số $B'(t) = 4t^3 - 3t^2 + 200$, trong đó t tính bằng giờ ($0 \leq t \leq 8$), $B'(t)$ tính bằng khách/giờ. Sau 2 giờ đã có 1200 người có mặt. Hỏi sau 6 giờ lượng khách tham quan là bao nhiêu người?

Câu 25: Chủ một trung tâm thương mại muốn cho thuê một số gian hàng như nhau. Người đó muốn cho thuê mỗi gian hàng với giá là x triệu đồng ($x > 0$). Khi đó doanh thu của cửa hàng được biểu diễn theo hàm số $T(x)$. Tốc độ thay đổi doanh thu từ các gian hàng đó được biểu diễn bởi hàm số $T'(x) = -10x + 200$, trong đó $T'(x)$ tính bằng triệu đồng. Biết rằng nếu giá thuê cho mỗi gian hàng là 10 triệu đồng thì doanh thu là 1800 triệu đồng. Tìm giá trị của x để người đó có doanh thu là cao nhất?

Câu 26: Tốc độ $v(m/s)$ của một thang máy di chuyển từ tầng 1 lên tầng cao nhất theo thời gian t (giây) được cho bởi công thức:

$$v(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq 2 \\ 2, & 2 < t \leq 20 \\ 12 - 0,5t, & 20 < t \leq 24 \end{cases}$$

Tính quãng đường chuyển động và tốc độ trung bình của thang máy.

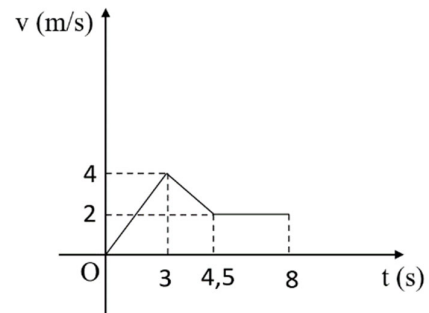
Câu 27: Một vật chuyển động chậm dần với vận tốc $v(t) = 160 - 10t (m/s)$. Tính quãng đường mà vật di chuyển được trong khoảng thời gian từ thời điểm $t = 0$ đến thời điểm mà vật dừng lại.

Câu 28: a) Cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây là $y = I(t) (A)$. Cho $0 < a < b$ và $I(t) > 0$ với mọi $t \in [a; b]$. Hãy giải thích vì sao $\int_a^b I(t) dt$ biểu thị điện lượng (C) đã phóng qua cuộn dây trong khoảng thời gian từ a đến b (a, b tính theo giây).

b) Áp dụng công thức ở câu a) để giải bài toán sau: Cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây là $I = 2 \sin(t) (A)$. Tính điện lượng (C) phóng ra trong cuộn dây khoảng thời gian từ thời điểm $t = 0 (s)$ đến thời điểm $t = \frac{\pi}{2} (s)$.

Câu 29: Một vật chuyển động với vận tốc được cho bởi đồ thị ở hình vẽ

- a) Tính quãng đường mà vật di chuyển được trong 3 giây đầu tiên.
b) Tính quãng đường và vật di chuyển được trong 8 giây đầu tiên.

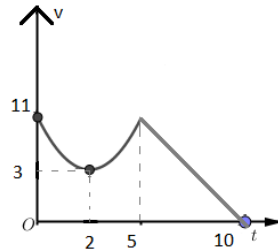


Câu 30: Ở nhiệt độ $37^\circ C$, một phản ứng hóa học từ chất A, chuyển hóa thành sản phẩm chất B theo phương trình: $A \rightarrow B$. Giả sử $y(x)$ là nồng độ chất A (đơn vị $\text{mol } L^{-1}$) tại thời gian x (giây), $y(x) > 0$ với $x > 0$ thỏa mãn hệ thức $y'(x) = 8 \ln 3 \cdot 10^{-3} x$ với $x > 0$.

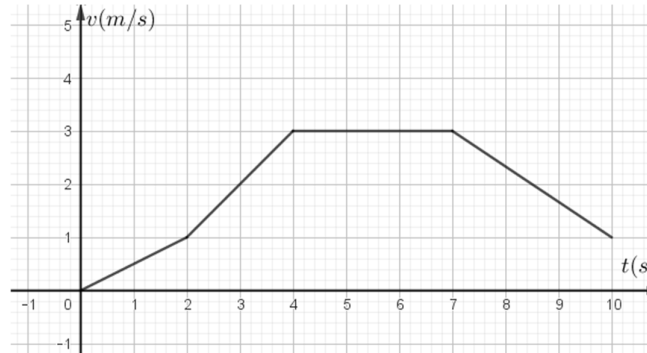
a) Xét hàm số $f(x) = \log_3 y(x)$ với $x > 0$. Hãy tính $f'(x)$ từ đó tìm hàm số $f(x)$.

b) Giả sử ta tính nồng độ trung bình chất A (đơn vị $\text{mol } L^{-1}$) từ thời điểm a (giây) đến thời điểm b (giây) với $0 < a < b$ theo công thức $\frac{1}{b-a} \int_a^b y(x) dx$. Xác định nồng độ trung bình của chất A từ thời điểm 10 giây đến thời điểm 20 giây.

Câu 31: Một chất điểm chuyển động theo quy luật vận tốc $v(t)(m/s)$ có dạng đường Parabol khi $0 \leq t \leq 5(s)$ và $v(t)$ có dạng đường thẳng khi $5 \leq t \leq 10(s)$. Biết đỉnh Parabol là $I(2,3)$. Hỏi quãng đường đi được chất điểm trong thời gian $0 \leq t \leq 10(s)$ là bao nhiêu mét?



Câu 32: Cho hình vẽ dưới đây là đồ thị vận tốc $v(t)$ của một vật ($t=0$ là thời điểm vật bắt đầu chuyển động). Tính quãng đường chuyển động và vận tốc trung bình của vật 10 giây đầu tiên.

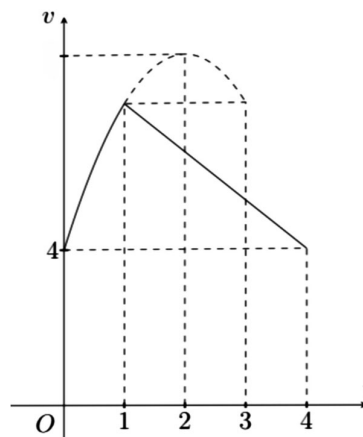


Câu 33: Khảo sát chuyển động của xe khách A trong 30 phút trên một quãng đường ta thu được kết quả: vận tốc $v(m/phut)$ của xe khách theo thời gian t (phút) được biểu diễn bởi hàm số

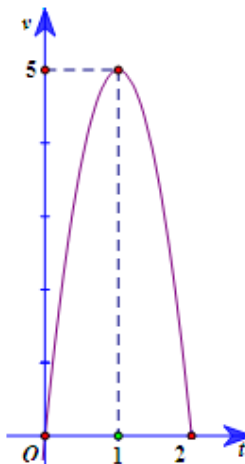
$$v(t) = \begin{cases} 100t, & 0 \leq t \leq 10 \\ 20t + 800, & 10 < t \leq 20 \\ -10t + 1400, & 20 < t \leq 30 \end{cases}$$

Tính quãng đường chuyển động và vận tốc trung bình của xe khách trong 30 phút đã khảo sát.

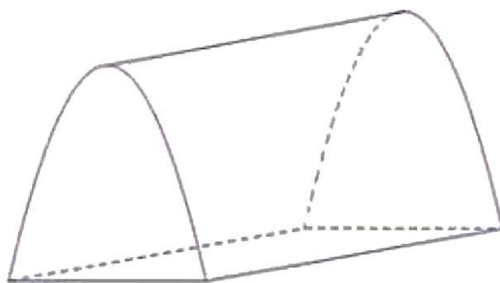
Câu 34: Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc v phụ thuộc vào thời gian $t(h)$ có đồ thị vận tốc như hình vẽ bên. Trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2;10)$ và trục đối xứng song song với trục tung. Khoảng thời gian còn lại vật chuyển động chậm dần đều. Tính quãng đường S mà vật đi được trong 4 giờ đó.



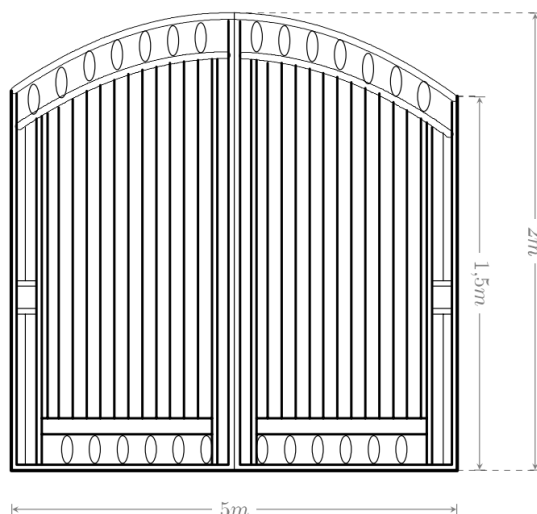
- Câu 35:** Một người chạy trong 2 giờ, vận tốc v (km/h) phụ thuộc vào thời gian t (h) có đồ thị là 1 phần của đường Parabol với đỉnh $I(1;5)$ và trục đối xứng song song với trục tung Ov như hình vẽ. Tính quãng đường S người đó chạy được trong 1 giờ 30 phút kể từ lúc bắt đầu chạy (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).



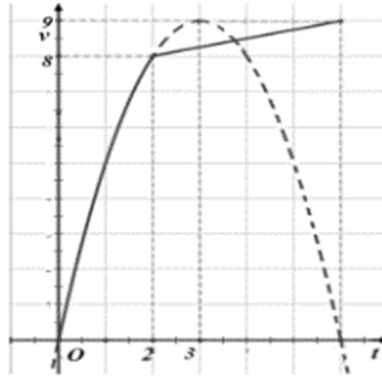
- Câu 36:** Để chuẩn bị cho buổi dã ngoại, nhóm du lịch dự định dựng một cái lều trại có dạng như hình vẽ. Biết rằng mặt trước và mặt sau của trại là hai parabol bằng nhau, nằm trên hai mặt phẳng song song với nhau và cùng vuông góc với mặt nền. Nền của lều trại là một hình chữ nhật có kích thước chiều rộng là $4m$ (lối vào lều), chiều dài là $6m$, đỉnh parabol cách nền $3m$. Tính thể tích phần không gian bên trong lều trại.



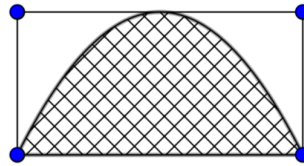
- Câu 37:** Ông An muốn làm cửa rào sắt có hình dạng và kích thước như hình vẽ bên, biết đường cong phía trên là một Parabol. Giá $1m^2$ cửa rào sắt là 700.000 đồng. Hỏi ông An phải trả bao nhiêu tiền để làm cái cửa sắt như vậy (làm tròn đến hàng nghìn).



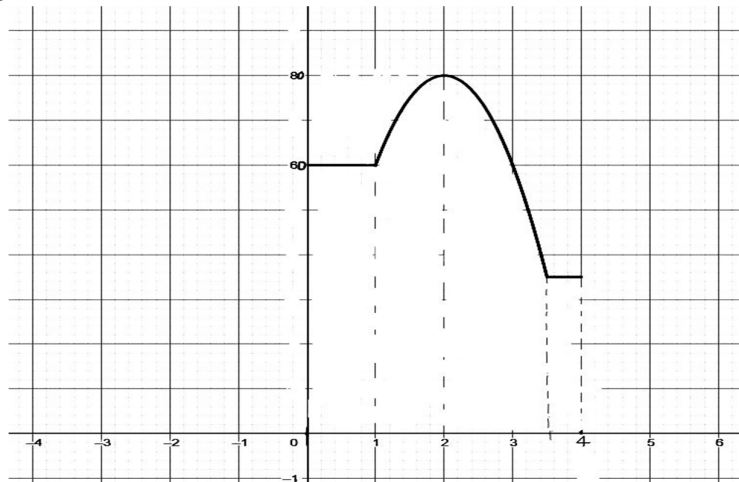
- Câu 38:** Một vật chuyển động trong 6 giờ với vận tốc $v(km/h)$ phụ thuộc vào thời gian $t(h)$ có đồ thị như hình bên dưới. Trong khoảng thời gian 2 giờ từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị là một phần đường Parabol có đỉnh $I(3;9)$ và có trục đối xứng song song với trục tung. Khoảng thời gian còn lại, đồ thị vận tốc là một đường thẳng có hệ số góc bằng $\frac{1}{4}$. Quãng đường s mà vật di chuyển được trong 6 giờ là $\frac{a}{b}$, $(a,b)=1$. Khi đó $a-b$ bằng bao nhiêu?



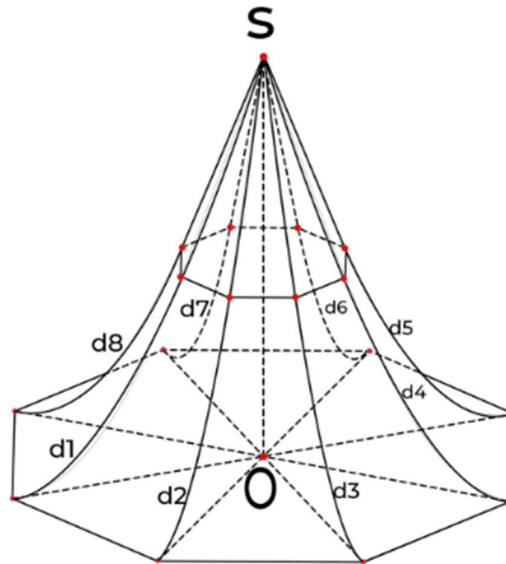
- Câu 39:** Bạn An có các tấm thẻ hình chữ nhật có kích thước khác nhau nhưng có cùng chu vi là $6cm$. Trên mỗi tấm thẻ An vẽ một hình parabol sao cho đỉnh của parabol trùng với trung điểm một cạnh của tấm thẻ như hình vẽ. Hỏi diện tích của hình parabol lớn nhất mà An vẽ được bằng bao nhiêu xăng ti mét vuông?



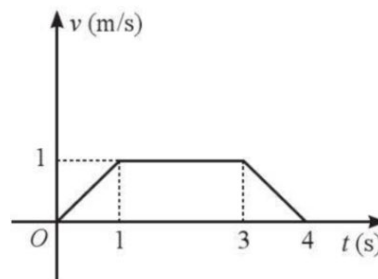
- Câu 40:** Một ô tô đi từ tỉnh A đến D thì phải đi qua đoạn đường BC hết 4,5 giờ. Ô tô đó đi với vận tốc $v(km/h)$ phụ thuộc thời gian $t(h)$ có đồ thị vận tốc như hình vẽ bên. Trong khoảng thời gian $1h$, ô tô đi từ tỉnh B có đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục Ox và trong $2,5h$ tiếp theo đồ thị ô tô đó chuyển động là một phần của Parabol có đỉnh $I(2;80)$ và trục đối xứng song song với trục Oy . Khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục Ox . Tính đoạn đường BC



Câu 41: Gia đình ông Bình xây một cái chòi hình bát giác, trong đó mái chòi (H) có dạng hình “chóp bát giác cong đều” có trần bằng gỗ như hình vẽ bên. Đáy của (H) là một hình bát giác đều có cạnh là $a = \frac{3\sqrt{2\sqrt{2}+2}}{\sqrt{2}+2}$ (m). Chiều cao $SO = 6\text{m}$ (SO vuông góc với mặt phẳng đáy). Các cạnh bên của (H) là các sợi dây thép $d_1; d_2; d_3; d_4; d_5; d_6; d_7; d_8$ nằm trên các đường parabol có trục đối xứng song song với SO . Giả sử giao tuyến (nếu có) của (H) với mặt phẳng (α) vuông góc với SO là một bát giác đều và khi (α) khi qua trung điểm của SO thì bát giác đều có cạnh $b = \frac{\sqrt{2\sqrt{2}+2}}{\sqrt{2}+2}$ (m). Tính thể tích phần không gian nằm bên trong mái chòi (H) đó.



Câu 42: Một vật chuyển động với vận tốc $v(t)$ được cho bởi đồ thị như hình vẽ



Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 1$ (s) là 3 (m/s) .		
b)	Hàm số $v(t)$ được cho bởi công thức $v(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t < 1 \\ 1, & 1 \leq t < 3 \\ -t + 4, & 3 \leq t \leq 4 \end{cases}$.		
c)	Quãng đường vật đi được từ lúc $t = 1$ (s) đến lúc $t = 3$ (s) là 2 m .		
d)	Quãng đường vật đi được trong 4 giây đầu tiên là 3 m .		

Câu 43: Một chất điểm đang chuyển động với vận tốc $v_0 = 16 \text{ (m/s)}$ thì tăng tốc với gia tốc $a(t) = t^2 + 3t \text{ (m/s}^2\text{)}$.

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Gọi $v(t)$ là vận tốc của chất điểm ở thời điểm t thì $v(t)$ là một nguyên hàm của $a(t) = t^2 + 3t$.		
b)	$v(t) = \frac{t^3}{3} + \frac{3}{2}t^2 + 10$.		
c)	Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 2(s)$ là 70 (m/s) .		
d)	Quãng đường vật đi được trong 4 giây đầu tiên kể từ lúc bắt đầu tăng tốc là $\frac{352}{3} \text{ (m)}$.		

Câu 44: Một công trình xây dựng dự kiến hoàn thành trong 50 ngày. Gọi $M(t)$ là số ngày công được tính đến hết ngày thứ t (kể từ khi khởi công công trình). Trong kinh tế xây dựng, người ta đã biết rằng $M'(t) = m(t)$ với $m(t)$ là số lượng công nhân được sử dụng tại thời điểm t . Biết rằng

$$m(t) = 100 + 8\sqrt{t} - 2t \text{ (với } 0 \leq t \leq 50 \text{)}.$$

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Có 72 công nhân được sử dụng vào ngày thứ 49.		
b)	Số công nhân được sử dụng nhiều nhất vào ngày thứ 4.		
c)	Trong 10 ngày đầu tiên, công trình đã cần hơn 1000 ngày công.		
d)	Tổng cộng cần 4000 ngày công để hoàn thành công trình xây dựng đó theo dự kiến.		

Câu 45: Sau khi xuất phát, một ô tô di chuyển với tốc độ $v(t) = 2t - 0,03t^2 \text{ (} 0 \leq t \leq 10 \text{)}$, trong đó $v(t)$ tính bằng m/s ; thời gian t tính bằng giây với $t = 0$ là thời điểm xe xuất phát. Các mệnh đề sau đúng hai sai?

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Vận tốc của xe tại thời điểm $t = 1(s)$ là $1,97 \text{ m/s}$		
b)	Giả sử $s(t)$ là quãng đường ô tô di chuyển được theo thời gian t . Khi đó $s(t) = v'(t)$		
c)	Quãng đường vật đi được từ thời điểm $t = 0(s)$ đến thời điểm $t = 10(s)$ là 90 (m)		
d)	Tốc độ trung bình của xe trong khoảng thời gian $0 \leq t \leq 10$ bằng 9 (m/s)		

Câu 46: Trong 5 giây đầu tiên, một chất điểm chuyển động với vận tốc $v(t) = -3t^2 + 12t + 1$ (m/s), $s(t)$ là quãng đường chuyển động của chất điểm theo thời gian t (giây) Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng hay sai?

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ là $v(2) = 1$ (m/s)		
b)	Trong 5 giây đầu tiên, vận tốc lớn nhất của chất điểm là 3 (m/s)		
c)	Trong khoảng thời gian từ $t = 2$ đến $t = 5$ vận tốc của chất điểm giảm dần		
d)	Quãng đường chuyển động của chất điểm trong 5 giây đầu tiên là 30(m)		

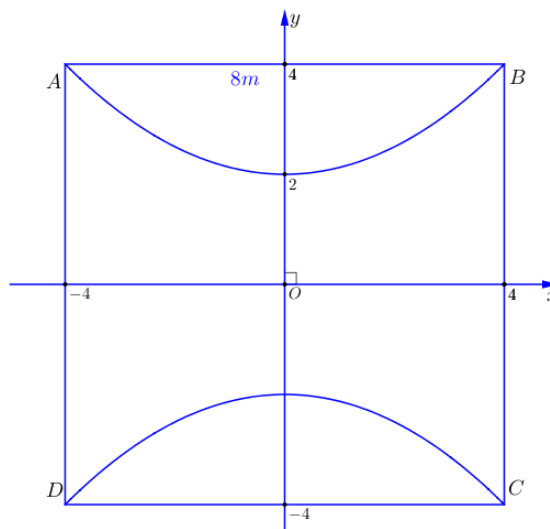
Câu 47: Để tham dự hội chợ xuân người ta dự định dựng một lều trại có dạng parabol, với kích thước: nền trại là một hình chữ nhật ABCD có chiều rộng là 3 mét, chiều sâu là 6 mét và trái thắm, đỉnh I của parabol cách mặt đất là 3 mét. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng hay sai?

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Diện tích thắm làm nền là $18m^2$		
b)	Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho: O là trung điểm của cạnh AB, A, B thuộc trục hoành và I thuộc trục tung, Tọa độ các điểm $A\left(-\frac{3}{2}; 0\right), B\left(\frac{3}{2}; 0\right), I(0; 3)$		
c)	Phương trình của parabol là : $y = -\frac{4}{3}x^2 + 6$		
d)	Volume thể tích phần không gian phía trong trại là $V = 36$		

Câu 48: Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t phút. Cho $h'(t) = 6at^2 + 2bt$ và ban đầu bể không có nước. Sau 3 phút thì thể tích nước trong bể là $90m^3$, sau 6 phút thì thể tích nước trong bể là $504m^3$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng hay sai?

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	$h(t) = \int (6at^2 + 2bt) dt$		
b)	$h(3) = \int_0^3 (6at^2 + 2bt) dt = 90$		
c)	a, b là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 54a + 9b = 90 \\ 432a + 36b = 504 \end{cases}$		
d)	Sau 9 phút thể tích nước trong bể là: $V = 1460m^3$		

- Câu 49:** Một người nông dân có một mảnh đất hình vuông $ABCD$ cạnh bằng $8m$. Ông ta định chia mảnh đất thành ba phần, bởi các parabol đi qua các đỉnh của hình vuông như hình vẽ, biết rằng đỉnh của parabol cách cạnh hình vuông $2m$. Ông dự định trồng hoa trên phần diện tích giới hạn bởi các parabol và cạnh hình vuông, trồng cỏ trên phần diện tích còn lại.
Chọn hệ trục Oxy sao cho $A(-4;4)$, $B(4;4)$, $C(4;-4)$, $D(-4;-4)$.



- a) Phương trình của hai parabol là $y = \frac{x^2}{8} + 2$ và $y = -\frac{x^2}{8} - 2$.
- b) Diện tích trồng hoa bằng $\frac{44}{3}m^2$.
- c) Tỉ số diện tích đất trồng hoa và trồng cỏ bằng $\frac{11}{37}$.
- d) Nếu chi phí mua cây giống hoa là 100.000 đồng/m², cỏ là 70.000 đồng/m² thì chi phí mua cây giống cho cả khu vườn là 4900000 đồng.
- Câu 50:** Tại một nhà máy, gọi $C(x)$ là tổng chi phí (tính theo triệu đồng) để sản xuất x tấn sản phẩm A trong một tháng. Khi đó, đạo hàm $C'(x)$, gọi là chi phí cận biên, cho biết tốc độ gia tăng tổng chi phí theo lượng gia tăng sản phẩm được sản xuất. Giả sử chi phí cận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của nhà máy được ước lượng bởi công thức $C'(x) = 5 - 0,06x + 0,00072x^2$ với $0 \leq x \leq 150$. Biết rằng $C(0) = 30$ triệu đồng, gọi là chi phí cố định.

- a) $C(100) - C(0) = \int_0^{100} C'(x)dx$.
- b) $\int_0^{100} C'(x)dx = 5 \int_0^{100} dx - 0,06 \int_0^{100} x dx + 0,00072 \int_0^{100} x^2 dx$.
- c) $5 \int_0^{100} dx - 0,06 \int_0^{100} x dx + 0,00072 \int_0^{100} x^2 dx = 5x \Big|_0^{100} - 0,03x^2 \Big|_0^{100} + 0,00024x^3 \Big|_0^{100}$.
- d) $C(100) = 440$.

Câu 51: Một chất điểm bắt đầu chuyển động thẳng đều với vận tốc v_0 , sau 4 giây chuyển động thì gặp chướng ngại vật nên bắt đầu giảm tốc độ với vận tốc chuyển động $v(t) = -\frac{5}{2}t + a$ (m/s), ($t \geq 4$) cho đến khi dừng hẳn. Quãng đường chất điểm đi được kể từ lúc chuyển động đến khi dừng hẳn là $80m$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

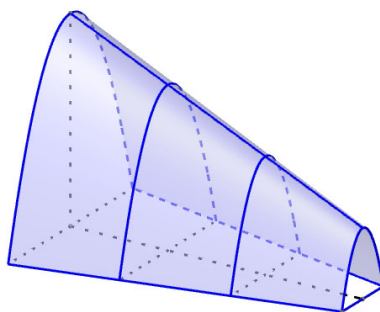
a) Quãng đường chất điểm đi chuyển được sau 4(giây) bằng : $S(4) = 4v_0$ (m).

b) Quãng đường chất điểm đi chuyển được sau 5(giây) bằng : $S(5) = \int_0^5 v(t) dt$ (m)

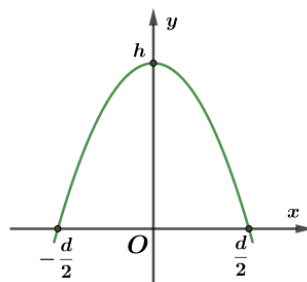
c) $v_0 < 8(m/s)$.

d) Vận tốc trung bình v_{tb} của chất điểm trong khoảng thời gian từ 3giây đến 7 giây kể từ lúc bắt đầu thỏa mãn $v_{tb} < 8(m/s)$

Câu 52: Một đường hầm có mô hình như bên dưới. Biết rằng đường hầm mô hình có chiều dài 5 (cm). Khi cắt mô hình này bởi các mặt phẳng vuông góc với đáy của nó, ta được thiết diện là một hình parabol có độ dài đáy gấp đôi chiều cao của parabol. Chiều cao của mỗi thiết diện parabol cho bởi công thức $y = 3 - \frac{2}{5}x$ (cm), với x (cm) là khoảng cách tính từ lối vào lớn hơn của đường hầm mô hình đến mặt phẳng chứa thiết diện. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?



a) Nếu một hình parabol có đáy là d và chiều cao h như hình vẽ thì phương trình của parabol là $y = -\frac{4h}{d^2}x^2 + h$.

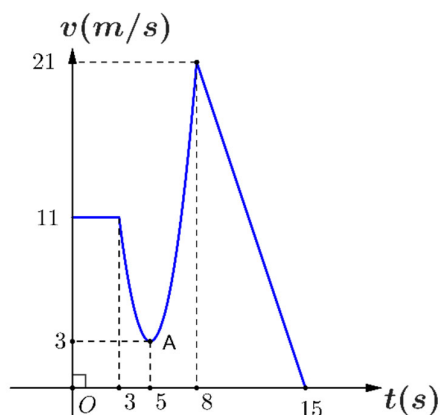


b) Diện tích của hình parabol có đáy là d và chiều cao h là $S = \frac{2}{3}dh$.

c) Thể tích của hầm là $29,889m^3$

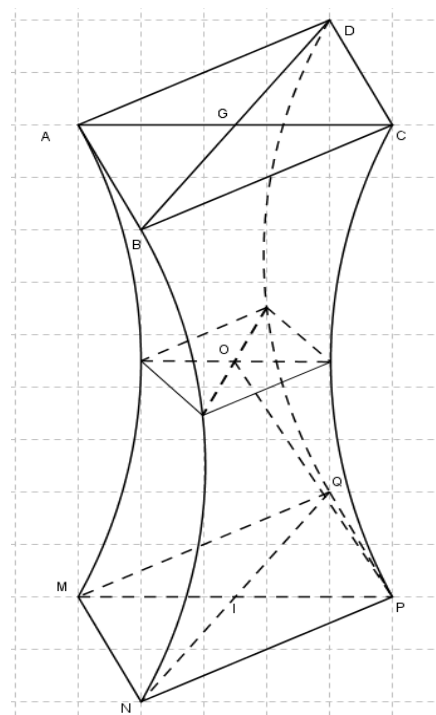
d) Để hoàn thành đường hầm từ lúc đào núi đến lúc hoàn thiện đưa vào sử dụng thì giá mỗi mét khối là 990 triệu đồng. Khi đó chi phí làm hầm là khoảng 29 tỷ năm trăm chín mươi ba triệu đồng.

Câu 53: Chất điểm chuyển động theo quy luật vận tốc $v(t)(m/s)$ có dạng đường thẳng khi $0 \leq t \leq 3(s)$ và $8 \leq t \leq 15(s)$ và $v(t)$ có dạng đường Parabol khi $3 \leq t \leq 8(s)$ (như hình vẽ)



- a) Vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t = 3$ là $v(3) = 11(m/s)$.
- b) Quãng đường chất điểm di chuyển được trong 3 giây đầu tiên là: $S_1 = \int_0^3 11 dt (m)$
- c) Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian từ 8 giây đến 15 giây bằng $73,5(m)$.
- d) Vận tốc trung bình v_{tb} của chất điểm trong khoảng thời gian từ 3 đến 8 giây thỏa mãn $v_{tb} < 7(m/s)$

Câu 54: Một tòa nhà có kiến cấu như hình bên dưới. Biết rằng chiều cao tòa nhà là 48 (m). Cắt ngôi nhà bởi một mặt phẳng song song với mặt đất thì được thiết diện là các hình vuông. Khi cắt mô hình này bởi các mặt phẳng vuông góc với đáy của nó và đi qua đường chéo hình vuông hai đáy ta được thiết diện là một hình đối xứng $ACPM$ (AM, CP là hai cung tròn). Gọi O là tâm thiết diện hình vuông chính giữa tòa nhà như hình vẽ, OP là tiếp tuyến của cung tròn CP . Biết $OP = 30(m)$. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?



- a) Diện tích đáy tòa nhà $S_{ABCD} = 1000(m^2)$.
- b) Diện tích thiết diện hình vuông chính giữa (nhận O là tâm) bằng $200(m^2)$.
- c) Diện tích thiết diện $ACPM$ bằng $1200(m^2)$.
- d) Thể tích tòa nhà là $31295(m^3)$.

NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN

BÀI. TÍCH PHÂN



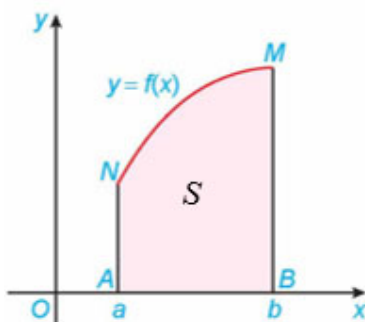
LÝ THUYẾT.

1) KHÁI NIỆM TÍCH PHÂN

a) Diện tích hình thang cong:

Định lý 1:

Nếu hàm số $y = f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[a; b]$, thì diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$ là $S = F(b) - F(a)$, trong đó $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[a; b]$.



b) **Định nghĩa tích phân:** Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$ thì hiệu số $F(b) - F(a)$ được gọi là tích phân của hàm số $f(x)$ từ a đến b và kí hiệu là $\int_a^b f(x) dx$.

Ta gọi: a là cận dưới, b là cận trên, f là hàm số dưới dấu tích phân, $f(x)dx$ là biểu thức dưới dấu tích phân, x biến số lấy tích phân.

Chú ý:

a) Hiệu số $F(b) - F(a)$ còn được kí hiệu là $F(x)|_a^b$. Khi đó:

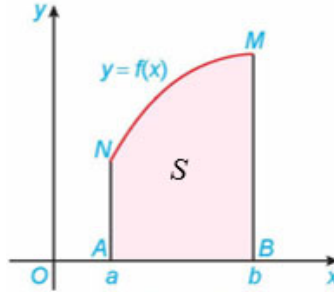
$$\int_a^b f(x) dx = F(x)|_a^b = F(b) - F(a).$$

b) Nếu $a < b$ thì ta gọi $\int_a^b f(x) dx$ là tích phân của f trên đoạn $[a; b]$.

c) Trong trường hợp $a = b$ hoặc $a > b$ ta quy ước: $\int_a^a f(x) dx = 0$; $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$

d) Tích phân **không phụ thuộc và cách kí hiệu biến** (điều này sẽ mang lại lợi ích cho ta để tính một số tích phân đặc biệt), tức là $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(u)du = \dots = F(b) - F(a)$.

Ý nghĩa hình học của tích phân:



Nếu hàm số $y = f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[a; b]$ thì tích phân $\int_a^b f(x)dx$ là diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$. Vậy $S = \int_a^b f(x)dx$

2. TÍNH CHẤT CỦA TÍCH PHÂN

Cho $f(x), g(x)$ là các hàm số liên tục trên $[a; b]$. Khi đó ta có:

$$1) \int_a^b k \cdot f(x)dx = k \int_a^b f(x)dx$$

$$2) \int_a^b [f(x) + g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$$

$$3) \int_a^b [f(x) - g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx$$

$$4) \int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx \quad (a < c < b) \quad (\text{chèn cận } c)$$

Giá trị trung bình của hàm số liên tục $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$ được định nghĩa là

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx.$$



HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ.

Câu 1: Một chiếc xe đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 30 m/s thì người lái đạp phanh khiến vận tốc của xe thay đổi theo thời gian t (giây) được tính theo công thức $v(t) = 30 - 5t$ ($0 \leq t \leq 6$). Tính quãng đường di chuyển của xe trong khoảng thời gian tính từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn.

Lời giải

$$\text{Quãng đường di chuyển của xe là: } s = \int_0^6 v(t)dt = \int_0^6 (30 - 5t)dt = \left(30t - \frac{5t^2}{2} \right) \Big|_0^6 = 90 \text{ (m)}$$

Câu 2: Một ô tô đang chạy với vận tốc $15(\text{m/s})$ thì người lái hãm phanh. Sau khi hãm phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -5t + 15(\text{m/s})$ trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu hãm phanh. Hỏi từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được bao nhiêu mét?

Lời giải

Khi dừng hẳn thì $v(t) = -5t + 15 = 0 \Leftrightarrow t = 3$.

Từ lúc hãm phanh đến khi dừng lại, xe di chuyển được:

$$s = \int_0^3 v(t)dt = \int_0^3 (-5t + 15)dt = \left(-\frac{5}{2}t^2 + 15t\right)\Big|_0^3 = 22,5 \text{ m}.$$

Câu 3: Một vật chuyển động với gia tốc $a(t) = 3t^2 + t (\text{m/s}^2)$. Vận tốc ban đầu của vật là $2(\text{m/s})$. Hỏi vận tốc của vật là bao nhiêu sau khi chuyển động với gia tốc đó được 2 s .

Lời giải

$$\text{Vận tốc chuyển động } v(t) = \int a(t)dt = \int (3t^2 + t)dt = t^3 + \frac{1}{2}t^2 + C.$$

$$\text{Chọn gốc thời gian lúc bắt đầu tăng tốc thì } v(0) = 2 \Rightarrow C = 2 \Rightarrow v(t) = t^3 + \frac{1}{2}t^2 + 2.$$

Khi đó tại thời điểm 2s thì $v(2) = 12 \text{ m/s}$.

Câu 4: Một ô tô đang chạy với vận tốc 10m/s thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 10(\text{m/s})$, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tính quãng đường ô tô di chuyển được trong 8 giây cuối cùng.

Lời giải

Ta có $-2t + 10 = 0 \Leftrightarrow t = 5 \Rightarrow$ Thời gian tính từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng hẳn là 5 giây. Vậy trong 8 giây cuối cùng thì có 3 giây ô tô chuyển động với vận tốc 10m/s và 5 giây chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 10(\text{m/s})$.

$$\text{Khi đó quãng đường ô tô di chuyển là } S = 3 \cdot 10 + \int_0^5 (-2t + 10)dt = 30 + 25 = 55\text{m}.$$

Câu 5: Trong 5 giây đầu tiên, một chất điểm chuyển động với vận tốc $v(t) = -3t^2 + 12t + 1 (\text{m/s})$, Giả sử $S(t)$ là quãng đường chuyển động của chất điểm theo thời gian $t(\text{giây})$. Tính quãng đường mà vật di chuyển trong 5 giây đầu tiên,

Lời giải

Ta có $S'(t) = v(t)$ Quãng đường mà vật di chuyển trong khoảng thời gian từ $t = 0(\text{s})$ đến $t = 5(\text{s})$ là

$$S = \int_0^5 (-3t^2 + 12t + 1)dt = 40(\text{m}).$$

Câu 6: Một vật di chuyển với gia tốc $a(t) = -\frac{20}{(1+2t)^2} (\text{m/s}^2)$ Khi $t = 0$ thì vận tốc của vật là $v(t) = 30 (\text{m/s})$. Tính quãng đường vật đó đi được sau 3 giây đầu tiên?

Lời giải

$$\text{Ta có } v(t) = \int a(t)dt = -\int \frac{20}{(1+2t)^2} dt = \frac{10}{1+2t} + C.$$

Mà tại thời điểm $t = 0$ vật có vận tốc bằng $v(t) = 30 (\text{m/s})$ nên ta có $v(0) = 30$ hay $C = 20$.

Vậy $v(t) = \frac{10}{1+2t} + 20$.

Quãng đường vật đi được từ thời điểm $t = 0$ (s) đến thời điểm $t = 3$ (s) là

$$\int_0^3 v(t)dt = \int_0^3 \left(\frac{10}{1+2t} + 20\right)dt \approx 70 \text{ (m)}.$$

Câu 7: Kì nghỉ hè lớp 11 bạn Mai ngồi trên máy bay đi du lịch từ Hà Nội vào Nha trang với vận tốc chuyển động của máy bay là $v(t) = 3t^2 + 4$ (m/s). Quãng đường máy bay bay từ giây thứ 4 đến giây thứ 10?

Lời giải

Quãng đường mà vật di chuyển trong khoảng thời gian từ giây thứ 4 đến giây thứ 10 là

$$S = \int_4^{10} (3t^2 + 4)dt = 960 \text{ (m)}.$$

Câu 8: Một viên đạn được bắn lên từ mặt đất lên theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu 25 (m/s). Gia tốc trọng trường là 9,8 (m/s²)

- Sau bao lâu thì viên đạn đạt tới độ cao lớn nhất?
- Tính quãng đường viên đạn đi được từ lúc bắn lên cho đến khi chạm đất (tính chính xác đến hàng phần trăm)

Lời giải

a) Chọn chiều dương hướng từ mặt đất lên. Gọi $v(t)$ là vận tốc của viên đạn. Ta có

$$v'(t) = a(t) = -9,8$$

Suy ra $v(t) = \int a(t)dt = \int -9,8 dt = -9,8t + C$. Vì $v(0) = 25$ hay $C = 25$.

$$\text{Vậy } v(t) = -9,8t + 25$$

Gọi T là thời điểm viên đạn đạt độ cao lớn nhất. Tại đó viên đạn có vận tốc bằng 0.

$$v(T) = -9,8T + 25 = 0 \Rightarrow T = \frac{25}{9,8} \approx 2,55 \text{ (s)}$$

b) Gọi S là quãng đường viên đạn đi được từ lúc bắn lên tới vị trí cao nhất. khi đó

$$S = \int_0^{2,55} (-9,8t + 25)dt \approx 31,79 \text{ (m)}$$

Quãng đường viên đạn đi được từ lúc bắn lên cho đến khi rơi xuống đất là $2S \approx 63,58 \text{ (m)}$

Câu 9: Tại một nhà máy sản xuất gọi $C(x)$ là tổng chi phí tính theo triệu đồng để sản xuất x (tấn) sản phẩm A trong một tháng. Khi đó đạo hàm $C'(x)$ gọi là chi phí cận biên, cho biết tốc độ tăng tổng chi phí theo lượng sản phẩm được sản xuất. Giả sử chi phí cận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của nhà máy ước lượng bởi công thức $C'(x) = 5 - 0,06x + 0,00072x^2$ với $0 \leq x \leq 150$. Biết rằng $C(0) = 30$ triệu đồng gọi là chi phí cố định. Tính tổng chi phí khi nhà máy sản xuất 100 tấn sản phẩm A trong một tháng.

Lời giải

$$C(100) - C(0) = \int_0^{100} C'(x)dx = \int_0^{100} (5 - 0,06x + 0,00072x^2)dx = 440$$

$$C(100) = 440 + 30 = 470 \text{ (triệu đồng)}$$

Tổng chi phí khi nhà máy sản xuất 100 tấn sản phẩm A trong một tháng là 470 (triệu đồng).

Câu 10: Giả sử doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hoá bằng hàm số $f(t)$, $t \geq 0$ trong đó thời gian t

được tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó, đạo hàm $f'(t) = \frac{25000e^{-t}}{(1+5e^{-t})^2}$ sẽ biểu thị tốc độ bán hàng. Biết rằng sau 2 năm đạt doanh số 2148 sản phẩm. Tính doanh số trong vòng 5 năm của sản phẩm?

Lời giải

$$f(5) - f(2) = \int_2^5 f'(t) dt = \int_2^5 \frac{25000e^{-t}}{(1+5e^{-t})^2} dt \approx 1855 \Rightarrow f(5) = 1855 + 2148 \approx 4003$$

Vậy doanh số trong vòng 5 năm của sản phẩm là 4003

Câu 11: Một ô tô đang chạy với tốc độ $20(m/s)$ thì gặp chướng ngại vật, người lái đạp phanh, từ thời điểm đó ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -5t + 20(m/s)$, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét (m)?



Lời giải

Khi ô tô dừng hẳn thì: $v(t) = 0 \Leftrightarrow -5t + 20 = 0 \Leftrightarrow t = 4(s)$.

Vậy từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô di chuyển được: $s = \int_0^4 (-5t + 20) dt = 40(m)$.

Câu 12: Một ô tô đang chạy với vận tốc $10m/s$ thì gặp chướng ngại vật, người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 10(m/s)$, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tính quãng đường ô tô di chuyển được trong 8 giây cuối cùng.



Lời giải

Khi ô tô dừng hẳn thì vận tốc bằng 0, nên ta có $-2t + 10 = 0 \Leftrightarrow t = 5 \Rightarrow$ Thời gian tính từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng hẳn là 5 giây.

Vậy trong 8 giây cuối cùng thì có 3 giây ô tô chuyển động với vận tốc $10m/s$ và 5 giây chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 10(m/s)$.

Khi đó quãng đường ô tô đi chuyển trong 8 giây cuối là

$$S = 3.10 + \int_0^5 (-2t + 10)dt = 30 + 25 = 55m.$$

- Câu 13:** Biết rằng nhiệt độ tại thời điểm t giờ trong khoảng thời gian từ 5 giờ sáng đến 12 giờ trưa ở thành phố A vào một ngày mùa hạ được xác định bởi hàm số $N(t) = 20 + 1,7(t-5)$, $5 \leq t \leq 12$. Tính nhiệt độ trung bình vào ngày đó trong khoảng thời gian từ 5 giờ sáng đến 12 giờ trưa (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

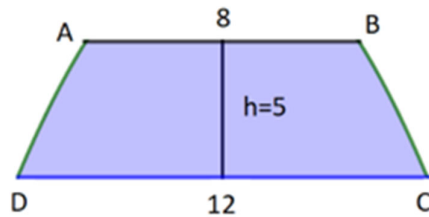
Lời giải

Nhiệt độ trung bình cần tìm là giá trị trung bình của hàm số $N(t)$ trên đoạn $[5;12]$.

Vậy ta có nhiệt độ trung bình cần tìm là:

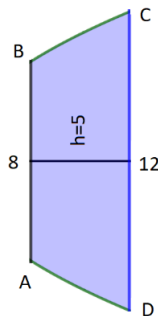
$$\frac{1}{12-5} \int_5^{12} [20 + 1,7(t-5)] dt = \frac{1}{7} \int_5^{12} (11,5 + 1,7t) dt = \frac{1}{7} \left(11,5t + \frac{1,7t^2}{2} \right) \Big|_5^{12} \approx 26^\circ$$

- Câu 14:** Một mảnh đất có hình dạng là hình thang cong có các thông số như hình vẽ, biết phần đường cong là phần đồ thị của hàm số $y = a\sqrt{x}$. Diện tích của mảnh đất đó là bao nhiêu?



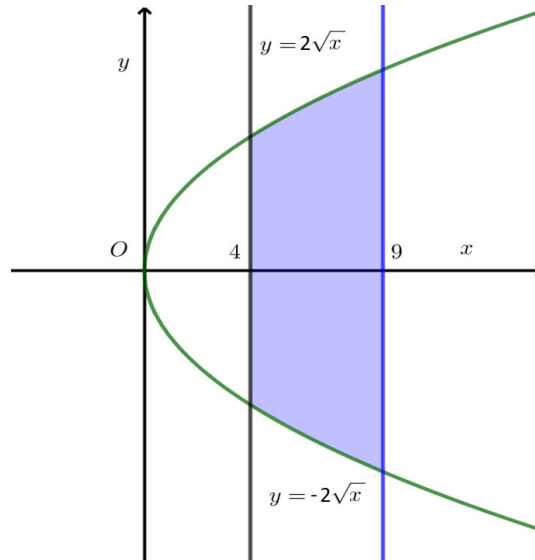
Lời giải

Đưa hình vẽ về dạng của hàm số $y = a\sqrt{x}$:



Chọn hệ trục Oxy với Ox đi qua chính giữa trục của mảnh đất (theo chiều của chiều cao), gốc tọa độ O cách điểm chính giữa của đoạn AB là 4, khi đó ta có: $y_B = 4, y_C = 6$ nên $B(4;4)$, $C(9;6)$.

Do đó, dễ được: $a = 2$



Nên: $S = 2 \int_4^9 2\sqrt{x} dx = \frac{152}{3}.$

Câu 15: Một ca nô có tốc độ v (km/phút) thay đổi theo thời gian t (phút) như sau:

$$v(t) = \begin{cases} at, & 0 \leq t < 2, \\ 2 & 2 \leq t < 15, \text{ với } a \in \mathbb{R}. \\ 4 - at, & 15 \leq t \leq 20. \end{cases}$$

Biết quãng đường ca nô di chuyển được trong thời gian 20 phút bằng 28,9 km. Giá trị của a bằng bao nhiêu?

Lời giải

Quãng đường ca nô di chuyển trong thời gian 20 phút bằng:

$$\begin{aligned} S &= \int_0^2 at dt + \int_2^{15} 2 dt + \int_{15}^{20} (4 - at) dt = \left(\frac{at^2}{2} \right) \Big|_0^2 + 2t \Big|_2^{15} + \left(4t - \frac{at^2}{2} \right) \Big|_{15}^{20} \\ &= 2a + 26 + (20 - 87,5a) = 46 - 85,5a \end{aligned}$$

Vậy $S = 28,9 \Leftrightarrow a = 0,2$

Câu 16: Một vật được ném lên từ độ cao 300m với vận tốc được cho bởi công thức $v(t) = -9,81t + 29,43$ (m/s). Gọi $h(t)$ (m) là độ cao của vật tại thời điểm t (s). Hỏi khoảng thời gian kể từ khi bắt đầu vật được ném đến lúc chạm đất xấp xỉ bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Lời giải

Ta có $h(t) = \int v(t) dt = \int (-9,81t + 29,43) dt = \frac{-9,81t^2}{2} + 29,43t + C$

Theo giả thiết $h(0) = 300 \Rightarrow C = 300$

Vật chạm đất khi $h(t) = 0 \Leftrightarrow \frac{-9,81t^2}{2} + 29,43t + 300 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t \approx -5,4 \\ t \approx 11,4 \end{cases}$

Do $t > 0$ nên $t \approx 11,4$ (s)

Câu 17: Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các phương tiện giao thông (trừ xe hai bánh) khi dừng đèn đỏ phải cách nhau tối thiểu $1m$. Một ô tô đang chạy với vận tốc $20m/s$ bỗng gặp một xe bán tải đang dừng đèn đỏ nên ô tô hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với vận tốc được biểu diễn bởi công thức $v(t) = 20 - 5t$ (m/s). Hỏi rằng để hai xe đạt khoảng cách an toàn khi dừng lại, ô tô cần phải hãm phanh khi cách xe bán tải một khoảng ít nhất là bao nhiêu?

Lời giải

Ta có: $v(0) = 20m/s$.

Khi xe ô tô dừng hẳn: $v(t) = 0 \Leftrightarrow t = 4s$.

Quãng đường từ lúc xe ô tô hãm phanh đến lúc dừng hẳn là

$$s = \int_0^4 (20 - 5t) dt = \left(20t - \frac{5t^2}{2} \right) \Big|_0^4 = 40(m)$$

Do các xe phải cách nhau tối thiểu $1m$ để đảm bảo an toàn nên khi dừng lại ô tô phải hãm phanh khi cách xe bán tải một khoảng ít nhất là $41m$.

Câu 18: Một ô tô đang chạy với vận tốc $20 m/s$ thì người lái xe phát hiện có hàng rào chắn ngang đường ở phía trước cách xe $45 m$ (tính từ đầu xe tới hàng rào) nên người lái đạp phanh. Từ thời điểm đó, xe chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -5t + 20$ (m/s), trong đó t là thời gian được tính từ lúc người lái đạp phanh. Khi xe dừng hẳn, khoảng cách từ xe đến hàng rào là bao nhiêu?

Lời giải

Xe dừng lại khi $v(t) = 0 \Leftrightarrow -5t + 20 = 0 \Leftrightarrow t = 4$ (s).

Quãng đường xe đi được kể từ lúc đạp phanh đến khi dừng lại là

$$\int_0^4 v(t) dt = \int_0^4 (-5t + 20) dt = \left(20t - \frac{5t^2}{2} \right) \Big|_0^4 = 40 m$$

Khi xe dừng hẳn, khoảng cách từ xe đến hàng rào là: $45 - 40 = 5 m$.

Câu 19: Giả sử nhiệt độ (tính bằng $^{\circ}C$) tại thời điểm t giờ trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa ở một địa phương vào một ngày nào đó được mô hình hoá bởi hàm số $T(t) = 20 + 1,5(t - 6)$, $6 \leq t \leq 12$. Tìm nhiệt độ trung bình vào ngày đó trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa.

Lời giải

Ta có: Giá trị trung bình của hàm số liên tục $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$ được định nghĩa là

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Do đó, nhiệt độ trung bình vào ngày đó trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa là

$$\frac{1}{12-6} \int_6^{12} (20 + 1,5(t - 6)) dt = 24,5^{\circ}C.$$

Câu 20: Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giây. Cho $h'(t) = 6at^2 + 2bt$ và ban đầu bể không có nước. Sau 3 giây thì thể tích nước trong bể là $90m^3$, sau 6 giây thì thể tích nước trong bể là $504m^3$. Tính thể tích nước trong bể sau khi bơm được 9 giây (đơn vị m^3).

Lời giải

$$\int_0^3 (6at^2 + 2bt) dt = 90 \Leftrightarrow (2at^3 + bt^2) \Big|_0^3 = 90 \Leftrightarrow 54a + 9b = 90 \quad (1)$$

$$\int_0^6 (6at^2 + 2bt) dt = 504 \Leftrightarrow (2at^3 + bt^2) \Big|_0^6 = 504 \Leftrightarrow 432a + 36b = 504 \quad (2)$$

Từ (1), (2) $\Rightarrow \begin{cases} a = \frac{2}{3} \\ b = 6 \end{cases}$. Sau khi bơm 9 giây thì thể tích nước trong bể là:

$$V = \int_0^9 (4t^2 + 12t) dt = \left(\frac{4}{3}t^3 + 6t^2 \right) \Big|_0^9 = 1458 (m^3).$$

Câu 21: Một quần thể vi khuẩn ban đầu gồm 500 vi khuẩn, sau đó bắt đầu tăng trưởng. Gọi $P(t)$ là số lượng vi khuẩn của quần thể đó tại thời điểm t , trong đó t tính theo ngày ($0 \leq t \leq 10$). Tốc độ tăng trưởng của quần thể vi khuẩn đó cho bởi hàm số $P'(t) = k\sqrt{t}$, trong đó k là hằng số. Sau một ngày, số lượng vi khuẩn của quần thể đó đã tăng lên thành 600 vi khuẩn. Tính số lượng vi khuẩn của quần thể đó sau 7 ngày (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
(Nguồn: R. Larson and B. Edwards, Calculus 10e, Cengage 2014).

Lời giải

Ta có: $P(t) = \int P'(t) dt = \int k\sqrt{t} dt = k \cdot \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} + C$

Số lượng vi khuẩn của ban đầu của quần thể đó là 500 vi khuẩn hay $P(0) = 500 \Leftrightarrow C = 500$.

Từ đó suy ra: $P(t) = k \cdot \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} + 500$.

Sau một ngày số lượng vi khuẩn của quần thể đó tăng lên thành 600 vi khuẩn hay

$$P(1) = 600 \Leftrightarrow \frac{2}{3}k + 500 = 600 \Leftrightarrow k = 150.$$

Vậy số lượng vi khuẩn của quần thể đó tại thời điểm t là $P(t) = 100 \cdot t^{\frac{3}{2}} + 500$

Số lượng vi khuẩn của quần thể đó sau 7 ngày là: $P(7) = 100 \cdot 7^{\frac{3}{2}} + 500 \approx 2352$.

Câu 22: Người ta truyền nhiệt cho một bình nuôi cấy vi sinh vật từ $1^\circ C$. Tốc độ tăng nhiệt độ của bình tại thời điểm t phút ($0 \leq t \leq 5$) được cho bởi hàm số $f(t) = 3t^2$ ($^\circ C$ /phút). Biết rằng nhiệt độ của bình đó tại thời điểm t là một nguyên hàm của hàm số $f(t)$, tìm nhiệt độ của bình tại thời điểm 3 phút kể từ khi truyền nhiệt.

Lời giải

Gọi $T(t)$ là nhiệt độ của bình tại thời điểm t phút.

Ta có $T(t) = \int f(t) dt = \int 3t^2 dt = t^3 + C$.

Vì người ta truyền nhiệt cho một bình nuôi cấy vi sinh vật từ $1^\circ C$ nên

$$T(0) = 1^\circ \Rightarrow C = 1 \Rightarrow T(t) = t^3 + 1.$$

Vậy nhiệt độ của bình tại thời điểm 3 phút kể từ khi truyền nhiệt là $T(3) = 3^3 + 1 = 28 (^\circ C)$.

Câu 23: Tốc độ tăng trưởng của một đàn gấu mèo tại thời điểm t tháng kể từ khi người ta thả 100 cá thể đầu tiên vào một khu rừng được ước lượng bởi công thức $P'(t) = 8t + 30$ (con/tháng), với $P(t)$ là số lượng cá thể trong đàn tại thời điểm t tháng tương ứng (nguồn: Chris Kirkpatrick, Barbara Alldred, Crystal Chilvers, Beverly Farahani, Kristina Farentino, Angelo Lillo, Ian Macpherson, John Rodger, Susanne Trew, Advanced Function, Nelson 2012). Dựa vào tốc độ tăng trưởng đã cho, hãy ước tính số cá thể của đàn gấu mèo này tại thời điểm 3 tháng kể từ khi chúng được thả vào rừng.

Lời giải

$$\text{Ta có } P(t) = \int P'(t) dt = \int (8t + 30) dt = 4t^2 + 30t + C.$$

Lại có ban đầu người ta thả 100 cá thể gấu mèo:

$$P(0) = 100 \Rightarrow C = 100 \Rightarrow P(t) = 4t^2 + 30t + 100.$$

Vậy số cá thể của đàn gấu mèo này tại thời điểm 3 tháng kể từ khi chúng được thả vào rừng là

$$P(3) = 4.3^2 + 30.3 + 100 = 226 \text{ cá thể.}$$

Câu 24: Nhằm tri ân người dân Bình Thuận đã luôn tin tưởng, đồng hành với doanh nghiệp, Tập đoàn Nova đã tổ chức ngày hội “Cảm ơn Bình Thuận” vào ngày 10/07/2024. Trong chuỗi sự kiện đặc biệt này, tất cả người dân địa phương đều được miễn phí vé vào cổng, thỏa thích tận hưởng các trò chơi, tham quan các công trình kỳ thú, ấn tượng tại 05 công viên chủ đề được đầu tư, xây dựng hoành tráng với hàng trăm tiện ích.

Gọi $B(t)$ là hàm số biểu thị số lượng khách tham quan sau t giờ mở cửa. Khi đó tốc độ thay đổi lượng khách tham quan trong ngày được biểu diễn bằng hàm số $B'(t) = 4t^3 - 3t^2 + 200$, trong đó t tính bằng giờ ($0 \leq t \leq 8$), $B'(t)$ tính bằng khách/giờ. Sau 2 giờ đã có 1200 người có mặt. Hỏi sau 6 giờ lượng khách tham quan là bao nhiêu người?

Lời giải

$$\text{Ta có } B(t) = \int B'(t) dt = t^4 - t^3 + 200t + C, C \in \mathbb{R} \Rightarrow B(2) = 1200 \Rightarrow C = 792.$$

$$\text{Suy ra } B(t) = t^4 - t^3 + 200t + 792$$

Sau 6 giờ lượng khách tham quan là $B(6) = 3072$ (người).

Câu 25: Chủ một trung tâm thương mại muốn cho thuê một số gian hàng như nhau. Người đó muốn cho thuê mỗi gian hàng với giá là x triệu đồng ($x > 0$). Khi đó doanh thu của cửa hàng được biểu diễn theo hàm số $T(x)$. Tốc độ thay đổi doanh thu từ các gian hàng đó được biểu diễn bởi hàm số $T'(x) = -10x + 200$, trong đó $T'(x)$ tính bằng triệu đồng. Biết rằng nếu giá thuê cho mỗi gian hàng là 10 triệu đồng thì doanh thu là 1800 triệu đồng. Tìm giá trị của x để người đó có doanh thu là cao nhất?

Lời giải

$$\text{Ta có: } T(x) = \int T'(x) dx = \int (-10x + 200) dx = -5x^2 + 200x + C, C \in \mathbb{R}.$$

Khi giá cho thuê mỗi gian hàng là 10 triệu đồng thì doanh thu là 1800 triệu đồng nên ta có $T(10) = 1800 \Rightarrow C = 300$.

$$\text{Vậy } T(x) = -5x^2 + 200x + 300 = -5(x - 20)^2 + 2300 \leq 2300.$$

Dấu "=" xảy ra khi $x = 20$.

Suy ra doanh thu cao nhất mà chủ trung tâm thương mại có thể thu về là 2300 triệu đồng và khi đó mỗi gian hàng có giá cho thuê là 20 triệu đồng.

Vậy $x = 20$ (triệu đồng).

Câu 26: Tốc độ $v(m/s)$ của một thang máy di chuyển từ tầng 1 lên tầng cao nhất theo thời gian t (giây) được cho bởi công thức:

$$v(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq 2 \\ 2, & 2 < t \leq 20 \\ 12 - 0,5t, & 20 < t \leq 24 \end{cases}$$

Tính quãng đường chuyển động và tốc độ trung bình của thang máy.

Lời giải

Quãng đường chuyển động của thang máy là:

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{24} v(t) dt = \int_0^2 t dt + \int_2^{20} 2 dt + \int_{20}^{24} (12 - 0,5t) dt \\ &= \frac{t^2}{2} \Big|_0^2 + (2t) \Big|_2^{20} + \left(12t - \frac{1}{4}t^2 \right) \Big|_{20}^{24} = 2 + 40 - 4 + 144 - 140 = 42(m) \end{aligned}$$

Tốc độ trung bình của thang máy là: $v_{tb} = \frac{S}{t} = \frac{42}{24} = 1,75(m/s)$

Câu 27: Một vật chuyển động chậm dần với vận tốc $v(t) = 160 - 10t(m/s)$. Tính quãng đường mà vật di chuyển được trong khoảng thời gian từ thời điểm $t = 0$ đến thời điểm mà vật dừng lại.

Lời giải

Vật dừng lại khi $v(t) = 0 \Leftrightarrow 160 - 10t = 0 \Leftrightarrow t = 16$.

Như vậy Quãng đường mà vật di chuyển được trong khoảng thời gian tương ứng là:

$$S = \int_0^{16} v(t) dt = \int_0^{16} (160 - 10t) dt = (160t - 5t^2) \Big|_0^{16} = 1280(m)$$

Câu 28: a) Cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây là $y = I(t)$ (A). Cho $0 < a < b$ và $I(t) > 0$ với mọi

$t \in [a; b]$. Hãy giải thích vì sao $\int_a^b I(t) dt$ biểu thị điện lượng (C) đã phóng qua cuộn dây trong khoảng thời gian từ a đến b (a, b tính theo giây).

b) Áp dụng công thức ở câu a) để giải bài toán sau: Cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây là $I = 2 \sin(t)$ (A). Tính điện lượng (C) phóng ra trong cuộn dây khoảng thời gian từ thời điểm $t = 0(s)$ đến thời điểm $t = \frac{\pi}{2}(s)$.

Lời giải

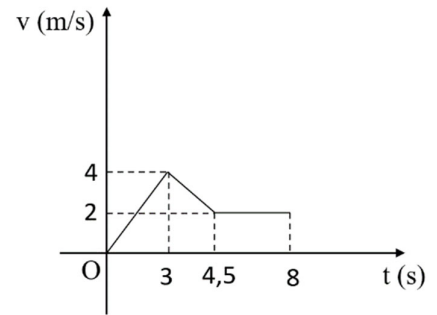
a) Ta đã biết $I(t) = Q'(t)$ nên $Q(t) = \int_a^b I(t) dt$ biểu thị điện lượng đã phóng qua cuộn dây trong khoảng thời gian từ a đến b (a, b tính theo giây).

b) Quãng đường vật di chuyển trong khoảng thời gian từ thời điểm $t = 0(s)$ đến thời điểm

$$t = \frac{\pi}{2}(s) \text{ là } Q(t) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} I(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin(t) dt = -\frac{2}{1} \cos t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -2 \left(\cos \frac{\pi}{2} - \cos 0 \right) = -2(0 - 1) = 2(C).$$

Câu 29: Một vật chuyển động với vận tốc được cho bởi đồ thị ở hình vẽ

- Tính quãng đường mà vật di chuyển được trong 3 giây đầu tiên.
- Tính quãng đường và vật di chuyển được trong 8 giây đầu tiên.



Lời giải

- Dựa vào đồ thị trong khoảng thời gian 3 giây vận tốc của chuyển động được xác định là $v(t) = \frac{4}{3}t$ (m/s)

Ta có quãng đường mà vật di chuyển được trong 3 giây đầu tiên là $s = \int_0^3 \frac{4}{3}t dt = \frac{4}{3}t^2 \Big|_0^3 = 12$ (m)

- Dựa vào đồ thị trong khoảng thời gian 1 giây vận tốc của chuyển động được xác định là $v(t) = \frac{4}{3}t$ (m/s), khoảng thời gian từ 3 giây đến 4,5 giây vận tốc của chuyển động được xác định là $v(t) = -\frac{4}{3}t + 8$ (m/s), khoảng thời gian từ 4,5 giây đến 8 giây vận tốc của chuyển động là $v(t) = 8$ (m/s)

Ta có quãng đường mà vật di chuyển được trong 8 giây đầu tiên là

$$s = \int_0^3 \frac{4}{3}t dt + \int_3^{4.5} \left(-\frac{4}{3}t + 8\right) dt + \int_{4.5}^8 8 dt = 38,5 \text{ (m)}.$$

Câu 30: Ở nhiệt độ $37^\circ C$, một phản ứng hóa học từ chất A, chuyển hóa thành sản phẩm chất B theo phương trình: $A \rightarrow B$. Giả sử $y(x)$ là nồng độ chất A (đơn vị mol L^{-1}) tại thời gian x (giây), $y(x) > 0$ với $x > 0$ thỏa mãn hệ thức $y'(x) = 8 \ln 3 \cdot 10^{-3} x$ với $x > 0$.

- Xét hàm số $f(x) = \log_3 y(x)$ với $x > 0$. Hãy tính $f'(x)$ từ đó tìm hàm số $f(x)$.
- Giả sử ta tính nồng độ trung bình chất A (đơn vị mol L^{-1}) từ thời điểm a (giây) đến thời điểm b (giây) với $0 < a < b$ theo công thức $\frac{1}{b-a} \int_a^b y(x) dx$. Xác định nồng độ trung bình của chất A từ thời điểm 10 giây đến thời điểm 20 giây.

Lời giải

- Ta có

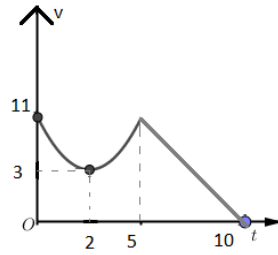
$$f(x) = \log_3 y(x) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x \ln 3} \cdot y'(x) = \frac{1}{x \ln 3} \cdot 8 \ln 3 \cdot 10^{-3} x = 8 \cdot 10^{-3} \Rightarrow f(x) = 8 \cdot 10^{-3} x.$$

$$b) f(x) = 8 \cdot 10^{-3} x \Rightarrow \log_3 y(x) = 8 \cdot 10^{-3} x \Leftrightarrow y(x) = 3^{8 \cdot 10^{-3} x}.$$

Nồng độ trung bình của chất A từ thời điểm 15 giây đến thời điểm 30 giây là

$$\frac{1}{20-10} \int_{10}^{20} y(x) dx = \frac{1}{10} \int_{10}^{20} 3^{8 \cdot 10^{-3} x} dx \approx 1,1412 (L^{-1})$$

Câu 31: Một chất điểm chuyển động theo quy luật vận tốc $v(t)$ (m/s) có dạng đường Parabol khi $0 \leq t \leq 5$ (s) và $v(t)$ có dạng đường thẳng khi $5 \leq t \leq 10$ (s). Biết đỉnh Parabol là $I(2,3)$. Hỏi quãng đường đi được chất điểm trong thời gian $0 \leq t \leq 10$ (s) là bao nhiêu mét?



Lời giải

Gọi Parabol $(P): y = at^2 + bt + c$ là phương trình thể hiện vận tốc của chất điểm khi $0 \leq t \leq 5(s)$

Do (P) có đỉnh $I(2;3)$ và đi qua $A(0;11)$ nên

$$\begin{cases} \frac{-b}{2a} = 2 \\ y(0) = 11 \\ y(2) = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a + 2b + c = 3 \\ c = 11 \\ 4a + b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -8 \\ c = 11 \end{cases} \Rightarrow y = 2t^2 - 8t + 11$$

Gọi $d: y = at + b$ là phương trình đường thẳng thể hiện vận tốc của chất điểm khi $5 \leq t \leq 10(s)$

do d đi qua điểm $B(5;21)$ và $C(10;0)$ nên:

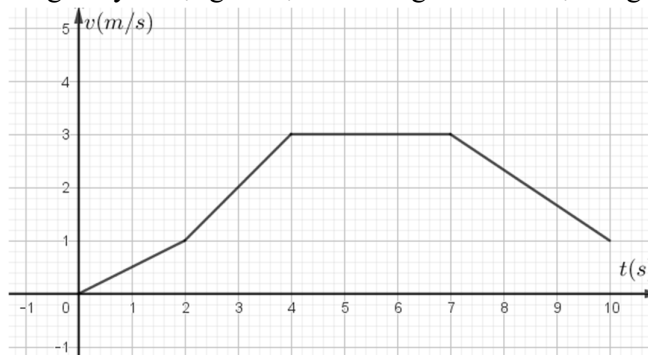
$$\begin{cases} 5a + b = 11 \\ 10a + b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{11}{5} \\ b = 22 \end{cases} \Rightarrow y = -\frac{11}{5}t + 22$$

$$\text{Nhu vậy phương trình biểu thị vận tốc của chất điểm là } v(t) = \begin{cases} 2t^2 - 8t + 11, & 0 \leq t \leq 5 \\ -\frac{11}{5}t + 22, & 5 < t \leq 10 \end{cases}$$

Khi đó quãng đường vật di chuyển trong khoảng thời gian từ $0 \leq t \leq 10(s)$ là

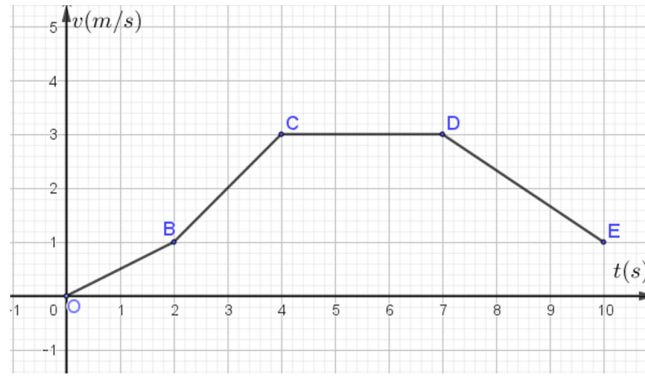
$$\begin{aligned} S &= \int_0^{10} v(t) dt = \int_0^5 (2t^2 - 8t + 11) dt + \int_5^{10} \left(-\frac{11}{5}t + 22\right) dt \\ &= \left(\frac{2t^3}{3} - 4t^2 + 11t\right) \Big|_0^5 + \left(-\frac{11t^2}{10} + 22t\right) \Big|_5^{10} = \frac{115}{3} + \frac{55}{2} = \frac{395}{6} (m) \end{aligned}$$

Câu 32: Cho hình vẽ dưới đây là đồ thị vận tốc $v(t)$ của một vật ($t = 0$ là thời điểm vật bắt đầu chuyển động). Tính quãng đường chuyển động và vận tốc trung bình của vật 10 giây đầu tiên.



Lời giải

Theo đồ thị ta có:



PT đường thẳng $OB: v = \frac{1}{2}t$

PT đường thẳng $BC: v = t - 1$

PT đường thẳng $CD: v = 3$

PT đường thẳng $DE: v = -\frac{2}{3}t + \frac{23}{3}$

Suy ra:
$$v(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}t, & 0 \leq t \leq 2 \\ t-1, & 2 < t \leq 4 \\ 3, & 4 < t \leq 7 \\ -\frac{2}{3}t + \frac{23}{3}, & 7 < t \leq 10 \end{cases}$$

Quãng đường chuyển động của vật trong 10 giây là:

$$S = \int_0^{10} v(t) dt = \int_0^2 v(t) dt + \int_2^4 v(t) dt + \int_4^7 v(t) dt + \int_7^{10} v(t) dt$$

$$S = \int_0^2 \frac{1}{2}t dt + \int_2^4 (t-1) dt + \int_4^7 3 dt + \int_7^{10} \left(-\frac{2}{3}t + \frac{23}{3}\right) dt = 20 \text{ (m)}$$

Vận tốc trung bình của chuyển động là: $v_{tb} = \frac{S}{10} = 2 \text{ (m/s)}$

Câu 33: Khảo sát chuyển động của xe khách A trong 30 phút trên một quãng đường ta thu được kết quả: vận tốc v (m/phút) của xe khách theo thời gian t (phút) được biểu diễn bởi hàm số

$$v(t) = \begin{cases} 100t, & 0 \leq t \leq 10 \\ 20t + 800, & 10 < t \leq 20 \\ -10t + 1400, & 20 < t \leq 30 \end{cases}$$

Tính quãng đường chuyển động và vận tốc trung bình của xe khách trong 30 phút đã khảo sát.

Lời giải

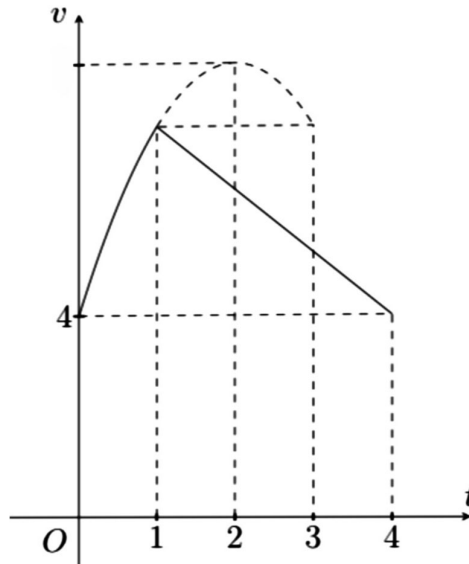
Quãng đường chuyển động của xe khách trong 30 phút khảo sát là:

$$S = \int_0^{30} v(t) dt = \int_0^{10} v(t) dt + \int_{10}^{20} v(t) dt + \int_{20}^{30} v(t) dt$$

$$S = \int_0^{10} 100t dt + \int_{10}^{20} (20t + 800) dt + \int_{20}^{30} (-10t + 1400) dt = 27500 \text{ (m)}$$

Vận tốc trung bình của xe khách trong 30 phút khảo sát là: $v_{tb} = \frac{S}{30} = \frac{2750}{3} \approx 917 \text{ (m/phút)}$.

Câu 34: Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc. . phụ thuộc vào thời gian $t(h)$ có đồ thị vận tốc như hình vẽ bên. Trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2;10)$ và trục đối xứng song song với trục tung. Khoảng thời gian còn lại vật chuyển động chậm dần đều. Tính quãng đường S mà vật đi được trong 4 giờ đó.



Lời giải

Trong khoảng 1 giờ đầu, ta gọi phương trình vận tốc của vật là $v(t) = at^2 + bt + c (a \neq 0)$

Theo bài ra ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} v(0) = 4 \\ v(2) = 10 \\ x_I = -\frac{b}{2a} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 4 \\ 4a + 2b + c = 10 \\ 4a + b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{3}{2} \\ b = 6 \\ c = 4 \end{cases}$$

Khi đó: $v(t) = -\frac{3}{2}t^2 + 6t + 4$.

$$\Rightarrow v(1) = \frac{17}{2}; v(4) = 4.$$

Trong 3 giờ sau, gọi phương trình vận tốc $v(t) = mx + n$.

Theo giả thiết ta có hệ phương trình:

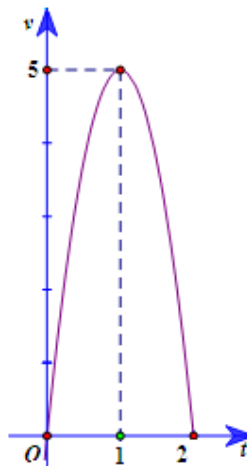
$$\begin{cases} v(1) = m + n = \frac{17}{2} \\ v(4) = 4m + n = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = -\frac{3}{2} \\ n = 10 \end{cases}$$

$$\Rightarrow v(t) = -\frac{3}{2}t + 10.$$

Quãng đường vật đi trong 4 giờ:

$$S = \int_0^1 \left(-\frac{3}{2}t^2 + 6t + 4\right) dt + \int_1^4 \left(-\frac{3}{2}t + 10\right) dt = 25,3 \text{ km}.$$

Câu 35: Một người chạy trong 2 giờ, vận tốc v (km/h) phụ thuộc vào thời gian t (h) có đồ thị là 1 phần của đường Parabol với đỉnh $I(1;5)$ và trục đối xứng song song với trục tung Ov như hình vẽ. Tính quãng đường S người đó chạy được trong 1 giờ 30 phút kể từ lúc bắt đầu chạy (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).



Lời giải

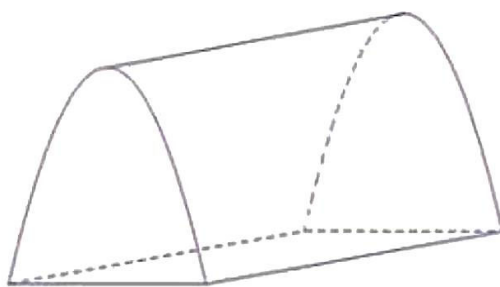
Ta có 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ $\Rightarrow S = \int_0^{1,5} v(t) dt$.

Đồ thị $v = v(t)$ đi qua gốc tọa độ nên $v(t)$ có dạng $v(t) = at^2 + bt$.

Đồ thị $v = v(t)$ có đỉnh là $I(1;5)$ nên $\begin{cases} -\frac{b}{2a} = 1 \\ a + b = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -2a \\ a + b = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -5 \\ b = 10 \end{cases} \Rightarrow v(t) = -5t^2 + 10t$

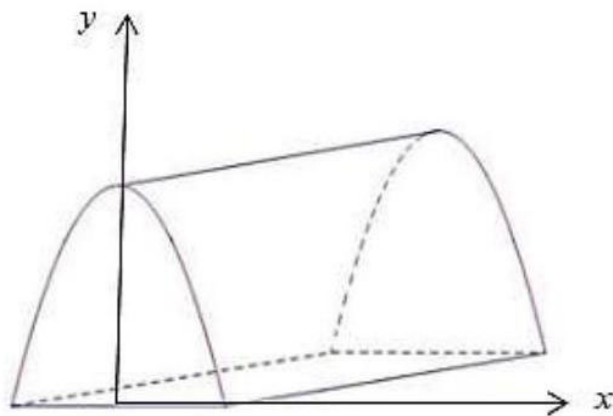
$$S = \int_0^{1,5} (-5t^2 + 10t) dt = \frac{45}{8} \approx 5,63.$$

Câu 36: Để chuẩn bị cho buổi dã ngoại, nhóm du lịch dự định dựng một cái lều trại có dạng như hình vẽ. Biết rằng mặt trước và mặt sau của trại là hai parabol bằng nhau, nằm trên hai mặt phẳng song song với nhau và cùng vuông góc với mặt nền. Nền của lều trại là một hình chữ nhật có kích thước chiều rộng là $4m$ (lối vào lều), chiều dài là $6m$, đỉnh parabol cách nền $3m$. Tính thể tích phần không gian bên trong lều trại.



Lời giải

Xét hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ



Parabol $(P): y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ có đỉnh $C(0;3)$, đi qua hai điểm $A(-2;0)$ và $B(2;0)$ nên

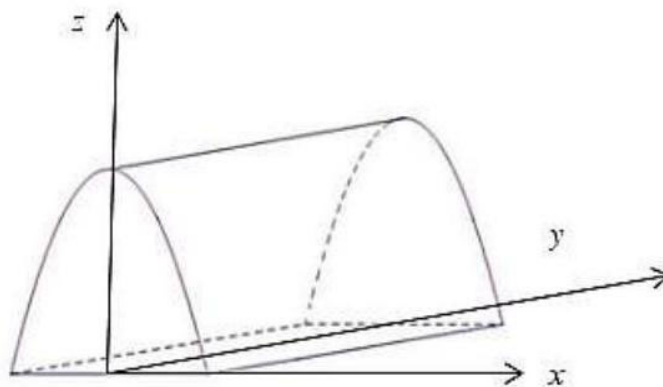
$$\text{có hệ phương trình } \begin{cases} 0.a + 0.b + c = 3 \\ 4a - 2b + c = 0 \\ 4a + 2b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{3}{4} \\ b = 0 \\ c = 3 \end{cases}.$$

$$\text{Suy ra } (P): y = -\frac{3}{4}x^2 + 3.$$

Diện tích mặt trước của lều trại là

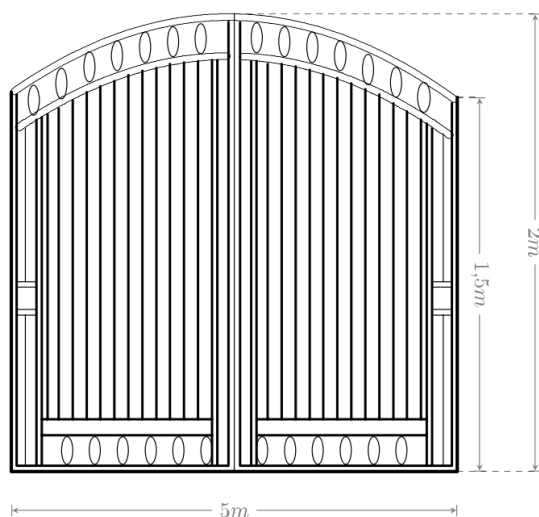
$$S = \int_{-2}^2 \left(3 - \frac{3}{4}x^2 \right) dx = 8(m^2)$$

+) Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ

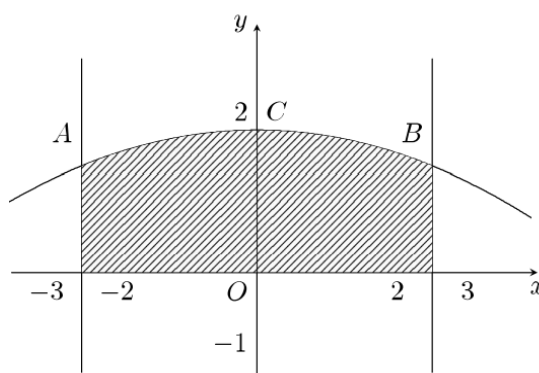


$$\text{Khi đó thể tích phần không gian bên trong lều trại là } V = \int_0^6 8 dx = 48(m^3).$$

Câu 37: Ông An muốn làm cửa rào sắt có hình dạng và kích thước như hình vẽ bên, biết đường cong phía trên là một Parabol. Giá $1m^2$ cửa rào sắt là 700.000 đồng. Hỏi ông An phải trả bao nhiêu tiền để làm cái cửa sắt như vậy (làm tròn đến hàng nghìn).



Lời giải



Trong đó $A(-2,5;1,5), B(2,5;1,5), C(0;2)$

Giả sử đường cong phía trên là một Parabol có dạng $y = ax^2 + bx + c$, với $a; b; c \in \mathbb{R}$

Do Parabol đi qua các điểm $A(-2,5;1,5), B(2,5;1,5), C(0;2)$ nên ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} a(-2,5)^2 + b(-2,5) + c = 1,5 \\ a(2,5)^2 + b(2,5) + c = 1,5 \\ c = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{2}{25} \\ b = 0 \\ c = 2 \end{cases}$$

Khi đó phương trình Parabol là $y = -\frac{2}{25}x^2 + 2$

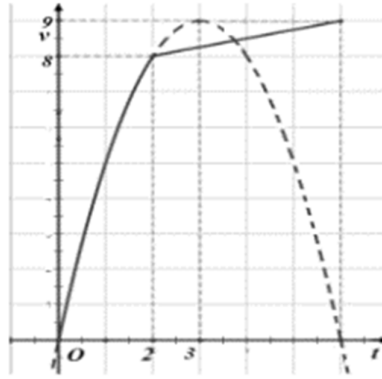
Diện tích S của cửa rào sắt là diện tích phần hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số

$y = -\frac{2}{25}x^2 + 2$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -2,5; x = 2,5$. Ta có

$$S = \int_{-2,5}^{2,5} \left(-\frac{2}{25}x^2 + 2 \right) dx = \left(-\frac{2}{25} \frac{x^3}{3} + 2x \right) \Big|_{-2,5}^{2,5} = \frac{55}{6}$$

Vậy ông An phải trả số tiền để làm cái cửa sắt là $S \times 700000 = \frac{55}{6} \times 700000 \approx 6.417.000$ (đồng).

Câu 38: Một vật chuyển động trong 6 giờ với vận tốc $v(km/h)$ phụ thuộc vào thời gian $t(h)$ có đồ thị như hình bên dưới. Trong khoảng thời gian 2 giờ từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị là một phần đường Parabol có đỉnh $I(3;9)$ và có trục đối xứng song song với trục tung. Khoảng thời gian còn lại, đồ thị vận tốc là một đường thẳng có hệ số góc bằng $\frac{1}{4}$. Quãng đường s mà vật di chuyển được trong 6 giờ là $\frac{a}{b}$, $(a,b)=1$. Khi đó $a-b$ bằng bao nhiêu?



Lời giải

Gọi $(P): y = at^2 + bt + c (a \neq 0)$.

+ Vì Parabol đi qua $O(0; 0)$ và có tọa độ đỉnh $I(3;9)$ nên ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} c = 0 \\ \frac{-b}{2a} = 3 \\ 3^2 \cdot a + b \cdot 3 + c = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 0 \\ 6a + b = 0 \\ 9a + 3b + c = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 0 \\ a = -1 \\ b = 6 \end{cases}$$

Ta có phương trình Parabol là $(P): y = v(t) = -t^2 + 6t; \forall t \in [0; 2]$

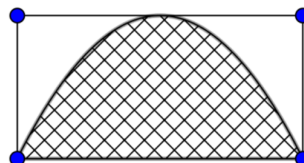
+ Sau 2 giờ đầu thì hàm vận tốc có dạng là hàm bậc nhất $y = \frac{1}{4}t + m$, dựa trên đồ thị ta thấy đi qua điểm có tọa độ $(6;9)$ nên thế vào hàm số và tìm được $m = \frac{15}{2}$.

Nên hàm vận tốc từ giờ thứ 2 đến giờ thứ 6 là $y = \frac{1}{4}t + \frac{15}{2}; \forall t \in [2; 6]$

+ Quãng đường vật đi được bằng tổng đoạn đường 2 giờ đầu và đoạn đường 4 giờ sau.

$$S = \int_0^6 v(t) dt = \int_0^2 (-t^2 + 6t) dt + \int_2^6 \left(\frac{1}{4}t + \frac{15}{2} \right) dt = \frac{130}{3} (km)$$

Câu 39: Bạn An có các tấm thẻ hình chữ nhật có kích thước khác nhau nhưng có cùng chu vi là $6cm$. Trên mỗi tấm thẻ An vẽ một hình parabol sao cho đỉnh của parabol trùng với trung điểm một cạnh của tấm thẻ như hình vẽ. Hỏi diện tích của hình parabol lớn nhất mà An vẽ được bằng bao nhiêu xăng ti mét vuông?

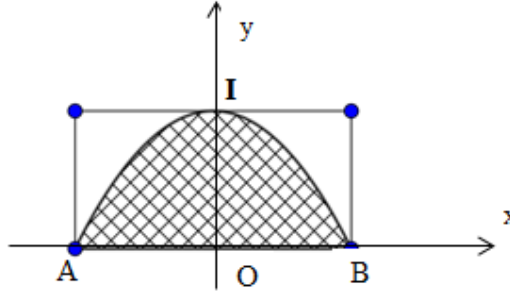


Lời giải

Gọi chiều dài của tấm thẻ là m , chiều rộng là n ($m > n > 0$).

Ta có chu vi của tấm thẻ là $2.(m+n) = 6 \Rightarrow m+n = 3$.

Chọn hệ trục tọa độ Đề các vuông góc Oxy sao cho đỉnh của parabol là $I(0;n)$ và Parabol đi qua 2 điểm $A\left(-\frac{m}{2};0\right)$ và $B\left(\frac{m}{2};0\right)$.



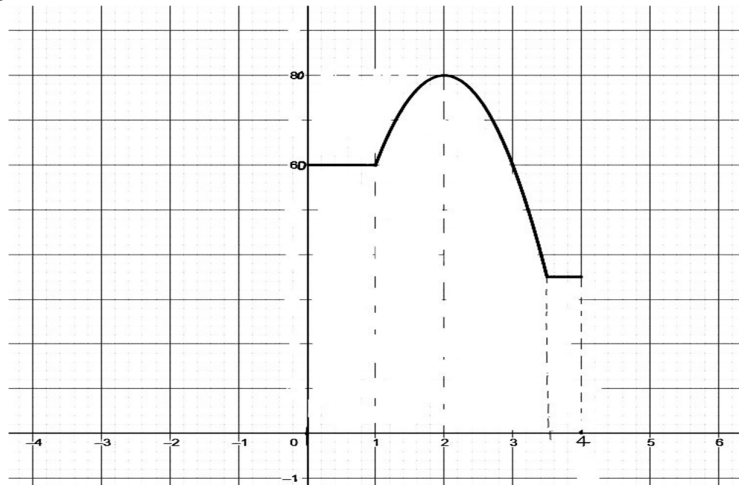
Do đó phương trình parabol có dạng $y = \frac{-4n}{m^2}x^2 + n$.

Vậy phần diện tích hình parabol là $S = 2 \int_0^{\frac{m}{2}} \left(\frac{-4n}{m^2}x^2 + n \right) dx = \frac{2mn}{3}$.

Ta có $\frac{2}{3}mn \leq \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{m+n}{2} \right)^2 = \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{3}{2} \right)^2 = 1,5$.

Vậy diện tích của hình parabol lớn nhất mà An vẽ được bằng $1,5cm^2$.

Câu 40: Một ô tô đi từ tỉnh A đến D thì phải đi qua đoạn đường BC hết 4,5 giờ. Ô tô đó đi với vận tốc $v(km/h)$ phụ thuộc thời gian $t(h)$ có đồ thị vận tốc như hình vẽ bên. Trong khoảng thời gian $1h$, ô tô đi từ tỉnh B có đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục Ox và trong $2,5h$ tiếp theo đồ thị ô tô đó chuyển động là một phần của Parabol có đỉnh $I(2;80)$ và trục đối xứng song song với trục Oy . Khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục Ox . Tính đoạn đường BC



Lời giải

Theo bài ra trong khoảng thời gian từ $1 \rightarrow 3,5h$ vận tốc ô tô là:

$$v(t) = at^2 + bt + c (a \neq 0)$$

Dựa vào đồ thị ta có:

$$\begin{cases} v(1) = 60 \\ \frac{-b}{2a} = 2 \\ v(2) = 80 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a + b + c = 60 \\ 4a + b = 0 \\ 4a + 2b + c = 80 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -20 \\ b = 80 \\ c = 0 \end{cases}$$

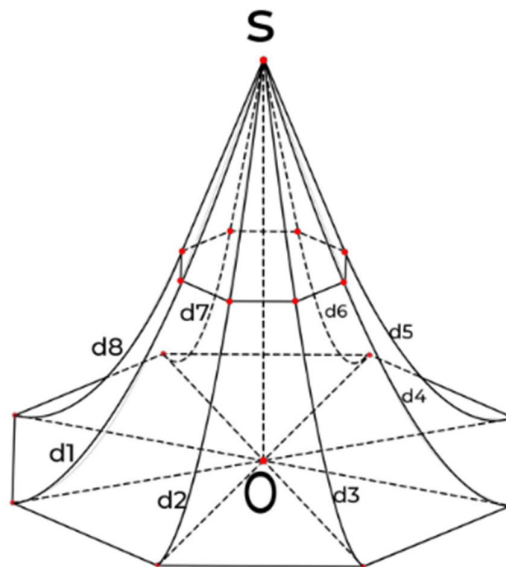
$$\Rightarrow v(t) = -20t^2 + 80t$$

$$v(1) = -20 \cdot (1)^2 + 80 \cdot 1 = 60$$

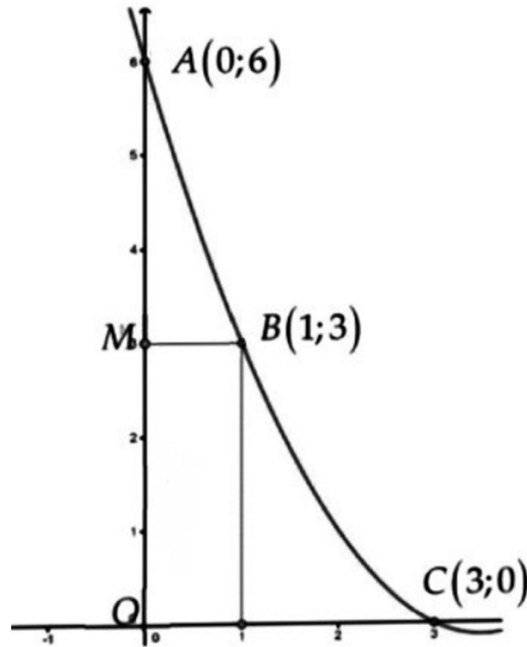
$$v(3,5) = -20 \cdot (3,5)^2 + 80 \cdot 3,5 = 35$$

$$\Rightarrow S = \int_0^1 60dt + \int_1^{3,5} (-20t^2 + 80t)dt + \int_{3,5}^4 35dt = 248,3(km) .$$

Câu 41: Gia đình ông Bình xây một cái chòi hình bát giác, trong đó mái chòi (H) có dạng hình “chóp bát giác cong đều” có trần bằng gỗ như hình vẽ bên. Đáy của (H) là một hình bát giác đều có cạnh là $a = \frac{3\sqrt{2\sqrt{2}+2}}{\sqrt{2}+2}(m)$ Chiều cao $SO = 6m$ (SO vuông góc với mặt phẳng đáy). Các cạnh bên của (H) là các sợi dây thép $d_1; d_2; d_3; d_4; d_5; d_6; d_7; d_8$ nằm trên các đường parabol có trục đối xứng song song với SO . Giả sử giao tuyến (nếu có) của (H) với mặt phẳng (α) vuông góc với SO là một bát giác đều và khi (α) khi qua trung điểm của SO thì bát giác đều có cạnh $b = \frac{\sqrt{2\sqrt{2}+2}}{\sqrt{2}+2}(m)$. Tính thể tích phần không gian nằm bên trong mái chòi (H) đó.



Lời giải



Đặt tọa độ như hình vẽ, khi đó ta có $OC = a \cdot \frac{\sin 67,5}{\sin 45} = 3$; $MB = b \cdot \frac{\sin 67,5}{\sin 45} = 1$. Khi đó ta có parabol cần tìm đi qua 3 điểm có tọa độ lần lượt là $A(0;6), B(1;3), C(3;0)$ nên có phương trình là $y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{7}{2}x + 6$

Theo hình vẽ ta có bán kính của bát giác là BM .

$$\text{Suy ra: } 2y = x^2 - 7x + 12 \Rightarrow \left(x - \frac{7}{2}\right)^2 = 2y + \frac{1}{4} \Rightarrow \left|x - \frac{7}{2}\right| = \sqrt{2y + \frac{1}{4}}$$

$$\text{Mà } x \in [0; 3] \Rightarrow \frac{7}{2} - x = \sqrt{2y + \frac{1}{4}}$$

$$\text{Nếu ta đặt } t = OM \text{ thì } BM = \frac{7}{2} - \sqrt{2t + \frac{1}{4}}$$

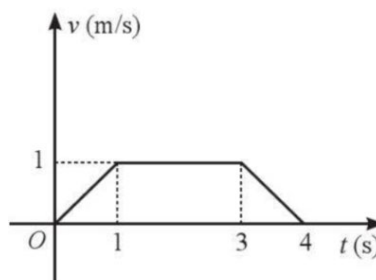
Khi đó diện tích của thiết diện thiết diện bát giác:

$$S(t) = 2\sqrt{2}R^2 = 2\sqrt{2}BM^2 = 2\sqrt{2}\left(\frac{7}{2} - \sqrt{2t + \frac{1}{4}}\right)^2 \text{ với } t \in [0; 6]$$

Vậy thể tích của mái chèo theo đề bài là:

$$V = \int_0^6 S(t)dt = \int_0^6 2\sqrt{2}\left(\frac{7}{2} - \sqrt{2t + \frac{1}{4}}\right)^2 dt = 31,8m^3$$

Câu 42: Một vật chuyển động với vận tốc $v(t)$ được cho bởi đồ thị như hình vẽ



Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 1 (s)$ là $3(m/s)$.		
b)	Hàm số $v(t)$ được cho bởi công thức $v(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t < 1 \\ 1, & 1 \leq t < 3 \\ -t + 4, & 3 \leq t \leq 4 \end{cases}$.		
c)	Quãng đường vật đi được từ lúc $t = 1(s)$ đến lúc $t = 3(s)$ là $2m$.		
d)	Quãng đường vật đi được trong 4 giây đầu tiên là $3m$.		

Lời giải

Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy

a) **(Sai)** Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 1 (s)$ là $1(m/s)$.

b) **(Đúng)** Hàm số $v(t)$ được cho bởi công thức $v(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t < 1 \\ 1, & 1 \leq t < 3 \\ -t + 4, & 3 \leq t \leq 4 \end{cases}$.

c) **(Đúng)** Quãng đường vật đi được từ lúc $t = 1(s)$ đến lúc $t = 3(s)$ là

$$s = \int_1^3 v(t).dt = \int_1^3 1.dt = 2(m).$$

d) **(Đúng)** Quãng đường vật đi được trong 4 giây đầu tiên là

$$\begin{aligned} s &= \int_0^4 v(t).dt = \int_0^1 t.dt + \int_1^3 1.dt + \int_3^4 (4-t)dt \\ &= \left. \frac{t^2}{2} \right|_0^1 + \left. t \right|_1^3 + \left(4t - \frac{t^2}{2} \right) \Big|_3^4 = \frac{1}{2} + 2 + \frac{1}{2} = 3(m). \end{aligned}$$

Câu 43: Một chất điểm đang chuyển động với vận tốc $v_0 = 16 (m/s)$ thì tăng tốc với gia tốc $a(t) = t^2 + 3t (m/s^2)$.

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Gọi $v(t)$ là vận tốc của chất điểm ở thời điểm t thì $v(t)$ là một nguyên hàm của $a(t) = t^2 + 3t$.		
b)	$v(t) = \frac{t^3}{3} + \frac{3}{2}t^2 + 10$.		
c)	Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 2(s)$ là $70(m/s)$.		
d)	Quãng đường vật đi được trong 4 giây đầu tiên kể từ lúc bắt đầu tăng tốc là $\frac{352}{3} (m)$.		

Lời giải

a) **Đúng**

b) **Sai**, vì $v(t) = \int (t^2 + 3t)dt = \frac{t^3}{3} + \frac{3}{2}t^2 + C$ khi $t = 0$ thì $C = 16$ nên $v(t) = \frac{t^3}{3} + \frac{3}{2}t^2 + 16$.

c) **Sai**, vận tốc của vật tại thời điểm $t = 2(s)$ là $v(2) = \frac{2^3}{3} + \frac{3}{2}.4 + 16 = \frac{74}{3} \approx 24,7 (m/s)$.

d) **Đúng**, Quãng đường vật đi được trong 4 giây đầu tiên kể từ lúc bắt đầu tăng tốc là

$$S = \int_0^4 v(t)dt = \int_0^4 \left(\frac{t^3}{3} + \frac{3}{2}t^2 + 16 \right) dt = \left(\frac{t^4}{12} + \frac{t^3}{2} + 16t \right) \Big|_0^4 = \frac{352}{3} (m).$$

Câu 44: Một công trình xây dựng dự kiến hoàn thành trong 50 ngày. Gọi $M(t)$ là số ngày công được tính đến hết ngày thứ t (kể từ khi khởi công công trình). Trong kinh tế xây dựng, người ta đã biết rằng $M'(t) = m(t)$ với $m(t)$ là số lượng công nhân được sử dụng tại thời điểm t . Biết rằng

$$m(t) = 100 + 8\sqrt{t} - 2t \text{ (với } 0 \leq t \leq 50 \text{)}.$$

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Có 72 công nhân được sử dụng vào ngày thứ 49.		
b)	Số công nhân được sử dụng nhiều nhất vào ngày thứ 4.		
c)	Trong 10 ngày đầu tiên, công trình đã cần hơn 1000 ngày công.		
d)	Tổng cộng cần 4000 ngày công để hoàn thành công trình xây dựng đó theo dự kiến.		

Lời giải

a) Sai

Vào ngày thứ 49 có $m(49) = 100 + 8\sqrt{49} - 2.49 = 58$ công nhân được sử dụng.

b) Đúng

Xét hàm số $m(t) = 100 + 8\sqrt{t} - 2t$ trên $[0; 50]$, ta có

$$m(t) = 100 + 8\sqrt{t} - 2t \Rightarrow m'(t) = \frac{4}{\sqrt{t}} - 2 = 0 \Leftrightarrow \sqrt{t} = 2 \Leftrightarrow t = 4$$

$$m(0) = 100, m(4) = 108, m(50) = 8\sqrt{50}.$$

Do đó số công nhân được sử dụng nhiều nhất vào ngày thứ 4.

c) Đúng

Trong 10 ngày đầu tiên, công trình đã cần số ngày công là

$$\int_0^{10} (100 + 8\sqrt{t} - 2t) dt \approx 1068,65 > 1000 \text{ ngày công.}$$

d) Sai

Để hoàn thành công trình cần tổng cộng số ngày công theo dự kiến là

$$\int_0^{50} (100 + 8\sqrt{t} - 2t) dt = 4385,618092 > 4000 \text{ ngày công.}$$

Câu 45: Sau khi xuất phát, một ô tô di chuyển với tốc độ $v(t) = 2t - 0,03t^2$ ($0 \leq t \leq 10$), trong đó $v(t)$ tính bằng m/s ; thời gian t tính bằng giây với $t = 0$ là thời điểm xe xuất phát. Các mệnh đề sau đúng hai sai?

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Vận tốc của xe tại thời điểm $t = 1(s)$ là $1,97m/s$		
b)	Giả sử $s(t)$ là quãng đường ô tô di chuyển được theo thời gian t . Khi đó $s(t) = v'(t)$		
c)	Quãng đường vật đi được từ thời điểm $t = 0(s)$ đến thời điểm $t = 10(s)$ là $90(m)$		
d)	Tốc độ trung bình của xe trong khoảng thời gian $0 \leq t \leq 10$ bằng $9(m/s)$		

Lời giải

a) Đúng

b) Sai. $v(t) = s'(t)$

c) Đúng.

Quãng đường vật đi được từ thời điểm $t = 0(s)$ đến thời điểm $t = 10(s)$ là:

$$s = \int_0^{10} (2t - 0,03t^2) dt = 90(m)$$

d) Đúng

Tốc độ trung bình của xe trong khoảng thời gian $0 \leq t \leq 10$ bằng:

$$v_{tb} = \frac{s}{10} = 9(m/s)$$

Câu 46: Trong 5 giây đầu tiên, một chất điểm chuyển động với vận tốc $v(t) = -3t^2 + 12t + 1 (m/s)$, $s(t)$ là quãng đường chuyển động của chất điểm theo thời gian t (giây) Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng hay sai?

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ là $v(2) = 1(m/s)$		
b)	Trong 5 giây đầu tiên, vận tốc lớn nhất của chất điểm là 3 (m/s)		
c)	Trong khoảng thời gian từ $t = 2$ đến $t = 5$ vận tốc của chất điểm giảm dần		
d)	Quãng đường chuyển động của chất điểm trong 5 giây đầu tiên là 30(m)		

Lời giải

a) sai

Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ là $v(2) = 13(m/s)$

b) sai

$$v'(t) = -6t + 12, v'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 2$$

$$v(0) = 1, v(5) = -14, v(2) = 13$$

Trong 5 giây đầu tiên, vận tốc lớn nhất của chất điểm là 13 (m/s)

c) đúng

Dựa Vào bảng biến thiên ta có trong khoảng thời gian từ $t = 2$ đến $t = 5$ vận tốc của chất điểm giảm dần

d) đúng

Quãng đường mà vật di chuyển trong khoảng thời gian từ $t = 0$ (giây) đến $t = 5$ (giây).

$$\text{Mà } s'(t) = v(t) \text{ nên ta có } s = \int_0^5 (-3t^2 + 12t + 1) dt = 40(m).$$

Câu 47: Để tham dự hội chợ xuân người ta dự định dựng một lều trại có dạng parabol, với kích thước: nền trại là một hình chữ nhật ABCD có chiều rộng là 3 mét, chiều sâu là 6 mét và trải thảm, đỉnh I của parabol cách mặt đất là 3 mét. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng hay sai?

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Diện tích thảm làm nền là $18m^2$		

b)	Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho: O là trung điểm của cạnh AB, A, B thuộc trục hoành và I thuộc trục tung, Tọa độ các điểm $A\left(-\frac{3}{2};0\right), B\left(\frac{3}{2};0\right), I(0;3)$		
c)	Phương trình của parabol là : $y = -\frac{4}{3}x^2 + 6$		
d)	Volume thể tích phần không gian phía trong trại là $V = 36$		

Lời giải

a) đúng

Nền trại là hình chữ nhật ABCD có $AB = 3$ mét, $BD = 6$ mét. Diện tích nền trại là

$$S = 3.6 = 18(m^2)$$

b) đúng

Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho: O là trung điểm của cạnh AB, A, B thuộc trục hoành và I

thuộc trục tung, Tọa độ các điểm $A\left(-\frac{3}{2};0\right), B\left(\frac{3}{2};0\right), I(0;3)$

c) sai

phương trình của parabol có dạng $y = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$. Do I, A, B thuộc nên ta có

$$\begin{cases} \frac{9}{4}a + \frac{3}{2}b + c = 0 \\ \frac{9}{4}a - \frac{3}{2}b + c = 0 \\ c = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{4}{3} \\ b = 0 \\ c = 3 \end{cases} \Rightarrow y = -\frac{4}{3}x^2 + 3$$

d) đúng

$$\text{Thể tích phần không gian phía trong trại là } V = 6.2 \int_0^{\frac{3}{2}} \left(-\frac{4}{3}x^2 + 3\right) dx = 36$$

Câu 48: Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t phút. Cho $h'(t) = 6at^2 + 2bt$ và ban đầu bể không có nước. Sau 3 phút thì thể tích nước trong bể là $90m^3$, sau 6 phút thì thể tích nước trong bể là $504m^3$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng hay sai?

	Khẳng định	Đúng	Sai
a)	$h(t) = \int (6at^2 + 2bt) dt$		
b)	$h(3) = \int_0^3 (6at^2 + 2bt) dt = 90$		
c)	a, b là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 54a + 9b = 90 \\ 432a + 36b = 504 \end{cases}$		
d)	Sau 9 phút thể tích nước trong bể là: $V = 1460m^3$		

Lời giải

a) đúng

$$\text{b) đúng } \int_0^3 (6at^2 + 2bt) dt = 90 \Leftrightarrow (2at^3 + bt^2) \Big|_0^3 = 90 \Leftrightarrow 54a + 9b = 90 \quad (1)$$

$$\int_0^6 (6at^2 + 2bt) dt = 504 \Leftrightarrow (2at^3 + bt^2) \Big|_0^6 = 504 \Leftrightarrow 432a + 36b = 504 \quad (2)$$

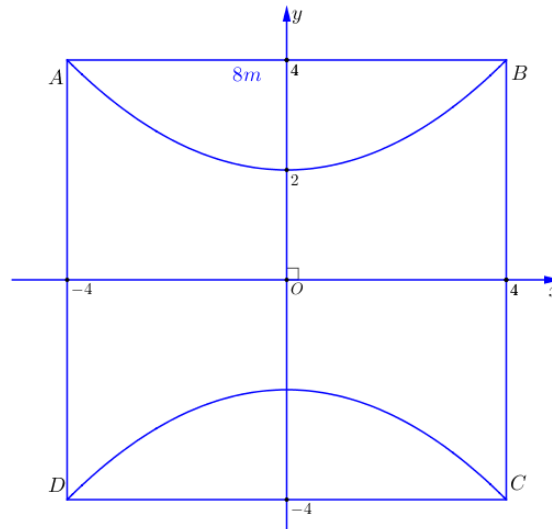
$$\text{c) đúng Từ (1), (2)} \Rightarrow \begin{cases} 54a + 9b = 90 \\ 432a + 36b = 504 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{2}{3} \\ b = 6 \end{cases}$$

d) sai Sau khi bơm 9 phút thì thể tích nước trong bể là:

$$V = \int_0^9 (4t^2 + 12t) dt = \left(\frac{4}{3}t^3 + 6t^2 \right) \Big|_0^9 = 1458 (m^3).$$

Câu 49: Một người nông dân có một mảnh đất hình vuông $ABCD$ cạnh bằng $8m$. Ông ta định chia mảnh đất thành ba phần, bởi các parabol đi qua các đỉnh của hình vuông như hình vẽ, biết rằng đỉnh của parabol cách cạnh hình vuông $2m$. Ông dự định trồng hoa trên phần diện tích giới hạn bởi các parabol và cạnh hình vuông, trồng cỏ trên phần diện tích còn lại.

Chọn hệ trục Oxy sao cho $A(-4;4)$, $B(4;4)$, $C(4;-4)$, $D(-4;-4)$.



a) Phương trình của hai parabol là $y = \frac{x^2}{8} + 2$ và $y = -\frac{x^2}{8} - 2$.

b) Diện tích trồng hoa bằng $\frac{44}{3} m^2$.

c) Tỉ số diện tích đất trồng hoa và trồng cỏ bằng $\frac{11}{37}$.

d) Nếu chi phí mua cây giống hoa là 100.000 đồng/m², cỏ là 70.000 đồng/m² thì chi phí mua cây giống cho cả khu vườn là 4900000 đồng.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai
---------	---------	---------	--------

a) Đúng

Phương trình parabol có dạng: $y = f(x) = ax^2 + bx + c \quad (P)$

Ta có: $A(-4;4)$, $B(4;4)$, $E(0;2) \in (P) \Rightarrow y = \frac{x^2}{8} + 2$.

Tương tự, phương trình parabol thứ hai là $y = -\frac{x^2}{8} - 2$.

b) Đúng

Gọi S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = \frac{x^2}{8} + 2$, đường thẳng $y = 4$ và hai đường thẳng $x = 0, x = 4$.

$$\text{Diện tích đất trồng hoa là } S = 4S_1 = 4 \int_0^4 \left[4 - \left(\frac{x^2}{8} + 2 \right) \right] dx = 4 \left(-\frac{x^3}{24} + 2x \right) \Big|_0^4 = \frac{44}{3} m^2.$$

c) Đúng

$$\text{Diện tích đất trồng cỏ: } S' = 64 - S = 64 - \frac{44}{3} = \frac{148}{3} m^2.$$

$$\text{Tỉ số diện tích đất trồng hoa và trồng cỏ: } \frac{S}{S'} = \frac{11}{37}.$$

d) Sai

$$\text{Chi phí mua cây giống là: } \frac{44}{3} \cdot 100000 + \frac{148}{3} \cdot 70000 = 4920000 \text{ đồng}$$

Câu 50: Tại một nhà máy, gọi $C(x)$ là tổng chi phí (tính theo triệu đồng) để sản xuất x tấn sản phẩm A trong một tháng. Khi đó, đạo hàm $C'(x)$, gọi là chi phí cận biên, cho biết tốc độ gia tăng tổng chi phí theo lượng gia tăng sản phẩm được sản xuất. Giả sử chi phí cận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của nhà máy được ước lượng bởi công thức $C'(x) = 5 - 0,06x + 0,00072x^2$ với $0 \leq x \leq 150$. Biết rằng $C(0) = 30$ triệu đồng, gọi là chi phí cố định.

a) $C(100) - C(0) = \int_0^{100} C'(x) dx.$

b) $\int_0^{100} C'(x) dx = 5 \int_0^{100} dx - 0,06 \int_0^{100} x dx + 0,00072 \int_0^{100} x^2 dx.$

c) $5 \int_0^{100} dx - 0,06 \int_0^{100} x dx + 0,00072 \int_0^{100} x^2 dx = 5 \Big|_0^{100} - 0,03x \Big|_0^{100} + 0,00024x \Big|_0^{100}.$

d) $C(100) = 440.$

Lời giải

a) Đúng.

b) Đúng.

c) sai.

d) sai.

Ta có:

$$\begin{aligned} C(100) - C(0) &= \int_0^{100} C'(x) dx = \int_0^{100} (5 - 0,06x + 0,00072x^2) dx \\ &= 5 \int_0^{100} dx - 0,06 \int_0^{100} x dx + 0,00072 \int_0^{100} x^2 dx \\ &= 5x \Big|_0^{100} - 0,03x^2 \Big|_0^{100} + 0,00024x^3 \Big|_0^{100} = 440. \end{aligned}$$

Suy ra $C(100) = C(0) + 440 = 30 + 440 = 470$ (triệu đồng).

Vậy khi nhà máy sản xuất 100 tấn sản phẩm A trong tháng thì tổng chi phí là 470 triệu đồng

Câu 51: Một chất điểm bắt đầu chuyển động thẳng đều với vận tốc v_0 , sau 4 giây chuyển động thì gặp chướng ngại vật nên bắt đầu giảm tốc độ với vận tốc chuyển động $v(t) = -\frac{5}{2}t + a$ (m/s), ($t \geq 4$) cho đến khi dừng hẳn. Quãng đường chất điểm đi được kể từ lúc chuyển động đến khi dừng hẳn là $80m$. Các khẳng định sau đúng hay sai ?

a) Quãng đường chất điểm di chuyển được sau 4(giây) bằng : $S(4) = 4v_0 \text{ (m)}$.

b) Quãng đường chất điểm di chuyển được sau 5(giây) bằng : $S(5) = \int_0^5 v(t) dt \text{ (m)}$

c) $v_0 < 8 \text{ (m/s)}$.

d) Vận tốc trung bình v_{tb} của chất điểm trong khoảng thời gian từ 3giây đến 7 giây kể từ lúc bắt đầu thỏa mãn $v_{tb} < 8 \text{ (m/s)}$

Lời giải

a) Đúng

Trong 4giây đầu chất điểm chuyển động đều với vận tốc v_0 nên quãng đường di chuyển được trong 4 giây đầu là : $S(4) = 4v_0 \text{ (m)}$.

b) Sai

Trong 4 giây đầu chất điểm chuyển động với vận tốc v_0 , giây tiếp theo chất điểm chuyển động với vận tốc $v(t)$, do đó quãng đường đi được sau 5giây : $S(5) = 4v_0 + \int_4^5 v(t) dt$.

c) Sai

Tại thời điểm $t=4$ vật đang chuyển động với vận tốc v_0 nên có $v(4) = v_0$

$$\Leftrightarrow -\frac{5}{2} \cdot 4 + a = v_0 \Leftrightarrow a = v_0 + 10, \text{ suy ra } v(t) = -\frac{5}{2}t + v_0 + 10.$$

Gọi k là thời điểm vật dừng hẳn, ta có:

$$v(k) = 0 \Leftrightarrow -\frac{5}{2}k + v_0 + 10 = 0 \Leftrightarrow k = \frac{2}{5} \cdot (v_0 + 10) \Leftrightarrow k = \frac{2v_0}{5} + 4.$$

$$v(t) = -\frac{5}{2}t + v_0 + 10$$

$$\text{Tổng quãng đường vật đi được là } 80 = 4 \cdot v_0 + \int_4^k \left(-\frac{5}{2}t + v_0 + 10 \right) dt$$

$$\Leftrightarrow 80 = 4 \cdot v_0 + \left(-\frac{5}{4}t^2 + v_0 \cdot t + 10t \right) \Big|_4^k \Leftrightarrow 80 = 4 \cdot v_0 - \frac{5}{4}(k^2 - 4^2) + v_0 \cdot (k - 4) + 10(k - 4)$$

$$\Leftrightarrow 80 = 4 \cdot v_0 - \frac{5}{4} \left(\frac{2}{5}v_0 \right) \left(\frac{2}{5}v_0 + 8 \right) + v_0 \cdot \frac{2v_0}{5} + 10 \cdot \frac{2v_0}{5}$$

$$\Leftrightarrow 80 = 4v_0 - \frac{v_0^2}{5} - 4v_0 + \frac{2}{5}v_0^2 + 4v_0$$

$$\Leftrightarrow \frac{2}{5}v_0^2 + 4v_0 - 80 = 0$$

$$\Leftrightarrow v_0^2 + 10v_0 - 200 = 0 \Leftrightarrow v_0 = 10. \text{ Vậy } v_0 > 8.$$

d) Đúng

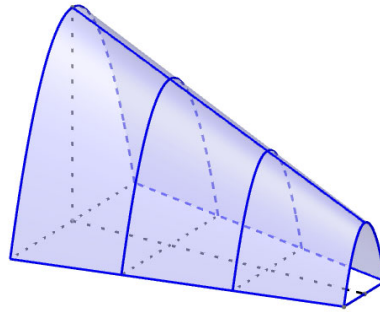
Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian từ 3 đến 7 giây :

$$S = 1.10 + \int_4^7 \left(-\frac{5}{2}t + 20 \right) dt = \frac{115}{4} \text{ (m)}.$$

Vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian từ 3 đến 7 giây :

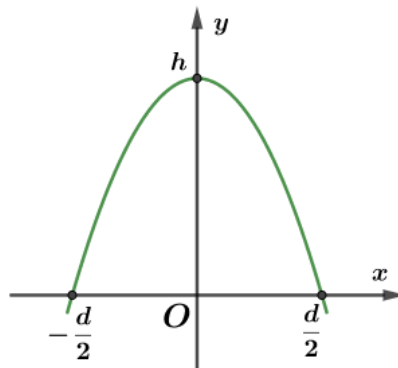
$$v_{tb} = \frac{S}{4} = 7,1875 \Rightarrow v_{tb} < 8.$$

Câu 52: Một đường hầm có mô hình như bên dưới. Biết rằng đường hầm mô hình có chiều dài 5 (cm). Khi cắt mô hình này bởi các mặt phẳng vuông góc với đáy của nó, ta được thiết diện là một hình parabol có độ dài đáy gấp đôi chiều cao của parabol. Chiều cao của mỗi thiết diện parabol cho bởi công thức $y = 3 - \frac{2}{5}x$ (cm), với x (cm) là khoảng cách tính từ lối vào lớn hơn của đường hầm mô hình đến mặt phẳng chứa thiết diện. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?



a) Nếu một hình parabol có đáy là d và chiều cao h như hình vẽ thì phương trình của parabol là

$$y = -\frac{4h}{d^2}x^2 + h.$$



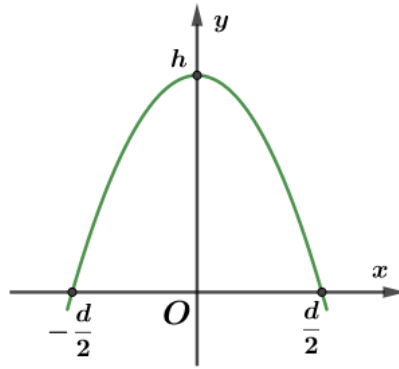
b) Diện tích của hình parabol có đáy là d và chiều cao h là $S = \frac{2}{3}dh$.

c) Thể tích của hầm là $29,889m^3$

d) Để hoàn thành đường hầm từ lúc đào núi đến lúc hoàn thiện đưa vào sử dụng thì giá mỗi mét khối là 990 triệu đồng. Khi đó chi phí làm hầm là khoảng 29 tỷ năm trăm chín mươi ba triệu đồng.

Lời giải

a) **ĐÚNG**



+) Phương trình parabol có dạng $y = ax^2 + h, a < 0$ (P)

+) (P) qua $\left(\frac{d}{2}; 0\right)$ nên $a = -\frac{4h}{d^2}$. Khi đó parabol có phương trình là $y = -\frac{4h}{d^2}x^2 + h$.

b) **ĐÚNG** Diện tích của parabol là

$$S = \int_{-\frac{d}{2}}^{\frac{d}{2}} \left(-\frac{4h}{d^2}x^2 + h \right) dx = -\frac{4h}{d^2} \frac{x^3}{3} + hx \Big|_{-\frac{d}{2}}^{\frac{d}{2}} = -\frac{4h}{3d^2} \left(\frac{d}{2} \right)^3 + h \frac{d}{2} - \left(-\frac{4h}{3d^2} \left(-\frac{d}{2} \right)^3 - h \frac{d}{2} \right) = \frac{2}{3} dh$$

c) **SAI**. Giả sử vật thể nằm giữa hai mặt phẳng $x = 0$ và $x = 5$. Thiết diện của vật thể cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($0 \leq x \leq 5$) là một hình parabol có chiều

cao là $h = y = 3 - \frac{2}{5}x$ và độ dài đáy là $d = 2h = 2\left(3 - \frac{2}{5}x\right)$. Diện tích thiết diện là

$$S(x) = \frac{2}{3} dh = \frac{4}{3} \left(3 - \frac{2}{5}x \right)^2.$$

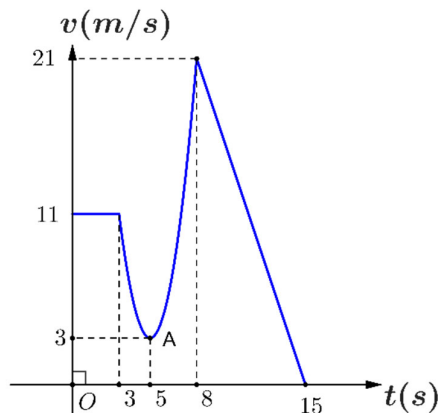
Thể tích không gian bên trong đường hàm mô hình là

$$V = \int_0^5 S(x) dx = \int_0^5 \frac{4}{3} \left(3 - \frac{2}{5}x \right)^2 dx = \frac{260}{9} m^3 \approx 28,889 m^3.$$

d) **SAI**.

Số tiền dùng để hoàn thành hầm là $28,889.950 \approx 27,4445$ tỉ.

Câu 53: Chất điểm chuyển động theo quy luật vận tốc $v(t)$ (m/s) có dạng đường thẳng khi $0 \leq t \leq 3(s)$ và $8 \leq t \leq 15(s)$ và $v(t)$ có dạng đường Parabol khi $3 \leq t \leq 8(s)$ (như hình vẽ)



a) Vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t = 3$ là $v(3) = 11(m/s)$.

b) Quãng đường chất điểm di chuyển được trong 3 giây đầu tiên là: $S_1 = \int_0^3 11 dt \text{ (m)}$

c) Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian từ 8 giây đến 15 giây bằng $73,5 \text{ (m)}$.

d) Vận tốc trung bình v_{tb} của chất điểm trong khoảng thời gian từ 3 đến 8 giây thỏa mãn $v_{tb} < 7 \text{ (m/s)}$

Lời giải

a) Đúng (Dựa vào đồ thị $v(t)$).

b) Đúng

Trong 3 giây đầu tiên, vận tốc của chuyển động là $v(t) = 11 \text{ (m/s)}$.

Do đó quãng đường chất điểm chuyển động trong 3 giây đầu tiên là: $S_1 = \int_0^3 11 dt \text{ (m)}$

c) Đúng

Trong khoảng thời gian từ 8 đến 15 giây, đồ thị $v(t)$ là một đường thẳng đi qua hai điểm $(8; 21)$ và $(15; 0)$. Ta có: $v(t) = at + b$.

Từ giả thiết ta có hệ: $\begin{cases} 8a + b = 21 \\ 15a + b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -3 \\ b = 45 \end{cases}$.

Do đó $v(t) = -3t + 45 \text{ (} 8 \leq t \leq 15 \text{)}$.

Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian này là:

$$S_2 = \int_8^{15} (-3t + 45) dt = -\frac{3t^2}{2} \Big|_8^{15} + 45t \Big|_8^{15} = \frac{147}{2} = 73,5 \text{ (m)}.$$

c) Sai

Trong khoảng thời gian từ 3 đến 8 giây đồ thị $v(t)$ là một Parabol đi qua $(3; 11), (5; 3), (8; 21)$ có phương trình dạng: $v(t) = at^2 + bt + c$.

Từ giả thiết ta có: $\begin{cases} 9a + 3b + c = 11 \\ 25a + 5b + c = 3 \\ 64a + 8b + c = 21 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -20 \\ c = 53 \end{cases}$

Do đó: $v(t) = 2t^2 - 20t + 53 \text{ (} 3 \leq t \leq 8 \text{)}$.

Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian này là:

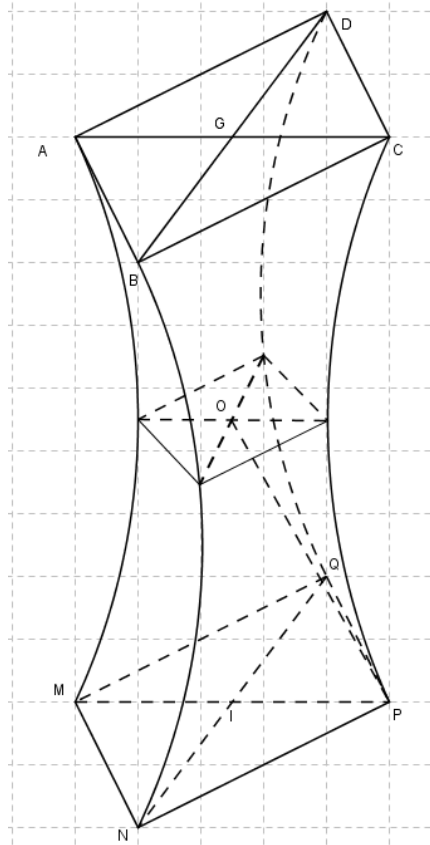
$$S_3 = \int_3^8 v(t) dt = \int_3^8 (2t^2 - 20t + 53) dt = \left(\frac{2t^3}{3} - 10t^2 + 53t \right) \Big|_3^8 = \frac{115}{3} \text{ (m)}$$

Vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian này là:

$$v_{tb} = \frac{S_3}{5} = \frac{23}{3} \approx 7,67 \text{ (m/s)}.$$

Câu 54: Một tòa nhà có kiến cấu như hình bên dưới. Biết rằng chiều cao tòa nhà là 48 (m). Cắt ngôi nhà bởi một mặt phẳng song song với mặt đất thì được thiết diện là các hình vuông. Khi cắt mô hình này bởi các mặt phẳng vuông góc với đáy của nó và đi qua đường chéo hình vuông hai đáy ta được thiết diện là một hình đối xứng $ACPM$ (AM, CP là hai cung tròn). Gọi O là tâm thiết diện

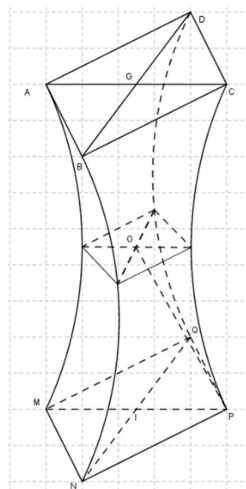
hình vuông chính giữa tòa nhà như hình vẽ, OP là tiếp tuyến của cung tròn CP . Biết $OP = 30(m)$. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?



- a) Diện tích đáy tòa nhà $S_{ABCD} = 1000(m^2)$.
- b) Diện tích thiết diện hình vuông chính giữa (nhận O là tâm) bằng $200(m^2)$.
- c) Diện tích thiết diện $ACPM$ bằng $1200(m^2)$.
- d) Thể tích tòa nhà là $31295(m^3)$.

Lời giải

a) SAI

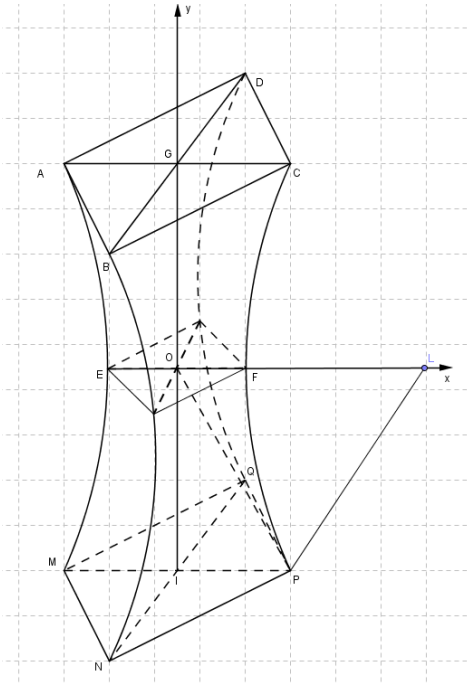


+) Chiều cao tòa nhà là $48m \Rightarrow OI = 24m \Rightarrow IP = \sqrt{OP^2 - OI^2} = \sqrt{30^2 - 24^2} = 18$

+) $PQ = 18\sqrt{2} = AB \Rightarrow S_{ABCD} = 648m^2$

b) **ĐÚNG**

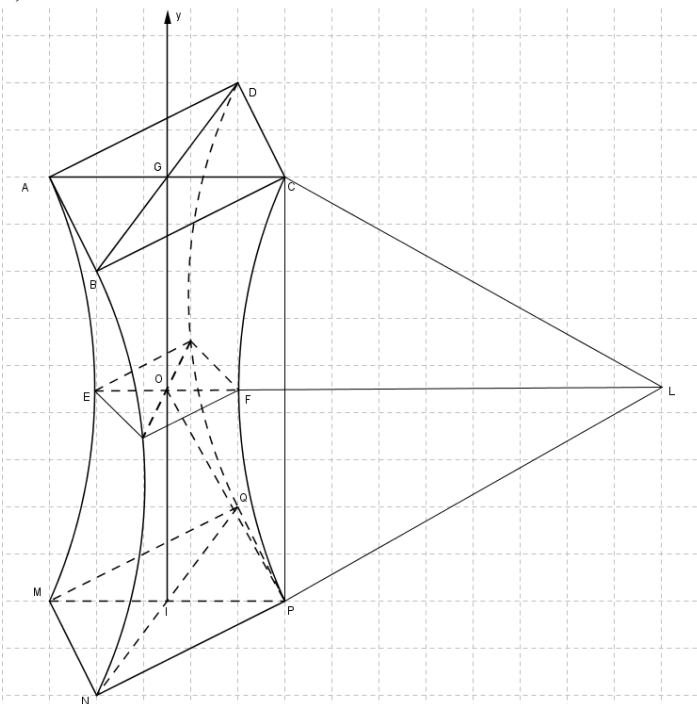
Gọi L là tâm cung tròn như hình vẽ.



+)Ta tính được

$$LP = 40 \Rightarrow LO = 50 \Rightarrow OF = 10 \Rightarrow S_{td} = 200(m^2)$$

c) **ĐÚNG.**



Ta có $S_{LCP} = 768$ và $\cos \widehat{CLP} = \frac{40^2 + 40^2 - 48^2}{2 \cdot 40 \cdot 40} = \frac{7}{25} \Rightarrow \widehat{CLP} \approx 1,29(rad)$.

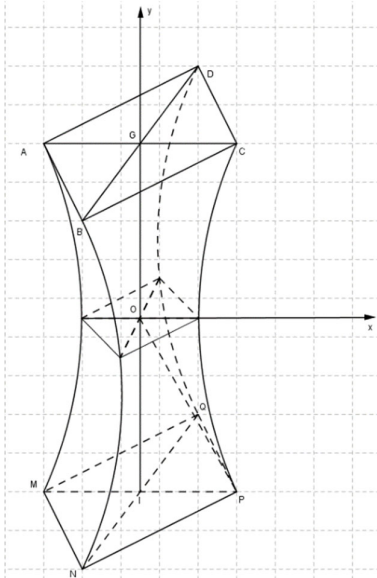
+)Diện tích quạt tròn $LCFP$ là $S_{LCFP} = \frac{1,29 \cdot 40^2}{2} = 1032(m^2)$

+) Diện tích tam giác cong CFP là $S_{CFP} = 1032 - 768 = 264 (m^2)$

$$\Rightarrow S_{ACPM} = 2(S_{GCP} - S_{CFP}) = 2(48.18 - 264) = 1200 (m^2)$$

d) **ĐÚNG.**

Chọn hệ trục như hình vẽ.



+) Phương trình đường tròn $(L; 40)$ là $(x - 50)^2 + y^2 = 1600 \Rightarrow x = 50 - \sqrt{1600 - y^2}$.

+) Độ dài đường chéo thiết diện phẳng cắt bởi mặt phẳng vuông góc với Oy là

$$2(50 - \sqrt{1600 - y^2})$$

$$\text{Suy ra } \Rightarrow S(y) = \left(2(50 - \sqrt{1600 - y^2})\right)^2$$

$$+) \text{ Vậy thể tích ngôi nhà là } V = 2 \int_0^{24} S(y) dy = 2 \int_0^{24} \left(2(50 - \sqrt{1600 - y^2})\right)^2 dy = 31295 (m^3).$$

NGUYÊN HÀM
TÍCH PHÂN

BÀI. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN

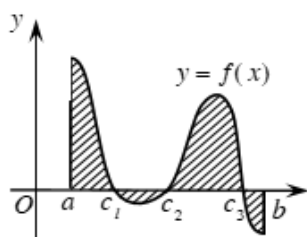


I LÝ THUYẾT.

1. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN ĐỂ TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẪNG

a) Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của một hàm số, trục hoành, hai đường thẳng $x = a$, $x = b$

Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ liên tục, trục hoành và 2 đường thẳng $x = a, x = b$ ($a < b$) được tính bởi công thức $S = \int_a^b |f(x)| dx$



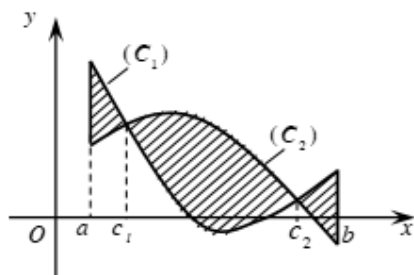
$$(H) \begin{cases} y = f(x) \\ y = 0 \\ x = a \\ x = b \end{cases}$$

$$S = \int_a^b |f(x)| dx$$

b) Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số và hai đường thẳng $x = a, x = b$

Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ liên tục trên đoạn

$[a; b]$ và hai đường thẳng $x = a, x = b$ được tính bởi công thức: $S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$



$$(H) \begin{cases} (C_1): y = f_1(x) \\ (C_2): y = f_2(x) \\ x = a \\ x = b \end{cases}$$

$$S = \int_a^b |f_1(x) - f_2(x)| dx$$

Chú ý: Nếu hiệu $f(x) - g(x)$ không đổi dấu trên đoạn $[a; b]$ thì:

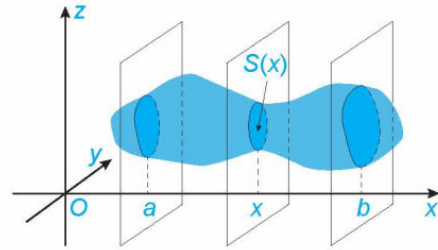
$$\int_a^b |f(x) - g(x)| dx = \left| \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \right|$$

2. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN ĐỂ TÍNH THỂ TÍCH VẬT THỂ

a) Tính thể tích vật thể

Cho một vật thể trong không gian $Oxyz$. Gọi B là phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại các điểm có hoành độ $x = a$, $x = b$. Một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ là x cắt vật thể theo mặt cắt có diện tích là $S(x)$. Giả sử $S(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó thể tích V của phần vật thể B được tính bởi công thức

$$V = \int_a^b S(x) dx.$$



Hình 4.21

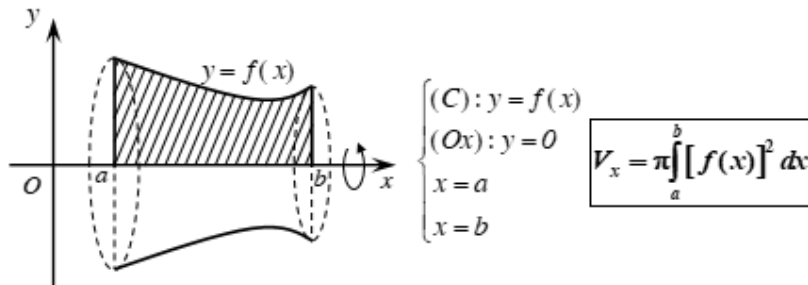
b) Thể tích khối tròn xoay

Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm số liên tục, không âm trên $[a; b]$. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$

Quay D quanh trục Ox ta được một hình khối gọi là *khối tròn xoay*.

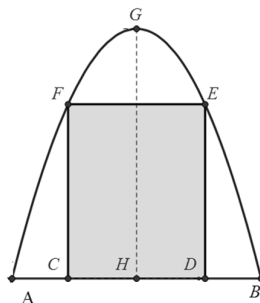
Cắt khối tròn xoay trên bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x với $x \in [a; b]$ ta được mặt cắt là một hình tròn có bán kính $f(x)$ và diện tích $S(x) = \pi f^2(x)$

Vậy khối tròn có thể tích là: $V_N = \pi \int_a^b f^2(x) dx$



HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ.

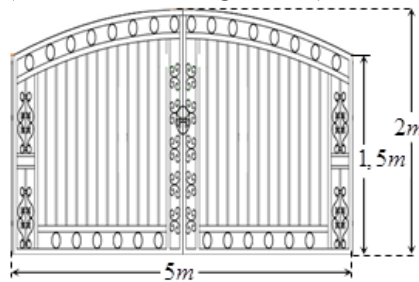
Câu 1: Cho Một cái cổng hình Parabol như hình vẽ sau. Chiều cao $GH = 4m$, chiều rộng $AB = 4m$, $AC = BD = 0,9m$. Chủ nhà làm hai cánh cổng khi đóng lại là hình chữ nhật $CDEF$ tô đậm có giá là 1200000 đồng/ m^2 , còn các phần để trang trí hoa có giá là 900000 đồng/ m^2 . Hỏi tổng số tiền để làm hai phần nói trên bằng bao nhiêu?



Câu 2: Một khinh khí cầu bay với độ cao (so với mực nước biển) tại thời điểm t là $h(t)$, trong đó t tính bằng phút, $h(t)$ tính bằng mét. Tốc độ bay của khinh khí cầu được cho bởi hàm số $v(t) = -0,12t^2 + 1,2t$, với t tính bằng phút, $v(t)$ tính bằng mét/phút. Tại thời điểm xuất phát ($t = 0$), khinh khí cầu ở độ cao 520 m và 5 phút sau khi xuất phát, khinh khí cầu đã ở độ cao 530 m.

(Nguồn: A. Bigalke et al., *Mathematik, Grundkurs ma – I*, Cornelsen 2016).

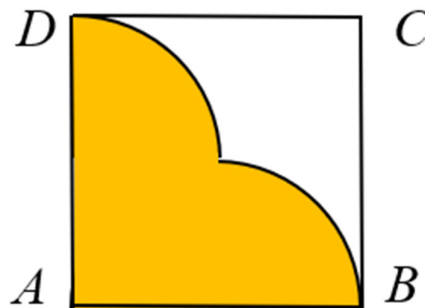
- a) Viết công thức xác định hàm số $h(t)$ ($0 \leq t \leq 29$).
- b) Độ cao tối đa của khinh khí cầu khi bay là bao nhiêu?
- c) Khi nào khinh khí cầu sẽ trở lại độ cao khi xuất phát?
- Câu 3:** Bác Bình muốn làm cửa rào sắt có hình dạng và kích thước như hình vẽ bên, biết đường cong phía trên là một Parabol. Giá $1m^2$ của rào sắt là 700.000 đồng. Hỏi bác Bình phải trả bao nhiêu tiền để làm cái cửa sắt như vậy (làm tròn đến hàng đơn vị).



Câu 4: Một công trình xây dựng dự kiến hoàn thành trong 100 ngày. Số lượng công nhân được sử dụng tại thời điểm t cho bởi hàm số $m(t) = 500 + 50\sqrt{t} - 10t$, trong đó t tính theo ngày ($0 \leq t \leq 100$), $m(t)$ tính theo người.

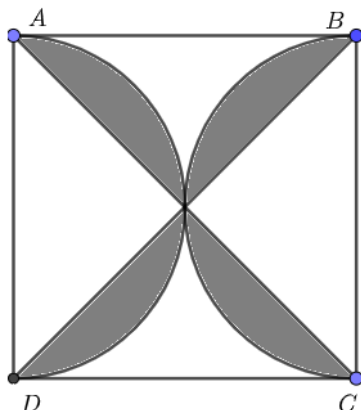
(Nguồn: A. Bigalke et al., *Mathematik, Grundkurs ma – I*, Cornelsen 2016)

- a) Khi nào có 360 công nhân được sử dụng?
- b) Khi nào số công nhân được sử dụng lớn nhất?
- c) Gọi $M(t)$ là số ngày công được tính đến hết ngày thứ t (kể từ khi khởi công công trình). Trong kinh tế xây dựng, người ta đã biết rằng $M'(t) = m(t)$. Tổng cộng cần bao nhiêu ngày công để hoàn thành công trình xây dựng đó?
- Câu 5:** Một vật trang trí có dạng một khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền (R) (phần được tô màu trong hình vẽ bên) quanh trục AB . Miền (R) được giới hạn bởi các cạnh AB , AD của hình vuông $ABCD$ và các cung phần tư của các đường tròn bán kính bằng 1 cm với tâm lần lượt là trung điểm của các cạnh AD , AB .

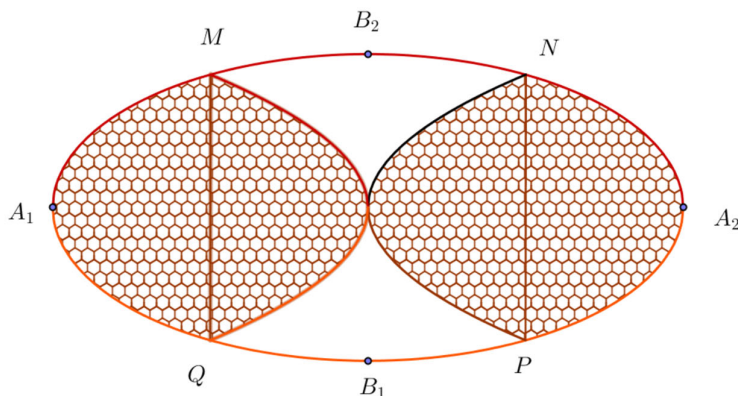


Tính thể tích của vật trang trí đó, làm tròn kết quả đến hàng phần mười.

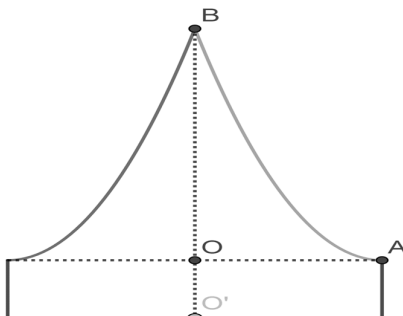
Câu 6: Từ một tấm bìa hình vuông $ABCD$ cạnh 4cm vẽ hai đường chéo và hai nửa đường tròn đường kính là hai cạnh AD, BC cắt nhau tạo thành 4 hình cánh quạt như hình vẽ. Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay 4 cánh quạt này quanh cạnh CD (kết quả làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy).



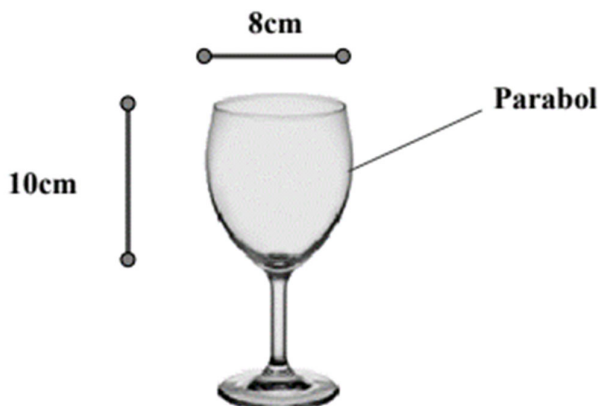
Câu 7: Mảnh vườn nhà ông An có dạng hình elip với bốn đỉnh A_1, A_2, B_1, B_2 như hình vẽ bên. Ông dùng 2 đường Parabol có đỉnh là tâm đối xứng của elip cắt elip tại 4 điểm M, N, P, Q như hình vẽ sao cho tứ giác $MNPQ$ là hình chữ nhật có $MN = 4$ để chia vườn. Phần tô đậm dùng để trồng hoa và phần còn lại để trồng rau. Biết chi phí trồng hoa là 600.000 đồng/ m^2 và trồng rau là 50.000 đồng/ m^2 . Hỏi số tiền phải chi gần nhất với số tiền nào dưới đây, biết $A_1A_2 = 8\text{ m}$, $B_1B_2 = 4\text{ m}$?



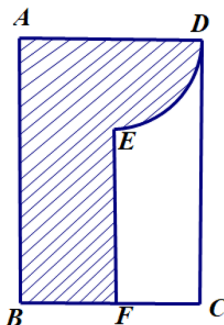
Câu 8: Chuẩn bị cho đêm hội diễn văn nghệ chào đón năm mới, bạn An đã làm một chiếc mũ “cách điệu” cho ông già Noel có dáng một khối tròn xoay. Mặt cắt qua trục của chiếc mũ như hình vẽ bên dưới. Biết rằng $OO' = 5\text{ cm}$, $OA = 10\text{ cm}$, $OB = 20\text{ cm}$, đường cong AB là một phần của parabol có đỉnh là điểm A . Thể tích của chiếc mũ bằng



- Câu 9:** Một cốc rượu có hình dạng tròn xoay và kích thước như hình vẽ, thiết diện dọc của cốc (bỏ dọc cốc thành 2 phần bằng nhau) là một đường Parabol. Tính thể tích tối đa mà cốc có thể chứa được (làm tròn 2 chữ số thập phân).

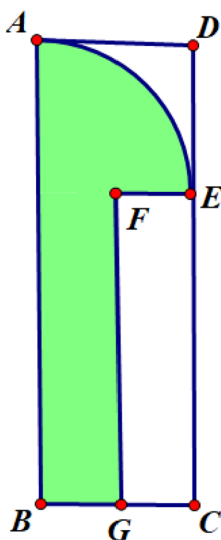


- Câu 10:** Một vật trang trí có dạng khối tròn xoay tạo thành khi quay miền (R) (phần gạch chéo trong hình vẽ) quay xung quanh trục AB . Biết $ABCD$ là hình chữ nhật cạnh $AB = 3cm$, $AD = 2cm$; F là trung điểm của BC ; điểm E cách AD một đoạn bằng $1cm$.



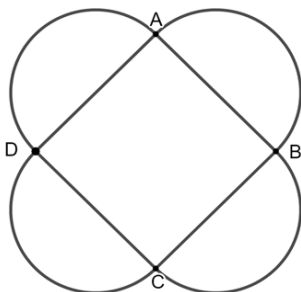
Thể tích của vật thể trang trí trên là (quy tròn đến hàng phần mười)

- Câu 11:** Một chiếc đỉnh tán có dạng khối tròn xoay được tạo thành khi cho phần tô đậm quay xung quanh cạnh AB . Biết $ABCD$ là hình chữ nhật có $AB = 20mm$, $AD = 6mm$, cung AE là cung một phần tư của đường tròn có bán kính bằng $6mm$, điểm F cách AB một đoạn bằng $3mm$



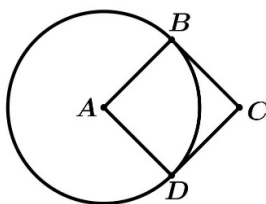
Thể tích của đỉnh tán là (quy tròn đến hàng phần mười)

Câu 12: Trong mặt phẳng cho hình vuông $ABCD$ cạnh $2\sqrt{2}$, phía ngoài hình vuông vẽ thêm bốn nửa đường tròn nhận các cạnh của hình vuông làm đường kính (tham khảo hình vẽ).

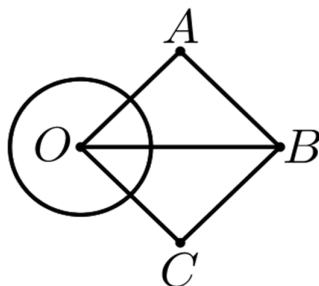


Thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình trên quanh đường thẳng AC gần nhất với kết quả nào sau đây?

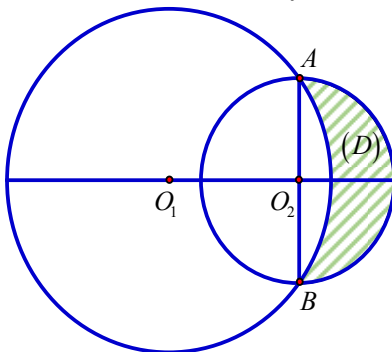
Câu 13: Trên một mảnh giấy vẽ hình tròn có bán kính bằng 2, vẽ chồng lên trên đó một hình vuông có 1 đỉnh là tâm của hình tròn và 2 đỉnh khác nằm trên đường tròn (*hình vẽ bên dưới*). Tính thể tích khối tròn xoay tạo ra khi quay hình đó quanh trục đối xứng của nó.



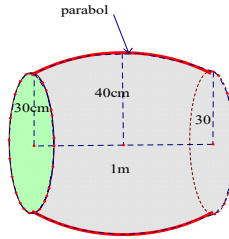
Câu 14: Cho hình tròn tâm O có bán kính $R = 2$ và hình vuông $OABC$ có cạnh bằng 4 (như hình vẽ bên). Tính thể tích V của vật thể tròn xoay khi quay mô hình bên xung quanh trục là đường thẳng OB .



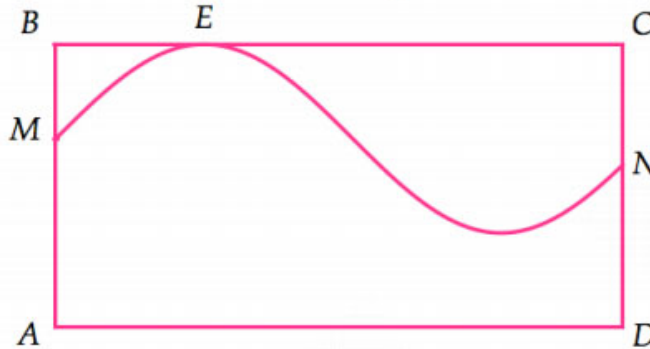
Câu 15: Cho hai đường tròn $(O_1; 5)$ và $(O_2; 3)$ cắt nhau tại hai điểm A, B sao cho AB là một đường kính của đường tròn (O_2) . Gọi (D) là hình thặng được giới hạn bởi hai đường tròn (**ở ngoài đường tròn lớn, phần được gạch chéo như hình vẽ**). Quay (D) quanh trục O_1O_2 ta được một khối tròn xoay. Tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo thành.



Câu 16: Một cái trống trường có bán kính các đáy là 30 cm, thiết diện vuông góc với trục và cách đều hai đáy có diện tích là $1600\pi (cm^2)$, chiều dài của trống là 1m. Biết rằng mặt phẳng chứa trục cắt mặt xung quanh của trống là các đường Parabol. Hỏi thể tích của cái trống là bao nhiêu?

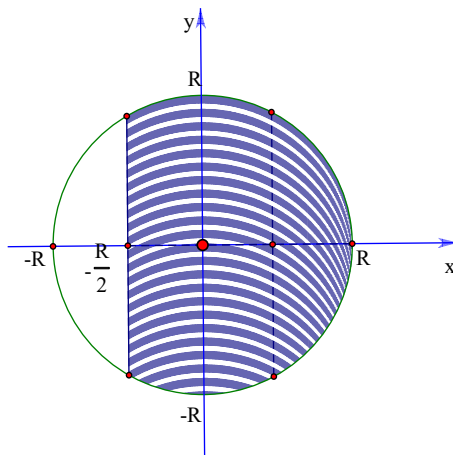


Câu 17: Từ một tấm tôn hình chữ nhật $ABCD$ với $AB = 30 cm$, $AD = \frac{55\pi}{3} cm$. Người ta cắt miếng tôn theo đường hình sin như hình vẽ bên để được hai miếng tôn nhỏ. Biết $AM = 20 cm$, $CN = 15 cm$, $BE = 5\pi cm$. Tính thể tích của lọ hoa được tạo thành bằng cách quay miếng tôn lớn quanh trục AD

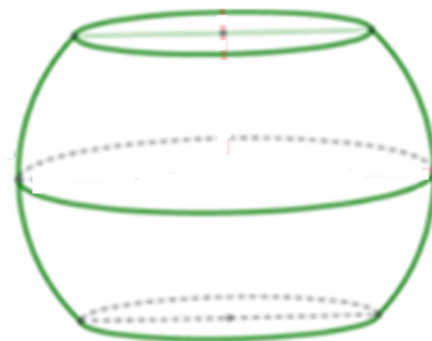


(kết quả làm tròn đến hàng trăm).

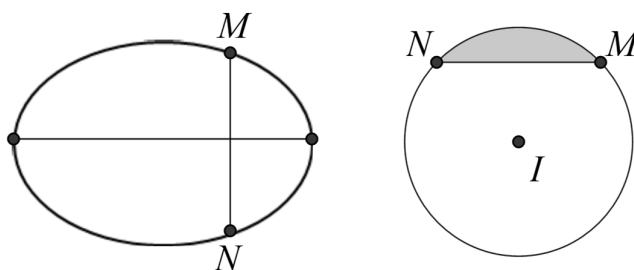
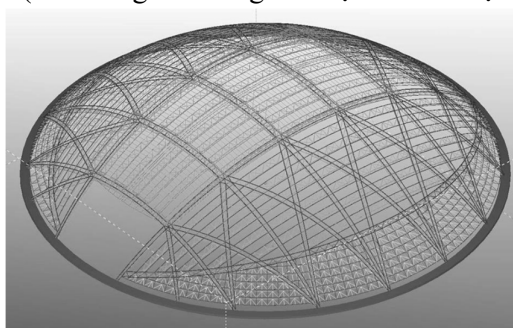
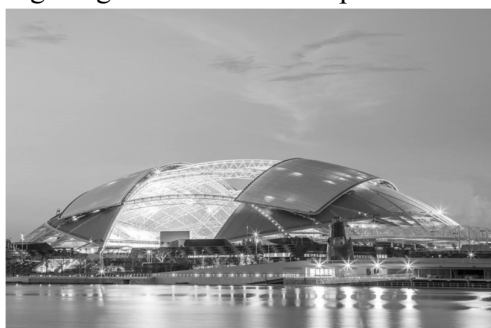
Câu 18: Cho khối trụ có hai đáy là hai hình tròn $(O; R)$ và $(O'; R)$, $OO' = 4R$. Trên đường tròn $(O; R)$ lấy hai điểm A, B sao cho $AB = R\sqrt{3}$. Mặt phẳng (P) đi qua A, B cắt đoạn OO' và tạo với đáy một góc bằng 60° . (P) cắt khối trụ theo thiết diện là một phần của hình elip. Diện tích thiết diện đó bằng.



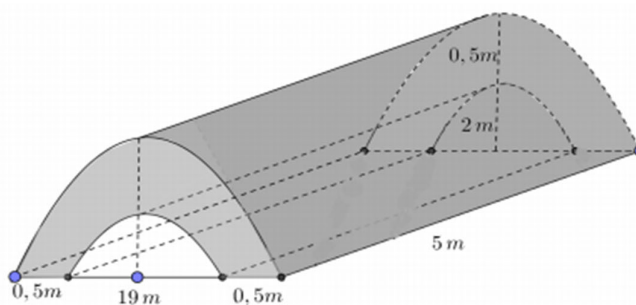
Câu 19: Một khối cầu có bán kính là $5(\text{dm})$, người ta cắt bỏ hai phần của khối cầu bằng hai mặt phẳng song song cùng vuông góc đường kính và cách tâm một khoảng $3(\text{dm})$ để làm một chiếc lu đựng nước. Tính thể tích nước mà chiếc lu chứa được (quy tròn đến hàng đơn vị của decimét khối).



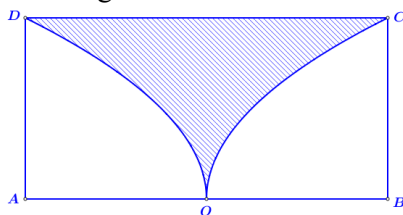
Câu 20: Sân vận động Sport Hub (Singapore) là sân có mái vòm kỳ vĩ nhất thế giới. Đây là nơi diễn ra lễ khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á được tổ chức tại Singapore năm 2015 . Nền sân là một elip (E) có trục lớn dài 150m , trục bé dài 90m (hình vẽ). Nếu cắt sân vận động theo một mặt phẳng vuông góc với trục lớn của (E) và cắt elip ở M, N (hình vẽ) thì ta được thiết diện luôn là một phần của hình tròn có tâm I (phần tô đậm trong hình 4) với MN là một dây cung và góc $\widehat{MIN} = 90^\circ$. Để lắp máy điều hòa không khí thì các kỹ sư cần tính thể tích phần không gian bên dưới mái che và bên trên mặt sân, coi như mặt sân là một mặt phẳng và thể tích vật liệu là mái không đáng kể. Hỏi thể tích xấp xỉ bao nhiêu (làm tròn đến hàng đơn vị theo đơn vị mét khối)?



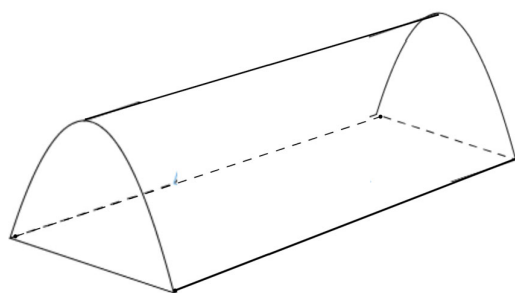
Câu 21: Trong chương trình nông thôn mới, tại một xã Y có xây một cây cầu bằng bê tông như hình vẽ. Tính thể tích khối bê tông để đổ đủ cây cầu. (Đường cong trong hình vẽ là các đường Parabol).



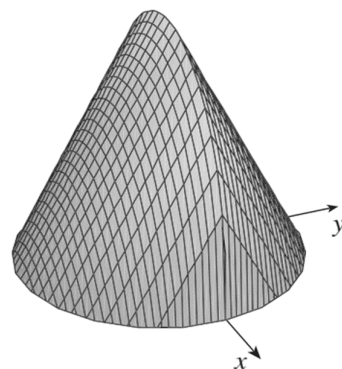
Câu 22: Từ hình chữ nhật $ABCD$ có chiều dài $AB = 10$ cm và chiều rộng $BC = 5$ cm; Người ta cắt bỏ miền (R) được giới hạn bởi cạnh CD của hình chữ nhật và hai nửa đường parabol có chung đỉnh là trung điểm của cạnh AB , chúng lần lượt đi qua hai đầu mút C, D của hình chữ nhật đó (phần tô đậm như hình vẽ). Phần còn lại cho quay quanh trục AB để tạo nên một đồ vật làm trang trí, thể tích của vật trang trí đó bằng bao nhiêu?



Câu 23: Nhân dịp đi dã ngoại, lớp 12a dự kiến dựng một cái trại có dạng hình parabol như hình vẽ. Nền của lều trại là một hình chữ nhật có kích thước bề ngang 3 mét, chiều dài 5 mét, đỉnh trại cách nền 3 mét. Thể tích phần không gian bên trong lều trại bằng bao nhiêu mét khối?



Câu 24: Cho vật thể đáy là hình tròn có bán kính bằng 1 (tham khảo hình vẽ). Khi cắt vật thể bằng mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($-1 \leq x \leq 1$) thì được thiết diện là một tam giác đều. Tính thể tích V của vật thể đó. (làm tròn đến hàng phần trăm)



Câu 25: Một ô tô đang chạy với vận tốc 16 m/s thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường cách đó 50 m . Người lái xe phản ứng một giây sau đó đạp phanh khẩn cấp. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -5t + 15$, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Gọi $s(t)$ là quãng đường ô tô đi được trong t giây kể từ lúc đạp phanh.

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?

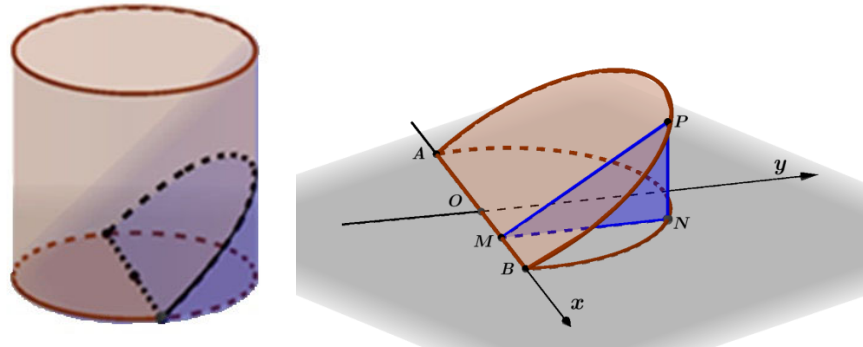
a) Công thức biểu diễn hàm số $s(t)$ là $s(t) = -\frac{5t^2}{2} + 15t + 16$

b) Thời gian kể từ khi ô tô đạp phanh đến khi dừng hẳn bằng 3 giây.

c) Kể từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được quãng đường là $38,5 \text{ m}$.

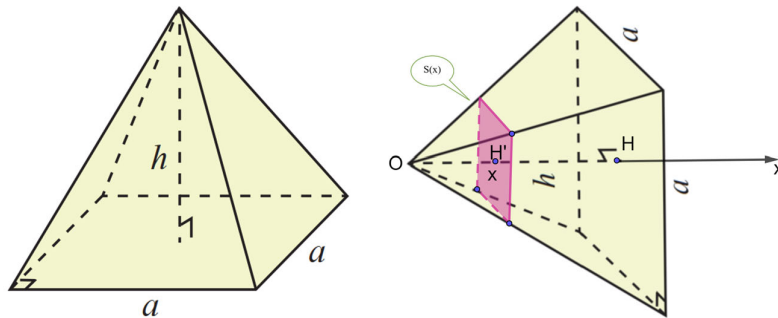
d) Xe ô tô không va chạm với chướng ngại.

Câu 26: Cho một vật thể bằng gỗ có dạng hình trụ với chiều cao và bán kính đáy cùng bằng 1. Cắt khối gỗ đó bởi một mặt phẳng đi qua đường kính của một mặt đáy của khối gỗ và tạo với mặt phẳng đáy của khối gỗ một góc 30° ta thu được khối gỗ hình nêm (H) và đặt khối (H) vào hệ trục tọa độ như hình vẽ. Phát biểu sau đây đúng hay sai?



- Nửa đường tròn đáy khối gỗ hình trụ có phương trình là $y = \sqrt{1-x^2}$, $(-1 \leq x \leq 1)$.
- Một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm M có hoành độ x , cắt hình nêm theo thiết diện là $\triangle MNP$ vuông tại N và có góc $\widehat{PMN} = 30^\circ$. Lúc đó đoạn MN bằng $\sqrt{1-x^2}$.
- Diện tích tam giác MNP bằng $1-x^2$.
- Thể tích hình nêm (H) bằng $\frac{2\sqrt{3}}{9}$.

Câu 27: Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng h (Hình bên dưới).



Chọn trục Ox như hình vẽ (gốc trùng với đỉnh của khối chóp, trục đi qua tâm của đáy).
Phát biểu sau đây đúng hay sai?

- Đáy của khối chóp nằm trên mặt phẳng vuông góc với Ox tại điểm có hoành độ h .
- Mỗi mặt phẳng vuông góc Ox tại điểm có hoành độ x , $0 \leq x \leq h$ cắt khối chóp theo mặt cắt là hình chữ nhật.
- Diện tích mặt cắt là $S(x) = a^2 \frac{h^2}{x^2}$
- Thể tích của khối chóp là : $V = \int_0^h S(x)dx = \int_0^h a^2 \frac{x^2}{h^2} dx = a^2 \frac{x^3}{3h^2} \Big|_0^h = \frac{a^2 h}{3}$.

CHƯƠNG

III

NGUYÊN HÀM
TÍCH PHÂN

BÀI. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN

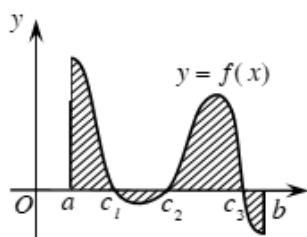


I LÝ THUYẾT.

1. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN ĐỂ TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẪNG

a) Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của một hàm số, trục hoành, hai đường thẳng $x = a$, $x = b$

Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ liên tục, trục hoành và 2 đường thẳng $x = a, x = b$ ($a < b$) được tính bởi công thức $S = \int_a^b |f(x)| dx$



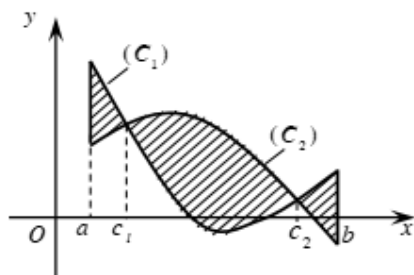
$$(H) \begin{cases} y = f(x) \\ y = 0 \\ x = a \\ x = b \end{cases}$$

$$S = \int_a^b |f(x)| dx$$

b) Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số và hai đường thẳng $x = a, x = b$

Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ liên tục trên đoạn

$[a; b]$ và hai đường thẳng $x = a, x = b$ được tính bởi công thức: $S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$



$$(H) \begin{cases} (C_1) : y = f_1(x) \\ (C_2) : y = f_2(x) \\ x = a \\ x = b \end{cases}$$

$$S = \int_a^b |f_1(x) - f_2(x)| dx$$

Chú ý: Nếu hiệu $f(x) - g(x)$ không đổi dấu trên đoạn $[a; b]$ thì:

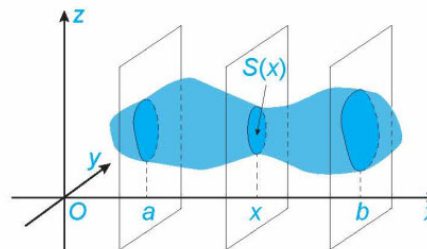
$$\int_a^b |f(x) - g(x)| dx = \left| \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \right|$$

2. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN ĐỂ TÍNH THỂ TÍCH VẬT THỂ

a) Tính thể tích vật thể

Cho một vật thể trong không gian $Oxyz$. Gọi B là phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại các điểm có hoành độ $x = a, x = b$. Một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ là x cắt vật thể theo mặt cắt có diện tích là $S(x)$. Giả sử $S(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó thể tích V của phần vật thể B được tính bởi công thức

$$V = \int_a^b S(x) dx.$$



Hình 4.21

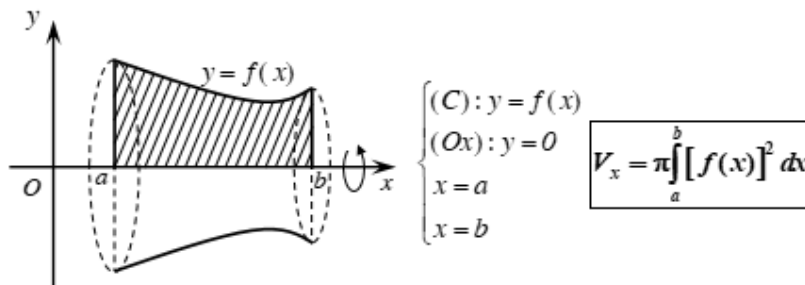
b) Thể tích khối tròn xoay

Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm số liên tục, không âm trên $[a; b]$. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$

Quay D quanh trục Ox ta được một hình khối gọi là *khối tròn xoay*.

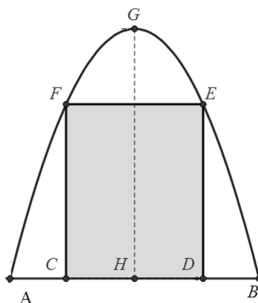
Cắt khối tròn xoay trên bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x với $x \in [a; b]$ ta được mặt cắt là một hình tròn có bán kính $f(x)$ và diện tích $S(x) = \pi f^2(x)$

Vậy khối tròn có thể tích là: $V_N = \pi \int_a^b f^2(x) dx$



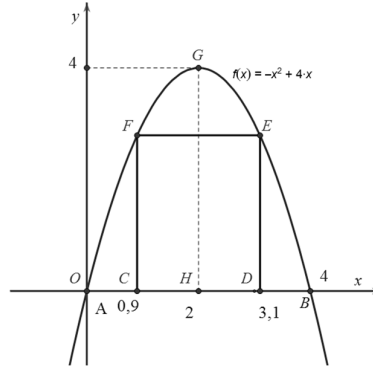
HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ.

Câu 1: Cho Một cái cổng hình Parabol như hình vẽ sau. Chiều cao $GH = 4m$, chiều rộng $AB = 4m$, $AC = BD = 0,9m$. Chủ nhà làm hai cánh cổng khi đóng lại là hình chữ nhật $CDEF$ tô đậm có giá là 1200000 đồng/ m^2 , còn các phần để trang trí hoa có giá là 900000 đồng/ m^2 . Hỏi tổng số tiền để làm hai phần nói trên bằng bao nhiêu?



Lời giải

Gắn hệ trục tọa độ Oxy sao cho AB trùng Ox , A trùng với gốc O . Khi đó parabol có đỉnh $G(2;4)$ và đi qua gốc tọa độ.



Giả sử phương trình của parabol có dạng $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$).

$$\begin{aligned} &\text{Vì parabol có đỉnh là } G(2;4) \text{ và đi qua điểm } O(0;0) \text{ nên ta có } \begin{cases} c = 0 \\ -\frac{b}{2a} = 2 \\ a \cdot 2^2 + b \cdot 2 + c = 4 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 4 \\ c = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Suy ra phương trình parabol là $y = f(x) = -x^2 + 4x$.

$$\text{Diện tích của cả công là } S = \int_0^4 (-x^2 + 4x) dx = \left(-\frac{x^3}{3} + 2x^2 \right) \Big|_0^4 = \frac{32}{3} \text{ (m}^2\text{)}.$$

$$\text{Mặt khác chiều cao } CF = DE = f(0,9) = 2,79 \text{ (m)}; \quad CD = 4 - 2 \cdot 0,9 = 2,2 \text{ (m)}.$$

$$\text{Diện tích hai cánh công là } S_{CDEF} = CD \cdot CF = 6,138 \text{ (m}^2\text{)}.$$

$$\text{Diện tích phần để trống là } S_1 = S - S_{CDEF} = \frac{32}{3} - 6,138 = \frac{6793}{1500} \text{ (m}^2\text{)}.$$

$$\text{Vậy tổng số tiền để làm công là } 6,138 \cdot 1200000 + \frac{6793}{1500} \cdot 900000 = 11441400 \text{ đồng.}$$

Câu 2: Một khinh khí cầu bay với độ cao (so với mực nước biển) tại thời điểm t là $h(t)$, trong đó t tính bằng phút, $h(t)$ tính bằng mét. Tốc độ bay của khinh khí cầu được cho bởi hàm số $v(t) = -0,12t^2 + 1,2t$, với t tính bằng phút, $v(t)$ tính bằng mét/phút. Tại thời điểm xuất phát ($t = 0$), khinh khí cầu ở độ cao 520 m và 5 phút sau khi xuất phát, khinh khí cầu đã ở độ cao 530 m.

(Nguồn: **A. Bigalke et al., Mathematik, Grundkurs ma – I, Cornelsen 2016**).

a) Viết công thức xác định hàm số $h(t)$ ($0 \leq t \leq 29$).

b) Độ cao tối đa của khinh khí cầu khi bay là bao nhiêu?

c) Khi nào khinh khí cầu sẽ trở lại độ cao khi xuất phát?

Lời giải

$$\text{a) Ta có } h(t) = \int v(t) dt = \int (-0,12t^2 + 1,2t) dt = -0,04t^3 + 0,6t^2 + C.$$

Khi $t = 0$ thì $h(0) = 520$ suy ra $C = 520$.

Vậy $h(t) = -0,04t^3 + 0,6t^2 + 520$ ($0 \leq t \leq 29$)

b) Độ cao tối đa của khinh khí cầu khi bay chính là giá trị lớn nhất của hàm số $h(t)$ trên đoạn $[0; 29]$.

Ta có $h'(t) = v(t) = -0,12t^2 + 1,2t$.

$$h'(t) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 10 \\ t = 0 \end{cases}$$

Có $h(0) = 520, h(10) = 540, h(29) = 49,04$ nên $\underset{[0; 29]}{\text{Max}} h(t) = 540$ khi $t = 10$.

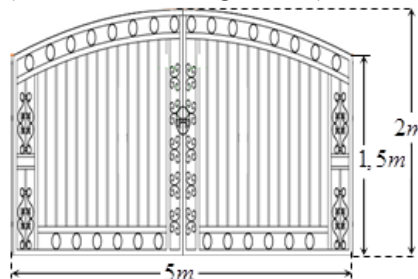
Độ cao tối đa của khinh khí cầu khi bay là 540 m.

c) Khinh khí cầu trở lại độ cao khi xuất phát tức có $h(t) = 520$ với $t \neq 0$.

Ta có phương trình $-0,04t^3 + 0,6t^2 + 520 = 520 \Leftrightarrow -0,04t^3 + 0,6t^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0(l) \\ t = 15(t/m) \end{cases}$

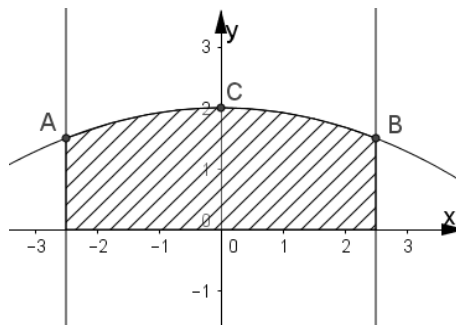
Vậy sau 15 phút từ khi xuất phát thì khinh khí cầu trở lại độ cao khi bắt đầu xuất phát.

Câu 3: Bác Bình muốn làm cửa rào sắt có hình dạng và kích thước như hình vẽ bên, biết đường cong phía trên là một Parabol. Giá $1 m^2$ của rào sắt là 700.000 đồng. Hỏi bác Bình phải trả bao nhiêu tiền để làm cái cửa sắt như vậy (làm tròn đến hàng đơn vị).



Lời giải

Ta chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.



Trong đó $A(-2, 1,5)$, $B(2, 1,5)$, $C(0; 2)$.

Giả sử đường cong phía trên là một Parabol có dạng $y = ax^2 + bx + c$, với $a; b; c \in \mathbb{R}$.

Do Parabol đi qua các điểm $A(-2, 1,5)$, $B(2, 1,5)$, $C(0; 2)$ nên ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} a(-2,5)^2 + b(-2,5) + c = 1,5 \\ a(2,5)^2 + b(2,5) + c = 1,5 \\ c = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{2}{25} \\ b = 0 \\ c = 2 \end{cases}.$$

Khi đó phương trình Parabol là $y = -\frac{2}{25}x^2 + 2$.

Diện tích S của cửa rào sắt là diện tích phần hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = -\frac{2}{25}x^2 + 2$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -2,5$; $x = 2,5$.

$$\text{Ta có } S = \int_{-2,5}^{2,5} \left(-\frac{2}{25}x^2 + 2 \right) dx = \left(-\frac{2}{25} \frac{x^3}{3} + 2x \right) \Big|_{-2,5}^{2,5} = \frac{55}{6}.$$

Vậy bác Bình phải trả số tiền để làm cái cửa sắt là

$$S \times 700000 = \frac{55}{6} \times 700000 \approx 6.416.667 \text{ (đồng)}.$$

Câu 4: Một công trình xây dựng dự kiến hoàn thành trong 100 ngày. Số lượng công nhân được sử dụng tại thời điểm t cho bởi hàm số $m(t) = 500 + 50\sqrt{t} - 10t$, trong đó t tính theo ngày ($0 \leq t \leq 100$), $m(t)$ tính theo người.

(Nguồn: A. Bigalke et al., *Mathematik, Grundkurs ma – I*, Cornelsen 2016)

- Khi nào có 360 công nhân được sử dụng?
- Khi nào số công nhân được sử dụng lớn nhất?
- Gọi $M(t)$ là số ngày công được tính đến hết ngày thứ t (kể từ khi khởi công công trình). Trong kinh tế xây dựng, người ta đã biết rằng $M'(t) = m(t)$. Tổng cộng cần bao nhiêu ngày công để hoàn thành công trình xây dựng đó?

Lời giải

- Có 360 công nhân được sử dụng khi đó $m(t) = 360 \Leftrightarrow 500 + 50\sqrt{t} - 10t = 360$

$$\Leftrightarrow -10(\sqrt{t})^2 + 50\sqrt{t} + 140 = 0 \Leftrightarrow \sqrt{t} = 7 \Leftrightarrow t = 49 \in [0; 100]$$

Vậy đến ngày thứ 49 thì có 360 công nhân được sử dụng.

- Số công nhân được sử dụng lớn nhất là giá trị lớn nhất của hàm số $m(t)$ trên đoạn $[0; 100]$.

$$\text{Ta có } m'(t) = \frac{25}{\sqrt{t}} - 10, \text{ trên đoạn } [0; 100] \text{ thì } m'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 6,25.$$

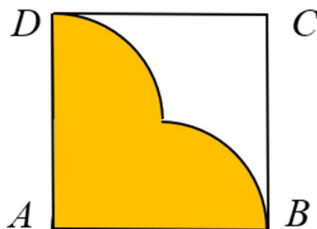
$$\text{Có } m(0) = 500; m(6,25) = 562,5; m(100) = 0$$

$$\text{Vậy } \max_{[0; 100]} m(t) = 562,5 \text{ khi } t = 6,25.$$

$$\text{c) Ta có } \int_0^{100} m(t) dt = \int_0^{100} (500 + 50\sqrt{t} - 10t) dt \approx 33333,33$$

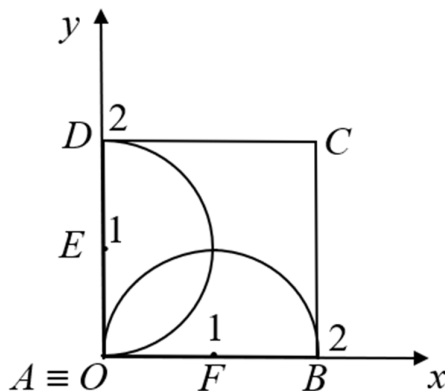
nên số ngày công để hoàn thành công trình xây dựng đó là 33334 ngày công.

Câu 5: Một vật trang trí có dạng một khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền (R) (phần được tô màu trong hình vẽ bên) quanh trục AB . Miền (R) được giới hạn bởi các cạnh AB , AD của hình vuông $ABCD$ và các cung phần tư của các đường tròn bán kính bằng 1 cm với tâm lần lượt là trung điểm của các cạnh AD , AB .



Tính thể tích của vật trang trí đó, làm tròn kết quả đến hàng phần mười.

Lời giải



Chọn trục Ox chứa điểm B , trục Oy chứa điểm D , và gốc tọa độ O trùng điểm A (như hình vẽ).

Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AD, AB . Khi đó $E(0; 1), F(1; 0)$.

*Phương trình đường tròn có tâm $E(0; 1)$ và đường kính $AD = 2$ là: $x^2 + (y - 1)^2 = 1$.

Suy ra phương trình cung trên của đường tròn tâm E là: $y = 1 + \sqrt{1 - x^2}$

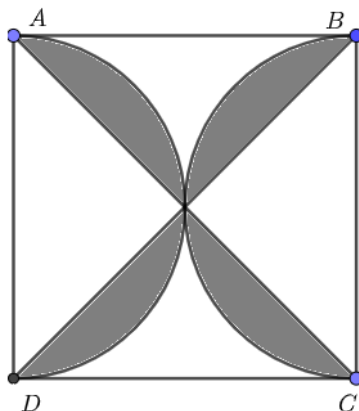
*Phương trình đường tròn có tâm $F(1; 0)$ và đường kính $AB = 2$ là: $(x - 1)^2 + y^2 = 1$.

Suy ra phương trình cung trên của đường tròn tâm F là: $y = \sqrt{1 - (x - 1)^2}$

Vậy, thể tích vật trang trí là:

$$V = \pi \int_0^1 \left(1 + \sqrt{1 - x^2}\right)^2 \cdot dx + \pi \int_1^2 \left(1 - (x - 1)^2\right) \cdot dx \approx 12,3 \text{ (cm}^3\text{)}$$

Câu 6: Từ một tấm bìa hình vuông $ABCD$ cạnh 4cm vẽ hai đường chéo và hai nửa đường tròn đường kính là hai cạnh AD, BC cắt nhau tạo thành 4 hình cánh quạt như hình vẽ. Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay 4 cánh quạt này quanh cạnh CD (kết quả làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy).



Lời giải

Đặt hệ trục tọa độ Oxy với gốc O là đỉnh D , hai tia Ox, Oy tương ứng là các tia DC, DA .

Phương trình đường tròn đường kính AD là $x^2 + (y-2)^2 = 4$.

Phương trình đường tròn đường kính BC là $(x-4)^2 + (y-2)^2 = 4$.

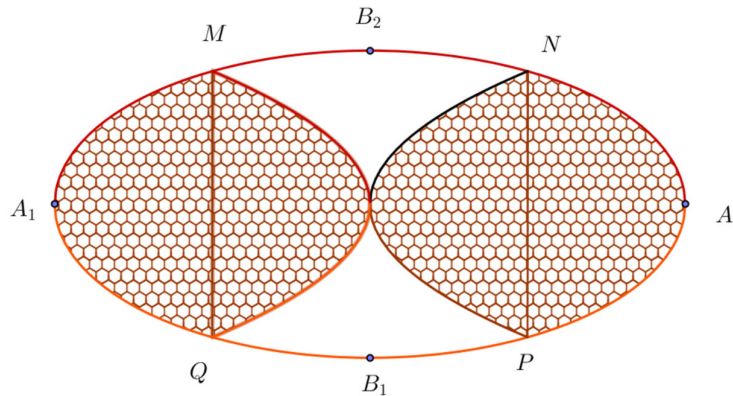
Phương trình $AC: x+y-4=0$, $BD: x-y=0$.

Thể tích cánh quạt đỉnh D quay quanh DC là $V_1 = \pi \int_0^2 x^2 dx - \pi \int_0^2 \left(2 - \sqrt{4-x^2}\right)^2 dx$.

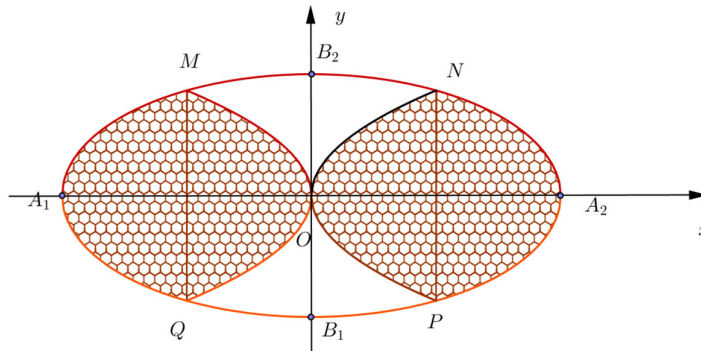
Thể tích cánh quạt đỉnh A quay quanh DC là $V_2 = \pi \int_0^2 \left(2 + \sqrt{4-x^2}\right)^2 dx - \pi \int_0^2 (4-x)^2 dx$.

Thể tích cần tìm là $V = 2(V_1 + V_2) = 28,69 \text{ cm}^2$.

Câu 7: Mảnh vườn nhà ông An có dạng hình elip với bốn đỉnh A_1, A_2, B_1, B_2 như hình vẽ bên. Ông dùng 2 đường Parabol có đỉnh là tâm đối xứng của elip cắt elip tại 4 điểm M, N, P, Q như hình vẽ sao cho tứ giác $MNPQ$ là hình chữ nhật có $MN = 4$ để chia vườn. Phần tô đậm dùng để trồng hoa và phần còn lại để trồng rau. Biết chi phí trồng hoa là 600.000 đồng/ m^2 và trồng rau là 50.000 đồng/ m^2 . Hỏi số tiền phải chi gần nhất với số tiền nào dưới đây, biết $A_1A_2 = 8 \text{ m}$, $B_1B_2 = 4 \text{ m}$?



Lời giải



Giả sử phương trình elip $(E): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Theo giả thiết ta có $\begin{cases} A_1A_2 = 8 \\ B_1B_2 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a = 8 \\ 2b = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 4 \\ b = 2 \end{cases} \Rightarrow (E): \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1 \Rightarrow y = \pm \frac{1}{2} \sqrt{16-x^2}$.

Diện tích của elip (E) là $S_{(E)} = \pi ab = 8\pi \text{ (m}^2\text{)}$.

Ta có: $MN = 4 \Rightarrow \begin{cases} M = (P) \cap (E) \\ N = (P) \cap (E) \end{cases} \Rightarrow N(2; y_0)$. Do $N \in (E) \Rightarrow N(2; \sqrt{3})$.

(P) đỉnh O và đi qua $N \Rightarrow (P): x = \frac{2}{3}y^2 \Rightarrow y = \pm \frac{\sqrt{6}}{2}\sqrt{x}$

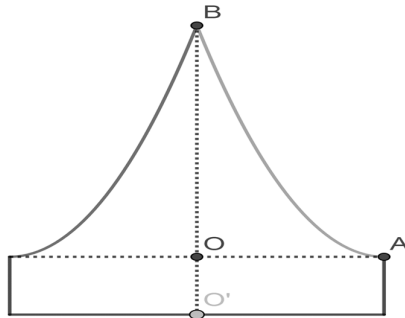
Khi đó, diện tích phần không tô màu là $S = 4 \int_0^2 \left(\frac{1}{2} \sqrt{16-x^2} - \frac{\sqrt{6}}{2} \sqrt{x} \right) dx = 4 \frac{2\pi - \sqrt{3}}{3} (m^2)$.

Diện tích phần tô màu là $S' = S_{(E)} - S = 8\pi - 4 \frac{2\pi - \sqrt{3}}{3} = \frac{16\pi + 4\sqrt{3}}{3}$.

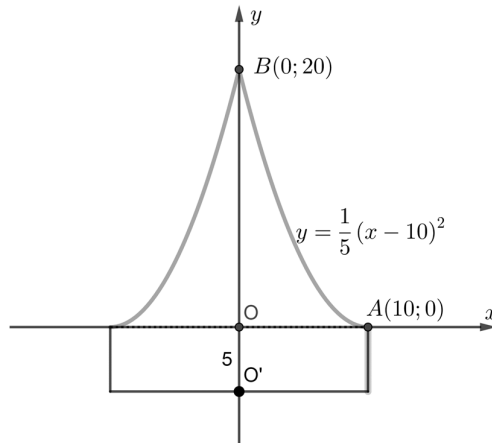
Số tiền phải chi theo yêu cầu bài toán là

$$T = 600.000 \times \frac{16\pi + 4\sqrt{3}}{3} + 50.000 \times 4 \frac{2\pi - \sqrt{3}}{3} \approx 4.889.000 \text{ đồng.}$$

Câu 8: Chuẩn bị cho đêm hội diễn văn nghệ chào đón năm mới, bạn An đã làm một chiếc mũ “cách điệu” cho ông già Noel có dáng một khối tròn xoay. Mặt cắt qua trục của chiếc mũ như hình vẽ bên dưới. Biết rằng $OO' = 5$ cm, $OA = 10$ cm, $OB = 20$ cm, đường cong AB là một phần của parabol có đỉnh là điểm A . Thể tích của chiếc mũ bằng



Lời giải



Ta gọi thể tích của chiếc mũ là V .

Thể tích của khối trụ có bán kính đáy bằng $OA = 10$ cm và đường cao $OO' = 5$ cm là V_1 .

Thể tích của vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường cong AB và hai trục tọa độ quanh trục Oy là V_2 .

Ta có $V = V_1 + V_2$

$$V_1 = 5 \cdot 10^2 \pi = 500\pi \text{ (cm}^3\text{)}.$$

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

Do parabol có đỉnh A nên nó có phương trình dạng $(P): y = a(x-10)^2$.

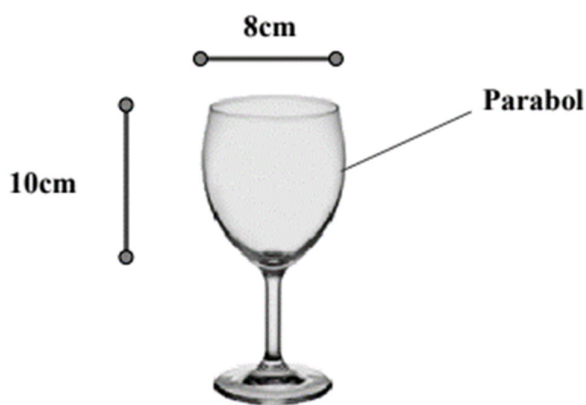
Vì (P) qua điểm $B(0;20)$ nên $a = \frac{1}{5}$.

Do đó, $(P): y = \frac{1}{5}(x-10)^2$. Từ đó suy ra $x = 10 - \sqrt{5y}$ (do $x < 10$).

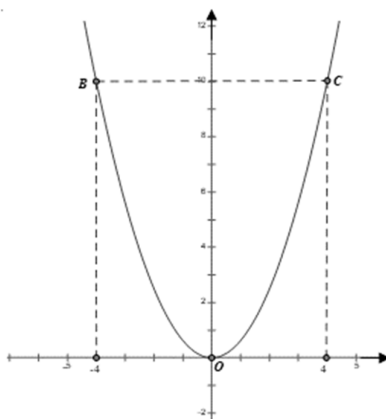
Suy ra $V_2 = \pi \int_0^{20} (10 - \sqrt{5y})^2 dy = \pi \left(3000 - \frac{8000}{3} \right) = \frac{1000}{3} \pi \text{ (cm}^3\text{)}.$

Do đó $V = V_1 + V_2 = \frac{1000}{3} \pi + 500\pi = \frac{2500}{3} \pi \text{ (cm}^3\text{)}.$

Câu 9: Một cốc rượu có hình dạng tròn xoay và kích thước như hình vẽ, thiết diện dọc của cốc (bỏ dọc cốc thành 2 phần bằng nhau) là một đường Parabol. Tính thể tích tối đa mà cốc có thể chứa được (làm tròn 2 chữ số thập phân).



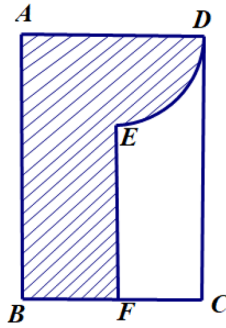
Lời giải



Parabol có phương trình $y = \frac{5}{8}x^2 \Leftrightarrow x^2 = \frac{8}{5}y$

Thể tích tối đa cốc $V = \pi \int_0^{10} \left(\frac{8}{5}y \right) dy \approx 251,33.$

Câu 10: Một vật trang trí có dạng khối tròn xoay tạo thành khi quay miền (R) (phần gạch chéo trong hình vẽ) quay xung quanh trục AB . Biết $ABCD$ là hình chữ nhật cạnh $AB = 3\text{cm}$, $AD = 2\text{cm}$; F là trung điểm của BC ; điểm E cách AD một đoạn bằng 1cm .

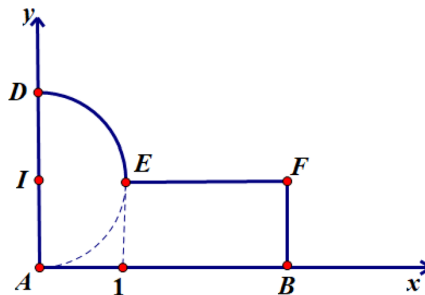


Thể tích của vật thể trang trí trên là (quy tròn đến hàng phần mười)

Lời giải

Chọn hệ trục Oxy có $O \equiv A$; $B \in Ox$; $D \in Oy$.

Ta có: $A(0;0)$; $D(0;2)$; $B(3;0)$; $E(1;1)$



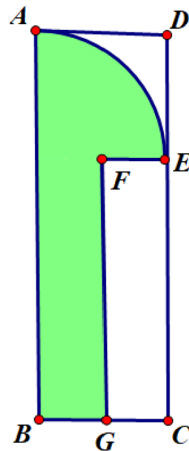
Đường tròn tâm $I(0;1)$ chứa cung ED có phương trình là: $x^2 + (y-1)^2 = 1$.

Nên cung trên của đường tròn tâm I là: $y = 1 + \sqrt{1-x^2}$.

Thể tích của vật thể trang trí là:

$$V = \pi \int_0^1 \left(1 + \sqrt{1-x^2}\right)^2 dx + \pi \int_1^3 1^2 dx \approx 16,5(cm^3).$$

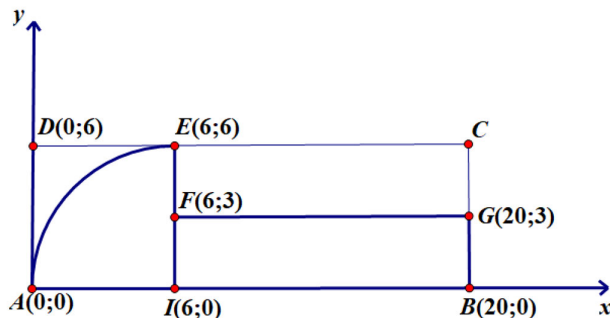
Câu 11: Một chiếc đỉnh tán có dạng khối tròn xoay được tạo thành khi cho phần tô đậm quay xung quanh cạnh AB . Biết $ABCD$ là hình chữ nhật có $AB = 20mm$, $AD = 6mm$, cung AE là cung một phần tư của đường tròn có bán kính bằng $6mm$, điểm F cách AB một đoạn bằng $3mm$



Thể tích của đỉnh tán là (quy tròn đến hàng phần mười)

Lời giải

Chọn hệ trục Oxy có $A \equiv O$; $B(20;0)$; $D(0;6)$.



Khi đó: F là trung điểm của EI và $I(6;0); E(6;6); F(6;3); G(20;3)$.

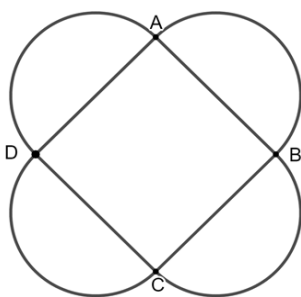
+ Đường tròn tâm $I(6;0)$ bán kính bằng 6 có phương trình là: $(x-6)^2 + y^2 = 36$.

Nên nửa cung phía trên của trục Ox có phương trình là: $y = \sqrt{36 - (x-6)^2}$.

+ Phương trình đường thẳng FG là: $y = 3$.

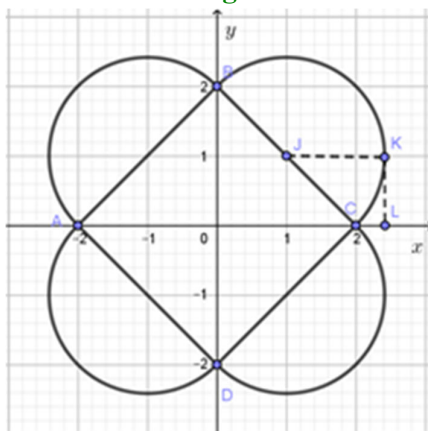
Vậy thể tích của đỉnh tán là: $V = \pi \int_0^6 [36 - (x-6)^2] dx + \pi \int_6^{20} 3^2 dx \approx 848,2 \text{ (mm}^3\text{)}$

Câu 12: Trong mặt phẳng cho hình vuông $ABCD$ cạnh $2\sqrt{2}$, phía ngoài hình vuông vẽ thêm bốn nửa đường tròn nhận các cạnh của hình vuông làm đường kính (tham khảo hình vẽ).



Thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình trên quanh đường thẳng AC gần nhất với kết quả nào sau đây?

Lời giải



• Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

Ta có: $J(1;1), K(\sqrt{2}+1;1), L(\sqrt{2}+1;0), C(2;0)$.

Phương trình đường tròn tâm $J(1;1)$ bán kính $JB = \sqrt{2}$ là

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} y = \sqrt{2 - (x-1)^2} + 1 = 1 + \sqrt{1 + 2x - x^2}, & \text{khi } y \geq 1 \\ y = -\sqrt{2 - (x-1)^2} + 1 = 1 - \sqrt{1 + 2x - x^2}, & \text{khi } y < 1 \end{cases}$$

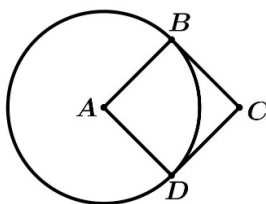
- Gọi (H_1) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = 1 + \sqrt{1 + 2x - x^2}$, trục hoành, hai đường thẳng $x = 0, x = 1 + \sqrt{2}$.

Gọi (H_2) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = 1 - \sqrt{1 + 2x - x^2}$, trục hoành, hai đường thẳng $x = 2, x = 1 + \sqrt{2}$.

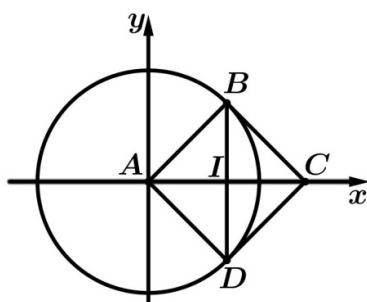
- Thể tích khối tròn xoay cần tính là:

$$V = 2[V_{(H_1)} - V_{(H_2)}] = 2\left[\pi \int_0^{1+\sqrt{2}} \left(1 + \sqrt{1 + 2x - x^2}\right)^2 dx - \pi \int_2^{1+\sqrt{2}} \left(1 - \sqrt{1 + 2x - x^2}\right)^2 dx\right] \approx 72,989 \text{ (đvtt)}.$$

Câu 13: Trên một mảnh giấy vẽ hình tròn có bán kính bằng 2, vẽ chồng lên trên đó một hình vuông có 1 đỉnh là tâm của hình tròn và 2 đỉnh khác nằm trên đường tròn (hình vẽ bên dưới). Tính thể tích khối tròn xoay tạo ra khi quay hình đó quanh trục đối xứng của nó.



Lời giải



Gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

Phương trình đường tròn là $x^2 + y^2 = 4$.

Thể tích khối tròn xoay khi quay phần hình bên trái BD quanh trục đối xứng của nó là

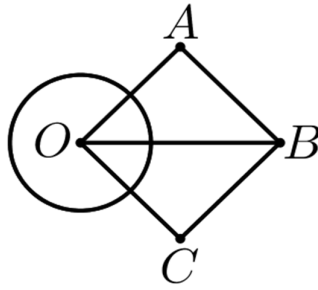
$$V_1 = \pi \int_{-2}^{\sqrt{2}} (4 - x^2) dx = \frac{(16 + 10\sqrt{2})\pi}{3}$$

Thể tích khối tròn xoay khi quay phần hình bên phải BD quanh trục đối xứng của nó là

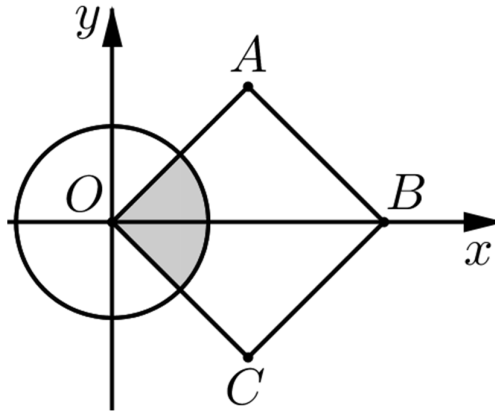
$$V_2 = \frac{1}{3}\pi \cdot (\sqrt{2})^2 \cdot \sqrt{2} = \frac{2\sqrt{2}\pi}{3}$$

$$\text{Thể tích cần tìm là } V = V_1 + V_2 = \frac{(16 + 12\sqrt{2})\pi}{3}.$$

Câu 14: Cho hình tròn tâm O có bán kính $R = 2$ và hình vuông $OABC$ có cạnh bằng 4 (như hình vẽ bên). Tính thể tích V của vật thể tròn xoay khi quay mô hình bên xung quanh trục là đường thẳng OB .



Lời giải



Chọn hệ trục tọa độ Oxy có gốc tọa độ trùng O , tia Ox có giá là OB và tia Oy song song AC (như hình vẽ).

Khi đó đường tròn (O) có phương trình $x^2 + y^2 = 4$ và đường thẳng OA có phương trình $y = x$.

Phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng OA và đường tròn (C) là:

$$\sqrt{4-x^2} = x \Leftrightarrow x = \sqrt{2}.$$

Thể tích vật thể tròn xoay khi quay phần tô đen quanh Ox là:

$$V_1 = \pi \int_0^{\sqrt{2}} x^2 dx + \pi \cdot \int_{\sqrt{2}}^2 (4-x^2) = \frac{2\sqrt{2}\pi}{3} + \frac{(16-10\sqrt{2})\pi}{3} = \frac{(16-8\sqrt{2})\pi}{3}.$$

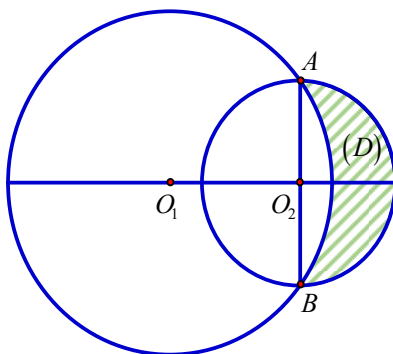
Thể tích khối tròn xoay khi quay (O) quanh Ox là khối cầu có $V_2 = \frac{4}{3}\pi \cdot 2^3 = \frac{32}{3}\pi$.

Thể tích khối tròn xoay khi quay $OACB$ quanh Ox là (tổng của hai khối nón)

$$V_3 = 2 \times \left[\frac{1}{3}\pi \cdot (2\sqrt{2})^2 \cdot 2\sqrt{2} \right] = \frac{32\sqrt{2}\pi}{3}.$$

$$\text{Vậy thể tích cần tính: } V = V_2 + V_3 - V_1 = \frac{16+40\sqrt{2}}{3}\pi = \frac{8\pi(2+5\sqrt{2})}{3}.$$

Câu 15: Cho hai đường tròn $(O_1; 5)$ và $(O_2; 3)$ cắt nhau tại hai điểm A, B sao cho AB là một đường kính của đường tròn (O_2) . Gọi (D) là hình thặng được giới hạn bởi hai đường tròn (ở ngoài đường tròn lớn, phần được gạch chéo như hình vẽ). Quay (D) quanh trục O_1O_2 ta được một khối tròn xoay. Tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo thành.



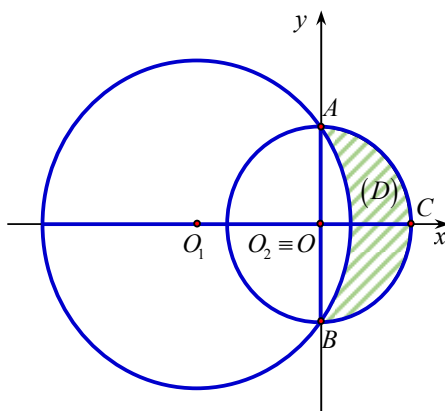
Lời giải

Chọn hệ tọa độ Oxy với $O_2 \equiv O$, $O_2C \equiv Ox$, $O_2A \equiv Oy$.

$$\text{Đoạn } O_1O_2 = \sqrt{O_1A^2 - O_2A^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4 \Rightarrow (O_1): (x+4)^2 + y^2 = 25.$$

Kí hiệu (H_1) là hình phẳng giới hạn bởi các đường $(O_1): (x+4)^2 + y^2 = 25$, $Oy: x=0$, $x \geq 0$.

Kí hiệu (H_2) là hình phẳng giới hạn bởi các đường $(O_2): x^2 + y^2 = 9$, $Oy: x=0$, $x \geq 0$.



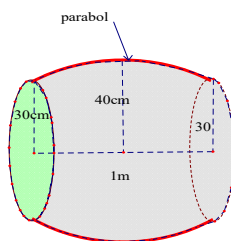
Khi đó thể tích V cần tìm chính bằng thể tích V_2 của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H_2) xung quanh trục Ox trừ đi thể tích V_1 của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H_1) xung quanh trục Ox .

$$\text{Ta có } V_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{2}{3} \pi \cdot 3^3 = 18\pi.$$

$$\text{Lại có } V_1 = \pi \int_0^1 y^2 dx = \pi \int_0^1 [25 - (x+4)^2] dx = \pi \left[25x - \frac{(x+4)^3}{3} \right]_0^1 = \frac{14\pi}{3}.$$

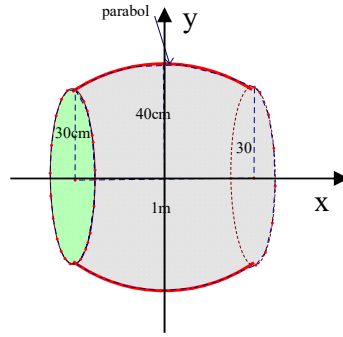
$$\text{Do đó } V = V_2 - V_1 = 18\pi - \frac{14\pi}{3} = \frac{40\pi}{3}.$$

Câu 16: Một cái trống trường có bán kính các đáy là 30 cm, thiết diện vuông góc với trục và cách đều hai đáy có diện tích là $1600\pi (cm^2)$, chiều dài của trống là 1m. Biết rằng mặt phẳng chứa trục cắt mặt xung quanh của trống là các đường Parabol. Hỏi thể tích của cái trống là bao nhiêu?



Lời giải

Ta có chọn hệ trục Oxy như hình vẽ.



Thiết diện vuông góc với trục và cách đều hai đáy là hình tròn.

có bán kính r có diện tích là $1600\pi (cm^2)$, nên.

$$r^2\pi = 1600\pi \Rightarrow r = 40cm.$$

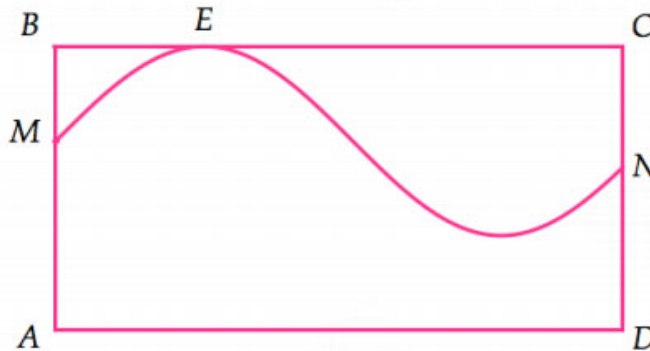
Ta có: Parabol có đỉnh $I(0;40)$ và qua $A(50;30)$.

$$\text{Nên có phương trình } y = -\frac{1}{250}x^2 + 40.$$

Thể tích của trống là.

$$V = \pi \int_{-50}^{50} \left(-\frac{1}{250}x^2 + 40 \right)^2 dx = \pi \cdot \frac{406000}{3} cm^3 \approx 425,2 dm^3 = 425,2 (\text{lít}).$$

Câu 17: Từ một tấm tôn hình chữ nhật $ABCD$ với $AB = 30cm$, $AD = \frac{55\pi}{3}cm$. Người ta cắt miếng tôn theo đường hình sin như hình vẽ bên để được hai miếng tôn nhỏ. Biết $AM = 20cm$, $CN = 15cm$, $BE = 5\pi cm$. Tính thể tích của lọ hoa được tạo thành bằng cách quay miếng tôn lớn quanh trục AD



(kết quả làm tròn đến hàng trăm).

Lời giải

Chọn hệ trục Oxy sao cho $A \equiv O$, $D \in Ox$, $B \in Oy$.

Ta có $BE = 5\pi$ suy ra hàm số tuần hoàn với chu kỳ $T = 20\pi$.

Suy ra phương trình đồ thị hình sin cần tìm có dạng: $y = a \sin\left(\frac{x}{10}\right) + b$.

Do đồ thị hình sin đi qua $M(0;20)$, $N\left(\frac{55\pi}{3};15\right)$ nên ta có:

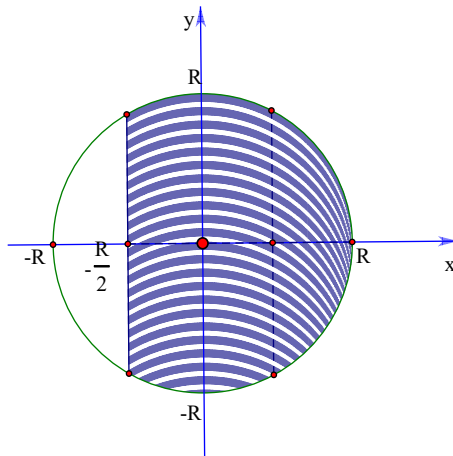
$$\begin{cases} a \sin\left(\frac{1}{10} \cdot 0\right) + b = 20 \\ a \sin\left(\frac{1}{10} \cdot \frac{55\pi}{3}\right) + b = 15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 10 \\ b = 20 \end{cases}.$$

Ta có phương trình đồ thị hình sin cần tìm là $y = 10 \sin\left(\frac{x}{10}\right) + 20$.

Thể tích cần tìm là: $\pi \int_0^{\frac{55\pi}{3}} \left(10 \sin\left(\frac{x}{10}\right) + 20\right)^2 dx \approx 83788 \text{ cm}^3$.

Câu 18: Cho khối trụ có hai đáy là hai hình tròn $(O;R)$ và $(O';R)$, $OO' = 4R$. Trên đường tròn $(O;R)$ lấy hai điểm A, B sao cho $AB = R\sqrt{3}$. Mặt phẳng (P) đi qua A, B cắt đoạn OO' và tạo với đáy một góc bằng 60° . (P) cắt khối trụ theo thiết diện là một phần của hình elip. Diện tích thiết diện đó bằng.

Lời giải



$$\cos \widehat{AOB} = \frac{OA^2 + OB^2 - AB^2}{2.OA.OB} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \widehat{AOB} = 120^\circ \Rightarrow OH = \frac{R}{2}.$$

Chọn hệ trục như hình vẽ bên $\Rightarrow$ Phương trình đường tròn đáy là

$$x^2 + y^2 = R^2 \Leftrightarrow y = \pm \sqrt{R^2 - x^2}.$$

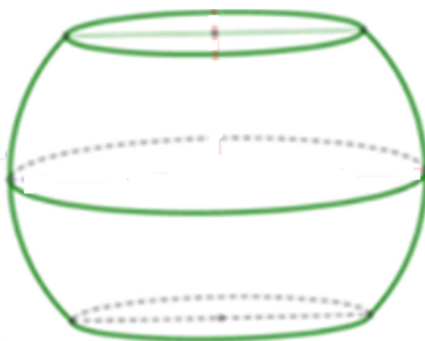
Hình chiếu của phần elip xuống đáy là miền sọc xanh như hình vẽ.

$$\text{Ta có } S = 2 \int_{-\frac{R}{2}}^R \sqrt{R^2 - x^2} dx. \text{ Đặt } x = R \cdot \sin t \Rightarrow S = \left(\frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{4}\right) R^2.$$

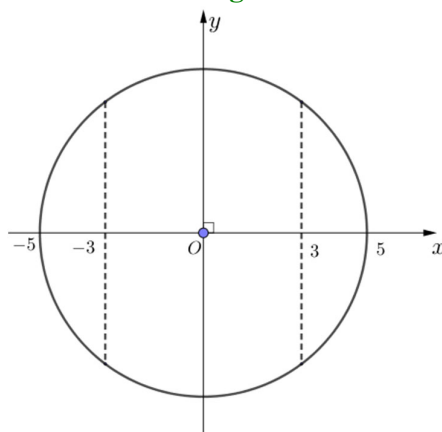
Gọi diện tích phần elip cần tính là S' .

$$\text{Theo công thức hình chiếu, ta có } S' = \frac{S}{\cos 60^\circ} = 2S = \left(\frac{4\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}\right) R^2.$$

Câu 19: Một khối cầu có bán kính là 5(dm), người ta cắt bỏ hai phần của khối cầu bằng hai mặt phẳng song song cùng vuông góc đường kính và cách tâm một khoảng 3(dm) để làm một chiếc lu đựng nước. Tính thể tích nước mà chiếc lu chứa được (quy tròn đến hàng đơn vị của decimét khối).



Lời giải



Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , xét đường tròn $(C): x^2 + y^2 = 25$.

Ta thấy nếu cho nửa trên trục Ox của (C) quay quanh trục Ox ta được mặt cầu bán kính bằng 5.

Nếu cho hình phẳng (H) giới hạn bởi nửa trên trục Ox của (C) , trục Ox , hai đường thẳng $x=0$, $x=3$ quay xung quanh trục Ox ta sẽ được khối tròn xoay chính là một nửa của cái lu.

Ta có $x^2 + y^2 = 25 \Leftrightarrow y = \pm\sqrt{25-x^2}$.

$\Rightarrow$ Nửa trên trục Ox của (C) có phương trình $y = \sqrt{25-x^2}$.

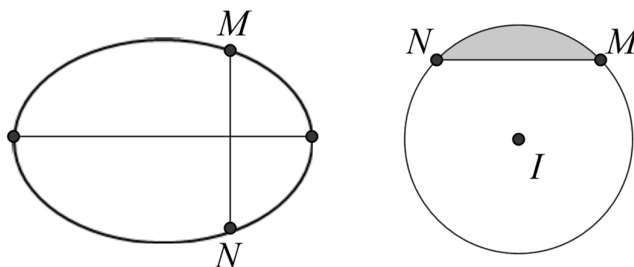
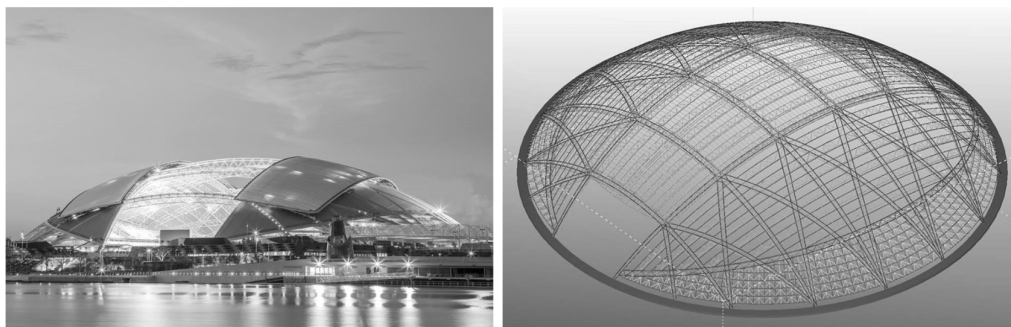
Do đó, thể tích vật thể tròn xoay khi cho (H) quay quanh Ox là:

$$V_1 = \pi \int_0^3 (25 - x^2) dx = \pi \left(25x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^3 = 66\pi.$$

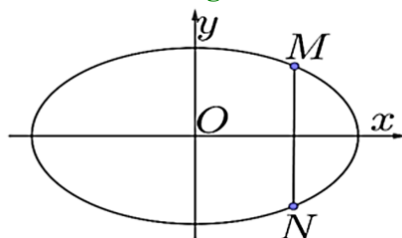
$$V = 2V_1 = 132\pi (\text{dm}^3) \approx 415 (\text{dm}^3).$$

Vậy thể tích nước mà chiếc lu chứa được khoảng 415dm^3 .

Câu 20: Sân vận động Sport Hub (Singapore) là sân có mái vòm kỳ vĩ nhất thế giới. Đây là nơi diễn ra lễ khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á được tổ chức tại Singapore năm 2015. Nền sân là một elip (E) có trục lớn dài $150m$, trục bé dài $90m$ (hình vẽ). Nếu cắt sân vận động theo một mặt phẳng vuông góc với trục lớn của (E) và cắt elip ở M, N (hình vẽ) thì ta được thiết diện luôn là một phần của hình tròn có tâm I (phần tô đậm trong hình 4) với MN là một dây cung và góc $\widehat{MIN} = 90^\circ$. Để lắp máy điều hòa không khí thì các kỹ sư cần tính thể tích phần không gian bên dưới mái che và bên trên mặt sân, coi như mặt sân là một mặt phẳng và thể tích vật liệu là mái không đáng kể. Hỏi thể tích xấp xỉ bao nhiêu (làm tròn đến hàng đơn vị theo đơn vị mét khối)?



Lời giải



Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ.

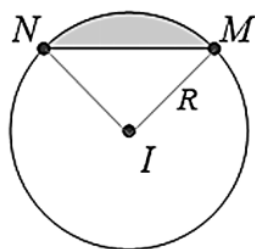
Phương trình chính tắc của E-líp đáy:

$$(E): \frac{x^2}{75^2} + \frac{y^2}{45^2} = 1.$$

$$\text{Gọi } M(x; y) \Rightarrow MN = 2y = 2\sqrt{45^2 \left(1 - \frac{x^2}{75^2}\right)} = 90\sqrt{1 - \frac{x^2}{75^2}}$$

$$\Rightarrow R = \frac{MN}{\sqrt{2}} = \frac{90}{\sqrt{2}} \sqrt{1 - \frac{x^2}{75^2}} \Rightarrow R^2 = \frac{90^2}{2} \cdot \left(1 - \frac{x^2}{75^2}\right).$$

Ta có công thức diện tích hình quạt: $S_{\text{quạt}} = \frac{\pi R^2 \cdot \alpha}{360^\circ}$ với α (theo đơn vị độ) là số đo góc ở tâm chắn cung tương ứng.



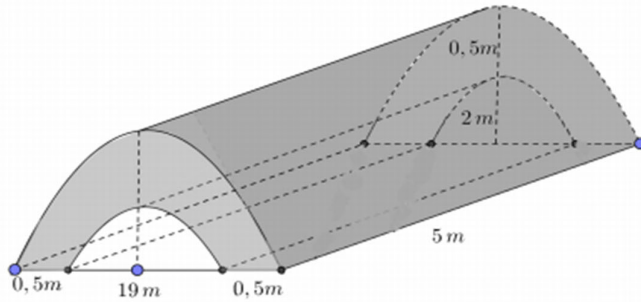
Gọi $S(x)$ là diện tích thiết diện, ta có:

$$S(x) = S_{\text{quạt}} - S_{\Delta IMN} = \frac{1}{4} \pi R^2 - \frac{1}{2} R^2 = \left(\frac{1}{4} \pi - \frac{1}{2}\right) R^2 = (\pi - 2) \frac{2025}{2} \cdot \left(1 - \frac{x^2}{75^2}\right).$$

Thể tích khoảng không gian sản vận động là

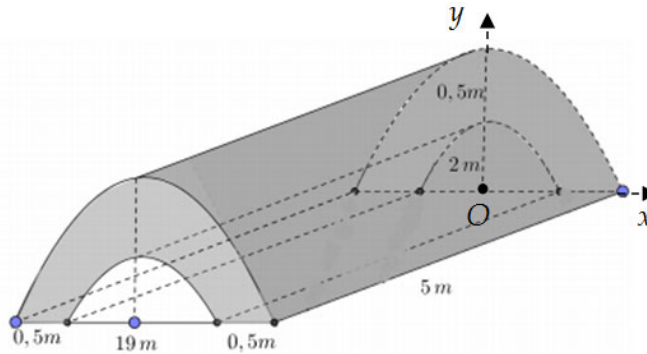
$$V = \int_{-75}^{75} (\pi - 2) \frac{2025}{2} \cdot \left(1 - \frac{x^2}{75^2}\right) \approx 115586 m^3.$$

Câu 21: Trong chương trình nông thôn mới, tại một xã Y có xây một cây cầu bằng bê tông như hình vẽ. Tính thể tích khối bê tông để đổ đủ cây cầu. (Đường cong trong hình vẽ là các đường Parabol).



Lời giải

Chọn hệ trục Oxy như hình vẽ.



Gọi $(P_1): y = a_1x^2 + b_1$ là Parabol đi qua hai điểm $A\left(\frac{19}{2}; 0\right), B(0; 2)$

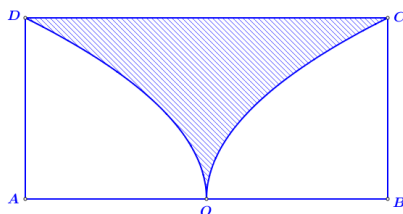
$$\text{Nên ta có hệ phương trình sau: } \begin{cases} 0 = a_1 \cdot \left(\frac{19}{2}\right)^2 + 2 \\ 2 = b_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = -\frac{8}{361} \\ b_1 = 2 \end{cases} \Rightarrow (P_1): y = -\frac{8}{361}x^2 + 2.$$

Gọi $(P_2): y = a_2x^2 + b_2$ là Parabol đi qua hai điểm $C(10; 0), D\left(0; \frac{5}{2}\right)$

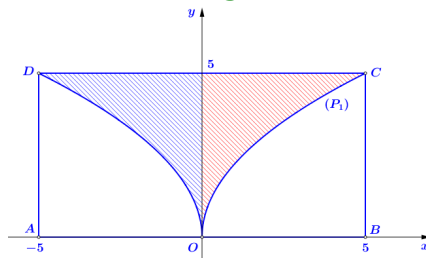
$$\text{Nên ta có hệ phương trình sau: } \begin{cases} 0 = a_2 \cdot (10)^2 + \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} = b_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_2 = -\frac{1}{40} \\ b_2 = \frac{5}{2} \end{cases} \Rightarrow (P_2): y = -\frac{1}{40}x^2 + \frac{5}{2}.$$

$$\text{Ta có thể tích của bê tông là: } V = 5.2 \left[\int_0^{10} \left(-\frac{1}{40}x^2 + \frac{5}{2}\right) dx - \int_0^{\frac{19}{2}} \left(-\frac{8}{361}x^2 + 2\right) dx \right] = 40(m^3).$$

Câu 22: Từ hình chữ nhật $ABCD$ có chiều dài $AB = 10$ cm và chiều rộng $BC = 5$ cm; Người ta cắt bỏ miền (R) được giới hạn bởi cạnh CD của hình chữ nhật và hai nửa đường parabol có chung đỉnh là trung điểm của cạnh AB , chúng lần lượt đi qua hai đầu mút C, D của hình chữ nhật đó (phần tô đậm như hình vẽ). Phần còn lại cho quay quanh trục AB để tạo nên một đồ vật làm trang trí, thể tích của vật trang trí đó bằng bao nhiêu?



Lời giải



Khi quay hình chữ nhật $ABCD$ quanh trục AB ta được khối trụ có

- Bán kính đáy $r = BC = 5$ cm.
- Chiều cao $h = AB = 10$ cm.

Do đó thể tích khối trụ này có thể tích $V_1 = \pi \cdot 5^2 \cdot 10 = 250\pi (\text{cm}^3)$

Mặt khác, chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ thì $C(5;5)$ và parabol bên phải trục Ox có dạng $(P_1): y^2 = 2px$.

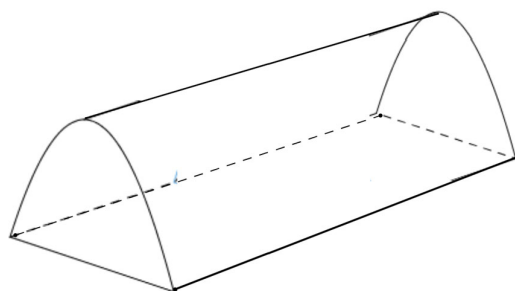
Ta có $C \in (P_1) \Leftrightarrow p = \frac{5}{2} \Rightarrow (P_1): y^2 = 5x$ hay $y = \sqrt{5x}$.

Khi đó miền (R) khi quay quanh trục Ox có thể tích

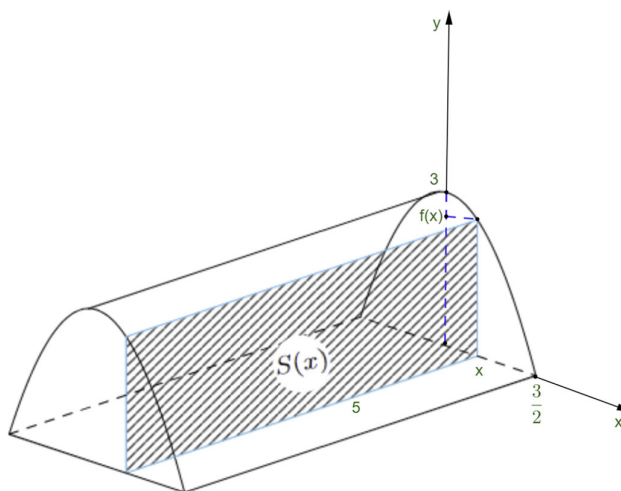
$$V_2 = 2\pi \int_0^5 \left[5^2 - 5x \right] dx = 2\pi \left(25x - \frac{5}{2}x^2 \right) \Big|_0^5 = 125\pi$$

Vậy thể tích phần còn lại là $V = V_1 - V_2 = 125\pi (\text{cm}^3)$.

Câu 23: Nhân dịp đi dã ngoại, lớp 12a dự kiến dựng một cái trại có dạng hình parabol như hình vẽ. Nền của lều trại là một hình chữ nhật có kích thước bề ngang 3 mét, chiều dài 5 mét, đỉnh trại cách nền 3 mét. Thể tích phần không gian bên trong lều trại bằng bao nhiêu mét khối?



Lời giải



Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, hình dạng khung trại là parabol có phương trình $y = f(x) = ax^2 + bx + c$, vì đỉnh trại cao 3m và bề ngang rộng 3m nên parabol đi qua điểm $(0; 3)$ và $\left(\frac{3}{2}; 0\right)$.

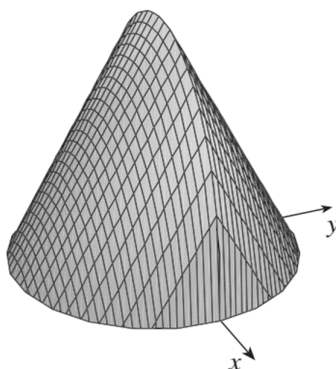
$$\text{Ta có : } \begin{cases} b = 0 \\ 3 = c \\ 0 = a \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2 + c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 0 \\ a = -\frac{4}{3} \\ c = 3 \end{cases}$$

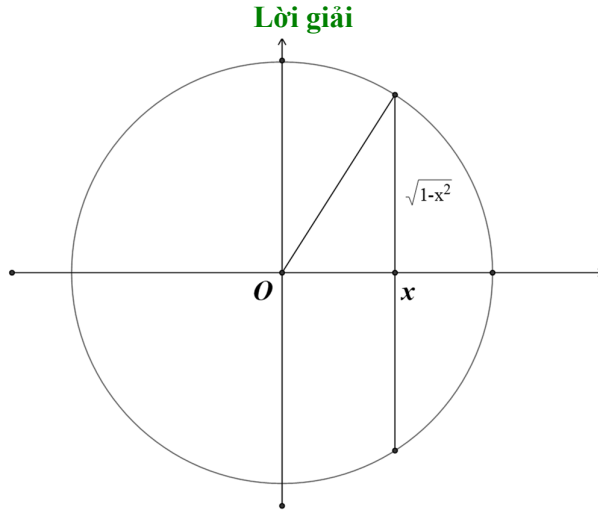
Suy ra parabol có phương trình $y = f(x) = -\frac{4}{3}x^2 + 3$.

Mỗi mặt phẳng vuông góc Ox tại điểm có hoành độ $x, 0 \leq x \leq h$ cắt khối chót theo mặt cắt là hình chữ nhật có độ dài các cạnh lần lượt là 5 và $|f(x)|$, có diện tích $S(x) = 5 \cdot |f(x)|$, với $-\frac{3}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}$.

Vậy thể tích phần không gian trong trại là $V = \int_{-\frac{3}{2}}^{\frac{3}{2}} 5 \cdot |f(x)| dx = 5 \cdot \int_{-\frac{3}{2}}^{\frac{3}{2}} \left| -\frac{4}{3}x^2 + 3 \right| dx = 30 \text{ m}^3$.

Câu 24: Cho vật thể đáy là hình tròn có bán kính bằng 1 (tham khảo hình vẽ). Khi cắt vật thể bằng mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($-1 \leq x \leq 1$) thì được thiết diện là một tam giác đều. Tính thể tích V của vật thể đó. (làm tròn đến hàng phần trăm)





Do vật thể có đáy là đường tròn và khi cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox được thiết diện là tam giác đều do đó vật thể đối xứng qua mặt phẳng vuông góc với trục Oy tại điểm O .

Cạnh của tam giác đều thiết diện là: $a = 2\sqrt{1-x^2}$.

Diện tích tam giác thiết diện là: $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = (1-x^2)\sqrt{3}$.

Thể tích khối cần tìm là:

$$V = 2 \int_0^1 S dx = 2 \int_0^1 \sqrt{3} (1-x^2) = 2\sqrt{3} \left(x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{4\sqrt{3}}{3} \approx 2,31.$$

Câu 25: Một ô tô đang chạy với vận tốc 16 m/s thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường cách đó 50 m . Người lái xe phản ứng một giây sau đó đạp phanh khẩn cấp. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -5t + 15$, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Gọi $s(t)$ là quãng đường ô tô đi được trong t giây kể từ lúc đạp phanh.

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?

- a) Công thức biểu diễn hàm số $s(t)$ là $s(t) = -\frac{5t^2}{2} + 15t + 16$
- b) Thời gian kể từ khi ô tô đạp phanh đến khi dừng hẳn bằng 3 giây.
- c) Kể từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được quãng đường là $38,5 \text{ m}$.
- d) Xe ô tô không va chạm với chướng ngại.

Lời giải

a) Ta có $s(t) = \int (-5t + 15) dt = -\frac{5t^2}{2} + 15t + C$

Do $s(0) = 0$ nên $C = 0$. Vậy $s(t) = -\frac{5t^2}{2} + 15t$

Mệnh đề sai.

b) Ô tô dừng hẳn khi $v(t) = 0 \Leftrightarrow -5t + 15 = 0 \Leftrightarrow t = 3$.

Mệnh đề đúng.

c) Quãng đường ô tô di chuyển được từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn là:

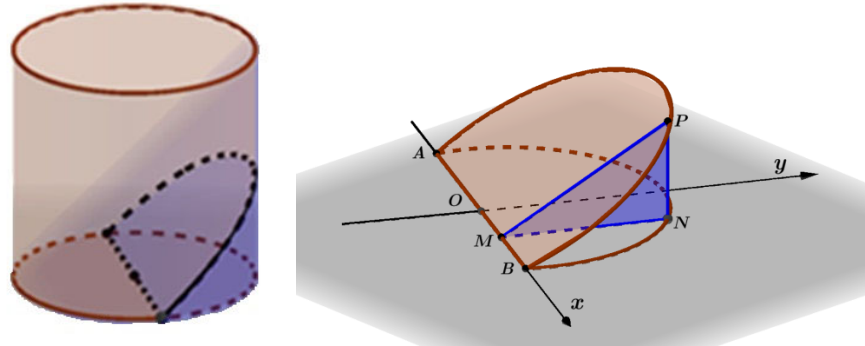
$$s(3) = -\frac{5 \cdot 9}{2} + 15 \cdot 3 = 22,5 (m).$$

Mệnh đề sai.

d) Do trước khi đạp phanh tài xế còn phản ứng một giây nên kể từ lúc phát hiện chướng ngại đến khi dừng hẳn ô tô đi được quãng đường là: $16 + 22,5 = 38,5(m)$. Do đó ô tô không va chạm với chướng ngại vật.

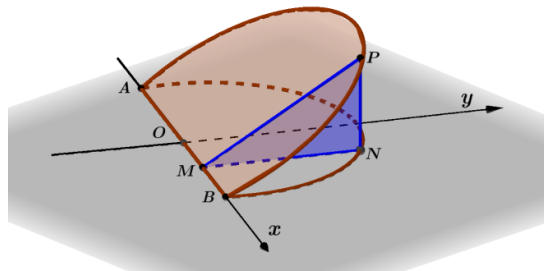
Mệnh đề đúng.

Câu 26: Cho một vật thể bằng gỗ có dạng hình trụ với chiều cao và bán kính đáy cùng bằng 1. Cắt khối gỗ đó bởi một mặt phẳng đi qua đường kính của một mặt đáy của khối gỗ và tạo với mặt phẳng đáy của khối gỗ một góc 30° ta thu được khối gỗ hình nêm (H) và đặt khối (H) vào hệ trục tọa độ như hình vẽ. Phát biểu sau đây đúng hay sai?



- Nửa đường tròn đáy khối gỗ hình trụ có phương trình là $y = \sqrt{1-x^2}$, $(-1 \leq x \leq 1)$.
- Một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm M có hoành độ x , cắt hình nêm theo thiết diện là $\triangle MNP$ vuông tại N và có góc $\widehat{PMN} = 30^\circ$. Lúc đó đoạn MN bằng $\sqrt{1-x^2}$.
- Diện tích tam giác MNP bằng $1-x^2$.
- Thể tích hình nêm (H) bằng $\frac{2\sqrt{3}}{9}$.

Lời giải



a) Sai.

Đường tròn tâm O bán kính bằng 1 có phương trình $x^2 + y^2 = 1$

Suy ra nửa đường tròn có phương trình $y = \sqrt{1-x^2}$, $(-1 \leq x \leq 1)$.

b) Đúng

Trong tam giác OMN vuông tại M có $OM = x$

Ta có $MN^2 + OM^2 = ON^2 \Rightarrow MN = \sqrt{ON^2 - OM^2} = \sqrt{1-x^2}$.

c) Sai

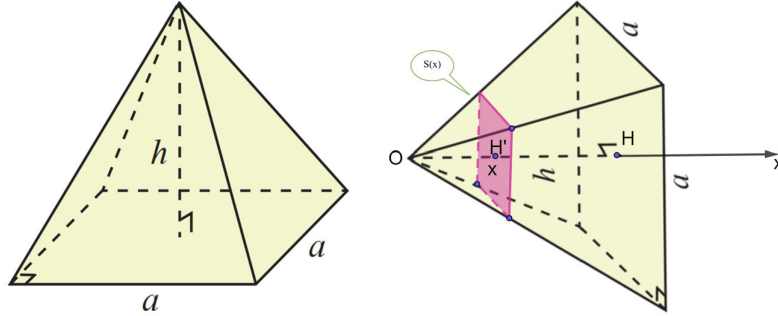
Ta có $MN = \sqrt{1-x^2}$, $NP = MN \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{3}}$

Diện tích tam giác MNP là $S(x) = S_{\Delta MNP} = \frac{1}{2}MN.NP = \frac{1-x^2}{2\sqrt{3}}$.

d) Đúng

Với $S(x) = \frac{1-x^2}{2\sqrt{3}}$, thể tích hình nêm (H) bằng $V = \int_{-1}^1 S(x)dx = \int_{-1}^1 \frac{1-x^2}{2\sqrt{3}} dx = \frac{2\sqrt{3}}{9}$.

Câu 27: Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng h (Hình bên dưới).



Chọn trục Ox như hình vẽ (gốc trùng với đỉnh của khối chóp, trục đi qua tâm của đáy).

Phát biểu sau đây đúng hay sai?

- a) Đáy của khối chóp nằm trên mặt phẳng vuông góc với Ox tại điểm có hoành độ h .
 b) Mỗi mặt phẳng vuông góc Ox tại điểm có hoành độ $x, 0 \leq x \leq h$ cắt khối chóp theo mặt cắt là hình chữ nhật.

c) Diện tích mặt cắt là $S(x) = a^2 \frac{h^2}{x^2}$

d) Thể tích của khối chóp là

$$V = \int_0^h S(x)dx = \int_0^h a^2 \frac{x^2}{h^2} dx = a^2 \frac{x^3}{3h^2} \Big|_0^h = \frac{a^2 h}{3}.$$

Lời giải

a) Đúng.

Vì OH là đường cao của khối chóp tứ giác đều và độ dài $OH = h$ nên đáy của khối chóp nằm trên mặt phẳng vuông góc với Ox tại điểm có hoành độ h .

b) Sai.

Mỗi mặt phẳng vuông góc Ox tại điểm có hoành độ $x, 0 \leq x \leq h$ cắt khối chóp theo mặt cắt là hình vuông có cạnh là b .

c) Sai.

Theo định lý Thales, ta có $\frac{x}{h} = \frac{\frac{b}{2}}{\frac{a}{2}} \Leftrightarrow b = \frac{a}{h}x$

Do đó, diện tích mặt cắt là $S(x) = a^2 \frac{x^2}{h^2}$

d) Đúng.

Với $S(x) = a^2 \frac{x^2}{h^2}$, nên thể tích của khối chóp là $V = \int_0^h S(x)dx = \int_0^h a^2 \frac{x^2}{h^2} dx = a^2 \frac{x^3}{3h^2} \Big|_0^h = \frac{a^2 h}{3}$.



PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

BÀI: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẪNG



LÝ THUYẾT.

I. VEC-TƠ PHÁP TUYẾN VÀ CẶP VEC-TƠ CHỈ PHƯƠNG CỦA MẶT PHẪNG.

1. Định nghĩa.

Cho mặt phẳng (α) .

- Nếu vec-tơ $\vec{n}$ khác $\vec{0}$ và có giá vuông góc với (α) thì $\vec{n}$ được gọi là **vec-tơ pháp tuyến** của (α) .
- Nếu hai vec-tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không cùng phương, có giá song song hoặc nằm trong (α) thì $\vec{a}$, $\vec{b}$ được gọi là **cặp vec-tơ chỉ phương** của (α) .

2. Chú ý.

- Một mặt phẳng hoàn toàn được xác định khi biết một điểm và một vec-tơ pháp tuyến hoặc một điểm và một cặp vec-tơ chỉ phương của mặt phẳng đó.
- Nếu $\vec{n}$ là một vec-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) thì $k\vec{n}$ ($k \neq 0$) cũng là một vec-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) .

II. XÁC ĐỊNH VEC-TƠ PHÁP TUYẾN CỦA MẶT PHẪNG KHI BIẾT MỘT CẶP VEC-TƠ CHỈ PHƯƠNG

1. Định lý.

Trong không gian $Oxyz$, nếu mặt phẳng (α) nhận hai vec-tơ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$, $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ làm cặp vec-tơ chỉ phương thì (α) nhận vec-tơ $\vec{n} = (a_2b_3 - a_3b_2; a_3b_1 - a_1b_3; a_1b_2 - a_2b_1)$ làm vec-tơ pháp tuyến.

2. Chú ý.

- a) Vec-tơ $\vec{n} = (a_2b_3 - a_3b_2; a_3b_1 - a_1b_3; a_1b_2 - a_2b_1)$ được gọi là *tích có hướng* của hai vec-tơ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$, $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$. Tích có hướng của hai vec-tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$, kí hiệu $[\vec{a}, \vec{b}]$
- b) Biểu thức $a_1b_2 - a_2b_1$ thường được kí hiệu $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$. Tương tự, $\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} = a_2b_3 - a_3b_2$ và $\begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix} = a_3b_1 - a_1b_3$. Như vậy: $[\vec{a}, \vec{b}] = \left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right)$.
- c) Hai vec-tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương $\Leftrightarrow [\vec{a}, \vec{b}] = \vec{0}$.

III. PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA MẶT PHẪNG

1. Định nghĩa.

Trong không gian $Oxyz$, phương trình có dạng $Ax + By + Cz + D = 0$, trong đó A, B, C không đồng thời bằng 0, được gọi là **phương trình tổng quát** của mặt phẳng.

2. Nhận xét.

Cho mặt phẳng (α) có phương trình tổng quát là $Ax + By + Cz + D = 0$. Khi đó,

Mặt phẳng (α) có một vec-tơ pháp tuyến là $\vec{n} = (A; B; C)$.

$$N(x_0; y_0; z_0) \in (\alpha) \Leftrightarrow Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0.$$

Mỗi phương trình $Ax + By + Cz + D = 0$ (trong đó A, B, C không đồng thời bằng 0) đều là phương trình của một mặt phẳng xác định.

3. Một số dạng toán viết phương trình mặt phẳng cơ bản

a) Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua một điểm và có một vec-tơ pháp tuyến

Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và có vec-tơ pháp tuyến $\vec{n} = (A; B; C)$ là

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

$$\text{hay } Ax + By + Cz + D = 0 \text{ với } D = -Ax_0 - By_0 - Cz_0.$$

b) Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua một điểm và có một cặp vec-tơ chỉ phương

Để lập phương trình tổng quát của mặt phẳng (α) đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và có cặp vec-tơ chỉ phương $\vec{a}, \vec{b}$, ta thực hiện như sau

Tìm một vec-tơ pháp tuyến $\vec{n} = [\vec{a}, \vec{b}]$.

Viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và có vec-tơ pháp tuyến $\vec{n}$.

c) Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng

Để lập phương trình tổng quát của mặt phẳng (α) đi qua ba điểm A, B, C không thẳng hàng, ta thực hiện như sau

Tìm cặp vec-tơ chỉ phương, chẳng hạn $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$.

Tìm một vec-tơ pháp tuyến $\vec{n} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]$.

Viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua A và có vec-tơ pháp tuyến $\vec{n}$.

d) Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng theo đoạn chắn

Phương trình tổng quát của mặt phẳng (α) đi qua ba điểm $A(a; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0; c)$ là

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1.$$

4. Điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc

a) Điều kiện để hai mặt phẳng song song

Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(\alpha_1): A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ và $(\alpha_2): A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ có vec-tơ pháp tuyến lần lượt là $\vec{n}_1 = (A_1; B_1; C_1)$, $\vec{n}_2 = (A_2; B_2; C_2)$. Khi đó: $(\alpha_1) \parallel (\alpha_2) \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{n}_1 = k\vec{n}_2 \\ D_1 \neq kD_2 \end{cases} (k \in \mathbb{R})$.

Chú ý.

$$- (\alpha_1) \equiv (\alpha_2) \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{n}_1 = k\vec{n}_2 \\ D_1 = kD_2 \end{cases} (k \in \mathbb{R}).$$

- (α_1) cắt $(\alpha_2) \Leftrightarrow \vec{n}_1$ và $\vec{n}_2$ không cùng phương.

b) Điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc

Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(\alpha_1): A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ và $(\alpha_2): A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ có vec-tơ pháp tuyến lần lượt là $\vec{n}_1 = (A_1; B_1; C_1)$, $\vec{n}_2 = (A_2; B_2; C_2)$. Khi đó

$$(\alpha_1) \perp (\alpha_2) \Leftrightarrow \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0 \Leftrightarrow A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0.$$

5. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng

Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (α) có phương trình $Ax + By + Cz + D = 0$ và điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$. Khoảng cách từ điểm M_0 đến mặt phẳng (α) được tính theo công thức

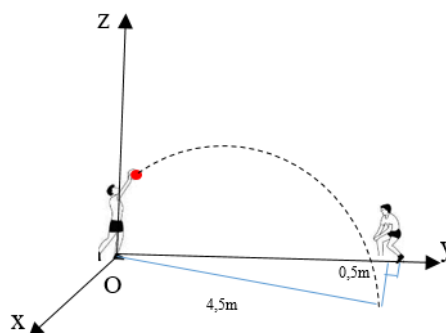
$$d(M_0, (\alpha)) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$



HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ.

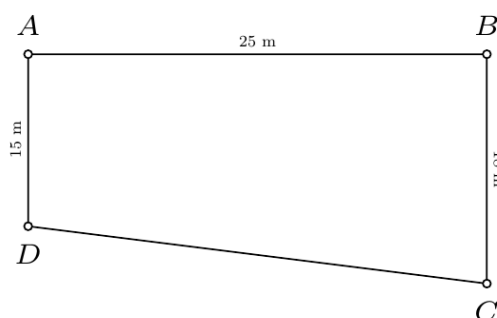
Câu 1: Khi gắn hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là decimét) vào một ngôi nhà 1 tầng, người ta thấy rằng mặt trên và mặt dưới của mái nhà thuộc các mặt phẳng vuông góc với trục Oz . Biết rằng các vị trí $A(3;4;33), D(9;8;35)$ lần lượt thuộc mặt dưới, mặt trên của mái nhà. Độ dày của mái nhà được tính bằng khoảng cách giữa mặt trên và mặt dưới của mái nhà đó. Hãy cho biết độ dày của mái nhà đó là bao nhiêu decimét?

Câu 2: Trong tiết thể dục học về kỹ thuật chuyển bóng hơi, Nam và An đang tập chuyển bóng cho nhau, Nam ném bóng cho An đỡ, quả bóng bay lên cao nhưng lại lệch sang phải của Nam và rơi xuống vị trí cách An $0,5m$ và cách Nam $4,5m$. Biết rằng quỹ đạo của quả bóng nằm trong mặt phẳng $(\alpha): ax + by + cx + d = 0$ và vuông góc với mặt đất. Khi đó giá trị của $a + b + c + d$ bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

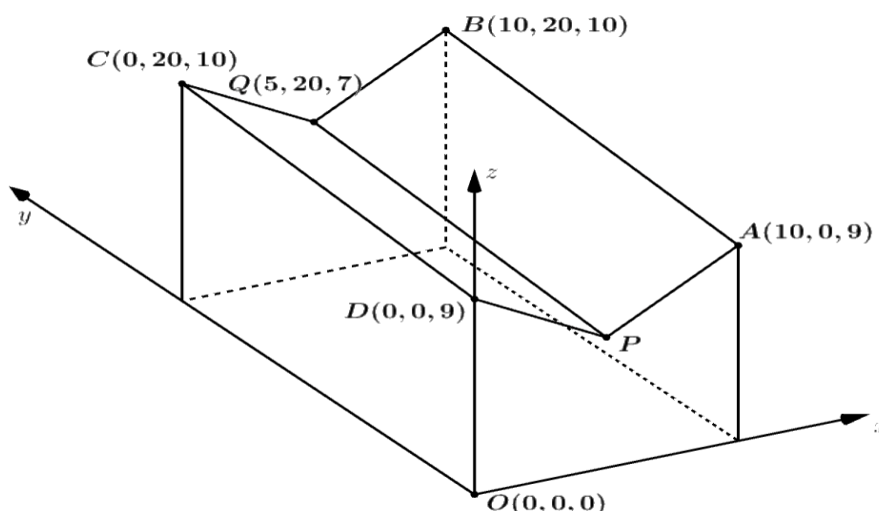


Câu 3: Một phần sân trường được định vị bởi các điểm A, B, C, D , như hình vẽ.

Bước đầu chúng được lấy “thăng bằng” để có cùng độ cao, biết $ABCD$ là hình thang vuông ở A và B với độ dài $AB = 25m$, $AD = 15m$, $BC = 18m$. Do yêu cầu kỹ thuật, khi lát phẳng phần sân trường phải thoát nước về góc sân ở C nên người ta lấy độ cao ở các điểm B, C, D xuống thấp hơn so với độ cao ở A là $10cm$, $a\text{ cm}$, $6cm$ tương ứng sao cho bốn điểm A, B', C', D' đồng phẳng. Giá trị của a là



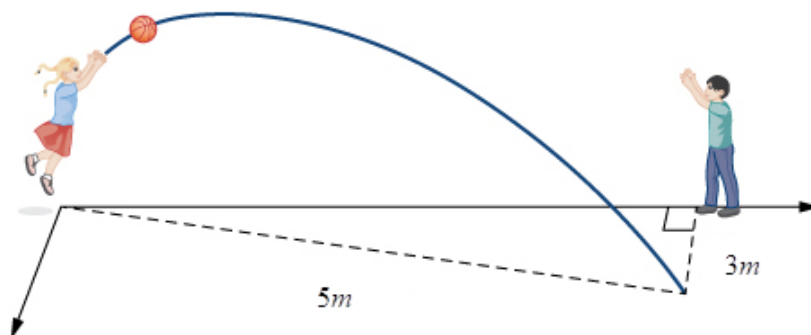
Câu 4: Hình bên dưới minh họa hình ảnh hai mái nhà của một nhà kho trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Các bức tường của nhà kho đều được xây vuông góc với mặt đất. Biết rằng tọa độ của điểm $P(a; b; c)$. Khi đó giá trị $a + b + c$ bằng bao nhiêu?



- Câu 5:** Trên thiết kế đồ họa 3D của một cánh đồng điện mặt trời trong không gian $Oxyz$, một tấm pin nằm trên mặt phẳng $(P): x + 2y + 3z + 2 = 0$; một tấm pin khác nằm trên mặt phẳng (Q) đi qua điểm $M(1; 2; 3)$ và song song với mặt phẳng (P) . Biết rằng phương trình mặt phẳng (Q) có dạng $ax + 2y + bz + c = 0$. Khi đó giá trị $a + b + c$ bằng bao nhiêu?



- Câu 6:** Trong một trò chơi mô phỏng bắn súng, một người chơi đặt điểm ngắm tại điểm O là giao điểm của AC và BD trong căn phòng hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có kích thước $AB = 50(m)$, $AD = 35(m)$, $AA' = 10(m)$. Người chơi có nhiệm vụ từ điểm ngắm đã đặt bắn trúng một mục tiêu di động trên mặt phẳng $(CB'D')$. Tính khoảng cách ngắn nhất từ điểm ngắm đó đến mục tiêu (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2).
- Câu 7:** Khi gắn hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilomet) vào một trận địa pháo phòng không, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất. Trong tập luyện, một vùng mặt phẳng trong tầm hoạt động của pháo được giữ bởi 3 điểm pháo $A(3; 0; 0)$; $B(0; 1, 5; 0)$; $C(0; 0; -1, 5)$. Một mục tiêu bay từ $M(5; 2; 4)$ tới $N(1; 0; -2)$. Khoảng cách từ điểm pháo A tới vị trí va chạm của mục tiêu khi tới mặt phẳng là bao nhiêu?
- Câu 8:** Hai đứa trẻ đang chơi với một quả bóng. Bé gái ném quả bóng cho bé trai. Quả bóng di chuyển trong không khí, uốn cong $3m$ về bên phải và rơi cách bé gái $5m$ (xem hình sau).



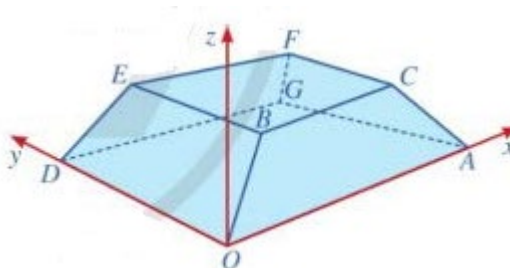
Biết mặt phẳng chứa quỹ đạo của quả bóng vuông góc với mặt đất và phương trình tổng quát của nó có dạng $ax + by + c = 0$. Tính $a + b + c$?

Câu 9: Một công trình đang xây dựng được gắn hệ trục $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Ba bức tường $(P), (Q), (R)$ (như hình vẽ) của tòa nhà lần lượt có phương trình: $(P): x + 2y - 2z + 1 = 0, (Q): 2x + y + 2z - 3 = 0, (R): 2x + 4y - 4z - 22 = 0$.



Tính độ rộng bức tường (Q) của tòa nhà là

Câu 10: Một nhà hàng được xây dựng theo mô hình là hình chóp cụt $OAGD.BCFE$ có hai đáy song song với nhau. Mặt sân $OAGD$ là hình chữ nhật và được gắn hệ trục $Oxyz$ như hình vẽ dưới (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Mặt sân $OAGD$ có chiều dài $OA = 100m$, chiều rộng $OD = 60m$ và tọa độ điểm $B(10; 10; 8)$.



Khoảng cách từ điểm G đến mặt phẳng $(OBED)$ là

Câu 11: Một công trình đang xây dựng được gắn hệ trục $Oxyz$ như hình vẽ dưới (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Mỗi cột bê tông có dạng hình lăng trụ tứ giác đều và có tâm của mặt đáy trên lần lượt là $A(3; 2; 3), B(6; 3; 3), C(9; 4; 2), D\left(6; 0; \frac{5}{2}\right)$.



Tính khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng (ABC) .



PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

BÀI: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẪNG



LÝ THUYẾT.

I. VEC-TƠ PHÁP TUYẾN VÀ CẶP VEC-TƠ CHỈ PHƯƠNG CỦA MẶT PHẪNG.

1. Định nghĩa.

Cho mặt phẳng (α) .

- ☐ Nếu vec-tơ $\vec{n}$ khác $\vec{0}$ và có giá vuông góc với (α) thì $\vec{n}$ được gọi là **vec-tơ pháp tuyến** của (α) .
- ☐ Nếu hai vec-tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không cùng phương, có giá song song hoặc nằm trong (α) thì $\vec{a}$, $\vec{b}$ được gọi là **cặp vec-tơ chỉ phương** của (α) .

2. Chú ý.

- ☐ Một mặt phẳng hoàn toàn được xác định khi biết một điểm và một vec-tơ pháp tuyến hoặc một điểm và một cặp vec-tơ chỉ phương của mặt phẳng đó.
- ☐ Nếu $\vec{n}$ là một vec-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) thì $k\vec{n}$ ($k \neq 0$) cũng là một vec-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) .

II. XÁC ĐỊNH VEC-TƠ PHÁP TUYẾN CỦA MẶT PHẪNG KHI BIẾT MỘT CẶP VEC-TƠ CHỈ PHƯƠNG

1. Định lý.

Trong không gian $Oxyz$, nếu mặt phẳng (α) nhận hai vec-tơ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$, $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ làm cặp vec-tơ chỉ phương thì (α) nhận vec-tơ $\vec{n} = (a_2b_3 - a_3b_2; a_3b_1 - a_1b_3; a_1b_2 - a_2b_1)$ làm vec-tơ pháp tuyến.

2. Chú ý.

- a) Vec-tơ $\vec{n} = (a_2b_3 - a_3b_2; a_3b_1 - a_1b_3; a_1b_2 - a_2b_1)$ được gọi là *tích có hướng* của hai vec-tơ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$, $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$. Tích có hướng của hai vec-tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$, kí hiệu $[\vec{a}, \vec{b}]$
- b) Biểu thức $a_1b_2 - a_2b_1$ thường được kí hiệu $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$. Tương tự, $\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} = a_2b_3 - a_3b_2$ và $\begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix} = a_3b_1 - a_1b_3$. Như vậy: $[\vec{a}, \vec{b}] = \left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right)$.
- c) Hai vec-tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương $\Leftrightarrow [\vec{a}, \vec{b}] = \vec{0}$.

III. PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA MẶT PHẪNG

1. Định nghĩa.

Trong không gian $Oxyz$, phương trình có dạng $Ax + By + Cz + D = 0$, trong đó A, B, C không đồng thời bằng 0, được gọi là **phương trình tổng quát** của mặt phẳng.

2. Nhận xét.

Cho mặt phẳng (α) có phương trình tổng quát là $Ax + By + Cz + D = 0$. Khi đó,

Mặt phẳng (α) có một vec-tơ pháp tuyến là $\vec{n} = (A; B; C)$.

$$N(x_0; y_0; z_0) \in (\alpha) \Leftrightarrow Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0.$$

Mỗi phương trình $Ax + By + Cz + D = 0$ (trong đó A, B, C không đồng thời bằng 0) đều là phương trình của một mặt phẳng xác định.

3. Một số dạng toán viết phương trình mặt phẳng cơ bản

a) Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua một điểm và có một vec-tơ pháp tuyến

Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và có vec-tơ pháp tuyến $\vec{n} = (A; B; C)$ là

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

$$\text{hay } Ax + By + Cz + D = 0 \text{ với } D = -Ax_0 - By_0 - Cz_0.$$

b) Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua một điểm và có một cặp vec-tơ chỉ phương

Để lập phương trình tổng quát của mặt phẳng (α) đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và có cặp vec-tơ chỉ phương $\vec{a}, \vec{b}$, ta thực hiện như sau

Tìm một vec-tơ pháp tuyến $\vec{n} = [\vec{a}, \vec{b}]$.

Viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và có vec-tơ pháp tuyến $\vec{n}$.

c) Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng

Để lập phương trình tổng quát của mặt phẳng (α) đi qua ba điểm A, B, C không thẳng hàng, ta thực hiện như sau

Tìm cặp vec-tơ chỉ phương, chẳng hạn $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$.

Tìm một vec-tơ pháp tuyến $\vec{n} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]$.

Viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua A và có vec-tơ pháp tuyến $\vec{n}$.

d) Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng theo đoạn chắn

Phương trình tổng quát của mặt phẳng (α) đi qua ba điểm $A(a; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0; c)$ là

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1.$$

4. Điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc

a) Điều kiện để hai mặt phẳng song song

Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(\alpha_1): A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ và $(\alpha_2): A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ có vec-tơ pháp tuyến lần lượt là $\vec{n}_1 = (A_1; B_1; C_1)$, $\vec{n}_2 = (A_2; B_2; C_2)$. Khi đó: $(\alpha_1) \parallel (\alpha_2) \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{n}_1 = k\vec{n}_2 \\ D_1 \neq kD_2 \end{cases} (k \in \mathbb{R})$.

Chú ý.

- $(\alpha_1) \equiv (\alpha_2) \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{n}_1 = k\vec{n}_2 \\ D_1 = kD_2 \end{cases} (k \in \mathbb{R})$.

- (α_1) cắt $(\alpha_2) \Leftrightarrow \vec{n}_1$ và $\vec{n}_2$ không cùng phương.

b) Điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc

Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(\alpha_1): A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ và $(\alpha_2): A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ có vec-tơ pháp tuyến lần lượt là $\vec{n}_1 = (A_1; B_1; C_1)$, $\vec{n}_2 = (A_2; B_2; C_2)$. Khi đó

$$(\alpha_1) \perp (\alpha_2) \Leftrightarrow \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0 \Leftrightarrow A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0.$$

5. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng

Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (α) có phương trình $Ax + By + Cz + D = 0$ và điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$. Khoảng cách từ điểm M_0 đến mặt phẳng (α) được tính theo công thức

$$d(M_0, (\alpha)) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$



HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ.

Câu 1: Khi gắn hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là decimét) vào một ngôi nhà 1 tầng, người ta thấy rằng mặt trên và mặt dưới của mái nhà thuộc các mặt phẳng vuông góc với trục Oz . Biết rằng các vị trí $A(3; 4; 33), D(9; 8; 35)$ lần lượt thuộc mặt dưới, mặt trên của mái nhà. Độ dày của mái nhà được tính bằng khoảng cách giữa mặt trên và mặt dưới của mái nhà đó. Hãy cho biết độ dày của mái nhà đó là bao nhiêu decimét?

Lời giải

Do mặt dưới của mái nhà thuộc mặt phẳng vuông góc với trục Oz và đi qua điểm $A(3; 4; 33)$ nên phương trình mặt phẳng chứa mặt dưới của mái nhà là:

$$z - 33 = 0.$$

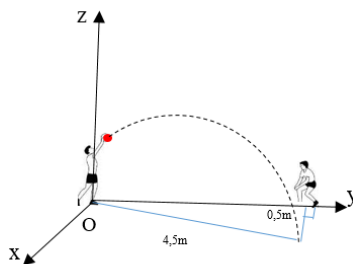
Khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng chứa mặt dưới của mái nhà bằng:

$$\frac{|35 - 33|}{\sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = 2.$$

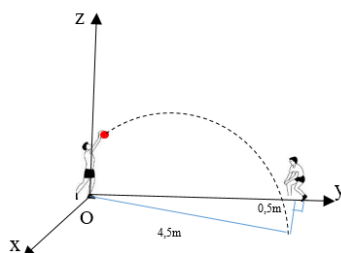
Vậy độ dày của mái nhà là 2 dm.

Câu 2: Trong tiết thể dục học về kỹ thuật chuyển bóng hơi, Nam và An đang tập chuyển bóng cho nhau, Nam ném bóng cho An đỡ, quả bóng bay lên cao nhưng lại lệch sang phải của Nam và rơi xuống

vị trí cách An $0,5m$ và cách Nam $4,5m$. Biết rằng quỹ đạo của quả bóng nằm trong mặt phẳng $(\alpha): ax + by + cx + d = 0$ và vuông góc với mặt đất. Khi đó giá trị của $a + b + c + d$ bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



Lời giải



Chọn hệ trục như hình vẽ. Gọi M là điểm mà quả bóng chạm đất.

Khi đó $x_M = 0,5$, $y_M = \sqrt{4,5^2 - 0,5^2} = 2\sqrt{5}$

Vì $(\alpha) \perp (0xy)$ nên (α) có véc tơ chỉ phương $\vec{k} = (0; 0; 1)$.

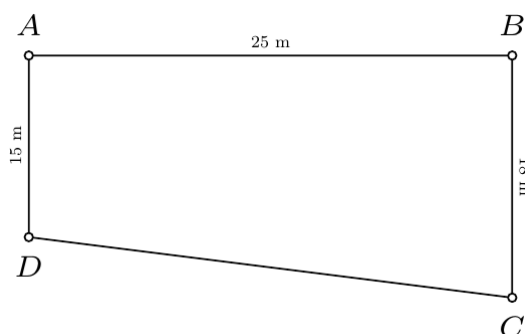
Mà (α) có véc tơ chỉ phương $\overrightarrow{OM} = (0,5; 2\sqrt{5}; 0)$

Khi đó véc tơ pháp tuyến của (α) là $\vec{n}_\alpha = [\vec{k}, \overrightarrow{OM}] = (-2\sqrt{5}; 0,5; 0)$.

$\Rightarrow (\alpha): -2\sqrt{5}x + 0,5y = 0$.

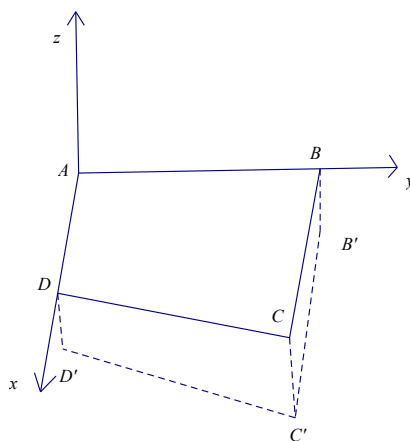
$\Rightarrow a = -2\sqrt{5}; b = 0,5; c = 0; d = 0 \Rightarrow a + b + c + d \approx -3,97$.

Câu 3: Một phần sân trường được định vị bởi các điểm A, B, C, D , như hình vẽ.



Bước đầu chúng được lấy “thăng bằng” để có cùng độ cao, biết $ABCD$ là hình thang vuông ở A và B với độ dài $AB = 25m$, $AD = 15m$, $BC = 18m$. Do yêu cầu kĩ thuật, khi lát phẳng phần sân trường phải thoát nước về góc sân ở C nên người ta lấy độ cao ở các điểm B, C, D xuống thấp hơn so với độ cao ở A là $10cm$, $a\text{ cm}$, $6cm$ tương ứng sao cho bốn điểm A, B', C', D' đồng phẳng. Giá trị của a là

Lời giải



Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho: $O \equiv A$, tia $Ox \equiv AD$; tia $Oy \equiv AB$.

Khi đó, $A(0;0;0)$; $B(0;2500;0)$; $C(1800;2500;0)$; $D(1500;0;0)$.

Khi hạ độ cao các điểm ở các điểm B , C , D xuống thấp hơn so với độ cao ở A là 10 cm, a cm, 6 cm tương ứng ta có các điểm mới $B'(0;2500;-10)$; $C'(1800;2500;-a)$; $D'(1500;0;-6)$.

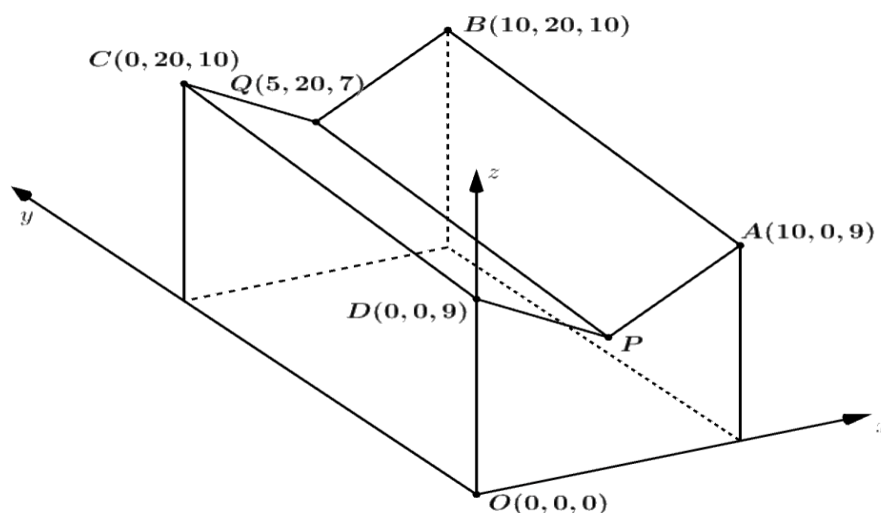
Theo bài ra có bốn điểm A ; B' ; C' ; D' đồng phẳng.

Phương trình mặt phẳng $(AB'D')$: $x + y + 250z = 0$.

Do $C'(1800; 2500; -a) \in (AB'D')$ nên có: $1800 + 2500 - 250a = 0 \Leftrightarrow a = 17,2$.

Vậy $a = 17,2$ cm.

Câu 4: Hình bên dưới minh họa hình ảnh hai mái nhà của một nhà kho trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Các bức tường của nhà kho đều được xây vuông góc với mặt đất. Biết rằng tọa độ của điểm $P(a; b; c)$. Khi đó giá trị $a + b + c$ bằng bao nhiêu?



Lời giải

Vì các bức tường của nhà kho được xây vuông góc với mặt đất nên với hệ tọa độ trên ta có $P(x; 0; z)$.

Mặt phẳng (ABQ) có cặp vector chỉ phương là $\overrightarrow{AB} = (0; 20; 1)$ và $\overrightarrow{BQ} = (-5; 0; -3)$ nên (ABQ)

có một vector pháp tuyến là: $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BQ}] = (-60; -5; 100)$. Mà mặt phẳng (ABQ) đi qua điểm $A(10; 0; 9)$ nên có phương trình là:

$$-60(x-10)-5(y-0)+100(z-9)=0 \Leftrightarrow -60x-5y+100z-300=0.$$

Mặt phẳng (CDQ) có cặp vector chỉ phương là $\overrightarrow{CD}=(0;-20;-1)$ và $\overrightarrow{CQ}=(5;0;-3)$ nên (CDQ) có một vector pháp tuyến là: $[\overrightarrow{CD},\overrightarrow{CQ}]= (60;-5;100)$. Mà mặt phẳng (CDQ) đi qua điểm $D(0;0;9)$ nên có phương trình là:

$$60(x-0)-5(y-0)+100(z-9)=0 \Leftrightarrow 60x-5y+100z-900=0.$$

Vì điểm P thuộc mặt phẳng (ABQ) nên tọa độ của điểm P thỏa mãn:

$$-60x-5.0+100z-300=0 \Leftrightarrow -60x+100z=300 \quad (1)$$

Vì điểm P thuộc mặt phẳng (CDQ) nên tọa độ của điểm P thỏa mãn:

$$60x-5.0+100z-900=0 \Leftrightarrow 60x+100z=900 \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: } \begin{cases} -60x+100z=300 \\ 60x+100z=900 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=5 \\ z=6 \end{cases}.$$

Khi đó $P(5;0;6)$. Vậy $a+b+c=5+0+6=11$.

Câu 5: Trên thiết kế đồ họa 3D của một cánh đồng điện mặt trời trong không gian $Oxyz$, một tấm pin nằm trên mặt phẳng $(P): x+2y+3z+2=0$; một tấm pin khác nằm trên mặt phẳng (Q) đi qua điểm $M(1;2;3)$ và song song với mặt phẳng (P) . Biết rằng phương trình mặt phẳng (Q) có dạng $ax+2y+bz+c=0$. Khi đó giá trị $a+b+c$ bằng bao nhiêu?



Lời giải

Vì $(Q) // (P)$ nên (Q) có một vector pháp tuyến là $\vec{n}=(1;2;3)$.

Phương trình mặt phẳng (Q) đi qua điểm $M(1;2;3)$ và vector pháp tuyến $\vec{n}=(1;2;3)$ là:

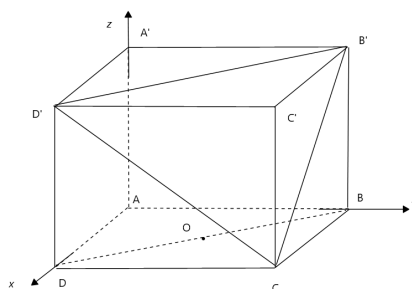
$$1(x-1)+2(y-2)+3(z-3)=0 \Leftrightarrow x+2y+3z-14=0.$$

Khi đó $a=1, b=3, c=-14$. Vậy $a+b+c=-10$.

Câu 6: Trong một trò chơi mô phỏng bắn súng, một người chơi đặt điểm ngắm tại điểm O là giao điểm của AC và BD trong căn phòng hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có kích thước $AB=50(m), AD=35(m), AA'=10(m)$. Người chơi có nhiệm vụ từ điểm ngắm đã đặt bắn trúng

một mục tiêu di động trên mặt phẳng $(CB'D')$ Tính khoảng cách ngắn nhất từ điểm ngắm đó đến mục tiêu (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2).

Lời giải



Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, ta có $B'(50;0;10), D'(0;35;10), C(50;35,0)$ và $O(25;17,5;0)$

Mặt phẳng $(CB'D')$ nhận $\overrightarrow{B'D'} = (-50;35;0)$ và $\overrightarrow{CB'} = (0;-35;10)$ làm cặp vector chỉ phương nên $(C'BD)$ nhận $\vec{n} = [\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{C'B}] = (350;500;1750)$ làm vector pháp tuyến

Mặt khác, $(CB'D')$ qua $D'(0;35;10)$ nên có phương trình $35x + 50y + 175z - 3500 = 0$

Do mục tiêu di động trên mặt phẳng $(C'BD)$ nên khoảng cách ngắn nhất từ điểm ngắm đến mục tiêu chính là khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng $(C'BD)$

$$\text{Ta có } d(O; (C'BD)) = \frac{|35.25 + 50.17,5 + 75.0 - 3500|}{\sqrt{35^2 + 50^2 + 175^2}} \approx 9,44(m)$$

Vậy khoảng cách ngắn nhất từ điểm ngắm đến mục tiêu là khoảng 9,44 mét.

Câu 7: Khi gắn hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilomet) vào một trận địa pháo phòng không, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất. Trong tập luyện, một vùng mặt phẳng trong tầm hoạt động của pháo được giữ bởi 3 điểm pháo $A(3;0;0); B(0;1,5;0); C(0;0;-1,5)$. Một mục tiêu bay từ $M(5;2;4)$ tới $N(1;0;-2)$. Khoảng cách từ điểm pháo A tới vị trí va chạm của mục tiêu khi tới mặt phẳng là bao nhiêu?

Lời giải

Gọi mặt phẳng (P) đi qua 3 điểm pháo $A(3;0;0); B(0;1,5;0); C(0;0;-1,5)$ nên có phương trình

$$\text{là } \frac{x}{3} + \frac{y}{1,5} + \frac{z}{-1,5} = 1 \Leftrightarrow x + 2y - 2z - 3 = 0.$$

Giả sử điểm $G(x_G; y_G; z_G)$ là vị trí khi mục tiêu bay tới mặt phẳng (P) để tới vị trí N nên $G \in (P)$.

Do $\overrightarrow{MG}, \overrightarrow{MN}$ là 2 vecto cùng hướng nên tồn tại số thực $t > 0$ sao cho $\overrightarrow{MG} = t\overrightarrow{MN}$

$$\overrightarrow{MG} = (x_G - 5; y_G - 2; z_G - 4); \overrightarrow{MN} = (-4; -2; -6)$$

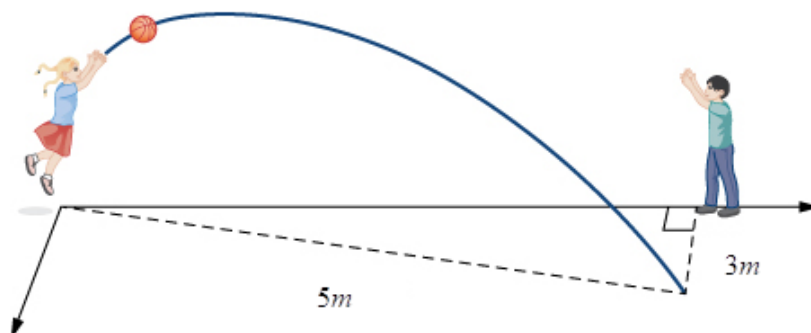
$$\text{Nên } \begin{cases} x_G - 5 = -4t \\ y_G - 2 = -2t \\ z_G - 4 = -6t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_G = 5 - 4t \\ y_G = 2 - 2t \\ z_G = 4 - 6t \end{cases}$$

$$\text{Vì } G \in (P) \Leftrightarrow 5 - 4t + 2(2 - t) - 2(4 - 6t) = 3 \Leftrightarrow t = \frac{1}{2} \Rightarrow G(3; 1; 1).$$

$$\overrightarrow{AG} = (0; 1; 1) \Rightarrow AG = \sqrt{2} = 1,41.$$

Vậy khoảng cách từ vị trí A đến điểm va chạm là 1,41 km.

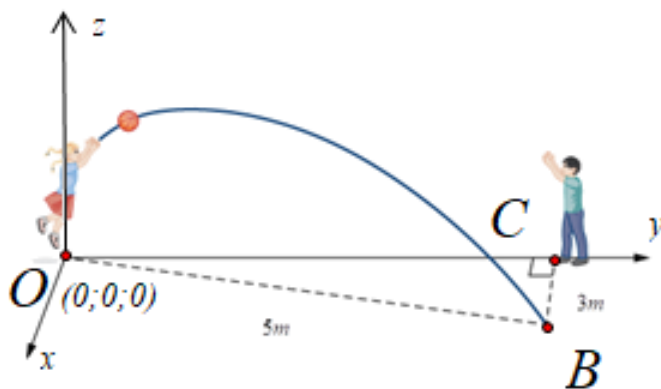
Câu 8: Hai đứa trẻ đang chơi với một quả bóng. Bé gái ném quả bóng cho bé trai. Quả bóng di chuyển trong không khí, uốn cong $3m$ về bên phải và rơi cách bé gái $5m$ (xem hình sau).



Biết mặt phẳng chứa quỹ đạo của quả bóng vuông góc với mặt đất và phương trình tổng quát của nó có dạng $ax + by + c = 0$. Tính $a + b + c$?

Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ:



Ta có $OC = \sqrt{OB^2 - BC^2} = 4$ suy ra $B(3; 4; 0)$.

Mặt phẳng chứa quỹ đạo đi qua $O(0; 0; 0)$ và nhận $\vec{k}(0; 0; 1)$, $\overrightarrow{OB}(3; 4; 0)$ làm vec tơ chỉ phương.

Suy ra vec tơ pháp tuyến $\vec{n} = [\vec{k}; \overrightarrow{OB}] = (-4; 3; 0)$

Vậy phương trình mặt phẳng chứa quỹ đạo của quả bóng là: $-4(x - 0) + 3(y - 0) + 0(z - 0) = 0$
 $\Leftrightarrow 4x - 3y = 0$. $a + b + c = 1$.

Câu 9: Một công trình đang xây dựng được gắn hệ trục $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Ba bức tường $(P), (Q), (R)$ (như hình vẽ) của tòa nhà lần lượt có phương trình:
 $(P): x + 2y - 2z + 1 = 0$, $(Q): 2x + y + 2z - 3 = 0$, $(R): 2x + 4y - 4z - 22 = 0$.



Tính độ rộng bức tường (Q) của tòa nhà là

Lời giải

Ta có

$(P): x + 2y - 2z + 1 = 0$ có vector pháp tuyến là $\vec{n}_P = (1; 2; -2)$

$(Q): 2x + y + 2z - 3 = 0$ có vector pháp tuyến là $\vec{n}_Q = (2; 1; 2)$

$(R): 2x + 4y - 4z - 22 = 0$ có vector pháp tuyến là $\vec{n}_R = (2; 4; -4)$

Ta có $\vec{n}_R = 2\vec{n}_P$; $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{-2}{-4} \neq \frac{1}{-22}$ nên hai bức tường (P) và (R) song song nhau

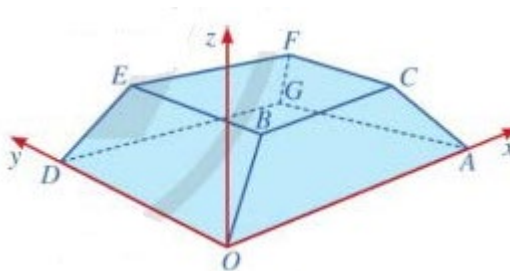
$\vec{n}_P \cdot \vec{n}_Q = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + (-2) \cdot 2 = 0 \Rightarrow \vec{n}_P \perp \vec{n}_Q$ nên bức tường (Q) vuông góc với hai bức tường (P) và (R) .

Chọn điểm $M(-1; 0; 0) \in (P)$ Do hai bức tường (P) và (R) song song nhau nên:

$$d((P), (R)) = d(M, (R)) = \frac{|2 \cdot (-1) + 4 \cdot 0 - 4 \cdot 0 - 22|}{\sqrt{4 + 16 + 16}} = \frac{24}{6} = 4m$$

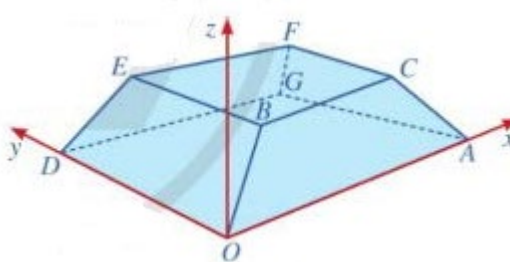
Vậy độ rộng bức tường (Q) của tòa nhà là $4m$.

Câu 10: Một nhà hàng được xây dựng theo mô hình là hình chóp cắt $OAGD.BCFE$ có hai đáy song song với nhau. Mặt sân $OAGD$ là hình chữ nhật và được gắn hệ trục $Oxyz$ như hình vẽ dưới (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Mặt sân $OAGD$ có chiều dài $OA = 100m$, chiều rộng $OD = 60m$ và tọa độ điểm $B(10; 10; 8)$.



Khoảng cách từ điểm G đến mặt phẳng $(OBED)$ là.....

Lời giải



Tính khoảng cách từ điểm G đến mặt phẳng $(OBED)$. $\overrightarrow{OD} = (0; 60; 0)$, $\overrightarrow{OB} = (10; 10; 8)$

Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(OBED)$ là $\vec{n} = [\overrightarrow{OD}, \overrightarrow{OB}] = (480; 0; -600)$

Phương trình mặt phẳng $(OBED)$ đi qua điểm $O(0; 0; 0)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_1 = (4; 0; -5)$ là: $4x - 5z = 0$

Khoảng cách từ điểm G đến mặt phẳng $(OBED)$ là:

$$d(G, (OBED)) = \frac{|4 \cdot 100 - 5 \cdot 0|}{\sqrt{16 + 25}} = \frac{400\sqrt{41}}{41} \approx 62,5m$$

Câu 11: Một công trình đang xây dựng được gắn hệ trục $Oxyz$ như hình vẽ dưới (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Mỗi cột bê tông có dạng hình lăng trụ tứ giác đều và có tâm của mặt đáy trên lần lượt là $A(3; 2; 3)$, $B(6; 3; 3)$, $C(9; 4; 2)$, $D(6; 0; \frac{5}{2})$.



Tính khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng (ABC) .

Lời giải

Ta có

$$\overrightarrow{AB} = (3; 1; 0); \overrightarrow{AC} = (6; 2; 1)$$

Mặt phẳng (ABC) có vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (-1; 3; 0)$ nên phương trình (ABC) : $x - 3y + 3 = 0$.

$$\text{Vậy khoảng cách cần tìm là } d(D, (ABC)) = \frac{|1 \cdot 6 + 3|}{\sqrt{1^2 + (-3)^2}} = \frac{9\sqrt{10}}{10}.$$



PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

BÀI: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG



LÝ THUYẾT.

I. VECTƠ CHỈ PHƯƠNG CỦA ĐƯỜNG THẲNG.

1. Định nghĩa:

Vectơ $\vec{u}$ được gọi là vectơ chỉ phương của đường thẳng (Δ) nếu $\vec{u} \neq \vec{0}$ và giá của $\vec{u}$ song song hoặc trùng với đường thẳng (Δ) .

2. Nhận xét:

- Nếu $\vec{u}$ là một vectơ chỉ phương của đường thẳng $\Delta \Rightarrow k\vec{u}$ ($k \neq 0$) cũng là VTCP của đường thẳng Δ . Vậy đường thẳng (Δ) có vô số VTCP và các VTCP này cùng phương với nhau.
- Nếu Δ đi qua hai điểm A và B thì $\overrightarrow{AB}$ là một VTCP của đường thẳng Δ .
- Nếu Δ là giao tuyến của hai mặt phẳng cắt nhau (P) và (Q) thì $\vec{u}_\Delta = [\vec{n}_P; \vec{n}_Q]$ - là một VTCP của đường thẳng Δ (với $\vec{n}_P; \vec{n}_Q$ lần lượt là vectơ pháp tuyến của 2 mặt phẳng $(P); (Q)$).

II. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG.

1. Định nghĩa:

Cho đường thẳng Δ đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (u_1; u_2; u_3)$

a) **Phương trình tham số** của đường thẳng Δ là:
$$\begin{cases} x = x_0 + u_1 t \\ y = y_0 + u_2 t \\ z = z_0 + u_3 t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$$

b) **Phương trình chính tắc** của đường thẳng Δ là:
$$\frac{x - x_0}{u_1} = \frac{y - y_0}{u_2} = \frac{z - z_0}{u_3} \text{ (với } u_1 u_2 u_3 \neq 0 \text{)}.$$

2. Chú ý:

Cho đường thẳng Δ có phương trình là:
$$\begin{cases} x = x_0 + u_1 t \\ y = y_0 + u_2 t \\ z = z_0 + u_3 t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$$

$\vec{u} = (u_1; u_2; u_3)$ - là một VTCP của Δ .

$$M \in \Delta \Leftrightarrow M(x_0 + u_1 t; y_0 + u_2 t; z_0 + u_3 t)$$

III. GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẪNG; GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VỚI ĐƯỜNG THẲNG.

1. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (α) có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (A; B; C)$ và đường thẳng Δ có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (u_1; u_2; u_3)$.

Gọi φ là góc giữa đường thẳng Δ và mặt phẳng (α) , $0^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$, ta có:

$$\sin \varphi = \left| \cos(\vec{n}; \vec{u}) \right| = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{u}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{u}|}$$

2. Góc giữa hai đường thẳng

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng Δ có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (u_1; u_2; u_3)$ và đường thẳng Δ' có vectơ chỉ phương $\vec{u}' = (u'_1; u'_2; u'_3)$.

Gọi φ là góc giữa đường thẳng Δ và đường thẳng Δ' , $0^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$, ta có:

$$\cos \varphi = \left| \cos(\vec{u}; \vec{u}') \right| = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{u}'|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{u}'|}$$

IV. KHOẢNG CÁCH.

1. Khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng

Trong không gian $Oxyz$, cho điểm M và đường thẳng Δ đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$, có VTCP $\vec{u} = (u_1; u_2; u_3)$. Khoảng cách giữa M và Δ là:

$$d(M; \Delta) = \frac{|\overrightarrow{MM_0} \cdot \vec{u}|}{|\vec{u}|}$$

2. Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song: bằng khoảng cách từ một điểm tùy ý thuộc đường thẳng này đến đường thẳng kia.

Trong không gian $Oxyz$ cho đường thẳng Δ đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$, có VTCP $\vec{u} = (u_1; u_2; u_3)$ và đường thẳng Δ' đi qua điểm $M'_0(x'_0; y'_0; z'_0)$, có VTCP $\vec{u}' = (u'_1; u'_2; u'_3)$

Giả sử $\Delta // \Delta'$, khi đó khoảng cách giữa hai đường thẳng Δ và Δ' là:

$$d(\Delta; \Delta') = d(M_0; \Delta') = d(M'_0; \Delta)$$

3 Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng Δ đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$, có VTCP $\vec{u} = (u_1; u_2; u_3)$ và đường thẳng Δ' đi qua điểm $M'_0(x'_0; y'_0; z'_0)$, có vectơ chỉ phương $\vec{u}' = (u'_1; u'_2; u'_3)$

Giả sử Δ và Δ' là hai đường thẳng chéo nhau, khi đó khoảng cách giữa chúng là:

$$d(\Delta; \Delta') = \frac{|\overrightarrow{M_0M'_0} \cdot [\vec{u}; \vec{u}']|}{|[\vec{u}; \vec{u}']|}$$

V. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG; VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẪNG.

1. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường thẳng

Trong không gian $Oxyz$ cho hai đường thẳng (Δ) và (Δ') biết rằng:

$$\Delta \text{ đi qua điểm } M_0(x_0; y_0; z_0) \text{ và có VTCP } \vec{u} = (u_1; u_2; u_3) \Rightarrow \Delta: \begin{cases} x = x_0 + u_1t \\ y = y_0 + u_2t \\ z = z_0 + u_3t \end{cases}$$

$$\Delta' \text{ đi qua điểm } M'_0(x'_0; y'_0; z'_0) \text{ và có VTCP } \vec{u}' = (u'_1; u'_2; u'_3) \Rightarrow \Delta': \begin{cases} x = x'_0 + u'_1t' \\ y = y'_0 + u'_2t' \\ z = z'_0 + u'_3t' \end{cases}$$

Cách 1:

Xét hệ phương trình
$$\begin{cases} x_0 + u_1t = x'_0 + u'_1t' \\ y_0 + u_2t = y'_0 + u'_2t' \\ z_0 + u_3t = z'_0 + u'_3t' \end{cases} \text{ (ẩn } t, t') \text{ (1).}$$

- a) $\Delta // \Delta' \Leftrightarrow$ hệ phương trình (1) vô nghiệm và hai vector $\vec{u}, \vec{u}'$ cùng phương.
- b) Δ và Δ' chéo nhau $\Leftrightarrow$ hệ phương trình (1) vô nghiệm và hai vector $\vec{u}, \vec{u}'$ không cùng phương.
- c) Δ và Δ' trùng nhau $\Leftrightarrow$ hệ phương trình (1) có vô số nghiệm.
- d) Δ và Δ' cắt nhau $\Leftrightarrow$ hệ phương trình (1) có đúng một nghiệm.

Cách 2:

- a) $\Delta // \Delta' \Leftrightarrow \vec{u}, \vec{u}'$ cùng phương và $M_0 \notin \Delta' \Leftrightarrow \begin{cases} [\vec{u}, \vec{u}'] = \vec{0} \\ [\vec{u}, \overrightarrow{M_0M'_0}] \neq \vec{0} \end{cases}$
- b) Δ và Δ' trùng nhau $\Leftrightarrow \vec{u}, \vec{u}'$ cùng phương và $M_0 \in \Delta' \Leftrightarrow [\vec{u}, \vec{u}'] = [\vec{u}, \overrightarrow{M_0M'_0}] = \vec{0}$.
- c) Δ và Δ' cắt nhau $\Leftrightarrow \vec{u}, \vec{u}'$ không cùng phương và ba vector $\vec{u}, \vec{u}', \overrightarrow{M_0M'_0}$ đồng phẳng.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} [\vec{u}, \vec{u}'] \neq \vec{0} \\ [\vec{u}, \vec{u}'] \cdot \overrightarrow{M_0M'_0} = 0 \end{cases}$$
- d) Δ và Δ' chéo nhau $\Leftrightarrow \vec{u}, \vec{u}'$ không cùng phương và $\vec{u}, \vec{u}', \overrightarrow{M_0M'_0}$ không đồng phẳng

$$\Leftrightarrow [\vec{u}, \vec{u}'] \cdot \overrightarrow{M_0M'_0} \neq 0.$$

2. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng

Trong không gian $Oxyz$ cho mặt phẳng $(\alpha): Ax + By + Cz + D = 0$ và đường thẳng Δ có

phương trình:
$$\begin{cases} x = x_0 + u_1t \\ y = y_0 + u_2t \\ z = z_0 + u_3t \end{cases} (t \in \mathbb{R}).$$

Gọi $\vec{n} = (A; B; C)$ là VTPT của mặt phẳng (α) và $\vec{u} = (u_1; u_2; u_3)$ là VTCP của đường thẳng Δ .

Cách 1:

Xét phương trình: $A(x_0 + u_1t) + B(y_0 + u_2t) + C(z_0 + u_3t) = 0$ (t là ẩn) (2)

a) Nếu phương trình (2) vô nghiệm thì Δ và (α) không có điểm chung $\Leftrightarrow \Delta // (\alpha)$.

b) Nếu phương trình (2) có đúng một nghiệm $t = t_0$ thì đường thẳng Δ cắt mặt phẳng (α) tại điểm $N(x_0 + u_1t_0; y_0 + u_2t_0; z_0 + u_3t_0)$.

c) Nếu phương trình (2) có vô số nghiệm thì Δ thuộc $(\alpha) \Leftrightarrow \Delta \subset (\alpha)$.

Cách 2:

a) Δ cắt $(\alpha) \Leftrightarrow \vec{n} \cdot \vec{u} \neq 0$

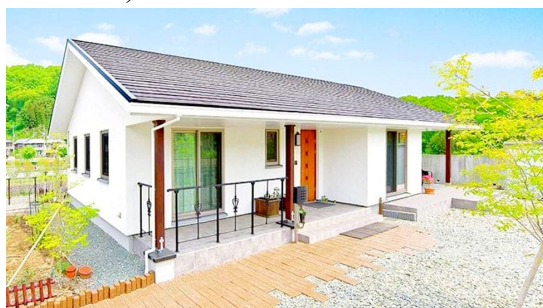
b) $\Delta // (\alpha) \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{u} = 0 \\ M \in \Delta \Rightarrow M \notin (\alpha) \end{cases}$

c) Δ thuộc $(\alpha) \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{u} = 0 \\ M \in \Delta \Rightarrow M \in (\alpha) \end{cases}$

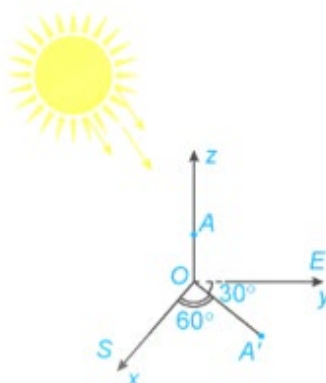


HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ.

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét), một ngôi nhà như hình vẽ dưới đây có sàn nhà nằm trên mặt phẳng (Oxy) . Hai mái nhà lần lượt nằm trên các mặt phẳng $(P): x - 2y + 5 = 0$ và $(Q): x - 2y - 3z + 20 = 0$. Hỏi chiều cao của ngôi nhà tính từ sàn nhà lên nóc nhà (điểm cao nhất của mái nhà) là bao nhiêu?



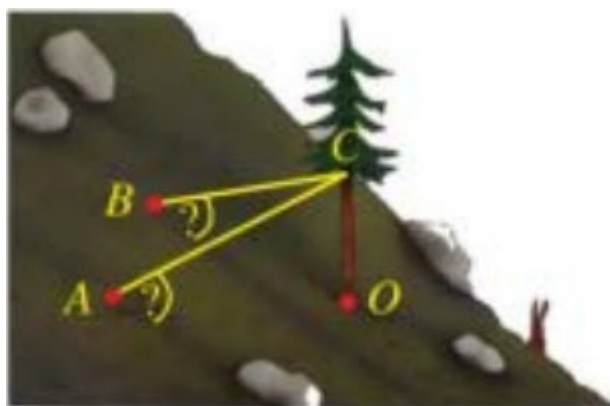
Câu 2: Trên mặt đất phẳng, người ta dựng một cây cột thẳng cao 6 m vuông góc với mặt đất, có chân cột đặt tại vị trí O trên mặt đất. Tại một thời điểm, dưới ánh nắng mặt trời, bóng của đỉnh cột dưới mặt đất cách chân cột 3 m về hướng $S60^\circ E$ (hướng tạo với hướng nam góc 60° tạo với hướng đông góc 30°) (hình bên dưới). Chọn hệ trục $Oxyz$ có gốc tọa độ là O , tia Ox chỉ hướng nam, tia Oy chỉ hướng đông, tia Oz chứa cây cột, đơn vị đo là mét. Tính góc tạo bởi đường thẳng chứa tia nắng mặt trời đi qua đỉnh cột tại thời điểm đang xét với mặt đất.



Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, một cabin cáp treo xuất phát từ điểm $A(11;4;0)$ và chuyển động đều theo đường cáp có véc tơ chỉ phương $\vec{u} = (-3; -4; 0)$ với tốc độ là 5 m/s (Đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét); giả sử sau $t(\text{s})$ kể từ lúc xuất phát ($t \geq 0$), cabin đến điểm M ; Một người đứng tại điểm O quan sát cabin chạy trên cáp treo, sau thời gian bao nhiêu thì khoảng cách giữa người quan sát và cabin gần nhau nhất?

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị của các trục tọa độ là ki-lô-mét), đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ $(-64; 128; 64)$. Máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát không quá 500 km thì sẽ hiển thị trên màn hình radar. Một máy bay N xuất hiện trên màn hình radar và một máy bay M nằm trong mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 1458 = 0$ sao cho hai máy bay M, N thuộc đường thẳng có vector chỉ phương là $\vec{u} = (1; 1; 1)$. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai máy bay M, N là bao nhiêu km? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

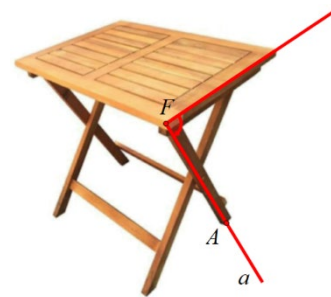
Câu 5: Trên một sườn núi (có độ nghiêng đều), người ta trồng một cây thông và muốn giữ nó không bị nghiêng bằng hai sợi dây neo như hình vẽ. Giả thiết cây thông mọc thẳng đứng và trong một hệ tọa độ phù hợp, các điểm gốc O (gốc cây thông) và A, B (nơi buộc dây neo) có tọa độ tương ứng là $O(0;0;0)$, $A(5; -3; 1)$, $B(-3; -4; 2)$, đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét. Biết rằng hai dây neo đều được buộc vào cây thông tại điểm $C(0;0;5)$ và được kéo căng tạo thành các đoạn thẳng. Khi đó, góc tạo bởi dây neo CA và mặt phẳng sườn núi là bao nhiêu độ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của độ)?



Câu 6: Trong một khu du lịch, người ta cho du khách trải nghiệm thiên nhiên bằng cách đu theo đường trượt zipline từ vị trí A cao 15 m của tháp 1 này sang vị trí B cao 10 m của tháp 2 trong khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh. Với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho trước (đơn vị: mét), tọa độ của A và B lần lượt là $(3; 2; 5; 15)$ và $(21; 27; 5; 10)$. Biết tọa độ du khách khi ở độ cao 12 mét là $(a; b; c)$. Tính $P = 5a + b + c$.



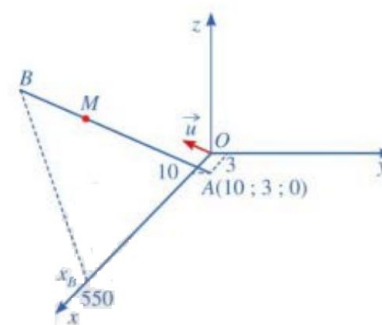
- Câu 7:** Một chiếc bàn gấp gọn đã được thiết lập hệ tọa độ Oxyz. Điểm A là chân bàn tiếp xúc với mặt đất thuộc đường thẳng $a: \frac{x+3}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+2}{4}$ cắt mặt bàn (P): $x + y - 2z + 6 = 0$ tại điểm F. Độ dài chân bàn $FA = 40\sqrt{3} \text{ cm}$, khi đó độ cao của mặt bàn tính từ mặt đất là:



- Câu 8:** Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, một Cabin cáp treo xuất phát từ điểm $A(10;3;0)$ kết thúc tại điểm B có hoành độ $x_B = 550$ chuyển động đều theo đường cáp có Vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (2; -2; 1)$ (Hình bên dưới).

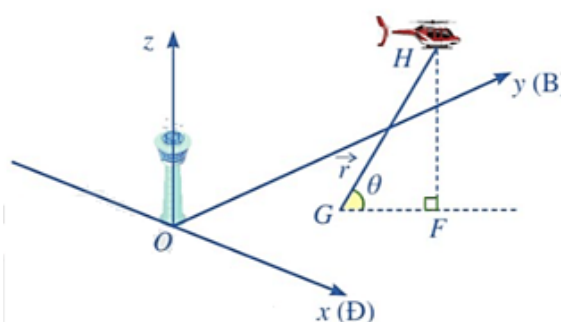


(Nguồn: <https://shutterstock.com>)



- Tính độ dài đường cáp AB?
- Câu 9:** Trong hệ trục tọa độ Oxyz, sàn nhà của một công trình thuộc mặt phẳng Oxy, tay vịn của lan can cầu thang là một đường thẳng đi qua hai điểm $A(5;1;9)$ và $B(2;1;12)$. Góc tạo bởi tay vịn của lan can cầu thang và mặt sàn nhà bằng bao nhiêu độ?
- Câu 10:** Từ mặt nước trong một bể nước, tại ba vị trí đôi một cách nhau 6 m, người ta lần lượt thả dây dọi để quả dọi chạm đáy bể. Phần dây dọi (thẳng) nằm trong nước tại ba vị trí đó lần lượt có độ dài 2 m; 3 m; 4 m. Biết đáy bể là phẳng. Hỏi đáy bể nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang một góc bao nhiêu độ?
- Câu 11:** Bản vẽ thiết kế của một công trình được vẽ trong một hệ trục tọa độ Oxyz. Sàn nhà của công trình thuộc mặt phẳng (Oxz), đường ống thoát nước thẳng và đi qua hai điểm $A(1;2;3), B(-1;4;-2)$. Tính góc tạo bởi đường ống thoát nước và mặt sàn.

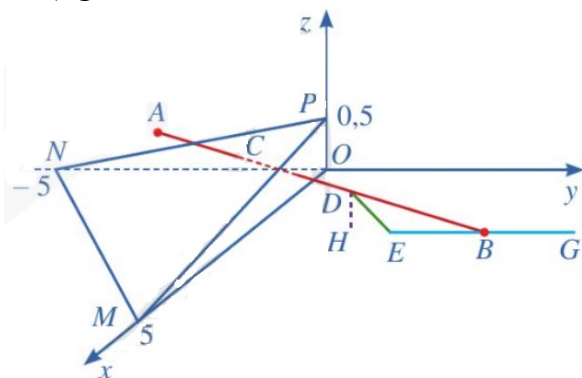
- Câu 12:** Hình bên dưới minh họa đường bay của một chiếc trực thăng H cất cánh từ một sân bay. Xét hệ trục tọa độ Oxyz có gốc tọa độ O là chân tháp điều khiển của sân bay; trục Ox là hướng đông (Đ), trục Oy là hướng bắc (B) và trục Oz là trục thẳng đứng, đơn vị trên mỗi trục là kilômét. Trực thăng cất cánh từ điểm G. Vectơ $\vec{r}$ chỉ vị trí của trực thăng tại thời điểm t phút sau khi cất cánh ($t \geq 0$) có tọa độ là: $\vec{r} = (1+t; 0,5+2t; 2t)$.



- Tìm góc θ mà đường bay tạo với phương ngang.
- Lập phương trình đường thẳng GF, trong đó F là hình chiếu của điểm H lên mặt phẳng (Oxy).
- Trực thăng bay vào mây ở độ cao 2 km. Tìm tọa độ điểm mà máy bay trực thăng bắt đầu đi vào đám mây.
- Giả sử một đỉnh núi nằm ở điểm $M(5;4;5;3)$. Tìm giá trị của t khi HM vuông góc với đường bay GH. Tìm khoảng cách từ máy bay trực thăng đến đỉnh núi tại thời điểm đó.

- Câu 13:** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là kilômét), một máy bay đang ở vị trí $A(3,5;-2;0,4)$ và sẽ hạ cánh ở vị trí $B(3,5;5,5;0)$ trên đường băng EG (Hình 37).
- Viết phương trình đường thẳng AB .
 - Hãy cho biết góc trượt (góc giữa đường thẳng bay AB và mặt phẳng nằm ngang (Oxy)) có nằm trong phạm vi cho phép từ $2,5^\circ$ đến $3,5^\circ$ hay không?
 - Có một lớp mây được mô phỏng bởi một mặt phẳng (α) đi qua ba điểm $M(5;0;0)$, $N(0;-5;0)$, $P(0;0;0,5)$. Tìm tọa độ của điểm C là vị trí mà máy bay xuyên qua đám mây để hạ cánh.
 - Tìm tọa độ của điểm D trên đoạn thẳng AB là vị trí mà máy bay ở độ cao 120 m.
 - Theo quy định an toàn bay, người phi công phải nhìn thấy điểm đầu $E(3,5;6,5;0)$ của đường băng ở độ cao tối thiểu là 120 m. Hỏi sau khi ra khỏi đám mây, người phi công có đạt được quy định an toàn đó hay không? Biết rằng tầm nhìn của người phi công sau khi ra khỏi đám mây là 900 m

(Nguồn: R.Larson and B. Edwards, Calculus 10e Cengage, 2014)





PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

BÀI: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG



LÝ THUYẾT.

I. VECTƠ CHỈ PHƯƠNG CỦA ĐƯỜNG THẲNG.

1. Định nghĩa:

Vectơ $\vec{u}$ được gọi là vectơ chỉ phương của đường thẳng (Δ) nếu $\vec{u} \neq \vec{0}$ và giá của $\vec{u}$ song song hoặc trùng với đường thẳng (Δ) .

2. Nhận xét:

- Nếu $\vec{u}$ là một vectơ chỉ phương của đường thẳng $\Delta \Rightarrow k\vec{u}$ ($k \neq 0$) cũng là VTCP của đường thẳng Δ . Vậy đường thẳng (Δ) có vô số VTCP và các VTCP này cùng phương với nhau.
- Nếu Δ đi qua hai điểm A và B thì $\overrightarrow{AB}$ là một VTCP của đường thẳng Δ .
- Nếu Δ là giao tuyến của hai mặt phẳng cắt nhau (P) và (Q) thì $\vec{u}_\Delta = [\vec{n}_P; \vec{n}_Q]$ - là một VTCP của đường thẳng Δ (với $\vec{n}_P; \vec{n}_Q$ lần lượt là vectơ pháp tuyến của 2 mặt phẳng $(P); (Q)$).

II. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG.

1. Định nghĩa:

Cho đường thẳng Δ đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (u_1; u_2; u_3)$

a) **Phương trình tham số** của đường thẳng Δ là:
$$\begin{cases} x = x_0 + u_1 t \\ y = y_0 + u_2 t \\ z = z_0 + u_3 t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

b) **Phương trình chính tắc** của đường thẳng Δ là:
$$\frac{x - x_0}{u_1} = \frac{y - y_0}{u_2} = \frac{z - z_0}{u_3} \quad (\text{với } u_1 u_2 u_3 \neq 0).$$

2. Chú ý:

Cho đường thẳng Δ có phương trình là:
$$\begin{cases} x = x_0 + u_1 t \\ y = y_0 + u_2 t \\ z = z_0 + u_3 t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

$\vec{u} = (u_1; u_2; u_3)$ - là một VTCP của Δ .

$$M \in \Delta \Leftrightarrow M(x_0 + u_1 t; y_0 + u_2 t; z_0 + u_3 t)$$

III. GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẪNG; GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VỚI ĐƯỜNG THẲNG.

1. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (α) có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (A; B; C)$ và đường thẳng Δ có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (u_1; u_2; u_3)$.

Gọi φ là góc giữa đường thẳng Δ và mặt phẳng (α) , $0^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$, ta có:

$$\sin \varphi = \left| \cos(\vec{n}; \vec{u}) \right| = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{u}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{u}|}$$

2. Góc giữa hai đường thẳng

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng Δ có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (u_1; u_2; u_3)$ và đường thẳng Δ' có vectơ chỉ phương $\vec{u}' = (u'_1; u'_2; u'_3)$.

Gọi φ là góc giữa đường thẳng Δ và đường thẳng Δ' , $0^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$, ta có:

$$\cos \varphi = \left| \cos(\vec{u}; \vec{u}') \right| = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{u}'|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{u}'|}$$

IV. KHOẢNG CÁCH.

1. Khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng

Trong không gian $Oxyz$, cho điểm M và đường thẳng Δ đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$, có VTCP $\vec{u} = (u_1; u_2; u_3)$. Khoảng cách giữa M và Δ là:

$$d(M; \Delta) = \frac{|\overrightarrow{MM_0} \cdot \vec{u}|}{|\vec{u}|}$$

2. Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song: bằng khoảng cách từ một điểm tùy ý thuộc đường thẳng này đến đường thẳng kia.

Trong không gian $Oxyz$ cho đường thẳng Δ đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$, có VTCP $\vec{u} = (u_1; u_2; u_3)$ và đường thẳng Δ' đi qua điểm $M'_0(x'_0; y'_0; z'_0)$, có VTCP $\vec{u}' = (u'_1; u'_2; u'_3)$

Giả sử $\Delta // \Delta'$, khi đó khoảng cách giữa hai đường thẳng Δ và Δ' là:

$$d(\Delta; \Delta') = d(M_0; \Delta') = d(M'_0; \Delta)$$

3 Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng Δ đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$, có VTCP $\vec{u} = (u_1; u_2; u_3)$ và đường thẳng Δ' đi qua điểm $M'_0(x'_0; y'_0; z'_0)$, có vectơ chỉ phương $\vec{u}' = (u'_1; u'_2; u'_3)$

Giả sử Δ và Δ' là hai đường thẳng chéo nhau, khi đó khoảng cách giữa chúng là:

$$d(\Delta; \Delta') = \frac{|\left[\vec{u}, \vec{u}' \right] \cdot \overrightarrow{MM_0}|}{\left| \left[\vec{u}, \vec{u}' \right] \right|}$$

V. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG; VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẪNG.

1. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường thẳng

Trong không gian $Oxyz$ cho hai đường thẳng (Δ) và (Δ') biết rằng:

$$\Delta \text{ đi qua điểm } M_0(x_0; y_0; z_0) \text{ và có VTCP } \vec{u} = (u_1; u_2; u_3) \Rightarrow \Delta: \begin{cases} x = x_0 + u_1 t \\ y = y_0 + u_2 t \\ z = z_0 + u_3 t \end{cases}$$

$$\Delta' \text{ đi qua điểm } M'_0(x'_0; y'_0; z'_0) \text{ và có VTCP } \vec{u}' = (u'_1; u'_2; u'_3) \Rightarrow \Delta': \begin{cases} x = x'_0 + u'_1 t' \\ y = y'_0 + u'_2 t' \\ z = z'_0 + u'_3 t' \end{cases}$$

Cách 1:

Xét hệ phương trình
$$\begin{cases} x_0 + u_1 t = x'_0 + u'_1 t' \\ y_0 + u_2 t = y'_0 + u'_2 t' \\ z_0 + u_3 t = z'_0 + u'_3 t' \end{cases} \text{ (ẩn } t, t') \text{ (1).}$$

- a) $\Delta // \Delta' \Leftrightarrow$ hệ phương trình (1) vô nghiệm và hai vector $\vec{u}, \vec{u}'$ cùng phương.
- b) Δ và Δ' chéo nhau $\Leftrightarrow$ hệ phương trình (1) vô nghiệm và hai vector $\vec{u}, \vec{u}'$ không cùng phương.
- c) Δ và Δ' trùng nhau $\Leftrightarrow$ hệ phương trình (1) có vô số nghiệm.
- d) Δ và Δ' cắt nhau $\Leftrightarrow$ hệ phương trình (1) có đúng một nghiệm.

Cách 2:

- a) $\Delta // \Delta' \Leftrightarrow \vec{u}, \vec{u}'$ cùng phương và $M_0 \notin \Delta' \Leftrightarrow \begin{cases} [\vec{u}, \vec{u}'] = \vec{0} \\ [\vec{u}, \overrightarrow{M_0 M'_0}] \neq \vec{0} \end{cases}$
- b) Δ và Δ' trùng nhau $\Leftrightarrow \vec{u}, \vec{u}'$ cùng phương và $M_0 \in \Delta' \Leftrightarrow [\vec{u}, \vec{u}'] = [\vec{u}, \overrightarrow{M_0 M'_0}] = \vec{0}$.
- c) Δ và Δ' cắt nhau $\Leftrightarrow \vec{u}, \vec{u}'$ không cùng phương và ba vector $\vec{u}, \vec{u}', \overrightarrow{M_0 M'_0}$ đồng phẳng.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} [\vec{u}, \vec{u}'] \neq \vec{0} \\ [\vec{u}, \vec{u}'] \cdot \overrightarrow{M_0 M'_0} = 0 \end{cases}$$
- d) Δ và Δ' chéo nhau $\Leftrightarrow \vec{u}, \vec{u}'$ không cùng phương và $\vec{u}, \vec{u}', \overrightarrow{M_0 M'_0}$ không đồng phẳng

$$\Leftrightarrow [\vec{u}, \vec{u}'] \cdot \overrightarrow{M_0 M'_0} \neq 0.$$

2. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng

Trong không gian $Oxyz$ cho mặt phẳng $(\alpha): Ax + By + Cz + D = 0$ và đường thẳng Δ có

phương trình:
$$\begin{cases} x = x_0 + u_1 t \\ y = y_0 + u_2 t \\ z = z_0 + u_3 t \end{cases} (t \in \mathbb{R}).$$

Gọi $\vec{n} = (A; B; C)$ là VTPT của mặt phẳng (α) và $\vec{u} = (u_1; u_2; u_3)$ là VTCP của đường thẳng Δ .

Cách 1:

Xét phương trình: $A(x_0 + u_1 t) + B(y_0 + u_2 t) + C(z_0 + u_3 t) = 0$ (t là ẩn) (2)

- a) Nếu phương trình (2) vô nghiệm thì Δ và (α) không có điểm chung $\Leftrightarrow \Delta // (\alpha)$.
- b) Nếu phương trình (2) có đúng một nghiệm $t = t_0$ thì đường thẳng Δ cắt mặt phẳng (α) tại điểm $N(x_0 + u_1 t_0; y_0 + u_2 t_0; z_0 + u_3 t_0)$.

c) Nếu phương trình (2) có vô số nghiệm thì Δ thuộc $(\alpha) \Leftrightarrow \Delta // (\alpha)$.

Cách 2:

a) Δ cắt $(\alpha) \Leftrightarrow \vec{n} \cdot \vec{u} \neq 0$

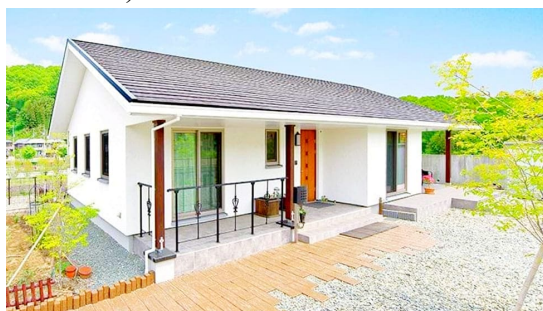
b) $\Delta // (\alpha) \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{u} = 0 \\ M \in \Delta \Rightarrow M \notin (\alpha) \end{cases}$

c) Δ thuộc $(\alpha) \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{u} = 0 \\ M \in \Delta \Rightarrow M \in (\alpha) \end{cases}$



HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ.

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét), một ngôi nhà như hình vẽ dưới đây có sàn nhà nằm trên mặt phẳng (Oxy) . Hai mái nhà lần lượt nằm trên các mặt phẳng $(P): x - 2y + 5 = 0$ và $(Q): x - 2y - 3z + 20 = 0$. Hỏi chiều cao của ngôi nhà tính từ sàn nhà lên nóc nhà (điểm cao nhất của mái nhà) là bao nhiêu?



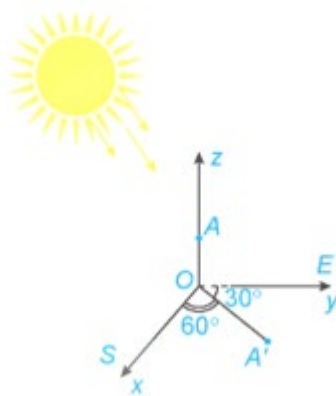
Lời giải

Những điểm thuộc đường nóc nhà có tọa độ thỏa mãn hệ $\begin{cases} x - 2y + 5 = 0 \\ x - 2y - 3z + 20 = 0 \end{cases}$.

Từ phương trình thứ nhất chọn $x = -5 \Rightarrow y = 0$. Thay vào phương trình còn lại ta được $z = 5$.

Vậy điểm $A(-5; 0; 5)$ là một điểm thuộc đường nóc nhà. Khi đó chiều cao cần tìm của cửa ngôi nhà là khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (Oxy) và bằng 5 mét.

Câu 2: Trên mặt đất phẳng, người ta dựng một cây cột thẳng cao 6 m vuông góc với mặt đất, có chân cột đặt tại vị trí O trên mặt đất. Tại một thời điểm, dưới ánh nắng mặt trời, bóng của đỉnh cột dưới mặt đất cách chân cột 3 m về hướng $S60^\circ E$ (hướng tạo với hướng nam góc 60° tạo với hướng đông góc 30°) (hình bên dưới). Chọn hệ trục $Oxyz$ có gốc tọa độ là O, tia Ox chỉ hướng nam, tia Oy chỉ hướng đông, tia Oz chứa cây cột, đơn vị đo là mét. Tính góc tạo bởi đường thẳng chứa tia nắng mặt trời đi qua đỉnh cột tại thời điểm đang xét với mặt đất.



Lời giải

Gọi A (đỉnh cột) và A' (bóng của đỉnh cột).

Ta có: $A(0;0;6)$.

Hoành độ của điểm A' là $x = 3 \cdot \cos 60^\circ = \frac{3}{2}$.

Tung độ của điểm A' là $y = 3 \cdot \cos 30^\circ = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

Do đó $A'\left(\frac{3}{2}; \frac{3\sqrt{3}}{2}; 0\right)$.

Đường thẳng chứa tia nắng mặt trời đi qua $A(0;0;6)$ và có vectơ chỉ phương

$$\overrightarrow{AA'} = \left(\frac{3}{2}; \frac{3\sqrt{3}}{2}; -6\right) = \frac{3}{2}(1; \sqrt{3}; -4).$$

Phương trình đường thẳng tia nắng có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (1; \sqrt{3}; -4)$.

Mặt đất là mặt phẳng (Oxy) có vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (0;0;1)$.

Gọi α là góc giữa phương trình đường thẳng tia nắng với mặt phẳng (Oxy) .

$$\text{Ta có: } \sin \alpha = \left| \cos(\vec{u}; \vec{n}) \right| = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|-4|}{\sqrt{1+3+16} \cdot \sqrt{1}} = \frac{2}{\sqrt{5}}.$$

$$\Leftrightarrow \alpha \approx 63^\circ.$$

Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, một cabin cáp treo xuất phát từ điểm $A(11;4;0)$ và chuyển động đều theo đường cáp có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (-3; -4; 0)$ với tốc độ là 5 m/s (Đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét); giả sử sau $t(\text{s})$ kể từ lúc xuất phát ($t \geq 0$), cabin đến điểm M ; Một người đứng tại điểm O quan sát cabin chạy trên cáp treo, sau thời gian bao nhiêu thì khoảng cách giữa người quan sát và cabin gần nhau nhất?

Lời giải

Do tốc độ của cabin là 5 m/s nên độ dài $AM = |\overrightarrow{AM}| = 5t(\text{m})$; Do hai vectơ $\overrightarrow{AM}$ và $\vec{u}$ cùng phương nên $\overrightarrow{AM} = k \cdot \vec{u}$ với k là số thực dương nào đó. Suy ra:
 $|\overrightarrow{AM}| = k |\vec{u}| = k \sqrt{(-3)^2 + (-4)^2 + 0^2} = 5k.$

Suy ra $t = k$, vì thế $\overrightarrow{AM} = k \cdot \vec{u} = t\vec{u} = (-3t; -4t; 0)$. Giả sử điểm $M(x; y; z)$ nên $\overrightarrow{AM} = (x - 11; y - 4; z)$

$$\text{Ta có } \begin{cases} x - 11 = -3t \\ y - 4 = -4t \\ z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 11 - 3t \\ y = 4 - 4t \\ z = 0 \end{cases} ; t \in \mathbb{R}. \text{ Hay } M(11 - 3t; 4 - 4t; 0)$$

Khoảng cách giữa người quan sát và cabin bằng độ dài đoạn

$$OM = \sqrt{(11 - 3t)^2 + (4 - 4t)^2 + 0^2} = \sqrt{25t^2 - 98t + 137}$$

Khoảng cách gần nhất khi tam thức bậc hai $25t^2 - 98t + 137$ đạt giá trị nhỏ nhất, khi $t = \frac{49}{25} = 1,96$

(s)

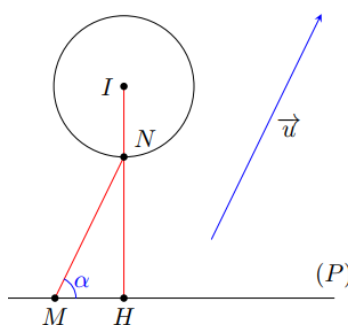
Đáp số: $t = 1,96$ (s).

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị của các trục tọa độ là ki - lô - mét), đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ $(-64; 128; 64)$. Máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát không quá 500 km thì sẽ hiển thị trên màn hình ra đa. Một máy bay N xuất hiện trên màn hình ra đa và một máy bay M nằm trong mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 1458 = 0$ sao cho hai máy bay M, N thuộc đường thẳng có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (1; 1; 1)$. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai máy bay M, N là bao nhiêu km? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Lời giải

Máy bay N xuất hiện trên màn hình ra đa nên N thuộc khối cầu (S) có tâm $I(-64; 128; 64)$, bán kính $R = 500$.

Ta có $d(I, (P)) = \frac{|x_I - 2y_I + 2z_I - 1458|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = 550 > R$ nên (P) và (S) không giao nhau.



Gọi α là góc tạo bởi MN và mặt phẳng (P) .

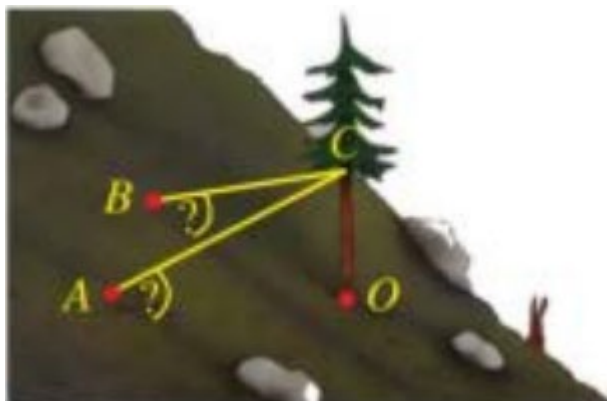
Gọi H là hình chiếu của N lên mặt phẳng (P) .

Mặt khác $\overrightarrow{MN}$ cùng phương với véc-tơ $\vec{u} = (1; 1; 1)$ và $\vec{n}_P = (1; -2; 2)$ suy ra

$$\sin \alpha = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}_P|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}_P|} = \frac{1}{3\sqrt{3}}.$$

$$\text{Khi đó } MN = \frac{NH}{\sin \alpha} \geq \frac{NH_{\min}}{\sin \alpha} = \frac{d(I, (P)) - R}{\sin \alpha} = \frac{550 - 500}{\frac{1}{3\sqrt{3}}} = 150\sqrt{3} \approx 260$$

Câu 5: Trên một sườn núi (có độ nghiêng đều), người ta trồng một cây thông và muốn giữ nó không bị nghiêng bằng hai sợi dây neo như hình vẽ. Giả thiết cây thông mọc thẳng đứng và trong một hệ tọa độ phù hợp, các điểm gốc O (gốc cây thông) và A, B (nơi buộc dây neo) có tọa độ tương ứng là $O(0;0;0)$, $A(5;-3;1)$, $B(-3;-4;2)$, đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét. Biết rằng hai dây neo đều được buộc vào cây thông tại điểm $C(0;0;5)$ và được kéo căng tạo thành các đoạn thẳng. Khi đó, góc tạo bởi dây neo CA và mặt phẳng sườn núi là bao nhiêu độ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của độ)?



Lời giải

$$\text{Ta có } \overrightarrow{OA} = (5; -3; 1), \overrightarrow{OB} = (-3; -4; 2) \text{ nên } [\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}] = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -3 & -4 \end{pmatrix} \\ = (-2; -13; -11)$$

Suy ra vectơ $\vec{n} = [\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}] = (-2; -13; -11)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (OAB) .

Mặt khác $\overrightarrow{CA} = (5; -3; -4)$ nên ta có

$$\sin(CA, (OAB)) = \left| \cos(\overrightarrow{CA}, \vec{n}) \right| = \frac{|\overrightarrow{CA} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{CA}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|5 \cdot (-2) + (-3) \cdot (-13) + (-4) \cdot (-11)|}{\sqrt{5^2 + (-3)^2 + (-4)^2} \cdot \sqrt{(-2)^2 + (-13)^2 + (-11)^2}} = \frac{73}{70\sqrt{3}}$$

Suy ra $(CA, (OAB)) \approx 37^\circ$. Vậy góc tạo bởi dây neo CA và mặt phẳng sườn núi khoảng 37° .

Câu 6: Trong một khu du lịch, người ta cho du khách trải nghiệm thiên nhiên bằng cách đu theo đường trượt zipline từ vị trí A cao 15 m của tháp 1 này sang vị trí B cao 10 m của tháp 2 trong khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh. Với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho trước (đơn vị: mét), tọa độ của A và B lần lượt là $(3; 2, 5; 15)$ và $(21; 27, 5; 10)$. Biết tọa độ du khách khi ở độ cao 12 mét là $(a; b; c)$. Tính $P = 5a + b + c$.



Lời giải

Ta có $\overrightarrow{AB} = (18; 25; -5)$.

Phương trình tham số chứa đường zipline là $d: \begin{cases} x = 3 + 18t \\ y = 2,5 + 25t \\ z = 15 - 5t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.

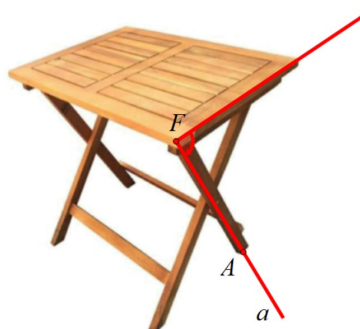
Gọi $C(x_C; y_C; 12)$ là tọa độ của du khách đang ở độ cao 12 mét.

Ta có $C \in d$ và $z_C = 12$ khi đó $12 = 15 - 5t \Rightarrow t = \frac{3}{5}$.

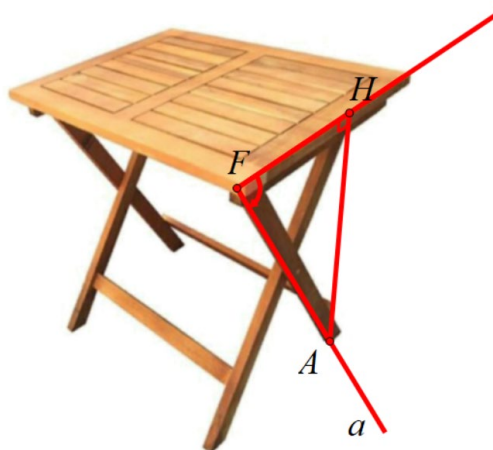
$x_C = 3 + 18 \cdot \frac{3}{5} = \frac{69}{5}$; $y_C = 2,5 + 25 \cdot \frac{3}{5} = 17,5$.

Vậy tọa độ của du khách là $C\left(\frac{69}{5}; 17,5; 12\right)$. Khi đó $P = 5a + b + c = 5 \cdot \frac{69}{5} + 18 + 12 = 98,5$.

Câu 7: Một chiếc bàn gấp gọn đã được thiết lập hệ tọa độ Oxyz. Điểm A là chân bàn tiếp xúc với mặt đất thuộc đường thẳng $a: \frac{x+3}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+2}{4}$ cắt mặt bàn $(P): x + y - 2z + 6 = 0$ tại điểm F. Độ dài chân bàn $FA = 40\sqrt{3} \text{ cm}$, khi đó độ cao của mặt bàn tính từ mặt đất là:



Lời giải



Đường thẳng $\Delta: \frac{x+3}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+2}{4}$ có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (1; 1; 4)$.

Mặt phẳng $(P): x + y - 2z + 6 = 0$ có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (1; 1; -2)$.

$$\sin(\Delta, (P)) = \left| \cos(\vec{u}, \vec{n}) \right| = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}|} = \sqrt{\frac{1}{3}} = \sin \varphi \quad (\text{vì hai góc phụ nhau})$$

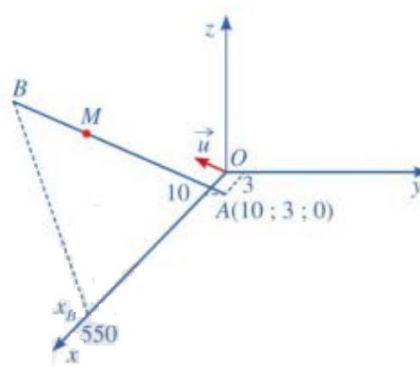
Độ cao của mặt bàn tính từ mặt đất là khoảng cách từ chân bàn A đến mặt phẳng (P)

$$\text{Suy ra } d(A, (P)) = AH = FA \cdot \sin \varphi = 40\sqrt{3} \cdot \sqrt{\frac{1}{3}} = 40 \text{ cm}.$$

Câu 8: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, một Cabin cáp treo xuất phát từ điểm $A(10; 3; 0)$ kết thúc tại điểm B có hoành độ $x_B = 550$ chuyển động đều theo đường cáp có Vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (2; -2; 1)$ (Hình bên dưới). Tính độ dài đường cáp AB ?



(Nguồn: <https://shutterstock.com>)



Lời giải

Đường thẳng AB đi qua điểm $A(10; 3; 0)$ và nhận $\vec{u} = (2; -2; 1)$ là vectơ chỉ phương có phương

$$\text{trình là: } \frac{x-10}{2} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z}{1}.$$

Ta có $B(550; y_B; z_B)$ nằm trên đường thẳng AB . Theo giả thiết ta có

$$x_B = 550 \Rightarrow \frac{550-10}{2} = \frac{y_B-3}{-2} = \frac{z_B}{1} \Rightarrow \begin{cases} y_B = -537 \\ z_B = 270 \end{cases}.$$

$$\text{Nên } B(550; -537; 270). \text{ Vậy } AB = \sqrt{(550-10)^2 + (-537-3)^2 + (270-0)^2} = 810$$

Câu 9: Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, sàn nhà của một công trình thuộc mặt phẳng Oxy , tay vịn của lan can cầu thang là một đường thẳng đi qua hai điểm $A(5;1;9)$ và $B(2;1;12)$. Góc tạo bởi tay vịn của lan can cầu thang và mặt sàn nhà bằng bao nhiêu độ?

Lời giải

Mặt phẳng Oxy có một vector pháp tuyến là $\vec{k} = (0;0;1)$

Đường thẳng AB nhận $\overrightarrow{AB} = (-3;0;3)$ là một vector chỉ phương

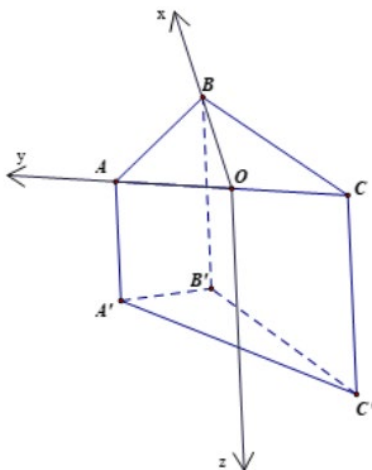
$$\text{Ta có: } \sin(AB, (Oxy)) = \left| \cos(\overrightarrow{AB}, \vec{k}) \right| = \frac{|-3 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 3 \cdot 1|}{\sqrt{(-3)^2 + 0^2 + 3^2} \cdot \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{3}{3\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Suy ra $(AB, (Oxy)) = 45^\circ$

Vậy góc tạo bởi tay vịn lan can cầu thang và mặt sàn nhà bằng 45° .

Câu 10: Từ mặt nước trong một bể nước, tại ba vị trí đôi một cách nhau 6 m, người ta lần lượt thả dây dọi để quả dọi chạm đáy bể. Phần dây dọi (thẳng) nằm trong nước tại ba vị trí đó lần lượt có độ dài 2 m; 3 m; 4 m. Biết đáy bể là phẳng. Hỏi đáy bể nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang một góc bao nhiêu độ?

Lời giải



Gọi ba điểm trên mặt nước lần lượt là A, B, C và ba điểm tương ứng dưới đáy bể là A', B', C' sao cho $AA' = 2, BB' = 3, CC' = 4$. Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, trong đó O là trung điểm AC .

Ta có $A(0;3;0), B(3\sqrt{3};0;0), C(0;-3;0), A'(0;3;2), B'(3\sqrt{3};0;3), C'(0;-3;4)$.

Khi đó $\overrightarrow{A'B'} = (3\sqrt{3}; -3; 1), \overrightarrow{A'C'} = (0; -6; 2)$, suy ra $[\overrightarrow{A'B'}, \overrightarrow{A'C'}] = (0; -6\sqrt{3}; -18\sqrt{3})$.

Do đó mặt phẳng đáy bể có vector pháp tuyến là $\vec{n} = (0;1;3)$.

Mặt phẳng nằm ngang (mặt nước) chính là mặt phẳng $(Oxy): z = 0$ có một vector pháp tuyến là $\vec{k} = (0;0;1)$.

$$\text{Do đó } \cos((A'B'C'), (Oxy)) = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{k}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{k}|} = \frac{|0 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 3 \cdot 1|}{\sqrt{1^2 + 3^2}} = \frac{3\sqrt{10}}{10} \Rightarrow ((A'B'C'), (Oxy)) \approx 18,4^\circ.$$

Câu 11: Bản vẽ thiết kế của một công trình được vẽ trong một hệ trục tọa độ $Oxyz$. Sàn nhà của công trình thuộc mặt phẳng (Oxz) , đường ống thoát nước thẳng và đi qua hai điểm $A(1;2;3), B(-1;4;-2)$. Tính góc tạo bởi đường ống thoát nước và mặt sàn.

Lời giải

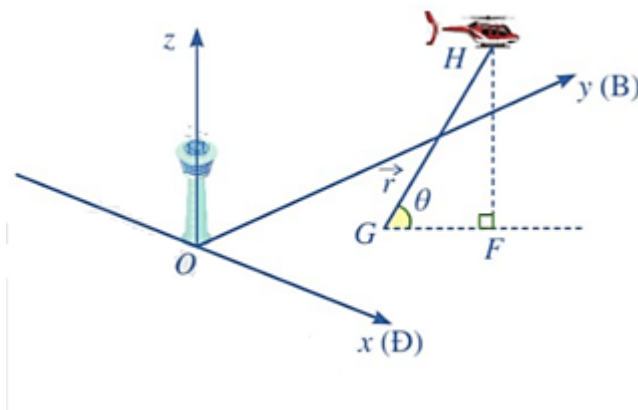
Mặt phẳng (Oxz) có vectơ pháp tuyến là $\vec{j} = (0; 1; 0)$.

Đường thẳng AB có vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{AB} = (-2; 2; -5)$.

$$\text{Ta có } \sin(AB, (Oxz)) = \frac{|0 \cdot (-2) + 1 \cdot 2 + 0 \cdot (-5)|}{\sqrt{2^2 + 2^2 + 5^2}} = \frac{2\sqrt{33}}{33} \Rightarrow (AB, (Oxz)) \approx 20,4^\circ.$$

Vậy góc giữa đường ống thoát nước và mặt sàn là khoảng $20,4^\circ$.

Câu 12: Hình bên dưới minh họa đường bay của một chiếc trực thăng H cất cánh từ một sân bay. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc tọa độ O là chân tháp điều khiển của sân bay; trục Ox là hướng đông (Đ), trục Oy là hướng bắc (B) và trục Oz là trục thẳng đứng, đơn vị trên mỗi trục là kilômét.



Trực thăng cất cánh từ điểm G . Vectơ $\vec{r}$ chỉ vị trí của trực thăng tại thời điểm t phút sau khi cất cánh ($t \geq 0$) có tọa độ là: $\vec{r} = (1+t; 0,5+2t; 2t)$.

- Tìm góc θ mà đường bay tạo với phương ngang.
- Lập phương trình đường thẳng GF , trong đó F là hình chiếu của điểm H lên mặt phẳng (Oxy) .
- Trực thăng bay vào mây ở độ cao 2 km. Tìm tọa độ điểm mà máy bay trực thăng bắt đầu đi vào đám mây.
- Giả sử một đỉnh núi nằm ở điểm $M(5; 4; 5; 3)$. Tìm giá trị của t khi HM vuông góc với đường bay GH . Tìm khoảng cách từ máy bay trực thăng đến đỉnh núi tại thời điểm đó.

Lời giải

a) Ta có góc θ mà đường bay tạo với phương ngang chính là góc giữa đường thẳng GH và mặt phẳng (Oxy) .

Tại thời điểm $t = 0$ thì $\vec{r}_0 = (1; 0,5; 0)$. Trực thăng cất cánh từ điểm G nên $G(1; 0,5; 0)$.

Tại thời điểm $t = 1$, trực thăng bay đến vị trí K thuộc đường thẳng GH với $K(2; 2,5; 2)$.

Đường thẳng GH có vectơ chỉ phương $\overrightarrow{GK} = (1; 2; 2)$ và mặt phẳng (Oxy) có vectơ pháp tuyến $\vec{k} = (0; 0; 1)$.

$$\text{Ta có } \sin(GH, (Oxy)) = \frac{|1.0 + 2.0 + 2.1|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 1^2} \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{2}{3}$$

Suy ra $(GH, (Oxy)) \approx 42^\circ$. Vậy $\theta \approx 42^\circ$.

b) Gọi K' là hình chiếu của điểm K lên mặt phẳng (Oxy) . Khi đó $K'(2; 2; 5; 0)$.

Vì F là hình chiếu của điểm H lên mặt phẳng (Oxy) nên $K' \in GF$.

Do đó đường thẳng GF có vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{GK'} = (1; 2; 0)$.

$$\text{Phương trình tham số của đường thẳng } GF \text{ là } \begin{cases} x = 1 + t' \\ y = 0,5 + 2t' \\ z = 0 \end{cases} \quad (t' \text{ là tham số}).$$

c) Trực thăng bay vào mây ở độ cao 2 km, tức là vị trí điểm mà trực thăng bắt đầu đi vào đám mây có cao độ $z = 2$, khi đó $2t = 2$, suy ra $t = 1$.

Vậy tọa độ điểm mà trực thăng bắt đầu đi vào đám mây là $(2; 2; 5; 2)$.

d) Ta có $H(1+t; 0,5+2t; 2t)$. Khi đó, $\overrightarrow{HM} = (4-t; 4-2t; 3-2t)$. Đường thẳng GH có vectơ chỉ phương $\overrightarrow{GK} = (1; 2; 2)$

$$\begin{aligned} HM \text{ vuông góc với đường bay } GH \text{ khi } \overrightarrow{HM} \perp \overrightarrow{GK} &\Leftrightarrow \overrightarrow{HM} \cdot \overrightarrow{GK} = 0 \\ &\Leftrightarrow (4-t) \cdot 1 + (4-2t) \cdot 2 + (3-2t) \cdot 2 = 0 \Leftrightarrow t = 2. \end{aligned}$$

Vậy $t = 2$ thì HM vuông góc với đường bay GH .

Khi đó, khoảng cách từ đỉnh núi đến máy bay trực thăng là

$$HM = \sqrt{(4-2)^2 + (4-2 \cdot 2)^2 + (3-2 \cdot 2)^2} = \sqrt{5} \text{ (km)}.$$

Câu 13: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là kilômét), một máy bay đang ở vị trí $A(3; 5; -2; 0; 4)$ và sẽ hạ cánh ở vị trí $B(3; 5; 5; 5; 0)$ trên đường băng EG (Hình 37).

a) Viết phương trình đường thẳng AB .

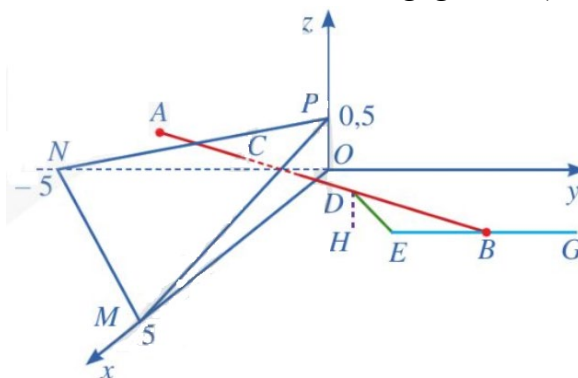
b) Hãy cho biết góc trượt (góc giữa đường thẳng bay AB và mặt phẳng nằm ngang (Oxy)) có nằm trong phạm vi cho phép từ $2,5^\circ$ đến $3,5^\circ$ hay không?

c) Có một lớp mây được mô phỏng bởi một mặt phẳng (α) đi qua ba điểm $M(5; 0; 0)$, $N(0; -5; 0)$, $P(0; 0; 0; 5)$. Tìm tọa độ của điểm C là vị trí mà máy bay xuyên qua đám mây để hạ cánh.

d) Tìm tọa độ của điểm D trên đoạn thẳng AB là vị trí mà máy bay ở độ cao 120 m.

e) Theo quy định an toàn bay, người phi công phải nhìn thấy điểm đầu $E(3; 5; 6; 5; 0)$ của đường băng ở độ cao tối thiểu là 120 m. Hỏi sau khi ra khỏi đám mây, người phi công có đạt được quy định an toàn đó hay không? Biết rằng tầm nhìn của người phi công sau khi ra khỏi đám mây là 900 m

(Nguồn: R.Larson and B. Edwards, Calculus 10e Cengage, 2014).



Lời giải

a) Đường thẳng AB đi qua điểm $A(3, 5; -2; 0, 4)$ và nhận vector $\overrightarrow{AB} = (0; 7, 5; -0, 4)$ làm vector chỉ phương, có phương trình tham số là:

$$\begin{cases} x = 3,5 \\ y = -2 + 7,5t \quad (t \text{ là tham số}). \\ z = 0,4 - 0,4t \end{cases}$$

b) Mặt phẳng nằm ngang (Oxy) có vector pháp tuyến là $\vec{k} = (0; 0; 1)$.

Ta có $\sin(AB, (Oxy)) = \frac{|0 \cdot 0 + 7,5 \cdot 0 + (-0,4) \cdot 1|}{\sqrt{0^2 + (7,5)^2 + (-0,4)^2}} \approx 0,053$.

Suy ra $AB, (Oxy) \approx 3^\circ \in (2,5^\circ; 3,5^\circ)$.

Vậy góc trượt nằm trong phạm vi cho phép.

c) Ta có: $\overrightarrow{MN} = (-5; -5; 0)$, $\overrightarrow{MP} = (-5; 0; 0,5)$.

Xét $\vec{n} = [\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{MP}] = (-2,5; 2,5; -25)$.

Khi đó $\vec{n}$ là một vector pháp tuyến của mặt phẳng (MNP) hay chính là mặt phẳng (α) .

Phương trình mặt phẳng (α) là: $-2,5(x - 5) + 2,5(y - 0) - 25(z - 0) = 0$

$$\Leftrightarrow x - y + 10z - 5 = 0.$$

Vì C là vị trí mà máy bay xuyên qua đám mây để hạ cánh nên C là giao điểm của đường thẳng AB và mặt phẳng (α) .

Vì $C \in AB$ nên gọi tọa độ điểm $C(3, 5; -2 + 7,5t; 0,4 - 0,4t)$.

Lại có $C \in (\alpha)$ nên ta có: $3,5 - (-2 + 7,5t) + 10(0,4 - 0,4t) - 5 = 0 \Rightarrow t = \frac{9}{23}$.

Vậy $C\left(3,5; \frac{43}{46}; \frac{28}{115}\right)$.

d) Vì $D \in AB$ nên gọi tọa độ điểm D là $C(3, 5; -2 + 7,5t'; 0,4 - 0,4t')$.

D là vị trí mà máy bay ở độ cao 120 m, tức là khoảng cách từ D đến mặt phẳng (Oxy) bằng 120 m tức là bằng 0,12 km.

Ta có $d(D, (Oxy)) = \frac{|0,4 - 0,4t'|}{\sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = |0,4 - 0,4t'|$.

Khi đó, $|0,4 - 0,4t'| = 0,12 \Rightarrow \begin{cases} 0,4 - 0,4t' = 0,12 \\ 0,4 - 0,4t' = -0,12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t' = 0,7 \\ t' = 1,3 \end{cases}.$

Với $t' = 0,7$ ta có $D(3,5;3,25;0,12)$.

Với $t' = 1,3$ ta có $D(3,5;7,75;-0,12)$.

e) Ta có: $DE = \sqrt{(3,5 - 3,5)^2 + (4,5 - 3,25)^2 + (0 - 0,12)^2} \approx 1,256 \text{ km}.$

Vì tầm nhìn xa của phi công sau khi ra khỏi đám mây là $900 \text{ m} = 0,9 \text{ km} < 1,256 \text{ km}$ nên người phi công đó không đạt được quy định an toàn bay.



PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

BÀI: PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU



LÝ THUYẾT.

I. ĐỊNH NGHĨA MẶT CẦU

Cho trước điểm I và số dương R . Mặt cầu tâm I bán kính R là tập hợp tất cả các điểm trong không gian cách điểm I một khoảng bằng R .



Nhận xét:

- Điểm M thuộc mặt cầu tâm I bán kính R khi và chỉ khi $IM = R$.
- Điểm M nằm trong mặt cầu tâm I bán kính R khi và chỉ khi $IM < R$.
- Điểm M nằm ngoài mặt cầu tâm I bán kính R khi và chỉ khi $IM > R$.

II. PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu tâm $I(a;b;c)$ bán kính R có phương trình là:

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2.$$

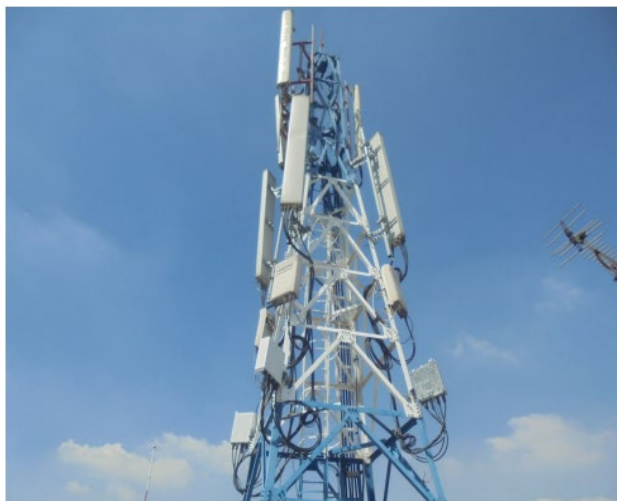
Ta có thể viết phương trình đó về dạng: $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$ với $d = a^2 + b^2 + c^2 - R^2$.

Vậy mỗi mặt cầu đều có phương trình dạng: $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$.

Ngược lại, xét phương trình có dạng: $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$ là phương trình một mặt cầu khi và chỉ khi $a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$. Ngoài ra, nếu $a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$ thì phương trình đó xác định mặt cầu tâm $I(a;b;c)$ và bán kính $R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d}$.

III. MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU TRONG THỰC TIỄN

Ví dụ 1: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilomet), một trạm phát sóng điện thoại của nhà mạng Vinaphone được đặt ở vị trí $I(1;2;1)$ và được thiết kế bán kính phủ sóng $5000m$.



- Sử dụng phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phủ sóng trong không gian?
- Nhà bạn Diệp Chi, và Tuệ Nhi có vị trí tọa độ lần lượt là $A(3;2;-1)$ và $B(4;-3;5)$. Hỏi Diệp Chi và Tuệ Nhi dùng điện thoại tại nhà thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm này hay không?

Lời giải

- Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phủ sóng trong không gian là:

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 25$$

- Do $IA = \sqrt{(3-1)^2 + (2-2)^2 + ((-1)-1)^2} = \sqrt{8} < 5$ nên điểm $A(2;3;-1)$ nằm trong mặt cầu đó.

Vậy bạn Diệp Chi có thể sử dụng dịch vụ của trạm này.

$$IB = \sqrt{(4-1)^2 + ((-3)-2)^2 + (5-1)^2} = \sqrt{50} > 5 \text{ nên điểm } B(4;-3;5) \text{ nằm ngoài mặt cầu đó.}$$

Vậy bạn Tuệ Nhi không thể sử dụng dịch vụ của trạm này.

Ví dụ 2: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilomet), một trạm phát sóng radar của Nga được đặt trên bán đảo Crimea ở vị trí $I(-2;1;-1)$ và được thiết kế phát hiện máy bay của địch ở khoảng cách tối đa $500km$.



- a) Sử dụng phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phát sóng của radar trong không gian?
- b) Hai chiếc máy bay do thám của Mỹ và Anh đang bay ở vị trí có tọa độ lần lượt là $M(-200;100;-250)$ và $N(350;-100;300)$. Hỏi hai chiếc máy bay đó có bị radar phát hiện hay không?

Lời giải

- a) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phát sóng của radar trong không gian là:

$$(x+2)^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2 = 250000$$

- b) Có: $IM = \sqrt{(-200+2)^2 + (100-1)^2 + (-250+1)^2} \approx 333,2 < 500$ nên điểm $M(-200;100;-250)$ nằm trong mặt cầu đó.

Vậy chiếc máy bay do thám của Mỹ có thể bị phát hiện bởi trạm radar này.

Có: $IN = \sqrt{(350+2)^2 + ((-100)-1)^2 + (300+1)^2} \approx 474 < 500$ nên điểm $N(350;-100;300)$ nằm trong mặt cầu đó.

Vậy chiếc máy bay do thám của Anh có thể bị phát hiện bởi trạm radar này.



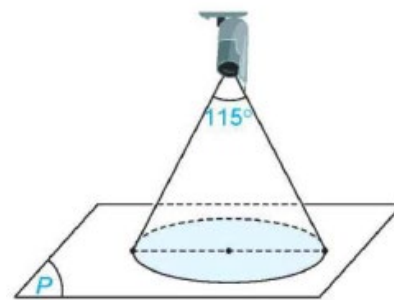
HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ.

- Câu 1:** Trong không gian $Oxyz$, một vòm được thiết kế có bề mặt là mặt cầu tâm $I(1;2;20)$, bán kính bằng $50(m)$ và có đáy nằm trên mặt phẳng (Oxy) . Chiều cao của vòm là bao nhiêu? (biết đơn vị của hệ trục tọa độ là mét)

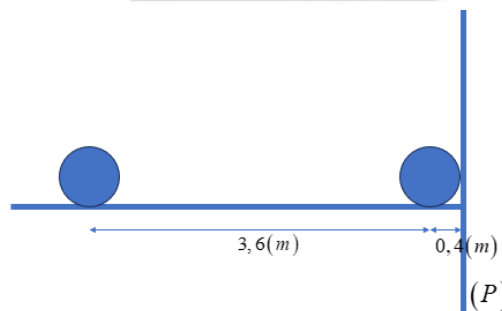


- Câu 2:** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét), người ta đặt một trạm thu phát sóng điện thoại được đặt ở vị trí $A(-1;2;-3)$. Biết rằng trạm thu phát sóng được thiết kế với bán kính là 4 km, viết phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng trong không gian?
- Câu 3:** Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị của các trục tọa độ là kilômét), một trạm thu phát sóng điện thoại di động có đầu thu phát được đặt tại điểm $I(-2;1;-4)$. Biết bán kính phủ sóng của trạm là 3 km. Có 5 người sử dụng điện thoại tại các điểm $A(2;-1;3), B(0;1;-4), C(-2;1;-3), D(0;1;-3), E(-4;-2;1)$. Hỏi trong số 5 người đó, có bao nhiêu người có thể sử dụng được dịch vụ của trạm nói trên?

Câu 4: Góc quan sát ngang của một camera là 115° . Trong không gian $Oxyz$, camera được đặt tại điểm $C(4;2;3)$ và chiếu thẳng về phía mặt phẳng $(P): 2x - y + 2z - 3 = 0$. Biết vùng quan sát được trên mặt phẳng (P) của camera là hình tròn. Tính diện tích của vùng quan sát đó (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).



Câu 5: Trong không gian $Oxyz$, một quả cầu có tâm đặt tại điểm $I(0;3;0)$ đang chuyển động thẳng đều theo phương vuông góc với mặt phẳng $(P): 2x - y + 2z - 9 = 0$ với vận tốc $0,002(m/s)$. Sau 30 phút thì quả cầu tiếp xúc với mặt phẳng (P) . Biết đơn vị của hệ trục tọa độ $Oxyz$ là mét. Bán kính của mặt cầu là



Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đơn vị trên mỗi trục là mét, một ngọn hải đăng được đặt ở vị trí I . Biết ngọn hải đăng đó được thiết kế với đường kính phủ sáng là 6 km. Giả sử người đi biển di chuyển theo đường thẳng từ vị trí I . Hỏi vị trí cuối cùng trên đoạn thẳng sao cho người đi biển có thể nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn hải đăng cách I một đoạn bằng bao nhiêu?



Câu 7: Phần mềm mô phỏng thiết bị thám hiểm đại dương có dạng hình cầu trong không gian $Oxyz$. Biết tọa độ tâm mặt cầu là $I(360;200;400)$ và bán kính $r = 2$ m. Phương trình của mặt cầu là



Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đơn vị trên mỗi trục là mét, một ngọn hải đăng được đặt ở vị trí $I(21;35;50)$. Biết ngọn hải đăng đó được thiết kế với đường kính phủ sáng là 8 km. Phương trình mặt cầu để mô tả vùng phủ sáng của ngọn hải đăng là

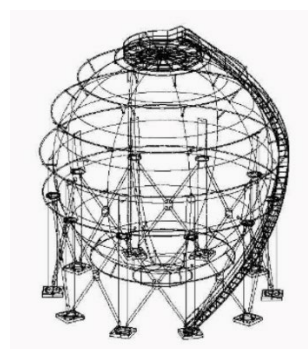


Câu 9: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị đo là cm), mặt sàn nhà đa năng thuộc mặt phẳng Oxy . Một quả cầu bằng nhựa nằm trên mặt sàn nhà đa năng và có tâm $I(12; 20; 50)$. Khi đó, mặt ngoài của quả cầu nhựa (S) có phương trình là

Câu 10: Một trạm thu phát sóng điện thoại di động đặt ở vị trí $I(2; -1; 1)$ được thiết kế với bán kính phủ sóng là 3 km. Một người dùng điện thoại đang ở vị trí $M(0; 1; 2)$ thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm phát sóng này hay không?

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị đo là km), bốn chiếc máy bay ở bốn hướng khác nhau khi vừa bay vào vùng phủ sóng của một chiếc ra đa thì trên ra đa ngay lập tức báo tín hiệu phát hiện mục tiêu. Tại thời điểm ra đa phát hiện mục tiêu thì 4 chiếc máy bay ở vị trí có tọa độ lần lượt là $A(30; 25; 33), B(14; 1; 49), C(40; -29; 1), D(0; 31; 41)$. Phương trình mặt cầu (S) biểu diễn ranh giới vùng phủ sóng của ra đa trong không gian là

Câu 12: Người ta muốn thiết kế một bồn chứa khí hóa lỏng hình cầu bằng phần mềm 3D. Cho biết tâm mặt cầu có tọa độ $I(2; 3; 4)$ và mặt cầu tiếp xúc với nắp đáy là mặt phẳng đi qua ba điểm $A(-7; 0; 4), B(-\frac{2}{3}; 0; \sqrt{7}), C(-\sqrt{2} + 1; 0; -\frac{\sqrt{3}}{5})$ như hình vẽ. Đường kính của bồn chứa khí hóa lỏng bằng bao nhiêu?

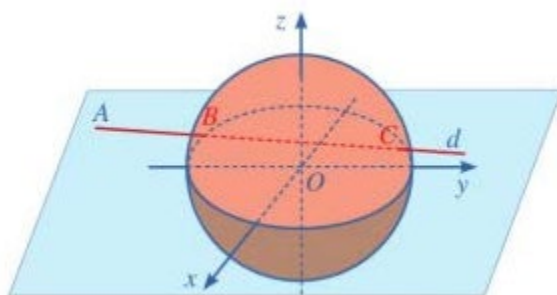


Câu 13: Phía trước của một sân vận động, người ta có đặt một quả bóng đá khổng lồ. Cách đó không xa, có một bóng đèn. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị đo là mét), giả sử mặt ngoài quả bóng (S) có phương trình $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 9$ và bóng đèn ở vị trí $M(15; 1; 6)$. Khi đó, khoảng cách xa nhất mà bóng đèn có thể chiếu đến một điểm trên quả bóng bằng MA , với MA chính là tiếp tuyến kẻ từ M đến (S) và A là tiếp điểm. Vậy MA bằng bao nhiêu mét?

Câu 14: Trong không gian hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét), đài kiểm soát không lưu sân bay Cam Ranh – Khánh Hòa ở vị trí $O(0; 0; 0)$ và được thiết kế phát hiện máy bay ở khoảng cách tối đa 600km . Một máy bay của hãng Việt Nam Airlines đang ở vị trí A , chuyển động theo

đường thẳng d có phương trình $\begin{cases} x = -1000 + 100t \\ y = -200 + 80t \\ z = 10 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ và hướng về đài kiểm soát không lưu

(như hình vẽ). Khoảng cách giữa vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình ra đa và vị trí mà máy bay bay ra khỏi màn hình ra đa là bao nhiêu?



Câu 15: Trong không gian hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét) một trạm phát sóng điện thoại của nhà mạng Viettel được đặt ở vị trí $I(-1;2;3)$ và được thiết kế bán kính phủ sóng là $5000m$. Phương trình mặt cầu biểu diễn ranh giới vùng phủ sóng là:

Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đơn vị trên mỗi trục là kilômét, một trạm thu phát sóng điện thoại di động được đặt ở vị trí $I(-3;2;7)$, trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng 3 km. Người dùng điện thoại ở điểm nào có thể sử dụng dịch vụ của trạm này?

- A. $A(2;3;4)$. B. $B(-2;1;8)$.
C. $C(1;1;1)$. D. $D(-3;-1;3)$.



Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là km), một ngọn hải đăng được đặt ở vị trí $I(1;5;5)$ như hình vẽ. Ngọn hải đăng được thiết kế với bán kính phủ sóng là 5 km.



(Nguồn: <https://shutterstock.com>)

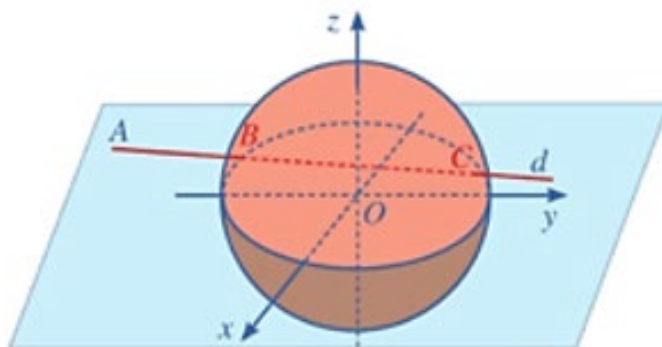
Một người đi biển di chuyển theo đường thẳng từ vị trí $I(1;5;5)$ đến vị trí $A(7;14;11)$. Điểm nào sau đây mà người đi biển đi qua và vẫn thuộc vùng phủ sóng của ngọn hải đăng?

- A. $M(3;8;7)$. B. $N(0;4;8)$. C. $P(7;3;0)$. D. $Q(7;11;3)$.

Câu 18: Trong không gian hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét) một trạm phát sóng radar của Nga được đặt trên bán đảo Crimea ở vị trí $I(2;-1;-3)$ và được thiết kế phát hiện máy bay của địch ở khoảng cách tối đa $500km$. Điểm nào sau đây nằm trong vùng phủ sóng của radar?

- A. $N(500;200;100)$. B. $P(-300;250;400)$.
C. $M(200;-100;-230)$. D. $Q(120;-200;-500)$.

Câu 19: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ $O(0;0;0)$, mỗi đơn vị trên trục ứng với $1km$. Máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát $417km$ sẽ hiển thị trên màn hình radar. Một máy bay đang ở vị trí $A(-688;-185;8)$, chuyển động theo theo đường thẳng d có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (91;75;0)$ và hướng về đài kiểm soát không lưu. Hãy xác định tọa độ vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình radar.



Câu 20: Hệ thống định vị toàn cầu (tên tiếng Anh là: Global Positioning System, viết tắt là GPS) là một hệ thống cho phép xác định chính xác vị trí của một vật thể trong không gian. Ta có thể mô phỏng cơ chế hoạt động của hệ thống GPS trong không gian như sau: Trong cùng một thời điểm, tọa độ của một điểm M trong không gian sẽ được xác định bởi bốn vệ tinh cho trước, trên mỗi vệ tinh có một máy thu tín hiệu. Bằng cách so sánh sự sai lệch về thời gian từ lúc tín hiệu được phát đi với thời gian nhận phản hồi tín hiệu đó, mỗi máy thu tín hiệu xác định được khoảng cách từ vệ tinh đến vị trí M cần tìm tọa độ. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho bốn vệ tinh $A(0;4;5)$, $B(-3;-1;3)$, $C(-2;8;9)$, $D(-7;2;-3)$. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O đến điểm M biết rằng khoảng cách từ các vệ tinh đến điểm M lần lượt là $MA = 3$, $MB = 5$, $MC = 9$, $MD = 10$. (Kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn).

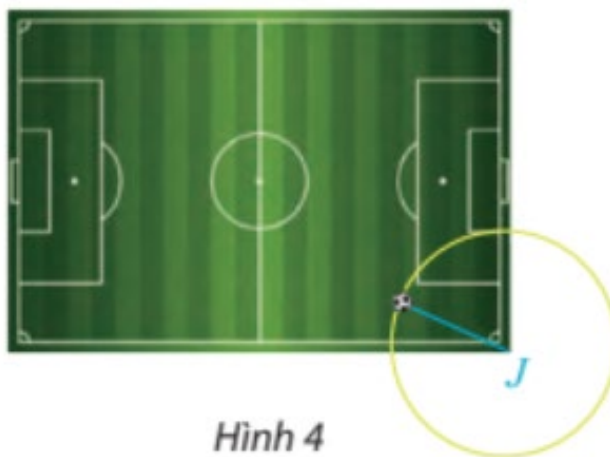
Câu 21: Hệ thống định vị toàn cầu (tên tiếng Anh là Global Positioning System, viết tắt là GPS) là một hệ thống cho phép xác định chính xác vị trí của một vật thể trong không gian. Ta có thể mô phỏng cơ chế hoạt động của hệ thống GPS trong không gian như sau: trong cùng một thời điểm, tọa độ của một điểm M trong không gian sẽ được xác định bởi bốn vệ tinh cho trước, trên mỗi vệ tinh có một máy thu tín hiệu. Bằng cách so sánh sự sai lệch về thời gian từ lúc tín hiệu được phát đi với thời gian nhận phản hồi tín hiệu đó, mỗi máy thu tín hiệu xác định được một khoảng cách từ vệ tinh đến vị trí M cần tìm tọa độ.



Ảnh: Vệ tinh GPS đang bay trên quỹ đạo quanh Trái Đất.
(Nguồn: <https://vi.wikipedia.org>)

Bốn vệ tinh được đặt tại các điểm $A(9;-2;7)$, $B(1;4;8)$, $C(7;-3;-5)$, $D(-4;-11;12)$. Một con tàu đang ở vị trí điểm $M(x;y;z)$ mà khoảng cách từ nó đến các vệ tinh lần lượt là $MA = \sqrt{58}$, $MB = \sqrt{83}$, $MC = \sqrt{173}$, $MD = \sqrt{97}$. Khi đó tổng bình phương tọa độ điểm M là

Câu 22: Công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR (Video Assistant Referee) thiết lập một hệ tọa độ $Oxyz$ để theo dõi vị trí của quả bóng M . Cho biết M đang nằm trên mặt sân có phương trình $z = 0$, đồng thời thuộc mặt cầu (S): $(x-22)^2 + (y-4)^2 + (z-13)^2 = 194$ (đơn vị độ dài tính theo mét). Gọi J là hình chiếu tâm I của mặt cầu (S) xuống mặt sân bóng. Khoảng cách từ vị trí M của quả bóng đến điểm J là:



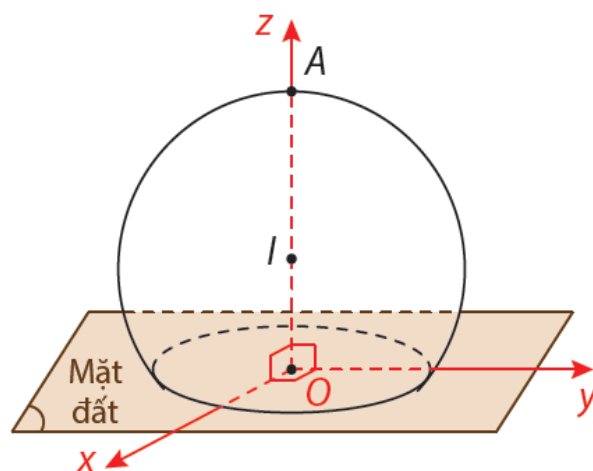
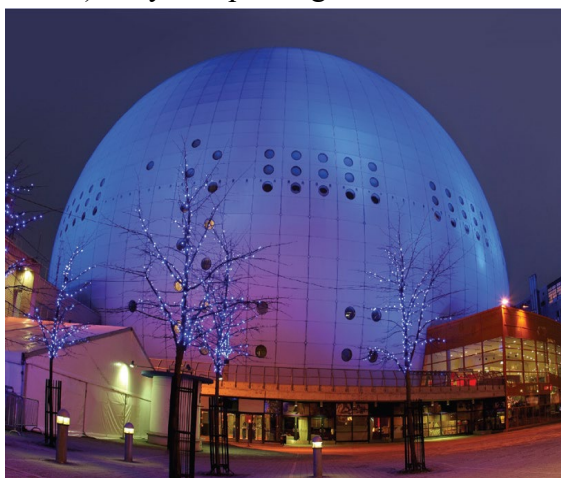
Hình 4

Câu 23: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là km), một máy bay đang ở vị trí $A(3;-2;1)$ và sẽ hạ cánh ở vị trí $B(2;-5;0)$ trên đường băng. Có một đám mây được mô phỏng bởi mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu $(S):(x-2)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=16$ tại $M\left(\frac{10}{9};-\frac{25}{9};\frac{7}{9}\right)$. Tính độ cao của máy bay khi đi xuyên qua đám mây để hạ cánh (Giả sử mặt đất ở vị trí máy bay đang bay được coi là mặt phẳng mặt phẳng (Oxy))

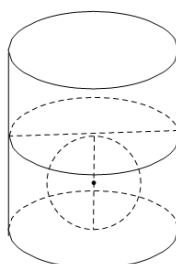
Câu 24: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét), một ngọn hải đăng được đặt ở vị trí $I(21;35;50)$ và ngọn hải đăng đó được thiết kế với bán kính phủ sáng là 4 km . Nếu người đi biển di chuyển theo đường thẳng từ vị trí $I(21;35;50)$ đến vị trí $D(5121;658;0)$ hãy tìm vị trí cuối cùng trên đoạn ID sao cho người đi biển có thể nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn hải đăng (kết quả làm tròn tới chữ số thập phân thứ hai).



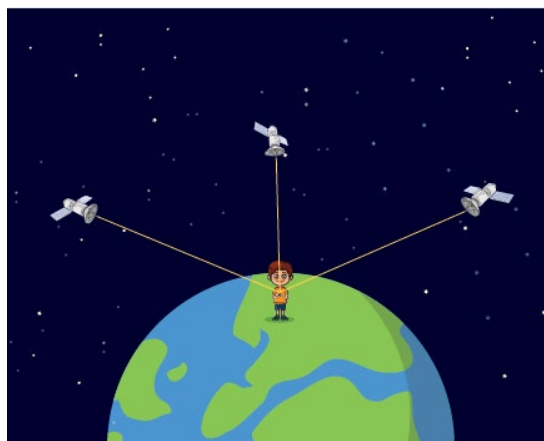
Câu 25: Ericsson Globe (Thụy Điển) là toà nhà bán cầu lớn nhất trên thế giới (năm 2020), với hình dạng một quả cầu màu trắng có đường kính 110 m và chiều cao bên trong 85 m, nó có đủ chỗ ngồi cho 16 000 khán giả của các buổi biểu diễn hoà nhạc hoặc 13 850 khán giả của các trận đấu khúc côn cầu trên băng. Giả sử ta biểu diễn mô phỏng của toà nhà Ericsson Globe trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ bởi một mặt cầu có tâm I , đường kính 110 m và $OI = 85$ m như hình vẽ (đơn vị trên trục là mét). Hãy viết phương trình của mặt cầu này.



Câu 26: Người ta thả một viên bi có dạng hình cầu với bán kính nhỏ hơn $4,5\text{ cm}$ vào một chiếc cốc hình trụ đang chứa nước thì viên bi đó tiếp xúc với đáy cốc và tiếp xúc với mặt nước sau khi dâng. Biết rằng bán kính của phần trong đáy cốc bằng $5,4\text{ cm}$ và chiều cao của mực nước ban đầu trong cốc bằng $4,5\text{ cm}$. Bán kính của viên bi đó bằng?



Câu 27: Giả sử Trái Đất có dạng hình cầu bán kính bằng $6,4 \cdot 10^6 m$. Bạn An đang đứng trên mặt đất. Có 3 vệ tinh báo về máy chủ tiếp nhận thông tin rằng vệ tinh thứ nhất đang cách An $3 \cdot 10^6 m$, vệ tinh thứ hai đang cách An $4 \cdot 10^6 m$ và vệ tinh thứ ba đang cách An $5 \cdot 10^6 m$. Biết rằng trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho trước với O là tâm Trái Đất (1 đơn vị $= 10^6 m$), tại thời điểm vệ tinh thông báo về máy chủ thì tọa độ của các vệ tinh lần lượt là $I_1(4;4;6)$, $I_2(8;4;3)$ và $I_3(4;9;3)$. Hãy tìm tọa độ vị trí của bạn An (làm tròn đến hàng đơn vị).



Câu 28: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị của các trục tọa độ là mét), một thiết bị phát sóng wifi đặt tại vị trí $A(3;1;1)$ như hình vẽ. Vùng phủ sóng tốt nhất của thiết bị có bán kính bằng 11 (m). Hỏi số giá trị nguyên của tham số m để một người sử dụng điện thoại tại điểm $E(-3;8;m)$ có thể bắt được tín hiệu wifi tốt nhất của thiết bị nói trên.



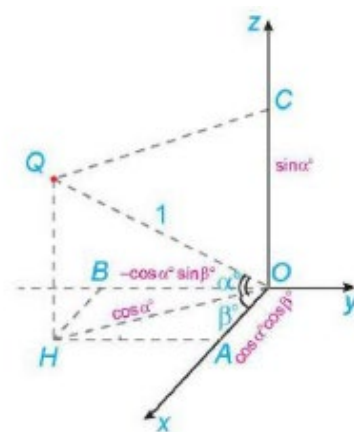
Câu 29: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị của các trục tọa độ là kilômét), một trạm thu phát sóng điện thoại di động có ranh giới của vùng phủ sóng là hình cầu (S) đường kính AB biết $A(1;3;-2)$, $B(3;-1;0)$.

a) Viết phương trình mặt cầu (S) .

b) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để một người dùng điện thoại di động tại điểm $C(m+2;m;m)$ có thể sử dụng được dịch vụ của trạm nói trên?

c) Người dùng điện thoại di động tại điểm $D(n;n+3;n-1)$, $n \in \mathbb{R}$ có thể sử dụng được dịch vụ của trạm nói trên hay không?

Câu 30: Xét Trái Đất trong không gian $Oxyz$, với O là tâm trái đất, tia Ox chứa giao điểm của kinh tuyến gốc và xích đạo, tia Oz chứa điểm cực bắc N , tia Oy giao xích đạo tại điểm thuộc bán cầu Đông, một đơn vị dài trong không gian $Oxyz$ tương ứng với 6 371 km trong thực tế. Biết rằng điểm M có vĩ độ và kinh độ tương ứng là $\alpha^\circ N, \beta^\circ W$ ($0 < \alpha < 90, 0 < \beta < 180$) thì có tọa độ là $M(\cos \alpha^\circ \cos \beta^\circ; -\cos \alpha^\circ \sin \beta^\circ; \sin \alpha^\circ)$. Giả sử một trạm phát sóng trên mặt đất được đặt ở vị trí $10^\circ N, 20^\circ W$ và một máy thu được đặt tại vị trí $80^\circ N, 70^\circ W$. Biết rằng trạm phát sóng có bán kính phủ sóng là 8 272 km, hỏi máy thu có thu được tín hiệu của trạm phát sóng không (các phép tính được làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư sau dấu phẩy)?



Câu 31: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét) một trạm phát sóng điện thoại của nhà mạng Viettel được đặt ở vị trí $I(1;2;4)$ và được thiết kế bán kính phủ sóng là 4 km .



- a) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phủ sóng trong không gian là $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-4)^2 = 4$.
- b) Bạn An có vị trí tọa độ là $A(-1;0;0)$ có thể sử dụng được dịch vụ của trạm này.
- c) Bạn Bình có vị trí tọa độ là $B(2;0;2)$ có thể sử dụng được dịch vụ của trạm này.
- d) Giả sử bạn An đến nhà bạn Bình theo con đường là một đường thẳng. Bạn An có thể bắt được sóng trạm này khi đi được $2,38\text{ km}$.

Câu 32: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là km), một trạm thu phát sóng điện thoại di động (Hình bên) được đặt ở vị trí $I(2;1;-3)$. Trạm thu phát được thiết kế bán kính phủ sóng là 3 km .



(Nguồn: <https://shutterstock.com>)

- a) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên ngoài vùng phủ sóng trong không gian là $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z+3)^2 = 9$.
- b) Người dùng điện thoại đứng ở vị trí $A(0;1;-2)$ không sử dụng được dịch vụ của trạm này.
- c) Người dùng điện thoại đứng ở vị trí $B(6;-3;-1)$ sử dụng được dịch vụ của trạm này.
- d) Có một người đi từ vị trí $I(2;1;-3)$ đến vị trí $B(6;-3;-1)$ theo một đường thẳng, vị trí cuối cùng trên đoạn thẳng IB để người đó có thể sử dụng được dịch vụ của trạm này là $C(x;y;z)$ với $x+y+z=-1$.

Câu 33: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên trục là kilomet), một trạm thu phát sóng điện thoại di động (hình vẽ dưới đây) được đặt ở vị trí $I(-4;2;5)$. Biết rằng trạm phát sóng được thiết kế với bán kính phủ sóng là 4 km.



(Nguồn: <https://shutterstock.com>)

a) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng là:

$$(x+4)^2 + (y-2)^2 + (z-5)^2 = 16$$

b) Điểm $A(3;5;-6)$ nằm phía trong mặt cầu đó.

c) Nếu người dùng đứng ở vị trí điểm $B(-2;3;0)$ thì không thể sử dụng dịch vụ của trạm phát sóng này.

d) Nếu người dùng đứng ở vị trí điểm $M(-4;6;2)$ thì quãng đường ngắn nhất người đó phải di chuyển để đến được vị trí có thể sử dụng dịch vụ của trạm phát sóng là 1 km.

Câu 34: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, một trạm thu phát sóng điện thoại di động được đặt ở vị trí $I(-3;5;2)$ được thiết kế với bán kính phủ sóng 4 km, mỗi đơn vị trên trục ứng với 1 km.

a) Phương trình mặt cầu (S) để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng trong không gian là $(x+3)^2 + (y-5)^2 + (z+2)^2 = 16$

b) Khoảng cách xa nhất giữa hai điểm thuộc vùng phủ sóng là 8 km.

c) Người dùng điện thoại ở vị trí A có tọa độ $(-3;4;1)$ không thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng đó.

d) Trong điều kiện giao thông thuận lợi, khoảng cách ngắn nhất để người B ở tọa độ $(8;6;2)$ di chuyển tới vùng phủ sóng là 11,05 km.

Câu 35: Một tháp kiểm soát không lưu ở sân bay cao 109 m đặt một đài kiểm soát không lưu ở độ cao 105 m. Máy bay trong phạm vi cách đài kiểm soát 450 km sẽ hiển thị trên màn hình radar. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với vị trí chân tháp, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất sao cho trục Ox là hướng tây, trục Oy là hướng nam và trục Oz là trục thẳng đứng (Hình bên dưới), đơn vị trên mỗi trục là kilômét.



(Nguồn: <https://znews.vn/>)

Một máy bay đang ở vị trí A cách mặt đất 8 km, cách 268 km về phía đông, 185 km về phía nam so với tháp kiểm soát không lưu và đang chuyển động theo đường thẳng d có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (82;76;0)$ hướng về đài kiểm soát không lưu.

a) Đài kiểm soát không lưu có tọa độ là $(0;0;0)$.

b) Vị trí A có tọa độ là $(-268;185;8)$

c) Đài kiểm soát không lưu có phát hiện được máy bay tại vị trí A .

d) Khoảng cách gần nhất giữa máy bay và đài kiểm soát không lưu là 217,96 km.

Câu 36: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là km), một ngọn hải đăng (Hình bên) được đặt ở vị trí $I(-2;1;3)$. Ngọn hải đăng được thiết kế bán kính phủ sáng là $5km$.



(Nguồn: <https://shutterstock.com>)

- Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới của vùng phủ sáng trên biển của ngọn hải đăng là $(x+2)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 25$.
- Người đi biển đứng ở vị trí $A(2;3;1)$ có thể nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải đăng.
- Người đi biển đứng ở vị trí $B(-2;-5;6)$ không thể nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải đăng.
- Một người đi biển đang ở vị trí $C(5;3;-2)$. Tính theo đường chim bay, khoảng cách ngắn nhất người đó phải di chuyển để có thể nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải đăng là 73 .

Câu 37: Hệ thống định vị toàn cầu (tên tiếng Anh là: Global Positioning System, viết tắt là GPS) là một hệ thống cho phép xác định chính xác vị trí của một vật thể trong không gian (Hình minh họa).

Ta có thể mô phỏng cơ chế hoạt động của hệ thống GPS trong không gian như sau: Trong cùng một thời điểm, tọa độ của một điểm M trong không gian sẽ được xác định bởi bốn vệ tinh cho trước, trên mỗi vệ tinh có một máy thu tín hiệu. Bằng cách so sánh sự sai lệch về thời gian từ lúc tín hiệu được phát đi với thời gian nhận phản hồi tín hiệu đó, mỗi máy thu tín hiệu xác định được khoảng cách từ vệ tinh đến vị trí M cần tìm tọa độ. Như vậy điểm M là giao điểm của bốn mặt cầu với tâm lần lượt là bốn vệ tinh đã cho.



Ảnh: Vệ tinh GPS đang bay trên quỹ đạo quanh Trái Đất.

(Nguồn: <https://vi.wikipedia.org>)

Ta xét ví một ví dụ cụ thể sau: Cho bốn vệ tinh $A(1;-1;2); B(2;1;3); C(-1;4;0); D(2;3;1)$.

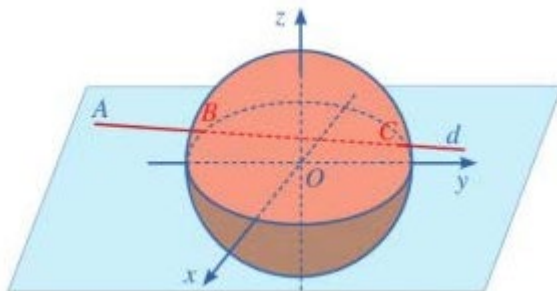
Một chiếc máy bay quân sự đang ở vị trí M với $MA=3; MB=\sqrt{5}; MC=\sqrt{26}; MD=\sqrt{5}$.

- Mặt cầu tâm A đi qua điểm M có bán kính là 3 .
- Phương trình mặt cầu (S_1) tâm A bán kính MA là $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z - 3 = 0$.
- Phương trình mặt phẳng chứa đường tròn giao tuyến của hai mặt cầu (S_1) và $S(B, MB)$ là $x + 2y + z - 6 = 0$.
- Tọa độ của máy bay quân sự là $M(x; y; z)$ với $x + y + z = 3$.

Câu 38: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét), đài kiểm soát không lưu sân bay Cam Ranh – Khánh Hòa ở vị trí $O(0;0;0)$ và được thiết kế phát hiện máy bay ở khoảng cách tối đa $600km$. Một máy bay của hãng Việt Nam Airlines đang ở vị trí

$$A(-800;-40;10), \text{ chuyển động theo đường thẳng } d \text{ có phương trình } \begin{cases} x = -1000 + 100t \\ y = -200 + 80t \\ z = 10 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

và hướng về đài kiểm soát không lưu (như hình vẽ).



- Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phát sóng của đài kiểm soát không lưu trong không gian là $x^2 + y^2 + z^2 = 600^2$.
- Giả sử $B(-1000 + 100b; -200 + 80b; 10)$ là vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình ra đa. Khi đó $b \in [4; 5]$.
- Giả sử $C(-1000 + 100c; -200 + 80c; 10)$ là vị trí mà máy bay bay ra khỏi màn hình ra đa. Khi đó $c \in [8; 9]$.
- Khoảng cách ngắn nhất (làm tròn đến hàng phần trăm) giữa máy bay với đài kiểm soát không lưu là $250,51km$.

Câu 39: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là km), Một trạm thu phát sóng điện thoại di động có đầu thu phát được đặt ở tại vị trí $I(2;0;0)$. Vùng phủ sóng của trạm có bán kính bằng 2 km. Hai người bạn Mai và Nga cùng sử dụng điện thoại. Bạn Mai dùng điện thoại tại vị trí $M(2;1;1)$, bạn Nga dùng điện thoại tại vị trí $N(1;2;2)$.



- Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới vùng phủ sóng là: $(x - 2)^2 + y^2 + z^2 = 2$
- Bạn Mai có thể sử dụng được dịch vụ của trạm phát sóng trên.
- Hai bạn Mai và Nga liên lạc được với nhau.
- Tính theo đường chim bay, khoảng cách ngắn nhất để bạn Nga di chuyển tới vùng phủ sóng của trạm là $1(km)$.

Câu 40: Một sân khấu đã được thiết lập một hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét) để đạo diễn có thể sắp đặt ánh sáng và xác định vị trí của các diễn viên. Người đạo diễn đặt một đèn chiếu sáng ở vị trí $I(1;2;3)$ tạo ra một vùng sáng là mặt cầu tâm $I(1;2;3)$ bán kính $10(m)$.

- Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới vùng phủ sáng là $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 100$.
- Diễn viên A đang đứng trên sân khấu ở vị trí $A(3;4;5)$ để chuẩn bị biểu diễn. Khi đó diễn viên A đang được đèn chiếu sáng.
- Diễn viên B luôn đứng yên ở vị trí $B(10;11;12)$. Diễn viên A biểu diễn luôn cách tâm I một khoảng bằng $1(m)$. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai diễn viên A và B bằng $5m$.
- Diễn viên A biểu diễn luôn cách tâm I một khoảng bằng $1(m)$, còn diễn viên C có nhiệm vụ di chuyển xung quanh rìa của vùng chiếu sáng. Tổng khoảng cách từ B đến A và C có giá trị lớn nhất là $11(m)$.

Câu 41: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét), một ngọn hải đăng được đặt ở vị trí $I(20;35;60)$, biết rằng ngọn hải đăng được thiết kế với bán kính phủ sáng là 4 km .



(Nguồn: <https://shutterstock.com>)

- Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới vùng phủ sáng trên biển của hải đăng là $(x-20)^2 + (y-35)^2 + (z-60)^2 = 4^2$.
- Điểm $B(-290; -165; 3660)$ nằm phía trong mặt cầu đó.
- Nếu người đi biển ở vị trí $C(541;137;-690)$ thì không thể nhìn được ánh sáng từ ngọn hải đăng.
- Giả sử người đi biển di chuyển theo đường thẳng từ vị trí điểm $I(20; 35; 60)$ đến vị trí $D(4020; 35; 3060)$. Vị trí cuối cùng trên đoạn thẳng ID sao cho người đi biển vẫn còn nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn hải đăng là $M(-3180;35;2460)$.

Câu 42: Hệ thống định vị toàn cầu (tên tiếng Anh là: Global Positioning System, viết tắt là GPS) là một hệ thống cho phép xác định chính xác vị trí của một vật thể trong không gian. Ta có thể mô phỏng cơ chế hoạt động của hệ thống GPS trong không gian như sau: Trong cùng một thời điểm, tọa độ của một điểm M trong không gian sẽ được xác định bởi bốn vệ tinh, trên mỗi vệ tinh có một máy thu tín hiệu. Bằng cách so sánh sự sai lệch về thời gian từ lúc tín hiệu được phát đi với thời gian nhận phản hồi tín hiệu đó, mỗi máy thu tín hiệu xác định được khoảng cách từ vệ tinh đến vị trí M cần tìm tọa độ. Như vậy điểm M là giao điểm của bốn mặt cầu với tâm lần lượt là bốn vệ tinh đã cho.



Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho bốn vệ tinh $A(3;-1;6)$, $B(1;4;8)$, $C(7;9;6)$, $D(7;-15;18)$.

a) Phương trình mặt cầu tâm A bán kính bằng 6 có phương trình là:

$$(x-3)^2 + (y+1)^2 + (z-6)^2 = 36.$$

b) Nếu điểm $M(x;y;z)$ thuộc mặt cầu tâm B bán kính bằng 7 thì tọa độ điểm M thỏa mãn phương trình: $(x-1)^2 + (y-4)^2 + (z-8)^2 = 7$.

c) Khoảng cách từ điểm $N(2;-3;5)$ đến vệ tinh D là lớn nhất.

d) Biết khoảng cách từ điểm $M(x;y;z)$ đến các vệ tinh lần lượt là $MA = 6$, $MB = 7$, $MC = 12$, $MD = 24$. Khi đó $x + y + z = 4$.

Câu 43: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét), tháp hải đăng Mũi Điện - Phú Yên (là nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Tổ Quốc), chân tháp được đặt vuông góc với mặt đất (chiều từ chân tháp lên đỉnh tháp cùng hướng với chiều dương của trục Oz) ở vị trí điểm $A(12.040.271; 1.418.620; 84)$. Ngọn đèn của hải đăng được đặt trên đỉnh của tháp hải đăng hình trụ cao 26 m so với mặt đất và sử dụng pin năng lượng mặt trời, có thể phát tín hiệu ánh sáng xa khoảng 27 hải lý tương đương 50 km.



- Mặt cầu mô tả ranh giới vùng phủ sáng trên biển của hải đăng có tâm $I(12.040.271; 1.418.620; 110)$ bán kính $R = 50000(m)$.
- Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới vùng phủ sáng trên biển của hải đăng là $(S): (x - 12.040.271)^2 + (y - 1.418.620)^2 + (z - 84)^2 = 50.000^2$.
- Người đi biển ở trên Cù lao Mái nhà tại vị trí $B(12.026.000; 1.461.000; 0)$ nhìn thấy ánh đèn của ngọn hải đăng.
- Điểm cực đông của mũi Điện là điểm $C(12.040.452; 1.418.462; 0)$. Từ điểm C một chiếc tàu di chuyển trên mặt biển (mặt phẳng Oxy) theo hướng của vector đơn vị $\vec{i}$, để vẫn nhìn thấy ánh đèn của hải đăng thì khoảng cách tối đa tàu di chuyển là 50.000 mét.



PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

BÀI: PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU



LÝ THUYẾT.

I. ĐỊNH NGHĨA MẶT CẦU

Cho trước điểm I và số dương R . Mặt cầu tâm I bán kính R là tập hợp tất cả các điểm trong không gian cách điểm I một khoảng bằng R .



Nhận xét:

- Điểm M thuộc mặt cầu tâm I bán kính R khi và chỉ khi $IM = R$.
- Điểm M nằm trong mặt cầu tâm I bán kính R khi và chỉ khi $IM < R$.
- Điểm M nằm ngoài mặt cầu tâm I bán kính R khi và chỉ khi $IM > R$.

II. PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu tâm $I(a;b;c)$ bán kính R có phương trình là:

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2.$$

Ta có thể viết phương trình đó về dạng: $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$ với $d = a^2 + b^2 + c^2 - R^2$.

Vậy mỗi mặt cầu đều có phương trình dạng: $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$.

Ngược lại, xét phương trình có dạng: $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$ là phương trình một mặt cầu khi và chỉ khi $a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$. Ngoài ra, nếu $a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$ thì phương trình đó xác định mặt cầu tâm $I(a;b;c)$ và bán kính $R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d}$.

III. MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU TRONG THỰC TIỄN

Ví dụ 1: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilomet), một trạm phát sóng điện thoại của nhà mạng Vinaphone được đặt ở vị trí $I(1;2;1)$ và được thiết kế bán kính phủ sóng $5000m$.



- Sử dụng phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phủ sóng trong không gian?
- Nhà bạn Diệp Chi, và Tuệ Nhi có vị trí tọa độ lần lượt là $A(3;2;-1)$ và $B(4;-3;5)$. Hỏi Diệp Chi và Tuệ Nhi dùng điện thoại tại nhà thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm này hay không?

Lời giải

- Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phủ sóng trong không gian là:

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 25$$

- Do $IA = \sqrt{(3-1)^2 + (2-2)^2 + ((-1)-1)^2} = \sqrt{8} < 5$ nên điểm $A(2;3;-1)$ nằm trong mặt cầu đó.

Vậy bạn Diệp Chi có thể sử dụng dịch vụ của trạm này.

$$IB = \sqrt{(4-1)^2 + ((-3)-2)^2 + (5-1)^2} = \sqrt{50} > 5 \text{ nên điểm } B(4;-3;5) \text{ nằm ngoài mặt cầu đó.}$$

Vậy bạn Tuệ Nhi không thể sử dụng dịch vụ của trạm này.

Ví dụ 2: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilomet), một trạm phát sóng radar của Nga được đặt trên bán đảo Crimea ở vị trí $I(-2;1;-1)$ và được thiết kế phát hiện máy bay của địch ở khoảng cách tối đa $500km$.



- a) Sử dụng phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phát sóng của radar trong không gian?
- b) Hai chiếc máy bay do thám của Mỹ và Anh đang bay ở vị trí có tọa độ lần lượt là $M(-200; 100; -250)$ và $N(350; -100; 300)$. Hỏi hai chiếc máy bay đó có bị radar phát hiện hay không?

Lời giải

- a) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phát sóng của radar trong không gian là:

$$(x+2)^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2 = 250000$$

- b) Có: $IM = \sqrt{(-200+2)^2 + (100-1)^2 + (-250+1)^2} \approx 333,2 < 500$ nên điểm $M(-200; 100; -250)$ nằm trong mặt cầu đó.

Vậy chiếc máy bay do thám của Mỹ có thể bị phát hiện bởi trạm radar này.

Có: $IN = \sqrt{(350+2)^2 + ((-100)-1)^2 + (300+1)^2} \approx 474 < 500$ nên điểm $N(350; -100; 300)$ nằm trong mặt cầu đó.

Vậy chiếc máy bay do thám của Anh có thể bị phát hiện bởi trạm radar này.



HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ.

- Câu 1:** Trong không gian $Oxyz$, một vòm được thiết kế có bề mặt là mặt cầu tâm $I(1; 2; 20)$, bán kính bằng $50(m)$ và có đáy nằm trên mặt phẳng (Oxy) . Chiều cao của vòm là bao nhiêu? (biết đơn vị của hệ trục tọa độ là mét)



Lời giải

Khoảng cách từ tâm I đến mặt phẳng (Oxy) là $20(m)$.

Vậy chiều cao của vòm là $20 + 50 = 70(m)$.

Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét), người ta đặt một trạm thu phát sóng điện thoại được đặt ở vị trí $A(-1; 2; -3)$. Biết rằng trạm thu phát sóng được thiết kế với bán kính là 4 km , viết phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng trong không gian?

Lời giải

Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng trong không gian là:

$$(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 16$$

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị của các trục tọa độ là kilômét), một trạm thu phát sóng điện thoại di động có đầu thu phát được đặt tại điểm $I(-2; 1; -4)$. Biết bán kính phủ sóng của trạm là 3 km . Có 5 người sử dụng điện thoại tại các điểm $A(2; -1; 3), B(0; 1; -4), C(-2; 1; -3), D(0; 1; -3), E(-4; -2; 1)$. Hỏi trong số 5 người đó, có bao nhiêu người có thể sử dụng được dịch vụ của trạm nói trên?

Lời giải

$$IA = \sqrt{4^2 + (-2)^2 + 7^2} = \sqrt{69} > 3.$$

$$IB = \sqrt{2^2 + 0^2 + 0^2} = 2 < 3.$$

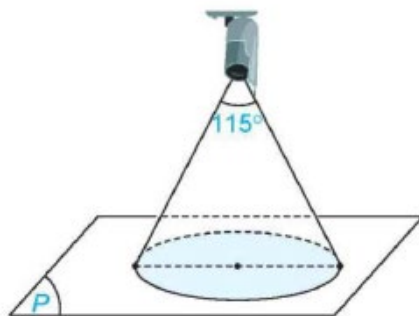
$$IC = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1 < 3.$$

$$ID = \sqrt{2^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{5} < 3.$$

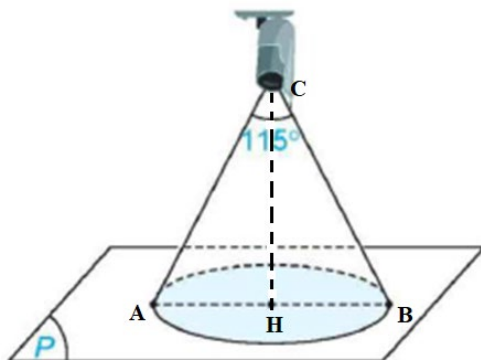
$$IE = \sqrt{(-2)^2 + (-3)^2 + 5^2} = \sqrt{38} > 3.$$

Vậy có 3 người có thể sử dụng dịch vụ của trạm nói trên

Câu 4: Góc quan sát ngang của một camera là 115° . Trong không gian $Oxyz$, camera được đặt tại điểm $C(4; 2; 3)$ và chiếu thẳng về phía mặt phẳng $(P): 2x - y + 2z - 3 = 0$. Biết vùng quan sát được trên mặt phẳng (P) của camera là hình tròn. Tính diện tích của vùng quan sát đó (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).



Lời giải



Kẻ $CH \perp (P)$, ta có: $CH = d(C; (P)) = \frac{|2.4 - 1.2 + 2.3 - 3|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} = 3.$

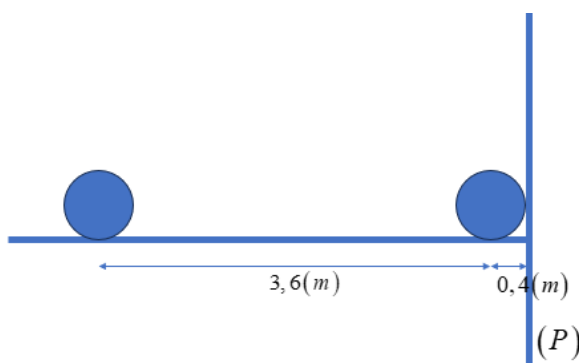
Do tam giác CAB cân tại C nên $\widehat{ACH} = 57,5^\circ.$

Xét tam giác vuông CAH có $AH = CH \cdot \tan \widehat{ACH} = 3 \cdot \tan 57,5^\circ \approx 4,7091.$

Vậy diện tích của vùng quan sát được của camera là $S = \pi \cdot r^2 \approx \pi \cdot (4,7091)^2 \approx 69,7$ (đvdt).

Câu 5: Trong không gian $Oxyz$, một quả cầu có tâm đặt tại điểm $I(0;3;0)$ đang chuyển động thẳng đều theo phương vuông góc với mặt phẳng $(P): 2x - y + 2z - 9 = 0$ với vận tốc $0,002(m/s)$. Sau 30 phút thì quả cầu tiếp xúc với mặt phẳng (P) . Biết đơn vị của hệ trục tọa độ $Oxyz$ là mét. Bán kính của mặt cầu là

Lời giải



Đổi: 30 phút = 1800s

Sau 30 phút, quả cầu di chuyển được một quãng bằng $1800 \cdot 0,002 = 3,6(m).$

Khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng (P) bằng $4(m).$

Vậy bán kính của mặt cầu bằng $4 - 3,6 = 0,4(m)$

Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đơn vị trên mỗi trục là mét, một ngọn hải đăng được đặt ở vị trí I . Biết ngọn hải đăng đó được thiết kế với đường kính phủ sáng là 6 km. Giả sử người đi biển di chuyển theo đường thẳng từ vị trí I . Hỏi vị trí cuối cùng trên đoạn thẳng sao cho người đi biển có thể nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn hải đăng cách I một đoạn bằng bao nhiêu?



Lời giải

Vùng phủ sáng của ngọn hải đăng là một mặt cầu có tâm I và bán kính $R = \frac{6}{2} = 3$ km nên vị trí cuối cùng trên đoạn thẳng sao cho người đi biển có thể nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn hải đăng cách I một đoạn 3 km.

Câu 7: Phần mềm mô phỏng thiết bị thám hiểm đại dương có dạng hình cầu trong không gian $Oxyz$. Biết tọa độ tâm mặt cầu là $I(360;200;400)$ và bán kính $r = 2$ m. Phương trình của mặt cầu là



Lời giải

Mặt cầu có tâm $I(360;200;400)$ và bán kính $r = 2$ nên có phương trình là

$$(x-360)^2 + (y-200)^2 + (z-400)^2 = 4.$$

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đơn vị trên mỗi trục là mét, một ngọn hải đăng được đặt ở vị trí $I(21;35;50)$. Biết ngọn hải đăng đó được thiết kế với đường kính phủ sáng là 8 km. Phương trình mặt cầu để mô tả vùng phủ sáng của ngọn hải đăng là



Lời giải

Vùng phủ sáng của ngọn hải đăng có bán kính là $4 \text{ km} = 4000 \text{ m}$.

Phương trình mặt cầu để mô tả vùng phủ sáng của ngọn hải đăng là

$$(x - 21)^2 + (y - 35)^2 + (z - 50)^2 = 4000^2.$$

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị đo là cm), mặt sàn nhà đa năng thuộc mặt phẳng Oxy . Một quả cầu bằng nhựa nằm trên mặt sàn nhà đa năng và có tâm $I(12; 20; 50)$. Khi đó, mặt ngoài của quả cầu nhựa (S) có phương trình là

Lời giải

Do quả cầu nằm trên mặt sàn nhà đa năng nên mặt ngoài của quả cầu tiếp xúc với mặt phẳng Oxy

Ta có: $d(I, (Oxy)) = R = 50$

Vậy mặt ngoài của quả cầu (S) có phương trình là $(x - 12)^2 + (y - 20)^2 + (z - 50)^2 = 50^2$

Câu 10: Một trạm thu phát sóng điện thoại di động đặt ở vị trí $I(2; -1; 1)$ được thiết kế với bán kính phủ sóng là 3 km. Một người dùng điện thoại đang ở vị trí $M(0; 1; 2)$ thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm phát sóng này hay không?

Lời giải

Ta có phương trình mặt cầu mô tả ranh giới phủ sóng là:

$$(S): (x - 2)^2 + (y + 1)^2 + (z - 1)^2 = 9.$$

$$IM^2 = (0 - 2)^2 + (1 + 1)^2 + (2 - 1)^2 = 9 = R^2.$$

Vậy người dùng điện thoại có thể sử dụng dịch vụ của trạm phát sóng này.

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị đo là km), bốn chiếc máy bay ở bốn hướng khác nhau khi vừa bay vào vùng phủ sóng của một chiếc ra đa thì trên ra đa ngay lập tức báo tín hiệu phát hiện mục tiêu. Tại thời điểm ra đa phát hiện mục tiêu thì 4 chiếc máy bay ở vị trí có tọa độ lần lượt là $A(30; 25; 33), B(14; 1; 49), C(40; -29; 1), D(0; 31; 41)$. Phương trình mặt cầu (S) biểu diễn ranh giới vùng phủ sóng của ra đa trong không gian là

Lời giải

Gọi phương trình mặt cầu (S) có dạng $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$ với $a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$. Do (S) đi qua bốn điểm A, B, C, D nên ta có hệ phương trình:

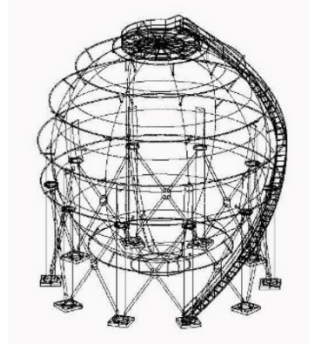
$$\begin{cases} 30^2 + 25^2 + 33^2 - 60a - 50b - 66c + d = 0 \\ 14^2 + 1^2 + 49^2 - 28a - 2b - 98c + d = 0 \\ 40^2 + (-29)^2 + 1^2 - 80a + 58b - 2c + d = 0 \\ 0^2 + 31^2 + 41^2 - 62b - 82c + d = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -60a - 50b - 66c + d = -2614 \\ -28a - 2b - 98c + d = -2598 \\ -80a + 58b - 2c + d = -2442 \\ -62b - 82c + d = -2642 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 1 \\ c = 1 \\ d = -2498 \end{cases}$$

Suy ra mặt cầu (S) có tâm $I(0;1;1)$ và $R = \sqrt{0^2 + 1^2 + 1^2 - (-2498)} = 50$

Vậy mặt cầu (S) có phương trình là $x^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 50^2$

hay $x^2 + y^2 + z^2 - 2y - 2z - 2498 = 0$.

Câu 12: Người ta muốn thiết kế một bồn chứa khí hóa lỏng hình cầu bằng phần mềm 3D. Cho biết tâm mặt cầu có tọa độ $I(2;3;4)$ và mặt cầu tiếp xúc với nắp đáy là mặt phẳng đi qua ba điểm $A(-7;0;4)$, $B\left(-\frac{2}{3};0;\sqrt{7}\right)$, $C\left(-\sqrt{2}+1;0;-\frac{\sqrt{3}}{5}\right)$ như hình vẽ. Đường kính của bồn chứa khí hóa lỏng bằng bao nhiêu?



Lời giải

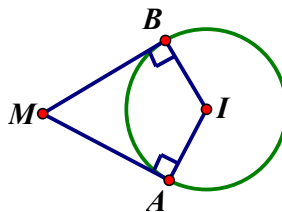
Vì ba điểm A , B , C đều có tung độ bằng 0 nên nắp đáy là mặt phẳng có phương trình $(P): y = 0$.

$$R = d(I, (P)) = |3| = 3.$$

Đường kính của bồn chứa khí hóa lỏng là $2.3 = 6$.

Câu 13: Phía trước của một sân vận động, người ta có đặt một quả bóng đá khổng lồ. Cách đó không xa, có một bóng đèn. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị đo là mét), giả sử mặt ngoài quả bóng (S) có phương trình $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 9$ và bóng đèn ở vị trí $M(15;1;6)$. Khi đó, khoảng cách xa nhất mà bóng đèn có thể chiếu đến một điểm trên quả bóng bằng MA , với MA chính là tiếp tuyến kẻ từ M đến (S) và A là tiếp điểm. Vậy MA bằng bao nhiêu mét?

Lời giải



Bề mặt ngoài của quả bóng (S) là một mặt cầu có tâm $I(1;1;3)$ và bán kính $R = 3$

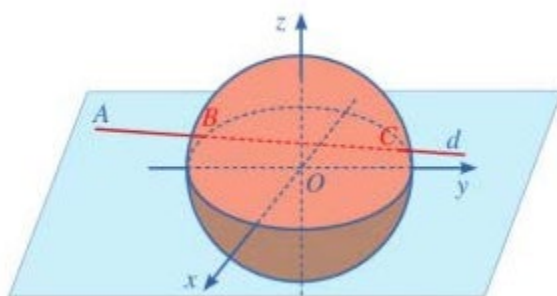
Ta có: $MI = \sqrt{(1-15)^2 + (1-1)^2 + (3-6)^2} = \sqrt{205}$

Suy ra $MA = \sqrt{MI^2 - IA^2} = \sqrt{205 - 9} = \sqrt{196} = 14$

Vậy $MA = 14 \text{ m}$.

Câu 14: Trong không gian hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét), đài kiểm soát không lưu sân bay Cam Ranh – Khánh Hòa ở vị trí $O(0;0;0)$ và được thiết kế phát hiện máy bay ở khoảng cách tối đa 600km . Một máy bay của hãng Việt Nam Airlines đang ở vị trí A , chuyển động theo đường thẳng d có phương trình $\begin{cases} x = -1000 + 100t \\ y = -200 + 80t \\ z = 10 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ và hướng về đài kiểm soát không lưu

(như hình vẽ). Khoảng cách giữa vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình radar và vị trí mà máy bay bay ra khỏi màn hình radar là bao nhiêu?



Lời giải

Ta có: Phương trình mặt cầu ranh giới bên ngoài vùng phát sóng của đài kiểm soát không lưu trong không gian là $(S): x^2 + y^2 + z^2 = 360000$.

Tọa độ vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình radar và tọa độ vị trí mà máy bay bay ra khỏi màn hình radar là giao điểm của đường thẳng d và mặt cầu (S) .

Từ phương trình đường thẳng d và mặt cầu (S) ta có:

$$(-1000 + 100t)^2 + (-200 + 80t)^2 + 10^2 = 360000$$

$$\Leftrightarrow 164t^2 - 2320t + 6801 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{1160 - \sqrt{230236}}{164} \approx 4,15 \\ t = \frac{1160 + \sqrt{230236}}{164} \approx 10 \end{cases}$$

+) $t = 4,15$ suy ra $B(-585; 132; 10)$

+) $t = 10$ suy ra $C(0; 600; 10)$

Khi đó, $\overrightarrow{BC} = (585; 468; 0) \Rightarrow BC \approx 749,17$.

Câu 15: Trong không gian hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét) một trạm phát sóng điện thoại của nhà mạng Viettel được đặt ở vị trí $I(-1;2;3)$ và được thiết kế bán kính phủ sóng là 5000m . Phương trình mặt cầu biểu diễn ranh giới vùng phủ sóng là:

Lời giải

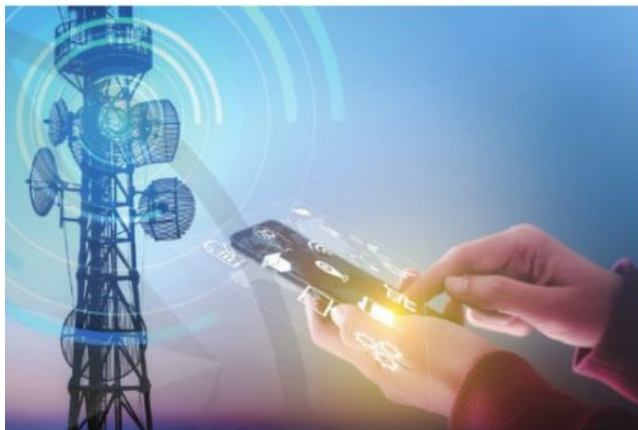
Tâm mặt cầu có tọa độ $I(-1; 2; 3)$

Bán kính mặt cầu $R = 5000(m) = 5(km)$.

Vậy phương trình mặt cầu mô tả vùng phủ sóng của trạm phát sóng là:

$$(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 25.$$

Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đơn vị trên mỗi trục là kilômét, một trạm thu phát sóng điện thoại di động được đặt ở vị trí $I(-3; 2; 7)$, trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng 3 km. Người dùng điện thoại ở điểm nào có thể sử dụng dịch vụ của trạm này?



A. $A(2; 3; 4)$.

B. $B(-2; 1; 8)$.

C. $C(1; 1; 1)$.

D. $D(-3; -1; 3)$.

Lời giải

Ta có

$\overline{IA} = (5; 1; -3)$ và $IA = \sqrt{25 + 1 + 9} = \sqrt{35} > R = 3$ nên điểm A nằm ngoài mặt cầu.

$\overline{IB} = (1; -1; 1)$ và $IB = \sqrt{3} < R$ nên điểm B nằm trong mặt cầu.

Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là km), một ngọn hải đăng được đặt ở vị trí $I(1; 5; 5)$ như hình vẽ. Ngọn hải đăng được thiết kế với bán kính phủ sáng là 5 km.



(Nguồn: <https://shutterstock.com>)

Một người đi biển di chuyển theo đường thẳng từ vị trí $I(1; 5; 5)$ đến vị trí $A(7; 14; 1)$. Điểm nào sau đây mà người đi biển đi qua và vẫn thuộc vùng phủ sáng của ngọn hải đăng?

A. $M(3; 8; 7)$.

B. $N(0; 4; 8)$.

C. $P(7; 3; 0)$.

D. $Q(7; 1; 3)$.

Lời giải

Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sáng trong không gian là:

$$(x-1)^2 + (y-5)^2 + (z-5)^2 = 25$$

Ta có $\vec{IM}(2;3;2)$; $\vec{IA}=(6;9;6)=3\vec{IM}$ và $IM = \sqrt{(3-1)^2 + (8-5)^2 + (7-5)^2} = \sqrt{17} < 5$ nên điểm M nằm trong mặt cầu. Vậy người đi biển đi qua điểm M mà vẫn thuộc vùng phủ sóng.

Câu 18: Trong không gian hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét) một trạm phát sóng radar của Nga được đặt trên bán đảo Crimea ở vị trí $I(2;-1;-3)$ và được thiết kế phát hiện máy bay của địch ở khoảng cách tối đa $500km$. Điểm nào sau đây nằm trong vùng phủ sóng của radar?

A. $N(500;200;100)$. **B.** $P(-300;250;400)$.

C. $M(200;-100;-230)$.

D. $Q(120;-200;-500)$.

Lời giải

Vì vùng phát sóng của radar là một mặt cầu có tâm $I(2;-1;-3)$ và bán kính $R = 500$.

•Ta có: $IN = \sqrt{(500-2)^2 + (200+1)^2 + (100+3)^2} \approx 546,8 > 500$

Vì $IN > R$ nên điểm N nằm ngoài mặt cầu. Vậy điểm N nằm ngoài vùng phủ sóng của trạm radar này.

•Ta có: $IP = \sqrt{(-300-2)^2 + (250+1)^2 + (400+3)^2} \approx 562,7 > 500$

Vì $IP > R$ nên điểm P nằm ngoài mặt cầu. Vậy điểm P nằm ngoài vùng phủ sóng của trạm radar này.

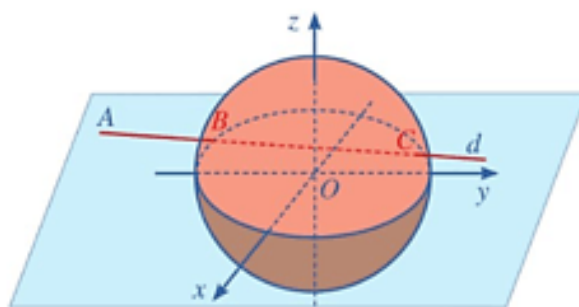
•Ta có: $IM = \sqrt{(200-2)^2 + (-100+1)^2 + (-230+3)^2} \approx 317,1 < 500$

Vì $IM < R$ nên điểm M nằm trong mặt cầu. Vậy điểm M nằm trong vùng phủ sóng của trạm radar này.

•Ta có: $IQ = \sqrt{(120-2)^2 + (-200+1)^2 + (-500+3)^2} \approx 548,2 > 500$

Vì $IQ > R$ nên điểm Q nằm ngoài mặt cầu. Vậy điểm Q nằm ngoài vùng phủ sóng của trạm radar này.

Câu 19: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ $O(0;0;0)$, mỗi đơn vị trên trục ứng với $1km$. Máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát $417km$ sẽ hiển thị trên màn hình radar. Một máy bay đang ở vị trí $A(-688;-185;8)$, chuyển động theo đường thẳng d có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (91;75;0)$ và hướng về đài kiểm soát không lưu. Hãy xác định tọa độ vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình radar.



Hình 44

Lời giải

Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua $A(-688; -185; 8)$ và nhận $\vec{u} = (91; 75; 0)$ làm

$$\text{véc tơ chỉ phương là } \begin{cases} x = -688 + 91t \\ y = -185 + 75t \\ z = 8 \end{cases}$$

Gọi B là vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình ra đa. Vì $B \in d \Rightarrow B(-688 + 91t; -185 + 75t; 8)$.

Vì B là vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình ra đa nên

$$OB = 417 \Leftrightarrow \sqrt{(-688 + 91t)^2 + (-185 + 75t)^2 + 8^2} = 417$$

$$\Leftrightarrow 13906t^2 - 152966t + 333744 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 3 \\ t = 8 \end{cases}$$

$$\text{Với } t = 3 \Rightarrow B(-415; 40; 8) \Rightarrow AB \approx 353,77 \text{ km}$$

$$\text{Với } t = 8 \Rightarrow B(-88; 415; 8) \Rightarrow AB \approx 848,53 \text{ km}$$

Do $353,77 < 848,53$ vị trí máy bay xuất hiện sớm nhất là $B(-415; 40; 8)$.

Câu 20: Hệ thống định vị toàn cầu (tên tiếng Anh là: Global Positioning System, viết tắt là GPS) là một hệ thống cho phép xác định chính xác vị trí của một vật thể trong không gian. Ta có thể mô phỏng cơ chế hoạt động của hệ thống GPS trong không gian như sau: Trong cùng một thời điểm, tọa độ của một điểm M trong không gian sẽ được xác định bởi bốn vệ tinh cho trước, trên mỗi vệ tinh có một máy thu tín hiệu. Bằng cách so sánh sự sai lệch về thời gian từ lúc tín hiệu được phát đi với thời gian nhận phản hồi tín hiệu đó, mỗi máy thu tín hiệu xác định được khoảng cách từ vệ tinh đến vị trí M cần tìm tọa độ. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho bốn vệ tinh $A(0; 4; 5)$, $B(-3; -1; 3)$, $C(-2; 8; 9)$, $D(-7; 2; -3)$. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O đến điểm M biết rằng khoảng cách từ các vệ tinh đến điểm M lần lượt là $MA = 3$, $MB = 5$, $MC = 9$, $MD = 10$. (Kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn).

Lời giải

$MA = 3 \Rightarrow$ Điểm M thuộc mặt cầu tâm A , bán kính $R = 3$ có phương trình $x^2 + (y - 4)^2 + (z - 5)^2 = 9$.

$MB = 5 \Rightarrow$ Điểm M thuộc mặt cầu tâm B , bán kính $R = 5$ có phương trình $(x + 3)^2 + (y + 1)^2 + (z - 3)^2 = 25$.

$MC = 9 \Rightarrow$ Điểm M thuộc mặt cầu tâm C , bán kính $R = 9$ có phương trình $(x + 2)^2 + (y - 8)^2 + (z - 9)^2 = 81$.

$MD = 10 \Rightarrow$ Điểm M thuộc mặt cầu tâm D , bán kính $R = 10$ có phương trình $(x + 7)^2 + (y - 2)^2 + (z + 3)^2 = 100$.

Ta có M là giao điểm của bốn mặt cầu với tâm lần lượt là bốn vệ tinh A, B, C, D .

$$\text{Tọa độ } M \text{ là nghiệm của hệ phương trình: } \begin{cases} x^2 + (y - 4)^2 + (z - 5)^2 = 9 \\ (x + 3)^2 + (y + 1)^2 + (z - 3)^2 = 25 \\ (x + 2)^2 + (y - 8)^2 + (z - 9)^2 = 81 \\ (x + 7)^2 + (y - 2)^2 + (z + 3)^2 = 100 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình ta được $x = 1, y = 2, z = 3 \Rightarrow M(1; 2; 3)$.

Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến điểm M là $OM = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{14} \approx 3,742$.

Câu 21: Hệ thống định vị toàn cầu (tên tiếng Anh là Global Positioning System, viết tắt là GPS) là một hệ thống cho phép xác định chính xác vị trí của một vật thể trong không gian. Ta có thể mô phỏng cơ chế hoạt động của hệ thống GPS trong không gian như sau: trong cùng một thời điểm, tọa độ của một điểm M trong không gian sẽ được xác định bởi bốn vệ tinh cho trước, trên mỗi vệ tinh có một máy thu tín hiệu. Bằng cách so sánh sự sai lệch về thời gian từ lúc tín hiệu được phát đi với thời gian nhận phản hồi tín hiệu đó, mỗi máy thu tín hiệu xác định được một khoảng cách từ vệ tinh đến vị trí M cần tìm tọa độ.



Ảnh: Vệ tinh GPS đang bay trên quỹ đạo quanh Trái Đất.

(Nguồn: <https://vi.wikipedia.org>)

Bốn vệ tinh được đặt tại các điểm $A(9; -2; 7)$, $B(1; 4; 8)$, $C(7; -3; -5)$, $D(-4; -11; 12)$. Một con tàu đang ở vị trí điểm $M(x; y; z)$ mà khoảng cách từ nó đến các vệ tinh lần lượt là $MA = \sqrt{58}$, $MB = \sqrt{83}$, $MC = \sqrt{173}$, $MD = \sqrt{97}$. Khi đó tổng bình phương tọa độ điểm M là

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{MA} = (9 - x; -2 - y; 7 - z)$

$$\Rightarrow MA = \sqrt{58} \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 18x + 4y - 14z = -76 \quad (1)$$

$$\overrightarrow{MB} = (1 - x; 4 - y; 8 - z)$$

$$\Rightarrow MB = \sqrt{83} \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 8y - 16z = 2 \quad (2)$$

$$\overrightarrow{MC} = (7 - x; -3 - y; -5 - z)$$

$$\Rightarrow MC = \sqrt{173} \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 14x + 6y + 10z = 90 \quad (3)$$

$$\overrightarrow{MD} = (-4 - x; -11 - y; 12 - z)$$

$$\Rightarrow MD = \sqrt{97} \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 + 8x + 22y - 24z = -184 \quad (4)$$

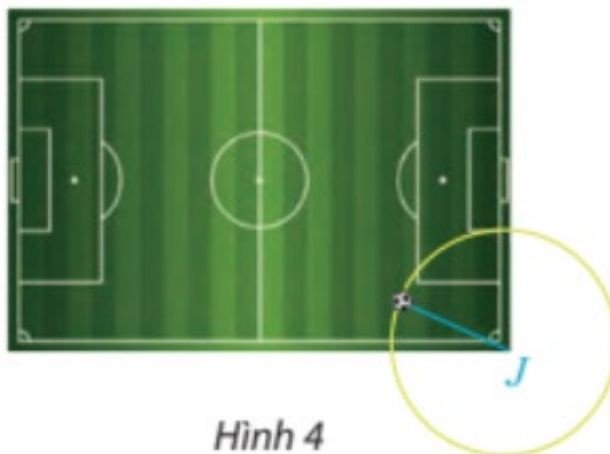
Từ (1), (2), (3), (4) ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 18x + 4y - 14z = -76 \\ x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 8y - 16z = 2 \\ x^2 + y^2 + z^2 - 14x + 6y + 10z = 90 \\ x^2 + y^2 + z^2 + 8x + 22y - 24z = -184 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -16x + 12y + 2z = -78 \\ 12x - 14y - 26z = -88 \\ -22x - 16y + 34z = 274 \\ x^2 + y^2 + z^2 - 18x + 4y - 14z = -76(*) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -5 \text{ thỏa } (*) \\ z = 7 \end{cases}$$

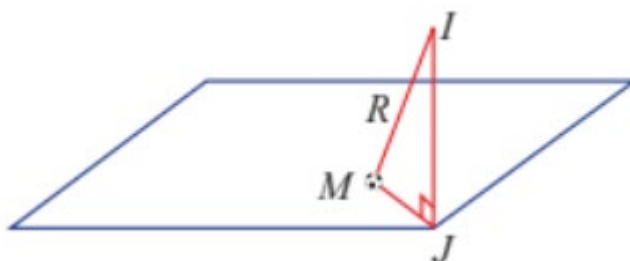
Vậy $T = x^2 + y^2 + z^2 = 78$.

Câu 22: Công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR (Video Assistant Referee) thiết lập một hệ tọa độ Oxyz để theo dõi vị trí của quả bóng M . Cho biết M đang nằm trên mặt sân có phương trình $z = 0$, đồng thời thuộc mặt cầu (S): $(x - 22)^2 + (y - 4)^2 + (z - 13)^2 = 194$ (đơn vị độ dài tính theo mét). Gọi J là hình chiếu tâm I của mặt cầu (S) xuống mặt sân bóng. Khoảng cách từ vị trí M của quả bóng đến điểm J là:



Hình 4

Lời giải



Mặt cầu (S) có phương trình

$$(x - 22)^2 + (y - 4)^2 + (z - 13)^2 = 194$$

nên có tâm $I(22; 4; 13)$ và bán kính $R = \sqrt{194}$.

Trong không gian Oxyz, mặt sân có phương trình $z = 0$ trùng với mặt phẳng tọa độ (Oxy), suy ra hình chiếu vuông góc của điểm $I(22; 4; 13)$ xuống mặt sân có tọa độ $J(22; 4; 0)$.

Trong tam giác vuông IJM, ta có $IJ = 13, IM = R = \sqrt{194}$, suy ra

$$JM = \sqrt{IM^2 - IJ^2} = \sqrt{194 - 169} = 5$$

Vậy khoảng cách từ vị trí M của quả bóng đến điểm J là 5 m.

Câu 23: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là km), một máy bay đang ở vị trí $A(3; -2; 1)$ và sẽ hạ cánh ở vị trí $B(2; -5; 0)$ trên đường băng. Có một đám mây được mô

phong bởi mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu $(S): (x-2)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 16$ tại $M\left(\frac{10}{9}; -\frac{25}{9}; \frac{7}{9}\right)$. Tính độ cao của máy bay khi đi xuyên qua đám mây để hạ cánh (Giả sử mặt đất ở vị trí máy bay đang bay được coi là mặt phẳng mặt phẳng (Oxy))

Lời giải

Mặt cầu (S) có tâm $I(2; -1; -1)$; $\overrightarrow{IM} = \left(-\frac{8}{9}; -\frac{16}{9}; \frac{16}{9}\right) = -\frac{8}{9}(1; 2; -2)$.

Vì (P) tiếp xúc với (S) tại M nên có vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (1; 2; -2)$.

Phương trình mặt phẳng (P) là $x - \frac{10}{9} + 2\left(y + \frac{25}{9}\right) - 2\left(z - \frac{7}{9}\right) = 0$ hay $(P): x + 2y - 2z + 6 = 0$.

Giả sử điểm $C(a; b; c)$ là vị trí mà máy bay xuyên qua đám mây để hạ cánh, suy ra $C \in (P)$ và ba điểm A, B, C thẳng hàng, C nằm giữa A và B .

Do đó $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$ với $k > 0$.

Ta có: $\overrightarrow{AC} = (a-3; b+2; c-1)$, $\overrightarrow{AB} = (-1; -3; -1)$.

$$\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \begin{cases} a-3 = -k \\ b+2 = -3k \\ c-1 = -k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3-k \\ b = -2-3k \\ c = 1-k \end{cases} \Rightarrow C(3-k; -2-3k; 1-k).$$

$$C \in (P) \Rightarrow 3-k + 2(-2-3k) - 2(1-k) + 6 = 0 \Rightarrow k = \frac{3}{5}.$$

$$\text{Suy ra } C\left(\frac{12}{5}; -\frac{19}{5}; \frac{2}{5}\right).$$

Vậy tại vị trí C , độ cao của máy bay là $\frac{2}{5}$ km.

Câu 24: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét), một ngọn hải đăng được đặt ở vị trí $I(21; 35; 50)$ và ngọn hải đăng đó được thiết kế với bán kính phủ sáng là 4 km . Nếu người đi biển di chuyển theo đường thẳng từ vị trí $I(21; 35; 50)$ đến vị trí $D(5121; 658; 0)$ hãy tìm vị trí cuối cùng trên đoạn ID sao cho người đi biển có thể nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn hải đăng (kết quả làm tròn tới chữ số thập phân thứ hai).



Lời giải

Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sáng trên biển của ngọn hải đăng là: $(x-21)^2 + (y-35)^2 + (z-50)^2 = 4000^2$.

Ta có $|\overline{ID}| = \sqrt{26400629} > 4000$ nên điểm D nằm ngoài mặt cầu.

Đường thẳng ID đi qua điểm $I(21; 35; 50)$ và nhận $\overline{ID} = (5100; 623; -50)$ làm vectơ chỉ phương

nên phương trình tham số của ID là
$$\begin{cases} x = 21 + 5100t \\ y = 35 + 623t \\ z = 50 - 50t \end{cases}$$

Giả sử H là điểm cuối cùng trên ID sao cho người đi đường có thể nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải đăng. Khi đó $IH = R$.

Do $H \in ID \Rightarrow H(21 + 5100t; 35 + 623t; 50 - 50t) \Rightarrow \overline{IH} = (5100t; 623t; -50t)$.

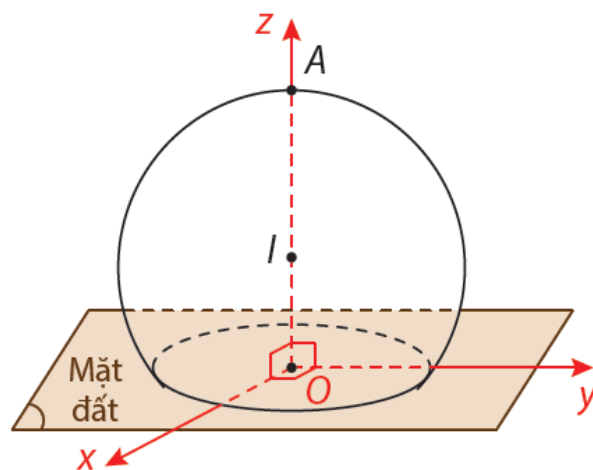
Do $IH = R \Rightarrow \sqrt{(5100t)^2 + (623t)^2 + (-50t)^2} = 4000 \Leftrightarrow \sqrt{26400629t^2} = 4000 \Leftrightarrow \begin{cases} t \approx 0,78 \\ t \approx -0,78 \end{cases}$

Với $t \approx 0,78 \Rightarrow H(3999; 520,94; 11)$. Nhận thấy $\overline{IH}$ cùng hướng với $\overline{ID}$ nên H thuộc đoạn thẳng ID .

Với $t \approx -0,78 \Rightarrow H(-3957; -450,94; 89)$. Nhận thấy $\overline{IH}$ không cùng hướng với $\overline{ID}$ nên H không thuộc đoạn thẳng ID .

Vậy vị trí cần tìm là $H(3999; 520,94; 11)$

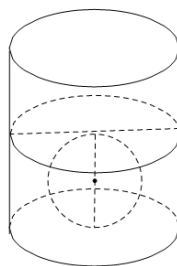
Câu 25: Ericsson Globe (Thụy Điển) là toà nhà bán cầu lớn nhất trên thế giới (năm 2020), với hình dạng một quả cầu màu trắng có đường kính 110 m và chiều cao bên trong 85 m, nó có đủ chỗ ngồi cho 16 000 khán giả của các buổi biểu diễn hoà nhạc hoặc 13 850 khán giả của các trận đấu khúc côn cầu trên băng. Giả sử ta biểu diễn mô phỏng của toà nhà Ericsson Globe trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ bởi một mặt cầu có tâm I , đường kính 110 m và $OA = 85$ m như hình vẽ (đơn vị trên trục là mét). Hãy viết phương trình của mặt cầu này.



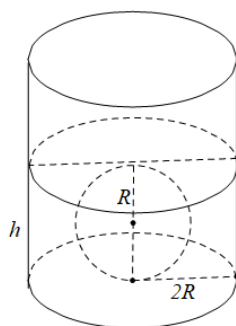
Lời giải

- +) Theo giả thiết đường kính 110 m nên bán kính $R = 55$ m.
- +) Ta có $OI = OA - IA = 85 - 55 = 30$ suy ra $I(0; 0; 30)$
- +) Vậy phương trình mặt cầu cần tìm là $x^2 + y^2 + (z - 30)^2 = 55^2$

Câu 26: Người ta thả một viên bi có dạng hình cầu với bán kính nhỏ hơn 4,5 cm vào một chiếc cốc hình trụ đang chứa nước thì viên bi đó tiếp xúc với đáy cốc và tiếp xúc với mặt nước sau khi dâng. Biết rằng bán kính của phần trong đáy cốc bằng 5,4 cm và chiều cao của mực nước ban đầu trong cốc bằng 4,5 cm. Bán kính của viên bi đó bằng?



Lời giải



Gọi r là bán kính của viên bi.

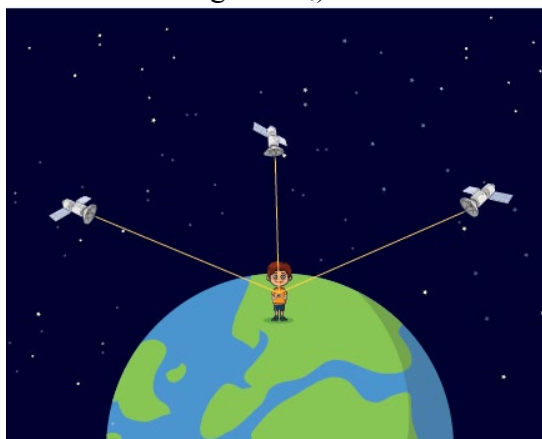
Thể tích viên bi là $V_{bi} = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Phần thể tích nước dâng lên sau khi bỏ viên bi vào là $V = \pi \cdot (5,4)^2 \cdot (2r - 4,5)$.

Vì thể tích nước dâng lên chính là thể tích của viên bi nên ta có $V_{bi} = V_n$.

Ta có phương trình $\frac{4}{3}\pi r^3 = \pi \cdot (5,4)^2 \cdot (2r - 4,5) \quad 0 < r < 4,5 \Leftrightarrow r = 2,7$.

Câu 27: Giả sử Trái Đất có dạng hình cầu bán kính bằng $6,4 \cdot 10^6 m$. Bạn An đang đứng trên mặt đất. Có 3 vệ tinh báo về máy chủ tiếp nhận thông tin rằng vệ tinh thứ nhất đang cách An $3 \cdot 10^6 m$, vệ tinh thứ hai đang cách An $4 \cdot 10^6 m$ và vệ tinh thứ ba đang cách An $5 \cdot 10^6 m$. Biết rằng trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho trước với O là tâm Trái Đất (1 đơn vị $= 10^6 m$), tại thời điểm vệ tinh thông báo về máy chủ thì tọa độ của các vệ tinh lần lượt là $I_1(4;4;6)$, $I_2(8;4;3)$ và $I_3(4;9;3)$. Hãy tìm tọa độ vị trí của bạn An (làm tròn đến hàng đơn vị).



Lời giải

+) Gọi vị trí bạn An là $A(x; y; z)$ thì An chính là giao điểm của bốn mặt cầu: Trái Đất và ba mặt cầu tâm lần lượt I_1, I_2, I_3 có bán kính lần lượt là khoảng cách từ các vệ tinh đến An

+) Ta có phương trình mặt cầu của trái đất là $x^2 + y^2 + z^2 = 6,4^2 \approx 41$.

+)Ta có phương trình mặt cầu của vệ tinh thứ nhất là $(x-4)^2 + (y-4)^2 + (z-6)^2 = 3^2 = 9$.

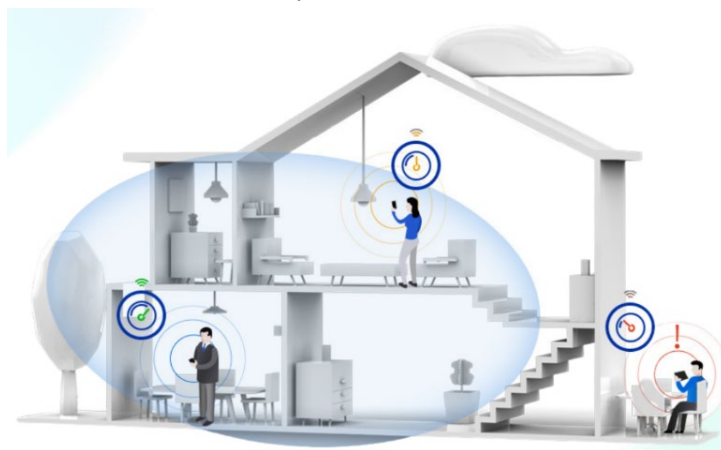
+)Ta có phương trình mặt cầu của vệ tinh thứ hai là $(x-8)^2 + (y-4)^2 + (z-3)^2 = 4^2 = 16$.

+)Ta có phương trình mặt cầu của vệ tinh thứ ba là $(x-4)^2 + (y-9)^2 + (z-3)^2 = 5^2 = 25$.

$$\text{+) Ta có hệ } \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6,4^2 \approx 41 \\ (x-4)^2 + (y-4)^2 + (z-6)^2 = 9 \\ (x-8)^2 + (y-4)^2 + (z-3)^2 = 16 \\ (x-4)^2 + (y-9)^2 + (z-3)^2 = 25 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6,4^2 \approx 41 \\ 8x + 8y + 12z = 100 \\ 16x + 8y + 6z = 114 \\ 8x + 18y + 6z = 122 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 4 \\ z = 3 \end{cases}$$

Vậy tọa độ bạn An là $A(4;4;3)$ với (1 đơn vị $= 10^6 m$).

Câu 28: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị của các trục tọa độ là mét), một thiết bị phát sóng wifi đặt tại vị trí $A(3;1;1)$ như hình vẽ. Vùng phủ sóng tốt nhất của thiết bị có bán kính bằng 11 (m). Hỏi số giá trị nguyên của tham số m để một người sử dụng điện thoại tại điểm $E(-3;8;m)$ có thể bắt được tín hiệu wifi tốt nhất của thiết bị nói trên.



Lời giải

Vùng phủ sóng của thiết bị đã cho là mặt cầu (S) tâm $A(3;1;1)$, bán kính $R = 11$.

$$\text{Ta có } AE = \sqrt{6^2 + 7^2 + (m-1)^2} = \sqrt{m^2 - 2m + 86},$$

Để điện thoại của người đó bắt được tín hiệu wifi tốt nhất của thiết bị nói trên thì

$$AE \leq R \Leftrightarrow \sqrt{m^2 - 2m + 86} \leq 11 \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 2m + 86 \geq 0 \\ m^2 - 2m + 86 \leq 121 \end{cases} \Leftrightarrow -5 \leq m \leq 7.$$

Vì $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-5; -4; -3; \dots; 7\}$.

Vậy có 13 giá trị nguyên của m thỏa mãn.

Câu 29: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị của các trục tọa độ là kilômét), một trạm thu phát sóng điện thoại di động có ranh giới của vùng phủ sóng là hình cầu (S) đường kính AB biết $A(1;3;-2), B(3;-1;0)$.

a) Viết phương trình mặt cầu (S) .

b) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để một người dùng điện thoại di động tại điểm $C(m+2; m; m)$ có thể sử dụng được dịch vụ của trạm nói trên?

c) Người dùng điện thoại di động tại điểm $D(n; n+3; n-1), n \in \mathbb{R}$ có thể sử dụng được dịch vụ của trạm nói trên hay không?

Lời giải

a) Gọi I và R lần lượt là tâm và bán kính mặt cầu (S)

+) Theo giả thiết thì I là trung điểm của $AB \Rightarrow I(2; 1; -1)$

$$+) \overrightarrow{AB} = (2; -4; 2) \Rightarrow AB = |\overrightarrow{AB}| = 2\sqrt{6} \Rightarrow R = \frac{AB}{2} = \sqrt{6}$$

Vậy phương trình mặt cầu (S) là $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2 = 6$.

b) Ta có $\overrightarrow{IC} = (m; m-1; m+1) \Rightarrow IC = |\overrightarrow{IC}| = \sqrt{3m^2 + 2}$. Để sử dụng được dịch vụ của trạm thì

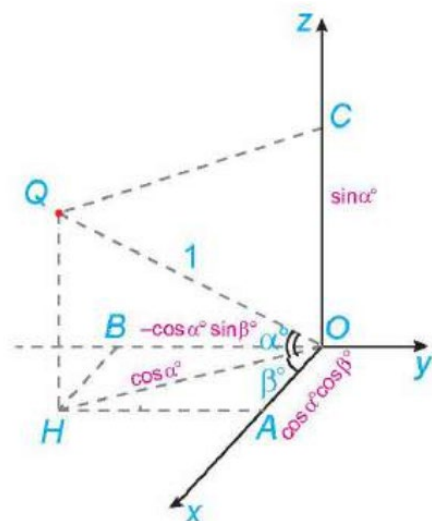
$$IC \leq R \Leftrightarrow \sqrt{3m^2 + 2} \leq \sqrt{6} \Leftrightarrow 3m^2 \leq 4 \Leftrightarrow -\frac{2\sqrt{3}}{3} \leq m \leq \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

Do $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-1; 0; 1\}$. Vậy có 3 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

c) Ta có $\overrightarrow{ID} = (n-2; n+2; n) \Rightarrow ID = |\overrightarrow{ID}| = \sqrt{3n^2 + 8} \geq \sqrt{8}$ với $\forall n \in \mathbb{R} \Rightarrow ID > R$ với $\forall n \in \mathbb{R}$

Vậy tại điểm D người dùng điện thoại di động sẽ không sử dụng được dịch vụ của trạm nói trên.

Câu 30: Xét Trái Đất trong không gian $Oxyz$, với O là tâm trái đất, tia Ox chứa giao điểm của kinh tuyến gốc và xích đạo, tia Oz chứa điểm cực bắc N , tia Oy giao xích đạo tại điểm thuộc bán cầu Đông, một đơn vị dài trong không gian $Oxyz$ tương ứng với 6 371 km trong thực tế. Biết rằng điểm M có vĩ độ và kinh độ tương ứng là $\alpha^\circ N, \beta^\circ W$ ($0 < \alpha < 90, 0 < \beta < 180$) thì có tọa độ là $M(\cos \alpha^\circ \cos \beta^\circ; -\cos \alpha^\circ \sin \beta^\circ; \sin \alpha^\circ)$. Giả sử một trạm phát sóng trên mặt đất được đặt ở vị trí $10^\circ N, 20^\circ W$ và một máy thu được đặt tại vị trí $80^\circ N, 70^\circ W$. Biết rằng trạm phát sóng có bán kính phủ sóng là 8 272 km, hỏi máy thu có thu được tín hiệu của trạm phát sóng không (các phép tính được làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư sau dấu phẩy)?



Lời giải

Giả sử trạm phát sóng được đặt tại điểm P và máy thu được đặt tại điểm Q .

Khi đó:

$$P(\cos 10^\circ \cos 20^\circ; -\cos 10^\circ \sin 20^\circ; \sin 10^\circ) \text{ và } Q(\cos 80^\circ \cos 70^\circ; -\cos 80^\circ \sin 70^\circ; \sin 80^\circ).$$

Suy ra

$$\overrightarrow{OP} = (\cos 10^\circ \cos 20^\circ; -\cos 10^\circ \sin 20^\circ; \sin 10^\circ); \quad \overrightarrow{OQ} = (\cos 80^\circ \cos 70^\circ; -\cos 80^\circ \sin 70^\circ; \sin 80^\circ)$$

Do đó

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = \cos 10^\circ \cos 20^\circ \cos 80^\circ \cos 70^\circ + \cos 10^\circ \sin 20^\circ \cos 80^\circ \sin 70^\circ + \sin 10^\circ \sin 80^\circ \\ \approx 0,2809$$

Vì P và Q thuộc mặt đất nên $|\overrightarrow{OP}| = 1$ và $|\overrightarrow{OQ}| = 1$.

$$\Rightarrow \cos \widehat{POQ} = \frac{\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ}}{|\overrightarrow{OP}| \cdot |\overrightarrow{OQ}|} \approx 0,2809 \Rightarrow \widehat{POQ} \approx 73,6861^\circ.$$

Đường tròn tâm O , đi qua P, Q có bán kính bằng 1 và có chu vi là $2\pi \approx 6,2832$, nên cung nhỏ

$$\widehat{PQ}$$
 của đường tròn có độ dài xấp xỉ bằng $\frac{73,6861}{360} \cdot 6,2832 \approx 1,2861$.

Khoảng cách trên mặt đất giữa hai vị trí P, Q xấp xỉ bằng: $1,2861 \cdot 6371 = 8193,7431$ km.

Mà trạm phát sóng có bán kính phủ sóng là 8 272 km nên máy thu có thu được tín hiệu của trạm phát sóng.

Câu 31: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét) một trạm phát sóng điện thoại của nhà mạng Viettel được đặt ở vị trí $I(1;2;4)$ và được thiết kế bán kính phủ sóng là 4 km.



a) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phủ sóng trong không gian là $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-4)^2 = 4$.

b) Bạn An có vị trí tọa độ là $A(-1;0;0)$ có thể sử dụng được dịch vụ của trạm này.

c) Bạn Bình có vị trí tọa độ là $B(2;0;2)$ có thể sử dụng được dịch vụ của trạm này.

d) Giả sử bạn An đến nhà bạn Bình theo con đường là một đường thẳng. Bạn An có thể bắt được sóng trạm này khi đi được 2,38 km.

Lời giải

a) Sai

Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phủ sóng trong không gian là

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-4)^2 = 16.$$

b) Sai

Ta có $IA = \sqrt{(-1-1)^2 + (0-2)^2 + (0-4)^2} = 2\sqrt{6} > 4 = R$ nên điểm A nằm ngoài mặt cầu. Vậy bạn An không sử dụng được dịch vụ của trạm này.

c) **Đúng**

Ta có $IA = \sqrt{(2-1)^2 + (0-2)^2 + (2-4)^2} = 3 < 4 = R$ nên điểm B nằm trong mặt cầu. Vậy bạn Bình sử dụng được dịch vụ của trạm này.

d) **Sai**

Gọi giao điểm của đường AB và mặt cầu là M .

$$\text{Phương trình đường thẳng } AB \text{ là } \begin{cases} x = -1 + 3t \\ y = 0 \\ z = 2t. \end{cases}$$

Khi đó tọa độ điểm $M(-1+3t; 0; 2t)$.

$$\text{Mà } M \in (S) \text{ nên } (-1+3t-1)^2 + (0-2)^2 + (2t-4)^2 = 16 \Leftrightarrow 13t^2 - 28t + 8 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{14 \pm 2\sqrt{23}}{13}.$$

Với $t = \frac{14+2\sqrt{23}}{13} \Rightarrow M\left(\frac{29+6\sqrt{23}}{13}; 0; \frac{28+4\sqrt{23}}{13}\right) \Rightarrow MA \approx 6,54 \Rightarrow MA > AB \Rightarrow M$ không thuộc đoạn AB .

Với $t = \frac{14-2\sqrt{23}}{13} \Rightarrow M\left(\frac{29-6\sqrt{23}}{13}; 0; \frac{28-4\sqrt{23}}{13}\right) \Rightarrow MA \approx 1,22 \Rightarrow MA < AB \Rightarrow M$ thuộc đoạn AB . Vậy khi bạn An đi được xấp xỉ $1,22 \text{ km}$ thì bạn An có thể bắt được sóng của trạm này.

Câu 32: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là km), một trạm thu phát sóng điện thoại di động (Hình bên) được đặt ở vị trí $I(2;1;-3)$. Trạm thu phát được thiết kế bán kính phủ sóng là 3 km .



(Nguồn: <https://shutterstock.com>)

a) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên ngoài vùng phủ sóng trong không gian là $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z+3)^2 = 9$.

b) Người dùng điện thoại đứng ở vị trí $A(0;1;-2)$ không sử dụng được dịch vụ của trạm này.

c) Người dùng điện thoại đứng ở vị trí $B(6;-3;-1)$ sử dụng được dịch vụ của trạm này.

d) Có một người đi từ vị trí $I(2;1;-3)$ đến vị trí $B(6;-3;-1)$ theo một đường thẳng, vị trí cuối cùng trên đoạn thẳng IB để người đó có thể sử dụng được dịch vụ của trạm này là $C(x;y;z)$ với $x+y+z = -1$.

Lời giải

a) Đúng

Mặt cầu có tâm $I(2;1;-3)$ và bán kính 3 km có phương trình là $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z+3)^2 = 9$.

b) Sai

Ta có $\overline{IA}(-2;0;1)$ nên $IA = \sqrt{(-2)^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{5} < 3$

Vì $IA < R$ nên người dùng điện thoại đứng ở vị trí $A(0;1;-2)$ sử dụng được dịch vụ của trạm này.

c) Sai

Ta có $\overline{IB}(4;-4;2)$ nên $IB = \sqrt{4^2 + (-4)^2 + 2^2} = 6 > 3$. Vì $IB > R$ nên người dùng điện thoại đứng ở vị trí $B(6;-3;-1)$ không sử dụng được dịch vụ của trạm này.

d) Sai

Theo phần c, vì $IB > R$ nên người đó đứng ở ngoài vùng phủ sóng. Giả sử đường thẳng IB cắt mặt cầu tại điểm C khi đó C là vị trí cuối cùng trên đoạn thẳng IB để người đó có thể sử dụng được dịch vụ. Khi đó $IC = \frac{1}{2}IB$ hay C là trung điểm của IB suy ra $C(4;-1;-2)$ nên $4-1-2=1$

Câu 33: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên trục là kilomet), một trạm thu phát sóng điện thoại di động (hình vẽ dưới đây) được đặt ở vị trí $I(-4;2;5)$. Biết rằng trạm phát sóng được thiết kế với bán kính phủ sóng là 4 km .



(Nguồn: <https://shutterstock.com>)

a) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng là:

$$(x+4)^2 + (y-2)^2 + (z-5)^2 = 16$$

b) Điểm $A(3;5;-6)$ nằm phía trong mặt cầu đó.

c) Nếu người dùng đứng ở vị trí điểm $B(-2;3;0)$ thì không thể sử dụng dịch vụ của trạm phát sóng này.

d) Nếu người dùng đứng ở vị trí điểm $M(-4;6;2)$ thì quãng đường ngắn nhất người đó phải di chuyển để đến được vị trí có thể sử dụng dịch vụ của trạm phát sóng là 1 km .

Lời giải

a) Đúng

Mặt cầu tâm $I(-4; 2; 5)$, bán kính $R = 4$ có phương trình là:

$$(x+4)^2 + (y-2)^2 + (z-5)^2 = 16$$

b) Sai

Ta có: $IA = \sqrt{7^2 + 3^2 + (-11)^2} = \sqrt{179} > R$. Vậy điểm A nằm phía ngoài mặt cầu đó.

c) Đúng

Ta có: $IB = \sqrt{2^2 + 1^2 + (-5)^2} = \sqrt{30} > R$, từ đó suy ra nếu người dùng đứng ở vị trí điểm $B(-2; 3; 0)$ thì không thể sử dụng dịch vụ của trạm phát sóng này.

d) Đúng

Với điểm $M(-4; 6; 2)$ ta có: $IM = \sqrt{0^2 + 4^2 + (-3)^2} = 5 > R$

Quãng đường ngắn nhất mà người đứng ở điểm $M(-4; 6; 2)$ phải di chuyển để đến được vùng phủ sóng là đoạn thẳng MH , với H là giao điểm của đoạn thẳng MI với mặt cầu.

Khi đó, $MH = MI - R = 5 - 4 = 1$ km.

Câu 34: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, một trạm thu phát sóng điện thoại di động được đặt ở vị trí $I(-3; 5; 2)$ được thiết kế với bán kính phủ sóng 4 km, mỗi đơn vị trên trục ứng với 1 km.

a) Phương trình mặt cầu (S) để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng trong không gian là $(x+3)^2 + (y-5)^2 + (z+2)^2 = 16$

b) Khoảng cách xa nhất giữa hai điểm thuộc vùng phủ sóng là 8 km.

c) Người dùng điện thoại ở vị trí A có tọa độ $(-3; 4; 1)$ không thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng đó.

d) Trong điều kiện giao thông thuận lợi, khoảng cách ngắn nhất để người B ở tọa độ $(8; 6; 2)$ di chuyển tới vùng phủ sóng là 11,05 km.

Lời giải

a) Sai.

Ta có, trạm thu phát sóng là tâm của vùng phủ sóng $I(-3; 5; 2)$, bán kính phủ sóng là $R = 4$ nên phương trình mặt cầu (S) mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng trong không gian là $(x+3)^2 + (y-5)^2 + (z-2)^2 = 16$

b) Đúng.

Khoảng cách xa nhất giữa hai điểm thuộc vùng phủ sóng là đường kính của mặt cầu, tức là 8 km.

c) Sai.

Ta có: $IA = \sqrt{(-3+3)^2 + (4-5)^2 + (1-2)^2} = \sqrt{2} < 4$ nên điểm A nằm trong mặt cầu hay người dùng điện thoại ở vị trí A có thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng đó.

d) Sai.

Khoảng cách từ người B đến trạm thu phát sóng là:

$$IB = \sqrt{(8+3)^2 + (6-5)^2 + (2-2)^2} \approx 11,05.$$

Khoảng cách ngắn nhất để người đó di chuyển đến vùng phủ sóng là:
 $11,05 - 4 = 7,05$ (km).

Câu 35: Một tháp kiểm soát không lưu ở sân bay cao 109 m đặt một đài kiểm soát không lưu ở độ cao 105 m. Máy bay trong phạm vi cách đài kiểm soát 450 km sẽ hiển thị trên màn hình ra đa. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với vị trí chân tháp, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất sao cho trục Ox là hướng tây, trục Oy là hướng nam và trục Oz là trục thẳng đứng (Hình bên dưới), đơn vị trên mỗi trục là kilômét.



Một máy bay đang ở vị trí A cách mặt đất 8 km, cách 268 km về phía đông, 185 km về phía nam so với tháp kiểm soát không lưu và đang chuyển động theo đường thẳng d có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (82; 76; 0)$ hướng về đài kiểm soát không lưu.

- a) Đài kiểm soát không lưu có tọa độ là $(0; 0; 0)$.
- b) Vị trí A có tọa độ là $(-268; 185; 8)$
- c) Đài kiểm soát không lưu có phát hiện được máy bay tại vị trí A .
- d) Khoảng cách gần nhất giữa máy bay và đài kiểm soát không lưu là 217,96 km.

Lời giải

a) Sai.

Gốc O trùng với vị trí chân tháp và đài kiểm soát không lưu được đặt ở độ cao 105 m nên có tọa độ là $(0; 0; 105)$

b) Đúng.

Hệ trục tọa độ $Oxyz$ có trục Ox là hướng tây, trục Oy là hướng nam và trục Oz là trục thẳng đứng và vị trí A cách mặt đất 8 km, cách 268 km về phía đông, 185 km về phía nam nên có tọa độ là $(-268; 185; 8)$.

c) Đúng.

Khoảng cách từ máy bay đến đài kiểm soát không lưu là:

$$\sqrt{(0+268)^2 + (0-185)^2 + (105-8)^2} \approx 325,75 \text{ (km)}.$$

Vì $325,75 < 450$ nên đài kiểm soát không lưu có phát hiện được máy bay tại vị trí A .

d) Sai.

Gọi $I(0; 0; 105)$ là vị trí đài kiểm soát không lưu.

Phương trình tham số của đường thẳng d là:
$$\begin{cases} x = -268 + 82t \\ y = 185 + 76t \\ z = 8 \end{cases} \quad (t \text{ là tham số})$$

Gọi M là vị trí mà máy bay bay gần đài kiểm soát không lưu nhất khi đó:

$$\begin{cases} M \in d \\ IM \perp d \end{cases} \text{ hay } M(-268 + 82t; 185 + 76t; 8) \text{ và}$$

$$\overrightarrow{IM} \cdot \vec{u} = 0 \Leftrightarrow (-268 + 82t) \cdot 82 + (185 + 76t) \cdot 76 + (8 - 0,105) \cdot 0 = 0$$

$$\Leftrightarrow 12500t - 7916 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{1979}{3125} \Rightarrow M(-216,07; 233,13; 8)$$

Khoảng cách gần nhất giữa máy bay và đài kiểm soát không lưu là:

$$\sqrt{(-216,07)^2 + (233,13)^2 + (8 - 0,105)^2} \approx 317,96 \text{ (km)}.$$

Câu 36: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là km), một ngọn hải đăng (Hình bên) được đặt ở vị trí $I(-2; 1; 3)$. Ngọn hải đăng được thiết kế bán kính phủ sáng là $5 km$.



(Nguồn: <https://shutterstock.com>)

- Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới của vùng phủ sáng trên biển của ngọn hải đăng là $(x+2)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 25$.
- Người đi biển đứng ở vị trí $A(2; 3; 1)$ có thể nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải đăng.
- Người đi biển đứng ở vị trí $B(-2; -5; 6)$ không thể nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải đăng.
- Một người đi biển đang ở vị trí $C(5; 3; -2)$. Tính theo đường chim bay, khoảng cách ngắn nhất người đó phải di chuyển để có thể nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải đăng là 73 .

Lời giải

a) Đúng

Mặt cầu có tâm $I(-2; 1; 3)$ và bán kính $5 km$ có phương trình là $(x+2)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 25$.

b) Đúng

Ta có $\overrightarrow{IA}(4; 2; -2)$ nên $IA = \sqrt{4^2 + 2^2 + (-2)^2} = \sqrt{24} < 5$

Vì $IA < R$ nên người đi biển đứng ở vị trí $A(2; 3; 1)$ có thể nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải đăng.

c) Đúng

Ta có $\overline{IB}(0;-6;3)$ nên $IB = \sqrt{0^2 + (-6)^2 + 3^2} = \sqrt{45} > 5$

Vì $IB > R$ nên người đi biển đứng ở vị trí $B(-2;-5;6)$ không thể nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải đăng.

d) Sai

Ta có $\overline{IC}(7;2;-5)$ nên $IC = \sqrt{7^2 + 2^2 + (-5)^2} = \sqrt{78} > 5$ nên người đó đứng ở ngoài vùng phủ sáng. Giả sử đoạn thẳng IC cắt mặt cầu tại điểm D khi đó CD là khoảng cách ngắn nhất người đó phải di chuyển để có thể nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải đăng.

Ta có $CD = IC - R = \sqrt{78} - 5$.

Câu 37: Hệ thống định vị toàn cầu (tên tiếng Anh là: Global Positioning System, viết tắt là GPS) là một hệ thống cho phép xác định chính xác vị trí của một vật thể trong không gian (Hình minh hoạ).



Ảnh: Vệ tinh GPS đang bay trên quỹ đạo quanh Trái Đất.

(Nguồn: <https://vi.wikipedia.org>)

Ta có thể mô phỏng cơ chế hoạt động của hệ thống GPS trong không gian như sau: Trong cùng một thời điểm, tọa độ của một điểm M trong không gian sẽ được xác định bởi bốn vệ tinh cho trước, trên mỗi vệ tinh có một máy thu tín hiệu. Bằng cách so sánh sự sai lệch về thời gian từ lúc tín hiệu được phát đi với thời gian nhận phản hồi tín hiệu đó, mỗi máy thu tín hiệu xác định được khoảng cách từ vệ tinh đến vị trí M cần tìm tọa độ. Như vậy điểm M là giao điểm của bốn mặt cầu với tâm lần lượt là bốn vệ tinh đã cho.

Ta xét ví dụ cụ thể sau: Cho bốn vệ tinh $A(1;-1;2), B(2;1;3); C(-1;4;0); D(2;3;1)$. Một chiếc máy bay quân sự đang ở vị trí M với $MA = 3; MB = \sqrt{5}; MC = \sqrt{26}; MD = \sqrt{5}$.

a) Mặt cầu tâm A đi qua điểm M có bán kính là 3.

b) Phương trình mặt cầu (S_1) tâm A bán kính MA là $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z - 3 = 0$.

c) Phương trình mặt phẳng chứa đường tròn giao tuyến của hai mặt cầu (S_1) và $S(B, MB)$ là $x + 2y + z - 6 = 0$.

d) Tọa độ của máy bay quân sự là $M(x; y; z)$ với $x + y + z = 3$.

Lời giải

a) Đúng

Mặt cầu có tâm A và đi qua điểm M có bán kính là $MA = 3$.

b) Đúng

Phương trình mặt cầu (S_1) tâm A bán kính MA là $(x-1)^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2 = 9$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z - 3 = 0.$$

c) Đúng

- Phương trình mặt cầu (S_1) là $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z - 3 = 0$ (1)

- Phương trình mặt cầu $S(B, MB)$ là: $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 5$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y - 6z + 9 = 0 \quad (2)$$

- Lấy (1) trừ (2) ta được: $2x + 4y + 2z - 12 = 0 \Leftrightarrow x + 2y + z - 6 = 0$

d) Sai

Vì $MA = 3; MB = \sqrt{5}; MC = \sqrt{26}; MD = \sqrt{5}$ và $M(x; y; z)$ nên ta có hệ phương trình

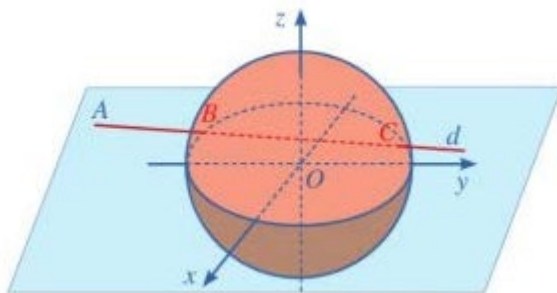
$$\begin{cases} (x-1)^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2 = 9 & (1) \\ (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 5 & (2) \\ (x+1)^2 + (y-4)^2 + z^2 = 26 & (3) \\ (x-2)^2 + (y-3)^2 + (z-1)^2 = 5 & (4) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 4y + 2z = 12 \\ -6x + 6y - 6z = -18 \\ 6x - 2y + 2z = 18 \\ (x-2)^2 + (y-3)^2 + (z-1)^2 = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}$$

Vậy $x + y + z = 5$

Câu 38: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét), đài kiểm soát không lưu sân bay Cam Ranh – Khánh Hòa ở vị trí $O(0;0;0)$ và được thiết kế phát hiện máy bay ở khoảng cách tối đa $600km$. Một máy bay của hãng Việt Nam Airlines đang ở vị trí

$$A(-800; -40; 10), \text{ chuyển động theo đường thẳng } d \text{ có phương trình } \begin{cases} x = -1000 + 100t \\ y = -200 + 80t \\ z = 10 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

và hướng về đài kiểm soát không lưu (như hình vẽ).



a) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phát sóng của đài kiểm soát không lưu trong không gian là $x^2 + y^2 + z^2 = 600^2$.

- b)** Giả sử $B(-1000+100b; -200+80b; 10)$ là vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình ra đa. Khi đó $b \in [4; 5]$.
- c)** Giả sử $C(-1000+100c; -200+80c; 10)$ là vị trí mà máy bay bay ra khỏi màn hình ra đa. Khi đó $c \in [8; 9]$.
- d)** Khoảng cách ngắn nhất (làm tròn đến hàng phần trăm) giữa máy bay với đài kiểm soát không lưu là $250,51 \text{ km}$.

Lời giải

a) Đúng

Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phát sóng của đài kiểm soát không lưu trong không gian là $(S): x^2 + y^2 + z^2 = 600^2$.

b) Đúng

Ta có $OA = \sqrt{800^2 + 40^2 + 10^2} = 30\sqrt{713} \approx 801,06 \text{ km}$.

Vì máy bay chuyển động theo đường thẳng d nên vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình ra đa và vị trí mà máy bay bay ra khỏi màn hình ra đa là giao điểm của đường thẳng d và mặt cầu (S) .

Gọi $M(-1000+100t; -200+80t; 10)$ là giao điểm của d và (S) .

Khi đó

$$(-1000+100t)^2 + (-200+80t)^2 + 10^2 = 600^2 \Leftrightarrow 16400t^2 - 232000t + 680100 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t_1 \approx 10 \\ t_2 \approx 4,15. \end{cases}$$

Ta có

$$t_1 \approx 10 \Rightarrow M_1(0; 600; 10) \Rightarrow M_1A = 1024 > OA \Rightarrow M_1 \equiv C.$$

$$t_2 \approx 4,15 \Rightarrow M_2(-585; 132; 10) \Rightarrow M_2A \approx 275,33 < OA \Rightarrow M_2 \equiv B.$$

Vậy $B(-1000+100b; -200+80b; 10)$ là vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình ra đa và $b \approx 4,15$.

c) Sai

$C(-1000+100c; -200+80c; 10)$ là vị trí mà máy bay bay ra khỏi màn hình ra đa và $c \approx 10$.

d) Sai

Khoảng cách ngắn nhất giữa máy bay với đài kiểm soát không lưu là

$$OA - R = 30\sqrt{713} - 600 \approx 201,06 \text{ km}.$$

Câu 39: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là km), Một trạm thu phát sóng điện thoại di động có đầu thu phát được đặt ở tại vị trí $I(2;0;0)$. Vùng phủ sóng của trạm có bán kính bằng 2 km. Hai người bạn Mai và Nga cùng sử dụng điện thoại. Bạn Mai dùng điện thoại tại vị trí $M(2;1;1)$, bạn Nga dùng điện thoại tại vị trí $N(1;2;2)$.



- a) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới vùng phủ sóng là: $(x - 2)^2 + y^2 + z^2 = 2$
- b) Bạn Mai có thể sử dụng được dịch vụ của trạm phát sóng trên.
- c) Hai bạn Mai và Nga liên lạc được với nhau.
- d) Tính theo đường chim bay, khoảng cách ngắn nhất để bạn Nga di chuyển tới vùng phủ sóng của trạm là $1(km)$.

Lời giải

a) Sai

Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới vùng phủ sóng là: $(x - 2)^2 + y^2 + z^2 = 4$ nên câu a sai

b) Đúng

$$IM = \sqrt{(2 - 2)^2 + (1 - 0)^2 + (1 - 0)^2} = \sqrt{2} < 2. \text{ Vậy câu b đúng}$$

c) Sai

$$IN = \sqrt{(1 - 2)^2 + (2 - 0)^2 + (2 - 0)^2} = 3 > 2 \text{ nên bạn Nga đang đứng ở vị trí ngoài vùng phủ sóng.}$$

Do đó câu c sai

d) Đúng

Xét K là điểm bất kỳ thuộc vùng phủ sóng, khi đó K nằm trên khối cầu

Khoảng cách tính theo đường chim bay để bạn Nga đến vùng phủ sóng là NK

Ta có $NK \geq IN - IK \Leftrightarrow NK \geq 1$. Vậy khoảng cách ngắn nhất để bạn Nga đến vùng phủ sóng là $1(km)$

Câu 40: Một sân khấu đã được thiết lập một hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét) để đạo diễn có thể sắp đặt ánh sáng và xác định vị trí của các diễn viên. Người đạo diễn đặt một đèn chiếu sáng ở vị trí $I(1;2;3)$ tạo ra một vùng sáng là mặt cầu tâm $I(1;2;3)$ bán kính $10(m)$.

- a) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới vùng phủ sáng là $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 100$.
- b) Diễn viên A đang đứng trên sân khấu ở vị trí $A(3;4;5)$ để chuẩn bị biểu diễn. Khi đó diễn viên A đang được đèn chiếu sáng.
- c) Diễn viên B luôn đứng yên ở vị trí $B(10;11;12)$. Diễn viên A biểu diễn luôn cách tâm I một khoảng bằng $1(m)$. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai diễn viên A và B bằng $5m$.
- d) Diễn viên A biểu diễn luôn cách tâm I một khoảng bằng $1(m)$, còn diễn viên C có nhiệm vụ di chuyển xung quanh rìa của vùng chiếu sáng. Tổng khoảng cách từ B đến A và C có giá trị lớn nhất là $11(m)$.

Lời giải

a) Đúng

Phương trình mặt cầu là $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 100$.

b) Đúng

$$IA = \sqrt{(3-1)^2 + (4-2)^2 + (5-3)^2} = 2\sqrt{3} < 10$$

c) Sai

Ta có $IB = \sqrt{(10-1)^2 + (11-2)^2 + (12-3)^2} = 9\sqrt{3} > 10$ nên B ở ngoài vùng đèn chiếu sáng.

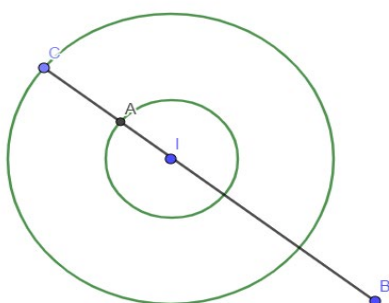
Diễn viên A biểu diễn cách tâm I một khoảng bằng 1(m) nên A nằm trên mặt cầu tâm I bán kính bằng 1

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai diễn viên A và B khi I, A, B thẳng hàng và A nằm giữa I và B.

$$\text{Khi đó } AB_{\min} = IB - 1 = 9\sqrt{3} - 1$$

d) Sai

Diễn viên B đứng yên, diễn viên A, C cùng biểu diễn nên tổng khoảng cách từ B đến A và C có giá trị lớn nhất khi A, C, B, I thẳng hàng sao cho I nằm giữa A và B; A nằm giữa C và I.



$$\text{Khi đó: } (BA + BC)_{\max} = (IB + 1) + (IB + 10) = 18\sqrt{3} + 11$$

Câu 41: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét), một ngọn hải đăng được đặt ở vị trí $I(20;35;60)$, biết rằng ngọn hải đăng được thiết kế với bán kính phủ sáng là 4 km.



(Nguồn: <https://shutterstock.com>)

- a) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới vùng phủ sáng trên biển của hải đăng là $(x-20)^2 + (y-35)^2 + (z-60)^2 = 4^2$.
- b) Điểm $B(-290; -165; 3660)$ nằm phía trong mặt cầu đó.
- c) Nếu người đi biển ở vị trí $C(541; 137; -690)$ thì không thể nhìn được ánh sáng từ ngọn hải đăng.
- d) Giả sử người đi biển di chuyển theo đường thẳng từ vị trí điểm $I(20; 35; 60)$ đến vị trí $D(4020; 35; 3060)$. Vị trí cuối cùng trên đoạn thẳng ID sao cho người đi biển vẫn còn nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn hải đăng là $M(-3180; 35; 2460)$.

Lời giải

a) Sai

Mặt cầu tâm $I(20; 35; 60)$, bán kính $R = 4 \text{ km} = 4000 \text{ m}$ có phương trình là:

$$(x-20)^2 + (y-35)^2 + (z-60)^2 = 4000^2$$

b) Đúng

Ta có: $IB = \sqrt{(-310)^2 + (-200)^2 + 3600^2} \approx 3618,9 < R$.

Do đó, điểm B nằm phía trong mặt cầu đó.

c) Sai

Với $C(541; 137; -690)$, ta có: $IC = \sqrt{521^2 + 102^2 + (-750)^2} \approx 918,9 < R$.

Do đó, nếu người đi biển đứng ở vị trí $C(541; 137; -690)$ thì vẫn nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải đăng.

d) Sai

Gọi $M(x; y; z)$ là điểm cuối cùng trên đoạn thẳng ID mà người đi biển vẫn còn nhìn thấy ánh sáng của ngọn hải đăng. Khi đó, $IM = R = 4000 \text{ m}$.

Ta có: $ID = \sqrt{4000^2 + 0^2 + 3000^2} = 5000 \text{ m}$.

$$\overrightarrow{IM} = (x-20; y-35; z-60); \overrightarrow{ID} = (4000; 0; 3000).$$

Vì M thuộc đoạn thẳng ID và $\frac{IM}{ID} = \frac{4000}{5000} = \frac{4}{5}$ nên $\overrightarrow{IM} = \frac{4}{5} \overrightarrow{ID}$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x-20=\frac{4}{5}.4000 \\ y-35=\frac{4}{5}.0 \\ z-60=\frac{4}{5}.3000 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=3220 \\ y=35 \\ z=2460 \end{cases} \Rightarrow M(3220; 35; 2460).$$

Câu 42: Hệ thống định vị toàn cầu (tên tiếng Anh là: Global Positioning System, viết tắt là GPS) là một hệ thống cho phép xác định chính xác vị trí của một vật thể trong không gian. Ta có thể mô phỏng cơ chế hoạt động của hệ thống GPS trong không gian như sau: Trong cùng một thời điểm, tọa độ của một điểm M trong không gian sẽ được xác định bởi bốn vệ tinh, trên mỗi vệ tinh có một máy thu tín hiệu. Bằng cách so sánh sự sai lệch về thời gian từ lúc tín hiệu được phát đi với thời gian nhận phản hồi tín hiệu đó, mỗi máy thu tín hiệu xác định được khoảng cách từ vệ tinh đến vị trí M cần tìm tọa độ. Như vậy điểm M là giao điểm của bốn mặt cầu với tâm lần lượt là bốn vệ tinh đã cho.



Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho bốn vệ tinh $A(3;-1;6)$, $B(1;4;8)$, $C(7;9;6)$, $D(7;-15;18)$.

a) Phương trình mặt cầu tâm A bán kính bằng 6 có phương trình là:

$$(x-3)^2 + (y+1)^2 + (z-6)^2 = 36.$$

b) Nếu điểm $M(x; y; z)$ thuộc mặt cầu tâm B bán kính bằng 7 thì tọa độ điểm M thỏa mãn phương trình: $(x-1)^2 + (y-4)^2 + (z-8)^2 = 7$.

c) Khoảng cách từ điểm $N(2;-3;5)$ đến vệ tinh D là lớn nhất.

d) Biết khoảng cách từ điểm $M(x; y; z)$ đến các vệ tinh lần lượt là $MA=6$, $MB=7$, $MC=12$, $MD=24$. Khi đó $x+y+z=4$.

Lời giải

a) Đúng

Mặt cầu tâm $A(3; -1; 6)$ bán kính bằng 6 có phương trình là: $(x-3)^2 + (y+1)^2 + (z-6)^2 = 36$

b) Sai

Mặt cầu tâm B bán kính bằng 7 có phương trình là: $(x-1)^2 + (y-4)^2 + (z-8)^2 = 49$.

Do đó, nếu điểm $M(x; y; z)$ thuộc mặt cầu tâm B bán kính bằng 7 thì tọa độ điểm M thỏa mãn phương trình: $(x-1)^2 + (y-4)^2 + (z-8)^2 = 49$.

c) Đúng

Với bốn vệ tinh $A(3; -1; 6)$, $B(1; 4; 8)$, $C(7; 9; 6)$, $D(7; -15; 18)$ và một điểm $N(2; -3; 5)$, ta có:

$$NA = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{6}$$

$$NB = \sqrt{1^2 + (-7)^2 + (-3)^2} = \sqrt{59}$$

$$NC = \sqrt{(-5)^2 + (-12)^2 + (-1)^2} = \sqrt{170}$$

$$ND = \sqrt{(-5)^2 + 12^2 + (-13)^2} = \sqrt{338}$$

Vậy khoảng cách từ điểm $N(2; -3; 5)$ đến vệ tinh D là lớn nhất.

d) Sai

Khoảng cách từ điểm $M(x; y; z)$ đến các vệ tinh lần lượt là $MA = 6$, $MB = 7$, $MC = 12$, $MD = 24$ nên ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} (x-3)^2 + (y+1)^2 + (z-6)^2 = 36 \\ (x-1)^2 + (y-4)^2 + (z-8)^2 = 49 \\ (x-7)^2 + (y-9)^2 + (z-6)^2 = 144 \\ (x-7)^2 + (y+15)^2 + (z-18)^2 = 576 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -4x + 10y + 4z = 22 \\ 8x + 20y = 12 \\ 8x - 28y + 24z = 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 1 \\ z = 2 \end{cases} \Rightarrow M(-1; 1; 2)$$

Do đó, $x + y + z = 2$.

Câu 43: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét), tháp hải đăng Mũi Điện - Phú Yên (là nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Tổ Quốc), chân tháp được đặt vuông góc với mặt đất (chiều từ chân tháp lên đỉnh tháp cùng hướng với chiều dương của trục Oz) ở vị trí điểm $A(12.040.271; 1.418.620; 84)$. Ngọn đèn của hải đăng được đặt trên đỉnh của tháp hải đăng hình trụ cao 26 m so với mặt đất và sử dụng pin năng lượng mặt trời, có thể phát tín hiệu ánh sáng xa khoảng 27 hải lý tương đương 50 km.



- a) Mặt cầu mô tả ranh giới vùng phủ sáng trên biển của hải đăng có tâm $I(12.040.271; 1.418.620; 110)$ bán kính $R = 50000(m)$.
- b) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới vùng phủ sáng trên biển của hải đăng là $(S): (x - 12.040.271)^2 + (y - 1.418.620)^2 + (z - 84)^2 = 50.000^2$.
- c) Người đi biển ở trên Cù lao Mái nhà tại vị trí $B(12.026.000; 1.461.000; 0)$ nhìn thấy ánh đèn của ngọn hải đăng.
- d) Điểm cực đông của mũi Điện là điểm $C(12.040.452; 1.418.462; 0)$. Từ điểm C một chiếc tàu di chuyển trên mặt biển (mặt phẳng (Oxy)) theo hướng của vector đơn vị $\vec{i}$, để vẫn nhìn thấy ánh đèn của hải đăng thì khoảng cách tối đa tàu di chuyển là 50.000 mét.

Lời giải

a) Đúng

Khoảng cách từ tâm đèn đến mặt biển là $84 + 26 = 110m$.

Mặt cầu mô tả ranh giới vùng phủ sáng trên biển của hải đăng có tâm $I(12.040.271; 1.418.620; 110)$, bán kính $R = 50000(m)$.

b) Sai

Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới vùng phủ sáng trên biển của hải đăng là

$$(S) (x - 12.040.271)^2 + (y - 1.418.620)^2 + (z - 110)^2 = 50.000^2.$$

c) Đúng

Ta có

$$IB^2 = (12.026.000 - 12.040.271)^2 + (1.461.000 - 1.418.620)^2 + (0 - 110)^2 = 1999.737.941 < R^2$$

Nên điểm B nằm trong mặt cầu (S) . Vậy người đi biển nhìn thấy ánh đèn của ngọn hải đăng.

d) Sai

Đường thẳng Δ đi qua C và có vector chỉ phương là vector $\vec{i} = (1; 0; 0)$ có PTTS là

$$\begin{cases} x = 12.040.452 + t \\ y = 1.418.462 \\ z = 0 \end{cases}.$$

Tìm điểm N là giao điểm của Δ và mặt cầu (S) :

$$(12.040.452 + t - 12.040.271)^2 + (1.418.462 - 1.418.620)^2 + (0 - 110)^2 = 50.000^2$$

$$\Leftrightarrow (181 + t)^2 = 2.499.962.936 \Rightarrow \begin{cases} t \approx 49.818,6 \\ t \approx -50.180 \end{cases}.$$

Do tàu chuyển động cùng hướng với hướng của vector đơn vị $\vec{i}$ nên $t > 0 \Rightarrow t \approx 49.818,6$

$$\Rightarrow N(12.090.270,6; 1.418.620; 0) \Rightarrow CN \approx 49.818,6m.$$

Vậy tàu di chuyển tối đa 49.818 m để có thể nhìn thấy đèn của ngọn hải đăng.



XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

BÀI: XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN



LÝ THUYẾT.

I. XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

Cho hai biến cố A và B . Xác suất của biến cố B khi biến cố A đã xảy ra được gọi là **xác suất của B với điều kiện A** . Kí hiệu là $P(B|A)$.

II. CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

Cho A và B là hai biến cố, trong đó $P(B) > 0$. Khi đó $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$.

Chú ý 1:

1. Ta cũng ký hiệu biến cố giao của hai biến cố A và B là AB .
2. Trong thực tế, người ta thường dùng tỉ lệ phần trăm để mô tả xác suất. Chẳng hạn, phát biểu “Khả năng xảy ra một sự kiện là 20%” cũng có nghĩa là “Xác suất xảy ra sự kiện đó là 0,2”, phát biểu “Tỉ lệ phế phẩm của một lô hàng là 5%” cũng có nghĩa là “Nếu chọn ra ngẫu nhiên một sản phẩm từ lô hàng, xác suất sản phẩm đó là phế phẩm là 0,05”.

Chú ý 2:

1. Từ công thức xác suất có điều kiện, với $P(B) > 0$, ta có $P(AB) = P(B).P(A|B)$.
2. Trong trường hợp tổng quát, người ta chứng minh được rằng với A, B là hai biến cố bất kì thì $P(AB) = P(B).P(A|B)$. Công thức trên gọi là **công thức nhân xác suất** cho hai biến cố.

Chú ý 3:

1. Với mọi biến cố A và B , trong đó $P(B) > 0$, ta có $P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B)$.
2. Với A và B là hai biến cố độc lập, trong đó $0 < P(B) < 1$, người ta chứng minh được rằng

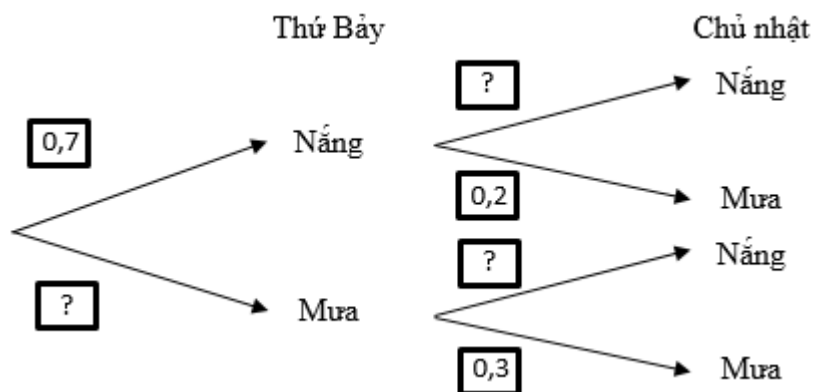
$$P(A|B) = P(A|\bar{B}) = P(A).$$

Từ đẳng thức trên, ta thấy khi A và B độc lập thì việc biến cố B xảy ra hay không xảy ra không làm ảnh hưởng đến xác suất của biến cố A .

III. SƠ ĐỒ HÌNH CÂY

Bạn Việt chuẩn bị đi tham quan một hòn đảo trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Ở hòn đảo đó, mỗi ngày chỉ có nắng hoặc mưa, nếu một ngày là nắng thì khả năng xảy ra mưa ở ngày tiếp theo là 20%, còn nếu một ngày là mưa thì khả năng ngày hôm sau vẫn mưa là 30%. Theo dự báo thời tiết, xác suất trời sẽ nắng vào thứ Bảy là 0,7.

Hãy tìm các giá trị thích hợp thay vào ? ở sơ đồ hình cây sau:



Hướng dẫn:

Ở, gọi A là biến cố “Ngày thứ Bảy trời nắng” và B là biến cố “Ngày Chủ nhật trời mưa”.

Ta có $P(A) = 0,7$; $P(B|A) = 0,2$; $P(B|\bar{A}) = 0,3$.

Do đó $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 0,3$; $P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A) = 0,8$; $P(\bar{B}|\bar{A}) = 1 - P(B|\bar{A}) = 0,7$.

Áp dụng công thức nhân xác suất, ta có xác suất trời nắng vào thứ Bảy và trời mưa vào Chủ nhật là

$$P(AB) = P(A)P(B|A) = 0,7.0,2 = 0,14$$

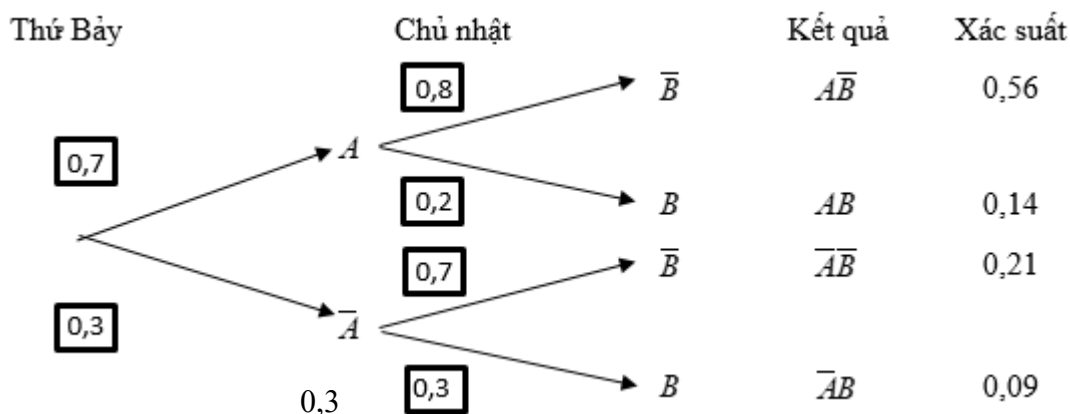
Tương tự, ta có

$$P(A\bar{B}) = P(A).P(\bar{B}|A) = 0,7.0,8 = 0,56;$$

$$P(\bar{A}B) = P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,3.0,3 = 0,09;$$

$$P(\bar{A}\bar{B}) = P(\bar{A}).P(\bar{B}|\bar{A}) = 0,3.0,7 = 0,21.$$

Ta có thể biểu diễn các kết quả trên theo sơ đồ cây như sau:



Nhận xét: Trên sơ đồ hình cây:

- Xác suất của các nhánh trong sơ đồ hình cây từ đỉnh thứ hai là xác suất có điều kiện.
- Xác suất xảy ra của mỗi kết quả bằng tích các xác suất trên các nhánh của cây đi đến kết quả đó.

Ví dụ: Ở một sân bay, người ta sử dụng một loại máy soi tự động phát hiện hàng cấm trong hành lý kí gửi. Máy phát chuông cảnh báo với 95% các kiện hành lý có chứa hàng cấm và 2% các kiện hành lý không chứa hàng cấm. Tỷ lệ các kiện hành lý có chứa hàng cấm là 0,1%.

Chọn ngẫu nhiên một kiện hành lý để soi bằng máy trên. Sử dụng sơ đồ hình cây, tính xác suất của các biến cố:

M: “Kiện hành lý có chứa hàng cấm và máy phát chuông cảnh báo”;

N: “Kiện hành lí không chứa hàng cấm và máy phát chuông cảnh báo”.

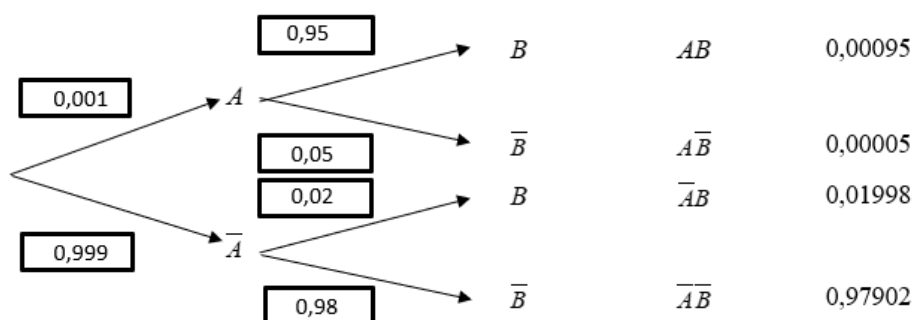
Giải

Gọi A là biến cố “Kiện hành lí có chứa hàng cấm” và B là biến cố “Máy phát chuông cảnh báo”.
Ta có

$$P(B|A) = 0,95; P(B|\bar{A}) = 0,02; P(A) = 0,001.$$

$$\text{Do đó } P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 0,999; P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A) = 0,05; P(\bar{B}|\bar{A}) = 1 - P(B|\bar{A}) = 0,98.$$

Ta có sơ đồ hình cây như sau:



Do $M = AB$ nên $P(M) = P(AB) = 0,00095$.

Do $N = \bar{A}B$ nên $P(N) = P(\bar{A}B) = 0,01998$.



HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ.

- Câu 1:** Thư viện trường THPT Chuyên Quốc Học có 60% tổng số sách là sách Văn học, 18% tổng số sách là sách tiểu thuyết và là sách Văn học. Chọn ngẫu nhiên một cuốn sách của thư viện. Tính xác suất để quyển sách được chọn là sách tiểu thuyết, biết rằng đó là quyển sách về Văn học.
- Câu 2:** Kết quả khảo sát những bệnh nhân là học sinh bị tai nạn xe máy điện về mối liên hệ giữa việc đội mũ bảo hiểm và khả năng bị chấn thương vùng đầu cho thấy:
Tỉ lệ bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu khi gặp tai nạn là 60%.
Tỉ lệ bệnh nhân đội mũ bảo hiểm đúng cách khi gặp tai nạn là 90%.
Tỉ lệ bệnh nhân đội mũ bảo hiểm đúng cách và bị chấn thương vùng đầu là 15%.
Hỏi theo kết quả điều tra trên, việc đội mũ bảo hiểm đúng cách đối với học sinh khi di chuyển bằng xe máy điện sẽ làm giảm khả năng bị chấn thương vùng đầu khi gặp tai nạn bao nhiêu lần?
- Câu 3:** Một cửa hàng thời trang ước lượng rằng có 86% khách hàng đến cửa hàng mua quần áo là phụ nữ, và có 25% số khách mua hàng là phụ nữ cần nhân viên tư vấn. Biết một người mua quần áo là phụ nữ, tính xác suất người đó cần nhân viên tư vấn.
- Câu 4:** Một công ty xây dựng đấu thầu hai dự án độc lập. Khả năng thắng của dự án thứ nhất là 0,5 và dự án thứ hai là 0,6. Tính xác suất để công ty thắng thầu dự án thứ hai biết công ty thắng thầu dự án thứ nhất.
- Câu 5:** Cầu thủ X có tỷ lệ sút penalty không dẫn đến bàn thắng là 25% và tỷ lệ sút penalty bị thủ môn cản phá là 20%. Cầu thủ X sút penalty 1 lần. Tính xác suất để thủ môn cản được cú sút của cầu thủ X, biết rằng cầu thủ X sút không dẫn đến bàn thắng.

- Câu 6:** Kết quả khảo sát về điểm số của học sinh về mối liên hệ giữa việc thức dậy sớm học bài buổi sáng và bài kiểm tra đạt điểm giỏi cho thấy.
Tỉ lệ học sinh đạt điểm giỏi là 10%.
Tỉ lệ học sinh thức dậy sớm để học bài là 30%.
Tỉ lệ học sinh thức đạt điểm giỏi và dậy sớm học bài là 20%.
Hỏi theo kết quả điều tra trên, việc thức dậy sớm để học bài sẽ làm tăng kết quả đạt điểm giỏi nên bao nhiêu lần?
- Câu 7:** Trong một xưởng sản xuất có 800 bóng đèn, qua kiểm nghiệm chất lượng người ta thấy trong đó có 750 bóng đèn tốt và 50 bóng đèn kém không đạt chất lượng. Các bóng đèn tốt có 3 màu: đỏ, trắng, xanh và số bóng đèn màu đỏ chiếm 40%. Chọn ra ngẫu nhiên một bóng trong 800 bóng đèn. Xác suất để bóng đèn được chọn có màu đỏ, biết rằng bóng đèn đó tốt là?
- Câu 8:** Một lô các sản phẩm do hai nhà máy sản xuất, biết rằng số sản phẩm của nhà máy thứ nhất gấp ba lần số sản phẩm của nhà máy thứ hai. Tỉ lệ sản phẩm tốt của nhà máy thứ nhất là 0,8 và nhà máy thứ hai là 0,7. Lấy ngẫu nhiên ra một sản phẩm. Tính xác suất để sản phẩm lấy ra là tốt.
- Câu 9:** Tỉ lệ người nghiện thuốc lá ở một vùng là 30%. Biết tỉ lệ viêm họng trong số người nghiện thuốc lá là $a\%$ còn người không nghiện là 40%. Gặp ngẫu nhiên một người trong vùng thì xác suất để người đó nghiện thuốc và bị viêm họng bằng 0,21; xác suất để người đó không nghiện thuốc và bị viêm họng là $b\%$. Tính $a + b$.
- Câu 10:** Có 1 kho bia kém chất lượng chứa các thùng giống nhau (24 lon/thùng) gồm 3 loại: loại I để lần mỗi thùng 5 lon quá hạn sử dụng, loại II để lần mỗi thùng 3 lon quá hạn và loại III để lần mỗi thùng có 4 lon quá hạn. Biết số lượng thùng loại I gấp 2 lần số lượng thùng loại II và số thùng loại II gấp 3 lần thùng loại III. Chọn ngẫu nhiên 1 thùng từ trong kho, từ đó chọn ngẫu nhiên 10 lon. Tính xác suất để lấy được 2 lon quá hạn sử dụng. (làm tròn đến kết quả phần chục).
- Câu 11:** Một xạ thủ bắn hai viên đạn vào một bia. Xác suất bắn viên thứ nhất trúng là 0,7. Nếu bắn trúng viên thứ nhất thì khả năng bắn trúng viên thứ hai là 0,8, nhưng nếu bắn trượt viên thứ nhất khả năng bắn trúng viên thứ hai là 0,2. Tính xác suất bắn trúng viên thứ nhất biết rằng viên thứ hai bắn trúng. (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)
- Câu 12:** Một công ty bảo hiểm nhận thấy có 52% số người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông và có 41,6% số người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông trên 45 tuổi. Biết một người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông, tính xác suất người đó trên 45 tuổi.
- Câu 13:** Lớp 12A1 có 48 bạn đều giỏi ít nhất một trong hai môn Toán và Lý, trong đó có 36 bạn giỏi Toán, 24 bạn giỏi Lý. Chọn ngẫu nhiên 1 bạn. Xác suất chọn được bạn giỏi Toán, biết bạn đó giỏi Lý là bao nhiêu?
- Câu 14:** Lớp 12A có 40 học sinh, trong đó có 18 học sinh thích môn Tin học, 30 học sinh thích môn Tiếng Anh, 15 học sinh không thích môn nào trong hai môn trên. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh. Xác suất chọn được học sinh thích môn Tin học, biết học sinh đó thích môn Tiếng Anh, là bao nhiêu?
- Câu 15:** Một lô sản phẩm có 15 sản phẩm, trong đó có 7 sản phẩm chất lượng thấp. Lấy liên tiếp 2 sản phẩm trong lô sản phẩm trên, trong đó sản phẩm lấy ra ở lần thứ nhất không bỏ lại vào lô sản phẩm. Tính xác suất để cả hai sản phẩm lấy được đều có chất lượng thấp.
- Câu 16:** Trong một ngày bất kì, xác suất để bạn Nam ăn bữa trưa (được chuẩn bị sẵn) là 0,5 và em gái của bạn Nam ăn bữa trưa là 0,6. Biết rằng xác suất em gái Nam ăn bữa trưa khi Nam ăn bữa trưa là 0,9. Tính xác suất để ít nhất một trong hai người ăn bữa trưa. (Kết quả tính biểu diễn dưới dạng phần trăm)

- Câu 17:** Bạn Minh làm hai bài tập kế tiếp. Xác suất Minh làm đúng bài thứ nhất là 0,7. Nếu Minh làm đúng bài thứ nhất thì khả năng làm đúng bài thứ hai là 0,8 nhưng nếu Minh làm sai bài thứ nhất thì khả năng làm đúng bài thứ hai là 0,2. Tính xác suất để Minh làm đúng bài thứ nhất biết rằng Minh làm đúng bài thứ hai (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).
- Câu 18:** Một lớp có 16 học sinh nữ, còn lại là học sinh nam. Trong giờ giáo dục thể chất thầy giáo khảo sát kết quả rèn luyện thể lực của học sinh bằng cách bốc thăm trong danh sách lớp để chọn hai bạn chạy tiếp sức. Biết xác suất để chọn được hai bạn tham gia khảo sát đều là nữ bằng $\frac{15}{62}$. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?
- Câu 19:** Trong một cộng đồng X có tỉ lệ mắc ung thư là 0,02. Biết rằng xác suất xét nghiệm dương tính là 0,95 nếu người đó mắc ung thư và 0,03 nếu người đó không mắc ung thư. Tính xác suất khi chọn ngẫu nhiên một người trong cộng đồng X bị ung thư nếu người này cho kết quả xét nghiệm dương tính. (Kết quả tính biểu diễn dưới dạng phần trăm, làm tròn đến chữ số hàng chục sau dấu thập phân)
- Câu 20:** Trong cộng đồng, tỉ lệ tự nhiên của các nhóm máu O, A, B, AB lần lượt là 33,7%, 37,5%, 20,9% và 7,9%. Lấy ngẫu nhiên một người cần máu và 1 người hiến máu. Hỏi xác suất có thể thực hiện truyền máu là bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng phần mười).
- Câu 21:** Một siêu thị tổ chức chương trình tri ân khách hàng, trong hộp bốc thăm trúng thưởng có 100 phiếu, trong đó có 2 phiếu trúng thưởng có ghi “Chúc mừng bạn trúng thưởng 1 chiếc Iphone 15 promax”. Khách hàng được chọn lên rút thăm lần lượt 2 phiếu. Gọi A là biến cố “phiếu thăm đầu trúng thưởng” và B “Phiếu thăm thứ hai trúng thưởng”.
- $P(A) = \frac{1}{50}$.
 - $P(B|A) = \frac{1}{100}$.
 - $P(\overline{B}|A) = \frac{99}{100}$.
 - Xác suất để cả hai phiếu đều trúng thưởng bằng $\frac{50}{99}$.
- Câu 22:** Lớp 12A2 có 45 học sinh, trong đó có 25 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Tổng kết cuối năm lớp có 30 học sinh đạt loại giỏi gồm 18 học sinh nam và 12 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong lớp 12A2.
- Số học sinh nữ không đạt loại giỏi là 8.
 - Xác suất chọn được một học sinh nam là $\frac{5}{9}$.
 - Xác suất chọn được một học sinh nam đạt loại giỏi là $\frac{18}{25}$.
 - Xác suất để học sinh được chọn là học sinh giỏi, biết rằng học sinh đó là nữ là $\frac{2}{5}$.
- Câu 23:** Một công ty đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của các dự án lần lượt là 0,4 và 0,5. Khả năng thắng thầu của 2 dự án là 0,3. Gọi A và B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.
- A và B là hai biến cố độc lập.
 - Xác suất để công ty thắng đúng dự án 1 là 0,3.
 - Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 là 0,75.
 - Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 là 0,25.

- Câu 24:** Một công ty đấu thầu hai dự án. Khả năng thắng thầu các dự án lần lượt là 0,4 và 0,5. Khả năng thắng thầu cả hai dự án là 0,3. Gọi A, B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.
- Hai biến cố A và B độc lập.
 - Biết công ty thắng thầu dự án 1, thì xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là: 0,75
 - Biết công ty không thắng thầu dự án 1, thì xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là: $\frac{2}{3}$
 - Xác suất công ty thắng thầu đúng 1 dự án là: 0,3
- Câu 25:** Một công ty đấu thầu hai dự án. Xác suất thắng thầu cả hai dự án là 0,3. Xác suất thắng thầu của dự án 1 là 0,4 và dự án 2 là 0,5. Gọi A, B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.
- A, B là hai biến cố độc lập.
 - Xác suất để công ty thắng thầu ít nhất một dự án là 0,6.
 - Nếu công ty thắng thầu dự án 1, thì xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,75.
 - Xác suất thắng thầu đúng 1 dự án là 0,2.
- Câu 26:** Một công ty kim cương thống kê có 60% người mua kim cương là nam, có 40% số người mua kim cương là nam trên 50 tuổi và 30% số người mua kim cương là nữ trên 50 tuổi (giả sử chỉ có 2 giới tính nam và nữ).
- Xác suất một người nữ mua kim cương của công ty trên là 0,4.
 - Biết một người mua kim cương là nam, xác suất người đó trên 50 tuổi là $\frac{1}{3}$.
 - Biết một người mua kim cương là nữ, xác suất người đó trên 50 tuổi là $\frac{3}{4}$.
 - Trong số những người mua kim cương tại công ty này thì tỉ lệ người trên 50 tuổi trong số những người nam cao hơn tỉ lệ người trên 50 tuổi trong số những người nữ là 2 lần.
- Câu 27:** Bạn Lan chuẩn bị đi thăm nhà ngoại tại một thành phố A trong hai ngày thứ sáu và thứ bảy. Tại thành phố này mỗi ngày chỉ có nắng hoặc sương mù, nếu một ngày là nắng thì khả năng ngày tiếp theo có sương mù là 30 %, nếu một ngày là sương mù thì khả năng ngày tiếp theo có sương mù là 40%. Theo dự báo thời tiết, xác suất trời sẽ nắng vào thứ sáu là 0,8.
- Xác suất trời sẽ có sương mù vào ngày thứ sáu là 0,2.
 - Xác suất trời sẽ có sương mù vào cả hai ngày là 0,32.
 - Xác suất trời sẽ có nắng vào cả hai ngày là 0,16.
 - Xác suất trời sẽ có sương mù vào ngày thứ sáu và có nắng vào ngày thứ bảy là 0,12.
- Câu 28:** Một hộp chứa 4 quả bóng màu đỏ và 6 quả bóng màu xanh. Lấy từ hộp hai lần liên tiếp mỗi lần 1 quả bóng. Gọi A là biến cố “Lần 2 lấy được quả màu xanh”; B là biến cố “Lần 1 lấy được quả bóng màu đỏ”. Khi đó
- Xác suất xảy ra biến cố B là: $P(B) = \frac{2}{5}$.
 - Xác suất xảy ra biến cố A khi B xảy ra là: $P(A|B) = \frac{3}{5}$.
 - Xác suất xảy ra biến cố A khi B không xảy ra là: $P(A|\bar{B}) = \frac{5}{9}$.
 - Xác suất xảy ra cả biến cố A và B là: $P(AB) = \frac{4}{15}$.

- Câu 29:** Một nhóm học sinh gồm 12 nam và 13 nữ đi tham quan Công viên nước Hạ Long, tới lúc tham gia trò chơi mỗi học sinh chọn một trong hai trò chơi là Sóng thần hoặc Đảo hải tặc. Xác suất chọn trò chơi Sóng thần của mỗi học sinh nam là 0,6 và của mỗi học sinh nữ là 0,3. Chọn ngẫu nhiên một bạn của nhóm. Xét tính đúng, sai của mỗi khẳng định sau?
- Xác suất để bạn được chọn là nam là 0,48.
 - Xác suất để bạn được chọn là nữ là 0,5.
 - Xác suất để bạn được chọn là nam và tham gia trò chơi Đảo hải tặc là 0,195.
 - Xác suất để bạn được chọn là nữ và tham gia trò chơi Sóng thần là 0,156.
- Câu 30:** Ở cửa ra vào của nhà sách Hàn Thuyên có một thiết bị cảnh báo hàng hóa chưa được thanh toán khi qua cửa. Thiết bị phát chuông cảnh báo với 99% các hàng hóa ra cửa mà chưa thanh toán và 0,1% các hàng hóa đã thanh toán. Tỷ lệ hàng hóa qua cửa không được thanh toán là 0,1%. Chọn ngẫu nhiên một hàng hóa khi đi qua cửa. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau?
- Xác suất để hàng qua cửa đã thanh toán là 99,9%.
 - Xác suất để hàng qua cửa chưa thanh toán và thiết bị phát chuông cảnh báo là 1%.
 - Xác suất để hàng qua cửa đã thanh toán và thiết bị phát chuông cảnh báo là 0,1%.
 - Xác suất để hàng qua cửa chưa thanh toán và thiết bị không phát chuông cảnh báo là 0,001%.
- Câu 31:** Một công ty đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của các dự án lần lượt là 0,4 và 0,5. Khả năng thắng thầu cả 2 dự án là 0,3. Gọi A, B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.
- A và B độc lập.
 - $P(\overline{AB}) = 0,2$.
 - Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,75.
 - Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là $\frac{1}{3}$.



XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

BÀI: XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN



LÝ THUYẾT.

I. XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

Cho hai biến cố A và B . Xác suất của biến cố B khi biến cố A đã xảy ra được gọi là **xác suất của B với điều kiện A** . Kí hiệu là $P(B|A)$.

II. CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

Cho A và B là hai biến cố, trong đó $P(B) > 0$. Khi đó $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$.

Chú ý 1:

1. Ta cũng ký hiệu biến cố giao của hai biến cố A và B là AB .
2. Trong thực tế, người ta thường dùng tỉ lệ phần trăm để mô tả xác suất. Chẳng hạn, phát biểu “Khả năng xảy ra một sự kiện là 20%” cũng có nghĩa là “Xác suất xảy ra sự kiện đó là 0,2”, phát biểu “Tỉ lệ phế phẩm của một lô hàng là 5%” cũng có nghĩa là “Nếu chọn ra ngẫu nhiên một sản phẩm từ lô hàng, xác suất sản phẩm đó là phế phẩm là 0,05”.

Chú ý 2:

1. Từ công thức xác suất có điều kiện, với $P(B) > 0$, ta có $P(AB) = P(B).P(A|B)$.
2. Trong trường hợp tổng quát, người ta chứng minh được rằng với A, B là hai biến cố bất kì thì $P(AB) = P(B).P(A|B)$. Công thức trên gọi là **công thức nhân xác suất** cho hai biến cố.

Chú ý 3:

1. Với mọi biến cố A và B , trong đó $P(B) > 0$, ta có $P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B)$.
2. Với A và B là hai biến cố độc lập, trong đó $0 < P(B) < 1$, người ta chứng minh được rằng

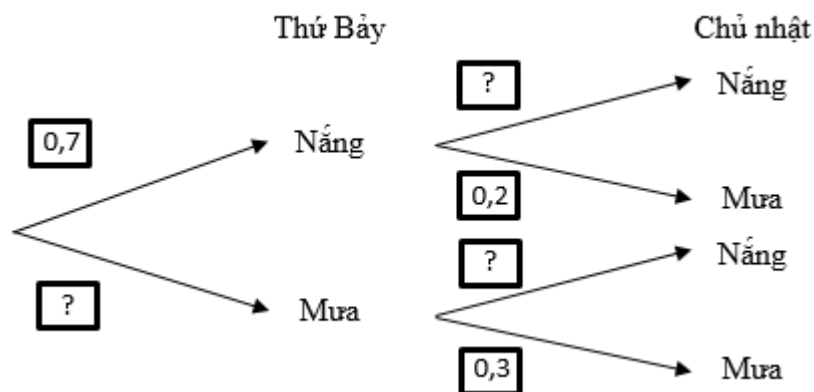
$$P(A|B) = P(A|\bar{B}) = P(A).$$

Từ đẳng thức trên, ta thấy khi A và B độc lập thì việc biến cố B xảy ra hay không xảy ra không làm ảnh hưởng đến xác suất của biến cố A .

III. SƠ ĐỒ HÌNH CÂY

Bạn Việt chuẩn bị đi tham quan một hòn đảo trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Ở hòn đảo đó, mỗi ngày chỉ có nắng hoặc mưa, nếu một ngày là nắng thì khả năng xảy ra mưa ở ngày tiếp theo là 20%, còn nếu một ngày là mưa thì khả năng ngày hôm sau vẫn mưa là 30%. Theo dự báo thời tiết, xác suất trời sẽ nắng vào thứ Bảy là 0,7.

Hãy tìm các giá trị thích hợp thay vào ? ở sơ đồ hình cây sau:



Hướng dẫn:

Ở, gọi A là biến cố “Ngày thứ Bảy trời nắng” và B là biến cố “Ngày Chủ nhật trời mưa”.

Ta có $P(A) = 0,7$; $P(B|A) = 0,2$; $P(B|\bar{A}) = 0,3$.

Do đó $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 0,3$; $P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A) = 0,8$; $P(\bar{B}|\bar{A}) = 1 - P(B|\bar{A}) = 0,7$.

Áp dụng công thức nhân xác suất, ta có xác suất trời nắng vào thứ Bảy và trời mưa vào Chủ nhật là

$$P(AB) = P(A)P(B|A) = 0,7.0,2 = 0,14$$

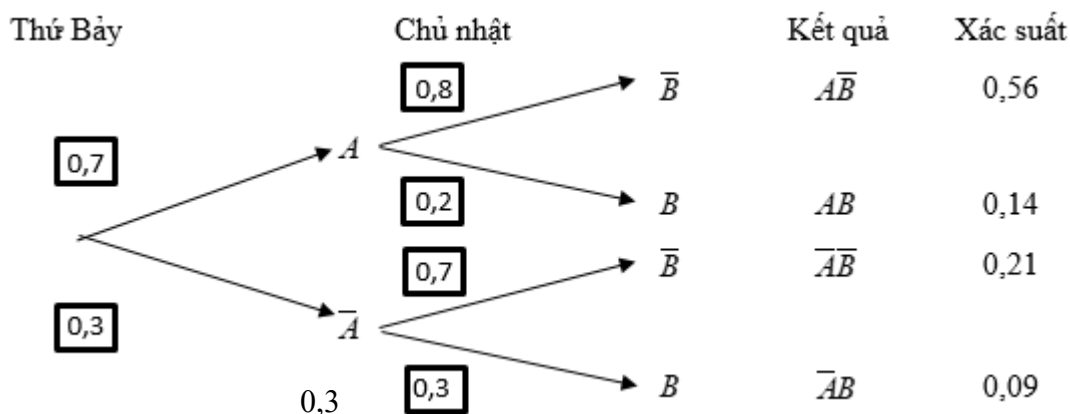
Tương tự, ta có

$$P(A\bar{B}) = P(A).P(\bar{B}|A) = 0,7.0,8 = 0,56;$$

$$P(\bar{A}B) = P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,3.0,3 = 0,09;$$

$$P(\bar{A}\bar{B}) = P(\bar{A}).P(\bar{B}|\bar{A}) = 0,3.0,7 = 0,21.$$

Ta có thể biểu diễn các kết quả trên theo sơ đồ cây như sau:



Nhận xét: Trên sơ đồ hình cây:

- Xác suất của các nhánh trong sơ đồ hình cây từ đỉnh thứ hai là xác suất có điều kiện.
- Xác suất xảy ra của mỗi kết quả bằng tích các xác suất trên các nhánh của cây đi đến kết quả đó.

Ví dụ: Ở một sân bay, người ta sử dụng một loại máy soi tự động phát hiện hàng cấm trong hành lý kí gửi. Máy phát chuông cảnh báo với 95% các kiện hành lý có chứa hàng cấm và 2% các kiện hành lý không chứa hàng cấm. Tỷ lệ các kiện hành lý có chứa hàng cấm là 0,1%.

Chọn ngẫu nhiên một kiện hành lý để soi bằng máy trên. Sử dụng sơ đồ hình cây, tính xác suất của các biến cố:

M: “Kiện hành lý có chứa hàng cấm và máy phát chuông cảnh báo”;

N: “Kiện hành lí không chứa hàng cấm và máy phát chuông cảnh báo”.

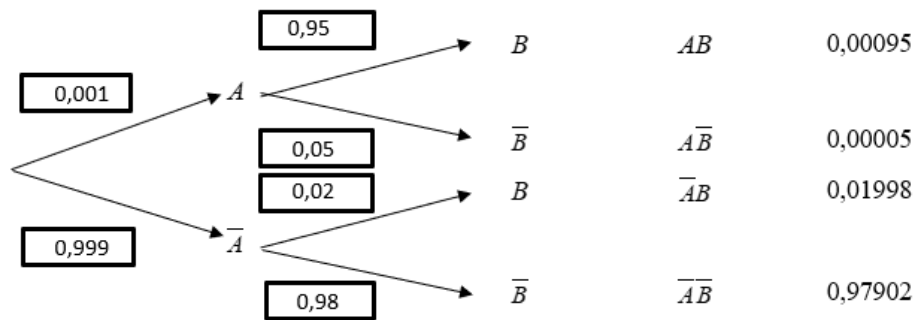
Giải

Gọi A là biến cố “Kiện hành lí có chứa hàng cấm” và B là biến cố “Máy phát chuông cảnh báo”.
Ta có

$$P(B|A) = 0,95; P(B|\bar{A}) = 0,02; P(A) = 0,001.$$

$$\text{Do đó } P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 0,999; P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A) = 0,05; P(\bar{B}|\bar{A}) = 1 - P(B|\bar{A}) = 0,98.$$

Ta có sơ đồ hình cây như sau:



Do $M = AB$ nên $P(M) = P(AB) = 0,00095$.

Do $N = \bar{A}B$ nên $P(N) = P(\bar{A}B) = 0,01998$.



HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ.

Câu 1: Thư viện trường THPT Chuyên Quốc Học có 60% tổng số sách là sách Văn học, 18% tổng số sách là sách tiểu thuyết và là sách Văn học. Chọn ngẫu nhiên một cuốn sách của thư viện. Tính xác suất để quyển sách được chọn là sách tiểu thuyết, biết rằng đó là quyển sách về Văn học.

Lời giải

Gọi A là biến cố “Sách được chọn là sách tiểu thuyết”,

B là biến cố “Sách được chọn là quyển sách về Văn học”.

AB là biến cố “Sách được chọn là sách Văn học và là sách tiểu thuyết”

Theo đề ta có $P(A) = 0,18$; $P(B) = 0,6$; $P(AB) = P(A) = 0,18$.

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0,18}{0,6} = \frac{3}{10}$$

Vậy xác suất để quyển sách được chọn là sách tiểu thuyết, biết rằng đó là quyển sách về Văn học là $\frac{3}{10}$.

Câu 2: Kết quả khảo sát những bệnh nhân là học sinh bị tai nạn xe máy điện về mối liên hệ giữa việc đội mũ bảo hiểm và khả năng bị chấn thương vùng đầu cho thấy:

Tỉ lệ bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu khi gặp tai nạn là 60%.

Tỉ lệ bệnh nhân đội mũ bảo hiểm đúng cách khi gặp tai nạn là 90%.

Tỉ lệ bệnh nhân đội mũ bảo hiểm đúng cách và bị chấn thương vùng đầu là 15%.

Hỏi theo kết quả điều tra trên, việc đội mũ bảo hiểm đúng cách đối với học sinh khi di chuyển bằng xe máy điện sẽ làm giảm khả năng bị chấn thương vùng đầu khi gặp tai nạn bao nhiêu lần?

Lời giải

Gọi A là biến cố “Bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu khi gặp tai nạn”.

B : “ Bệnh nhân đội mũ bảo hiểm đúng cách ”.

AB : “ Bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu khi gặp tai nạn và đội mũ bảo hiểm đúng cách ”.

Theo đề ra ta có $P(AB) = 15\% = 0,15$

$$P(B) = 90\% = 0,9$$

$$P(A) = 60\% = 0,6$$

Xác suất để HS bị chấn thương vùng đầu khi gặp tai nạn, biết HS đó đã đội mũ bảo hiểm đúng cách là

$$\Rightarrow P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0,15}{0,9} = \frac{1}{6}$$

Vậy việc đội mũ bảo hiểm đúng cách đối với học sinh khi di chuyển bằng xe máy điện sẽ làm giảm khả năng bị chấn thương vùng đầu khi gặp tai nạn số lần là $\frac{0,6}{\frac{1}{6}} = 3,6$ lần.

Câu 3: Một cửa hàng thời trang ước lượng rằng có 86% khách hàng đến cửa hàng mua quần áo là phụ nữ, và có 25% số khách mua hàng là phụ nữ cần nhân viên tư vấn. Biết một người mua quần áo là phụ nữ, tính xác suất người đó cần nhân viên tư vấn.

Lời giải

Gọi A là biến cố “ người mua hàng là phụ nữ”

B là biến cố “ người mua hàng cần nhân viên tư vấn ”, ta cần tính $P(B|A)$

$$P(A) = 0,86 ; P(AB) = 0,25$$

$$\text{Vậy } P(B|A) = \frac{0,25}{0,86} = \frac{25}{86}.$$

Câu 4: Một công ty xây dựng đấu thầu hai dự án độc lập. Khả năng thắng của dự án thứ nhất là 0,5 và dự án thứ hai là 0,6 . Tính xác suất để công ty thắng thầu dự án thứ hai biết công ty thắng thầu dự án thứ nhất.

Lời giải

Gọi A là biến cố “Công ty thắng thầu dự án thứ nhất”. Ta có $P(A) = 0,5$.

Gọi B là biến cố “Công ty thắng thầu dự án thứ hai”. Ta có $P(B) = 0,6$.

Vì A và B là hai biến cố độc lập nên ta có $P(B \setminus A) = P(B) = 0,6$.

Vậy xác suất để công ty thắng thầu dự án thứ hai biết công ty thắng thầu dự án thứ nhất là 0,6 .

Câu 5: Cầu thủ X có tỷ lệ sút penalty không dẫn đến bàn thắng là 25% và tỷ lệ sút penalty bị thủ môn cản phá là 20% . Cầu thủ X sút penalty 1 lần. Tính xác suất để thủ môn cản được cú sút của cầu thủ X, biết rằng cầu thủ X sút không dẫn đến bàn thắng.

Lời giải

Gọi A là biến cố “Cầu thủ X sút penalty không dẫn đến bàn thắng” và B là biến cố “Cầu thủ X sút penalty bị thủ môn cản phá”.

Ta có $P(A) = 0,25$ và $P(B) = 0,2$.

Ta có $B \subset A$ nên $P(BA) = P(B) = 0,2$.

$$\text{Vậy } P(B|A) = \frac{P(BA)}{P(A)} = \frac{0,2}{0,25} = 0,8.$$

- Câu 6:** Kết quả khảo sát về điểm số của học sinh về mối liên hệ giữa việc thức dậy sớm học bài buổi sáng và bài kiểm tra đạt điểm giỏi cho thấy.
 Tỷ lệ học sinh đạt điểm giỏi là 10%.
 Tỷ lệ học sinh thức dậy sớm để học bài là 30%.
 Tỷ lệ học sinh thức đạt điểm giỏi và dậy sớm học bài là 20%.
 Hỏi theo kết quả điều tra trên, việc thức dậy sớm để học bài sẽ làm tăng kết quả đạt điểm giỏi nên bao nhiêu lần?

Lời giải

Gọi A là biến cố “ Học sinh đạt điểm giỏi ”.

B : “Học sinh thức dậy sớm để học bài”.

AB : “Học sinh thức đạt điểm giỏi và dậy sớm học bài”.

Theo đề ra ta có $P(AB) = 20\% = 0,2$.

$$P(B) = 30\% = 0,3.$$

$$P(A) = 10\% = 0,1.$$

Xác suất để HS đạt điểm giỏi, biết HS đó đã dậy sớm học bài là

$$\Rightarrow P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0,2}{0,3} = \frac{2}{3}$$

Vậy thói quen thức dậy sớm để học bài sẽ làm tăng kết quả đạt điểm giỏi nên số lần là $\frac{2}{0,1} = \frac{20}{1} \approx 20$ lần.

- Câu 7:** Trong một xưởng sản xuất có 800 bóng đèn, qua kiểm nghiệm chất lượng người ta thấy trong đó có 750 bóng đèn tốt và 50 bóng đèn kém không đạt chất lượng. Các bóng đèn tốt có 3 màu: đỏ, trắng, xanh và số bóng đèn màu đỏ chiếm 40%. Chọn ra ngẫu nhiên một bóng trong 800 bóng đèn. Xác suất để bóng đèn được chọn có màu đỏ, biết rằng bóng đèn đó tốt là?

Lời giải

Xét các biến cố sau:

A :” Bóng được chọn có màu đỏ.”

B :” Bóng được chọn là bóng tốt.”

Số bóng đèn tốt có màu đỏ là: $750.40\% = 300$ bóng.

Số bóng đèn tốt là: 750 bóng.

Do đó, xác suất để bóng đèn được chọn có màu đỏ, biết rằng bóng đèn đó tốt là:

$$P(A|B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{300}{750} = \frac{2}{5}.$$

- Câu 8:** Một lô các sản phẩm do hai nhà máy sản xuất, biết rằng số sản phẩm của nhà máy thứ nhất gấp ba lần số sản phẩm của nhà máy thứ hai. Tỷ lệ sản phẩm tốt của nhà máy thứ nhất là 0,8 và nhà máy thứ hai là 0,7. Lấy ngẫu nhiên ra một sản phẩm. Tính xác suất để sản phẩm lấy ra là tốt.

Lời giải

Gọi A là biến cố “ Lấy được sản phẩm tốt ”

B_i là biến cố “ Sản phẩm lấy ra từ nhà máy thứ i sản xuất ”, với $i = 1; 2$

$$\text{Ta có: } P(B_1) = \frac{3}{4}; P(B_2) = \frac{1}{4}$$

$$P(A) = P(B_1).P(A|B_1) + P(B_2).P(A|B_2) = \frac{3}{4}.0,8 + \frac{1}{4}.0,7 = 0,775$$

Câu 9: Tỷ lệ người nghiện thuốc lá ở một vùng là 30%. Biết tỷ lệ viêm họng trong số người nghiện thuốc lá là $a\%$ còn người không nghiện là 40%. Gặp ngẫu nhiên một người trong vùng thì xác suất để người đó nghiện thuốc và bị viêm họng bằng 0,21; xác suất để người đó không nghiện thuốc và bị viêm họng là $b\%$. Tính $a + b$.

Lời giải

Gọi A : “Người nghiện thuốc lá”

B : “Người bị viêm họng”

Khi đó: AB : “Người nghiện thuốc và bị viêm họng”

$\overline{AB}$: “Người không nghiện thuốc và bị viêm họng”

Theo đề bài ta có $P(A) = 30\%$; $P(B|A) = a\%$ và $P(AB) = 0,21$ nên theo công thức xác suất

$$\text{có điều kiện ta được: } P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} \Leftrightarrow a\% = \frac{0,21}{30\%} = 70\%.$$

Tương tự: $P(\overline{A}) = 1 - 30\% = 70\%$; $P(B|\overline{A}) = 40\%$ và $P(\overline{AB}) = b\%$ nên theo công thức xác suất

$$\text{có điều kiện ta được: } P(B|\overline{A}) = \frac{P(\overline{AB})}{P(\overline{A})} \Leftrightarrow 40\% = \frac{b\%}{70\%} \Leftrightarrow b\% = 28\%.$$

Vậy $a + b = 98$.

Câu 10: Có 1 kho bia kém chất lượng chứa các thùng giống nhau (24 lon/thùng) gồm 3 loại: loại I để lần mỗi thùng 5 lon quá hạn sử dụng, loại II để lần mỗi thùng 3 lon quá hạn và loại III để lần mỗi thùng có 4 lon quá hạn. Biết số lượng thùng loại I gấp 2 lần số lượng thùng loại II và số thùng loại II gấp 3 lần thùng loại III. Chọn ngẫu nhiên 1 thùng từ trong kho, từ đó chọn ngẫu nhiên 10 lon. Tính xác suất để lấy được 2 lon quá hạn sử dụng. (làm tròn đến kết quả phần chục).

Lời giải

Gọi A_i là biến cố chọn được thùng loại i . ($i = I, II, III$)

B là biến cố chọn được 10 sản phẩm trong đó có 2 lon quá hạn từ thùng được chọn ra.

Gọi số thùng loại III là x thùng ($x > 0$).

Do đó số thùng loại I và loại II lần lượt là $6x$; $3x$.

$$\text{Từ đó, ta có } P(A_1) = \frac{6}{10}; P(A_2) = \frac{3}{10}; P(A_3) = \frac{1}{10}$$

Xác suất để chọn được 2 lon quá hạn là:

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1) \cdot P(B|A_1) + P(A_2) \cdot P(B|A_2) + P(A_3) \cdot P(B|A_3) \\ &= \frac{6}{10} \times \frac{C_5^2 C_{19}^8}{C_{24}^{10}} + \frac{3}{10} \times \frac{C_3^2 C_{21}^8}{C_{24}^{10}} + \frac{1}{10} \times \frac{C_4^2 C_{20}^8}{C_{24}^{10}} = 0,4 \end{aligned}$$

Câu 11: Một xạ thủ bắn hai viên đạn vào một bia. Xác suất bắn viên thứ nhất trúng là 0,7. Nếu bắn trúng viên thứ nhất thì khả năng bắn trúng viên thứ hai là 0,8, nhưng nếu bắn trượt viên thứ nhất khả năng bắn trúng viên thứ hai là 0,2. Tính xác suất bắn trúng viên thứ nhất biết rằng viên thứ hai bắn trúng. (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Lời giải

Gọi A là biến cố bắn viên thứ nhất trúng

Gọi B là biến cố bắn viên thứ hai trúng

$A \cap B$ là biến cố bắn trúng ít nhất 1 viên

Ta có

$$P(A \cup B) = 1 - P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - P(\overline{A}) \cdot P(\overline{B} | \overline{A}) = 1 - 0,3 \cdot 0,8 = 0,76$$

Xác suất bắn trúng cả hai viên bi là

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B | A) = 0,7 \cdot 0,8$$

Ta có

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$\Rightarrow 0,76 = 0,7 + P(B) - 0,7 \cdot 0,8$$

$$\Rightarrow P(B) = 0,62$$

Xác suất viên thứ nhất trúng khi viên thứ hai bắn trúng là

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B | A)}{P(B)} = 0,903.$$

Câu 12: Một công ty bảo hiểm nhận thấy có 52% số người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông và có 41,6% số người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông trên 45 tuổi. Biết một người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông, tính xác suất người đó trên 45 tuổi.

Lời giải

Gọi A là biến cố "Người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông",

B là biến cố "Người mua bảo hiểm ô tô trên 45 tuổi".

Ta cần tính $P(B | A)$.

Do có 52% người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông nên $P(A) = 0,52$.

Do có 41,6% số người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông trên 45 tuổi nên $P(AB) = 0,416$.

$$\text{Vậy } P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,416}{0,52} = 0,8.$$

Câu 13: Lớp 12A1 có 48 bạn đều giỏi ít nhất một trong hai môn Toán và Lý, trong đó có 36 bạn giỏi Toán, 24 bạn giỏi Lý. Chọn ngẫu nhiên 1 bạn. Xác suất chọn được bạn giỏi Toán, biết bạn đó giỏi Lý là bao nhiêu?

Lời giải

Xét các biến cố: A : "Chọn được bạn giỏi Toán";

B : "Chọn được bạn giỏi Lý".

$$\text{Khi đó, } P(A) = \frac{36}{48} = 0,75; P(B) = \frac{24}{48} = 0,5; P(A \cup B) = 1.$$

$$\text{Suy ra } P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0,75 + 0,5 - 1 = 0,25.$$

$$\text{Vậy } P(A | B) = \frac{0,25}{0,5} = \frac{1}{2}.$$

Câu 14: Lớp 12A có 40 học sinh, trong đó có 18 học sinh thích môn Tin học, 30 học sinh thích môn Tiếng Anh, 15 học sinh không thích môn nào trong hai môn trên. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh. Xác suất chọn được học sinh thích môn Tin học, biết học sinh đó thích môn Tiếng Anh, là bao nhiêu?

Lời giải

Xét các biến cố: A : "Chọn được học sinh thích môn Tin học";

B : "Chọn được học sinh thích môn Tiếng Anh".

$$\text{Khi đó, } P(A) = \frac{18}{40} = \frac{9}{20}; P(B) = \frac{25}{40} = \frac{5}{8}; P(A \cup B) = 1 - \frac{15}{40} = \frac{5}{8}.$$

$$\text{Suy ra } P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = \frac{9}{20} + \frac{5}{8} - \frac{5}{8} = \frac{23}{40}.$$

$$\text{Vậy } P(A|B) = \frac{\frac{23}{3}}{\frac{40}{4}} = \frac{23}{30}.$$

Câu 15: Một lô sản phẩm có 15 sản phẩm, trong đó có 7 sản phẩm chất lượng thấp. Lấy liên tiếp 2 sản phẩm trong lô sản phẩm trên, trong đó sản phẩm lấy ra ở lần thứ nhất không bỏ lại vào lô sản phẩm. Tính xác suất để cả hai sản phẩm lấy được đều có chất lượng thấp.

Lời giải

Xét các biến cố:

A: “Lần thứ nhất lấy ra được sản phẩm có chất lượng thấp”

B: “Lần thứ hai lấy ra được sản phẩm có chất lượng thấp”

C: “Cả hai lần đều lấy ra được sản phẩm có chất lượng thấp”

Khi đó, xác suất cần tìm là xác suất có điều kiện $P(B|A)$ và $P(C) = P(B \cap A)$

Ta có $P(A) = \frac{7}{15}$; $P(B|A) = \frac{6}{14} = \frac{3}{7}$. Suy ra $P(C) = P(B \cap A) = P(A) \cdot P(B|A) = \frac{7}{15} \cdot \frac{3}{7} = 0,2$.

Câu 16: Trong một ngày bất kì, xác suất để bạn Nam ăn bữa trưa (được chuẩn bị sẵn) là 0,5 và em gái của bạn Nam ăn bữa trưa là 0,6. Biết rằng xác suất em gái Nam ăn bữa trưa khi Nam ăn bữa trưa là 0,9. Tính xác suất để ít nhất một trong hai người ăn bữa trưa. (Kết quả tính biểu diễn dưới dạng phần trăm)

Lời giải

Gọi A là biến cố Nam ăn bữa trưa, B là biến cố em gái Nam ăn bữa trưa.

Khi đó

+ $A \cap B$ là biến cố cả hai người đều ăn bữa trưa,

+ $A \cup B$ là biến cố có ít nhất một trong hai người ăn bữa trưa.

Mặt khác

+ $P(B|A)$ là xác suất em gái Nam ăn bữa trưa khi Nam ăn bữa trưa.

Ta có $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,6$ và $P(B|A) = 0,9$.

Lúc này ta có

$$P(B \cap A) = P(B|A) \cdot P(A) = 0,9 \times 0,5 = 0,45$$

suy ra

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,65 = 65\%$$

Vậy xác suất để ít nhất một trong hai người ăn bữa trưa là 65%.

Câu 17: Bạn Minh làm hai bài tập kế tiếp. Xác suất Minh làm đúng bài thứ nhất là 0,7. Nếu Minh làm đúng bài thứ nhất thì khả năng làm đúng bài thứ hai là 0,8 nhưng nếu Minh làm sai bài thứ nhất thì khả năng làm đúng bài thứ hai là 0,2. Tính xác suất để Minh làm đúng bài thứ nhất biết rằng Minh làm đúng bài thứ hai (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Lời giải

Gọi A là biến cố: “Minh làm đúng bài thứ nhất”, theo đề bài ta có $P(A) = 0,7$.

Gọi B là biến cố: “Minh làm đúng bài thứ hai”, theo đề bài ta có $P(B|A) = 0,8$; $P(B|\bar{A}) = 0,2$.

Gọi C là biến cố “Minh làm đúng bài thứ nhất biết rằng Minh làm đúng bài thứ hai”, ta có

$$P(C) = P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(BA)}{P(B)} = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}.$$

Theo đề bài ta có $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = P(A) + P(B) - P(B|A) \cdot P(A)$.

Mặt khác $P(A \cup B) = 1 - P(\overline{AB}) = 1 - P(\overline{B} \cap \overline{A}) = 1 - P(\overline{B} | \overline{A}) \cdot P(\overline{A}) = 1 - 0,8 \cdot 0,3 = 0,76$.

$P(B) = P(A \cup B) - P(A) + P(B | A) \cdot P(A) = 0,76 - 0,7 + 0,8 \cdot 0,7 = 0,62$.

Vậy $P(C) = \frac{P(B | A) \cdot P(A)}{P(B)} = \frac{0,8 \cdot 0,7}{0,62} = \frac{28}{31} \approx 0,9$.

Câu 18: Một lớp có 16 học sinh nữ, còn lại là học sinh nam. Trong giờ giáo dục thể chất thầy giáo khảo sát kết quả rèn luyện thể lực của học sinh bằng cách bốc thăm trong danh sách lớp để chọn hai bạn chạy tiếp sức. Biết xác suất để chọn được hai bạn tham gia khảo sát đều là nữ bằng $\frac{15}{62}$. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?

Lời giải

Gọi A là biến cố: “Lần thứ nhất chọn được bạn nữ”

Gọi B là biến cố: “Lần thứ hai chọn được bạn nữ”

Gọi C là biến cố: “Chọn được hai bạn tham gia khảo sát đều là nữ”

Theo đề bài ta có $C = AB \Rightarrow P(C) = P(AB) = \frac{15}{62}$.

Gọi số học sinh của lớp là $x, x \in \mathbb{N}, x > 16$.

Theo đề bài ta có: $P(A) = \frac{16}{x}, P(B | A) = \frac{15}{x-1}$.

Do $P(AB) = P(BA) = P(B | A) \cdot P(A) \Leftrightarrow \frac{15}{62} = \frac{16}{x} \cdot \frac{15}{x-1} \Leftrightarrow x^2 - x - 992 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 32 \\ x = -31 \end{cases}$.

Vậy số học sinh của lớp là 32 học sinh.

Câu 19: Trong một cộng đồng X có tỉ lệ mắc ung thư là 0,02. Biết rằng xác suất xét nghiệm dương tính là 0,95 nếu người đó mắc ung thư và 0,03 nếu người đó không mắc ung thư. Tính xác suất khi chọn ngẫu nhiên một người trong cộng đồng X bị ung thư nếu người này cho kết quả xét nghiệm dương tính. (Kết quả tính biểu diễn dưới dạng phần trăm, làm tròn đến chữ số hàng chục sau dấu thập phân)

Lời giải

Gọi A là biến cố người được chọn bị ung thư, B là biến cố người được chọn cho kết quả dương tính.

Khi đó

+ $B \cap A$ là biến cố người được chọn có kết quả xét nghiệm dương tính và bị ung thư,

+ $B \cap \overline{A}$ là biến cố người được chọn có kết quả xét nghiệm dương tính và không bị ung thư.

Mặt khác

+ $P(B | A)$ là xác suất người được chọn có kết quả dương tính khi người được chọn bị ung thư,

+ $P(B | \overline{A})$ là xác suất người được chọn có kết quả dương tính khi người được chọn không bị ung thư.

Ta có $P(A) = 0,02$, $P(B | A) = 0,95$ và $P(B | \overline{A}) = 0,03$.

Lúc này ta có

$P(B \cap A) = P(B | A) P(A) = 0,95 \cdot 0,02 = 0,019$

và

$P(B \cap \overline{A}) = P(B | \overline{A}) P(\overline{A}) = 0,03 \cdot 0,98 = 0,0294$

suy ra $P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap \bar{A}) = 0,0484 = 4,84\%$.

Do đó

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,019}{0,0484} \approx 0,393 = 39,3\%.$$

Câu 20: Trong cộng đồng, tỉ lệ tự nhiên của các nhóm máu O, A, B, AB lần lượt là 33,7%, 37,5%, 20,9% và 7,9%. Lấy ngẫu nhiên một người cần máu và 1 người hiến máu. Hỏi xác suất có thể thực hiện truyền máu là bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng phần mười).

Lời giải

Gọi H là biến cố có thể thực hiện truyền máu.

Gọi O là biến cố người nhận có nhóm máu O. Khi đó, người hiến chỉ có thể có nhóm máu O.

$$\Rightarrow P(H|O) = 0,337$$

Gọi A là biến cố người nhận có nhóm máu A. Khi đó, người hiến có thể có nhóm máu O và A.

$$\Rightarrow P(H|A) = 0,337 + 0,375$$

Gọi B là biến cố người nhận có nhóm máu B. Khi đó, người hiến có thể có nhóm máu O và B.

$$\Rightarrow P(H|B) = 0,337 + 0,209$$

Gọi C là biến cố người nhận có nhóm máu AB. Khi đó, người hiến có thể có nhóm máu O, A, B và AB.

$$\Rightarrow P(H|C) = 0,337 + 0,375 + 0,209 + 0,079 = 1$$

$$\begin{aligned} P(H) &= P(O).P(H|O) + P(A).P(H|A) + P(B).P(H|B) + P(C).P(H|C) \\ &= 0,337.0,337 + 0,375(0,337 + 0,375) + 0,209(0,337 + 0,209) + 0,079.1 \\ &= 0,573683 \end{aligned}$$

Vậy xác suất có thể truyền máu là 0,57.

Câu 21: Một siêu thị tổ chức chương trình tri ân khách hàng, trong hộp bốc thăm trúng thưởng có 100 phiếu, trong đó có 2 phiếu trúng thưởng có ghi “Chúc mừng bạn trúng thưởng 1 chiếc Iphone 15 promax”. Khách hàng được chọn lên rút thăm lần lượt 2 phiếu. Gọi A là biến cố “phiếu thăm đầu trúng thưởng” và B “Phiếu thăm thứ hai trúng thưởng”.

a) $P(A) = \frac{1}{50}$.

b) $P(B|A) = \frac{1}{100}$.

c) $P(\bar{B}|A) = \frac{99}{100}$.

d) Xác suất để cả hai phiếu đều trúng thưởng bằng $\frac{50}{99}$.

Lời giải

a) Đúng

Khi khách hàng rút thăm lần đầu thì trong hộp 100 phiếu trong đó có 2 phiếu trúng thưởng nên

$$P(A) = \frac{2}{100} = \frac{1}{50}. \text{ Mệnh đề đúng.}$$

b) Sai

Khi biến cố A đã xảy ra thì trong hộp còn 99 phiếu trong đó có 1 phiếu trúng thưởng. Do đó:

$$P(B|A) = \frac{1}{99}. \text{ Mệnh đề sai.}$$

c) Sai

$$P(\bar{B} | A) = 1 - P(B | A) = 1 - \frac{1}{99} = \frac{98}{99}. \text{ Mệnh đề sai.}$$

d) Sai

Gọi C là biến cố “ cả 2 phiếu đều trúng thưởng”.

$$\text{Vậy } P(C) = P(A) \cdot P(B | A) = \frac{1}{50} \cdot \frac{1}{99} = \frac{1}{4950}. \text{ Mệnh đề sai.}$$

Câu 22: Lớp 12A2 có 45 học sinh, trong đó có 25 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Tổng kết cuối năm lớp có 30 học sinh đạt loại giỏi gồm 18 học sinh nam và 12 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong lớp 12A2.

a) Số học sinh nữ không đạt loại giỏi là 8.

b) Xác suất chọn được một học sinh nam là $\frac{5}{9}$.

c) Xác suất chọn được một học sinh nam đạt loại giỏi là $\frac{18}{25}$.

d) Xác suất để học sinh được chọn là học sinh giỏi, biết rằng học sinh đó là nữ là $\frac{2}{5}$.

Lời giải

a) Đúng

Lớp có 20 học sinh nữ trong đó 18 bạn đạt loại giỏi nên số bạn không đạt loại giỏi là: $20 - 12 = 8$ học sinh.

b) Đúng

Lớp có 25 học sinh nam nên xác suất chọn được một học sinh nam là $\frac{5}{9}$.

c) Sai

Số học sinh nam đạt loại giỏi là 18. Do đó Xác suất chọn được một học sinh nam đạt loại giỏi là: $\frac{18}{45} = \frac{2}{5}$.

d) Sai

Xét hai biến cố sau:

A: “Học sinh được chọn ra là học sinh giỏi.”

B: “Học sinh được chọn ra là học sinh nữ.”

Vì có 12 học sinh nữ đạt loại giỏi nên: $P(A \cap B) = \frac{12}{45}$.

Do có 20 học sinh nữ nên: $P(B) = \frac{20}{45}$.

Vậy xác suất để học sinh được chọn là học sinh giỏi, biết rằng học sinh đó là nữ là:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{3}{5}.$$

Câu 23: Một công ty đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của các dự án lần lượt là 0,4 và 0,5. Khả năng thắng thầu của 2 dự án là 0,3. Gọi A và B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.

a) A và B là hai biến cố độc lập.

b) Xác suất để công ty thắng đúng dự án 1 là 0,3.

c) Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 là 0,75.

d) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 là 0,25.

Lời giải

a) Sai

Vì $0,3 \neq 0,4 \times 0,5 \Rightarrow P(AB) \neq P(A).P(B)$ nên A và B là hai biến cố không độc lập.

b) Đúng

Gọi B_1 là biến cố thắng thầu đúng 1 dự án.

$$\begin{aligned} P(B_1) &= P(\overline{AB}) + P(\overline{A}B) \\ &= P(A) - P(AB) + P(B) - P(AB) = 0,3 \end{aligned}$$

c) Đúng

Gọi C_1 là biến cố “thắng dự án 2 biết thắng dự án 1”.

$$P(C_1) = P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = 0,75.$$

d) Sai

Gọi D_1 là biến cố “thắng dự án 2 biết không thắng dự án 1”.

$$P(D_1) = P(B|\overline{A}) = \frac{P(\overline{A}B)}{P(\overline{A})} = \frac{P(B) - P(AB)}{1 - P(A)} = \frac{1}{3}.$$

Câu 24: Một công ty đầu thầu hai dự án. Khả năng thắng thầu các dự án lần lượt là 0,4 và 0,5. Khả năng thắng thầu cả hai dự án là 0,3. Gọi A, B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.

a) Hai biến cố A và B độc lập.

b) Biết công ty thắng thầu dự án 1, thì xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là: 0,75

c) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, thì xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là: $\frac{2}{3}$

d) Xác suất công ty thắng thầu đúng 1 dự án là: 0,3

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
---------------	----------------	---------------	----------------

a) Ta có $P(A).P(B) = 0,4.0,5 = 0,2 \neq 0,3 = P(AB)$.

b) Xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 khi đã biết thắng dự án 1 là $P(B|A)$

$$\text{Ta có } P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{0,3}{0,4} = 0,75.$$

c) Xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 khi đã biết điều kiện không thắng dự án 1 là:

$$P(B|\overline{A}) = \frac{P(\overline{A}B)}{P(\overline{A})}$$

Vì hai biến cố $\overline{AB}$ và $A\overline{B}$ xung khắc nhau và $\overline{AB} \cup A\overline{B} = B$ nên theo tính chất của xác suất ta có

$$P(\overline{AB}) = P(B) - P(AB).$$

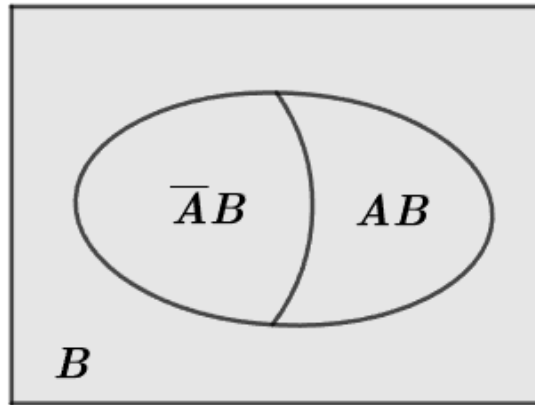
$$\text{Suy ra } P(B|\overline{A}) = \frac{P(\overline{AB})}{P(\overline{A})} = \frac{P(B) - P(AB)}{1 - P(A)} = \frac{0,5 - 0,3}{1 - 0,4} = \frac{1}{3}.$$

d) Xác suất để công ty thắng thầu đúng 1 dự án là $P(\overline{AB} + \overline{AB})$

Vì hai biến cố $\overline{AB}$ và $\overline{AB}$ xung khắc nhau nên $P(\overline{AB} + \overline{AB}) = P(\overline{AB}) + P(\overline{AB})$.

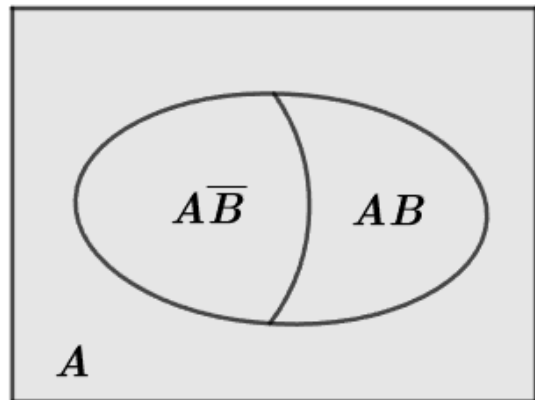
Vì hai biến cố $\overline{AB}$ và AB xung khắc nhau và $\overline{AB} \cup AB = B$ nên theo tính chất của xác suất ta có

$$P(\overline{AB}) = P(B) - P(AB) \quad (1).$$



Vì hai biến cố $\overline{AB}$ và AB xung khắc nhau và $\overline{AB} \cup AB = A$ nên theo tính chất của xác suất ta có

$$P(\overline{AB}) = P(A) - P(AB) \quad (2).$$



Từ (1) và (2) ta được như sau:

$$\begin{aligned} P(\overline{AB} + \overline{AB}) &= P(A) - P(AB) + P(B) - P(AB) \\ &= P(A) + P(B) - 2P(AB) = 0,4 + 0,5 - 2 \cdot 0,3 = 0,3. \end{aligned}$$

Câu 25: Một công ty đấu thầu hai dự án. Xác suất thắng thầu cả hai dự án là 0,3. Xác suất thắng thầu của dự án 1 là 0,4 và dự án 2 là 0,5. Gọi A, B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.

- A, B là hai biến cố độc lập.
- Xác suất để công ty thắng thầu ít nhất một dự án là 0,6.
- Nếu công ty thắng thầu dự án 1, thì xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,75.
- Xác suất thắng thầu đúng 1 dự án là 0,2.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai
--------	---------	---------	--------

a) Ta có $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,5$, $P(AB) = 0,3$.

$\Rightarrow P(AB) \neq P(A) \cdot P(B)$. Do đó A, B là hai biến cố không độc lập.

b) Xác suất để công ty thắng thầu ít nhất một dự án là

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0,4 + 0,5 - 0,3 = 0,6.$$

c) Ta có $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{0,3}{0,4} = 0,75$.

d) Gọi D là biến cố công ty thắng thầu đúng 1 dự án, ta có $P(D) = P(A\bar{B}) + P(\bar{A}B)$.

Lại có:

$$P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB) = 0,4 - 0,3 = 0,1.$$

$$P(\bar{A}B) = P(B) - P(AB) = 0,5 - 0,3 = 0,2.$$

$$\Rightarrow P(D) = 0,1 + 0,2 = 0,3.$$

Câu 26: Một công ty kim cương thống kê có 60% người mua kim cương là nam, có 40% số người mua kim cương là nam trên 50 tuổi và 30% số người mua kim cương là nữ trên 50 tuổi (giả sử chỉ có 2 giới tính nam và nữ).

a) Xác suất một người nữ mua kim cương của công ty trên là 0,4.

b) Biết một người mua kim cương là nam, xác suất người đó trên 50 tuổi là $\frac{1}{3}$.

c) Biết một người mua kim cương là nữ, xác suất người đó trên 50 tuổi là $\frac{3}{4}$.

d) Trong số những người mua kim cương tại công ty này thì tỉ lệ người trên 50 tuổi trong số những người nam cao hơn tỉ lệ người trên 50 tuổi trong số những người nữ là 2 lần.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai
----------------	---------------	----------------	---------------

a) Gọi A là biến cố: “người mua kim cương là nam” suy ra $P(A) = 0,6$.

Khi đó $\bar{A}$ là biến cố: “người mua kim cương là nữ ” suy ra $P(\bar{A}) = 1 - 0,6 = 0,4$.

b) Gọi B là biến cố: “người mua kim cương trên 50 tuổi”.

Có 40% số người mua kim cương là nam trên 50 tuổi suy ra $P(AB) = 0,4$.

Theo yêu cầu của đề bài ta cần tính : $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{0,4}{0,6} = \frac{2}{3}$.

c) Có 30% số người mua kim cương là nữ trên 50 tuổi suy ra $P(\bar{A}B) = 0,3$.

Theo yêu cầu của đề bài ta cần tính : $P(B|\bar{A}) = \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})} = \frac{0,3}{0,4} = \frac{3}{4}$.

d) Dựa vào kết quả ở câu b) và câu c) ta thấy $\frac{P(B|\bar{A})}{P(B|A)} = \frac{9}{8}$.

Vậy tỉ lệ người mua trên 50 tuổi trong số những người nữ cao hơn người nam gấp 1,125 lần.

Câu 27: Bạn Lan chuẩn bị đi thăm nhà ngoại tại một thành phố A trong hai ngày thứ sáu và thứ bảy. Tại thành phố này mỗi ngày chỉ có nắng hoặc sương mù, nếu một ngày là nắng thì khả năng ngày tiếp theo có sương mù là 30 %, nếu một ngày là sương mù thì khả năng ngày tiếp theo có sương mù là 40%. Theo dự báo thời tiết, xác suất trời sẽ nắng vào thứ sáu là 0,8.

a) Xác suất trời sẽ có sương mù vào ngày thứ sáu là 0,2.

- b) Xác suất trời sẽ có sương mù vào cả hai ngày là 0,32.
 c) Xác suất trời sẽ có nắng vào cả hai ngày là 0,16.
 d) Xác suất trời sẽ có sương mù vào ngày thứ sáu và có nắng vào ngày thứ bảy là 0,12.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng
---------	--------	--------	---------

a) Gọi A là biến cố: “ngày thứ sáu trời nắng” suy ra $P(A) = 0,8$.

Khi đó $\bar{A}$ là biến cố: “ngày thứ sáu trời có sương mù” suy ra $P(\bar{A}) = 1 - 0,8 = 0,2$.

b) Gọi B là biến cố: “ngày thứ bảy trời có sương mù”.

Theo đề $P(B | \bar{A}) = 0,4$.

Xác suất trời sẽ có sương mù vào cả hai ngày là $P(\bar{A}B) = P(\bar{A}).P(B | \bar{A}) = 0,2.0,4 = 0,08$.

c) $P(B | A) = 0,3 \Rightarrow P(\bar{B} | A) = 1 - P(B | A) = 0,7$.

Xác suất trời sẽ có nắng vào cả hai ngày là $P(A\bar{B}) = P(A).P(\bar{B} | A) = 0,8.0,7 = 0,56$.

d) $P(B | \bar{A}) = 0,4 \Rightarrow P(\bar{B} | \bar{A}) = 1 - P(B | \bar{A}) = 0,6$.

Xác suất trời sẽ có sương mù vào ngày thứ sáu và có nắng vào ngày thứ bảy là

$$P(\bar{A}B) = P(\bar{A}).P(B | \bar{A}) = 0,2.0,6 = 0,12.$$

Câu 28: Một hộp chứa 4 quả bóng màu đỏ và 6 quả bóng màu xanh. Lấy từ hộp hai lần liên tiếp mỗi lần 1 quả bóng. Gọi A là biến cố “Lần 2 lấy được quả màu xanh”; B là biến cố “Lần 1 lấy được quả bóng màu đỏ”. Khi đó

a) Xác suất xảy ra biến cố B là: $P(B) = \frac{2}{5}$.

b) Xác suất xảy ra biến cố A khi B xảy ra là: $P(A | B) = \frac{3}{5}$.

c) Xác suất xảy ra biến cố A khi B không xảy ra là: $P(A | \bar{B}) = \frac{5}{9}$.

d) Xác suất xảy ra cả biến cố A và B là: $P(AB) = \frac{4}{15}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng
---------	--------	---------	---------

a) Ta có $P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.

b) Lần 1 lấy được quả bóng màu đỏ nên số bóng còn lại là 9 nên $n(\Omega) = 9$. Do có 6 quả bóng màu xanh và lần 1 lấy được quả bóng đỏ nên số phần tử thuận lợi cho biến cố A là $n(A) = 6$

$$P(A | B) = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}.$$

c) Do biến cố B không xảy ra tức là lần 1 lấy 1 quả màu xanh nên số bóng còn lại là 5 quả xanh và 4 quả đỏ. Do đó $P(A | \bar{B}) = \frac{5}{9}$.

d) Ta có $P(AB) = P(B).P(A | B) = \frac{2}{5} \cdot \frac{6}{9} = \frac{4}{15}$.

Chú ý: Không thể tính theo công thức $P(AB) = P(A).P(B | A)$.

Câu 29: Một nhóm học sinh gồm 12 nam và 13 nữ đi tham quan Công viên nước Hạ Long, tới lúc tham gia trò chơi mỗi học sinh chọn một trong hai trò chơi là Sóng thần hoặc Đảo hải tặc. Xác suất chọn trò chơi Sóng thần của mỗi học sinh nam là 0,6 và của mỗi học sinh nữ là 0,3. Chọn ngẫu nhiên một bạn của nhóm. Xét tính đúng, sai của mỗi khẳng định sau?

- a) Xác suất để bạn được chọn là nam là 0,48.
- b) Xác suất để bạn được chọn là nữ là 0,5.
- c) Xác suất để bạn được chọn là nam và tham gia trò chơi Đảo hải tặc là 0,195.
- d) Xác suất để bạn được chọn là nữ và tham gia trò chơi Sóng thần là 0,156.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng
---------	--------	--------	---------

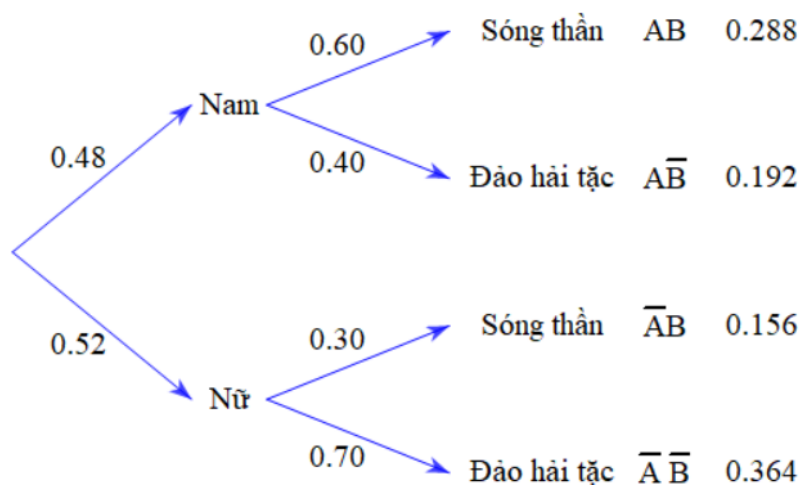
Gọi A là biến cố “chọn được bạn nam” và B là biến cố “chọn được bạn tham gia trò chơi Sóng thần”.

Nhóm có 12 nam và 13 nữ nên xác suất để chọn được một bạn nam là $\frac{12}{25} = 0,48$.

Nhóm có 12 nam và 13 nữ nên xác suất để chọn được một bạn nữ là $\frac{13}{25} = 0,52$.

Ta có $P(A) = \frac{12}{25} = 0,48$ và $P(B|A) = 0,6$ và $P(B|\bar{A}) = 0,3$.

Ta có sơ đồ hình cây như sau:



Xác suất để bạn được chọn là nam và tham gia trò chơi Đảo hải tặc là $P(A\bar{B}) = 0,192$.

Xác suất để bạn được chọn là nữ và tham gia trò chơi Sóng thần $P(\bar{A}B) = 0,156$.

Câu 30: Ở cửa ra vào của nhà sách Hàn Thuyên có một thiết bị cảnh báo hàng hóa chưa được thanh toán khi qua cửa. Thiết bị phát chuông cảnh báo với 99% các hàng hóa ra cửa mà chưa thanh toán và 0,1% các hàng hóa đã thanh toán. Tỷ lệ hàng hóa qua cửa không được thanh toán là 0,1%. Chọn ngẫu nhiên một hàng hóa khi đi qua cửa. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau?

- a) Xác suất để hàng qua cửa đã thanh toán là 99,9%.
- b) Xác suất để hàng qua cửa chưa thanh toán và thiết bị phát chuông cảnh báo là 1%.
- c) Xác suất để hàng qua cửa đã thanh toán và thiết bị phát chuông cảnh báo là 0,1%.
- d) Xác suất để hàng qua cửa chưa thanh toán và thiết bị không phát chuông cảnh báo là 0,001%.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng
---------	--------	---------	---------

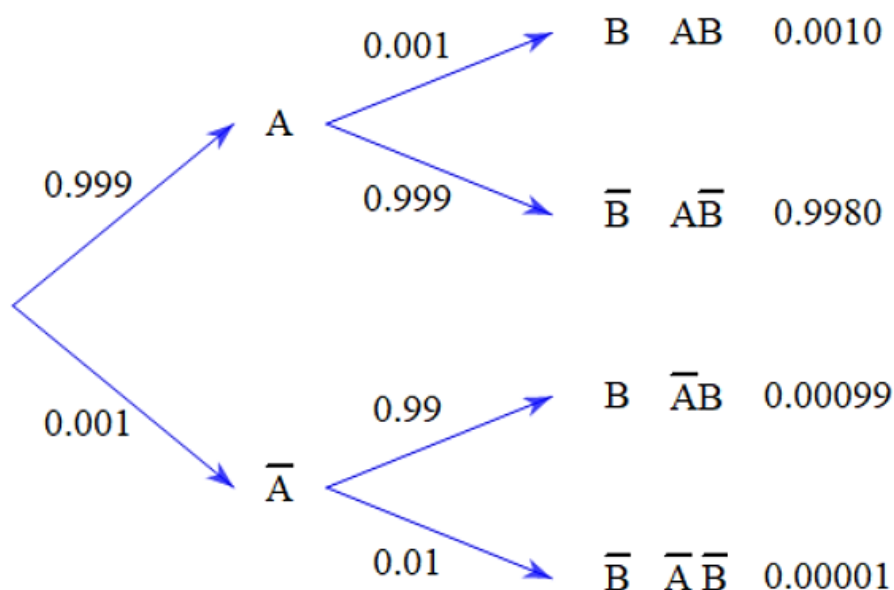
Gọi A là biến cố “Hàng qua cửa đã được thanh toán” và B là biến cố “Thiết bị phát chuông cảnh báo”.

Tỷ lệ hàng qua cửa không được thanh toán là 0,1% tức là $P(\bar{A}) = 0,1\%$ suy ra $P(A) = 100\% - 0,1\% = 99,9\%$.

Ta có $P(B|A) = 0,1\%$ và $P(B|\bar{A}) = 99\%$;

$P(\bar{B}|A) = 100\% - P(B|A) = 99,9\%$; $P(\bar{B}|\bar{A}) = 100\% - P(B|\bar{A}) = 1\%$.

Ta có sơ đồ hình cây như sau:



Từ đây ta có:

Xác suất để hàng qua cửa đã thanh toán là 99,9%.

Xác suất để hàng qua cửa chưa thanh toán và thiết bị phát chuông cảnh báo là $P(\bar{A}B) = 0,099\%$

Xác suất để hàng qua cửa đã thanh toán và thiết bị phát chuông cảnh báo là $P(\bar{A}\bar{B}) = 0,1\%$

Xác suất để hàng qua cửa chưa thanh toán và thiết bị không phát chuông cảnh báo là $P(\bar{A}\bar{B}) = 0,001\%$.

Câu 31: Một công ty đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của các dự án lần lượt là 0,4 và 0,5. Khả năng thắng thầu cả 2 dự án là 0,3. Gọi A, B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.

a) A và B độc lập.

b) $P(\bar{A}\bar{B}) = 0,2$.

c) Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,75.

d) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là $\frac{1}{3}$.

Lời giải

a) Sai

Ta có $P(A) = 0,4; P(B) = 0,5; P(AB) = 0,3 \Rightarrow P(AB) \neq P(A).P(B)$ nên A, B không độc lập (phụ thuộc).

b) Sai

Ta có $P(\overline{AB}) = P(A) - P(AB) = 0,1$

c) Đúng

Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{0,3}{0,4} = 0,75$$

d) Đúng

Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là

$$P(B|\overline{A}) = \frac{P(\overline{BA})}{P(\overline{A})} = \frac{P(B) - P(AB)}{1 - P(A)} = \frac{0,5 - 0,3}{1 - 0,4} = \frac{1}{3}.$$



XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

BÀI: CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN VÀ CÔNG THỨC BAYES



LÝ THUYẾT.

I. CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN

Cho hai biến cố A và B với $0 < P(B) < 1$. Khi đó công thức

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\overline{B})P(A|\overline{B})$$

gọi là **công thức xác suất toàn phần**.

Chú ý: Công thức xác suất từng phần cũng đúng với biến cố B bất kì.

II. CÔNG THỨC BAYES

Giả sử A và B là hai biến cố ngẫu nhiên thỏa mãn $P(A) > 0$ và $0 < P(B) < 1$. Khi đó công thức

$$P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B) + P(\overline{B})P(A|\overline{B})}$$

gọi là công thức **Bayes**.

Chú ý:

a) Công thức Bayes vẫn đúng với biến cố B bất kì.

b) Với $P(A) > 0$, công thức $P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)}$ cũng được gọi là công thức **Bayes**.



HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ.

Câu 1: Được biết có 5% đàn ông bị mù màu, và 0,25% phụ nữ bị mù màu. Giả sử số đàn ông bằng số phụ nữ. Chọn một người bị mù màu. Xác suất để người đó là đàn ông là bao nhiêu?

(Nguồn: F. M. Dekking et al., *A modern introduction to probability and statistics – Understanding why and how*, Springer, 2005)

Câu 2: Một công ty du lịch bố trí chỗ nghỉ cho đoàn khách tại ba khách sạn A, B, C theo tỉ lệ 20%, 50%, 30%. Tỉ lệ hỏng điều hòa ở ba khách sạn lần lượt là 5%, 4%, 8%. Tính xác suất để:

a) Một khách ở khách sạn A , biết khách đó ở phòng điều hòa bị hỏng.

b) Một khách ở khách sạn C , biết khách đó ở phòng điều hòa không bị hỏng.

(kết quả để dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm)

- Câu 3:** Giả sử tỉ lệ người dân của tỉnh Thừa Thiên Huế nghiện thuốc lá là 20% ; tỉ lệ người bệnh bị bệnh phổi trong số người nghiện thuốc lá là 70% , trong số người không nghiện thuốc lá là 15% . Hỏi khi ta gặp ngẫu nhiên một người dân của tỉnh Thừa Thiên Huế thì khả năng mà người đó bị bệnh phổi là bao nhiêu %.
- Câu 4:** Giả sử tỉ lệ người dân của tỉnh Thừa Thiên Huế nghiện thuốc lá là 20% ; tỉ lệ người bị bệnh phổi trong số người nghiện thuốc lá là 70% , trong số người không nghiện thuốc lá là 15% . Hỏi khi ta gặp ngẫu nhiên một người dân của tỉnh Thừa Thiên Huế thì xác suất mà người đó nghiện thuốc lá khi biết mình bị bệnh phổi là
- Câu 5:** Được biết có 5% đàn ông bị mù màu và 0,25% phụ nữ bị mù màu. Giả sử số đàn ông bằng số phụ nữ. Chọn ngẫu nhiên một người bị mù màu. Xác suất để người được chọn là đàn ông bằng bao nhiêu?
- Câu 6:** Người ta điều tra thấy ở một địa phương nọ có 3% tài xế sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Người ta nhận thấy khi tài xế lái xe gây ra tai nạn thì có 21% là do tài xế sử dụng điện thoại. Hỏi việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe làm tăng xác suất gây tai nạn lên bao nhiêu lần?
- Câu 7:** Một công ty một ngày sản xuất được 850 sản phẩm trong đó có 50 sản phẩm không đạt chất lượng. Lần lượt lấy ra ngẫu nhiên không hoàn lại 2 sản phẩm để kiểm tra. Xác suất để sản phẩm thứ hai không đạt chất lượng là
- Câu 8:** Trong trò chơi hái hoa có thưởng của lớp 10A, cô giáo treo 10 bông hoa trên cành cây, trong đó có 5 bông hoa chứa phiếu có thưởng. Bạn Việt hái một bông hoa đầu tiên sau đó bạn Nam hái bông hoa thứ hai. Tính xác suất bạn Nam hái được bông hoa chứa phiếu có thưởng.
- Câu 9:** Vào mỗi buổi sáng ở tuyến phố X, xác suất xảy ra tắc đường khi trời mưa và không mưa lần lượt là 0,6 và 0,3 . Xác suất có mưa vào một buổi sáng là 0,1 . Tính xác suất để sáng đó tuyến phố H bị tắc đường.
- Câu 10:** Tại một địa phương có 500 người cao tuổi, bao gồm 260 nam và 240 nữ. Trong nhóm người cao tuổi nam và nữ lần lượt có 40% và 55% bị bệnh tiểu đường. Chọn ngẫu nhiên một người. Xác suất để chọn được một người không bị bệnh tiểu đường là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
- Câu 11:** Trong một đợt nghiên cứu tỷ lệ ung thư do hút thuốc lá gây nên, người ta thấy rằng tại tỉnh Hà Nam tỉ lệ người dân của tỉnh nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người bị bệnh ung thư trong số người nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%. Hỏi khi gặp một người bị bệnh ung thư tại tỉnh này thì xác suất người đó nghiện thuốc lá là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?
- Câu 12:** Một nhà máy sản xuất bóng đèn có tỉ lệ bóng đèn đạt tiêu chuẩn là 80%. Trước khi xuất ra thị trường, mỗi bóng đèn đều được kiểm tra chất lượng. Vì sự kiểm tra không thể tuyệt đối hoàn hảo nên tỉ lệ công nhận một bóng đèn đạt tiêu chuẩn là 0,9 và tỉ lệ loại bỏ một bóng hỏng là 0,95. Hãy tính tỉ lệ bóng đèn đạt tiêu chuẩn sau khi qua khâu kiểm tra chất lượng.
- Câu 13:** Một chuỗi cửa hàng sơn kinh doanh sơn mù và sơn nước. Dựa trên doanh số bán hàng trong một thời gian dài, xác suất để khách hàng sẽ mua sơn mù là 0,75 . Trong số những người mua sơn mù, 60% cũng mua con lăn. Nhưng chỉ có 30% người mua sơn nước mua con lăn. Một người vào cửa hàng đó để mua hàng. Tính xác suất người đó mua con lăn.

- Câu 14:** Một xét nghiệm Covid – 19 cho kết quả dương tính với 90% các trường hợp thực sự nhiễm virus và cho kết quả âm tính với 80% các trường hợp thực sự không nhiễm virus. Biết rằng tỉ lệ người nhiễm Covid – 19 trong một cộng đồng nào đó là 1% . Một người trong cộng đồng đó cho kết quả xét nghiệm dương tính. Xác suất để người đó thực sự bị nhiễm virus có dạng $\frac{a}{b}$ (Phân số tối giản). Giá trị của $a + b$ bằng bao nhiêu?
- Câu 15:** Một kho hàng do hai nhà máy sản xuất. Biết tỉ lệ sản phẩm đóng góp của nhà máy một bằng $\frac{1}{3}$ sản phẩm đóng góp của nhà máy hai và tỉ lệ phế phẩm do nhà máy một, nhà máy hai sản xuất lần lượt là 0,1% và 0,2% . Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm thì thấy nó là phế phẩm. Biết xác suất để phế phẩm đó do nhà máy hai sản xuất là $\frac{a}{b}$. Tính giá trị biểu thức $T = a + 2b$.
- Câu 16:** Một nhà máy lắp ráp nhận được các chi tiết do hai máy sản xuất. Trung bình máy thứ nhất cung cấp 65% chi tiết, máy thứ hai cung cấp 35% chi tiết. Khoảng 80% chi tiết do máy thứ nhất sản xuất là đạt tiêu chuẩn, còn 85% chi tiết do máy thứ hai sản xuất là đạt tiêu chuẩn. Lấy ngẫu nhiên từ nhà máy một sản phẩm, thấy nó đạt tiêu chuẩn. Tìm xác suất để sản phẩm đó do máy thứ nhất sản xuất (*kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).
- Câu 17:** Một căn bệnh có 2% dân số mắc phải. Một phương pháp chuẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 99 trong 100 trường hợp. Nếu một người được chuẩn đoán kiểm tra và kết quả dương tính (bị bệnh), xác suất để người đó thực sự bị bệnh là . (*kết quả làm tròn đến hàng phần mười*).
- Câu 18:** Một loại linh kiện do hai nhà máy số I và số II cùng sản xuất. Tỉ lệ phế phẩm của các nhà máy số I và II lần lượt là: 1% và 2% . Trong một lô linh kiện để lẫn lộn 60 sản phẩm của nhà máy số I và 100 sản phẩm của nhà máy số II, một khách hàng lấy ngẫu nhiên một linh kiện từ lô hàng đó. Xác suất để linh kiện được lấy ra là linh kiện tốt là
- Câu 19:** Tỉ lệ phế phẩm của một công ty là 10% . Trước khi đưa ra thị trường, các sản phẩm được kiểm tra bằng máy nhằm loại bỏ phế phẩm. Xác suất để máy nhận biết đúng chính phẩm là 95% , nhận biết đúng phế phẩm là 90% .
- a) Tỉ lệ sản phẩm bị kết luận sai là
- b) Tỉ lệ phế phẩm của công ty trên thị trường là
- Câu 20:** Một bệnh viện sử dụng một xét nghiệm để phát hiện một loại bệnh với độ chính xác là 95% (nghĩa là 95% bệnh nhân mắc bệnh sẽ có kết quả dương tính). Xét nghiệm này cũng có tỷ lệ dương tính giả là 2% (nghĩa là 2% bệnh nhân không mắc bệnh cũng có kết quả dương tính). Biết rằng 1% dân số thực sự mắc bệnh này. Nếu một người nhận kết quả xét nghiệm dương tính, xác suất thực sự người đó mắc bệnh là bao nhiêu?
- Câu 21:** Có 2 xạ thủ loại I và 8 xạ thủ loại II, xác suất bắn trúng đích của các loại xạ thủ loại I là 0,9 và loại II là 0,7. Chọn ngẫu nhiên ra một xạ thủ và xạ thủ đó bắn một viên đạn. Tìm xác suất để viên đạn đó trúng đích.
- Câu 22:** Một bộ lọc được sử dụng để chặn thư rác trong các tài khoản thư điện tử. Tuy nhiên, vì bộ lọc không tuyệt đối hoàn hảo nên một thư rác bị chặn với xác suất 0,95 và một thư đúng (không phải là thư rác) bị chặn với xác suất 0,01 . Thống kê cho thấy tỉ lệ thư rác là 3% . Chọn ngẫu nhiên một thư bị chặn. Tính xác suất để đó là thư rác (*kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn*).

- Câu 23:** Giả sử tỉ lệ người dân của tỉnh X nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người bị bệnh phổi trong số người nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%. Khi ta gặp ngẫu nhiên một người dân của tỉnh X, xác suất mà người đó là nghiện thuốc lá khi biết bị bệnh phổi là
- Câu 24:** Một căn bệnh X có 1% dân số mắc phải. Một phương pháp chuẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh X, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 99 trong 100 trường hợp. Nếu một người kiểm tra và kết quả là dương tính (bị bệnh), xác suất để người đó thực sự bị bệnh là bao nhiêu?
- Câu 25:** Số khán giả đến xem buổi biểu diễn âm nhạc ngoài trời phụ thuộc vào thời tiết. Giả sử, nếu trời không mưa thì xác suất để bán hết vé là 0,85; còn nếu trời mưa thì xác suất để bán hết vé là 0,45. Dự báo thời tiết cho thấy nếu xác suất để trời mưa vào buổi biểu diễn là 0,6. Tính xác suất để nhà tổ chức sự kiện bán hết vé.
- Câu 26:** Tại một địa phương có 500 người cao tuổi, bao gồm 260 nam và 240 nữ. Trong đó nhóm người cao tuổi nam và nữ lần lượt có 40% và 55% bị bệnh tiểu đường. Chọn ngẫu nhiên một người. Xác suất để chọn được một người không bị bệnh tiểu đường là bao nhiêu?(làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)
- Câu 27:** Một loại linh kiện do hai nhà máy I, II cùng sản xuất. Tỉ lệ phế phẩm của nhà máy I, II lần lượt là : 0,04; 0,03. Trong một lô linh kiện để lẫn lộn 80 sản phẩm của nhà máy I và 120 sản phẩm của nhà máy II . Một khách hàng lấy ngẫu nhiên một linh kiện của lô hàng đó. Giả sử linh kiện được chọn là phế phẩm. Tính xác suất linh kiện này thuộc nhà máy I .(làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).
- Câu 28:** Có 2 xạ thủ loại I và 8 xạ thủ loại II, xác suất bắn trúng đích của các xạ thủ loại I và loại II lần lượt là 0,9 và 0,7. Chọn ngẫu nhiên một xạ thủ và xạ thủ đó bắn trúng đích, tính xác suất để xạ thủ đó là xạ thủ loại I?
- Câu 29:** Lớp 10A có tỉ lệ học sinh học giỏi môn Toán là 20%. Tỉ lệ học sinh học giỏi môn Anh Văn trong số học sinh học giỏi môn Toán là 70%, trong số học sinh không giỏi môn Toán là 15%. Chọn ngẫu nhiên một học sinh lớp 10A tham dự trại hè toàn quốc tại Nha Trang.
a) Tính xác suất học sinh được chọn giỏi môn Anh Văn.
b) Tính xác suất học sinh được chọn học giỏi cả môn Toán và môn Anh Văn.
- Câu 30:** Có hai đội thi đấu môn Bóng bàn. Đội I có 6 vận động viên, đội II có 8 vận động viên. Xác suất đạt huy chương đồng của mỗi vận động viên đội I và đội II tương ứng là 0,8 và 0,65. Chọn ngẫu nhiên một vận động viên.
a) Xác suất để vận động viên này thuộc đội I là 0,8.
b) Xác suất để vận động viên được chọn đạt huy chương đồng là $\frac{5}{7}$.
c) Giả sử vận động viên được chọn đạt huy chương đồng. Xác suất để vận động viên đó thuộc đội II là 0,48.
d) Giả sử vận động viên được chọn đạt huy chương đồng. Xác suất để vận động viên đó thuộc đội I là $\frac{12}{25}$.

Câu 31: Khảo sát dân cư của thành phố Huế cho thấy có 1% dân số mắc căn bệnh lạ. Các nhà khoa học đã tìm ra một phương pháp xét nghiệm để chẩn đoán căn bệnh này. Tuy nhiên, xét nghiệm có sai số nên khi xét nghiệm 96% người bị bệnh có kết quả dương tính và 92% người không bị bệnh có kết quả âm tính. Một người đi xét nghiệm. Gọi A là biến cố người được xét nghiệm bị bệnh còn B là biến cố người được xét nghiệm có kết quả xét nghiệm dương tính. Khi đó:

a)
$$P(A|B) = \frac{P(B) \cdot P(B|A)}{P(B)}.$$

b) Xác suất để người đi xét nghiệm bị bệnh là 1%.

c) Xác suất để người đó có kết quả dương tính khi người đó không bị bệnh là 8%.

d) Một người đi xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm dương tính. Xác suất để người đó bị bệnh lớn hơn xác suất để người đó không bị bệnh.

Câu 32: Một công ty có hai chi nhánh. Sản phẩm của chi nhánh I chiếm 60% còn chi nhánh II chiếm 40% tổng sản phẩm của công ty. Tỷ lệ sản phẩm bị lỗi của chi nhánh I chiếm 1% còn của chi nhánh II chiếm 2% tổng sản phẩm công ty. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của công ty. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

a) Xác suất để sản phẩm của chi nhánh I được chọn là 0,4.

b) Xác suất để lấy ra sản phẩm bị lỗi ở chi nhánh II là 0,02.

c) Xác suất lấy ra sản phẩm bị lỗi là 0,015.

d) Biết rằng sản phẩm bị lỗi. Xác suất sản phẩm đó do chi nhánh I sản xuất là $\frac{4}{7}$.

Câu 33: Hình dạng hạt của đậu Hà Lan có hai kiểu hình: hạt trơn và hạt nhăn, có hai gene ứng với hai kiểu hình này là gene trội B và gene lặn b. Khi cho lai hai cây đậu Hà Lan, cây con lấy ngẫu nhiên một cách độc lập một gene từ cây bố và một gene từ cây mẹ để hình thành một cặp gene. Giả sử cây bố và cây mẹ được chọn ngẫu nhiên từ một quần thể các cây đậu Hà Lan, ở đó tỷ lệ cây mang kiểu gene bb, Bb tương ứng là 40% và 60%.

a) Xác suất để cây con lấy gene b từ cây bố với điều kiện cây bố có kiểu gene bb là 0,5.

b) Xác suất để cây con lấy gene b từ cây bố với điều kiện cây bố có kiểu gene Bb là 0,5.

c) Xác suất để cây con lấy gene b từ cây bố là 0,6.

d) Xác suất để cây con có kiểu gene bb là 0,49.

Câu 34: Một căn bệnh có 2% dân số mắc phải. Một phương án chuẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương án này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với những người không mắc bệnh, phương pháp này chuẩn đoán đúng 99 trong 100 trường hợp.

a) Xác suất để người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra là 0,01.

b) Xác suất kết quả dương tính nếu có người đó mắc bệnh là 0,99.

c) Xác suất của biến cố “Kết quả kiểm tra người đó là dương tính (bị bệnh)” là 0,0198.

d) Nếu một người kiểm tra và kết quả là dương tính (bị bệnh), xác suất để người đó thực sự bị bệnh là 0,699 (Kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn).

- Câu 35:** Trong một khu bảo tồn động vật hoang dã, người ta đang nghiên cứu 600 con vật, trong đó có 360 con báo đốm và 240 con sư tử. Sau khi thống kê, người ta thấy: có 60% số báo đốm đã được tiêm phòng và 45% số sư tử đã được tiêm phòng.
- Số con báo đốm đã được tiêm phòng là 216 con.
 - Số con sư tử chưa được tiêm phòng là 108 con.
 - Chọn ra ngẫu nhiên một con vật trong số đó. Xác suất để chọn ra được một con sư tử đã được tiêm phòng là 0,4.
 - Chọn ra ngẫu nhiên một con vật trong số đó. Xác suất để chọn ra được một con vật chưa được tiêm phòng là 0,46.
- Câu 36:** Hai công nhân cần phải hoàn thành số sản phẩm nhất định. Công nhân thứ nhất phải làm 45% số sản phẩm, công nhân thứ hai phải làm 55% số sản phẩm. Khả năng xảy ra sai sót của công nhân thứ nhất là 3% và của công nhân thứ hai là 1%. Chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm. Gọi A là biến cố “Sản phẩm được chọn là của công nhân thứ nhất”, B là biến cố “Sản phẩm được chọn bị lỗi”.
- $P(A) = 0,5$
 - Xác suất sản phẩm được chọn là sản phẩm bị lỗi của công nhân thứ nhất là $P(B|A) = 0,03$.
 - $P(B) = 0,02$.
 - Xác suất để sản phẩm được chọn là sản phẩm của công nhân thứ nhất bị lỗi là $P(A|B) = \frac{27}{38}$.
- Câu 37:** Chạy Marathon là môn thể thao mà tại đó, người chơi sẽ hoàn thành quãng đường 42,195 km trong khoảng thời gian nhất định. FM sub 4 là thành tích dành cho những người chơi hoàn thành quãng đường Marathon dưới 4 giờ.
- Trong CLB AKR, tỷ lệ thành viên nam là 72%, tỷ lệ thành viên nữ là 28%. Đối với nam, tỷ lệ VĐV hoàn thành Marathon sub 4 là 32%; đối với nữ tỷ lệ VĐV hoàn thành sub 4 là 3%. Chọn ngẫu nhiên 1 thành viên từ CLB AKR:
- Khi VĐV được chọn là nam, xác suất để VĐV này chưa hoàn thành sub 4 cự ly Marathon là 68%.
 - Xác suất để thành viên được chọn đã hoàn thành sub 4 là 22%.
 - Xác suất để thành viên được chọn là nữ đã hoàn thành sub 4 là 2%.
 - Biết rằng VĐV được chọn đã hoàn thành sub 4, xác suất để VĐV đó là nam bằng 96%.
- Câu 38:** Một cửa hàng chỉ bán hai loại điện thoại là Samsung và Iphone. Tỷ lệ khách hàng mua điện thoại Samsung là 75%. Trong số các khách hàng mua điện thoại Samsung thì có 60% mua kèm ốp điện thoại. Tỷ lệ khách hàng mua điện thoại Iphone kèm ốp điện thoại trong số những khách hàng mua điện thoại Iphone là 30%.
- Xác suất một khách hàng mua điện thoại Samsung là 0,75.
 - Xác suất để một khách hàng mua điện thoại Iphone là 0,15.
 - Xác suất để một khách hàng mua ốp điện thoại biết rằng khách hàng đó đã mua điện thoại Samsung là 0,6, xác suất để một khách hàng mua ốp điện thoại biết rằng khách hàng đó đã mua Iphone là 0,3.
 - Xác suất một khách hàng mua điện thoại kèm ốp là 0,525.

Câu 39: Một căn bệnh có 2% dân số mắc phải. Một phương pháp chẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 97%. Lấy một người đi kiểm tra.

- a) Xác suất để người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra là 0,02.
- b) Xác suất kết quả dương tính nếu người đó mắc bệnh là: 0,99.
- c) Xác suất kết quả dương tính nếu người đó không mắc bệnh là: 0,01.
- d) Biết rằng đã có kết quả chuẩn đoán là dương tính, xác suất để người đó thực sự bị bệnh là 0,25

Câu 40: Một doanh nghiệp có 45% nhân viên là nữ. Tỷ lệ nhân viên nữ và tỷ lệ nhân viên nam mua bảo hiểm nhân thọ lần lượt là 7% và 5%. Chọn ngẫu nhiên một nhân viên của doanh nghiệp

- a) Xác suất nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ là 0,061.
- b) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nam là $\frac{55}{118}$.
- c) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nữ là $\frac{63}{118}$
- d) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Khi đó nhân viên đó là nam nhiều hơn là nữ.

Câu 41: Giả sử bệnh hiểm nghèo X có tỷ lệ nhiễm bệnh là 0,5%, xét nghiệm loại bệnh này có tỷ lệ dương tính giả là 4%. Khi xét nghiệm cho một người, ta gọi A là biến cố “Người được chọn không nhiễm bệnh” và B là biến cố “người được chọn có phản ứng dương tính”.

- a) Người được chọn không nhiễm bệnh có tỷ lệ $P(A) = 0,995$
- b) Tỷ lệ người không nhiễm bệnh trong số những người có phản ứng dương tính là $P(B|A) = 0,04$.
- c) Tỷ lệ người nhiễm bệnh trong số những người có phản ứng dương tính là $P(B|\bar{A}) = 0,005$.
- d) Khả năng nhiễm bệnh của một người có phản ứng dương tính là $P(\bar{A}|B) = \frac{25}{224}$.



XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

BÀI: CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN VÀ CÔNG THỨC BAYES



LÝ THUYẾT.

I. CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN

Cho hai biến cố A và B với $0 < P(B) < 1$. Khi đó công thức

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\overline{B})P(A|\overline{B})$$

gọi là **công thức xác suất toàn phần**.

Chú ý: Công thức xác suất từng phần cũng đúng với biến cố B bất kì.

II. CÔNG THỨC BAYES

Giả sử A và B là hai biến cố ngẫu nhiên thỏa mãn $P(A) > 0$ và $0 < P(B) < 1$. Khi đó công thức

$$P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B) + P(\overline{B})P(A|\overline{B})}$$

gọi là công thức **Bayes**.

Chú ý:

a) Công thức Bayes vẫn đúng với biến cố B bất kì.

b) Với $P(A) > 0$, công thức $P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)}$ cũng được gọi là công thức **Bayes**.



HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ.

Câu 1: Được biết có 5% đàn ông bị mù màu, và 0,25% phụ nữ bị mù màu. Giả sử số đàn ông bằng số phụ nữ. Chọn một người bị mù màu. Xác suất để người đó là đàn ông là bao nhiêu?

(Nguồn: F. M. Dekking et al., *A modern introduction to probability and statistics – Understanding why and how*, Springer, 2005)

Lời giải

Gọi A là biến cố người được chọn là đàn ông, B là biến cố người được chọn mù màu.

Theo đề bài ra ta có $P(B|A) = 0,05$; $P(B|\overline{A}) = 0,0025$.

Vì số đàn ông bằng số phụ nữ nên ta có $P(A) = P(\overline{A}) = 0,5$.

Áp dụng công thức Bayes ta có xác suất để chọn được một người đàn ông mù màu là

$$P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A})} = \frac{0,5.0,05}{0,5.0,05 + 0,5.0,0025} = \frac{20}{21}.$$

Câu 2: Một công ty du lịch bố trí chỗ nghỉ cho đoàn khách tại ba khách sạn A, B, C theo tỉ lệ 20 %, 50 %, 30 %. Tỉ lệ hỏng điều hòa ở ba khách sạn lần lượt là 5 %, 4 %, 8 %. Tính xác suất để:

- Một khách ở khách sạn A , biết khách đó ở phòng điều hòa bị hỏng.
 - Một khách ở khách sạn C , biết khách đó ở phòng điều hòa không bị hỏng.
- (kết quả để dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

Gọi biến cố H : “Khách nghỉ ở phòng có điều hòa bị hỏng”

A : “Khách nghỉ tại khách sạn A ”

B : “Khách nghỉ tại khách sạn B ”

C : “Khách nghỉ tại khách sạn C ”

Theo bài ra ta có: $P(A) = 0,2$; $P(B) = 0,5$; $P(C) = 0,3$.

$P(H|A) = 0,05$; $P(H|B) = 0,04$; $P(H|C) = 0,08$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$\begin{aligned} P(H) &= P(A).P(H|A) + P(B).P(H|B) + P(C).P(H|C) \\ &= 0,2.0,05 + 0,5.0,04 + 0,3.0,08 \\ &= 0,054. \end{aligned}$$

a) Áp dụng công thức Bayes, xác suất để một khách ở khách sạn A , biết khách đó ở phòng điều hòa bị hỏng là:

$$P(A|H) = \frac{P(A).P(H|A)}{P(H)} = \frac{0,2.0,05}{0,054} = \frac{5}{27} \approx 0,19.$$

b) Áp dụng công thức Bayes, xác suất để một khách ở khách sạn C , biết khách đó ở phòng điều hòa không bị hỏng là:

$$P(C|\bar{H}) = \frac{P(C).P(\bar{H}|C)}{P(\bar{H})} = \frac{0,3.(1-0,08)}{1-0,054} = \frac{138}{473} \approx 0,29.$$

Câu 3: Giả sử tỉ lệ người dân của tỉnh Thừa Thiên Huế nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người bệnh bị bệnh phổi trong số người nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%. Hỏi khi ta gặp ngẫu nhiên một người dân của tỉnh Thừa Thiên Huế thì khả năng mà người đó bị bệnh phổi là bao nhiêu %.

Lời giải

Gọi A là biến cố “người nghiện thuốc lá”, suy ra $\bar{A}$ là biến cố “người không nghiện thuốc lá”

Gọi B là biến cố “người bị bệnh phổi”

Để người mà ta gặp bị bệnh phổi thì người đó nghiện thuốc lá hoặc không nghiện thuốc lá

Ta cần tính $P(B)$

$$\text{Với } P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A})$$

Ta có:

$$P(A) = 0.2$$

$$P(B|A) = 0.7$$

$$P(\bar{A}) = 0.8$$

$$P(B|\bar{A}) = 0.15$$

$$\text{Vậy } P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0.26$$

Do đó, tỉ lệ người mắc bệnh phổi của tỉnh Bắc Ninh là 26%

Câu 4: Giả sử tỉ lệ người dân của tỉnh Thừa Thiên Huế nghiện thuốc lá là 20% ; tỉ lệ người bị bệnh phổi trong số người nghiện thuốc lá là 70% , trong số người không nghiện thuốc là 15% . Hỏi khi ta gặp ngẫu nhiên một người dân của tỉnh Thừa Thiên Huế thì xác suất mà người đó nghiện thuốc lá khi biết mình bị bệnh phổi là

Lời giải

Gọi A là biến cố: “người nghiện thuốc lá”

B là biến cố: “người bị bệnh phổi”

Ta có: $P(A) = 0,2$; $P(B|A) = 0,7$; $P(\bar{A}) = 0,8$; $P(B|\bar{A}) = 0,15$.

Xác suất mà người đó nghiện thuốc lá khi biết mình bị bệnh phổi là $P(A|B)$

$$\text{Áp dụng công thức Bayes, ta có: } P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A})}$$

$$\text{Suy ra } P(A|B) = \frac{0,2.0,7}{0,2.0,7 + 0,8.0,15} = \frac{7}{13}.$$

Câu 5: Được biết có 5% đàn ông bị mù màu và 0,25% phụ nữ bị mù màu. Giả sử số đàn ông bằng số phụ nữ. Chọn ngẫu nhiên một người bị mù màu. Xác suất để người được chọn là đàn ông bằng bao nhiêu?

Lời giải

Gọi A là biến cố: “người được chọn là đàn ông”

B là biến cố: “người được chọn bị mù màu”

Theo bài ra ta có: $P(B|A) = 0,05$; $P(B|\bar{A}) = 0,0025$.

Vì số đàn ông bằng số phụ nữ nên ta có $P(A) = 0,5$; $P(\bar{A}) = 0,5$.

$$\text{Áp dụng công thức Bayes, ta có: } P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A})}$$

$$\text{Suy ra } P(A|B) = \frac{0,5.0,05}{0,5.0,05 + 0,5.0,0025} = \frac{20}{21}.$$

Câu 6: Người ta điều tra thấy ở một địa phương nọ có 3% tài xế sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Người ta nhận thấy khi tài xế lái xe gây ra tai nạn thì có 21% là do tài xế sử dụng điện thoại. Hỏi việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe làm tăng xác suất gây tai nạn lên bao nhiêu lần?

Lời giải

Ta gọi A là biến cố “Tài xế sử dụng điện thoại di động khi lái xe”, B là biến cố “Tài xế lái xe gây tai nạn”.

Khi đó $P(A) = 3\% = 0,03$, $P(A|B) = 21\% = 0,21$.

$$\text{Theo công thức Bayes: } P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)} \Rightarrow \frac{P(B|A)}{P(B)} = \frac{P(A|B)}{P(A)} = \frac{0,21}{0,03} = 7.$$

Vậy việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe làm tăng xác suất gây tai nạn lên 7 lần.

Câu 7: Một công ty một ngày sản xuất được 850 sản phẩm trong đó có 50 sản phẩm không đạt chất lượng. Lần lượt lấy ra ngẫu nhiên không hoàn lại 2 sản phẩm để kiểm tra. Xác suất để sản phẩm thứ hai không đạt chất lượng là

Lời giải

Gọi A_1, A_2 lần lượt là các biến cố sản phẩm thứ nhất, sản phẩm thứ hai không đạt chất lượng.

Nếu sản phẩm thứ nhất không đạt chất lượng thì còn 49 sản phẩm không đạt chất lượng trong

tổng số 849 sản phẩm nên $P(A_2 | A_1) = \frac{49}{849}$.

Ta có $P(A_1) = \frac{50}{850}$, $P(\overline{A_1}) = \frac{800}{850}$ và $P(A_2 | \overline{A_1}) = \frac{50}{849}$

Xác suất để sản phẩm thứ hai không đạt chất lượng là

$$P(A_2) = P(A_1).P(A_2 | A_1) + P(\overline{A_1}).P(A_2 | \overline{A_1}) = \frac{50}{850} \cdot \frac{49}{849} + \frac{800}{850} \cdot \frac{50}{849} = \frac{1}{17}.$$

Câu 8: Trong trò chơi hái hoa có thưởng của lớp 10A, cô giáo treo 10 bông hoa trên cành cây, trong đó có 5 bông hoa chứa phiếu có thưởng. Bạn Việt hái một bông hoa đầu tiên sau đó bạn Nam hái bông hoa thứ hai. Tính xác suất bạn Nam hái được bông hoa chứa phiếu có thưởng.

Lời giải

Gọi A là biến cố “Bông hoa bạn Nam hái được chứa phiếu có thưởng”, B là biến cố “Bông hoa bạn Việt hái được chứa phiếu có thưởng”.

Ta có $P(B) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$; $P(\overline{B}) = 1 - P(B) = \frac{1}{2}$, $P(A | B) = \frac{4}{9}$; $P(A | \overline{B}) = \frac{5}{9}$.

Xác suất bạn Nam hái được bông hoa chứa phiếu có thưởng là

$$P(A) = P(B).P(A | B) + P(\overline{B}).P(A | \overline{B}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{9} + \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{9} = \frac{1}{2}.$$

Câu 9: Vào mỗi buổi sáng ở tuyến phố X, xác suất xảy ra tắc đường khi trời mưa và không mưa lần lượt là 0,6 và 0,3. Xác suất có mưa vào một buổi sáng là 0,1. Tính xác suất để sáng đó tuyến phố H bị tắc đường.

Lời giải

Gọi A là biến cố “Tuyến phố X bị tắc đường” và B là biến cố “Buổi sáng đó có mưa”

Theo đề ta có: $P(B) = 0,1$; $P(A | B) = 0,6$; $P(A | \overline{B}) = 0,3$

Suy ra $P(\overline{B}) = 1 - P(B) = 0,9$.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có:

$$P(A) = P(B).P(A | B) + P(\overline{B}).P(A | \overline{B}) = 0,1 \cdot 0,6 + 0,9 \cdot 0,3 = 0,33.$$

Câu 10: Tại một địa phương có 500 người cao tuổi, bao gồm 260 nam và 240 nữ. Trong nhóm người cao tuổi nam và nữ lần lượt có 40% và 55% bị bệnh tiểu đường. Chọn ngẫu nhiên một người. Xác suất để chọn được một người không bị bệnh tiểu đường là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

Xét các biến cố:

A : "Chọn được người không bị bệnh tiểu đường";

B : "Chọn được người cao tuổi là nam";

$\overline{B}$: "Chọn được người cao tuổi là nữ".

Từ giả thiết, ta có: $P(B) = \frac{260}{500} = 0,52$; $P(A|B) = 1 - 0,4 = 0,6$;

$$P(\bar{B}) = \frac{240}{500} = 0,48$$
; $P(A|\bar{B}) = 1 - 0,55 = 0,45$.

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(A) = P(B) \cdot P(A|B) + P(\bar{B}) \cdot P(A|\bar{B}) = 0,52 \cdot 0,6 + 0,48 \cdot 0,45 = 0,528 \approx 0,53.$$

Vậy xác suất để chọn được một người không bị bệnh tiểu đường là 0,53.

Câu 11: Trong một đợt nghiên cứu tỷ lệ ung thư do hút thuốc lá gây nên, người ta thấy rằng tại tỉnh Hà Nam tỉ lệ người dân của tỉnh nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người bị bệnh ung thư trong số người nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%. Hỏi khi gặp một người bị bệnh ung thư tại tỉnh này thì xác suất người đó nghiện thuốc lá là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Lời giải

Gọi A là biến cố “người nghiện thuốc lá”, suy ra $\bar{A}$ là biến cố “người không nghiện thuốc lá”

Gọi B là biến cố “người bị bệnh ung thư”

Theo giả thiết ta có:

$$P(A) = 0,2 \Rightarrow P(\bar{A}) = 0,8$$

$$P(B|A) = 0,7$$

$$P(B|\bar{A}) = 0,15$$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có:

$$P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) = 0,2 \cdot 0,7 + 0,8 \cdot 0,15 = 0,26$$

Xác suất mà người đó là nghiện thuốc lá khi biết bị bệnh ung thư là $P(A|B)$

Theo công thức Bayes, ta có

$$P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,2 \cdot 0,7}{0,26} = \frac{7}{13} \approx 0,54.$$

Như vậy khi gặp một người bị bệnh ung thư tại tỉnh này thì xác suất (làm tròn đến hàng phần trăm) người đó nghiện thuốc lá là 0,54.

Câu 12: Một nhà máy sản xuất bóng đèn có tỉ lệ bóng đèn đạt tiêu chuẩn là 80%. Trước khi xuất ra thị trường, mỗi bóng đèn đều được kiểm tra chất lượng. Vì sự kiểm tra không thể tuyệt đối hoàn hảo nên tỉ lệ công nhận một bóng đèn đạt tiêu chuẩn là 0,9 và tỉ lệ loại bỏ một bóng hỏng là 0,95. Hãy tính tỉ lệ bóng đèn đạt tiêu chuẩn sau khi qua khâu kiểm tra chất lượng.

Lời giải

Gọi A là biến cố “bóng đạt chuẩn sau khi qua kiểm tra chất lượng”

B là biến cố “sản phẩm đạt tiêu chuẩn”.

Theo bài ra ta có: $P(B) = 0,8$; $P(\bar{B}) = 1 - 0,8 = 0,2$

Do tỉ lệ công nhận một bóng đèn đạt tiêu chuẩn là 0,9 nên $P(A|B) = 0,9$.

Tỉ lệ loại bỏ một bóng hỏng là 0,95 nên $P(A|\bar{B}) = 1 - 0,95 = 0,05$.

Theo công thức xác suất toàn phần ta có:

$$P(A) = P(B) \cdot P(A|B) + P(\bar{B}) \cdot P(A|\bar{B}) = 0,8 \cdot 0,9 + 0,2 \cdot 0,05 = 0,73.$$

Câu 13: Một chuỗi cửa hàng sơn kinh doanh sơn mù và sơn nước. Dựa trên doanh số bán hàng trong một thời gian dài, xác suất để khách hàng sẽ mua sơn mù là 0,75. Trong số những người mua sơn mù, 60% cũng mua con lăn. Nhưng chỉ có 30% người mua sơn nước mua con lăn. Một người vào cửa hàng đó để mua hàng. Tính xác suất người đó mua con lăn.

Lời giải

Đáp số: Xác suất người đó mua được con lăn là 0,525.

Gọi A là biến cố: “ người đó mua con lăn”.

B là biến cố: “ người đó mua hộp sơn mù”.

Khi đó $\bar{B}$ là biến cố: “ người đó mua hộp sơn nước”.

Ta có: $P(B) = 0,75$; $P(\bar{B}) = 0,25$; $P(A|B) = 0,6$; $P(A|\bar{B}) = 0,3$.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có xác suất người đó mua con lăn là:

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B})$$

$$P(A) = 0,75.0,6 + 0,25.0,3 = 0,525$$

Câu 14: Một xét nghiệm Covid – 19 cho kết quả dương tính với 90% các trường hợp thực sự nhiễm virus và cho kết quả âm tính với 80% các trường hợp thực sự không nhiễm virus. Biết rằng tỉ lệ người nhiễm Covid – 19 trong một cộng đồng nào đó là 1% . Một người trong cộng đồng đó cho kết quả xét nghiệm dương tính. Xác suất để người đó thực sự bị nhiễm virus có dạng $\frac{a}{b}$ (Phân số tối giản). Giá trị của $a + b$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Gọi A là biến cố “Người đó bị nhiễm Virus”.

B là biến cố “Người đó cho kết quả dương tính”.

Xét nghiệm Covid – 19 cho kết quả dương tính với 90% các trường hợp thực sự nhiễm virus

$$P(B|A) = 0,9.$$

Xét nghiệm Covid – 19 cho kết quả âm tính với 80% các trường hợp thực sự không nhiễm virus, nên cho kết quả dương tính với 20% các trường hợp không thực sự nhiễm virus $P(B|\bar{A}) = 0,2$

$$P(A) = 0,01 \Rightarrow P(\bar{A}) = 0,99$$

Do đó xác suất để người đó cho kết quả dương tính là:

$$P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,01.0,9 + 0,99.0,2 = 0,207$$

Xác suất để người nhiễm virus cho kết quả dương tính là:

$$P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,01.0,9}{0,207} = \frac{1}{23}$$

Vậy $a = 1, b = 23 \Rightarrow a + b = 24$.

Câu 15: Một kho hàng do hai nhà máy sản xuất. Biết tỉ lệ sản phẩm đóng góp của nhà máy một bằng $\frac{1}{3}$ sản phẩm đóng góp của nhà máy hai và tỉ lệ phế phẩm do nhà máy một, nhà máy hai sản xuất lần lượt là 0,1% và 0,2%. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm thì thấy nó là phế phẩm. Biết xác suất để phế phẩm đó do nhà máy hai sản xuất là $\frac{a}{b}$. Tính giá trị biểu thức $T = a + 2b$.

Lời giải

Gọi A là biến cố: “ Sản phẩm được chọn là phế phẩm”.

B là biến cố: “Sản phẩm được chọn thuộc nhà máy một”.

Khi đó $\overline{B}$ là biến cố: “Sản phẩm được chọn thuộc nhà máy hai”.

Vì tỉ lệ đóng góp của nhà máy một bằng $\frac{1}{3}$ sản phẩm đóng góp của nhà máy hai nên ta có:

$$P(B) = 25\% = 0,25; P(\overline{B}) = 75\% = 0,75; P(A|B) = 0,1\% = 0,001; P(A|\overline{B}) = 0,2\% = 0,002$$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có xác suất chọn được phế phẩm là

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\overline{B}).P(A|\overline{B})$$

$$P(A) = 0,25.0,001 + 0,75.0,002 = \frac{7}{4000}$$

$$\text{Áp dụng công thức Bayes ta có: } P(\overline{B}|A) = \frac{P(\overline{B}).P(A|\overline{B})}{P(A)} = \frac{0,75.0,002}{\frac{7}{4000}} = \frac{6}{7}$$

$$\text{Khi đó xác suất để phế phẩm đó do nhà máy hai sản xuất là } \frac{6}{7} \Rightarrow \begin{cases} a=6 \\ b=7 \end{cases} \Rightarrow T = 6 + 2.7 = 20$$

Câu 16: Một nhà máy lắp ráp nhận được các chi tiết do hai máy sản xuất. Trung bình máy thứ nhất cung cấp 65% chi tiết, máy thứ hai cung cấp 35% chi tiết. Khoảng 80% chi tiết do máy thứ nhất sản xuất là đạt tiêu chuẩn, còn 85% chi tiết do máy thứ hai sản xuất là đạt tiêu chuẩn. Lấy ngẫu nhiên từ nhà máy một sản phẩm, thấy nó đạt tiêu chuẩn. Tìm xác suất để sản phẩm đó do máy thứ nhất sản xuất (*kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).

Lời giải

Gọi: “ A ” là biến cố: “Chi tiết lấy từ dây chuyền đạt tiêu chuẩn”

“ B_1 ” là biến cố: “Chi tiết do máy thứ nhất sản xuất”

“ B_2 ” là biến cố: “Chi tiết do máy thứ hai sản xuất”

Ta cần tính xác suất: $P(B_1|A)$.

$$\text{Theo công thức Bayes: } P(B_1|A) = \frac{P(B_1).P(A|B_1)}{P(B_1).P(A|B_1) + P(B_2).P(A|B_2)}$$

Theo điều kiện bài toán: $P(B_1) = 0,65; P(B_2) = 0,35; P(A|B_1) = 0,8; P(A|B_2) = 0,85$

$$\text{Vậy: } P(B_1|A) = \frac{(0,65).(0,8)}{(0,65).(0,8) + (0,35).(0,85)} \approx 0,64$$

Câu 17: Một căn bệnh có 2% dân số mắc phải. Một phương pháp chuẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 99 trong 100 trường hợp. Nếu một người được chuẩn đoán kiểm tra và kết quả dương tính (bị bệnh), xác suất để người đó thực sự bị bệnh là%. (*kết quả làm tròn đến hàng phần mười*).

Lời giải

Gọi A là biến cố “Người đó mắc bệnh”

$\overline{A}$ là biến cố “Người đó không mắc bệnh”

Ta có A và $\overline{A}$ hợp thành một nhóm biến cố đầy đủ.

Gọi B là biến cố “Kết quả chuẩn đoán kiểm tra người đó là dương tính (bị bệnh)”

Ta cần tính $P(A|B)$.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần:

$$P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A})$$

Và công thức Bayes:

$$P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(B)}$$

Theo đề bài ta có:

Xác suất để người đó mắc bệnh khi chưa chuẩn đoán kiểm tra: $P(A) = 2\% = 0,02$

Do đó xác suất để người đó không mắc bệnh khi chưa chuẩn đoán kiểm tra:

$$P(\bar{A}) = 1 - 0,02 = 0,98$$

Xác suất kết quả dương tính nếu người đó mắc bệnh là: $P(B|A) = 99\% = 0,99$

Xác suất kết quả dương tính nếu người đó không mắc bệnh là: $P(B|\bar{A}) = 1 - 0,99 = 0,01$

Thế số vào ta có:

$$P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,02.0,99 + 0,98.0,01 = 0,0296$$

$$P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,02.0,99}{0,0296} = \frac{99}{148} \approx 66,9\%$$

Xác suất để người đó thực sự bị bệnh nếu kết quả chuẩn đoán kiểm tra người đó dương tính là 66,9%.

Trả lời: Nếu một người được chuẩn đoán kiểm tra và kết quả dương tính (bị bệnh), xác suất để người đó thực sự bị bệnh là 66,9%.

Câu 18: Một loại linh kiện do hai nhà máy số I và số II cùng sản xuất. Tỷ lệ phế phẩm của các nhà máy số I và II lần lượt là: 1% và 2%. Trong một lô linh kiện để lẫn lộn 60 sản phẩm của nhà máy số I và 100 sản phẩm của nhà máy số II, một khách hàng lấy ngẫu nhiên một linh kiện từ lô hàng đó.

Xác suất để linh kiện được lấy ra là linh kiện tốt là

Lời giải

a) Gọi A_1 là biến cố “chọn linh kiện của nhà máy số I”

A_2 là biến cố “chọn linh kiện của nhà máy số II”

Gọi B là biến cố “chọn được linh kiện phế phẩm” thì $\bar{B}$ là biến cố “chọn được linh kiện tốt”.

Vì lô linh kiện để lẫn lộn 60 sản phẩm của nhà máy số I và 100 sản phẩm của nhà máy số II nên:

$$P(A_1) = \frac{60}{60+100} = 37,5\%$$

$$P(A_2) = \frac{100}{60+100} = 62,5\%$$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có:

$$P(B) = P(A_1).P(B|A_1) + P(A_2).P(B|A_2)$$

$$P(B) = 37,5\%.1\% + 62,5\%.2\% = 1,625\%$$

$$P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 1,625\% = 98,375\%.$$

Câu 19: Tỷ lệ phế phẩm của một công ty là 10%. Trước khi đưa ra thị trường, các sản phẩm được kiểm tra bằng máy nhằm loại bỏ phế phẩm. Xác suất để máy nhận biết đúng chính phẩm là 95%, nhận biết đúng phế phẩm là 90%.

a) Tỷ lệ sản phẩm bị kết luận sai là

b) Tỷ lệ phế phẩm của công ty trên thị trường là

Lời giải

a) Ta xét hai biến cố sau:

A: “Sản phẩm được chọn ra là chính phẩm”.

B: “Sản phẩm được kết luận đúng”.

Vì tỷ lệ phế phẩm của một công ty là 10% nên $P(A) = 0,9 \Rightarrow P(\bar{A}) = 0,1$.

Xác suất để máy nhận biết đúng chính phẩm chính là $P(B|A) = 0,95$.

Xác suất để máy nhận biết đúng phế phẩm chính là $P(B|\bar{A}) = 0,9$.

Vậy xác suất để máy nhận biết sai chính phẩm chính là $P(\bar{B}|A) = 0,05$.

xác suất để máy nhận biết sai phế phẩm chính là $P(\bar{B}|\bar{A}) = 0,1$.

Tỷ lệ sản phẩm bị kết luận sai là

$$P(\bar{B}) = P(A).P(\bar{B}|A) + P(\bar{A}).P(\bar{B}|\bar{A}) = 0,9.0,05 + 0,1.0,1 = 0,055.$$

b) Ta xét biến cố sau:

C: “Sản phẩm của công ty trên thị trường”.

Khi đó:

- Chính phẩm của công ty muốn ra thị trường chính là $P(C|A) = 0,95$.

- Phế phẩm của công ty muốn ra thị trường chính là $P(C|\bar{A}) = 0,1$.

Vậy tỷ lệ phế phẩm của công ty trên thị trường chính là $P(\bar{A}|C)$.

Áp dụng công thức Bayes, ta có:

$$P(\bar{A}|C) = \frac{P(\bar{A}).P(C|\bar{A})}{P(\bar{A}).P(C|\bar{A}) + P(A).P(C|A)} = \frac{0,1.0,1}{0,1.0,1 + 0,9.0,95} = 0,012.$$

Câu 20: Một bệnh viện sử dụng một xét nghiệm để phát hiện một loại bệnh với độ chính xác là 95% (nghĩa là 95% bệnh nhân mắc bệnh sẽ có kết quả dương tính). Xét nghiệm này cũng có tỷ lệ dương tính giả là 2% (nghĩa là 2% bệnh nhân không mắc bệnh cũng có kết quả dương tính). Biết rằng 1% dân số thực sự mắc bệnh này. Nếu một người nhận kết quả xét nghiệm dương tính, xác suất thực sự người đó mắc bệnh là bao nhiêu?

Lời giải

Để giải câu hỏi này, chúng ta sẽ sử dụng công thức Bayes.

Ta gọi:

Gọi B là biến cố người mắc bệnh, có $P(B) = 1\% = 0,01$.

$\bar{B}$ là biến cố người không mắc bệnh, có $P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0,01 = 0,99$.

Gọi D là biến cố người đó được xét nghiệm có kết quả dương tính. Khi đó

Xác suất xét nghiệm dương tính nếu mắc bệnh là $P(D|B) = 95\% = 0,95$.

Xác suất xét nghiệm dương tính nếu không mắc bệnh là $P(D|\bar{B}) = 2\% = 0,02$.

Dùng công thức Bayes để tính xác suất mắc bệnh khi có kết quả xét nghiệm dương tính:

$$P(B|D) = \frac{P(B).P(D|B)}{P(D)}$$

$$P(D) = P(B).P(D|B) + P(\bar{B}).P(D|\bar{B}) = 0,95.0,01 + 0,02.0,99 = 0,0293.$$

$$\text{Suy ra, } P(B|D) = \frac{0,95.0,01}{0,0293} \approx 0,3242.$$

Vậy xác suất người đó thực sự mắc bệnh là khoảng 32%.

Câu 21: Có 2 xạ thủ loại I và 8 xạ thủ loại II, xác suất bắn trúng đích của các loại xạ thủ loại I là 0,9 và loại II là 0,7. Chọn ngẫu nhiên ra một xạ thủ và xạ thủ đó bắn một viên đạn. Tìm xác suất để viên đạn đó trúng đích.

Lời giải

Gọi A là biến cố “Viên đạn trúng đích”

B là biến cố “Chọn xạ thủ loại I bắn”.

$$P(B) = \frac{2}{10} = 0,2, \quad P(A|B) = 0,9$$

$$P(\bar{B}) = 1 - 0,2 = 0,8, \quad P(A|\bar{B}) = 0,7$$

Theo công thức xác suất thành phần ta có

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B}) = 0,2.0,9 + 0,8.0,7 = 0,74.$$

Câu 22: Một bộ lọc được sử dụng để chặn thư rác trong các tài khoản thư điện tử. Tuy nhiên, vì bộ lọc không tuyệt đối hoàn hảo nên một thư rác bị chặn với xác suất 0,95 và một thư đúng (không phải là thư rác) bị chặn với xác suất 0,01. Thống kê cho thấy tỉ lệ thư rác là 3%. Chọn ngẫu nhiên một thư bị chặn. Tính xác suất để đó là thư rác (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn).

Lời giải

Gọi A là biến cố: “Thư được chọn là thư rác”

B là biến cố: “Thư được chọn là bị chặn”.

Ta có $P(A) = 3\% = 0,03$;

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,03 = 0,97; \quad P(B|A) = 0,95; \quad P(B|\bar{A}) = 0,01.$$

Công thức Bayes, ta có

$$P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A})} = \frac{0,03.0,95}{0,03.0,95 + 0,97.0,01} \approx 0,746.$$

Câu 23: Giả sử tỉ lệ người dân của tỉnh X nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người bị bệnh phổi trong số người nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%. Khi ta gặp ngẫu nhiên một người dân của tỉnh X, xác suất mà người đó là nghiện thuốc lá khi biết bị bệnh phổi là

Lời giải

Gọi A là biến cố “người đó nghiện thuốc lá”; $\bar{A}$ là biến cố “người đó không nghiện thuốc lá”; B là biến cố “người đó bị bệnh phổi”. Để người mà ta gặp bị bệnh phổi thì người đó nghiện thuốc lá hoặc không nghiện thuốc lá.

Ta có $P(A) = 0,2$; $P(B|A) = 0,7$; $P(\bar{A}) = 0,8$; $P(B|\bar{A}) = 0,15$.

$$P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,2.0,7 + 0,8.0,15 = 0,26.$$

Xác suất mà người đó là nghiện thuốc lá khi biết bị bệnh phổi là $P(A|B)$.

$$\text{Theo công thức Bayes ta có } P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,2.0,7}{0,26} = \frac{7}{13}.$$

Câu 24: Một căn bệnh X có 1% dân số mắc phải. Một phương pháp chuẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh X, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 99 trong 100 trường hợp. Nếu một người kiểm tra và kết quả là dương tính (bị bệnh), xác suất để người đó thực sự bị bệnh là bao nhiêu?

Lời giải

Gọi A là biến cố “người đó mắc bệnh”, B là biến cố “kết quả kiểm tra người đó là dương tính (bị bệnh)”

$$\text{Theo công thức Bayes ta có } P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A})}.$$

Xác suất để người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra là $P(A) = 1\% = 0,01$. Do đó xác suất để người đó không mắc bệnh khi chưa kiểm tra là $P(\bar{A}) = 1 - 0,01 = 0,99$.

Xác suất kết quả dương tính nếu người đó mắc bệnh là $P(B|A) = 99\% = 0,99$. Xác suất kết quả dương tính nếu người đó không mắc bệnh là $P(B|\bar{A}) = 1 - 0,99 = 0,01$.

Xác suất để người đó thực sự bị bệnh là

$$P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A})} = \frac{0,01.0,99}{0,01.0,99 + 0,99.0,01} = 0,5.$$

Câu 25: Số khán giả đến xem buổi biểu diễn âm nhạc ngoài trời phụ thuộc vào thời tiết. Giả sử, nếu trời không mưa thì xác suất để bán hết vé là 0,85; còn nếu trời mưa thì xác suất để bán hết vé là 0,45. Dự báo thời tiết cho thấy nếu xác suất để trời mưa vào buổi biểu diễn là 0,6. Tính xác suất để nhà tổ chức sự kiện bán hết vé.

Lời giải

Xét hai biến cố A : “Nhà tổ chức sự kiện bán hết vé”;

B : “Trời mưa vào buổi biểu diễn”.

Khi đó, ta có $P(B) = 0,6$; $P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 0,4$; $P(A|B) = 0,45$; $P(A|\bar{B}) = 0,85$.

Áp dụng công thức toàn phần, ta có

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = 0,6.0,45 + 0,4.0,85 = 0,61.$$

Câu 26: Tại một địa phương có 500 người cao tuổi, bao gồm 260 nam và 240 nữ. Trong đó nhóm người cao tuổi nam và nữ lần lượt có 40% và 55% bị bệnh tiểu đường. Chọn ngẫu nhiên một người. Xác suất để chọn được một người không bị bệnh tiểu đường là bao nhiêu?(làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)

Lời giải

Xét các biến cố:

A : “Chọn được người không bị tiểu đường”

B : “Chọn được người cao tuổi là nam”

$\bar{B}$: “Chọn được người cao tuổi là nữ”

Từ giả thuyết ta có $P(B) = \frac{260}{500} = 0,52$; $P(A|B) = 1 - 0,4 = 0,6$;

$$P(\overline{B}) = \frac{240}{500} = 0,48; \quad P(A|\overline{B}) = 1 - 0,55 = 0,45$$

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\overline{B}).P(A|\overline{B}) = 0,52.0,6 + 0,48.0,45 = 0,528 \approx 0,53.$$

Câu 27: Một loại linh kiện do hai nhà máy I, II cùng sản xuất. Tỉ lệ phế phẩm của nhà máy I, II lần lượt là: $0,04; 0,03$. Trong một lô linh kiện để lẫn lộn 80 sản phẩm của nhà máy I và 120 sản phẩm của nhà máy II . Một khách hàng lấy ngẫu nhiên một linh kiện của lô hàng đó. Giả sử linh kiện được chọn là phế phẩm. Tính xác suất linh kiện này thuộc nhà máy I . (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).

Lời giải

Ta xét các biến cố

A : “Linh kiện được lấy ra là phế phẩm”

B : “Linh kiện lấy ra từ nhà máy I ”

$\overline{B}$: “Linh kiện lấy ra từ nhà máy II ”

Theo giả thuyết ta có $P(B) = \frac{80}{200} = 0,4$; $P(\overline{B}) = \frac{120}{200} = 0,6$; $P(A|B) = 0,04$; $P(A|\overline{B}) = 0,03$

Theo công thức toàn phần xác suất lấy linh kiện là phế phẩm là

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\overline{B}).P(A|\overline{B}) = 0,4.0,04 + 0,6.0,03 = 0,034.$$

Mặt khác theo công thức Bayes xác suất linh kiện phế phẩm do nhà máy I sản xuất là:

$$P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)} = \frac{0,4.0,04}{0,034} = \frac{8}{17} \approx 0,47$$

Câu 28: Có 2 xạ thủ loại I và 8 xạ thủ loại II, xác suất bắn trúng đích của các xạ thủ loại I và loại II lần lượt là $0,9$ và $0,7$. Chọn ngẫu nhiên một xạ thủ và xạ thủ đó bắn trúng đích, tính xác suất để xạ thủ đó là xạ thủ loại I?

Lời giải

Gọi A là biến cố “viên đạn trúng đích”.

B_1 là biến cố “chọn xạ thủ loại I bắn”.

B_2 là biến cố “chọn xạ thủ loại II bắn”.

$$P(B_1) = \frac{2}{10} = 0,2; \quad P(A|B_1) = 0,9.$$

$$P(B_2) = \frac{8}{10} = 0,8; \quad P(A|B_2) = 0,7.$$

B_1, B_2 tạo thành họ đầy đủ các biến cố. Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có:

$$P(A) = P(B_1).P(A|B_1) + P(B_2).P(A|B_2) = 0,2.0,9 + 0,8.0,7 = 0,74.$$

Áp dụng công thức Bayes có:

$$P(B_1|A) = \frac{P(A|B_1).P(B_1)}{P(A)} = \frac{0,9.0,2}{0,74} = \frac{9}{37} \approx 0,24.$$

Câu 29: Lớp 10A có tỉ lệ học sinh học giỏi môn Toán là 20% . Tỉ lệ học sinh học giỏi môn Anh Văn trong số học sinh học giỏi môn Toán là 70% , trong số học sinh không giỏi môn Toán là 15% . Chọn ngẫu nhiên một học sinh lớp 10A tham dự trại hè toàn quốc tại Nha Trang.

- a) Tính xác suất học sinh được chọn giỏi môn Anh Văn.
b) Tính xác suất học sinh được chọn học giỏi cả môn Toán và môn Anh Văn.

Lời giải

Gọi A là biến cố: “Học sinh học giỏi môn Toán” suy ra

$\bar{A}$ là biến cố: “Học sinh không học giỏi môn Toán”

Gọi B là biến cố: “Học sinh học giỏi môn Anh Văn”

Để học sinh được chọn là học sinh giỏi môn Toán thì học sinh đó hoặc giỏi môn Anh Văn hoặc không giỏi môn Anh Văn.

Ta có $P(A) = 0,2 \Rightarrow P(\bar{A}) = 0,8$

$$P(B|A) = 0,7$$

$$P(B|\bar{A}) = 0,15$$

$$\text{Vậy } P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,2.0,7 + 0,8.0,15 = 0,26$$

Xác suất học sinh được chọn giỏi môn Anh Văn là 0,26.

- b) Đáp số: 0,54

Xác suất học sinh được chọn giỏi cả môn Toán và Anh Văn là $P(A|B)$

$$\text{theo công thức Bayes ta có } P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,2.0,7}{0,26} = \frac{7}{13} \approx 0,54.$$

Câu 30: Có hai đội thi đấu môn Bóng bàn. Đội I có 6 vận động viên, đội II có 8 vận động viên. Xác suất đạt huy chương đồng của mỗi vận động viên đội I và đội II tương ứng là 0,8 và 0,65. Chọn ngẫu nhiên một vận động viên.

- a) Xác suất để vận động viên này thuộc đội I là 0,8.

- b) Xác suất để vận động viên được chọn đạt huy chương đồng là $\frac{5}{7}$.

- c) Giả sử vận động viên được chọn đạt huy chương đồng. Xác suất để vận động viên đó thuộc đội II là 0,48.

- d) Giả sử vận động viên được chọn đạt huy chương đồng. Xác suất để vận động viên đó thuộc đội I là $\frac{12}{25}$.

Lời giải

- a) Sai.

Gọi A là biến cố: “Vận động viên được chọn thuộc đội I ”.

Ta có $n(A) = 6$, $n(\Omega) = 14$.

$$\text{Do đó } P(A) = \frac{6}{14} = \frac{3}{7} \approx 0,4286.$$

- b) Đúng.

Ta có: $\bar{A}$ là biến cố: “Vận động viên được chọn thuộc đội II ”. Suy ra $P(\bar{A}) = \frac{4}{7}$.

B là biến cố: “Vận động viên được chọn đạt huy chương đồng”.

Khi đó ta có: $P(B|A) = 0,8$, $P(B|\bar{A}) = 0,65$.

$$\text{Và } P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A})$$

$$P(B) = \frac{3}{7} \cdot 0,8 + \frac{4}{7} \cdot 0,65 = \frac{5}{7}.$$

c) Sai.

$$\text{Vì } P(\bar{A}|B) = \frac{P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A})}{P(B)} \text{ nên } P(\bar{A}|B) = \frac{\frac{4}{7} \cdot 0,65}{\frac{5}{7}} = \frac{13}{25} = 0,52.$$

d) Đúng.

$$\text{Vì } P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(B)} \text{ nên } P(A|B) = \frac{\frac{3}{7} \cdot 0,8}{\frac{5}{7}} = \frac{12}{25}.$$

Câu 31: Khảo sát dân cư của thành phố Huế cho thấy có 1% dân số mắc căn bệnh lạ. Các nhà khoa học đã tìm ra một phương pháp xét nghiệm để chẩn đoán căn bệnh này. Tuy nhiên, xét nghiệm có sai số nên khi xét nghiệm 96% người bị bệnh có kết quả dương tính và 92% người không bị bệnh có kết quả âm tính. Một người đi xét nghiệm. Gọi A là biến cố người được xét nghiệm bị bệnh còn B là biến cố người được xét nghiệm có kết quả xét nghiệm dương tính. Khi đó:

a) $P(A|B) = \frac{P(B) \cdot P(B|A)}{P(A)}.$

b) Xác suất để người đi xét nghiệm bị bệnh là 1%.

c) Xác suất để người đó có kết quả dương tính khi người đó không bị bệnh là 8%.

d) Một người đi xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm dương tính. Xác suất để người đó bị bệnh lớn hơn xác suất để người đó không bị bệnh.

Lời giải

a) Sai.

Theo công thức Bayes thì khẳng định này sai.

b) Đúng.

Kết quả khảo sát cho thấy có 1% dân số mắc căn bệnh Y nên khi một người đi xét nghiệm thì xác suất để người đó bị bệnh là 1%.

c) Đúng.

Ta có: $P(B|\bar{A}) = 1 - P(\bar{B}|\bar{A}) = 1 - 92\% = 8\%.$

d) Sai.

Theo giả thiết, ta có: $P(A) = 1\%; P(B|A) = 96\%.$

$$\text{Do đó: } P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A})} = \frac{1\% \cdot 96\%}{1\% \cdot 96\% + 99\% \cdot 8\%} = \frac{4}{37}.$$

$$\text{Suy ra: } P(\bar{A}|B) = 1 - \frac{4}{37} = \frac{33}{37} > \frac{4}{37}.$$

Câu 32: Một công ty có hai chi nhánh. Sản phẩm của chi nhánh I chiếm 60% còn chi nhánh II chiếm 40% tổng sản phẩm của công ty. Tỷ lệ sản phẩm bị lỗi của chi nhánh I chiếm 1% còn của chi nhánh II chiếm 2% tổng sản phẩm công ty. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của công ty. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

a) Xác suất để sản phẩm của chi nhánh I được chọn là 0,4.

b) Xác suất để lấy ra sản phẩm bị lỗi ở chi nhánh II là 0,02.

c) Xác suất lấy ra sản phẩm bị lỗi là 0,015.

d) Biết rằng sản phẩm bị lỗi. Xác suất sản phẩm đó do chi nhánh I sản xuất là $\frac{4}{7}$.

Lời giải

Gọi A là biến cố: “ Sản phẩm bị lỗi”

B là biến cố: “ Sản phẩm lấy ra do chi nhánh I sản xuất”

Suy ra $\bar{B}$ là biến cố: “ Sản phẩm lấy ra do chi nhánh II sản xuất”

a) Sai.

Do sản phẩm của chi nhánh I chiếm 60% tổng sản phẩm của công ty nên $P(B) = 0,6$.

b) Đúng.

Do tỉ lệ sản phẩm bị lỗi của chi nhánh II chiếm 2% tổng sản phẩm nên $P(A | \bar{B}) = 0,02$.

c) Sai.

Ta có:

$$P(B) = 0,6 \text{ và } P(\bar{B}) = 0,4$$

$$P(A | B) = 0,01 \text{ và } P(A | \bar{B}) = 0,02.$$

Do đó xác suất để sản phẩm lấy ra bị lỗi là

$$P(A) = P(B).P(A | B) + P(\bar{B}).P(A | \bar{B}) = 0,6.0,01 + 0,4.0,02 = 0,014.$$

d) Sai.

Do sản phẩm lấy ra bị lỗi nên xác suất sản phẩm đó do chi nhánh I sản xuất là

$$P(B | A) = \frac{P(B).P(A | B)}{P(A)} = \frac{0,6.0,01}{0,014} = \frac{3}{7}.$$

Câu 33: Hình dạng hạt của đậu Hà Lan có hai kiểu hình: hạt trơn và hạt nhăn, có hai gene ứng với hai kiểu hình này là gene trội B và gene lặn b. Khi cho lai hai cây đậu Hà Lan, cây con lấy ngẫu nhiên một cách độc lập một gene từ cây bố và một gene từ cây mẹ để hình thành một cặp gene. Giả sử cây bố và cây mẹ được chọn ngẫu nhiên từ một quần thể các cây đậu Hà Lan, ở đó tỉ lệ cây mang kiểu gene bb, Bb tương ứng là 40% và 60%.

a) Xác suất để cây con lấy gene b từ cây bố với điều kiện cây bố có kiểu gene bb là 0,5.

b) Xác suất để cây con lấy gene b từ cây bố với điều kiện cây bố có kiểu gene Bb là 0,5.

c) Xác suất để cây con lấy gene b từ cây bố là 0,6.

d) Xác suất để cây con có kiểu gene bb là 0,49.

Lời giải

Gọi A là biến cố: “Cây bố có kiểu gene bb”;

M là biến cố: “Cây con lấy gene b từ cây bố”;

N là biến cố: “Cây con lấy gene b từ cây mẹ”;

E là biến cố: “Cây con có kiểu gene bb”.

Theo giả thiết, M và N độc lập nên $P(E) = P(M) \cdot P(N)$.

Ta áp dụng công thức xác suất toàn phần $P(M) = P(A) \cdot P(M | A) + P(\bar{A}) \cdot P(M | \bar{A})$ (*).

Ta có $P(A) = 0,4$; $P(\bar{A}) = 0,6$.

a) Sai.

$P(M|A)$ là xác suất để cây con lấy gene b từ cây bố với điều kiện cây bố có kiểu gene bb. Do đó $P(M|A) = 1$.

b) Đúng.

$P(M|\bar{A})$ là xác suất để cây con lấy gene b từ cây bố với điều kiện cây bố có kiểu gene Bb. Do đó $P(M|\bar{A}) = \frac{1}{2}$.

c) Sai.

Thay vào (*) ta được: $P(M) = 0,4 \cdot 1 + 0,6 \cdot 0,5 = 0,4 + 0,3 = 0,7$.

d) Đúng.

Tương tự tính được $P(N) = 0,7$.

Vậy $P(E) = P(M) \cdot P(N) = 0,7 \cdot 0,7 = 0,49$.

Từ kết quả trên suy ra trong một quần thể các cây đậu Hà Lan, ở đó tỉ lệ cây bố và cây mẹ mang kiểu gene bb, Bb tương ứng là 40% và 60%, thì tỉ lệ cây con có kiểu gene bb là khoảng 49%.

Câu 34: Một căn bệnh có 2% dân số mắc phải. Một phương án chuẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương án này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với những người không mắc bệnh, phương pháp này chuẩn đoán đúng 99 trong 100 trường hợp.

a) Xác suất để người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra là 0,01.

b) Xác suất kết quả dương tính nếu có người đó mắc bệnh là 0,99.

c) Xác suất của biến cố “Kết quả kiểm tra người đó là dương tính (bị bệnh)” là 0,0198.

d) Nếu một người kiểm tra và kết quả là dương tính (bị bệnh), xác suất để người đó thực sự bị bệnh là 0,699 (Kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn).

Lời giải

a) Sai.

Xác suất người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra là 0,02.

b) Đúng.

c) Sai.

Gọi A là biến cố “Người đó mắc bệnh”. Suy ra $P(A) = 0,02$.

Gọi $\bar{A}$ là biến cố “Người đó không mắc”. $P(\bar{A}) = 1 - 0,02 = 0,98$.

Gọi B là biến cố “Kết quả kiểm tra người đó là dương tính”.

Khi đó xác suất kết quả dương tính nếu người đó mắc bệnh là: $P(B|A) = 99\% = 0,99$.

Xác suất kết quả dương tính nếu người đó không mắc bệnh là: $P(B|\bar{A}) = 1 - \frac{99}{100} = 0,01$.

Áp dụng công thức xác suất toàn ta được xác suất của biến cố “Kết quả kiểm tra người đó là dương tính (bị bệnh)” là: $P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) = 0,02 \cdot 0,99 + 0,98 \cdot 0,01 = 0,0296$.

d) Đúng.

Xác suất người đó bị mắc bệnh thực khi kiểm tra là dương tính là:

$$P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,02 \cdot 0,99}{0,0296} \approx 0,669.$$

Câu 35: Trong một khu bảo tồn động vật hoang dã, người ta đang nghiên cứu 600 con vật, trong đó có 360 con báo đốm và 240 con sư tử. Sau khi thống kê, người ta thấy: có 60% số báo đốm đã được tiêm phòng và 45% số sư tử đã được tiêm phòng.

- a) Số con báo đốm đã được tiêm phòng là 216 con.
- b) Số con sư tử chưa được tiêm phòng là 108 con.
- c) Chọn ra ngẫu nhiên một con vật trong số đó. Xác suất để chọn ra được một con sư tử đã được tiêm phòng là 0,4.
- d) Chọn ra ngẫu nhiên một con vật trong số đó. Xác suất để chọn ra được một con vật chưa được tiêm phòng là 0,46.

Lời giải

a) Đúng.

Số con báo đốm đã được tiêm phòng là: $360.60\% = 216$ (con).

b) Sai.

Số con sư tử chưa được tiêm phòng là: $240.(100\% - 45\%) = 132$ (con).

c) Sai.

Xét các biến cố:

A : “Chọn được 1 con sư tử”

B : “Chọn được 1 con vật đã tiêm phòng”.

Số con sư tử đã được tiêm phòng là: $240.45\% = 108$ (con).

Tổng số con vật đã được tiêm phòng là: $216 + 108 = 324$ (con).

Xác suất để chọn ra được một con sư tử đã được tiêm phòng là $P(A|B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{108}{324} = \frac{1}{3}$.

d) Đúng.

Dễ dàng tính được: $P(A) = \frac{240}{600} = \frac{2}{5}$; $P(B|A) = \frac{45}{100} = \frac{9}{20}$; $P(\bar{A}) = \frac{3}{5}$; $P(B|\bar{A}) = \frac{60}{100} = \frac{3}{5}$

Theo công thức xác suất toàn phần ta có: $P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = \frac{27}{50} = 0,54$.

Vậy xác suất để chọn được một con vật chưa tiêm phòng là $P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 0,46$.

Câu 36: Hai công nhân cần phải hoàn thành số sản phẩm nhất định. Công nhân thứ nhất phải làm 45% số sản phẩm, công nhân thứ hai phải làm 55% số sản phẩm. Khả năng xảy ra sai sót của công nhân thứ nhất là 3% và của công nhân thứ hai là 1%. Chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm. Gọi A là biến cố “Sản phẩm được chọn là của công nhân thứ nhất”, B là biến cố “Sản phẩm được chọn bị lỗi”.

a) $P(A) = 0,5$

b) Xác suất sản phẩm được chọn là sản phẩm bị lỗi của công nhân thứ nhất là $P(B|A) = 0,03$.

c) $P(B) = 0,02$.

d) Xác suất để sản phẩm được chọn là sản phẩm của công nhân thứ nhất bị lỗi là $P(A|B) = \frac{27}{38}$.

Lời giải

a) Sai.

$P(A) = 0,45$

b) Đúng.

Do tỉ lệ sản phẩm lỗi của công nhân thứ nhất là 3% nên $P(B|A) = 0,03$.

c) Sai.

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 0,55.$$

Do tỉ lệ sản phẩm của công nhân số hai là 1% nên $P(B|\bar{A}) = 0,01$.

$$\text{Vậy } P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = 0,45.0,03 + 0,55.0,01 = 0,019.$$

d) Đúng.

Xác suất để sản phẩm được chọn là sản phẩm của công nhân thứ nhất bị lỗi là

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,45.0,03}{0,019} = \frac{27}{38}.$$

Câu 37: Chạy Marathon là môn thể thao mà tại đó, người chơi sẽ hoàn thành quãng đường 42,195 km trong khoảng thời gian nhất định. FM sub 4 là thành tích dành cho những người chơi hoàn thành quãng đường Marathon dưới 4 giờ.

Trong CLB AKR, tỷ lệ thành viên nam là 72%, tỷ lệ thành viên nữ là 28%. Đối với nam, tỷ lệ VĐV hoàn thành Marathon sub 4 là 32%; đối với nữ tỷ lệ VĐV hoàn thành sub 4 là 3%. Chọn ngẫu nhiên 1 thành viên từ CLB AKR:

a) Khi VĐV được chọn là nam, xác suất để VĐV này chưa hoàn thành sub 4 cự ly Marathon là 68%.

b) Xác suất để thành viên được chọn đã hoàn thành sub 4 là 22%.

c) Xác suất để thành viên được chọn là nữ đã hoàn thành sub 4 là 2%.

d) Biết rằng VĐV được chọn đã hoàn thành sub 4, xác suất để VĐV đó là nam bằng 96%.

Lời giải

Gọi A là biến cố VĐV được chọn là nam.

Gọi B là biến cố VĐV được chọn đã hoàn thành cự ly Marathon sub 4.

a) Đúng.

Khi VĐV được chọn là nam, xác suất để VĐV này chưa hoàn thành sub 4 cự ly Marathon là:

$$P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A) = 1 - 32\% = 68\%.$$

b) Sai.

Xác suất để VĐV được chọn đã hoàn thành sub 4 là:

$$P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,72.0,32 + 0,28.0,03 \approx 0,24 = 24\%.$$

c) Sai.

Xác suất để VĐV được chọn là nữ và đã hoàn thành sub 4 là:

$$P(\bar{A}.B) = P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,28.0,03 \approx 0,0084 \approx 0,84\%.$$

d) Đúng.

Biết VĐV đã hoàn thành sub 4, xác suất để VĐV đó là nam là:

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(A).P(B|A)}{P(B)} = \frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A})} \\ &= \frac{0,72.0,32}{0,72.0,32 + 0,28.0,03} \approx 0,96 = 96\% \end{aligned}$$

Câu 38: Một cửa hàng chỉ bán hai loại điện thoại là Samsung và Iphone. Tỷ lệ khách hàng mua điện thoại Samsung là 75%. Trong số các khách hàng mua điện thoại Samsung thì có 60% mua kèm ốp

điện thoại. Tỷ lệ khách hàng mua điện thoại Iphone kèm ốp điện thoại trong số những khách hàng mua điện thoại Iphone là 30%.

- a) Xác suất một khách hàng mua điện thoại Samsung là 0,75.
- b) Xác suất để một khách hàng mua điện thoại Iphone là 0,15.
- c) Xác suất để một khách hàng mua ốp điện thoại biết rằng khách hàng đó đã mua điện thoại Samsung là 0,6, xác suất để một khách hàng mua ốp điện thoại biết rằng khách hàng đó đã mua Iphone là 0,3.
- d) Xác suất một khách hàng mua điện thoại kèm ốp là 0,525.

Lời giải

Gọi A là biến cố một khách hàng mua điện thoại kèm ốp, B là biến cố một khách hàng mua điện thoại Samsung

- a) Đúng.

$$P(B) = 75\% = 0.75.$$

- b) Sai.

Xác suất để một khách hàng mua điện thoại Iphone là $P(\bar{B}) = 1 - 0,75 = 0,25$.

- c) Đúng.

$$P(A|B) = 60\% = 0,6; P(A|\bar{B}) = 30\% = 0,3.$$

- d) Đúng.

$$\begin{aligned} P(A) &= P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B}) \\ &= 0,75 \cdot 0,6 + 0,25 \cdot 0,3 = 0,525. \end{aligned}$$

Câu 39: Một căn bệnh có 2% dân số mắc phải. Một phương pháp chẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 97%. Lấy một người đi kiểm tra.

- a) Xác suất để người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra là 0,02.
- b) Xác suất kết quả dương tính nếu người đó mắc bệnh là: 0,99.
- c) Xác suất kết quả dương tính nếu người đó không mắc bệnh là: 0,01.
- d) Biết rằng đã có kết quả chuẩn đoán là dương tính, xác suất để người đó thực sự bị bệnh là 0,25

Lời giải

- a) Đúng.

Gọi A là biến cố “người đó mắc bệnh”

Xác suất để người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra: $P(A) = 2\% = 0,02$

- b) Đúng

Gọi B là biến cố “kết quả kiểm tra người đó là dương tính”

Xác suất kết quả dương tính nếu người đó mắc bệnh là: $P(B|A) = 99\% = 0,99$

- c) Sai

Xác suất kết quả âm tính nếu người đó không mắc bệnh là: $P(\bar{B}|\bar{A}) = 97\% = 0,97$.

Xác suất kết quả dương tính nếu người đó không mắc bệnh là:

$$P(B|\bar{A}) = 1 - P(\bar{B}|\bar{A}) = 1 - 0,97 = 0,03$$

- d) Sai

Do đó xác suất để người đó không mắc bệnh khi chưa kiểm tra: $P(\bar{A}) = 1 - 0,02 = 0,98$

Xác suất để người đó thực sự bị bệnh là

$$P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A})} = \frac{0,02.0,99}{0,02.0,99 + 0,98.0,03} = \frac{33}{82} \approx 0,402.$$

Câu 40: Một doanh nghiệp có 45% nhân viên là nữ. Tỷ lệ nhân viên nữ và tỷ lệ nhân viên nam mua bảo hiểm nhân thọ lần lượt là 7% và 5%. Chọn ngẫu nhiên một nhân viên của doanh nghiệp

- Xác suất nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ là 0,061.
- Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nam là $\frac{55}{118}$.
- Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nữ là $\frac{63}{118}$.
- Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Khi đó nhân viên đó là nam nhiều hơn là nữ.

Lời giải

Gọi A là biến cố “Nhân viên được chọn là nữ” và B là biến cố “Nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ”.

Theo đề ta có $P(A) = 0,45$; $P(B|A) = 0,07$; $P(B|\bar{A}) = 0,05$. Suy ra $P(\bar{A}) = 0,55$

a) Sai.

Ta có $P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,45.0,07 + 0,55.0,05 = 0,059$.

b) Đúng

$$P(\bar{A}|B) = \frac{P(\bar{A}).P(B|\bar{A})}{P(B)} = \frac{0,55.0,05}{0,059} = \frac{55}{118}.$$

c) Đúng

$$P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,45.0,07}{0,059} = \frac{63}{118}.$$

d) Sai

$$P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,45.0,07}{0,059} = \frac{63}{118}$$

Do $P(A|B) = \frac{63}{118} > \frac{55}{118} = P(\bar{A}|B)$ nên nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ là nữ sẽ nhiều hơn là nam.

Câu 41: Giả sử bệnh hiểm nghèo X có tỷ lệ nhiễm bệnh là 0,5%, xét nghiệm loại bệnh này có tỷ lệ dương tính giả là 4%. Khi xét nghiệm cho một người, ta gọi A là biến cố “Người được chọn không nhiễm bệnh” và B là biến cố “người được chọn có phản ứng dương tính”.

- Người được chọn không nhiễm bệnh có tỷ lệ $P(A) = 0,995$
- Tỷ lệ người không nhiễm bệnh trong số những người có phản ứng dương tính là $P(B|A) = 0,04$.
- Tỷ lệ người nhiễm bệnh trong số những người có phản ứng dương tính là $P(B|\bar{A}) = 0,005$.

d) Khả năng nhiễm bệnh của một người có phản ứng dương tính là $P(\bar{A} | B) = \frac{25}{224}$.

Lời giải

a) Đúng.

Người được chọn không mắc bệnh có tỉ lệ $P(A) = 1 - 0,5\% = 0,995$

b) Đúng.

Do trong số những người không mắc bệnh có 4% phản ứng dương tính nên $P(B | A) = 0,04$.

c) Sai.

Những người mắc bệnh đều có phản ứng dương tính nên $P(B | \bar{A}) = 1$.

d) Đúng.

Khả năng mắc bệnh của một người có phản ứng dương tính là

$$P(\bar{A} | B) = \frac{P(\bar{A})P(B | \bar{A})}{P(\bar{A})P(B | \bar{A}) + P(A)P(B | A)} = \frac{0,005.1}{0,005.1 + 0,995.0,04} = \frac{25}{224}.$$